泛函分析

作者：Charlotte

时间：March 4, 2026

邮箱：1651486833@qq.com

不要以为抹消过去，重新来过，即可发生什么改变.——比企谷八幡

目录

第一章 度量空间 1

1.1 度量空间 1

1.2 完备空间 7

1.3 列紧 13

1.4 赋泛线性空间 17

1.5 凸集与不动点 33

1.6 内积空间 38

第二章 线性算子与线性泛函 51

2.1 线性算子 51

2.2 Riesz 表示定理 56

2.3 开映射定理 60

2.4 Hahn-Banach 定理 72

2.5 共轭空间 82

2.6 谱 102

第三章 广义函数与 Sobolev 空间 113

3.1 广义函数的概念 113

3.2 广义函数的运算 125

3.3 广义函数的 Fourier 变换 129

3.4 Sobolev 空间与嵌入定理 139

第四章 紧算子与 Fredholm 算子理论 156

4.1 紧算子的定义及基本性质 156

4.2 Riesz-Schauder 理论 166

4.3 Fredholm 算子理论 176

第五章 无界算子 187

5.1 闭算子及其共轭算子 187

5.2 对称算子及自伴算子 191

5.3 对称算子的自伴扩张 196

第一章 度量空间

1.1 度量空间

定义 1.1

设 $\mathscr{X}$ 是一个非空集。$\mathscr{X}$ 叫做距离空间，是指在 $\mathscr{X}$ 上定义了一个双变量的实值函数 $\rho(x,y)$，满足下列三个条件：

1. $\rho(x,y) \geqslant 0$，而且 $\rho(x,y)=0$ 当且仅当 $x=y$；
2. $\rho(x,y)=\rho(y,x)$；
3. $\rho(x,z) \leqslant \rho(x,y)+\rho(y,z) \quad (\forall x,y,z \in \mathscr{X})$。

这里 ρ 叫做 $\mathscr{X}$ 上的一个距离；以 ρ 为距离的距离空间 $\mathscr{X}$ 记做 $(\mathscr{X},\rho)$。 ♣

笔记 距离概念是欧氏空间中两点间距离的抽象。事实上，如果对 $\forall x=(x_1,x_2,\cdots,x_n), y=(y_1,y_2,\cdots,y_n) \in \mathbb{R}^n$，定义

$$\rho(x,y)=\left[(x_1-y_1)^2+\cdots+(x_n-y_n)^2\right]^{\frac{1}{2}},$$

则容易看到条件 (1)、(2)、(3) 都满足。以后当说到欧氏空间时，我们始终用这个 ρ 规定其上的距离。

例题 1.1.1 **空间** $C[a,b]$ 区间 $[a,b]$ 上的连续函数全体记为 $C[a,b]$，按距离

$$\rho(x,y) \triangleq \max_{a \leqslant t \leqslant b} |x(t)-y(t)|$$

形成距离空间 $(C[a,b],\rho)$，以后简记作 $C[a,b]$。以后当说到连续函数空间 $C[a,b]$ 时，我们始终用上述距离 ρ，除非另外说明。

定义 1.2

设 $(\mathscr{X},\rho)$ 是一个距离空间。$\mathscr{X}$ 上的点列 $\{x_n\}$ 叫做收敛到 x_0，是指 $\rho(x_n,x_0) \to 0 \ (n \to \infty)$。这时记作 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = x_0$，或简单地记作 $x_n \to x_0$。 ♣

笔记 在 $C[a,b]$ 中，点列 $\{x_n\}$ 收敛到 x_0 是指 $\{x_n(t)\}$ 一致收敛到 $x_0(t)$。

定义 1.3

设 $(\mathscr{X},\rho)$ 是一个度量空间。度量空间中的一个子集 E 称为闭集，指的是：对任意的点列 $\{x_n\} \subset E$，若 $x_n \to x_0$，则 $x_0 \in E$。 ♣

定义 1.4

设 $(\mathscr{X},\rho)$ 是一个距离空间。$\mathscr{X}$ 上的点列 $\{x_n\}$ 叫做基本列，指的是 $\rho(x_n,x_m) \to 0$ 当 $n,m \to \infty$。换句话说，$\forall \varepsilon>0, \exists N(\varepsilon)$，使得 $m,n \geqslant N(\varepsilon) \Rightarrow \rho(x_n,x_m)<\varepsilon$。如果 $\mathscr{X}$ 中所有基本列都是收敛列，则称 $\mathscr{X}$ 是完备的。 ♣

例题 1.1.2 $(\mathbb{R}^n,\rho)$ 是完备的。

例题 1.1.3 $(C[a,b],\rho)$ 是完备的，其中 $\rho(x,y)=\max\limits_{a \leqslant t \leqslant b}|x(t)-y(t)|$。

证明 设 $\{x_n\}$ 是 $(C[a,b],\rho)$ 中的一个基本列，则 $\forall \varepsilon>0$，存在 $N(\varepsilon)$ 使得对任意的 $m,n \geqslant N(\varepsilon)$ 有

$$\rho(x_m,x_n)=\max_{a \leqslant t \leqslant b}|x_m(t)-x_n(t)|<\varepsilon.$$

因此，对任意的 $t \in [a,b]$，

$$|x_m(t)-x_n(t)|<\varepsilon \quad (\forall m,n \geqslant N(\varepsilon)).$$

固定 $t \in [a,b]$，可知数列 $\{x_n(t)\}$ 是基本列，因此极限 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n(t)$ 存在。用 $x_0(t)$ 表示该极限，令 $m \to \infty$，得到

$$|x_0(t) - x_n(t)| \leqslant \varepsilon \quad (\forall n \geqslant N(\varepsilon)).$$

由此可见，$x_n(t)$ 一致收敛到 $x_0(t)$，从而 $x_0(t)$ 连续，因此 $x_0 \in C[a,b]$，且 $x_n \to x_0$。

定义 1.5

设 $T:(\mathscr{X},\rho) \to (\mathscr{Y},r)$ 是一个映射，称它是连续的，如果对于 $\mathscr{X}$ 中的任意点列 $\{x_n\}$ 和点 x_0，

$$\rho(x_n,x_0) \to 0 \Rightarrow r(Tx_n,Tx_0) \to 0 \quad (n \to \infty).$$

♣

命题 1.1

为了 $T:(\mathscr{X},\rho) \to (\mathscr{Y},r)$ 是连续的，必须且只须 $\forall \varepsilon > 0, \forall x_0 \in \mathscr{X}$，存在 $\delta = \delta(x_0,\varepsilon) > 0$，使得

$$\rho(x,x_0) < \delta \Rightarrow r(Tx,Tx_0) < \varepsilon \quad (\forall x \in \mathscr{X}).$$

♠

证明 必要性若上式不成立，则必存在 $x_0 \in \mathscr{X}$ 和 $\varepsilon > 0$，使得 $\forall n \in \mathbb{N}$，存在 x_n 使得 $\rho(x_n,x_0) < \frac{1}{n}$，但 $r(Tx_n,Tx_0) \geqslant \varepsilon$。因此，$\lim\limits_{n\to\infty} \rho(x_n,x_0) = 0$，但 $\lim\limits_{n\to\infty} r(Tx_n,Tx_0) \neq 0$，矛盾。
充分性假设上式成立，且 $\lim\limits_{n\to\infty} \rho(x_n,x_0) = 0$，则 $\forall \varepsilon > 0$，存在 $N = N(\delta(x_0,\varepsilon))$，使得当 $n > N$ 时，$\rho(x_n,x_0) < \delta$。从而 $r(Tx_n,Tx_0) < \varepsilon$，即得 $\lim\limits_{n\to\infty} r(Tx_n,Tx_0) = 0$。

定义 1.6

称 $T:(\mathscr{X},\rho) \to (\mathscr{X},\rho)$ 是一个压缩映射，如果存在 $0 < \alpha < 1$，使得

$$\rho(Tx,Ty) \leqslant \alpha\rho(x,y) \quad (\forall x,y \in \mathscr{P}).$$

♣

例题 1.1.4 设 $\mathscr{X} = [0,1]$，$T(x)$ 是 $[0,1]$ 上的一个可微函数，满足条件：

$$T(x) \in [0,1] \quad (\forall x \in [0,1]), \quad \text{以及} \quad |T'(x)| \leqslant a < 1 \quad (\forall x \in [0,1]),$$

则映射 $T:\mathscr{X} \to \mathscr{X}$ 是一个压缩映射。

证明

$$\begin{aligned}\rho(Tx,Ty) &= |T(x) - T(y)| \\ &= |T'(\theta x + (1-\theta)y)(x-y)| \\ &\leqslant a|x-y| = a\rho(x,y) \quad (\forall x,y \in \mathscr{X}, 0 < \theta < 1).\end{aligned}$$

定理 1.1 (Banach 不动点定理——压缩映象原理)

设 $(\mathscr{X},\rho)$ 是一个完备的距离空间，T 是 $(\mathscr{X},\rho)$ 到其自身的一个压缩映射，则 T 在 $\mathscr{X}$ 上存在唯一的不动点。

♡

证明 若 $T:(\mathscr{X},\rho) \to (\mathscr{X},\rho)$ 是一个压缩映射，则任取初始点 $x_0 \in \mathscr{X}$。考察迭代产生的序列

$$x_{n+1} = Tx_n \quad (n = 0,1,2,\cdots).$$

我们有

$$\begin{aligned}\rho(x_{n+1},x_n) &= \rho(Tx_n,Tx_{n-1}) \\ &\leqslant \alpha\rho(x_n,x_{n-1}) \leqslant \cdots \leqslant \alpha^n\rho(x_1,x_0).\end{aligned}$$

从而对 $\forall p \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned}\rho(x_{n+p},x_n) &\leqslant \sum_{i=1}^{p} \rho(x_{n+i},x_{n+i-1}) \\ &\leqslant \frac{\alpha^n}{1-\alpha}\rho(x_1,x_0) \to 0\end{aligned}$$

此可见 $\{x_n\}$ 是一个基本列，设其收敛到 x_0，由于 T 是连续映射，所以 $x_0 = \lim\limits_{n\to\infty} x_n = \lim\limits_{n\to\infty} Tx_{n-1} = Tx_0$。
若 x^*, x^{**} 都是不动点, 则

$$|x^* - x^{**}| = |Tx^* - Tx^{**}| < \alpha\,|x^* - x^{**}|$$

由此推出

$$x^* = x^{**}.$$

例题 1.1.5 常微分方程的初值问题的局部存在唯一性。

$$x(t) = \xi + \int_0^t F(\tau, x(\tau))\mathrm{d}\tau,$$

证明 先在 $C([-h,h])$ 上考察映射 $Tx(t) = \xi + \int_0^t F(\tau, x(\tau))\mathrm{d}\tau$，注意到

$$\begin{aligned}\rho(Tx, Ty) &= \max_{t\in[-h,h]}\left|\int_0^t F(\tau, x(\tau))\,d\tau - \int_0^t F(\tau, y(\tau))\,d\tau\right| \\ &\leqslant h\max_{t<h}|F(t, x(t)) - F(t, y(t))|.\end{aligned}$$

因此，假设二元函数 $F(t,x)$ 对变元 x 关于 t 一致地满足局部 Lipschitz 条件：$\exists\delta > 0, L > 0$，使得当 $|t| \leqslant h, |x_1 - \xi| \leqslant \delta, |x_2 - \xi| \leqslant \delta$ 时有

$$|F(t, x_1) - F(t, x_2)| \leqslant L|x_1 - x_2|,$$

这时就有 $\rho(Tx, Ty) < Lh\,\rho(x, y) \quad (\forall x, y \in \bar{B}(\xi, \delta))$，其中

$$\bar{B}(\xi, \delta) \triangleq \{x(t) \in C([-h,h]) \mid \max_{t\leqslant h}|x(t) - \xi| \leqslant \delta\}.$$

在这里我们不能直接取 $C([-h,h])$ 为定理中的距离空间 $\mathscr{X}$，因为当 $Lh < 1$ 时，T 只是在 $C([-h,h])$ 的子集 $\bar{B}(\xi,\delta)$ 上才是压缩的。在这里我们把常数 ξ 看成是 $[-h,h]$ 上恒等于 ξ 的常值函数。
我们取 $\mathscr{X} = \bar{B}(\xi,\delta)$，为了要使 $T : \mathscr{X} \to \mathscr{X}$，再设

$$M \triangleq \max\{|F(t,x)| \mid (t,x) \in [-h,h] \times [\xi - \delta, \xi + \delta]\},$$

取 $h > 0$ 足够小，以使

$$\max|(Tx)(t) - \xi| = \max\left|\int_0^t F(t, x(\tau))\,d\tau\right| \leqslant Mh \leqslant \delta.$$

由于 $(C([-h,h]), \rho)$ 是一个完备的距离空间，而 $\mathscr{X}$ 又是它的一个闭子集，因此 $(\mathscr{X}, \rho)$ 还是一个完备的距离空间。

定理 1.2

设函数 $F(t,x)$ 在 $[-h,h] \times [\xi - \delta, \xi + \delta]$ 上定义、连续并满足 Lipschitz 条件，则当 $h < \min\{\delta/M, 1/L\}$ 时，初值问题 (在 $[-h,h]$ 上存在唯一解。

例题 1.1.6 设 $f(x,y) = (f_1(x,y), \cdots, f_m(x,y)) : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^m, U \times V \subset \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$ 是 (x_0, y_0) 在 $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$ 中的一个邻域。设 $f(x,y)$ 及

$$\frac{\partial f(x,y)}{\partial y} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial y_1}(x,y) & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial y_m}(x,y) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial y_1}(x,y) & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial y_m}(x,y) \end{pmatrix}$$

在 $U \times V$ 内连续，又设

$$f(x_0, y_0) = 0, \quad \left[\det\left(\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)\right)\right](x_0, y_0) \neq 0$$

则 $\exists\,(x_0, y_0)$ 的一个邻域 $U_0 \times V_0 \subset U \times V$ 以及唯一的连续函数 $\varphi : U_0 \to V_0$，满足

$$\begin{cases} f(x, \varphi(x)) = 0 \quad (\text{当} x \in U_0), \\ \varphi(x_0) = y_0. \end{cases}$$

证明 用 $\left(\frac{\partial f(x_0,y_0)}{\partial y}\right)^{-1}\cdot f(x,y)^T=g(x,y)^T$, 可设

$$\frac{\partial g}{\partial y}(x_0,y_0)=\begin{pmatrix}1 & \cdots & 0\\ \vdots & \ddots & \vdots\\ 0 & \cdots & 1\end{pmatrix}$$

为恒等矩阵, 其中

$$g(x,y)^T=\begin{pmatrix}g_1(x,y)\\ \vdots\\ g_m(x,y)\end{pmatrix}$$

考虑映射 $T:\varphi\mapsto T\varphi$,

$$(T\varphi)(x)=\varphi(x)-g(x,\varphi(x))$$

其中 $\varphi\in C\left(\bar{B}(x_0,r),\mathbb{R}^m\right)$, 这里 $r>0$, $C\left(\bar{B}(x_0,r),\mathbb{R}^m\right)$ 表示定义在闭球 $\bar{B}(x_0,r)$ 上取值于 $\mathbb{R}^m$ 上的向量值连续函数空间，其距离定义为

$$\rho(\varphi,\psi)\triangleq\max_{\substack{x\in\bar{B}(x_0,r)\\1\leqslant i\leqslant m}}|\varphi_i(x)-\psi_i(x)|,$$

其中 $\varphi=(\varphi_1,\cdots,\varphi_m),\psi=(\psi_1,\cdots,\psi_m)$. 因为假设 $\frac{\partial g(x,y)}{\partial y}$ 在 $U\times V$ 上连续, 所以 $\exists\delta>0$, 使得

$$\left|\delta_{ij}-\left[\frac{\partial g(x,y)}{\partial y}\right]_{ij}\right|<\frac{1}{2m}$$

$$i,j=1,2,\cdots,m,\quad x\in\bar{B}(x_0,\delta),\quad y\in\bar{B}(y_0,\delta)$$

其中 $[\cdot]_{ij}$ 表示括号内矩阵的第 i 行，第 j 列元素, $\delta_{ij}=0$ 当 $i\neq j$, $\delta_{ij}=1$ 当 $i=j$. 记 $d_i(x)=\varphi_i(x)-\psi_i(x), i=1,2,\cdots,m$，根据微分中值定理，

$$\begin{aligned}\rho(T\varphi,T\psi)&=\max_{\substack{x\in\bar{B}(x_0,r)\\1\leqslant i\leqslant m}}|d_i(x)-g_i(x,\varphi(x))+g_i(x,\psi(x))|\\&=\max_{\substack{x\in\bar{B}(x_0,r)\\1\leqslant i\leqslant m}}\left|d_i(x)-\sum_{j=1}^m\frac{\partial g_i(x,\widehat{y}(x))}{\partial y_j}d_j(x)\right|\\&\leqslant\frac{1}{2}\max_{\substack{x\in\bar{B}(x_0,r)\\1\leqslant i\leqslant m}}|d_i(x)|=\frac{1}{2}\rho(\varphi,\psi),\end{aligned}$$

其中 $\varphi,\psi\in\mathscr{X},\widehat{y}(x)=(\widehat{y}_1(x),\widehat{y}_2(x),\cdots,\widehat{y}_m(x))$, 这里

$$\begin{aligned}\mathscr{X}\triangleq\{&\varphi\in C\left(\bar{B}(x_0,r),\mathbb{R}^m\right)\mid\varphi(x_0)=y_0,\\&\varphi(x)\in\bar{B}(y_0,\delta),x\in\bar{B}(x_0,r)\}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\widehat{y}_i(x)=&\theta_i(x)\varphi(x)+(1-\theta_i(x))\psi(x)\\&0<\theta_i(x)<1,\quad x\in\bar{B}(x_0,r)\end{aligned}$$

因为 $\mathscr{X}$ 在 $C\left(\bar{B}(x_0,r),\mathbb{R}^m\right)$ 中闭，从而是一个完备度量空间。上式表明，$T:\mathscr{X}\to C\left(\bar{B}(x_0,r),\mathbb{R}^m\right)$ 是压缩映射。剩下来只要再证 $T:\mathscr{X}\to\mathscr{X}$ 就够了，因为根据压缩映射原理，T 存在唯一的不动点，这就是我们所要证的。注意到

$$\begin{aligned}\rho(T\varphi,y_0)&\leqslant\rho(T\varphi,Ty_0)+\rho(Ty_0,y_0)\\&\leqslant\frac{1}{2}\rho(\varphi,y_0)+\max_{\substack{x\in\bar{B}(x_0,r)\\1\leqslant i\leqslant m}}|f_i(x,y_0)|\end{aligned}$$

这里把 y_0 看成映射：$x \mapsto y_0, x \in \bar{B}(x_0, r)$，此时有 $y_0 \in \mathscr{X}$。又由 g 的连续性，$\exists \eta > 0$，使得

$$\max_{\substack{x \in \bar{B}(x_0,r) \\ 1 \leqslant i \leqslant m}} |f_i(x, y_0)| < \frac{\delta}{2}$$

因此，当 $0 < r < \min\{\eta, \delta\}$ 时，$\rho(Ty_0, y_0) < \frac{\delta}{2}$，

$$\rho(T\varphi, y_0) \leqslant \frac{1}{2}\rho(\varphi, y_0) + \frac{1}{2}\delta \leqslant \frac{1}{2}\delta + \frac{1}{2}\delta = \delta, \quad \varphi \in \mathscr{X}.$$

此外，还有

$$\begin{aligned}(T\varphi)(x_0) &= \varphi(x_0) - g(x_0, \varphi(x_0)) \\ &= y_0 - g(x_0, y_0), \quad \varphi \in \mathscr{X}.\end{aligned}$$

所以 $T : \mathscr{X} \to \mathscr{X}$.

例题 1.1.7 如果存在正整数 n，使得 T^n 是压缩映射，那么 T 有唯一不动点。

证明 根据 Banach 不动点定理，存在 x_0 使得 $T^n x_0 = x_0$。则有

$$T^n(Tx_0) = T^{n+1}x_0 = T(T^n x_0) = Tx_0.$$

可知 Tx_0 也是 T^n 的不动点。由于压缩映射 T^n 的不动点唯一性，得出 $Tx_0 = x_0$。这就证明了 T 有不动点。

下面再证明 T 的不动点是唯一的。我们用反证法。如果 x_1, x_2 是 T 的两个不动点，且 $x_1 \neq x_2$，即有

$$\begin{cases} Tx_1 = x_1, \\ Tx_2 = x_2, \end{cases}$$

那么

$$\begin{aligned} T^n x_1 &= T^{n-1}(Tx_1) = TT^{n-1}(x_1) = \cdots = Tx_1 = x_1, \\ T^n x_2 &= T^{n-1}(Tx_2) = TT^{n-1}(x_2) = \cdots = Tx_2 = x_2. \end{aligned}$$

即 x_1, x_2 是 T^n 的两个不动点。由于 T^n 是压缩映射，它有唯一不动点，因此 $x_1 = x_2$，这与假设 $x_1 \neq x_2$ 矛盾。因此，T 的不动点是唯一的。

例题 1.1.8 (1) 证明完备度量空间的闭子集是一个完备的子空间，而任一度量空间的完备子空间必是闭子集。

(2) 设 $(\mathscr{X}, \rho)$ 是一个完备距离空间，M 是 X 的闭子集，且有 $r_n > 0$，且

$$\sum_{n=1}^{\infty} r_n < +\infty,$$

证明：如果映射 $T : M \to M$ 满足

$$\rho(T^n x, T^n y) \leqslant r_n \rho(x, y), \quad x, y \in M,$$

那么映射 T 必有唯一的不动点，并且对于任意 $x_0 \in M$，序列 $T^n x_0$ 收敛到该不动点，换句话说，该不动点可由迭代法产生。

证明 (1) 设 $\mathscr{X}$ 是完备度量空间，$M \subset \mathscr{X}$ 是闭的。要证明 M 是一个完备的子空间。考虑

$$\begin{aligned} &\forall x_m, x_n \in M, \quad \|x_m - x_n\| \to 0 \quad (m, n \to \infty) \\ &\Longrightarrow x_m, x_n \in \mathscr{X}, \quad \|x_m - x_n\| \to 0 \quad (m, n \to \infty), \end{aligned}$$

因为 $\mathscr{X}$ 是完备度量空间，所以存在 $x \in \mathscr{X}$，使得 $x_n \to x$，从而有

$$\begin{matrix} x_n \in M, x_n \to x \\ M \subset X \text{ 是闭的} \end{matrix} \Rightarrow x \in M.$$

因此，$\forall x_m, x_n \in M, \|x_m - x_n\| \to 0 \quad (m, n \to \infty)$，必有存在 $x \in M$，使得 $x_n \to x$，从而证明了 M 是一个完备的子空间。

下设 $\mathscr{X}$ 是一度量空间, M 是 $\mathscr{X}$ 的一个完备子空间. 要证 M 是闭子集，即：若 $x_n \in M, x_n \to x$，要证 $x \in M$。事实上，因为收敛列是基本列，所以有

$$x_n \in M, \quad \|x_m - x_n\| \to 0 \quad (m, n \to \infty).$$

又 M 是完备度量空间，所以 $\exists x' \in M$ ，使得 $x_n \to x'$ ，即有

$$\left.\begin{array}{l} x_n \to x \\ x_n \to x' \end{array}\right\} \Rightarrow x = x' \in M.$$

(2) 设 $(\mathscr{X}, \rho)$ 是一个完备度量空间，M 是 $\mathscr{X}$ 的闭子集，故 (M, ρ) 也是一个完备度量空间。
由

$$\sum_{n=1}^{\infty} r_n < +\infty \Longrightarrow r_n \to 0 \quad (n \to \infty) \Longrightarrow \exists n_0，使得 r_{n_0} < 1.$$

由

$$\rho(T^{n_0}x, T^{n_0}y) \leqslant r_{n_0}\rho(x, y), \quad x, y \in M,$$

即 T^{n_0} 是压缩映射，根据上例的结论，T 有唯一不动点。设该不动点为 x^*，即有

$$Tx^* = x^* = T^{n_0}x^*.$$

进一步，对 $\forall x_0 \in M$，记 $x_n = T^n x_0$ (对于 $n = 1, 2, \cdots$)，下面证明 $\{x_n = T^n x_0\}$ 是基本列。考虑

$$\rho(x_{n+1}, x_n) = \rho(T^{n+1}x_0, T^n x_0) = \rho(T^n(Tx_0), T^n x_0) \leqslant r_n \rho(Tx_0, x_0).$$

根据三角不等式，对于任意的自然数 p，有

$$\begin{aligned} \rho(x_{n+p}, x_n) &\leqslant \sum_{i=1}^{p} \rho(x_{n+i}, x_{n+i-1}) \\ &\leqslant \rho(Tx_0, x_0) \sum_{i=1}^{p} r_{n+i-1} \\ &= \rho(Tx_0, x_0) \sum_{k=n}^{n+p-1} r_k \leqslant \rho(Tx_0, x_0) \sum_{k=n}^{\infty} r_k \to 0, \quad n \to \infty. \end{aligned}$$

对任意的自然数 p 一致成立。因此，$\{x_n = T^n x_0\}$ 是基本列。由 (M, ρ) 的完备性，必存在 $\bar{x} \in M$，使得 $x_n \to \bar{x}$。这样，一方面，因为 T^{n_0} 是压缩映射，存在唯一不动点 x^*，所以对于 $\forall x_0 \in M$，有

$$T^{n_0 n}x_0 = (T^{n_0})^n x_0 \to x^* \quad (n \to \infty);$$

另一方面，

$$T^{n_0 n}x_0 = x_{n_0 n} \to \bar{x} \quad (n \to \infty),$$

故有 $\bar{x} = x^*$。

例题 1.1.9 设 M 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界闭集，映射 $T : M \to M$ 满足

$$\rho(Tx, Ty) < \rho(x, y) \quad (\forall x, y \in M, x \neq y).$$

求证 T 在 M 中存在唯一的不动点。

证明 因为

$$\rho(Tx, Tx_0) < \rho(x, x_0),$$

所以

$$\rho(x, x_0) \to 0 \Longrightarrow \rho(Tx, Tx_0) \to 0.$$

再由三角不等式，得到

$$|\rho(x, Tx) - \rho(x_0, Tx_0)| \leqslant \rho(x, x_0) + \rho(Tx, Tx_0).$$

由此可见，定义 $f(x) := \rho(x, Tx)$ 在 M 上连续。因为 M 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界闭集，所以存在 $x_0 \in M$，使得

$$\rho(x_0, Tx_0) = f(x_0) = \min_{x \in M} f(x) = \min_{x \in M} \rho(x, Tx).$$

如果 $\rho(x_0,Tx_0)=0$，那么 x_0 就是不动点。假设 $\rho(x_0,Tx_0)>0$。根据假设，我们有

$$\rho(Tx_0,T^2x_0)<\rho(x_0,Tx_0)=\min_{x\in M}\rho(x,Tx).$$

但是 $Tx_0,T^2x_0\in M$，这与 $\rho(x_0,Tx_0)$ 是最小值矛盾。因此，$\rho(x_0,Tx_0)=0$，即存在不动点 x_0。
不动点的唯一性是显然的。事实上，如果存在两个不动点 x_1,x_2，则从

$$\rho(x_1,x_2)=\rho(Tx_1,Tx_2)<\rho(x_1,x_2),$$

即得矛盾。

例题 1.1.10 设 $(\mathscr{X},\rho)$ 是一个完备距离空间，M 是 $\mathscr{X}$ 的闭子集，且 $0<\alpha<1$，映射 $T_n:M\to M$ 满足

$$\rho\left(T_nx,T_ny\right)\leqslant\alpha\rho(x,y)\quad(x,y\in M),$$

$$Tx=\lim_{n\to\infty}T_nx\quad(x\in M),$$

并且 $x_n=T_nx_n\in M$。证明：映射 T 有唯一的不动点，并且 x_n 收敛到该不动点。

证明 (1) 由距离的连续性，对于不等式

$$\rho\left(T_nx,T_ny\right)\leqslant\alpha\rho(x,y)\quad(x,y\in M),$$

令 $n\to\infty$ 取极限，得到

$$\rho(Tx,Ty)\leqslant\alpha\rho(x,y)\quad(x,y\in M).$$

由此可推出 T 是压缩映射，因此 T 有不动点，设该不动点为 x^*，即有

$$Tx^*=x^*.$$

(2) 考虑

$$\begin{aligned}\rho\left(x_n,x^*\right)&=\rho\left(T_nx_n,Tx^*\right)\\&\leqslant\rho\left(T_nx_n,T_nx^*\right)+\rho\left(T_nx^*,Tx^*\right)\\&\leqslant\alpha\rho\left(x_n,x^*\right)+\rho\left(T_nx^*,Tx^*\right),\end{aligned}$$

由此得

$$\rho\left(x_n,x^*\right)\leqslant\frac{1}{1-\alpha}\rho\left(T_nx^*,Tx^*\right).$$

又因为 $Tx^*=\lim\limits_{n\to\infty}T_nx^*$，所以

$$\lim_{n\to\infty}\rho\left(x_n,x^*\right)=0\Longrightarrow x_n\to x^*\quad(n\to\infty).$$

1.2 完备空间

定义 1.7

设 $(\mathscr{X},\rho),(\mathscr{X}_1,\rho_1)$ 是两个度量空间，如果存在映射 $\varphi:\mathscr{X}\to\mathscr{X}_1$ 满足

1. φ 是满射，
2. $\rho(x,y)=\rho_1(\varphi x,\varphi y)\quad(\forall x,y\in\mathscr{X})$，

则称 $(\mathscr{X},\rho)$ 和 $(\mathscr{X}_1,\rho_1)$ 是等距同构的，并称 φ 为等距同构映射，有时简称等距同构。 ♣

笔记 由 2 导出 φ 还是单射。

显然，凡是等距同构的度量空间，它们的一切与距离相联系的性质都是一样的。因此今后我们将不再区分它们。如果度量空间 $(\mathscr{X}_1,\rho_1)$ 与另一个度量空间 $(\mathscr{X}_2,\rho_2)$ 的子空间 $(\mathscr{X}_0,\rho_2)$ 是等距同构的，我们就说 $(\mathscr{X}_1,\rho_1)$ 可以嵌入 $(\mathscr{X}_2,\rho_2)$。在上述意义下，我们认为 $(\mathscr{X}_1,\rho_1)$ 就是 $(\mathscr{X}_2,\rho_2)$ 的一个子空间，并简单地记作

$$(\mathscr{X}_1,\rho_1)\subset(\mathscr{X}_2,\rho_2).$$

定义 1.8

$(\mathscr{X},\rho)$ 是度量空间。集合 $E\subset\mathscr{X}$ 叫作在 $\mathscr{X}$ 中的稠密子集，如果 $\forall x\in\mathscr{X}\forall\varepsilon>0,\exists z\in E$，使得 $\rho(x,z)<\varepsilon$。换句话说：$\forall x\in\mathscr{X},\exists\{x_n\}\subset E$，使得 $x_n\to x(n\to\infty)$。 ♣

例题 1.2.1 $[a,b]$ 上的多项式全体记为 $P[a,b]$。根据 Weierstrass 定理可知 $P[a,b]$ 在 $C[a,b]$ 中稠密。

定义 1.9

包含给定度量空间 $(\mathscr{X},\rho)$ 的最小的完备度量空间称为 $\mathscr{X}$ 的完备化空间，其中最小的含义是：任何一个以 $(\mathscr{X},\rho)$ 为子空间的完备度量空间都以此空间为子空间。 ♣

命题 1.2

如果 $(\mathscr{X}_1,\rho_1)$ 是一个以 $(\mathscr{X},\rho)$ 为子空间的完备度量空间，$\rho_1|_{\mathscr{X}\times\mathscr{X}}=\rho$，并且 $\mathscr{X}$ 在 $\mathscr{X}_1$ 中稠密，则 $\mathscr{X}_1$ 是 $\mathscr{X}$ 的完备化空间。 ♠

证明 事实上，$\forall\xi\in\mathscr{X}_1,\exists x_n\in\mathscr{X}$，使得 $\rho_1(x_n,\xi)\to 0(n\to\infty)$。如果存在 $(\mathscr{X}_2,\rho_2)$ 以 $(\mathscr{X},\rho)$ 为子空间，因为

$$\rho_2(x_n,x_m)=\rho_1(x_n,x_m)\to 0\quad(n,m\to\infty),$$

所以 $\exists\widehat{\xi}\in\mathscr{X}_2$，使得 $\rho_2\left(x_n,\widehat{\xi}\right)\to 0$。做映射 $T:\mathscr{X}_1\to\mathscr{X}_2,T\xi=\widehat{\xi}$。我们还要证 T 是等距的。因为 $\forall\eta\in\mathscr{X}_1$，又 $\exists y_n\in\mathscr{X}$，使得 $\rho_1(y_n,\eta)\to 0$，所以

$$\rho_1(\xi,\eta)=\lim_{n\to\infty}\rho_1(x_n,y_n)=\lim_{n\to\infty}\rho_2(x_n,y_n)=\rho_2(\widehat{\xi},\widehat{\eta})$$

这表明 $(\mathscr{X}_1,\rho_1)$ 是 $(\mathscr{X}_2,\rho_2)$ 的一个子空间。

定理 1.3

每一个度量空间都有一个完备化空间。 ♡

证明 设 $(\mathscr{X},\rho)$ 是一个度量空间，分三步证明它有一个完备化空间。

(1) 将 $\mathscr{X}$ 中的基本列分类。凡是满足

$$\lim_{n\to\infty}\rho(x_n,y_n)=0$$

的两个基本列 $\{x_n\},\{y_n\}$ 称为等价的。彼此等价的基本列归于同一类且只归一类，称为等价类。我们把一个等价类看成是一个元素，并用 $\mathscr{X}_1$ 表示一切这种元素（等价类）组成的集合。在 $\mathscr{X}_1$ 上定义距离：$\forall\xi,\eta\in\mathscr{X}_1$，任取 $\{x_n\}\in\xi,\{y_n\}\in\eta$，令

$$\rho_1(\xi,\eta)=\lim_{n\to\infty}\rho(x_n,y_n).$$

容易验证上式右端的极限的确存在（$\{\rho(x_n,y_m)\}$ 为柯西列），并且极限值与 $\{x_n\},\{y_n\}$ 的选取无关。为了验证该式定义的 ρ_1 的确是个距离，注意到定义 1.1 中的条件 (1) 和 (2) 是显然的，而条件 (3) 可由

$$\rho(x_n,y_n)\leqslant\rho(x_n,z_n)+\rho(z_n,y_n)$$

取极限得到，其中 $\{x_n\},\{y_n\},\{z_n\}$ 是分别属于等价类 ξ,η,ζ 的基本列。这样，我们就证明了 $(\mathscr{X}_1,\rho_1)$ 是一个度量空间。

(2) 对于每个 $x\in\mathscr{X}$，我们用 $\xi_x\in\mathscr{X}_1$ 表示包含序列 $(x,x,\cdots,x,\cdots)$ 的等价类。这样的 ξ_x 全体记为 $\mathscr{X}'$。显然 $\mathscr{X}'\subset\mathscr{X}_1$，且映射 $T:x\mapsto\xi_x$ 作为 $(\mathscr{X},\rho)\to(\mathscr{X}',\rho_1)$ 的映射满足定义 1.7 中的条件 (1) 和 (2)。因此，$(\mathscr{X},\rho)$ 和 $(\mathscr{X}',\rho_1)$ 等距同构，即有 $(\mathscr{X},\rho)\subset(\mathscr{X}_1,\rho_1)$。进一步容易验证 $\mathscr{X}$ 在 $\mathscr{X}_1$ 中稠密（$\forall\varepsilon>0,\exists n,N\in\mathbb{N},\forall n>N,\rho(x_n,x_N)<\varepsilon$，取 $\{x_N\}\in\mathscr{X}$）。

(3) 证明 $(\mathscr{X}_1,\rho_1)$ 是完备的。设 $\{\xi^{(n)}\}$ 是 $\mathscr{X}_1$ 中的基本列。要证 $\exists\xi\in\mathscr{X}_1$，使得

$$\rho_1(\xi^{(n)},\xi)\to 0\quad(n\to\infty).$$

1° 先证特殊情形，假定 $\{\xi^{(n)}\}\subset\mathscr{X}'$。令 $x_n=T^{-1}\xi^{(n)}$，则 $\{x_n\}$ 是 $\mathscr{X}$ 中的基本列。设 $\{x_n\}\in\xi$，便有 $\xi^{(n)}\to\xi$。

2° 再证一般情形。由于 $\mathscr{X}'$ 在 $\mathscr{X}_1$ 中稠密，$\forall \xi^{(n)} \in \mathscr{X}_1$，$\exists \bar{\xi}^{(n)} \in \mathscr{X}'$，使得 $\rho_1(\bar{\xi}^{(n)}, \xi^{(n)}) < \frac{1}{n}$。由 1° 可设 $\bar{\xi}^{(n)} \to \xi \in \mathscr{X}_1$，即可推出 $\xi^{(n)} \to \xi$。

最后综合 (1), (2), (3) 并用上个命题即得结论。

例题 1.2.2 设 $P[a,b]$ 表示 $[a,b]$ 上的所有多项式。按距离

$$\rho(x,y) = \max_{a \leqslant t \leqslant b} |x(t) - y(t)|$$

的完备化空间是 $C[a,b]$。

例题 1.2.3 $C[a,b]$ 按照 (1.2.1) 式定义的距离 ρ_1 完备化，完备化空间是 $L^1[a,b]$。

例题 1.2.4 设 S 为一切复数列的集合

$$x = (\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_k, \cdots),$$

并在 S 中定义距离为

$$\rho(x,y) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} \frac{|\xi_k - \eta_k|}{1 + |\xi_k - \eta_k|},$$

其中 $x = (\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_k, \cdots), y = (\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_k, \cdots)$。

证明：S 为一个完备的距离空间。

证明 首先，验证 $\rho(x,y)$ 满足距离的正定性和对称性显然成立。接下来，验证 $\rho(x,y)$ 满足三角不等式。考虑函数

$$f(t) = \frac{t}{1+t} = 1 - \frac{1}{1+t} \quad (\text{单调递增}).$$

因此，

$$f(|a+b|) \leqslant f(|a| + |b|),$$

即

$$\frac{|a+b|}{1+|a+b|} \leqslant \frac{|a|+|b|}{1+|a|+|b|} = \frac{|a|}{1+|a|+|b|} + \frac{|b|}{1+|a|+|b|} \leqslant \frac{|a|}{1+|a|} + \frac{|b|}{1+|b|}.$$

设 $z = (\zeta_1, \zeta_2, \cdots, \zeta_k, \cdots)$，则有

$$\begin{aligned}
\rho(x,y) &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} \frac{|\xi_k - \eta_k|}{1 + |\xi_k - \eta_k|} \\
&= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} \frac{|(\xi_k - \zeta_k) + (\zeta_k - \eta_k)|}{1 + |(\xi_k - \zeta_k) + (\zeta_k - \eta_k)|} \\
&\leqslant \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} \frac{|\xi_k - \zeta_k|}{1 + |\xi_k - \zeta_k|} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} \frac{|\zeta_k - \eta_k|}{1 + |\zeta_k - \eta_k|} \\
&= \rho(x,z) + \rho(z,y).
\end{aligned}$$

因此，$\rho(x,y)$ 满足三角不等式，从而 S 是一个距离空间。

接下来证明 S 的完备性。设 $\{x^{(m)}\}$ 是 S 中的基本列，其中

$$x^{(m)} = \left(x_1^{(m)}, x_2^{(m)}, \cdots, x_k^{(m)}, \cdots\right),$$

则有

$$\rho\left(x^{(m+p)}, x^{(m)}\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{2^i} \frac{\left|x_i^{(m+p)} - x_i^{(m)}\right|}{1 + \left|x_i^{(m+p)} - x_i^{(m)}\right|} \to 0 \quad (\text{当} m \to \infty, \text{对于所有} p \in \mathbb{N}).$$

由此可得，对于每个固定的 $k \in \mathbb{N}$，

$$\left|x_k^{(m+p)} - x_k^{(m)}\right| \to 0 \quad (m \to \infty, \forall p \in \mathbb{N}).$$

实际上，对于每个固定的 $k \in \mathbb{N}$，对于任意 $\varepsilon > 0$，存在 N_k，使得

$$\sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{2^i} \frac{\left|x_i^{(m+p)} - x_i^{(m)}\right|}{1 + \left|x_i^{(m+p)} - x_i^{(m)}\right|} < \frac{\varepsilon}{2^{k+1}} \quad (\text{当} m > N_k, \text{对于所有} p \in \mathbb{N}).$$

取级数中的第 k 项，它不会超过所有项的和，即得

$$\frac{\left|x_k^{(m+p)} - x_k^{(m)}\right|}{1 + \left|x_k^{(m+p)} - x_k^{(m)}\right|} < \frac{\varepsilon}{2} \quad \Longrightarrow \left|x_k^{(m+p)} - x_k^{(m)}\right| < \frac{\frac{\varepsilon}{2}}{1 - \frac{\varepsilon}{2}} < \varepsilon (\varepsilon < 1).$$

因此，对于每个 $k \in \mathbb{N}$，

$$\left|x_k^{(m+p)} - x_k^{(m)}\right| \to 0 \quad (m \to \infty, \forall p \in \mathbb{N}).$$

这意味着对于每个 $k \in \mathbb{N}$，$x^{(m)}$ 的每一个坐标序列 $\left\{x_k^{(m)}\right\}$ 都是复数集合中的基本列。由于复数集合是完备的，每一个坐标序列 $\left\{x_k^{(m)}\right\}$ 都收敛，并且存在 x_k，使得

$$\left|x_k^{(m)} - x_k\right| \to 0 \quad (m \to \infty).$$

现在令 $x = (x_1, x_2, \cdots, x_k, \cdots)$。

接下来证明 $x^{(m)} \xrightarrow{\rho} x \quad (m \to \infty)$。实际上，我们要证明

$$\rho\left(x^{(m)}, x\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \frac{\left|x_n^{(m)} - x_n\right|}{1 + \left|x_n^{(m)} - x_n\right|} \to 0 \quad (m \to \infty),$$

即要证明，对于任意 $\varepsilon > 0$，存在 N，当 $m > N$ 时，

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \frac{\left|x_n^{(m)} - x_n\right|}{1 + \left|x_n^{(m)} - x_n\right|} < \varepsilon.$$

为了使得无穷多项之和小于 $\frac{\varepsilon}{2}$，只需选取 $n_0 > 1 - \log_2 \varepsilon$。实际上，

$$\sum_{n=n_0+1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \frac{\left|x_n^{(m)} - x_n\right|}{1 + \left|x_n^{(m)} - x_n\right|} < \sum_{n=n_0+1}^{\infty} \frac{1}{2^n} = \frac{1}{2^{n_0}} < \frac{\varepsilon}{2}.$$

对于每个 $n \leqslant n_0$，存在 N_n，使得当 $m > N_n$ 时，

$$\left|x_n^{(m)} - x_n\right| < \frac{\varepsilon}{2} \quad (n = 1, 2, \cdots, n_0).$$

取 $N = \max\left\{N_1, N_2, \cdots, N_{n_0}\right\}$，当 $m > N$ 时，

$$\sum_{n=1}^{n_0} \frac{1}{2^n} \frac{\left|x_n^{(m)} - x_n\right|}{1 + \left|x_n^{(m)} - x_n\right|} < \sum_{n=1}^{n_0} \frac{1}{2^n} \left|x_n^{(m)} - x_n\right| < \sum_{n=1}^{n_0} \frac{1}{2^n} \cdot \frac{\varepsilon}{2} < \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \cdot \frac{\varepsilon}{2} = \frac{\varepsilon}{2}.$$

因此，

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \frac{\left|x_n^{(m)} - x_n\right|}{1 + \left|x_n^{(m)} - x_n\right|} < \varepsilon \quad (\forall m > N).$$

因此，$\left\{x^{(m)}\right\}$ 按距离 ρ 收敛于 x，故 (S, ρ) 是完备的度量空间。

例题 1.2.5 证明 l^∞ 空间是完备的。

证明 设 $\{x^{(n)}\}$ 是一个 Cauchy 序列，假设 $\{x^{(n)}\}$ 是 l^∞ 空间中的 Cauchy 序列。根据 Cauchy 序列的定义，对于任意的 $\epsilon > 0$，存在 $N \in \mathbb{N}$，使得对于所有 $m, n \geq N$，都有：

$$\|x^{(m)} - x^{(n)}\|_\infty = \sup_k |x_k^{(m)} - x_k^{(n)}| < \epsilon.$$

由于 $\{x^{(n)}\}$ 是 Cauchy 序列，对于任意 k，序列 $\{x_k^{(n)}\}$ 也是 Cauchy 序列。因此，序列 $\{x_k^{(n)}\}$ 收敛到某个极限

x_k，即：

$$\lim_{n\to\infty} x_k^{(n)} = x_k.$$

因此，我们可以定义一个极限数列 $x = (x_1, x_2, \dots)$，其第 k 个元素为 x_k。
由于 $\{x^{(n)}\}$ 是 Cauchy 序列，对于任意 $\epsilon > 0$，存在 N 使得对于所有 $m, n \geq N$，有：

$$\|x^{(m)} - x^{(n)}\|_\infty < \epsilon.$$

我们需要证明 $\lim\limits_{n\to\infty} \|x^{(n)} - x\|_\infty = 0$。对于任意 $\epsilon > 0$，存在 $N \in \mathbb{N}$，使得对于所有 $m, n \geq N$，有：

$$\|x^{(m)} - x^{(n)}\|_\infty < \epsilon.$$

由于 $\{x_k^{(n)}\}$ 收敛于 x_k，对于每个 k，存在 N' 使得对于所有 $n \geq N'$，有：

$$|x_k^{(n)} - x_k| \leqslant \epsilon (m \to \infty).$$

因此：

$$\|x^{(n)} - x\|_\infty = \sup_k |x_k^{(n)} - x_k| \leqslant \epsilon.$$

这证明了 $x^{(n)}$ 收敛于 x 且 $x \in l^\infty$。因此，l^∞ 空间是完备的。

例题 1.2.6 设 F 是只有有限项不为 0 的实数列全体，在 F 上引进距离

$$\rho(x, y) = \sup_{k\geqslant 1} |\xi_k - \eta_k|.$$

求证：(F, ρ) 不完备，并指出它的完备化空间。

证明 取点列

$$x^{(n)} = \left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \cdots, \frac{1}{n}, 0, 0, \cdots\right) \in F, \quad (n = 1, 2, \cdots),$$

则有

$$x^{(m)} = \left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \cdots, \frac{1}{m}, 0, 0, \cdots\right) \in F.$$

当 $m > n$ 时，

$$x^{(n)} - x^{(m)} = \left(\underbrace{0, 0, \cdots, 0}_{n\text{ 个零}}, \frac{1}{n+1}, \cdots, \frac{1}{m}, 0, 0, \cdots\right)$$

因此，

$$\rho\left(x^{(n)}, x^{(m)}\right) = \sup_{k\geqslant 1} \left|x_k^{(n)} - x_k^{(m)}\right| = \frac{1}{n+1} \to 0 \quad (n \to \infty).$$

由此可见，点列 $\{x^{(n)}\}$ 是 F 上的基本列。然而，对于点

$$x = \left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \cdots, \frac{1}{n}, \cdots\right),$$

我们有

$$\rho\left(x^{(n)}, x\right) = \sup_{k\geqslant 1} \left|x_k^{(n)} - x_k\right| = \frac{1}{n+1} \to 0 \quad (n \to \infty),$$

即 $\lim\limits_{n\to\infty} x^{(n)} = x$，但 $x \notin F$。这就证明了 (F, ρ) 不完备。
F 的完备化空间应是以 0 为极限的实数列全体，即

$$x = (\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_k, \cdots), \quad \xi_k \in \mathbb{R}, \quad \lim_{k\to\infty} \xi_k = 0,$$

的全体，记此空间为 $\widetilde{F}$。
下面证明：$\widetilde{F}$ 是完备的，并且 F 在 $\widetilde{F}$ 中稠密。(1) 证明 $\widetilde{F}$ 是完备的，只需证明 $\widetilde{F}$ 是 l^∞ 中的闭集。

设 $x^{(n)}=\left(\xi_1^{(n)},\xi_2^{(n)},\cdots,\xi_k^{(n)},\cdots\right)\in\widetilde{F}\ (n=1,2,\cdots)$，并且 $x^{(n)}\to x$，即

$$\begin{aligned}
x^{(1)}&=\left(\xi_1^{(1)},\xi_2^{(1)},\cdots,\xi_k^{(1)},\cdots\right)\to 0,(k\to\infty)\\
x^{(2)}&=\left(\xi_1^{(2)},\xi_2^{(2)},\cdots,\xi_k^{(2)},\cdots\right)\to 0,(k\to\infty)\\
x^{(3)}&=\left(\xi_1^{(3)},\xi_2^{(3)},\cdots,\xi_k^{(3)},\cdots\right)\to 0,(k\to\infty)\\
&\vdots\\
x^{(n)}&=\left(\xi_1^{(n)},\xi_2^{(n)},\cdots,\xi_k^{(n)},\cdots\right)\to 0,(k\to\infty)
\end{aligned}$$

要证明 $x=(\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_k,\cdots)\in\widetilde{F}$。由于 $x^{(n)}\to x$，我们有

$$\lim_{n\to\infty}\sup_{k\geqslant 1}\left|\xi_k^{(n)}-\xi_k\right|=0.$$

因此，对于任意 $\varepsilon>0$，存在 N，使得

$$\sup_{k\geqslant 1}\left|\xi_k^{(n)}-\xi_k\right|<\frac{\varepsilon}{3}\quad(n\geqslant N).$$

特别地，

$$\left|\xi_k^{(N)}-\xi_k\right|<\frac{\varepsilon}{3}\quad(k=1,2,\cdots).$$

又，实数列 $\{\xi_k^{(N)}\}_{k=1}^{\infty}$ 是收敛列，因此是基本列，故存在 N_1，使得

$$\left|\xi_k^{(N)}-\xi_j^{(N)}\right|<\frac{\varepsilon}{3}\quad\text{对于}\quad k,j\geqslant N_1.$$

且

$$\{\xi_j^{(N)}\}_{j=1}^{\infty}\in\widetilde{F}\quad\Longrightarrow\quad\lim_{j\to\infty}\left|\xi_j^{(N)}\right|=0\quad\Longrightarrow\quad\left|\xi_j^{(N)}\right|<\frac{\varepsilon}{3}\quad(j\geqslant N_2\geqslant N_1).$$

于是，当 $k,j\geqslant N_2\geqslant N_1$ 时，

$$\begin{aligned}
|\xi_k|&\leqslant\left|\xi_k-\xi_k^{(N)}\right|+\left|\xi_k^{(N)}-\xi_j^{(N)}\right|+\left|\xi_j^{(N)}\right|\\
&<\frac{\varepsilon}{3}+\frac{\varepsilon}{3}+\frac{\varepsilon}{3}=\varepsilon.
\end{aligned}$$

这就证明了

$$x=(\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_k,\cdots)\in\widetilde{F}.$$

（2）证明 F 在 $\widetilde{F}$ 中稠密。

任意给定 $x=(\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_k,\cdots)\in\widetilde{F}$，令

$$x^{(n)}=\left(\underbrace{\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n}_{n\text{个}},0,0,\cdots\right)\in F\quad(n=1,2,\cdots),$$

则有

$$\rho\left(x^{(n)},x\right)=\sup_{k\geqslant n+1}|\xi_k|\to 0\quad(n\to\infty).$$

这意味着，$\widetilde{F}$ 中的任意点 x 可以由 F 中的点来逼近，即 F 在 $\widetilde{F}$ 中稠密。

1.3 列紧

定义 1.10 (列紧与自列紧)

设 $\mathscr{X}$ 是一个度量空间，A 为其一子集。称 A 是列紧的，如果 A 中的任意点列在 $\mathscr{X}$ 中有一个收敛子列。若这个子列还收敛到 A 中的点，则称 A 是自列紧的。如果空间 $\mathscr{X}$ 是列紧的，那么称 $\mathscr{X}$ 为列紧空间。♣

命题 1.3

在 $\mathbb{R}^n$ 中，任意有界集是列紧集，任意有界闭集是自列紧集。♠

命题 1.4

列紧空间内任意（闭）子集都是（自）列紧集。♠

命题 1.5

列紧空间必是完备空间。♠

证明 设 $\mathscr{X}$ 是一个列紧空间，$\{x_n\}$ 是其中的一串基本列。不妨设其为一无穷点列。由列紧性，存在 $\{x_n\}$ 的子列 $\{y_n\}$ 收敛到 $x_0 \in \mathscr{X}$。于是可知，$x_n \to x_0$（$n \to \infty$）。

定义 1.11 (网)

设 M 是 $\mathscr{X}$ 中的一个子集，$\varepsilon > 0$，$N \subset M$。如果对于 $\forall x \in M$，存在 $y \in N$，使得 $\rho(x, y) < \varepsilon$，那么称 N 是 M 的一个 ε 网。如果 N 还是一个有穷集（个数依赖于 ε），那么称 N 为 M 的一个有穷 ε 网。♣

定义 1.12 (完全有界)

集合 M 称为完全有界的，如果 $\forall \varepsilon > 0$，都存在着 M 的一个有穷 ε 网。♣

定义 1.13 (完全有界)

集合 M 称为完全有界的，如果对于 $\forall \varepsilon > 0$，都存在着 M 的一个有穷 ε 网。♣

笔记 由定义显然有

$$M \subset \bigcup_{y \in N} B(y, \varepsilon)$$

定理 1.4 (Hausdorff)

为了 (完备) 度量空间 $\mathscr{X}$ 中的集合 M 是列紧的，必须 (且仅须) M 是完全有界集。♡

证明 必要性. 用反证法，若存在 $\varepsilon_0 > 0$，使得 M 中没有有穷的 ε_0 网。任取 $x_1 \in M$，则存在 $x_2 \in M \backslash B(x_1, \varepsilon_0)$。
对于 $\{x_1, x_2\} \in M$，存在 $x_3 \in M \backslash (B(x_1, \varepsilon_0) \cup B(x_2, \varepsilon_0))$;
对 $\{x_1, x_2, \cdots, x_n\} \in M$，存在 $x_{n+1} \in M \backslash \bigcup_{k=1}^{n} B(x_k, \varepsilon_0)$;
$\cdots$。
这样产生的点列 $\{x_n\} \subset M$ 显然满足 $\rho(x_n, x_m) \geqslant \varepsilon_0$ $(n \neq m)$，它没有收敛的子列。这与 M 的列紧性矛盾。
充分性. 若 $\{x_n\}$ 是 M 中的无穷点列，想找一个收敛子列。对 1 网，存在 $y_1 \in M$，使得 $\{x_n\}$ 的子列 $\{x_n^{(1)}\} \subset B(y_1, 1)$。
对 $1/2$ 网，存在 $y_2 \in M$，使得 $\{x_n^{(1)}\}$ 的子列 $\{x_n^{(2)}\} \subset B(y_2, 1/2)$;
对 $1/k$ 网，存在 $y_k \in M$，使得 $\{x_n^{(k-1)}\}$ 的子列 $\{x_n^{(k)}\} \subset B(y_k, 1/k)$;
$\cdots$。

最后抽出对角线子列 $\{x_k^{(k)}\}$，它是一个基本列。事实上，$\forall\varepsilon>0$，当 $n>2/\varepsilon$ 时，对 $\forall p\in\mathbb{N}$ 有

$$\begin{aligned}\rho(x_{n+p}^{(n+p)},x_n^{(n)}) &\leqslant \rho(x_{n+p}^{(n+p)},y_n)+\rho(x_n^{(n)},y_n)\\ &\leqslant \frac{2}{n}<\varepsilon\end{aligned}$$

这就证明了充分性。

定义 1.14 (可分)

一个度量空间若有可数的稠密子集, 就称这个度量空间是可分的。 ♣

定理 1.5

完全有界的度量空间是可分的。 ♡

证明 取 N_n 为有穷的 $\frac{1}{n}$ 网，则 $\bigcup_{n=1}^{\infty}N_n$ 是一个可数的稠密子集。

定义 1.15 (紧集)

在拓扑空间 $\mathscr{X}$ 中，集合 M 称为是紧的，如果 $\mathscr{X}$ 中每个覆盖 M 的开集族中有有穷个开集覆盖集合 M。 ♣

定理 1.6

设 $(\mathscr{X},\rho)$ 是一个度量空间，为了 $M\subset\mathscr{X}$ 是紧的，必须且仅须 M 是自列紧集。 ♡

证明 必要性. 设 M 是紧集。先证 M 是闭集，只要证 M 的余集是开集。对任意 $x_0\in\mathscr{X}\backslash M$，由于

$$M\subset\bigcup_{x\in M}B\left(x,\frac{1}{2}\rho\left(x,x_0\right)\right),$$

利用 M 的紧性，存在 $x_k\in M$ $(k=1,2,\ldots,n)$，使得

$$M\subset\bigcup_{k=1}^{n}B\left(x_k,\frac{1}{2}\rho\left(x_k,x_0\right)\right).$$

取 $\delta=\min\limits_{1\leqslant k\leqslant n}\frac{1}{2}\rho\left(x_k,x_0\right)$，则显然有 $\delta>0$，并且对任意 $x\in B\left(x_0,\delta\right)$，有

$$\rho\left(x,x_k\right)\geqslant\rho\left(x_k,x_0\right)-\rho\left(x_0,x\right)>\frac{1}{2}\rho(x_k,x_0)\quad(k=1,2,\ldots,n).$$

因此，$B\left(x_0,\delta\right)\cap M=\varnothing$，从而 M 的余集是开集，得证 M 是闭集。

其次，证 M 是列紧集。用反证法，假若 M 中的点列 $\{x_n\}$ 不含有收敛子列，不妨假定 x_n 是互异的。对每个 $n\in\mathbb{N}$，定义集合 $S_n\triangleq\{x_1,x_2,\ldots,x_{n-1},x_{n+1},x_{n+2},\ldots\}$，显然每个 S_n 是闭集（因为不含收敛子列），从而每个 $\mathscr{X}\backslash S_n$ 是开集。但有

$$\bigcup_{n=1}^{\infty}(\mathscr{X}\backslash S_n)=\mathscr{X}\backslash\bigcap_{n=1}^{\infty}S_n=\mathscr{X}\backslash\varnothing=\mathscr{X}\supset M.$$

由 M 的紧性，存在 $N\in\mathbb{N}$，使得

$$\bigcup_{n=1}^{N}(\mathscr{X}\backslash S_n)\supset M,$$

即得

$$\mathscr{X}\backslash\{x_n\}_{n=N+1}^{\infty}\supset M.$$

但这是不可能的，因为 x_{N+1} 属于右端但不属于左端。此矛盾说明 M 是列紧的。

充分性. 设 M 是自列紧的，要在 M 的任一开覆盖中取出有限覆盖。用反证法，如果某个开覆盖 $\bigcup_{\lambda\in\Lambda}G_\lambda\supset M$ 不能取出有限覆盖。由于 M 是自列紧集，$\forall n\in\mathbb{N}$，存在有穷的 $\frac{1}{n}$ 网

$$N_n=\{x_1^{(n)},x_2^{(n)},\ldots,x_{k_{(n)}}^{(n)}\},$$

显然

$$\bigcup_{y\in N_n} B(y,1/n)\supset M.$$

因此，$\forall n\in\mathbb{N},\exists y_n\in N_n$，使得 $B(y_n,1/n)$ 不能被有限个 G_λ 所覆盖。由假定 M 是自列紧集，必存在收敛子列 y_{n_k} 收敛到一点 $y_0\in G_{\lambda_0}$。又 G_{λ_0} 是开集，所以 $\exists\delta>0$，使得 $B(y_0,\delta)\subset G_{\lambda_0}$。
对此 $\delta>0$，取 k 足够大，使得 $n_k>2/\delta$，并且 $\rho(y_{n_k},y_0)<\delta/2$，则对任意 $x\in B(y_{n_k},1/n_k)$，有

$$\rho(x,y_0)\leqslant\rho(x,y_{n_k})+\rho(y_{n_k},y_0)\leqslant\frac{1}{n_k}+\frac{\delta}{2}<\delta.$$

即 $x\in B(y_0,\delta)$，从而 $B(y_{n_k},1/n_k)\subset B(y_0,\delta)\subset G_{\lambda_0}$。这与每个 $B(y_n,1/n)$ 不能被有限个 G_λ 所覆盖矛盾。

定义 1.16 (连续函数空间)

设 M 是一个紧的度量空间，带有距离 ρ，用 $C(M)$ 表示 $M\to\mathbb{R}$ 的一切连续映射全体。定义

$$d(u,v)=\max_{x\in M}|u(x)-v(x)|\quad(\forall u,v\in C(M)).$$

♣

命题 1.6

$(C(M),d)$ 是一个度量空间。

♠

证明 其实只有定义本身的合理性是要验证的。即，对于 $\forall u\in C(M)$，存在着最大值 $\max_{x\in M}|u(x)|$。事实上，$u(M)$ 是紧集。因为对任意点列 $y_n\in u(M)$，存在 $x_n\in M$，使得 $u(x_n)=y_n$。由于 M 是紧的，从而有子列 $x_{n_k}\to x_0,k\to\infty$，而 u 是连续的，便有 $u(x_{n_k})\to u(x_0)\in u(M)$。令 $y_0\triangleq u(x_0)$，即得 $y_{n_k}=u(x_{n_k})\to y_0$，从而 $u(M)$ 是紧集。这蕴含 $u(M)$ 是有界闭的数集。设

$$\min u(M)=\alpha,\quad\max u(M)=\beta.$$

由闭性推出 $\alpha,\beta\in u(M)$。这就证明了 $\max_{x\in M}|u(x)|$ 的存在性。

命题 1.7

$(C(M),d)$ 是完备的。

♠

证明 设 $\{u_n\}$ 是 $C(M)$ 中的柯西列，则由实数的完备性知 u_n 一致收敛到 $u(x)$，接着只需验证 $u(x)$ 是连续函数。$\forall x_0\in M,\forall\varepsilon>0,\exists N>0\text{s.t.}\max|u(x)-u_n(x)|<\frac{\varepsilon}{3}(n>N)$，由于 u_{N+1} 是连续函数，所以 $\exists\delta>0\text{s.t.}x\in M,\rho(x,x_0)<\delta,|u_{N+1}(x)-u_{N+1}(x_0)|<\frac{\varepsilon}{3}$。

$$|u(x)-u(x_0)|\leqslant|u(x)-u_{N+1}(x)|+|u_{N+1}(x)-u_{N+1}(x_0)|+|u_{N+1}(x_0)-u(x_0)|<\varepsilon$$

命题 1.8

若 $f:\mathscr{X}\to\mathscr{Y}$ 是一个连续函数，且 $\mathscr{X}$ 是紧集，则 f 在 $\mathscr{X}$ 上一致连续。

♠

证明 对任意 $\varepsilon>0$，由于 f 在 $\mathscr{X}$ 上是连续的，存在 $U_x\subset\mathscr{X}$，对于任意 $x\in\mathscr{X}$，我们可以定义

$$U_x:=\left\{x'\in\mathscr{X}:d\left(f(x),f(x')\right)<\frac{\varepsilon}{2}\right\}.$$

定义 B_x 为 U_x 中包含 x 的最大开球，即 $B\left(x,\delta_x\right)$，然后令 $B'_x=B\left(x,\frac{\delta_x}{2}\right)$。考虑这族开球 $\{B'_x\}_{x\in\mathscr{X}}$，它构成 $\mathscr{X}$ 的开覆盖。由于 $\mathscr{X}$ 是紧集，根据紧集的开覆盖定理，存在有限子覆盖

$$\{B'_{x_i}\}_{i=1}^n=\left\{B\left(x_i,\frac{\delta_i}{2}\right)\right\}_{i=1}^n.$$

因此，我们可以取 $\delta=\frac{1}{2}\min_{1\leqslant i\leqslant n}\delta_i$。接下来，我们要证明 f 一致连续。
假设 $z_1,z_2\in\mathscr{X}$，并且满足 $d(z_1,z_2)<\delta$。不失一般性，假设 $z_1\in B'_1$，即

$$d(z_2,x_1)\leqslant d(z_2,z_1)+d(z_1,x_1)=\delta+\frac{\delta_1}{2}\leqslant\frac{\delta_1}{2}+\frac{\delta_1}{2}=\delta_1.$$

因此，$z_1, z_2 \in B_1$ 并且满足

$$d\left(f(z_1), f(z_2)\right) \leqslant d\left(f(z_1) - f(x_1)\right) + d\left(f(z_2) - f(x_1)\right) \leqslant \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

这证明了 f 在 $\mathscr{X}$ 上是一致连续的。

定义 1.17 (一致有界和等度连续)

设 F 是 $C(M)$ 的一个子集。称 F 是一致有界的，如果 $\exists M_1 > 0$，使得 $|\varphi(x)| \leqslant M_1 \quad (\forall x \in M, \forall \varphi \in F)$；称 F 是等度连续的，如果 $\forall \varepsilon > 0$，总可以找到 $\delta(\varepsilon) > 0$，使得

$$|\varphi(x_1) - \varphi(x_2)| < \varepsilon \quad (\forall x_1, x_2 \in M, \rho(x_1, x_2) < \delta, \forall \varphi \in F).$$

♣

定理 1.7 (Arzelà-Ascoli)

为了 $F \subset C(M)$ 是一个列紧集，必须且仅须 F 是一致有界且等度连续的函数族。

♡

证明 因为 $C(M)$ 是完备的，所以由定理 1.4，为了 F 是列紧的，必须且仅须它是完全有界的。

必要性。因为完全有界集是有界集，所以 F 是一致有界函数族。$\forall \varepsilon > 0$，要证 $\exists \delta = \delta(\varepsilon)$，使得 $\forall \varphi \in F$ 有

$$|\varphi(x_1) - \varphi(x_2)| < \varepsilon \quad (\text{当 } \rho(x_1, x_2) < \delta).$$

因为 F 的 $\varepsilon/3$ 网是一个有穷集 $N(\varepsilon/3) = \{\varphi_1, \varphi_2, \ldots, \varphi_n\}$，对这有穷个函数，由一致连续性，$\exists \delta = \delta(\varepsilon/3)$，当 $\rho(x_1, x_2) < \delta$ 有

$$|\varphi_i(x_1) - \varphi_i(x_2)| < \varepsilon/3 \quad (i = 1, 2, \ldots, n).$$

因为 $\forall \varphi \in F, \exists \varphi_i \in N(\varepsilon/3)$，使得 $d(\varphi, \varphi_i) < \varepsilon/3$，所以

$$\begin{aligned} |\varphi(x) - \varphi(x')| &\leqslant |\varphi(x) - \varphi_i(x)| + |\varphi_i(x) - \varphi_i(x')| + |\varphi_i(x') - \varphi(x')| \\ &\leqslant 2d(\varphi, \varphi_i) + |\varphi_i(x) - \varphi_i(x')| < \varepsilon \quad (\text{当 } \rho(x, x') < \delta). \end{aligned}$$

充分性。设 F 一致有界且等度连续，我们要找有穷的 ε 网。由于 F 是等度连续的，$\exists \delta = \delta(\varepsilon/3) > 0$，使得当 $\rho(x, x') < \delta$ 时，$|\varphi(x) - \varphi(x')| < \varepsilon/3 \quad (\forall \varphi \in F)$。就此 δ，选取空间 M 上的有穷 δ 网 $N(\delta) = \{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$。做映射

$$T : F \to \mathbb{R}^n, \quad T\varphi \triangleq (\varphi(x_1), \varphi(x_2), \ldots, \varphi(x_n)) \quad (\forall \varphi \in F).$$

记 $\widetilde{F} = T(F)$，则 $\widetilde{F}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界集。事实上，设 $|\varphi| \leqslant M_1 \ (\forall \varphi \in F)$，则

$$\left(\sum_{i=1}^{n} |\varphi(x_i)|^2\right)^{\frac{1}{2}} \leqslant \sqrt{n} \max_{x \in M} |\varphi(x)| \leqslant \sqrt{n} M_1 \quad (\forall \varphi \in F).$$

从而 $\widetilde{F}$ 是列紧集，利用定理 1.4，$\widetilde{F}$ 有有穷的 $\varepsilon/3$ 网

$$\widetilde{N}(\varepsilon/3) = \{T\varphi_1, T\varphi_2, \ldots, T\varphi_m\}.$$

从而 $\{\varphi_1, \varphi_2, \ldots, \varphi_m\}$ 是 F 的 ε 网，这是因为 $\forall \varphi \in F, \exists \varphi_i$，使得 $\rho_n(T\varphi, T\varphi_i) < \varepsilon/3$，于是取定 $x_r \in N(\delta)$，使得 $\rho(x, x_r) < \delta$，有

$$\begin{aligned} |\varphi(x) - \varphi_i(x)| &\leqslant |\varphi(x) - \varphi(x_r)| + |\varphi(x_r) - \varphi_i(x_r)| + |\varphi_i(x_r) - \varphi_i(x)| \\ &< \frac{2}{3}\varepsilon + \rho_n(T\varphi, T\varphi_i) < \varepsilon. \end{aligned}$$

其中 ρ_n 表示 $\mathbb{R}^n$ 上的距离。

例题 1.3.1 在完备度量空间中，证明子集 A 是列紧的充分必要条件是：对任意 $\varepsilon > 0$，存在 A 的列紧的 ε 网。

证明 必要性：显然。

充分性：对任意 $\varepsilon > 0$，设 N 是 A 的列紧的 $\frac{\varepsilon}{2}$ 网。又设 N_0 是 N 的有限 $\frac{\varepsilon}{2}$ 网，则有

$$\forall x \in A, \quad \exists \xi \in N, \quad \rho(x, \xi) < \frac{\varepsilon}{2},$$

且

$$\xi \in N, \quad \exists x_\varepsilon \in N_0, \quad \rho(\xi, x_\varepsilon) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

因此，得到

$$\rho(x, x_\varepsilon) \leqslant \rho(x, \xi) + \rho(\xi, x_\varepsilon) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

即，N_0 是 A 的有限 ε 网。由于 A 是完全有界的，得出结论：A 是列紧的。

问题 1.3.1 设 $(\mathscr{X}, \rho)$ 是度量空间；M 是 $\mathscr{X}$ 中的列紧集，映射 $f: \mathscr{X} \to M$ 满足.

$$\rho(f(x_1), f(x_2)) < \rho(x_1, x_2) \quad (\forall x_1, x_2 \in \mathscr{X}, x_1 \neq x_2).$$

求证: f 在 $\mathscr{X}$ 中存在唯一的不动点.

证明 令

$$d = \inf\{\rho(x, f(x)) | x \in \overline{M}\}$$

则取 $\overline{M}$ 中的点列 $\{x_n\}$ 满足 $\rho(x_n, f(x_n)) \to d$，由于 $\overline{M}$ 列紧且闭，所以存在子序列 x_{n_k} 收敛于 $x_0 \in \overline{M}$。

$$d(x_0, f(x_0)) \leqslant \rho(x_0, x_{n_k}) + \rho(x_{n_k}, f(x_{n_k})) + \rho(f(x_{n_k}), f(x_0)) \leqslant 2\rho(x_0, x_{n_k}) + \rho(x_{n_k}, f(x_{n_k})) \to d(k \to \infty)$$

所以 $\rho(x_0, f(x_0)) = d$，下面证 $d = 0$。否则

$$d \leqslant \rho(f(x_0), f^2(x_0)) < \rho(x_0, f(x_0)) = d$$

矛盾。所以 f 在 $\mathscr{X}$ 中存在唯一的不动点.

1.4 赋泛线性空间

定义 1.18

设 $\mathscr{X}$ 是一个非空集，K 是复（或实）数域。如果下列条件满足，便称 $\mathscr{X}$ 为一复（或实）线性空间：

1. $\mathscr{X}$ 是一加法交换群，即对 $\forall x, y \in \mathscr{X}$，存在 $u \in \mathscr{X}$，记作 $u = x + y$，称 u 为 x 和 y 的和，适合
   - (1.1) $x + y = y + x$;
   - (1.2) $(x + y) + z = x + (y + z)$;
   - (1.3) 存在唯一的 $\theta \in \mathscr{X}$，对 $\forall x \in \mathscr{X}$，$x + \theta = \theta + x$;
   - (1.4) 对任意的 $x \in \mathscr{X}$，存在 $x' \in \mathscr{X}$，使得 $x + x' = \theta$，记此 x' 为 $-x$。
2. 定义了数域 K 中的数 α 与 $x \in \mathscr{X}$ 的数乘运算，即对 $\forall(\alpha, x) \in K \times \mathscr{X}$，存在 $u \in \mathscr{X}$，记作 $u = \alpha x$，称 u 为 x 对 α 的数乘，适合
   - (2.1) $\alpha(\beta x) = (\alpha\beta)x$，$\forall \alpha, \beta \in K, \forall x \in \mathscr{X}$;
   - (2.2) $1 \cdot x = x$;
   - (2.3)$(\alpha + \beta)x = \alpha x + \beta x$，$\forall \alpha, \beta \in K, \forall x \in \mathscr{X}$;
   - (2.4)$\alpha(x + y) = \alpha x + \alpha y$，$\forall x, y \in \mathscr{X}, \forall \alpha \in K$。

♣

定义 1.19 (线性同构)

设 $\mathscr{X}, \mathscr{X}_1$ 都是线性空间，$T: \mathscr{X} \to \mathscr{X}_1$ 称为是一个线性同构，如果

1. 它既是单射又是满射，即它是一对一的并且是在上的;
2. $T(\alpha x + \beta y) = \alpha Tx + \beta Ty$，$\forall x, y \in \mathscr{X}, \forall \alpha, \beta \in K$。

♣

定义 1.20 (线性子空间)

设 $E \subset \mathscr{X}$，若 E 依 $\mathscr{X}$ 上的加法与数乘还构成一个线性空间，则称 E 是 $\mathscr{X}$ 的一个线性子空间。$\mathscr{X}$ 以及 $\{\theta\}$ 都是 $\mathscr{X}$ 的线性子空间，我们称它们为平凡的子空间，而称其他的子空间为真子空间。

♣

定义 1.21 (线性流形)

设 $E \subset \mathscr{X}$，若 $\exists x_0 \in \mathscr{X}$ 及线性子空间 $E_0 \subset \mathscr{X}$，使得 $E = E_0 + x_0 \triangleq \{x + x_0 \mid x \in E_0\}$，则称 E 为线性流形。简单地说，线性流形就是子空间对某个向量的平移。 ♣

定义 1.22 (线性相关)

一组向量 $x_1, x_2, \cdots, x_n \in \mathscr{X}$ 称为是线性相关的，如果存在 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n \in K$ 不全为 0，使得

$$\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \cdots + \lambda_n x_n = 0;$$

否则称为是线性无关的。 ♣

定义 1.23 (线性基)

若 A 是 $\mathscr{X}$ 中的一个极大线性无关向量组，即 A 中的向量是线性无关的，而且任意的 $x \in \mathscr{X}$ 都是 A 中的向量的线性组合，则称 A 是 $\mathscr{X}$ 的一组线性基。 ♣

定义 1.24 (维数)

线性空间中的线性基的元素个数（势），称为维数。 ♣

定义 1.25 (线性包)

设 Λ 是一个指标集，$\{x_\lambda \mid \lambda \in \Lambda\}$ 是 $\mathscr{X}$ 中的向量族，一切由 $\{x_\lambda \mid \lambda \in \Lambda\}$ 的有穷线性组合组成的集合

$$\left\{y = \alpha_1 x_{\lambda_1} + \cdots + \alpha_n x_{\lambda_n} \mid \lambda_i \in \Lambda, \alpha_i \in K, i = 1, 2, \cdots, n\right\}$$

称为 $\{x_\lambda \mid \lambda \in \Lambda\}$ 的线性包。这个线性包是一个线性子空间，不难证明它是包含 $\{x_\lambda \mid \lambda \in \Lambda\}$ 的一切线性子空间的交。因此称线性包为 $\{x_\lambda \mid \lambda \in \Lambda\}$ 张成的线性子空间，记为

$$\operatorname{span}\{x_\lambda \mid \lambda \in \Lambda\}.$$

♣

定义 1.26 (线性和与直和)

设 E_1, E_2 是 $\mathscr{X}$ 的子空间，我们称集合 $\{x + y \mid x \in E_1, y \in E_2\}$ 为 E_1 与 E_2 的线性和，记为 $E_1 + E_2$。对于任意有限个子空间，定义以此类推。又若 (E_1, E_2) 中的任意一对非零向量都是线性无关的，则称线性和 $E_1 + E_2$ 为直和，记作 $E_1 \oplus E_2$，这时 $E_1 \cap E_2 = \{\theta\}$。对任意 $x \in E_1 \oplus E_2$，有唯一的分解：

$$x = x_1 + x_2 \quad (x_i \in E_i, i = 1, 2).$$

♣

定义 1.27

线性空间 $\mathscr{X}$ 上的准范数（准模）定义为该空间上的一个函数 $\|\cdot\| : \mathscr{X} \to \mathbb{R}$，满足以下条件：

1. $\|x\| \geqslant 0 \quad (\forall x \in \mathscr{X})$，且 $\|x\| = 0 \Longleftrightarrow x = \theta$；
2. $\|x + y\| \leqslant \|x\| + \|y\| \quad (\forall x, y \in \mathscr{X})$；
3. $\|-x\| = \|x\| \quad (\forall x \in \mathscr{X})$；
4. $\lim\limits_{\alpha_n \to 0} \|\alpha_n x\| = 0$，若 $\lim\limits_{\|x_n\| \to 0} \|\alpha x_n\| \to 0 \quad (\forall x \in \mathscr{X}, \forall \alpha \in K)$。

♣

定义 1.28

设 $\mathscr{X}$ 为一个赋准范数的线性空间。如果按照

$$\|x_n - x\| \to 0 \quad (n \to \infty)$$

来定义 $x_n \to x$ $(n \to \infty)$，那么便称其为 F^* 空间。 ♣

定义 1.29

完备的 F^* 空间称为 Frechet 空间，简称 F 空间。F^* 空间的例子很多。 ♣

例题 1.4.1 设 M 是一个紧度量空间。显然

$$\|u\| = \max_{x\in M} |u(x)|$$

是一个准范数。

例题 1.4.2 设 $x = (x_1, x_2, \cdots, x_n) \in \mathbb{R}^n$，定义

$$\|x\| = \left(\sum_{i=1}^{n} |x_i|^2\right)^{\frac{1}{2}}.$$

显然它是一个准范数，$\mathbb{R}^n$ 是一个 F 空间。

定义 1.30

线性空间 $\mathscr{X}$ 上的范数 $\|\cdot\|$ 是一个非负值函数 $\mathscr{X} \to \mathbb{R}$，满足以下条件：

1. $\|x\| \geqslant 0 \quad (\forall x \in \mathscr{X})$，且 $\|x\| = 0 \Longleftrightarrow x = \theta$（正定性）；
2. $\|x + y\| \leqslant \|x\| + \|y\| \quad (\forall x, y \in \mathscr{X})$（三角形不等式）；
3. $\|\alpha x\| = |\alpha| \cdot \|x\| \quad (\forall \alpha \in K, \forall x \in \mathscr{X})$（齐次性）。 ♣

定义 1.31

当赋准范数的线性空间中的准范数是范数时，这空间叫作赋范线性空间，或称 B^* 空间。完备的 B^* 空间叫作 B 空间或 Banach 空间。 ♣

定义 1.32 (L^p 范数)

设

- $(\mathscr{X}, A, \mu)$ 是测度空间；
- $f : \mathscr{X} \to K$ 是可测函数；
- $p \in (0, +\infty]$。

则 f 的 L^p 范数（或 p-范数），记为 $\|f\|_p \in [0, +\infty]$，定义如下：

- 若 $0 < p < \infty$，定义

$$\|f\|_p = \left(\int_X |f|^p \, d\mu\right)^{1/p}$$

  其中的积分是 Lebesgue 积分；

- 若 $p = \infty$，定义

$$\|f\|_\infty = \inf\left\{a \in \mathbb{R}_{\geq 0} \mid |f(x)| \leqslant a \text{ 对几乎所有} x \in \mathscr{X} \text{ 成立}\right\}.$$

  当 $\mu(\mathscr{X}) > 0$ 时，这也就是 $|f|$ 的本质上确界，此时 L^∞ 范数也称为一致范数。 ♣

引理 1.1 (Young 不等式)

考虑正实数 a, b, p, q，且 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$，则有 $ab \leqslant \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}$。等号成立当且仅当 $a^p = b^q$ ♡

证明 我们知道函数 $f(x) = e^x$ 是一个凸函数，因为它的二阶导数恒为正。从而我们有：

$$ab = e^{\ln(a)} e^{\ln(b)} = e^{\frac{1}{p}\ln(a^p) + \frac{1}{q}\ln(b^q)} \leqslant \frac{1}{p} e^{\ln(a^p)} + \frac{1}{q} e^{\ln(b^q)} = \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}$$

定理 1.8 (Hölder 不等式)

设 $1 \leqslant p \leqslant \infty, q$ 满足 $\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$，即 p,q 互为共轭指数，且 f,g 是 $\mathscr{X}$ 上的可测函数，则有：

$$\|fg\|_1 \leqslant \|f\|_p \|g\|_q.$$

特别地，若 $f \in L^p$ 且 $g \in L^q$，则 $fg \in L^1$。等号成立的条件如下：

- 如果 $1<p,q<\infty$，则等号成立当且仅当 $|f|^p$ 和 $|g|^q$ 几乎处处成比例。
- 如果 $p=1, q=\infty$，则等号成立当且仅当 g 在 f 的零点集以外几乎处处等于 $\|g\|_\infty$。

♡

证明 如果 $\|f\|_p$ 或 $\|g\|_q$ 中有等于 0 或 ∞ 的情况，则不等式显然成立。下面假设不是这种情况，分两部分证明。
情况 1：如果 $1<p,q<\infty$，则可以假设 $\|f\|_p=\|g\|_q=1$。此时根据 Young 不等式：

$$|f(x)g(x)| \leqslant p^{-1}|f(x)|^p + q^{-1}|g(x)|^q.$$

两边积分得：

$$\|fg\|_1 \leqslant p^{-1}\int |f|^p + q^{-1}\int |g|^q = 1 = \|f\|_p\|g\|_q.$$

因此，不等式得证。根据 Young 不等式的取等条件，得到等号成立的条件。
情况 2：如果 $p=1, q=\infty$，对任意 $a>0$，设 $E_a=\{x \mid |g(x)|>a\}$。如果 $\mu(E_a)=0$，则有：

$$\|fg\|_1 = \int |fg| = \int_{\mathscr{X}\setminus E_a} |fg| \leqslant a\int_{\mathscr{X}\setminus E_a} |f| \leqslant a\|f\|_1.$$

对 a 取下确界，得到：

$$\|fg\|_1 \leqslant \|f\|_1\|g\|_\infty.$$

最后，得到取等条件。

定理 1.9 (Minkowski 不等式)

如果 $1 \leqslant p \leqslant \infty, f,g \in L^p$，则

$$\|f+g\|_p \leqslant \|f\|_p + \|g\|_p.$$

♡

证明 如果 $p=1,\infty$ 或 $f+g=0$ 几乎处处成立，则不等式显然成立。否则，我们有

$$|f+g|^p \leqslant (|f|+|g|)|f+g|^{p-1}.$$

从而由 Hölder 不等式得

$$\begin{aligned}\int |f+g|^p &\leqslant \int (|f|+|g|)|f+g|^{p-1} = \int |f||f+g|^{p-1} + \int |g||f+g|^{p-1} \leqslant \|f\|_p \left\||f+g|^{p-1}\right\|_q + \|g\|_p \left\||f+g|^{p-1}\right\|_q \\ &= (\|f\|_p + \|g\|_p)\left(\int |f+g|^p\right)^{1/q}.\end{aligned}$$

于是

$$\|f+g\|_p = \left(\int |f+g|^p\right)^{1-1/q} \leqslant \|f\|_p + \|g\|_p.$$

这个不等式说明 p-范数在 $p \geq 1$ 时确实是范数，于是 L^p 空间是赋范线性空间。

定理 1.10 (Riesz-Fisher 定理)

对任意 $1 \leqslant p \leqslant \infty$，$L^p$ 都是 Banach 空间。

♡

证明 (1) $1 \leqslant p < \infty$ 的情况：若函数列 $\{f_n\} \subseteq L^p(E)$ 是 Cauchy 列，则：$\lim\limits_{m,n\to\infty} \|f_m - f_n\|_p = 0$，可取子列

$$\{f_{n_k}\} \subseteq \{f_n\}, s.t. \left\|f_{n_k} - f_{n_{k+1}}\right\|_p < \frac{1}{2^k}, k \geq 1. \forall E_1 \subseteq E, m(E_1) < \infty$$

有:

$$\int_{E_1} \left|f_{n_k} - f_{n_{k+1}}\right| dm \leqslant \left\|f_{n_k} - f_{n_{k+1}}\right\|_p \left\|\chi_{E_1}\right\|_q \leqslant \frac{m\left(E_1\right)^{\frac{1}{q}}}{2^k}$$

从而级数

$$\sum_{k=1}^{\infty} \int_{E_1} \left|f_{n_k} - f_{n_{k+1}}\right| dm \leqslant m\left(E_1\right)^{\frac{1}{q}} \cdot \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} = m\left(E_1\right)^{\frac{1}{q}} < \infty$$

收敛（推出几乎处处有限），由 E_1 的任意性，级数 $\sum_{k=1}^{\infty}\left|f_{n_k}(x) - f_{n_{k+1}}(x)\right|$ 在 E 上几乎处处收敛，于是：$f_{n_k}(x) = \sum\limits_{j=1}^{k-1}\left(f_{n_{j+1}}(x) - f_{n_j}(x)\right) + f_{n_1}(x)$ 在 E 上几乎处处收敛于一可测函数 $f(x)$ ，下证 $f_n \xrightarrow{L^p} f$.

由 Cauchy 列的定义: $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in N^*$, s.t. $n, n_k > N$ 时, $\left\|f_n - f_{n_k}\right\|_{L^p} < \varepsilon$. 对非负可测函数列 $\left\{\left|f_n - f_{n_k}\right|^p\right\}_{k=1}^{\infty}$ 使用 Fatou 引理:

$$\begin{aligned}
\int_E |f_n - f|^p \, dm &= \int_E \varliminf_{k\to\infty} \left|f_n - f_{n_k}\right|^p dm \\
&\leqslant \varliminf_{k\to\infty} \int_E \left|f_n - f_{n_k}\right|^p dm \\
&= \varliminf_{k\to\infty} \|f_n - f_{n_k}\|^p \leqslant \varepsilon^p (n > N)
\end{aligned}$$

因此: $f_n - f \in L^p(E) \Rightarrow f = f_n - (f_n - f) \in L^p(E)$ ，且: $f_n \xrightarrow{L^p} f$。

(2) 当 $p = \infty$ 时: 设 $\{f_n\} \subseteq L^{\infty}(E)$ 满足: $\lim_{m,n\to\infty} \|f_m - f_n\|_{\infty} = 0$. 从而 $\exists$ 零测集 E_0, s.t. $\forall m, n \in N^*, |f_m(x) - f_n(x)| \leqslant \|f_m - f_n\|_{\infty}, x \in E \backslash E_0$. 故 $\exists f(x)$, s.t. $f_k \xrightarrow{\text{a.e.}} f$ ，易知 $f \in L^{\infty}(E)$. 现在，任取 $\varepsilon > 0, N_{\varepsilon} \in N^*$, s.t. $\|f_m - f_n\|_{\infty} < \varepsilon, m, n > N_{\varepsilon}$. 由于当 $n > N_{\varepsilon}, x \in E \backslash E_0$ 时，有: $|f_n(x) - f(x)| = \lim_{m\to\infty} |f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon$ ，故当 $n > N_{\varepsilon}$ 时，有: $\|f_n - f\|_{\infty} < \varepsilon$ ，这说明 $\|f_n - f\|_{\infty} \to 0 (n \to \infty)$ ，从而 $f_n \xrightarrow{L^{\infty}} f$.

例题 1.4.3 空间 $L^p(\Omega, \mu)$ $(1 \leqslant p < \infty)$。设 (Ω, B, μ) 是一个测度空间，u 是 Ω 上的可测函数，而且 $|u(x)|^p$ 在 Ω 上是可积的。这种函数 u 的全体记作 $L^p(\Omega, \mu)$，叫作 (Ω, B, μ) 上的 p 次可积函数空间。$L^p(\Omega, \mu)$ 按通常的加法与数乘规定运算，并且把几乎处处（记作 a. e.）相等的两个函数看成是同一个向量，经这样处理过的空间 $L^p(\Omega, \mu)$ 仍是一个线性空间，并且定义

$$\|u\| = \left(\int_{\Omega} |u(x)|^p \, d\mu\right)^{\frac{1}{p}},$$

那么 $\|\cdot\|$ 是一个范数。条件 (2) 正是著名的 Minkowski 不等式:

$$\left(\int_{\Omega} |u(x) + v(x)|^p \, d\mu\right)^{\frac{1}{p}} \leqslant \left(\int_{\Omega} |u(x)|^p \, d\mu\right)^{\frac{1}{p}} + \left(\int_{\Omega} |v(x)|^p \, d\mu\right)^{\frac{1}{p}}.$$

又由 Riesz-Fisher 定理，$L^p(\Omega, \mu)$ 还是一个 B 空间。

笔记 本例有两个重要的特殊情形:

1. Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个可测集，而 $d\mu$ 即是普通的 Lebesgue 测度，这时，对应的空间记作 $L^p(\Omega)$;
2. $\Omega = \mathbb{N}$，而测度 μ 是等分布的: $\mu(\{n\}) = 1$ $(\forall n \in \mathbb{N})$，这时空间 $L^p(\Omega, \mu)$ 由满足 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|^p < \infty$ 的序列 $u = \{u_n\}_{n=1}^{\infty}$ 组成，对应的空间记作 l^p，其范数是

$$\|u\| = \left(\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|^p\right)^{\frac{1}{p}}.$$

定义 1.33

空间 $L^{\infty}(\Omega, \mu)$。设 (Ω, B, μ) 是一个测度空间，μ 对于 Ω 是 σ-有限的，$u(x)$ 是 Ω 上的可测函数。如果 $u(x)$ 与 Ω 上的一个有界函数几乎处处相等，则称 $u(x)$ 是 Ω 上的一个本性有界可测函数。Ω 上的一切本

性有界可测函数（把 a. e. 相等的两个函数视为同一个向量）的全体记作 $L^\infty(\Omega,\mu)$，在其上规定：

$$\|u\| = \inf_{\substack{\mu(E_0)=0\\ E_0\subset\Omega}}\left(\sup_{x\in\Omega\backslash E_0}|u(x)|\right).$$

此式右端有时也记作 $\operatorname{ess\,sup}_{x\in\Omega}|u(x)|$。 ♣

证明 显然 $L^\infty(\Omega,\mu)$ 是一个线性空间，以下验证 $\|\cdot\|$ 是一个范数。事实上，定义中的条件 (3) 及 $\|u\|\geqslant 0$ 都是显然的，需要验证：

1. $\|u\|=0 \Longleftrightarrow u=\theta$。充分性显然。为了证明必要性，若 $\|u\|=0$，则对于任意 $n\in\mathbb{N}$，存在 $E_n\subset\Omega$，使得 $\mu(E_n)=0$，并且

$$\sup_{x\in\Omega\backslash E_n}|u(x)|<\frac{1}{n}.$$

令

$$\Omega_1 \triangleq \bigcap_{n=1}^{\infty}(\Omega\backslash E_n)=\Omega\backslash\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n.$$

因为 $u(x)=0$ 当 $x\in\Omega_1$，且 $\mu(\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n)=0$，所以

$$u(x)=0\quad(\text{a.e.}\,x\in\Omega),\quad 即\ u=\theta.$$

2. $\|u+v\|\leqslant\|u\|+\|v\|$。对于任意 $\varepsilon>0$，存在 $E_0,E_1\subset\Omega$，使得 $\mu(E_0)=\mu(E_1)=0$，且

$$\sup_{x\in\Omega\backslash E_0}|u(x)|\leqslant\|u\|+\frac{\varepsilon}{2},\qquad \sup_{x\in\Omega\backslash E_1}|v(x)|\leqslant\|v\|+\frac{\varepsilon}{2}.$$

因此

$$\|u+v\|\leqslant\sup_{x\in\Omega\backslash(E_0\cup E_1)}|u(x)+v(x)|\leqslant\sup_{x\in\Omega\backslash E_0}|u(x)|+\sup_{x\in\Omega\backslash E_1}|v(x)|.$$

从而

$$\|u+v\|\leqslant\|u\|+\|v\|+\varepsilon.$$

因为 $\varepsilon>0$ 是任意的，所以得到了所要证的结论。

最后来证 $L^\infty(\Omega,\mu)$ 是完备的。设

$$\|u_{n+p}-u_n\|\to 0\quad(当\ n\to\infty,\forall p\in\mathbb{N}).$$

根据 $L^\infty(\Omega,\mu)$ 中范数定义，存在 $Z_{n,p}\subset\Omega,\mu(Z_{n,p})=0$，使得

$$|u_{n+p}(x)-u_n(x)|\leqslant\|u_{n+p}-u_n\|+\frac{1}{2^{n+p}}\quad(\forall x\in\Omega\backslash Z_{n,p}).$$

令 $Z=\bigcup_{n,p}Z_{n,p}$，则 $\mu(Z)=0$，且

$$|u_{n+p}(x)-u_n(x)|\leqslant\|u_{n+p}-u_n\|+\frac{1}{2^{n+p}}\quad(\forall x\in\Omega\backslash Z,n,p\in\mathbb{N}).$$

, $\forall\varepsilon>0,\exists N\in N$, 使 $\forall n\geqslant N,p\in N$ 有

$$\left|u_{n+p}(x)-u_n(x)\right|<\varepsilon+\frac{1}{2^{n+p}}\quad(x\in\Omega\backslash Z)$$

由此 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n(x)=u(x)$ 存在, $x\in\Omega\backslash Z$, 在上式中令 $p\to\infty$ 得

$$|u(x)-u_n(x)|\leqslant\varepsilon\quad(x\in\Omega\backslash Z)$$

即

$$\sup_{x\in\Omega\backslash Z}|u(x)-u_n(x)|\leqslant\varepsilon$$

因 $\mu(Z)=0$, 所以 $u\in L^\infty(\Omega,\mu)$, 且

$$\|u_n-u\|\leqslant\varepsilon\quad(n\geqslant N),$$

即

$$\|u_n - u\| \to 0 \quad (n \to \infty)$$

笔记 当 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个可测集时，对应的空间记作 $L^\infty(\Omega)$; 当 $\Omega = \mathbb{N}$ 时，对应的空间记作 l^∞ ，它是由一切有界序列 $u = \{u_n\}_{n=1}^\infty$ 组成的空间，其范数是 $\|u\| = \sup_{n\geqslant 1}|u_n|$.

关于 $L^2(\Omega)$ 中的列紧集的刻画由 Rellich 给出,

定理 1.11 (Rellich 紧性判别准则)

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为带光滑边界的有界区域. 假设 Ω 上函数族 $\{u_\lambda\}_{\lambda\in\Lambda}$ 满足条件: 存在 $M > 0$ 使得

$$\|u\|_{L^2(\Omega)} \leqslant M, \ \left\|\frac{\partial u}{\partial x_i}\right\|_{L^2(\Omega)} \leqslant M, i = 1, 2, \cdots, n,$$

则函数族 $\{u_\lambda\}_{\lambda\in\Lambda}$ 为 $L^2(\Omega)$ 中相对紧集.

为考虑空间 $L^p[a,b]\,(1 < p < \infty)$ 中集合的紧性, 我们先引进一个记号. 对任意 $x(t) \in L^p[a,b]$, 定义函数 $x_h(t)$ 如下:

$$x_h(t) := \frac{1}{2h}\int_{t-h}^{t+h} x(s)\,\mathrm{d}s, \ (t \in [a,b], h > 0),$$

其中规定当 $t \notin [a,b]$ 时, $x(t) = 0$. 显然, $x_h(t) \in C[a,b]$. 在 $L^p[a,b]$ 上, 我们定义距离

$$\rho(x,y) = \left(\int_a^b |x(t) - y(t)|^p \mathrm{d}t\right)^{\frac{1}{p}}.$$

定理 1.12

空间 $L^p[a,b]\,(1 < p < \infty)$ 中的集合 A 为列紧的当且仅当下列两条件成立:

(i) 存在常数 K , 使得对任意 $x(t) \in A$ 有

$$\int_a^b |x(t)|^p \mathrm{d}t \leqslant K^p.$$

(ii) 对任给的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$ 使得当 $0 < h < \delta$ 时, 对任意 $x(t) \in A$ 有 $\rho(x_h, x) < \varepsilon$, 即

$$\left(\int_a^b |x_h(t) - x(t)|^p \mathrm{d}t\right)^{\frac{1}{p}} < \varepsilon, \ \forall x(t) \in A.$$

定义 1.34

设在线性空间 $\mathscr{X}$ 上给定了两个范数 $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_2$，我们说 $\|\cdot\|_2$ 比 $\|\cdot\|_1$ 强，是指

$$\|x_n\|_2 \to 0 \Longrightarrow \|x_n\|_1 \to 0 \quad (n \to \infty).$$

如果 $\|\cdot\|_2$ 比 $\|\cdot\|_1$ 强，而且 $\|\cdot\|_1$ 又比 $\|\cdot\|_2$ 强，则称 $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_2$ 等价。

命题 1.9

为了 $\|\cdot\|_2$ 比 $\|\cdot\|_1$ 强，必须且仅须存在常数 $C > 0$，使得

$$\|x\|_1 \leqslant C\|x\|_2 \quad (\forall x \in \mathscr{X}).$$

证明 充分性是显然的，下证必要性。用反证法。若不成立，则对 $\forall n \in \mathbb{N}$，$\exists x_n \in \mathscr{X}$，使得

$$\|x_n\|_1 > n\|x_n\|_2.$$

令 $y_n \triangleq x_n/\|x_n\|_1$。一方面 $\|y_n\|_1 = 1$，另一方面因为

$$0 \leqslant \|y_n\|_2 < \frac{1}{n} \quad (\forall n \in \mathbb{N}),$$

所以 $\|y_n\|_2 \to 0\ (n \to \infty)$。又因为 $\|\cdot\|_2$ 比 $\|\cdot\|_1$ 强，所以 $\|y_n\|_1 \to 0\ (n \to \infty)$。这显然是一个矛盾。

推论 1.1

为了 $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_2$ 等价，必须且仅须存在常数 $C_1, C_2 > 0$，使得

$$C_1\|x\|_1 \leqslant \|x\|_2 \leqslant C_2\|x\|_1 \quad (\forall x \in \mathscr{X}).$$

♡

如果线性空间 $\mathscr{X}$ 的维数是有穷数 n, 则记 $\dim \mathscr{X} = n$, 否则记为 $\dim \mathscr{X} = \infty$. 设 $\mathscr{X}$ 是一个赋范线性空间，并且设 $\dim \mathscr{X} = n$ ，这时 $\mathscr{X}$ 存在一组基: $e_1, e_2, \cdots, e_n$ 。任意一个元素 $x \in \mathscr{X}$ 有下列唯一的表示：

$$x = \xi_1 e_1 + \xi_2 e_2 + \cdots + \xi_n e_n.$$

每个 $x \in \mathscr{X}$ 唯一地对应着 $\mathbb{K}^n$ 空间中的一点 $\xi = Tx \triangleq (\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n)$。自然希望建立 x 在 $\mathscr{X}$ 中的范数 $\|x\|$ 与 Tx 在 $\mathbb{K}^n$ 中的范数

$$\|Tx\| = \|\xi\| \triangleq \left(\sum_{j=1}^{n} |\xi_j|^2\right)^{\frac{1}{2}}$$

之间的关系。为此，考察函数

$$p(\xi) \triangleq \left\|\sum_{j=1}^{n} \xi_j e_j\right\| \quad (\forall \xi \in \mathbb{K}^n).$$

首先，p 对 ξ 是一致连续的。事实上，对 $\forall \xi = (\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n)$ 和 $\eta = (\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_n) \in \mathbb{K}^n$，由三角不等式与 Schwarz 不等式有

$$\begin{aligned}
|p(\xi) - p(\eta)| &\leqslant p(\xi - \eta) \\
&\leqslant \sum_{i=1}^{n} |\xi_i - \eta_i| \|e_i\| \\
&\leqslant \left(\sum_{i=1}^{n} |\xi_i - \eta_i|^2\right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{i=1}^{n} \|e_i\|^2\right)^{\frac{1}{2}} \\
&\leqslant \|\xi - \eta\| \left(\sum_{i=1}^{n} \|e_i\|^2\right)^{\frac{1}{2}}.
\end{aligned}$$

其次，根据范数的齐次性，对 $\forall \xi \in \mathbb{K}^n \setminus \{\theta\}$ 有

$$p(\xi) = \|\xi\| \left\|\sum_{j=1}^{n} \frac{\xi_j}{\|\xi\|} e_j\right\| = \|\xi\| p\left(\frac{\xi}{\|\xi\|}\right).$$

注意到 $\mathbb{K}^n$ 的单位球面 $S_1 \triangleq \{\xi \in \mathbb{K}^n \mid |\xi| = 1\}$ 是一个紧集，因此 $p(\xi)$ 在 S_1 上必有非负的最小值 C_1 与最大值 C_2，即有

$$C_1 \leqslant p(\xi) \leqslant C_2 \quad (\forall \xi \in S_1).$$

按上式便有

$$C_1\|\xi\| \leqslant p(\xi) \leqslant C_2\|\xi\| \quad (\forall \xi \in \mathbb{K}^n).$$

下面证明其中 $C_1 > 0$。用反证法，假若 $C_1 = 0$，那么 $\exists \xi^* \in S_1$ 满足 $p(\xi^*) = 0$。设 $\xi^* = (\xi_1^*, \xi_2^*, \cdots, \xi_n^*)$，即有

$$\xi_1^* e_1 + \xi_2^* e_2 + \cdots + \xi_n^* e_n = 0.$$

因为 $\{e_1, e_2, \cdots, e_n\}$ 是基，所以上式蕴含 $\xi^* = \theta$。这与 $\xi^* \in S_1$ 矛盾。可改写为

$$C_1\|Tx\| \leqslant \|x\| \leqslant C_2\|Tx\| \quad (\forall x \in \mathscr{X}).$$

如果我们将 $\|Tx\|$ 看作是在 $\mathscr{X}$ 空间中引入的另一范数 $\|x\|_T$，即

$$\|x\|_T \triangleq \|Tx\| \quad (\forall x \in \mathscr{X}),$$

那么 $\|\cdot\|_T$ 与 $\|\cdot\|$ 是等价的。以后简称 $\|\cdot\|_T$ 为 $\mathscr{X}$ 的 $\mathbb{K}^n$ 范数。于是 n 维赋范线性空间的范数与其 $\mathbb{K}^n$ 范数等价。

定理 1.13

设 $\mathscr{X}$ 是一个有穷维线性空间，若 $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_2$ 都是 $\mathscr{X}$ 上的范数，则必有正常数 C_1 与 C_2，使得

$$C_1\|x\|_1 \leqslant \|x\|_2 \leqslant C_2\|x\|_1 \quad (\forall x \in \mathscr{X}).$$

♡

证明 设 $\dim \mathscr{X} = n$。因为 $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_2$ 都与 $\mathbb{K}^n$ 范数等价，所以 $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_2$ 等价。

推论 1.2

有穷维 B^* 空间必是 B 空间。

♡

证明 考虑 $\mathbb{K}^n$ 范数在 B^* 空间上的收敛，这等价于 $\mathbb{K}^n$ 上的收敛，所以极限存在且属于该线性空间。

推论 1.3

B^* 空间上的任意有穷维子空间必是闭子空间。

♡

定义 1.35

设 $P : \mathscr{X} \to \mathbb{R}$ 是线性空间 $\mathscr{X}$ 上的一个函数，若它满足以下条件：

1. $P(x+y) \leqslant P(x) + P(y) \quad (\forall x, y \in \mathscr{X})$ (次可加性),
2. $P(\lambda x) = \lambda P(x) \quad (\forall \lambda > 0, \forall x \in \mathscr{X})$ (正齐次性),

则称 P 为 $\mathscr{X}$ 上的一个次线性泛函。

♣

笔记 如果 P 还满足 $P(x) \geqslant 0$ $(\forall x \in \mathscr{X})$，并且将条件 (2) 替换为齐次性

$$P(\alpha x) = |\alpha| P(x) \quad (\forall \alpha \in \mathbb{K}, \forall x \in \mathscr{X}),$$

则称 P 是一个半范数或半模。

定理 1.14

设 P 是有穷维 B^* 空间 $\mathscr{X}$ 上的一个连续次线性泛函，如果 $P(x) \geqslant 0$ $(\forall x \in \mathscr{X})$，并且

$$P(x) = 0 \Longleftrightarrow x = \theta,$$

则存在正常数 C_1, C_2，使得

$$C_1\|x\| \leqslant P(x) \leqslant C_2\|x\| \quad (\forall x \in \mathscr{X}).$$

♡

证明 记 $\|\cdot\|$ 为 $\mathscr{X}$ 上的范数。由于 $\|\cdot\|$ 和 $\mathscr{X}$ 上的 $\mathbb{K}^n$ 范数等价, 故只需证明 $P(\cdot)$ 也和 $\mathscr{X}$ 上的 $\mathbb{K}^n$ 范数等价。设 $\{e_i\}_{i=1}^n$ 是 $\mathscr{X}$ 的一组基。定义映射 $f : \mathbb{K}^n \to \mathbb{K}, f(\alpha) = P\left(\sum_{i=1}^n \alpha_i e_i\right)$, 其中 $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n)$

(i) 首先证明 f 连续。对 $\forall \alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n), \beta = (\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n) \in \mathbb{K}^n$,

$$\begin{aligned}|f(\alpha) - f(\beta)| &= \left|P\left(\sum_{i=1}^n \alpha_i e_i\right) - P\left(\sum_{i=1}^n \beta_i e_i\right)\right| \\ &\leqslant \max\left\{P\left(\sum_{i=1}^n (\alpha_i - \beta_i) e_i\right), P\left(\sum_{i=1}^n (\beta_i - \alpha_i) e_i\right)\right\}\end{aligned}$$

由于 P 在 θ 处连续, 故 f 连续。

(ii) 其次证明 $P(\cdot)$ 和 $\mathscr{X}$ 上的 $\mathbb{K}^n$ 范数等价。

记 S 是 $\mathbb{K}^n$ 中的单位球面, 则 S 是紧集。而 f 在 S 上连续, 故 $\exists \alpha_0, \alpha_1 \in S$, 使得

$$0 < f(\alpha_0) = \min_{\alpha \in S} f(\alpha) \leqslant f(\alpha) \leqslant \max_{\alpha \in S} f(\alpha) = f(\alpha_1) \quad (\forall \alpha \in S)$$

故

$$f(\alpha_0) \leqslant f\left(\frac{\alpha}{\|\alpha\|}\right) \leqslant f(\alpha_1) \quad (\forall \alpha \in K^n \backslash \{\theta\})$$

即

$$f(\alpha_0)\|\alpha\| \leqslant P\left(\sum_{i=1}^n \alpha_i e_i\right) \leqslant f(\alpha_1)\|\alpha\| \quad (\forall \alpha \in K^n)$$

同理可证 $f(\alpha_0) \neq 0$，因此 $P(\cdot)$ 和 $\mathscr{X}$ 上的 $\mathbb{K}^n$ 范数等价, 从而和 $\|\cdot\|$ 等价。

定理 1.15

设 $\mathscr{X}$ 是一个 B^* 空间。若 $e_1, e_2, \cdots, e_n$ 是 $\mathscr{X}$ 中给定的向量组，则 $\forall x \in \mathscr{X}$，存在最佳逼近系数 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$ 使得

$$\left\|x - \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i\right\| = \min_{a \in \mathbb{K}^n} \left\|x - \sum_{i=1}^n a_i e_i\right\|.$$

♡

证明 给定一个 B^* 空间 $\mathscr{X}$，并给定 $\mathscr{X}$ 中的有穷个向量 $e_1, e_2, \cdots, e_n$。对于给定的向量 $x \in \mathscr{X}$，求一组数 $(\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n$ ，使得

$$\left\|x - \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i\right\| = \min_{a \in \mathbb{K}^n} \left\|x - \sum_{i=1}^n a_i e_i\right\|, \tag{1.1}$$

其中 $a = (a_1, a_2, \cdots, a_n)$。

显然，我们不妨设 $e_1, e_2, \cdots, e_n$ 是线性无关的。为此，我们要求函数

$$F(a) = \left\|x - \sum_{i=1}^n a_i e_i\right\| \quad (a \in \mathbb{K}^n)$$

的最小值。

容易看出 F 是 $\mathbb{K}^n$ 上的连续函数。又注意到

$$F(a) \geqslant \left\|\sum_{i=1}^n a_i e_i\right\| - \|x\| \quad (\forall a \in \mathbb{K}^n).$$

令

$$P(a) \triangleq \left\|\sum_{i=1}^n a_i e_i\right\|,$$

显然 $P(\cdot)$ 是 $\mathbb{K}^n$ 上的一个范数。而 $\mathbb{K}^n$ 是有穷维空间，根据定理 1.14，$\exists c_1 > 0$ ，使得

$$P(a) \geqslant c_1|a| \quad (\forall a \in \mathbb{K}^n),$$

其中

$$|a| \triangleq \left(|a_1|^2 + |a_2|^2 + \cdots + |a_n|^2\right)^{\frac{1}{2}} \quad (\forall a = (a_1, a_2, \cdots, a_n) \in \mathbb{K}^n).$$

联合可得 $F(a) \to \infty$ （当 $|a| \to \infty$）。由此得出，函数 F 存在最小值。

定义 1.36

设 $\mathscr{B}^*$ 空间 $(\mathscr{X}, \|\cdot\|)$，若满足以下性质，则称 $\mathscr{X}$ 是严格凸的：$\forall x, y \in \mathscr{X}, x \neq y$，必有

$$\|x\| = \|y\| = 1 \Longrightarrow \|\alpha x + \beta y\| < 1 \quad (\forall \alpha, \beta > 0, \alpha + \beta = 1).$$

♣

定理 1.16

设 $\mathscr{X}$ 是严格凸的 B^* 空间，$\{e_1, e_2, \cdots, e_n\}$ 是 $\mathscr{X}$ 上的一组线性无关向量，则 $\forall x \in \mathscr{X}$，存在唯一的一组最佳逼近系数 $\{\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n\}$ 满足

$$\left\| x - \sum_{i=1}^{n} \lambda_i e_i \right\| = \min_{a \in \mathbb{K}^n} \left\| x - \sum_{i=1}^{n} a_i e_i \right\|.$$

♡

证明 倘若 $d \triangleq \rho(x, M) > 0$, 并有 $\|x - y\| = \|x - z\| = d$, 则对 $\forall \alpha, \beta > 0, \alpha + \beta = 1$ ，由严格凸性有

$$\begin{aligned}\frac{1}{d}\|x - (\alpha y + \beta z)\| &= \frac{1}{d}\|\alpha(x - y) + \beta(x - z)\| \\ &= \left\|\alpha\left(\frac{x - y}{d}\right) + \beta\left(\frac{x - z}{d}\right)\right\| < 1\end{aligned}$$

即 $\|x - (\alpha y + \beta z)\| < d$. 这显然与 d 的定义矛盾. 但若 $d = 0, y$ 是相应的最佳逼近元, 则必有 $\|x - y\| = 0$, 即 $y = x$. 从而最佳逼近元必是唯一的.

例题 1.4.4 空间 $L^p(\Omega, \mu)$（$1 < p < \infty$）是严格凸的。

证明 因为 Minkowski 不等式 $\|u + v\| \leqslant \|u\| + \|v\|$ 等号成立的充要条件是：存在 $k_1, k_2 \geqslant 0$ 且 $k_1 + k_2 > 0$，使得 $k_1 u = k_2 v$ (a.e.)。这意味着 $\forall u, v \in L^p(\Omega, \mu)$，当 $\|u\| = \|v\| = 1, u \neq v$ 时，有

$$\|tu + (1 - t)v\| < t\|u\| + (1 - t)\|v\| = 1 \quad (\forall 0 < t < 1).$$

因此，$L^p(\Omega, \mu)$ 是严格凸的。

定理 1.17

为了 B^* 空间 $\mathscr{X}$ 是有穷维的，必须且仅须 $\mathscr{X}$ 的单位球面是列紧的.

♡

证明 有穷维 B^* 空间 $\mathscr{X}$ 上的单位球面

$$S_1 \triangleq \{x \in \mathscr{X} \mid \|x\| = 1\}$$

是列紧的 (取 $\mathbb{K}^n$ 范数),

如果一个 B^* 空间 $\mathscr{X}$ 的单位球面是列紧的，那么这空间必是有穷维的。倘若在 S_1 上给定了有穷个线性无关的向量 $\{x_1, x_2, \cdots, x_n\}$ ，如果它们的线性包 M_n 张不满 $\mathscr{X}$ ，那么 $\exists x_{n+1} \in S_1$ ，使得

$$\|x_{n+1} - x_i\| \geqslant 1 \quad (i = 1, 2, \cdots, n)$$

这是因为任取 $y \in M_n$, 按定理 1.15, $\exists x \in M_n$, 使得

$$\|y - x\| = d \triangleq \rho(y, M_n).$$

令 $x_{n+1} \triangleq (y - x)/d$, 显然 $x_{n+1} \in S_1$, 并且

$$\begin{aligned}\|x_{n+1} - x_i\| = \frac{1}{d}\|y - (x + dx_i)\| \geqslant \frac{1}{d}d = 1 \\ (i = 1, 2, \cdots, n).\end{aligned}$$

照此办法, 如果 $\mathscr{X}$ 是无穷维的, 我们便可以逐次在 S_1 上抽选出一串 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 适合 $\|x_n - x_m\| \geqslant 1 (n, m \in N, n \neq m)$ 。这样 S_1 就不是列紧的。

定义 1.37

设 B^* 空间 $\mathscr{X}$ 上的一个子集 A，如果存在常数 $c > 0$，使得 $\|x\| \leqslant c\ (\forall x \in A)$，则称 A 是有界的。

♣

推论 1.4

为了 B^* 空间 $\mathscr{X}$ 是有限维的，必须且仅需其任意有界集是列紧的。

♡

证明 充分性，由单位球面列紧即可知。

必要性，$\mathbb{K}^n$ 中的有界集是列紧的。

引理 1.2 (Riesz 引理)

如果 $\mathscr{X}_0$ 是 B^* 空间 $\mathscr{X}$ 的一个真闭子空间，那么对 $\forall 0<\varepsilon<1$，$\exists y\in\mathscr{X}$，使得 $\|y\|=1$，并且

$$\|y-x\|\geqslant 1-\varepsilon\quad(\forall x\in\mathscr{X}_0).$$

♡

证明 任取 $y_0\in\mathscr{X}\backslash\mathscr{X}_0$。因为 $\mathscr{X}_0$ 是闭的，所以

$$d\triangleq\inf_{x\in\mathscr{X}_0}\|y_0-x\|>0.$$

因此，对任意 $\eta>0$，存在 $x_0\in\mathscr{X}_0$ 使得 $d\leqslant\|y_0-x_0\|<d+\eta$。令

$$y\triangleq\frac{y_0-x_0}{\|y_0-x_0\|},$$

则 $\|y\|=1$，并且对 $\forall x\in\mathscr{X}_0$，令 $x'\triangleq x_0+\|y_0-x_0\|x\in\mathscr{X}_0$，有

$$\|y-x\|=\frac{\|y_0-x'\|}{\|y_0-x_0\|}>\frac{d}{d+\eta}=1-\frac{\eta}{d+\eta}.$$

令 $\eta=d\varepsilon/(1-\varepsilon)$，即可得 $\|y-x\|>1-\varepsilon$。

定义 1.38

设 $\mathscr{X}$ 是一个 B^* 空间，$\mathscr{X}_0\subset\mathscr{X}$ 是一个闭线性子空间。定义 $x'\sim x''$，如果 $x'-x''\in\mathscr{X}_0$，这是一种等价关系。记 $[x]$ 为 x 所在的等价类，所有等价类组成的空间称为关于 $\mathscr{X}_0$ 的商空间，记为 $\mathscr{X}/\mathscr{X}_0$。其中，加法和数乘定义如下：

1. $[x]+[y]=[x+y],\quad\forall[x],[y]\in\mathscr{X}/\mathscr{X}_0$；
2. $\lambda[x]=[\lambda x],\quad\forall\lambda\in\mathbb{K},[x]\in\mathscr{X}/\mathscr{X}_0$。

♣

笔记 容易验证，$\mathscr{X}/\mathscr{X}_0$ 关于上述运算构成一个线性空间。

定理 1.18

设 $[x]\in\mathscr{X}/\mathscr{X}_0$，定义

$$\|[x]\|_0=\inf_{y\in[x]}\|y\|,$$

则 $(\mathscr{X}/\mathscr{X}_0,\|\cdot\|_0)$ 是一个 B^* 空间。当 $\mathscr{X}$ 是 B 空间时，$(\mathscr{X}/\mathscr{X}_0,\|\cdot\|_0)$ 也是 B 空间。

♡

证明 根据定义，$\mathscr{X}/\mathscr{X}_0$ 中的零元素为 $[x]$，其中 $x\in\mathscr{X}_0$。以下性质显然成立：

$$\|[x]\|_0\geqslant 0,\quad\|\lambda[x]\|_0=|\lambda|\|[x]\|_0,\quad\forall[x]\in\mathscr{X}/\mathscr{X}_0,\lambda\in\mathbb{K}.$$

接下来验证三角不等式。注意：

$$\|[x]+[y]\|_0=\|[x+y]\|_0=\inf_{z\in[x+y]}\|z\|.$$

取 $x_n\in[x],y_n\in[y]$，使得

$$\|x_n\|\to\|[x]\|_0,\quad\|y_n\|\to\|[y]\|_0,\quad(n\to\infty).$$

此时 $x_n+y_n\in[x+y]$，因此

$$\|[x]+[y]\|_0\leqslant\|x_n+y_n\|\leqslant\|x_n\|+\|y_n\|\to\|[x]\|_0+\|[y]\|_0\quad(n\to\infty).$$

由此，三角不等式

$$\|[x]+[y]\|_0\leqslant\|[x]\|_0+\|[y]\|_0$$

成立。

若 $\|[x]\|_0=0$，根据定义，存在 $x_n\in[x]$，使得 $\|x_n\|\to 0\ (n\to\infty)$。由于 $\mathscr{X}_0$ 是闭的，且 $x-x_n\in\mathscr{X}_0$，可知

$$x=\lim_{n\to\infty}(x-x_n)\in\mathscr{X}_0,$$

即 $[x]=\theta$ 为 $\mathscr{X}/\mathscr{X}_0$ 中的零元素。因此 $(\mathscr{X}/\mathscr{X}_0,\|\cdot\|_0)$ 是一个 B^* 空间。

再设 $\mathscr{X}$ 是 B 空间，下证 $(\mathscr{X}/\mathscr{X}_0, \|\cdot\|_0)$ 完备。令 $\{[x_n]\}$ 是 Cauchy 列，则有

$$\|[x_n]-[x_m]\|_0 = \|[x_n - x_m]\|_0 \to 0 \quad (n,m\to\infty).$$

取子列（仍记为 $\{[x_{n_k}]\}$），使得

$$\|[x_{n_k} - x_{n_{k+1}}]\|_0 \leqslant \frac{1}{2^{k+1}}.$$

根据定义，存在 $y_{k,k+1} \in [x_{n_k} - x_{n_{k+1}}]$，满足

$$\|y_{k,k+1}\| \leqslant \|[x_{n_k} - x_{n_{k+1}}]\|_0 + \frac{1}{2^{k+1}} \leqslant \frac{1}{2^k}.$$

令 $y_1 = x_{n_1}, y_{k+1} = y_k - y_{k,k+1}$，并存在 $z_{k,k+1} \in \mathscr{X}_0$，使得

$$y_{k+1} = y_k - (x_{n_k} - x_{n_{k+1}} + z_{k,k+1}),$$

从而

$$y_{k+1} - x_{n_{k+1}} = y_k - x_{n_k} - z_{k,k+1} \in \mathscr{X}_0.$$

于是 $[y_{k+1}] = [x_{k+1}]$。

验证 $\{y_n\}$ 是 $\mathscr{X}$ 中的 Cauchy 列：

$$\|y_n - y_{n+p}\| \leqslant \sum_{k=n}^{n+p-1} \|y_{k,k+1}\| \leqslant \sum_{k=n}^{n+p-1} \frac{1}{2^k} \leqslant \frac{1}{2^n}.$$

因此，$\{y_n\}$ 收敛于 $y \in \mathscr{X}$，并且

$$\|[x_n]-[y]\|_0 = \|[y_n]-[y]\|_0 = \|[y_n - y]\|_0 \leqslant \|y_n - y\| \to 0 \quad (n\to\infty).$$

故 $(\mathscr{X}/\mathscr{X}_0, \|\cdot\|_0)$ 完备。

例题 1.4.5 用 $C(0,1]$ 表示 $(0,1]$ 上连续且有界的函数 $x(t)$ 全体。对 $\forall x \in C(0,1]$，定义范数 $\|x\| = \sup_{0<t\leqslant 1}|x(t)|$。证明：

1. $\|\cdot\|$ 是 $C(0,1]$ 空间上的范数；
2. l^∞ 与 $C(0,1]$ 的一个子空间是等距同构的。

证明 (1) 证明 $\|\cdot\|$ 是范数的性质略。

(2) 对 $\forall x \in C(0,1]$，构造点列：

$$\alpha_x = \left\{x(1), x\left(\frac{1}{2}\right), x\left(\frac{1}{3}\right), \cdots, x\left(\frac{1}{n}\right), \cdots\right\} \in l^\infty,$$

并有

$$\|\alpha_x\|_\infty = \sup_{n\geqslant 1}\left|x\left(\frac{1}{n}\right)\right| \leqslant \|x\|.$$

反之，$\forall \alpha = (\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n, \cdots) \in l^\infty$，将点列 $(1,\xi_1), \left(\frac{1}{2}, \xi_2\right), \cdots, \left(\frac{1}{n}, \xi_n\right), \cdots$ 用折线连接起来，得到一个函数 $x_\alpha(t)$，并有：

$$x_\alpha(t) \in C(0,1], \quad \|x_\alpha\| \leqslant \sup_{n\geqslant 1}|\xi_n| = \|\alpha\|_\infty.$$

由此可得：

$$\|\alpha_x\|_\infty \leqslant \|x\|, \quad \|x_\alpha\| \leqslant \|\alpha\|_\infty \implies \|\alpha\|_\infty = \|x\|.$$

因此，l^∞ 与 $C(0,1]$ 的一个子空间 (即折线函数空间) 是等距同构的。

例题 1.4.6 在 $C^1[-1,1]$ 中，定义范数：

$$\|f\|_1 = \left(\int_{-1}^{1}\left(|f(x)|^2 + |f'(x)|^2\right)\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{2}}, \quad \forall f \in C^1[-1,1].$$

证明：$(C^1[-1,1], \|\cdot\|_1)$ 不完备。

证明 分析：为了证明 $(C^1[-1,1], \|\cdot\|_1)$ 不完备，只需在 $(C^1[-1,1], \|\cdot\|_1)$ 中找到一个不收敛的基本列。考虑函

数列

$$f_n(x)=\sqrt{x^2+\frac{1}{n^2}},\quad x\in[-1,1].$$

易知 $\{f_n(x)\}$ 点点收敛于 $f(x)=|x|$，而 $|x|\notin C^1[-1,1]$。以下分两步验证。

第一步：证明 $\{f_n(x)\}$ 是 $\|\cdot\|_1$ 范数下的基本列。计算 $f_n'(x)=\frac{x}{\sqrt{x^2+\frac{1}{n^2}}}$，设 $m>n$，则

$$\|f_m-f_n\|_1^2=2\int_0^1\left[\left(\sqrt{x^2+\frac{1}{m^2}}-\sqrt{x^2+\frac{1}{n^2}}\right)^2+x^2\left(\frac{1}{\sqrt{x^2+\frac{1}{m^2}}}-\frac{1}{\sqrt{x^2+\frac{1}{n^2}}}\right)^2\right]\mathrm{d}x.$$

记 I_1 和 I_2 分别为两部分积分，易得 $I_1\to 0$ 和 $I_2\to 0$，从而 $\|f_m-f_n\|_1\to 0$。

第二步：证明 $\{f_n(x)\}$ 按范数 $\|\cdot\|_1$ 收敛的极限不在 $C^1[-1,1]$ 中。令 $f(x)=|x|$，计算

$$\|f_n-f\|_1^2=\int_{-1}^1\left(|f_n(x)-f(x)|^2+|f_n'(x)-f'(x)|^2\right)\mathrm{d}x,$$

进一步分析可得 $\|f_n-f\|_1\to 0$，即 $f_n(x)\to f(x)$，但 $f(x)\notin C^1[-1,1]$。因此，$\{f_n(x)\}$ 不收敛于 $(C^1[-1,1],\|\cdot\|_1)$ 中的元素。

综上，$(C^1[-1,1],\|\cdot\|_1)$ 中存在不收敛的基本列，故其不完备。

例题 1.4.7 设 $BC[0,\infty)$ 表示 $[0,\infty)$ 上连续且有界的函数 $f(x)$ 的全体，对于每个 $f\in BC[0,\infty)$ 及 $a>0$，定义

$$\|f\|_a=\left(\int_0^\infty e^{-ax}|f(x)|^2\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{2}}.$$

(1) 证明 $\|\cdot\|_a$ 是 $BC[0,\infty)$ 上的范数。

(2) 若 $a,b>0,a\neq b$，证明 $\|\cdot\|_a,\|\cdot\|_b$ 作为 $BC[0,\infty)$ 上的范数是不等价的。

证明 不妨假设 $b>a>0$，显然有 $\|f\|_b\leqslant\|f\|_a$，由此可见，为了证明不等价性，只需证明不存在 $c>0$，使得

$$\|f\|_a\leqslant c\|f\|_b\quad(\forall f\in BC[0,\infty)).$$

只需证明 $\exists f_n\in BC[0,\infty)$，使得

$$\frac{\|f_n\|_a^2}{\|f_n\|_b^2}\to\infty\quad(n\to\infty).$$

考虑

$$g_n(x)=\begin{cases}e^{ax}, & 0\leqslant x\leqslant n,\\ e^{an}(n+1-x), & n\leqslant x\leqslant n+1,\\ 0, & x\geqslant n+1,\end{cases}$$

$$f_n(x)=\sqrt{g_n(x)}.$$

则有

$$\|f_n\|_a^2\geqslant\int_0^n e^{-ax}\cdot e^{ax}\,\mathrm{d}x=n,$$

$$\|f_n\|_b^2\leqslant\int_0^\infty e^{-bx}\cdot e^{ax}\,\mathrm{d}x=\int_0^\infty e^{-(b-a)x}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{b-a}.$$

因此，

$$\frac{\|f_n\|_a^2}{\|f_n\|_b^2}\geqslant\frac{n}{b-a}\to\infty\quad(n\to\infty).$$

例题 1.4.8 设 C_0 表示以 0 为极限的数列全体，并在 C_0 中赋以范数

$$\|x\|=\sup_{n\geqslant 1}|\xi_n|\quad(\forall x=(\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n)\in C_0),$$

又设

$$M=\left\{x=\{\xi_n\}_{n=1}^{\infty}\in C_0 \mid \sum_{n=1}^{\infty}\frac{\xi_n}{2^n}=0\right\}.$$

(1) 证明 M 是 C_0 的闭线性子空间。

(2) 设 $x_0=(2,0,\cdots,0,\cdots)$，求证：

$$\inf_{z\in M}\|x_0-z\|=1,$$

但对于任意 $y\in M,\|x_0-y\|\geqslant 1$。

证明 （1）设 $x^{(n)}=(\xi_1^{(n)},\xi_2^{(n)},\cdots,\xi_k^{(n)},\cdots)\in M$，$x=(\xi_1,\xi_2,\cdots)$，则

$$\lim_{n\to\infty}\sup_{k\geqslant 1}\left|\xi_k^{(n)}-\xi_k\right|=0.$$

因此，$\forall\varepsilon>0,\sup_{k\geqslant 1}\left|\xi_k^{(n)}-\xi_k\right|<\varepsilon\quad(n\geqslant N)$，得

$$\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\xi_k}{2^k}=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\xi_k-\xi_k^{(N)}}{2^k}+\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\xi_k^{(N)}}{2^k}$$

由于 $\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\xi_k^{(N)}}{2^k}=0$，因此

$$|\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\xi_k}{2^k}|<\varepsilon\Rightarrow|\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\xi_k}{2^k}|=0\Rightarrow x\in M$$

所以 $x=(\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_k,\cdots)\in M$。

（2）设 $x_0=(2,0,\cdots,0,\cdots)$，对任意 $m\in\mathbb{N}$，定义

$$x^{(m)}=\left(1-\frac{1}{2^{m-1}},-1,-1,\cdots,-1,0,0,\cdots\right)\in M.$$

则

$$\rho(x_0,x^{(m)})=1+\frac{1}{2^{m-1}}\quad 当\quad m\to\infty\quad\Rightarrow\quad\rho(x_0,M)\leqslant 1.$$

接下来，假设 $\exists y=(\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_k,\cdots)\in M$，使得 $\|x_0-y\|\leqslant 1$，则

$$x_0-y=(2-\xi_1,-\xi_2,-\xi_3,\cdots,-\xi_k,\cdots),$$

且

$$\|x_0-y\|\leqslant 1\quad\Rightarrow\quad\begin{cases}|\xi_k|\leqslant 1, & k\geqslant 2,\\ 2-\xi_1\leqslant 1.\end{cases}$$

这说明 $\xi_1\geqslant 1$，

$$\frac{1}{2}\xi_1\geqslant\frac{1}{2}=\sum_{k=2}^{\infty}\frac{1}{2^k}>-\sum_{k=2}^{\infty}\frac{\xi_k}{2^k}$$

因为当 k 足够大时 $|\xi_k|<1$，所以 $y\notin M$ 矛盾，因此，$\forall y\in M,\|x_0-y\|>1$。最终，

$$\rho(x_0,M)=1.$$

例题 1.4.9 设 $\mathscr{X}$ 是 B^* 空间，M 是 $\mathscr{X}$ 的有限维真子空间，求证：存在 $y\in\mathscr{X}$ 且 $\|y\|=1$，使得对于任意 $x\in M$，有 $\|y-x\|\geqslant 1$。

证明 首先，设 $y_0\in\mathscr{X}\backslash M$，定义

$$d=\inf_{x\in M}\|y_0-x\|.$$

显然 $d>0$，因为 $y_0\notin M$ 且 M 是有限维的 (闭的)，存在一个正的距离。由此可得，对于任意 $n\in\mathbb{N}$，存在 $x_n\in M$，使得

$$d\leqslant\|y_0-x_n\|<d+\frac{1}{n}.$$

同时，有

$$\|x_n\| \leqslant \|y_0 - x_n\| + \|y_0\| \leqslant \|y_0\| + d + 1,$$

这说明 $\{x_n\}$ 是有界的。由于 M 是有限维的，$\{x_n\}$ 必然有一个收敛子列，不妨设整个序列都收敛，且设

$$x_n \to x_0 \in M \quad 当 \quad n \to \infty.$$

因此，由于

$$d \leqslant \|y_0 - x_n\| < d + \frac{1}{n} \quad \Rightarrow \quad \|y_0 - x_0\| = d,$$

我们可以定义

$$y = \frac{y_0 - x_0}{d}.$$

此时 $\|y\| = 1$。接下来，证明对于任意 $x \in M$，都有

$$\|y - x\| = \left\|\frac{y_0 - x_0}{d} - x\right\| = \frac{1}{d}\|y_0 - (x_0 + dx)\| \geqslant \frac{d}{d} = 1.$$

因此，对于所有 $x \in M$，都有 $\|y - x\| \geqslant 1$，这就证明了所需结论。

例题 1.4.10 (1) 定义映射 $\varphi : \mathscr{X} \to \mathscr{X}/\mathscr{X}_0$ 为

$$\varphi(x) = [x],$$

求证 φ 是线性连续映射。(2) 对于任意 $[x] \in \mathscr{X}/\mathscr{X}_0$，求证：存在 $x \in \mathscr{X}$，使得 $\varphi(x) = [x]$，并且 $\|x\| \leqslant 2\|[x]\|_0$。

证明 (1) 证明 φ 是线性连续映射：

首先，显然映射 $\varphi(x) = [x]$ 是线性的，因为对于任意的 $x, y \in \mathscr{X}$ 和标量 α, β，有：

$$\varphi(\alpha x + \beta y) = [\alpha x + \beta y] = \alpha[x] + \beta[y] = \alpha\varphi(x) + \beta\varphi(y).$$

接下来证明 φ 连续。对于任意 $x \in \mathscr{X}$，有：

$$\|\varphi(x)\| = \|[x]\| = \inf_{z \in [x]} \|z\| \leqslant \|x\|.$$

因此，φ 是连续的。

(2) 由定义，$\|[x]\| = \inf_{z \in [x]} \|z\|$，且 $\|[x]\|$ 是下确界。由于 $[x] \neq [\theta]$，我们可以找到一个 $z \in [x]$，使得 $\varphi(z) = [x]$ 且 $\|z\| \leqslant 2\|[x]\|_0 ([x] \neq [\theta])$。

例题 1.4.11 设 $\mathscr{X} = C[0,1]$，$\mathscr{X}_0 = \{f \in \mathscr{X} \mid f(0) = 0\}$，求证：$\mathscr{X}/\mathscr{X}_0$ 与 $\mathbb{K}$ 等距同构。

证明 对任意 $[f] \in \mathscr{X}/\mathscr{X}_0$，设 $f_0 = f(0) \in \mathbb{K}$。定义映射

$$T : \mathscr{X}/\mathscr{X}_0 \to \mathbb{K}, \quad T[f] = f_0.$$

我们需要证明 T 是 $\mathscr{X}/\mathscr{X}_0$ 到 $\mathbb{K}$ 的同构映射，即证明

$$|T[f]| = \|[f]\|.$$

首先，注意到 $f(x) \equiv f_0 \in [f]$，因此有

$$\|[f]\| = \inf_{f' \in [f]} \|f'\| \leqslant |f_0|.$$

另一方面，对于任意 $\varepsilon > 0$，存在 $f_1 \in [f]$，使得

$$\|[f]\| + \varepsilon > \|f_1\| = \max_{t \in [0,1]} |f_1(t)| \geqslant |f_1(0)| = |f_0|.$$

当 $\varepsilon \to 0$ 时，我们得到

$$\|[f]\| \geqslant |f_0|.$$

综上所述，得出结论 $\|[f]\| = |f_0|$，即 $|T[f]| = |f_0|$。

1.5 凸集与不动点

定义 1.39

设 $\mathscr{X}$ 是线性空间，$E \subset \mathscr{X}$，称 E 为一凸集，如果对于任意的 $x, y \in E$ 和任意的 $0 \leqslant \lambda \leqslant 1$，都有

$$\lambda x + (1-\lambda) y \in E.$$

命题 1.10

若 $\{E_\lambda \mid \lambda \in \Lambda\}$ 是线性空间 $\mathscr{X}$ 中的一族凸集，则

$$\bigcap_{\lambda \in \Lambda} E_\lambda$$

也是凸集。

定义 1.40

设 $\mathscr{X}$ 是线性空间，$A \subset \mathscr{X}$。若 $\{E_\lambda \mid \lambda \in \Lambda\}$ 为 $\mathscr{X}$ 中包含 A 的一切凸集，那么称 $\bigcap_{\lambda \in \Lambda} E_\lambda$ 为 A 的凸包，并记作 $\mathrm{co}(A)$。对于任意 $n \in \mathbb{N}$，若 $x_1, x_2, \ldots, x_n \in A$，称

$$\sum_{i=1}^{n} \lambda_i x_i$$

为 $x_1, x_2, \ldots, x_n$ 的凸组合，其中系数满足 $\lambda_i \geqslant 0$ 且

$$\sum_{i=1}^{n} \lambda_i = 1$$

命题 1.11

设 $\mathscr{X}$ 是线性空间，$A \subset \mathscr{X}$，则 A 的凸包是 A 中元素任意凸组合的全体，即

$$\mathrm{co}(A) = \left\{ \sum_{i=1}^{n} \lambda_i x_i \mid \sum_{i=1}^{n} \lambda_i = 1, \lambda_i \geqslant 0, x_i \in A, i = 1, 2, \ldots, n, \forall n \in \mathbb{N} \right\}.$$

证明 若令 S 表示上式右端, 则 $A \subset S$ 而且 S 是凸集，从而 $S \supset \mathrm{co}(A)$ 。反之，设 F 为包含 A 的任一凸集，那么 $x_i \in F (i = 1, 2, \cdots, n)$, 从而 $\sum_{i=1}^{n} \lambda_i x_i \in F$, 即得 $S \subset F$, 从而 $S \subset \mathrm{co}(A)$.

定义 1.41

设 $\mathscr{X}$ 是线性空间，C 是 $\mathscr{X}$ 上含有零元素 θ 的凸子集。我们在 $\mathscr{X}$ 上定义一个取值于 $[0, \infty]$ 的函数

$$P(x) = \inf \left\{ \lambda > 0 \mid \frac{x}{\lambda} \in C \right\} \quad (\forall x \in \mathscr{X}).$$

与 C 对应，称函数 P 为 C 的 Minkowski 泛函。

命题 1.12

设 $\mathscr{X}$ 是线性空间，C 是 $\mathscr{X}$ 上含有零元素 θ 的凸子集。若 P 为 C 的 Minkowski 泛函，则 P 具有下列性质：

- (1) $P(x) \in [0, \infty], P(\theta) = 0$;
- (2) $P(\lambda x) = \lambda P(x) \quad (\forall x \in \mathscr{X}, \forall \lambda > 0)$，(正齐次性)；
- (3) $P(x + y) \leqslant P(x) + P(y) \quad (\forall x, y \in \mathscr{X})$，(次可加性)。

证明 只有 (3) 需要验证。假设 $P(x), P(y)$ 有穷。对于任意的 $\varepsilon > 0$，取 $\lambda_1 = P(x) + \frac{\varepsilon}{2}$ 和 $\lambda_2 = P(y) + \frac{\varepsilon}{2}$，则有

$$\frac{x}{\lambda_1} \in C, \quad \frac{y}{\lambda_2} \in C.$$

因为 C 是凸集，所以

$$\frac{x+y}{\lambda_1+\lambda_2}=\frac{\lambda_1}{\lambda_1+\lambda_2}\cdot\frac{x}{\lambda_1}+\frac{\lambda_2}{\lambda_1+\lambda_2}\cdot\frac{y}{\lambda_2}\in C.$$

这表明

$$P(x+y)\leqslant\lambda_1+\lambda_2=P(x)+P(y)+\varepsilon.$$

由于 $\varepsilon>0$ 可以任意小，得到

$$P(x+y)\leqslant P(x)+P(y).$$

从而验证了 (3)。

定义 1.42

线性空间 $\mathscr{X}$ 中，含有零元素 θ 的凸集 C 称为吸收的，如果对于任意的 $x\in\mathscr{X}$，存在 $\lambda>0$ 使得 $\frac{x}{\lambda}\in C$；称 C 是对称的，如果 $x\in C$ 蕴含 $-x\in C$。♣

命题 1.13

为了 C 是吸收凸集，必须且仅须其 Minkowski 泛函 $P(x)$ 是实值函数；为了 C 是对称凸集，必须 $P(x)$ 是实齐次的，即

$$P(\alpha x)=|\alpha|P(x)\quad(\forall\alpha\in\mathbb{R}).$$

♠

命题 1.14

设 $\mathscr{X}$ 是一个 B^* 空间，C 是一个含有零点 θ 的闭凸集。如果 $P(x)$ 是 C 的 Minkowski 泛函，那么 $P(x)$ 下半连续，且有

$$C=\{x\in\mathscr{X}\mid P(x)\leqslant 1\}.$$

此外，如果 C 还是有界的，那么

$$P(x)=0\Longleftrightarrow x=\theta.$$

若 C 以 θ 为一内点，那么 C 是吸收的，并且 $P(x)$ 还是一致连续的。♠

证明 (1) 对于任意 $\alpha>0$，若 $x\in\alpha C$，即 $\frac{x}{\alpha}\in C$，由 $P(x)$ 的定义便有 $P(x)\leqslant\alpha$。反之，若 $P(x)\leqslant\alpha$，则对于任意的 $n\in\mathbb{N}$，有

$$\frac{x}{\alpha+\frac{1}{n}}\in C,\quad \frac{x}{\alpha+\frac{1}{n}}\to\frac{x}{\alpha}\quad(n\to\infty).$$

又因为 C 是闭集，所以 $x\in\alpha C$。这就证明了

$$\alpha C=\{x\in\mathscr{X}\mid P(x)\leqslant\alpha\}\quad(\forall\alpha>0).$$

特别地，令 $\alpha=1$ 即得

$$C=\{x\in\mathscr{X}\mid P(x)\leqslant 1\},$$

也即得到了命题中的式 1。又因为对于任意的 $\alpha>0$，αC 是闭集，所以 P 是下半连续的。

(2) 由于 $\theta\in C$，所以显然 $P(\theta)=0$。在 C 有界的假设下，即存在 $r>0$，使得 $C\subset B(\theta,r)$，于是

$$\forall x\in\mathscr{X}\setminus\{\theta\}\quad\Rightarrow\quad\frac{rx}{\|x\|}\in C\quad\Rightarrow\quad P(x)\geqslant\frac{\|x\|}{r}.$$

由此可见，当 $P(x)=0$ 时，$x=\theta$。

(3) 若 C 以 θ 为内点，即存在 $r>0$，使得 $B(\theta,r)\subset C$，那么

$$\frac{rx}{2\|x\|}\in C\quad(\forall x\in\mathscr{X}\setminus\{\theta\}).$$

因此，C 是吸收的，并且有

$$P(x) \leqslant \frac{2\|x\|}{r} \quad (\forall x \in \mathscr{X}).$$

于是

$$|P(x) - P(y)| \leqslant \max(P(x-y), P(y-x)) \leqslant \frac{2}{r}\|x-y\|,$$

对于任意的 $x, y \in \mathscr{X}$。从而 $P(x)$ 是一致连续的。

命题 1.15

若 C 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个紧凸子集，则必存在正整数 $m \leqslant n$，使得 C 同胚于 $\mathbb{R}^m$ 中的单位球。

证明 (1) 用 E 表示包含 C 的最小闭线性子流形。设其维数是 $m(\leqslant n)$。于是，在 C 上必有 $m+1$ 个向量 $e_1, e_2, \cdots, e_m, e_{m+1}$，使得 $e_i - e_{m+1}$ $(i = 1, 2, \cdots, m)$ 是线性无关的。

(2) 令

$$e_0 = \frac{1}{m+1}\sum_{i=1}^{m+1} e_i.$$

因为 $e_0 \in C \subset E$，所以 $E - e_0$ 是一个 m 维线性子空间。于是，对于任意的 $y \in E$，存在唯一的表示

$$y = \sum_{i=1}^{m} \mu_i(e_i - e_0) + e_0,$$

并在 $E - e_0$ 上可以引入一个等价范数

$$\|z\| = \left(\sum_{i=1}^{m} |\mu_i|^2\right)^{\frac{1}{2}} \quad (z = y - e_0, y \in E).$$

(3) 我们要证明：当 $\|z\|$ 足够小时，蕴含上式所表示的 $y \in C$。事实上，因为

$$\begin{aligned} y &= \sum_{i=1}^{m} \mu_i e_i + \left(1 - \sum_{j=1}^{m} \mu_j\right) e_0 \\ &= \sum_{i=1}^{m} \left[\mu_i + \frac{1}{m+1}\left(1 - \sum_{j=1}^{m} \mu_j\right)\right] e_i + \frac{1}{m+1}\left(1 - \sum_{j=1}^{m} \mu_j\right) e_{m+1}, \end{aligned}$$

当 $|\mu_j|$ $(j = 1, 2, \cdots, m)$ 足够小时，上式右端各项系数都是正的，并且各项系数的总和满足

$$\sum_{i=1}^{m} \left[\mu_i + \frac{1}{m+1}\left(1 - \sum_{j=1}^{m} \mu_j\right)\right] + \frac{1}{m+1}\left(1 - \sum_{j=1}^{m} \mu_j\right) = 1,$$

所以 $y \in \mathrm{co}\{e_1, e_2, \cdots, e_m, e_{m+1}\} \subset C$，由此说明 θ 为 $C - e_0$ 的内点。

(4) 在 $E - e_0$ 上，$C - e_0$ 是一个以 θ 为内点的有界闭凸集，它的 Minkowski 泛函 $P(z)$ 是 $E - e_0$ 上的一个一致连续、正齐次、次可加泛函，适合 $P(z) = 0 \Longleftrightarrow z = \theta$。应用定理 1.14，存在常数 $C_1, C_2 > 0$，使得

$$C_1\|z\| \leqslant P(z) \leqslant C_2\|z\| \quad (\forall z \in E - e_0).$$

设 $B^m(\theta, 1)$ 是 $E - e_0$ 中的单位球，若令

$$\varphi(z) = e_0 + \begin{cases} \|z\|\frac{z}{P(z)}, & z \neq \theta, \\ 0, & z = \theta, \end{cases}$$

$$\|\varphi(z_1) - \varphi(z_2)\| = \|k_1 z_1 - k_2 z_2\| \leqslant |k_2|\|z_1 - z_2\| + |k_1 - k_2|\|z_1\|$$

当 $z_2 \to z_1$ 时，$\|z_1 - z_2\| \to 0, |k_1 - k_2| \to 0$。所以 $\varphi : B^m(\theta, 1) \to C$ 是一个连续映射。

下证 φ 是单射，设 $z_1 \neq z_2$，若线性无关则 $\varphi(z_1), \varphi(z_2)$ 如果相等的话那么与 z_1, z_2 线性无关矛盾，若线性相关则 $\frac{z_1}{P(z_1)} = \frac{z_2}{P(z_2)}$，所以 $\varphi(z_1) \neq \varphi(z_2)$。

最后证是满射，设 $y = y' - e_0 \in C - e_0$，由于 $C - e_0$ 是闭集，所以 $\frac{y}{P(y)} \in C - e_0$，而 $\frac{y}{\|y\|} \in B^m(\theta, 1)$ 令 $z = \frac{P(y)y}{\|y\|}$，

则 $P(z)=\frac{P(y)^2}{\|y\|}, \varphi(z)=e_0+P(y)\frac{z}{P(z)}=e_0+y=y'$ ，所以 φ 是满射。
综上所述，C 同胚于 $\mathbb{R}^m$ 中的单位球。

定理 1.19 (Brouwer)

设 B 是 $\mathbb{R}^n$ 中的闭单位球，又设 $T: B\to B$ 是一个连续映射，那么 T 必有一个不动点 $x\in B$。

推论 1.5

设 C 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个紧凸子集，$T: C\to C$ 是连续的，则 T 必有一个在 C 上的不动点。

证明 由于 C 与 $\mathbb{R}^m$ $(m\leqslant n)$ 中的一个单位球同胚，记此同胚为 $\varphi: B^m(\theta,1)\to C$。考察映射

$$T_\varphi=\varphi^{-1}\circ T\circ\varphi.$$

显然 $T_\varphi: B^m(\theta,1)\to B^m(\theta,1)$。对 T_φ 应用 Brouwer 不动点定理，存在 $x\in B^m(\theta,1)$，使得 $T_\varphi(x)=x$。
由此得到 $y=\varphi(x)\in C$ 是 T 的不动点。

定理 1.20 (Schauder)

设 C 是 B^* 空间 $\mathscr{X}$ 中的一个闭凸子集，$T: C\to C$ 连续且 $T(C)$ 列紧，则 T 在 C 上必有一个不动点。

证明 (1) 因为 $T(C)$ 是列紧集，所以对 $\forall n\in\mathbb{N}$，存在 $1/n$ 网 $N_n=\{y_1,y_2,\cdots,y_{r_n}\}$，即

$$T(C)\subset\bigcup_{i=1}^{r_n}B\left(y_i,\frac{1}{n}\right)\quad(y_i\in T(C), i=1,2,\cdots,r_n).$$

记 $E_n=\operatorname{span}N_n$，即 E_n 为由 N_n 张成的有限维线性子空间。
(2) 定义 $T(C)\to\operatorname{co}(N_n)$ 的映射 I_n 如下：

$$I_n(y)=\sum_{i=1}^{r_n}y_i\lambda_i(y)\quad(\forall y\in T(C)),$$

其中

$$\lambda_i(y)=\frac{m_i(y)}{\sum_{i=1}^{r_n}m_i(y)},$$

$$m_i(y)=\begin{cases}1-n\|y-y_i\|, & y\in B\left(y_i,\frac{1}{n}\right),\\ 0, & y\notin B\left(y_i,\frac{1}{n}\right).\end{cases}$$

因为 $m_i(y)\geqslant 0$，并且 $\forall y\in T(C),\exists i_0\,(1\leqslant i_0\leqslant r_n)$，使得

$$y\in B\left(y_{i_0},\frac{1}{n}\right)\implies m_{i_0}(y)>0,$$

所以 $\sum_{i=1}^{r_n}m_i(y)>0\,(\forall y\in T(C))$。因此，$\lambda_i(y)\,(1\leqslant i\leqslant r_n)$ 有定义并满足

$$\lambda_i(y)\geqslant 0\quad(1\leqslant i\leqslant r_n),\quad\sum_{i=1}^{r_n}\lambda_i(y)=1.$$

于是 I_n 在 $T(C)$ 上有定义，并且公式表明 $I_n(y)$ 是 N_n 元素的凸组合，从而 $I_n(y)\in\operatorname{co}(N_n)$。此外，有

$$\begin{aligned}\|I_ny-y\|&=\left\|\sum_{i=1}^{r_n}y_i\lambda_i(y)-\sum_{i=1}^{r_n}y\lambda_i(y)\right\|\\&=\left\|\sum_{i=1}^{r_n}(y_i-y)\lambda_i(y)\right\|\\&\leqslant\sum_{i=1}^{r_n}\|y_i-y\|\lambda_i(y)\\&<\frac{1}{n}.\end{aligned}$$

(3) 注意到 $T: C \to C, N_n \subset T(C)$，而 C 是凸的，所以 $\mathrm{co}(N_n) \subset C$。令 $T_n = I_n \circ T$，那么 $T_n: \mathrm{co}(N_n) \to \mathrm{co}(N_n)$。又注意到 $\mathrm{co}(N_n)$ 是 E_n 中的一个有界闭凸子集，应用推论 1.5，存在 $x_n \in \mathrm{co}(N_n) \subset C$，使得

$$T_n x_n = x_n.$$

由于 $T(C)$ 是列紧集而 C 是闭集，所以存在子列 n_k 及 $x \in C$，使得

$$Tx_{n_k} \to x \quad (k \to \infty).$$

结合以下两式：

$$\begin{aligned}\|x_n - x\| &= \|T_n x_n - x\| \\ &= \|I_n T x_n - T x_n + T x_n - x\| \\ &\leqslant \|I_n T x_n - T x_n\| + \|T x_n - x\| \\ &< \frac{1}{n} + \|T x_n - x\| \quad (\forall n \in \mathbb{N}),\end{aligned}$$

得 $x_{n_k} \to x (k \to \infty)$。利用 T 的连续性以及上述式子，得

$$Tx = x.$$

笔记 凸组合的运算可以写为一个从参数空间到欧几里得空间的连续映射:

$$f: \Delta \to \mathbb{R}^n, \quad f(\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_k) = \sum_{i=1}^{k} \lambda_i x_i$$

其中 Δ 表示一个标准 $k-1$ 维单纯形:

$$\Delta = \left\{(\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_k) \in \mathbb{R}^k \mid \lambda_i \geq 0, \sum_{i=1}^{k} \lambda_i = 1\right\}.$$

参数空间 Δ 是紧的，由于 f 是连续的。因此，Δ 的像 $f(\Delta) = \mathrm{co}(N)$ 是一个紧集。

定义 1.43

设 $\mathscr{X}$ 是 B^* 空间，E 是 $\mathscr{X}$ 的一个子集，称映射 $T: E \to \mathscr{X}$ 是紧的，如果它是连续的并且把 E 中的任意有界集映为 $\mathscr{X}$ 中的列紧集。 ♣

推论 1.6

设 C 为 B^* 空间 $\mathscr{X}$ 中的一个有界闭凸子集，$T: C \to C$ 是紧的，则 T 在 C 上必有不动点。 ♡

例题 1.5.1 设 $k(x, y)$ 是 $[0,1] \times [0,1]$ 上的正值连续函数，

$$(Tu)(x) = \int_0^1 k(x, y) u(y)\, \mathrm{d}y \quad (\forall u \in C[0,1]).$$

证明：存在 $\lambda > 0$ 及非负但不恒为零的连续函数 u，满足 $Tu = \lambda u$。

证明 设 $0 < m \leqslant k(x, y) \leqslant M$ 。在 $C[0,1]$ 上考查子集

$$C = \left\{u \in C[0,1] \mid \int_0^1 u(x)\, \mathrm{d}x = 1,\ u(x) \geqslant 0\right\},$$

及映射 S：

$$(Su)(x) = \frac{\int_0^1 k(x, y) u(y)\, \mathrm{d}y}{\int_0^1 \int_0^1 k(t, y) u(y)\, \mathrm{d}y\, \mathrm{d}t}, \quad \forall u \in C.$$

显然 C 是闭凸集，且 $S: C \to C$ 连续。进一步，为了证明 $S(C)$ 列紧，需要证明：

(1) $S(C)$ 一致有界。事实上，

$$|S(u)(x)| \leqslant \frac{M \int_0^1 u(y)\, \mathrm{d}y}{m \int_0^1 u(y)\, \mathrm{d}y} = \frac{M}{m}.$$

（2）$S(C)$ 等度连续。事实上，

$$\int_0^1\int_0^1 k(x,y)u(y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x \geqslant \int_0^1\int_0^1 m\cdot u(y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x = m > 0.$$

又因为 $k(x,y)$ 是 $[0,1]\times[0,1]$ 上的连续函数，所以在 $[0,1]\times[0,1]$ 上一致连续。故对 $\forall\varepsilon>0,\exists\delta>0$，使得 $|k(x,y)-k(x',y)|<m\varepsilon$，当 $|x-x'|<\delta$ 时。因此，对 $\forall\varepsilon>0,\exists\delta>0$，使得 $\forall x,x'\in[0,1]$，只要 $|x-x'|<\delta$，便有：

$$\begin{aligned}|Su(x)-Su(x')| &= \left|\frac{\int_0^1 k(x,y)u(y)\,\mathrm{d}y}{\int_0^1\int_0^1 k(t,y)u(y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}t} - \frac{\int_0^1 k(x',y)u(y)\,\mathrm{d}y}{\int_0^1\int_0^1 k(t,y)u(y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}t}\right| \\ &\leqslant \frac{1}{m}\int_0^1 |k(x,y)-k(x',y)|\,u(y)\,\mathrm{d}y < \varepsilon.\end{aligned}$$

根据本章 Arzela-Ascoli 定理知 $S(C)$ 列紧。从而由本节推论 1.6，$\exists u\in C$，使得 $Su=u$，即：

$$Tu=\lambda u,\quad \lambda=\int_0^1\int_0^1 k(t,y)u(y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}t>0.$$

例题 1.5.2 求证: 在 B 空间中, 列紧集 M 的凸包是列紧集.

证明 首先证明有限点集 $T=\{z_i|1\leqslant i\leqslant n\}$ 的凸包是自列紧集，设 $\{\sum\limits_{i=1}^n\lambda_i^{(k)}z_i\}_{k=1}^\infty\subset\mathrm{co}(T)$，其中 $\sum\limits_{i=1}^n\lambda_i^{(k)}=1,\lambda_i^{(k)}\geqslant 0,\forall k\geqslant 1$，由维尔斯特拉斯定理可知 $\{\lambda_1^{(k)}\}_{k=1}^\infty$ 存在收敛子列 $\{\lambda_1^{(k_j)}\}_{j=1}^\infty$，同样操作下去可以得到 $\{\lambda_2^{(k_j)}\}_{j=1}^\infty$ 存在收敛子列 $\{\lambda_2^{(k_{j_l})}\}_{l=1}^\infty$,以此类推得到 $\{(\lambda_1^{(k)},\lambda_2^{(k)},\cdots,\lambda_n^{(k)})\}_{k=1}^\infty$ 存在收敛子列 $\{(\lambda_1^{(k_m)},\lambda_2^{(k_m)},\cdots,\lambda_n^{(k_m)})\}_{m=1}^\infty$，于是 $\{\sum\limits_{i=1}^n\lambda_i^{(k)}z_i\}_{k=1}^\infty$ 的子列 $\{\sum\limits_{i=1}^n\lambda_i^{(k_m)}z_i\}_{m=1}^\infty$ 收敛，同时收敛到的点也是相加为 1，那么 $\mathrm{co}(T)$ 是自列紧集。
$\forall\varepsilon>0$，存在 M 的 $\frac{\varepsilon}{2}$ 网 $T=\{z_i|1\leqslant i\leqslant n\}$，而 $\mathrm{co}(T)$ 列紧，所以也存在 $\frac{\varepsilon}{2}$ 网 $S=\{y_i|1\leqslant i\leqslant m\}\subset\mathrm{co}(M)$，对于 $\forall a=\sum\limits_{i=1}^k\lambda_i a_i\in\mathrm{co}(M)$，对于每一个 x_i 存在 $b_i\in T$ 使得 $\|a_i-b_i\|<\frac{\varepsilon}{2}$，令 $b=\sum\limits_{i=1}^k\lambda_i b_i\in\mathrm{co}(T)$，存在 $c\in S$ 使得 $\|b-c\|<\frac{\varepsilon}{2}$，而 $\|a-b\|\leqslant\sum\limits_{i=1}^k\lambda_i\|a_i-b_i\|<\frac{\varepsilon}{2}$，所以

$$\|a-c\|\leqslant\|a-b\|+\|b-c\|<\varepsilon$$

那么 S 是 $\mathrm{co}(M)$ 的 ε 网，所以 $\mathrm{co}(M)$ 是完全有界集，进而是列紧集。

1.6 内积空间

定义 1.44

线性空间 $\mathscr{X}$ 上的一个二元函数 $a(\cdot,\cdot):\mathscr{X}\times\mathscr{X}\to\mathbb{K}$，称为共轭双线性函数（sesquilinear），如果：

1. $a(x,\alpha_1y_1+\alpha_2y_2)=\overline{\alpha}_1a(x,y_1)+\overline{\alpha}_2a(x,y_2)$,
2. $a(\alpha_1x_1+\alpha_2x_2,y)=\alpha_1a(x_1,y)+\alpha_2a(x_2,y)$,

其中 $\forall x,y,x_1,x_2,y_1,y_2\in\mathscr{X}$, $\forall\alpha_1,\alpha_2\in\mathbb{K}$。我们还称由

$$q(x)\triangleq a(x,x)\quad(\forall x\in\mathscr{X})$$

定义的函数为 $\mathscr{X}$ 上由 a 诱导的二次型。 ♣

命题 1.16

设 a 是 $\mathscr{X}$ 上的共轭双线性函数，q 是由 a 诱导的二次型，那么：

$$q(x)\in\mathbb{R}\ (\forall x\in\mathscr{X})\Longleftrightarrow a(x,y)=\overline{a(y,x)}\quad(\forall x,y\in\mathscr{X}).$$ ♠

证明 "$\Longrightarrow$"：从

$$q(x+y)=\overline{q(x+y)}\quad(\forall x,y\in\mathscr{X}),$$

容易推出

$$a(x,y)+a(y,x)=\overline{a(x,y)}+\overline{a(y,x)}.$$

将 y 替换为 iy，即得

$$-a(x,y)+a(y,x)=\overline{a(x,y)}-\overline{a(y,x)}.$$

两式相减得 $a(x,y)=\overline{a(y,x)}$。

定义 1.45

线性空间 $\mathscr{X}$ 上的一个共轭双线性函数

$$(\cdot,\cdot):\mathscr{X}\times\mathscr{X}\to\mathbb{K}$$

称为内积，如果它满足：

1. $(x,y)=\overline{(y,x)}\quad(\forall x,y\in\mathscr{X})$（共轭对称性）；
2. $(x,x)\geqslant 0\quad(\forall x\in\mathscr{X})$，且 $(x,x)=0\Longleftrightarrow x=\theta$（正定性）。

具有内积的线性空间称为内积空间，记作 $(\mathscr{X},(\cdot,\cdot))$。 ♣

笔记 若在 (2) 中仅保留非负定条件 $(x,x)\geqslant 0\ (\forall x\in\mathscr{X})$，则称 $(\cdot,\cdot)$ 为一个半内积，对应的空间称为半内积空间。

例题 1.6.1 $\mathbb{R}^n,\mathbb{C}^n$ 都是内积空间, 它们的内积分别定义为

$$(x,y)=\sum_{i=1}^{n}x_iy_i\quad(\forall x,y\in\mathbb{R}^n),$$

$$(x,y)=\sum_{i=1}^{n}x_i\bar{y}_i\quad(\forall x,y\in\mathbb{C}^n),$$

其中 $x=(x_1,x_2,\cdots,x_n),y=(y_1,y_2,\cdots,y_n)$.

例题 1.6.2 l^2 空间是内积空间，规定内积

$$(x,y)=\sum_{i=1}^{\infty}x_i\bar{y}_i,$$

其中 $x=(x_1,x_2,\cdots,x_i,\cdots),y=(y_1,y_2,\cdots,y_i,\cdots)\in l^2$.

例题 1.6.3 $L^2(\Omega,\mu)$ 是内积空间, 规定内积

$$(u,v)=\int_\Omega u(x)\cdot\overline{v(x)}\mathrm{d}\mu,$$

其中 $u,v\in L^2(\Omega,\mu)$.

例题 1.6.4 $C^k(\bar{\Omega})$. 设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个有界连通开区域, $k\in N$，用 $C^k(\bar{\Omega})$ 表示在 $\bar{\Omega}$ 上具有直到 k 阶连续偏导数的函数 $u(x)=u(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 的全体, 加法与数乘按自然法则定义, 再规定范数为

$$\|u\|=\max_{|\alpha|\leqslant k}\max_{x\in\bar{\Omega}}|\partial^\alpha u(x)|,$$

其中 $\alpha=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n),|\alpha|=\alpha_1+\alpha_2+\cdots+\alpha_n$, 以及

$$\partial^\alpha u(x)=\frac{\partial^{|\alpha|}}{\partial x_1^{\alpha_1}\partial x_2^{\alpha_2}\cdots\partial x_n^{\alpha_n}}u(x).$$

那么 $C^k(\bar{\Omega})$ 是 B 空间。

证明 容易验证上式定义的 $\|\cdot\|$ 是一个范数，从而 $C^k(\bar{\Omega})$ 是一个赋范线性空间. 再证它是完备的，从而是 Banach 空间. 事实上，若 $\{u_n\}$ 是一个基本列, 则必存在连续函数 v_α, 使得

$$\partial^\alpha u_n(x)\rightrightarrows v_\alpha(x)\quad(n\to\infty,|\alpha|\leqslant k,\text{对}x\in\bar{\Omega}\text{ 一致}).$$

我们只要再证明 $v_\alpha=\partial^\alpha v_\theta$ 就够了. 先证

$$v_{(1,0,\cdots,0)}=\frac{\partial}{\partial x_1}v_{(0,0,\cdots,0)}$$

因为

$$\frac{\partial}{\partial x_1}u_n(x) \rightrightarrows v_{(1,0,\cdots,0)}(x) \quad (n\to\infty,\ 对x\in\bar{\Omega}\ 一致),$$
$$u_n(x) \rightrightarrows v_{(0,0,\cdots,0)}(x) \quad (n\to\infty,\ 对x\in\bar{\Omega}\ 一致),$$

以及

$$u_n(x) = \int_{x_1^0}^{x_1}\frac{\partial}{\partial\xi}u_n(\xi,x_2,\cdots,x_n)\,\mathrm{d}\xi + u_n\left(x_1^0,x_2,\cdots,x_n\right),$$

所以有

$$\begin{aligned}&v_{(0,0,\cdots,0)}(x)\\ &= \int_{x_1^0}^{x_1} v_{(1,0,\cdots,0)}(\xi,x_2,\cdots,x_n)\,\mathrm{d}\xi + v_{(0,0,\cdots,0)}\left(x_1^0,x_2,\cdots,x_n\right)\end{aligned}$$

即得应证之式. 同理有

$$v_{(\underbrace{0,0,\cdots,0,1}_{j},0,\cdots,0)} = \frac{\partial}{\partial x_j}v_{(0,0,\cdots,0)} \quad (j=2,3,\cdots,n).$$

其余对 $|\alpha|$ 用数学归纳法类推.

例题 1.6.5 在空间 $C^k(\bar{\Omega})$ 中, 规定内积

$$(u,v) = \sum_{|\alpha|\leqslant k}\int_\Omega \partial^\alpha u(x)\cdot\overline{\partial^\alpha v(x)\mathrm{d}x} \quad \left(\forall u,v\in C^k(\bar{\Omega})\right).$$

那么 $\left(C^k(\bar{\Omega}),(\cdot,\cdot)\right)$ 是一个内积空间.

命题 1.17 (Cauchy-Schwarz 不等式)

设 $(\mathscr{X},(\cdot,\cdot))$ 是内积空间。若令

$$\|x\| = (x,x)^{\frac{1}{2}} \quad (\forall x\in\mathscr{X}),$$

则有

$$|(x,y)| \leqslant \|x\|\cdot\|y\| \quad (\forall x,y\in\mathscr{X}),$$

且等号当且仅当 x 与 y 线性相关时成立。

命题 1.18

设 a 是线性空间 $\mathscr{X}$ 上的共轭双线性函数，$q(x)$ 是由 a 诱导的二次型。如果

$$q(x)\geqslant 0 \quad (\forall x\in\mathscr{X}) \quad 且 \quad q(x)=0 \Longleftrightarrow x=\theta,$$

那么

$$|a(x,y)| \leqslant [q(x)q(y)]^{\frac{1}{2}} \quad (\forall x,y\in\mathscr{X}),$$

且等号当且仅当 x 与 y 线性相关时成立。

证明 不妨设 $y\neq\theta$。对 $\forall\lambda\in\mathbb{K}$，考察

$$q(x+\lambda y) = q(x) + \bar{\lambda}a(x,y) + \lambda a(y,x) + |\lambda|^2 q(y) \geqslant 0.$$

取 $\lambda = -a(x,y)/q(y)$，由 $a(x,y)=\overline{a(y,x)}$，有

$$q(x) - \frac{2|a(x,y)|^2}{q(y)} + \frac{|a(x,y)|^2}{q(y)} \geqslant 0.$$

由此得证上式。且当 $x=-\lambda y(\lambda\in\mathbb{K})$ 时，等号成立。反之，若等号成立，则 $x=-\lambda y(\lambda\in\mathbb{K})$。

命题 1.19

内积空间 $(\mathscr{X},(\cdot,\cdot))$ 按 $\|x\|=(x,x)^{\frac{1}{2}}$ 定义范数，是一个 B^* 空间。

证明 事实上，范数定义中的条件 (1) 和 (3) 显然成立，接下来验证 (2)。

$$\begin{aligned}\|x+y\|^2 &= (x+y,x+y)\\ &= (x,x)+(x,y)+(y,x)+(y,y)\\ &\leqslant \|x\|^2+2\|x\|\|y\|+\|y\|^2\\ &= (\|x\|+\|y\|)^2 \quad (\forall x,y\in\mathscr{X}).\end{aligned}$$

命题 1.20

在内积空间 $(\mathscr{X},(\cdot,\cdot))$ 中，内积 (x,y) 是 $\mathscr{X}\times\mathscr{X}$ 上关于范数 $\|\cdot\|$ 的连续函数。

证明 设 $x_n\to x$，$y_n\to y$。那么 $\|x_n\|$ 和 $\|y_n\|$ 有界，用 M 表示它们的一个上界，则有：

$$\begin{aligned}&|(x_n,y_n)-(x,y)|\\ &\leqslant |(x_n,y_n)-(x,y_n)|+|(x,y_n)-(x,y)|\\ &\leqslant \|x_n-x\|\cdot\|y_n\|+\|x\|\cdot\|y_n-y\|\\ &\leqslant M\|x_n-x\|+\|x\|\|y_n-y\|\to 0 \quad (n\to\infty).\end{aligned}$$

命题 1.21

内积空间 $(\mathscr{X},(\cdot,\cdot))$ 是严格凸的 B^* 空间。

证明 对于任意 $0<\lambda<1$，根据 Cauchy-Schwarz 不等式有：

$$\begin{aligned}\|\lambda x+(1-\lambda)y\|^2 &= \lambda^2\|x\|^2+2\lambda(1-\lambda)\operatorname{Re}(x,y)+(1-\lambda)^2\|y\|^2\\ &< [\lambda+(1-\lambda)]^2=1 \quad (\text{当}\|x\|=\|y\|=1,x\neq y).\end{aligned}$$

命题 1.22

在 B^* 空间 $(\mathscr{X},\|\cdot\|)$ 中，为了在 $\mathscr{X}$ 上引入一个内积 $(\cdot,\cdot)$ 使其适合 $\|x\|=(x,x)^{\frac{1}{2}}$，必须且仅须范数 $\|\cdot\|$ 满足如下平行四边形等式：

$$\|x+y\|^2+\|x-y\|^2=2\left(\|x\|^2+\|y\|^2\right) \quad (\forall x,y\in\mathscr{X}).$$

证明 必要性可以通过直接计算得到。为了证明充分性，令

$$(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{4}\left(\|x+y\|^2-\|x-y\|^2\right), & \text{当}\mathbb{K}=\mathbb{R},\\ \frac{1}{4}\left(\|x+y\|^2-\|x-y\|^2+i\|x+iy\|^2-i\|x-iy\|^2\right), & \text{当}\mathbb{K}=\mathbb{C}.\end{cases}$$

容易验证它是一个满足上式的内积。

定义 1.46

完备的内积空间称为 Hilbert 空间。

引理 1.3 (Poincaré 不等式)

设 $C_0^m(\Omega)$ 表示有界开区域 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 上一切 m 次连续可微，并在边界 $\partial\Omega$ 的某邻域内为 0 的函数集合，即

$$C_0^m(\Omega)=\left\{u\in C^m(\bar{\Omega})\mid u(x)=0,\ \text{当}x\in\partial\Omega\ \text{的某邻域}\right\}.$$

那么 $\forall u \in C_0^m(\Omega)$ 有

$$\sum_{|\alpha|<m} \int_\Omega |\partial^\alpha u(x)|^2 \,\mathrm{d}x \leqslant C \sum_{|\alpha|=m} \int_\Omega |\partial^\alpha u(x)|^2 \,\mathrm{d}x,$$

其中 C 是仅依赖于区域 Ω 及 m 的常数.

证明 因为 Ω 是有界的，我们可以把 Ω 放在某个边长为 a 的立方体 Ω_1 内, 适当选择坐标系, 使得

$$\Omega_1 = \{(x_1, x_2, \cdots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid 0 \leqslant x_i \leqslant a (i = 1, 2, \cdots, n)\}.$$

在 $\Omega_1 \backslash \Omega$ 上补充定义 $u = 0$ ，经补充定义后，$u(x)$ 在 Ω_1 上 m 次连续可微，而且在边界上等于 $0. \forall x \in \Omega_1$ ，

$$u(x) = \int_0^{x_1} \frac{\partial u}{\partial t}(t, x_2, \cdots, x_n) \,\mathrm{d}t.$$

再利用 Cauchy-Schwarz 不等式，我们有

$$|u(x)|^2 \leqslant a \int_0^a \left| \frac{\partial u}{\partial x_1} \right|^2 \mathrm{d}x_1.$$

在 Ω_1 上积分不等式, 我们得

$$\begin{aligned} \int_\Omega |u(x)|^2 \mathrm{d}x &\leqslant a^2 \int_\Omega \left| \frac{\partial u}{\partial x_1} \right|^2 \mathrm{d}x \\ &\leqslant a^2 \int_\Omega |\operatorname{grad} u(x)|^2 \mathrm{d}x. \end{aligned}$$

然后逐次应用不等式于 $\partial^\alpha u(x) (|\alpha| < m)$ ，即得不等式.

定义 1.47 (正交与正交补)

内积空间 $\mathscr{X}$ 上的两个元素 x 与 y 称为是正交的，是指

$$(x, y) = 0$$

记作 $x \perp y$。又设 M 是 $\mathscr{X}$ 的一个非空子集，若对 $\forall y \in M$ 都有 $x \perp y$，则称 x 与 M 正交，记作 $x \perp M$。此外，集合

$$\{x \in \mathscr{X} \mid x \perp M\}$$

称为 M 的正交补，记作 $M^\perp$。

命题 1.23

设 $\mathscr{X}$ 是内积空间，M 是 $\mathscr{X}$ 的一个非空子集。

1. 若 $x \perp y_i$ $(i = 1, 2)$，则
$$x \perp \lambda_1 y_1 + \lambda_2 y_2 \quad (\forall \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{K}).$$
2. 若 $x = y + z$，且 $y \perp z$，则
$$\|x\|^2 = \|y\|^2 + \|z\|^2.$$
3. 若 $x \perp y_n$ $(n \in \mathbb{N})$，且 $y_n \to y$，则 $x \perp y$。
4. 若 $x \perp M$，则 $x \perp \operatorname{span}(M)$。
5. $M^\perp$ 是 $\mathscr{X}$ 的一个闭线性子空间。

定义 1.48 (正交集与完备正交集)

设 $\mathscr{X}$ 是一个内积空间，集合 $S = \{e_\alpha \mid \alpha \in A\}$ 是 $\mathscr{X}$ 的一个子集。称 S 为正交集，是指

$$e_\alpha \perp e_\beta \quad (\text{当} \alpha \neq \beta,\ \forall \alpha, \beta \in A).$$

如果还有 $\|e_\alpha\| = 1$ $(\forall \alpha \in A)$，则称 S 为正交规范集。
若 $\mathscr{X}$ 中不存在非零元与 S 正交，即 $S^\perp = \{\theta\}$，则称 S 为完备的。

引理 1.4 (Zorn 引理)

设 $\mathscr{X}$ 是一个半序集。如果它的每一个全序子集有一个上界，那么 $\mathscr{X}$ 有一个极大元。

命题 1.24

非 $\{\theta\}$ 内积空间 $\mathscr{X}$ 中必存在完备正交集。

证明 因为 $\mathscr{X} \neq \{\theta\}$，所以 $\mathscr{X}$ 中的正交集依包含关系构成一个半序集类，并且每个全序子集类有一个上界，就是这些集之并集。依 Zorn 引理，这个半序集类有极大元。记此极大元为 S，我们证明 S 是完备正交集。

若不然，则必存在 $x_0 \in S^\perp, x_0 \neq \theta$，令 $S_1 = \{x_0\} \cup S$，则 S_1 仍为正交集，但 $S \not\subseteq S_1$，这与 S 的极大性矛盾。

定义 1.49 (正交规范基)

内积空间 $\mathscr{X}$ 中的正交规范集 $S = \{e_\alpha \mid \alpha \in A\}$ 称为一个基（或封闭的），是指 $\forall x \in \mathscr{X}$，有以下表示：

$$x = \sum_{\alpha \in A} (x, e_\alpha) e_\alpha,$$

其中 $\{(x, e_\alpha) \mid \alpha \in A\}$ 称为 x 关于基 S 的 Fourier 系数。

定理 1.21 (Bessel 不等式)

设 $\mathscr{X}$ 是一个内积空间。如果 $S = \{e_\alpha \mid \alpha \in A\}$ 是 $\mathscr{X}$ 中的正交规范集，那么 $\forall x \in \mathscr{X}$，有

$$\sum_{\alpha \in A} |(x, e_\alpha)|^2 \leqslant \|x\|^2.$$

证明 首先对 A 的任意有限子集（设为 $1, 2, \ldots, n$）证明

$$\sum_{i=1}^{n} |(x, e_i)|^2 \leqslant \|x\|^2. \tag{1.2}$$

因为

$$\begin{aligned} 0 &\leqslant \left\| x - \sum_{i=1}^{n} (x, e_i)\, e_i \right\|^2 \\ &= \left(x - \sum_{i=1}^{n} (x, e_i)\, e_i, x - \sum_{j=1}^{n} (x, e_j)\, e_j \right) \\ &= \|x\|^2 - \sum_{i=1}^{n} |(x, e_i)|^2 . \end{aligned}$$

因此 Bessel 不等式成立。
由此可见，对 $\forall n \in \mathbb{N}$，使得 $|(x, e_\alpha)| > \frac{1}{n}$ 的 $\alpha \in A$ 至多有限多个，从而 $(x, e_\alpha) \neq 0$ 的 $\alpha \in A$ 至多是可数的。于是，Bessel 不等式的左端实际上是一个至多可数项求和的级数。
再由有限情况的结论，我们有

$$\sum_{\alpha \in A_f} |(x, e_\alpha)|^2 \leqslant \|x\|^2,$$

其中 A_f 表示 A 的任意有限子集。由此得出 Bessel 不等式。

推论 1.7

假设 $\mathscr{X}$ 是 Hilbert 空间，且 $S=\{e_\alpha \mid \alpha\in A\}$ 是 $\mathscr{X}$ 中的正交规范集。那么对 $\forall x\in\mathscr{X}$，有

$$\sum_{\alpha\in A}(x,e_\alpha)\,e_\alpha\in\mathscr{X},$$

且

$$\left\|x-\sum_{\alpha\in A}(x,e_\alpha)\,e_\alpha\right\|^2=\|x\|^2-\sum_{\alpha\in A}|(x,e_\alpha)|^2. \tag{1.3}$$

♡

证明 不妨设使得 $(x,e_\alpha)\neq 0$ 的可数多个 $\alpha\in A$ 为 $1,2,\ldots,n,\ldots$，那么

$$\sum_{\alpha\in A}(x,e_\alpha)\,e_\alpha=\sum_{n=1}^{\infty}(x,e_n)\,e_n.$$

由 Bessel 不等式可知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|(x,e_n)|^2$ 收敛，因此有

$$\left\|\sum_{n=m}^{m+p}(x,e_n)\,e_n\right\|^2=\sum_{n=m}^{m+p}|(x,e_n)|^2\to 0\quad(m\to\infty,\ \forall p\in\mathbb{N}).$$

于是，序列 $\{x_m=\sum\limits_{n=1}^{m}(x,e_n)\,e_n\}$ 是基本列，从而

$$\sum_{\alpha\in A}(x,e_\alpha)\,e_\alpha=\sum_{n=1}^{\infty}(x,e_n)\,e_n=\lim_{m\to\infty}x_m\in\mathscr{X}.$$

又因为

$$x-\sum_{n=1}^{\infty}(x,e_n)\,e_n\perp\sum_{n=1}^{\infty}(x,e_n)\,e_n,$$

所以

$$\left\|x-\sum_{n=1}^{\infty}(x,e_n)\,e_n\right\|^2=\|x\|^2-\sum_{n=1}^{\infty}|(x,e_n)|^2.$$

定理 1.22

设 $\mathscr{X}$ 是一个 Hilbert 空间，若 $S=\{e_\alpha\mid\alpha\in A\}$ 是 $\mathscr{X}$ 中的正交规范集，则以下三条等价：

(1) S 是封闭的；

(2) S 是完备的；

(3) Parseval 等式

$$\|x\|^2=\sum_{\alpha\in A}|(x,e_\alpha)|^2,\quad\forall x\in\mathscr{X}, \tag{1.4}$$

成立。

♡

证明 (1) $\Longrightarrow$ (2): 若 S 不完备，则 $\exists x\in\mathscr{X}\setminus\{\theta\}$，使得

$$(x,e_\alpha)=0,\quad\forall\alpha\in A. \tag{1.5}$$

但由于 S 是封闭的，根据定义有

$$x=\sum_{\alpha\in A}(x,e_\alpha)\,e_\alpha=\theta,$$

这与 $x\neq\theta$ 矛盾，故 S 是完备的。

(2) $\Longrightarrow$ (3):

若 $\exists x \in \mathscr{X}$ 使 Parseval 等式不成立，则由推论 1.7 知

$$\left\| x - \sum_{\alpha \in A} (x, e_\alpha)\, e_\alpha \right\|^2 = \|x\|^2 - \sum_{\alpha \in A} |(x, e_\alpha)|^2 > 0. \tag{1.6}$$

定义

$$y \triangleq x - \sum_{\alpha \in A} (x, e_\alpha)\, e_\alpha \neq \theta,$$

显然 $y \in S^\perp$，但这与 S 的完备性矛盾，因此 Parseval 等式成立。

(3) $\Longrightarrow$ (1):

联合 Parseval 等式和式推论 1.7，得到

$$\left\| x - \sum_{\alpha \in A} (x, e_\alpha)\, e_\alpha \right\|^2 = \|x\|^2 - \sum_{\alpha \in A} |(x, e_\alpha)|^2 = 0. \tag{1.7}$$

因此有

$$x = \sum_{\alpha \in A} (x, e_\alpha)\, e_\alpha.$$

这表明 S 是封闭的。

例题 1.6.6 在 $L^2[0, 2\pi]$ 上，

$$e_n(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{int}, \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots),$$

是一组正交规范基。对于任意 $u \in L^2[0, 2\pi]$，对应的 Fourier 系数为

$$(u, e_n) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{2\pi} u(t) e^{-int}\, dt, \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots).$$

例题 1.6.7 在 l^2 空间上，

$$e_n = (\underbrace{0, 0, \cdots, 0, 1}_{n}, 0, \cdots), \quad (n = 1, 2, 3, \cdots),$$

是一组正交规范基。

例题 1.6.8 设 D 是复平面 $\mathbb{C}$ 中的单位开圆域，$H^2(D)$ 表示在 D 内满足

$$\iint_D |u(z)|^2 \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y < \infty, \quad (z = x + iy),$$

的解析函数全体组成的空间，内积定义为

$$(u, v) = \iint_D u(z) \overline{v(z)} \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

此时函数组

$$\varphi_n(z) = \sqrt{\frac{n}{\pi}} z^{n-1}, \quad (n = 1, 2, 3, \cdots),$$

是一组正交规范基。设 $u(z) = \sum_{k=0}^{\infty} b_k z^k \in H^2(D)$，其对应的 Fourier 系数为

$$\begin{aligned}
(u, \varphi_n) &= \iint_D \sum_{k=0}^{\infty} b_k z^k \sqrt{\frac{n}{\pi}} \bar{z}^{n-1} \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \\
&= \sum_{k=0}^{\infty} b_k \sqrt{\frac{\pi}{k+1}} (\varphi_{k+1}, \varphi_n) \\
&= b_{n-1} \sqrt{\frac{\pi}{n}}, \quad (n = 1, 2, 3, \cdots).
\end{aligned}$$

定义 1.50

设 $(\mathscr{X}_1,(\cdot,\cdot)_1)$ 与 $(\mathscr{X}_2,(\cdot,\cdot)_2)$ 是两个内积空间，如果存在 $\mathscr{X}_1\to\mathscr{X}_2$ 的一个线性同构 T，满足

$$(Tx,Ty)_2=(x,y)_1\quad(\forall x,y\in\mathscr{X}_1),$$

则称内积空间 $\mathscr{X}_1$ 与 $\mathscr{X}_2$ 是同构的。 ♣

定理 1.23

为了 Hilbert 空间 $\mathscr{X}$ 是可分的，必须且仅须它有至多可数的正交规范基 S。又若 S 的元素个数 $N<\infty$，则 $\mathscr{X}$ 同构于 $\mathbb{K}^N$；若 $N=\infty$，则 $\mathscr{X}$ 同构于 l^2。 ♡

证明 必要性. 设 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是 $\mathscr{X}$ 中的可数稠密子集，那么其中必存在一个线性无关的子集 $\{y_n\}_{n=1}^{N}$ ($N<\infty$ 或 $N=\infty$)，使得

$$\operatorname{span}\{y_n\}_{n=1}^{N}=\operatorname{span}\{x_n\}_{n=1}^{\infty}.$$

再对 $\{y_n\}_{n=1}^{N}$ 应用 Gram-Schmidt 过程，便构造出一个正交规范集 $\{e_n\}_{n=1}^{N}$。又因为

$$\overline{\operatorname{span}\{e_n\}_{n=1}^{N}}=\overline{\operatorname{span}\{y_n\}_{n=1}^{N}}=\mathscr{X},$$

若存在 $x\neq\theta\text{s.t.}(x,e_i)=0(\forall i\leqslant N)$，那么 $x\notin\operatorname{span}\{e_n\}_{n=1}^{N}$，于是 $\exists x_n=\sum\limits_{i=1}^{N}\lambda_i^{(n)}e_i\text{s.t.}x_n\to x$，由范数收敛可以推出依内积收敛即 $0=(x,x_n)\to\|x\|^2$，进而 $x=0$ 矛盾。所以 $\{e_n\}_{n=1}^{N}$ 是完备的，进而是正交规范基。

充分性. 设 $\{e_n\}_{n=1}^{N}$ ($N<\infty$ 或 $N=\infty$) 是 $\mathscr{X}$ 的正交规范基，那么集合

$$\left\{x=\sum_{n=1}^{N}a_ne_n\,\middle|\,\operatorname{Re}a_n\text{ 与 }\operatorname{Im}a_n\text{ 皆为有理数}\right\}$$

是 $\mathscr{X}$ 中的稠密子集，从而 $\mathscr{X}$ 是可分的。

对于正交规范基 $\{e_n\}_{n=1}^{N}$ ($N<\infty$ 或 $N=\infty$)，定义映射

$$T:x\mapsto\{(x,e_n)\}_{n=1}^{N}\quad(\forall x\in\mathscr{X}).$$

根据 Parseval 等式我们有

$$\|x\|^2=\sum_{n=1}^{N}|(x,e_n)|^2\quad(\forall x\in\mathscr{X}).$$

因此映射 T 是 $\mathscr{X}\to\mathbb{K}^N$ ($N<\infty$) 或 $\mathscr{X}\to l^2$ ($N=\infty$) 的一一对应的线性同构。此外，

$$\begin{aligned}(x,y)&=\left(\sum_{i=1}^{N}(x,e_i)\,e_i,\sum_{j=1}^{N}(y,e_j)\,e_j\right)\\&=\sum_{i=1}^{N}(x,e_i)\,\overline{(y,e_i)}\quad(\forall x,y\in\mathscr{X}).\end{aligned}$$

由此可知，映射 T 还保持内积。于是，当 $N<\infty$ 时，$\mathscr{X}$ 同构于 $\mathbb{K}^N$；而当 $N=\infty$ 时，$\mathscr{X}$ 同构于 l^2。

定理 1.24

如果 C 是 Hilbert 空间 $\mathscr{X}$ 中的一个闭凸子集，那么在 C 上存在唯一元素 x_0 取到最小范数。 ♡

证明 存在性. 若 $\theta\in C$，则取 $x_0=\theta$；若 $\theta\notin C$，定义

$$d\triangleq\inf_{z\in C}\|z\|>0.$$

根据下确界的定义，$\forall n\in\mathbb{N}$，存在 $x_n\in C$，使得

$$d\leqslant\|x_n\|\leqslant d+\frac{1}{n}\quad(n=1,2,\cdots).$$

如果 $\{x_n\}$ 有极限 x_0，则由 C 的闭性可知 $x_0\in C$，且由上述不等式，$\|x_0\|=d$，即 x_0 取到了 C 上元素的最小范

数。

为了证明 $\{x_n\}$ 有极限，只需验证 $\{x_n\}$ 是一个基本列。这时可以利用平行四边形等式：

$$\begin{aligned}\|x_m - x_n\|^2 &= 2\left(\|x_m\|^2 + \|x_n\|^2\right) - 4\left\|\frac{x_m + x_n}{2}\right\|^2 \\ &\leqslant 2\left[\left(d + \frac{1}{n}\right)^2 + \left(d + \frac{1}{m}\right)^2\right] - 4d^2 \to 0 \quad (\text{当} n, m \to \infty).\end{aligned}$$

因此，$\{x_n\}$ 是基本列，从而存在极限 x_0。

唯一性. 假设存在 $x_0, \widehat{x}_0 \in C$，满足 $\|x_0\| = \|\widehat{x}_0\| = d$。那么有

$$\begin{aligned}\|x_0 - \widehat{x}_0\|^2 &= 2\left(\|x_0\|^2 + \|\widehat{x}_0\|^2\right) - 4\left\|\frac{x_0 + \widehat{x}_0}{2}\right\|^2 \\ &\leqslant 4d^2 - 4d^2 = 0.\end{aligned}$$

因此，$\|x_0 - \widehat{x}_0\| = 0$，即 $x_0 = \widehat{x}_0$，从而唯一性得证。

推论 1.8

若 C 是 Hilbert 空间 $\mathscr{X}$ 中的一个闭凸子集，则对 $\forall y \in \mathscr{X}$，存在唯一的 $x_0 \in C$，使得

$$\|y - x_0\| = \inf_{x \in C} \|x - y\|.$$

♡

证明 只需考察集合 $C - \{y\} \triangleq \{x - y \mid x \in C\}$，它仍是 $\mathscr{X}$ 上的一个闭凸子集。根据定理 1.24，存在唯一的 $z_0 \in C - \{y\}$，使得

$$\|z_0\| = \inf_{z \in C - \{y\}} \|z\|.$$

令 $x_0 \triangleq z_0 + y$，便得证。

例题 1.6.9 若 M 是 Hilbert 空间 $\mathscr{X}$ 上的一个闭线性子空间，则对 $\forall y \in \mathscr{X}$，存在唯一的 $x_0 \in M$，使得

$$\|y - x_0\| = \inf_{x \in M} \|x - y\|.$$

定理 1.25

设 C 是内积空间 $\mathscr{X}$ 中的一个闭凸子集，$\forall y \in \mathscr{X}$，为了 x_0 是 y 在 C 上的最佳逼近元，必须且仅须

$$\operatorname{Re}(y - x_0, x_0 - x) \geqslant 0 \quad (\forall x \in C).$$

♡

证明 对 $\forall x \in C$，考察函数

$$\varphi_x(t) = \|y - tx - (1 - t)x_0\|^2 \quad (t \in [0, 1]).$$

显然，为了 x_0 是 y 在 C 上的最佳逼近元，必须且仅须

$$\varphi_x(t) \geqslant \varphi_x(0) \quad (\forall x \in C, \forall t \in [0, 1]).$$

下证定理中的条件成立 $\Longleftrightarrow$ 上式成立。

因为

$$\begin{aligned}\varphi_x(t) &= \|(y - x_0) + t(x_0 - x)\|^2 \\ &= \|y - x_0\|^2 + 2t\operatorname{Re}(y - x_0, x_0 - x) + t^2\|x_0 - x\|^2,\end{aligned}$$

所以

$$\varphi_x'(0) = 2\operatorname{Re}(y - x_0, x_0 - x).$$

因此，

$$\text{上式成立} \Longleftrightarrow \varphi_x'(0) \geqslant 0.$$

推论 1.9

设 M 是 Hilbert 空间 $\mathscr{X}$ 的一个闭线性子流形。$\forall x \in \mathscr{X}$，为了 y 是 x 在 M 上的最佳逼近元，必须且仅须

$$x - y \perp M - \{y\} \triangleq \{w = z - y \mid \forall z \in M\}.$$

♡

证明 由定理 1.24，为了 y 是 x 在 M 上的最佳逼近元，必须且仅须

$$\mathrm{Re}(x - y, y - z) \geqslant 0 \quad (\forall z \in M).$$

因为 M 是线性流形，所以 $\forall z \in M$ 可表示为

$$z = y + w \quad (w \in M - \{y\}).$$

将其代入，得

$$\mathrm{Re}(x - y, w) \leqslant 0 \quad (\forall w \in M - \{y\}).$$

在上式中，用 $-w$ 替换 w，推出

$$\mathrm{Re}(x - y, w) = 0 \quad (\forall w \in M - \{y\}),$$

进一步用 iw 替换 w，得

$$(x - y, w) = 0 \quad (\forall w \in M - \{y\}),$$

即得证。

例题 1.6.10 当 M 是闭线性子空间时，$M - \{y\} = M$。因此，为了 y 是 x 在 M 上的最佳逼近元，必须且仅须 $x - y \perp M$。

推论 1.10

设 M 是 Hilbert 空间 $\mathscr{X}$ 上的一个闭线性子空间。那么 $\forall x \in \mathscr{X}$，存在下列唯一的正交分解：

$$x = y + z \quad \left(y \in M, z \in M^{\perp}\right).$$

♡

证明 取 y 为 x 在 M 上的最佳逼近元，而 $z = x - y$，即可满足正交分解。同时，若存在另一分解

$$x = y' + z' \quad \left(y' \in M, z' \in M^{\perp}\right),$$

则

$$y - y' = z - z' \quad (\in M \cap M^{\perp}) = \theta,$$

即得分解的唯一性。

问题 1.6.1 设 M 是 Hilbert 空间 $\mathscr{X}$ 的子集，证明：

$$\left(M^{\perp}\right)^{\perp} = \overline{\operatorname{span} M}.$$

解 因为：

$$\begin{aligned} x \in M^{\perp} &\Longleftrightarrow x \perp M \Longleftrightarrow x \perp \operatorname{span} M \\ &\Longleftrightarrow x \perp \overline{\operatorname{span} M} \Longleftrightarrow x \in (\overline{\operatorname{span} M})^{\perp}, \end{aligned}$$

所以有：

$$M^{\perp} = (\overline{\operatorname{span} M})^{\perp}.$$

为了证明 $(M^{\perp})^{\perp} = \overline{\operatorname{span} M}$，等价于证明 $\left[(\overline{\operatorname{span} M})^{\perp}\right]^{\perp} = \overline{\operatorname{span} M}$。问题归结为：若 M 是闭的，需证明 $(M^{\perp})^{\perp} = M$。显然：

$$\forall x \in M \implies x \perp M^{\perp} \implies x \in \left(M^{\perp}\right)^{\perp}.$$

因此：

$$M \subseteq \left(M^{\perp}\right)^{\perp}.$$

假设反命题成立，即存在 $x \in (M^{\perp})^{\perp} \setminus M$。由于 M 是 $(M^{\perp})^{\perp}$ 的真闭子空间，x 可正交分解为：

$$x = y + z, \quad y \in M,\ z \in M^{\perp},\ z \neq \theta.$$

因为 $y \in M \subseteq (M^{\perp})^{\perp}$，所以 $z = x - y \in (M^{\perp})^{\perp}$。于是有：

$$z \in M^{\perp} \cap \left(M^{\perp}\right)^{\perp}.$$

但这意味着 $z = \theta$，与 $z \neq \theta$ 矛盾。因此假设不成立，即：

$$\left(M^{\perp}\right)^{\perp} = M.$$

结合以上步骤，得出结论：

$$\left(M^{\perp}\right)^{\perp} = \overline{\operatorname{span} M}.$$

问题 1.6.2 8 设 M 是 Hilbert 空间 $\mathscr{X}$ 的闭线性子空间，$\{e_n\}$ 与 $\{f_n\}$ 分别是 M 与 $M^{\perp}$ 的正交规范基。证明：$\{e_n\} \cup \{f_n\}$ 构成 $\mathscr{X}$ 的正交规范基。

解 根据正交分解定理，对于 $\forall x \in \mathscr{X}$，可以将其分解为：

$$x = y + z, \quad \text{其中} y \in M,\ z \in M^{\perp}.$$

依题意，$y \in M$ 和 $z \in M^{\perp}$ 可以分别展开为 $\{e_n\}$ 和 $\{f_n\}$ 的线性组合：

$$y = \sum_{n=1}^{\infty} (y, e_n) e_n,$$

$$z = \sum_{m=1}^{\infty} (z, f_m) f_m.$$

因此，可以将 x 表示为：

$$x = y + z = \sum_{n=1}^{\infty} (y, e_n) e_n + \sum_{m=1}^{\infty} (z, f_m) f_m.$$

由 $\{e_n\}$ 是 M 的正交规范集，以及 $\{f_n\}$ 是 $M^{\perp}$ 的正交规范集，且 $M \perp M^{\perp}$ 可知：

$$\{e_n\} \cup \{f_n\} \text{ 是} \mathscr{X} \text{ 中的正交规范基}$$

问题 1.6.3 设 $H^2(D)$ 是按例 1.6.8 定义的内积空间.

(1) 如果 $u(z)$ 的 Taylor 展开式是 $u(z) = \sum_{k=0}^{\infty} b_k z^k$, 求证:

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{|b_k|^2}{1+k} < \infty$$

(2) 设 $u(z), v(z) \in H^2(D)$, 并且

$$u(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k z^k, \quad v(z) = \sum_{k=0}^{\infty} b_k z^k$$

求证：

$$(u, v) = \pi \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k \overline{b_k}}{k+1}.$$

(3) 设 $u(z) \in H^2(D)$, 求证:

$$|u(z)| \leqslant \frac{\|u\|}{\sqrt{\pi}(1 - |z|)} \quad (\forall |z| < 1).$$

(4) 验证 $H^2(D)$ 是 Hilbert 空间.

解 (1)

$$(u, \varphi_n) = \iint_D \left(\sum_{k=0}^{\infty} b_k z^k \right) \sqrt{\frac{n}{\pi}} \bar{z}^{n-1} \mathrm{d}x\mathrm{d}y = b_{n-1} \sqrt{\frac{\pi}{n}}$$

由 Bessel 不等式得

$$\sum_{k=0}^{\infty}\frac{|b_k|^2}{1+k}=\|u\|<\infty$$

(2)

$$(u,v)=\iint\limits_D\left(\sum_{k=0}^{\infty}a_kz^k\right)\left(\sum_{k=0}^{\infty}\bar{b_k}\bar{z}^k\right)=\sum_{k=0}^{\infty}\sum_{j=0}^{\infty}\left(\sqrt{\frac{a_k\pi}{k+1}}\varphi_{k+1},\sqrt{\frac{b_j\pi}{j+1}}\varphi_{j+1}\right)=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{a_k\bar{b_k}\pi}{k+1}(\varphi_{k+1},\varphi_{k+1})=\pi\sum_{k=0}^{\infty}\frac{a_k\overline{b_k}}{k+1}.$$

(3) 当 $|z|<1$ 时，

$$\frac{1}{1-z}=\sum_{k=0}^{\infty}z^k,\ \frac{1}{(1-z)^2}=\sum_{k=0}^{\infty}(k+1)z^k,\ \frac{1}{(1-|z|)^2}=\sum_{k=0}^{\infty}(k+1)|z|^k$$

$$\frac{\|u\|^2}{(1-|z|)^2}=\pi\sum_{k=0}^{\infty}\frac{a_k^2}{k+1}\sum_{k=0}^{\infty}(k+1)|z|^k\geqslant\pi\sum_{k=0}^{\infty}\frac{a_k^2}{k+1}(k+1)|z|^k=\pi|u|^2$$

所以

$$|u(z)|\leqslant\frac{\|u\|}{\sqrt{\pi}(1-|z|)}\quad(\forall|z|<1).$$

(4) 设 $\{u_n\}$ 为 $H^2(D)$ 中的基本列，由 (3) 可知 $\forall z\in D$，

$$|u_n(z)-u_m(z)|\leqslant\frac{\|u_n-u_m\|}{\sqrt{\pi}(1-|z|)}\to 0(n,m\to\infty)$$

所以 $\{u_n(z)\}$ 为 $\mathbb{C}$ 上的基本列，设 $u_n(z)\to u(z)(\forall z\in D)$，考虑 D 中的任意闭集 $F,\exists 0<r<1,F\subset B(0,r),\forall z\in F$，

$$|u_n(z)-u_m(z)|\leqslant\frac{\|u_n-u_m\|}{\sqrt{\pi}(1-|r|)}\to 0(n,m\to\infty)$$

所以 $\{u_n(z)\}$ 在 D 上内闭一致收敛到 $u(z)$，由维尔斯特拉斯定理知 $u(z)$ 为 D 上的解析函数，将 $\{u_n\}$ 看做 $L^2(D)$ 中的 Cauchy 列，由 $L^2(D)$ 空间的完备性可知 $\{u_n\}$ 收敛到 v，那么 v,u 几乎处处相等，所以 $\{u_n\}$ 在 $H^2(D)$ 中也收敛于 u，那么 $h^2(D)$ 完备。

第二章 线性算子与线性泛函

2.1 线性算子

定义 2.1

设 X,Y 是两个线性空间，D 是 X 的一个线性子空间。映射 $T:D\to Y$ 称为算子，D 称为 T 的定义域，记作 $D(T)$。

$$R(T)=\{Tx\mid x\in D\}$$

称为 T 的值域。如果

$$T(\alpha x+\beta y)=\alpha Tx+\beta Ty,\quad \forall x,y\in D,\ \forall\alpha,\beta\in\mathbb{K},$$

则称 T 是一个线性算子。 ♣

例题 2.1.1 设 $X=\mathbb{R}^n,Y=\mathbb{R}^m,T=(t_{ij})_{m\times n}$。如果

$$x\mapsto Tx=\left(\sum_{j=1}^n t_{ij}x_j\right)_{i=1}^m,\quad \forall x=(x_1,x_2,\cdots,x_n)\in\mathbb{R}^n,$$

那么 T 是一个线性算子。

例题 2.1.2 设 $X=Y=C^\infty(\bar\Omega)$，又设微分多项式

$$P(\partial_x)=\sum_{|\alpha|\le m}a_\alpha(x)\partial_x^\alpha,\quad a_\alpha(x)\in C^\infty(\bar\Omega).$$

如果 $T:u(x)\mapsto P(\partial_x)u(x)$ （$\forall u\in X$），那么 T 是一个从 X 到 Y 的线性算子。

若 $X=Y=L^2(\Omega),D(T)=C^m(\bar\Omega)$，则上述定义的算子 T 也是线性的。

例题 2.1.3 设 $X=L^1(-\infty,\infty),Y=L^\infty(-\infty,\infty)$，若规定

$$T:u(x)\mapsto\int_{-\infty}^{\infty}e^{i\xi\cdot x}u(x)\,\mathrm{d}x,\quad \forall u\in X,$$

那么 T 是一个从 X 到 Y 的线性算子。

定义 2.2

取值于实数（复数）的线性算子称为实（复）线性泛函，记作 $f(x)$ 或 $\langle f,x\rangle$（即线性函数）。 ♣

定义 2.3

设 X,Y 是 F^* 空间，$D(T)\subset X$。称线性算子 $T:D(T)\to Y$ 在 $x_0\in D(T)$ 是连续的，如果

$$x_n\in D(T),\quad x_n\to x_0\Longrightarrow Tx_n\to Tx_0.$$

♣

命题 2.1

对于线性算子 T，为了它在 $D(T)$ 内处处连续，必须且仅须它在 $x=\theta$ 处连续。 ♠

证明 若 T 在 θ 处连续，则对任意 $x_n,x_0\in D(T)$ 且 $x_n\to x_0$，有

$$x_n-x_0\to\theta\Longrightarrow Tx_n-Tx_0=T(x_n-x_0)\to T\theta=\theta.$$

反之，若 T 在 $D(T)$ 内处处连续，则在 $x=\theta$ 处必然连续，证毕。

定义 2.4

设 X,Y 都是 B^* 空间。称线性算子 $T:X\to Y$ 是有界的，如果存在常数 $M\geq 0$，使得

$$\|Tx\|_Y\leq M\|x\|_X,\quad \forall x\in X.$$

♣

命题 2.2

设 X,Y 都是 B^* 空间，为了线性算子 T 连续，必须且仅须 T 有界。

♠

证明 充分性显然。下证必要性：若不然，则存在 $x_n\in X$，使得

$$\|Tx_n\|>n\|x_n\|.$$

令 $y_n=\frac{x_n}{n\|x_n\|}$，则 $\|Ty_n\|>1$。但 $y_n\to\theta\ (n\to\infty)$，与 T 的连续性矛盾，证毕。

定义 2.5

用 $L(X,Y)$ 表示从 X 到 Y 的所有有界线性算子的全体，并规定

$$\|T\|=\sup_{x\in X\setminus\{\theta\}}\frac{\|Tx\|}{\|x\|}=\sup_{\|x\|=1}\|Tx\|,$$

称为 $T\in L(X,Y)$ 的范数。特别地，用 $L(X)$ 表示 $L(X,X)$，用 X^* 表示 $L(X,\mathbb{K})$，即 X^* 表示 X 上的有界线性泛函全体。

♣

命题 2.3

设 X 是 B^* 空间，Y 是 B 空间。若在 $L(X,Y)$ 上规定线性运算：

$$(\alpha_1T_1+\alpha_2T_2)(x)=\alpha_1T_1x+\alpha_2T_2x,\quad \forall x\in X,$$

其中 $\alpha_1,\alpha_2\in K$，$T_1,T_2\in L(X,Y)$，则 $L(X,Y)$ 按 $\|\cdot\|$ 构成一个 Banach 空间。

♠

证明 显然 $L(X,Y)$ 是一个线性空间。下证 $\|\cdot\|$ 是范数：

$$\|T\|\geq 0,\quad \|T\|=0\Longleftrightarrow Tx=\theta,\ \forall x\in X\Longleftrightarrow T=\theta.$$

$$\|T_1+T_2\|=\sup_{\|x\|=1}\|T_1x+T_2x\|\leq\sup_{\|x\|=1}\|T_1x\|+\sup_{\|x\|=1}\|T_2x\|=\|T_1\|+\|T_2\|.$$

$$\|\alpha T\|=\sup_{\|x\|=1}\|\alpha Tx\|=|\alpha|\sup_{\|x\|=1}\|Tx\|=|\alpha|\|T\|.$$

再证完备性：设 $\{T_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是一个基本列，则 $\forall\varepsilon>0,\exists N=N(\varepsilon)$，使得 $\forall x\in X$ 有

$$\|T_{n+p}x-T_nx\|\leq\varepsilon\|x\|,\quad \forall n>N,\ p\in\mathbb{N}.$$

于是 $T_nx\to y\in Y$（$n\to\infty$）。记此 $y=Tx$, 我们要证 $T\in L(X,Y)$. 不难看出 T 是线性的, 再证其有界. 事实上, $\exists n\in N$, 使得

$$\begin{aligned}\|Tx\|=\|y\|&\leqslant\|T_nx\|+1\\&\leqslant(\|T_n\|+1)\|x\|\quad(\forall x\in X,\|x\|=1)\end{aligned}$$

即得 $\|T\|\leqslant\|T_n\|+1$.

例题 2.1.4 设 T 是有限维 B^* 空间 X 到 Y 的线性映射，则 T 必是连续的。

例题 2.1.5 Hilbert 空间 X 上的正交投影算子。设 M 是 X 的一个闭线性子空间。依正交分解定理，$\forall x\in X$，存在唯一分解

$$x=y+z,\quad y\in M,\ z\in M^{\perp}.$$

对应 $x\mapsto y$ 称为从 X 到 M 的正交投影算子，记作 P_M。在不强调子空间 M 时，省略 M 记为 P。

证明 我们来证明 P 还是一个连续线性算子, 并且如果 $M\neq\{\theta\}$, 那么 $\|P\|=1$. 先证线性. 设 $x_i=Px_i+z_i(i=$

1, 2), 其中 $z_i \in M^{\perp}$. 这时,

$$\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 = (\alpha_1 P x_1 + \alpha_2 P x_2) + (\alpha_1 z_1 + \alpha_2 z_2)$$
$$(\forall \alpha_1, \alpha_2 \in K).$$

因为 $\alpha_1 z_1 + \alpha_2 z_2 \in M^{\perp}$, 而 $\alpha_1 P x_1 + \alpha_2 P x_2 \in M$ ，所以

$$P(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2) = \alpha_1 P x_1 + \alpha_2 P x_2$$

即得 P 是线性算子。其次证连续，这是由于 $\|Px\|^2 = \|x\|^2 - \|z\|^2 \leqslant \|x\|^2$ 。因此，$\|Px\| \leqslant \|x\|$, 或者 $\|P\| \leqslant 1$ 。最后, 当 $M \neq \{\theta\}$ 时, 任取 $x \in M \backslash \{\theta\}$, 便有 $\|Px\| = \|x\|$, 从而 $\|P\| = 1$.

例题 2.1.6 设 $X = L^1[a,b]$, $Y = C[a,b]$，定义积分算子 T 为：

$$(Tf)(x) = \int_a^x f(t)\,dt$$

求解以下问题：$T \in L(X,Y)$ 时的范数，$T \in L(X)$ 时的范数

证明 一方面，对于任意 $f \in L^1[a,b]$，有：

$$\|Tf\|_c = \max_{x\in[a,b]} |(Tf)(x)| = \max_{x\in[a,b]} \left|\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t\right| \leqslant \max_{x\in[a,b]} \int_a^b |f(t)|\,\mathrm{d}t = \|f\|_1,$$

因此 $\|T\| \leqslant 1$。

另一方面，取 $f_0(t) = \frac{1}{b-a}$，对于 $t \in [a,b]$，则有 $\|f_0\|_1 = 1$，并且：

$$\begin{aligned}\|T\| \geqslant \|Tf_0\|_c &= \max_{x\in[a,b]} |(Tf_0)(x)| \\ &= \max_{x\in[a,b]} \left|\int_a^x \frac{1}{b-a}\,\mathrm{d}t\right| \\ &= \max_{x\in[a,b]} \frac{x-a}{b-a} = 1.\end{aligned}$$

因此，综合以上两方面，我们得到 $\|T\| = 1$。

一方面，对于任意 $f \in L^1[a,b]$，有：

$$\begin{aligned}\|Tf\|_1 &= \int_a^b \left|\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t\right| \mathrm{d}x \\ &\leqslant \int_a^b \int_a^x |f(t)|\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}x \\ &\leqslant \int_a^b \|f\|_1\,\mathrm{d}x = (b-a)\|f\|_1,\end{aligned}$$

因此 $\|T\| \leqslant b-a$。

另一方面，取

$$f_\varepsilon(t) = \begin{cases} \frac{1}{\varepsilon}, & \text{if } a \le t \le a+\varepsilon, \\ 0, & \text{if } a+\varepsilon < t \le b. \end{cases}$$

则有 $\|f_\varepsilon\|_1 = 1$，并且：

$$(Tf_\varepsilon)(x) = \int_a^x f_\varepsilon(t)\,\mathrm{d}t = \begin{cases} \frac{x-a}{\varepsilon}, & \text{if } a \le x \le a+\varepsilon, \\ 1, & \text{if } a+\varepsilon < x \le b. \end{cases}$$

$$\begin{aligned}\|Tf_\varepsilon\|_1 &= \int_a^b |(Tf_\varepsilon)(x)|\,\mathrm{d}x \\ &= \int_a^{a+\varepsilon} \frac{x-a}{\varepsilon}\,\mathrm{d}x + \int_{a+\varepsilon}^b 1\,\mathrm{d}x \\ &= b-a-\frac{1}{2}\varepsilon.\end{aligned}$$

因此，我们得到：

$$\|T\| \geqslant \|Tf_\varepsilon\|_1 = b-a-\frac{1}{2}\varepsilon.$$

令 $\varepsilon \to 0$，从而得到 $\|T\| \geqslant b-a$。综合以上两方面，我们确定 $\|T\| = b-a$。

X, Y 均为 B 空间。

问题 2.1.1 求证: $T \in L(X,Y)$ 的充要条件是 T 为线性算子并将 X 中的有界集映为 Y 中的有界集。

证明 必要性显然成立。

充分性。设 $S = \{x \in X | \|x\| \leqslant 1\}$ 是 X 中的有界集，则 $\exists M > 0$，使得

$$\|Tx\| \leqslant M (\forall x \in S)$$

于是 $\forall \theta \neq x \in X, \|T\frac{x}{\|x\|}\| \leqslant M$ 成立，则 $\|Tx\| \leqslant M\|x\|$ 成立。

当 $x = \theta$ 时上式也成立，所以 $\|Tx\| \leqslant M\|x\| (\forall x \in X)$ 成立，$T \in L(X,Y)$。

问题 2.1.2 设 $y(t) \in C[0,1]$ ，定义 $C[0,1]$ 上的泛函

$$f(x) = \int_0^1 x(t)y(t)\mathrm{d}t \quad (\forall x \in C[0,1]),$$

求 $\|f\|$.

解 当 $y(t) = 0$ 时，$\|f\| = 0 = \int_0^1 |y(t)|$ 成立，下设 $y(t)$ 不恒为 0。

$$\|f\| = \sup_{\|x\|=1} \|f(x)\| = \sup_{\|x\|=1} \left|\int_0^1 x(t)y(t)\mathrm{d}t\right| \leqslant \sup_{\|x\|=1} \left|\sup_{0\leqslant t\leqslant 1} x(t)\right| \int_0^1 |y(t)|\mathrm{d}t \leqslant \int_0^1 |y(t)|\mathrm{d}t$$

$\forall \varepsilon > 0$，由 $y(t)$ 在 $[0,1]$ 上的一致连续性知，$\exists n \in \mathbb{N}$ 将 $[0,1]n$ 等分得到的区间上 $\sup\limits_{t_1,t_2\in[\frac{i}{n},\frac{i+1}{n}]} |y(t_1) - y(t_2)| < \varepsilon, i = 0, 1 \cdots n-1$，将这 n 个区间分为两类。

$$A = \{i | y(t) \text{在} [\frac{i}{n}, \frac{i+1}{n}] \text{上不含有零点}\}$$

$$B = \{i | y(t) \text{在} [\frac{i}{n}, \frac{i+1}{n}] \text{上含有零点}\}$$

取 $x(t) = \begin{cases} \mathrm{sgn}(y(t)), t \in [\frac{i}{n}, \frac{i+1}{n}], i \in A \\ \text{连续线性函数}, t \in [\frac{i}{n}, \frac{i+1}{n}], i \in B \end{cases}$ ，由于设 $y(t)$ 不恒为 0，所以 $\|x\| = 1$ 且 $x \in C[0,1]$，因为集合 B 所对应的区间都含有零点, 所以在 $[\frac{i}{n}, \frac{i+1}{n}], i \in B, |y(t)| < \varepsilon$。

$$\begin{aligned} f(x) = \int_0^1 x(t)y(t)\mathrm{d}t &= \sum_{i\in A} \int_{\frac{i}{n}}^{\frac{i+1}{n}} x(t)y(t)\mathrm{d}t + \sum_{i\in B} \int_{\frac{i}{n}}^{\frac{i+1}{n}} x(t)y(t)\mathrm{d}t \\ &= \int_0^1 |y(t)|\mathrm{d}t + \sum_{i\in B} \int_{\frac{i}{n}}^{\frac{i+1}{n}} x(t)y(t) - |y(t)|\mathrm{d}t > \int_0^1 |y(t)|\mathrm{d}t - 2\varepsilon \end{aligned}$$

由 ε 任意性可知 $\|f\| \geqslant \int_0^1 |y(t)|\mathrm{d}t$，所以 $\|f\| = \int_0^1 |y(t)|\mathrm{d}t$。

问题 2.1.3 设 f 是 X 上的非零线性有界泛函，令 $d = \inf\{\|x\| \mid f(x) = 1, x \in X\}$, 求证: $\|f\| = 1/d$ 。

证明 $\|f\| = \sup\limits_{x\neq\theta} \frac{\|f(x)\|}{\|x\|}$ ，所以 $\frac{\|f(x)\|}{\|f\|} \leqslant \|x\|, \forall x \in X$, 取 $f(x) = 1$ 则 $d \geqslant \frac{1}{\|f\|}$ 成立。

$\forall \varepsilon > 0, \exists x_\varepsilon \in X$ 使得 $\frac{\|f(x_\varepsilon)\|}{\|x_\varepsilon\|} > \|f\| - \varepsilon$，而 $f(\frac{x_\varepsilon}{f(x_\varepsilon)}) = 1$，所以 $d \leqslant \frac{\|x_\varepsilon\|}{\|f(x_\varepsilon)\|} < \frac{1}{\|f\|-\varepsilon}$，由 ε 任意性知 $d \leqslant \frac{1}{\|f\|}$。

所以 $\|f\| = \frac{1}{d}$

问题 2.1.4 设 $T : X \to Y$ 是线性的, 令

$$N(T) \triangleq \{x \in X \mid Tx = \theta\}.$$

(1) 若 $T \in L(X,Y)$ ，求证：$N(T)$ 是 X 的闭线性子空间。

(2) 问 $N(T)$ 是 X 的闭线性子空间能否推出 $T \in L(X,Y)$ ？

(3) 若 f 是线性泛函，求证：$f \in X^* \Longleftrightarrow N(f)$ 是闭线性子空间。

解 (1)$\forall \alpha, \beta \in X, k \in \mathbb{K}$

$$T(\alpha+\beta) = T\alpha + T\beta = \theta + \theta = \theta, T(k\alpha) = kT\alpha = k\theta = \theta$$

所以 $\alpha + \beta \in N(T), k\alpha \in N(T)$，$N(T)$ 是线性子空间。

设 $\{x_n\}$ 是 $N(T)$ 中的点列且收敛于 x_0，由于 T 是连续的，所以 $\theta = Tx_n \to Tx_0$ ，则 $Tx_0 = \theta, x \in N(T)$，所以 $N(T)$ 是闭集。

(2) 不能，反例如下。定义 B 空间 X 及其上的线性算子 T。

$$X = \{(\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n, \cdots) | \sum_{n=1}^{\infty} |\xi_n| < +\infty\}, \|x\| = \sup_{n \geqslant 1} |\xi_n|$$

$$\forall x = (\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n, \cdots) \in X, a = (1, -1, 0, \cdots) \in X, Tx = x - a \sum_{n=1}^{+\infty} \xi_n$$

由 $Tx = \theta \Rightarrow x = a \sum\limits_{n=1}^{+\infty} \xi_n \Rightarrow \sum\limits_{n=1}^{+\infty} \xi_n = 0 \Rightarrow x = a \sum\limits_{n=1}^{+\infty} \xi_n = \theta$, 即 $N(T) = \{\theta\}$.

下面证明 T 无界. 先证 $f(x) = \sum\limits_{n=1}^{\infty} \xi_n$ 不连续. 令 $e_k = \{\overbrace{0, 0, \cdots 0, 1}^{k}, 0, \cdots\}$, $x_n = \sum\limits_{k=1}^{n} e_k \in X, \|x_n\| = 1, f(x_n) = n \Rightarrow \frac{|f(x_n)|}{\|x_n\|} = n \to \infty$, 即 f 无界, 故 f 不连续。

如果 Tx 有界, 则 $x - Tx$ 有界，从而 $|f(x)| \overset{\|a\|=1}{=} \|a\||f(x)| = \|af(x)\| = \|x - Tx\| \leqslant M\|x\|$, 即 f 有界，矛盾。

(3) 必要性由 (1) 可知。

充分性。若 f 不是有界的,则 $\forall n \in N, \exists x_n \in X, \|x_n\| = 1, |f(x_n)| \geqslant n, y_n = \frac{x_n}{f(x_n)} - \frac{x_1}{f(x_1)} \Rightarrow f(y_n) = 0 \Rightarrow y_n \in N(f)$, 但 $y_n \to -\frac{x_1}{f(x_1)} \notin N(f)$，与 $N(f)$ 闭矛盾。

问题 2.1.5 设 f 是 X 上的线性泛函，记

$$H_f^{\lambda} \triangleq \{x \in D \mid f(x) = \lambda\} \quad (\forall \lambda \in \mathbb{K}).$$

如果 $f \in X^*$ ，且 $\|f\| = 1$ ，求证：

(1) $|f(x)| = \inf\left\{\|x - z\| \mid \forall z \in H_f^0\right\} (\forall x \in X)$;

(2)$\forall \lambda \in \mathbb{K}$，$H_f^{\lambda}$ 上的任意一点到 x 到 H_f^0 的距离都等于 $|\lambda|$。

对 $X = \mathbb{R}^2, \mathbb{K} = \mathbb{R}^1$ 情形解释 (1) 和 (2) 的几何意义。

证明 (1) 由 $\|f\| = 1$ 知，$\forall x \in X, \forall z \in H_f^0, |f(x)| = |f(x - z)| \leqslant \|x - z\|, |f(x - z)| \leqslant \inf\left\{\|x - z\| | \forall z \in H_f^0\right\}$。

另一方面, $\forall z \notin N(f)$, 对 $\forall x \in X$, 令

$$y = x - \frac{f(x)}{f(z)} z,$$

则有 $y \in N(f)$, 且 $f(z)(x - y) = f(x)z$, 从而

$$\frac{|f(z)|}{\|z\|} \|x - y\| = |f(x)|.$$

两边对 $z \neq \theta$ 取上确界，得到

$$\|x - y\| \sup_{z \neq \theta} \frac{|f(z)|}{\|z\|} \leqslant |f(x)|.$$

注意到 $\sup_{z \neq \theta} \frac{|f(z)|}{\|z\|} = \|f\| = 1$ ，便有对 $y \in N(f)$ ，成立

$$\|x - y\| \leqslant |f(x)| \quad (\forall x \in X).$$

进一步对 $\forall y \in N(f)$, 上式两边取下确界, 即得

$$\rho(x, N(f)) = \inf_{y \in N(f)} \|x - y\| \leqslant |f(x)|,$$

所以 $|f(x)| = \inf\left\{\|x - z\| \mid \forall z \in H_f^0\right\} (\forall x \in X)$。

(2) 由 (1) 知 $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall x \in H_f^{\lambda}, \rho(x, H_f^0) = |f(x)| = |\lambda|$。

(1) 和 (2) 的几何意义

$\forall x = (\xi, \eta) \in \mathbb{R}^2, f(x) = \alpha\xi + \beta\eta$ ，其中 (α, β) 是由 f 确定的实数对: $\alpha = f((1, 0))$， $\beta = f((0, 1))$ 。如果 $\|f\| = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2} = 1$, 则 $|f(x)| = |\alpha\xi + \beta\eta|$ 表示点 $x = (\xi, \eta)$ 到通过原点的直线

$$H_f^0 = \{x = (\xi, \eta) \quad | f(x) = \alpha\xi + \beta\eta = 0\}$$

的距离，即 $|f(x)| = |\alpha\xi + \beta\eta| = \rho\left(x, H_f^0\right), \forall x = (\xi, \eta) \in \mathbb{R}^2$.

$$H_f^\lambda = \{x = (\xi, \eta) \mid f(x) = \alpha\xi + \beta\eta = \lambda\}$$

H_f^λ 和 H_f^0 是互相平行于直线，$\forall x \in H_f^\lambda, \rho\left(x, H_f^0\right) = \rho\left(\theta, H_f^\lambda\right)$，

$$\rho\left(\theta, H_f^\lambda\right) = \left|\frac{\alpha\xi + \beta\eta - \lambda}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}}\right|_{(\xi,\eta)=(0,0)} = |\lambda|$$

2.2 Riesz 表示定理

定理 2.1 (Riesz 表示定理（Hilbert 空间）)

设 f 是 Hilbert 空间 X 上的一个连续线性泛函，则必存在唯一的 $y_f \in X$，使得

$$f(x) = (x, y_f) \quad (\forall x \in X).$$

证明 不妨设 f 不是 0 泛函，考察集合 $M \triangleq \{x \in X \mid f(x) = 0\}$。由于 f 是连续线性的，则 M 是一个真闭线性子空间，任取 $x_0 \perp M$（由正交分解定理，这 x_0 是存在的）。不妨设 $\|x_0\| = 1$，X 中任意元素 x 可以分解如下：

$$x = \alpha x_0 + y,$$

其中 $y \in M, \alpha = \frac{f(x)}{f(x_0)}$。这是因为当令 $y = x - \alpha x_0$ 时，

$$f(y) = f(x - \alpha x_0) = f(x) - \alpha f(x_0) = 0.$$

在上式两边同时与 x_0 做内积，我们得

$$\alpha = (x, x_0),$$

于是

$$f(x) = \alpha f(x_0) = \left(x, \overline{f(x_0)} x_0\right).$$

取 $y_f = \overline{f(x_0)} x_0$，这就是我们要求的。

再证唯一性。若存在 $y, y' \in X$ 满足

$$f(x) = (x, y) = (x, y') \quad (\forall x \in X),$$

那么

$$(x, y - y') = 0 \quad (\forall x \in X).$$

特别取 $x = y - y'$，就推得 $y = y'$。

笔记 这个定理的几何意义如下：连续线性泛函 $f(x)$ 的等值面都是互相平行的超平面（见习题 2.1），因此每个向量 x 的泛函值 $f(x)$ 应由 x 的垂直于这些等值面的分量所决定。

我们还知道，$\|f\| = \|y_f\|$。事实上，

$$|f(x)| \leqslant \|y_f\| \cdot \|x\| \quad (\forall x \in X), \quad 或 \quad \|f\| \leqslant \|y_f\|.$$

另一方面，取 $x = y_f$，可推得 $\|y_f\| \leqslant \|f\|$，即得到 $\|f\| = \|y_f\|$。

定理 2.2

设 X 是一个 Hilbert 空间，$a(x, y)$ 是 X 上的共轭双线性函数，并且存在 $M > 0$，使得

$$|a(x, y)| \leqslant M\|x\| \cdot \|y\| \quad (\forall x, y \in X),$$

则存在唯一的 $A \in L(X)$，使得

$$a(x, y) = (x, Ay) \quad (\forall x, y \in X),$$

且

$$\|A\| = \sup_{\substack{(x,y)\in X\times X\\ x\neq 0, y\neq 0}} \frac{|a(x,y)|}{\|x\|\cdot\|y\|}.$$

♡

证明 固定 $y \in X$，定义映射 $x \mapsto a(x,y)$，它是一个连续线性泛函。由 Riesz 表示定理，存在 $z = z(y) \in X$，使得

$$a(x,y) = (x,z) \quad (\forall x \in X).$$

定义映射 $A : y \mapsto z(y)$，便有 $a(x,y) = (x, Ay)(\forall x, y \in X)$。又因为

$$(x, A(\alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2)) = a(x, \alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2) = \overline{\alpha_1} a(x, y_1) + \overline{\alpha_2} a(x, y_2) = \overline{\alpha_1}(x, Ay_1) + \overline{\alpha_2}(x, Ay_2) = (x, \alpha_1 Ay_1 + \alpha_2 Ay_2),$$

因此 A 是线性的，并且

$$\|Ay\| = \sup_{x\in X\setminus\{0\}} \frac{|a(x,y)|}{\|x\|} \leqslant M\|y\|,$$

即得 $A \in L(X)$，并满足 (2.2.3) 式。

问题 2.2.1 设 $f_1, f_2, \cdots, f_n$ 是 H 上的一组线性有界泛函，

$$M \triangleq \bigcap_{k=1}^{n} N(f_k), \quad N(f_k) \triangleq \{x \in H \mid f_k(x) = 0\}\ (k = 1, 2, \cdots, n).$$

$\forall x_0 \in H$，记 y_0 为 x_0 在 M 上的正交投影，求证：$\exists y_1, y_2, \cdots, y_n \in H$ 及 $a_1, a_2, \cdots, a_n \in \mathbb{K}$，使得

$$y_0 = x_0 - \sum_{k=1}^{n} a_k y_k$$

证明 由 Riesz 表示定理得

$$\exists y_k \in H, f_k(x) = (x, y_k)\ (k = 1, 2, \cdots, n) \forall x \in M = \bigcap_{k=1}^{n} N(f_k) \Rightarrow (x, y_k) = 0 (k = 1, 2, \cdots, n, \forall x \in M)$$

- 假设 $\{y_k\}_{k=1}^n$ 的极大线性无关组就是本身. 用 Gram-Schmidt 过程，构造出一个正交规范集 $\{z_k\}_{k=1}^n$ s.t. $\operatorname{span}\{z_k\}_{k=1}^n = \operatorname{span}\{y_k\}_{k=1}^n$. 则有 $z_k \perp M (k = 1, 2, \cdots, n)$. 令 $z_0 = x_0 - y_0$, 则 $z_0 \perp M$. 对 $\forall x \in H$,

$$f_k\left(x - \sum_{k=1}^{n}(x, z_k) z_k\right) = \left(x - \sum_{k=1}^{n}(x, z_k) z_k, \sum_{k=1}^{n} b_k z_k\right) = 0$$

$$\begin{aligned}(x, z_0) &= \left(\sum_{k=1}^{n}(x, z_k) z_k + x - \sum_{k=1}^{n}(x, z_k) z_k, z_0\right)\\ &= \left(\sum_{k=1}^{n}(x, z_k) z_k, z_0\right) = \left(x, \sum_{k=1}^{n}\overline{(z_k, z_0)} z_k\right)\end{aligned}$$

  则 $z_0 = \sum_{k=1}^{n}\overline{(z_k, z_0)} z_k, x_0 - y_0 \in \operatorname{span}\{y_k\}_{k=1}^n$，所以 $\exists y_1, y_2, \cdots, y_n \in H$ 及 $a_1, a_2, \cdots, a_n \in \mathbb{K}$，使得

$$y_0 = x_0 - \sum_{k=1}^{n} a_k y_k$$

- 因为

$$x \in M \Longleftrightarrow (x, y_k) = 0, k = 1, 2, \cdots, n$$

  所以 $M = (\operatorname{span}\{y_k\}_{k=1}^n)^\perp, M^\perp = \operatorname{span}\{y_k\}_{k=1}^n$，由正交分解定理即可证明。

定理 2.3

设 $(\Omega, B, \mu), (\Omega, B, \nu)$ 是两个 σ-有限测度, 且 ν 关于 μ 绝对连续, 即

$$E \in B, \quad \mu(E) = 0 \Rightarrow \nu(E) = 0$$

则存在关于 μ 的可测函数 g, 且 $g(x) \geqslant 0$ a.e. μ, 使得

$$\nu(E)=\int_E g(x)\mathrm{d}\mu,\quad \forall E\in B$$

证明 先假设 $\mu(\Omega)<\infty$. 考虑实 Hilbert 空间 $L^2(\Omega,(\mu+\nu))$, 其范数为

$$\|u\|^2=\int_\Omega u^2(x)\mathrm{d}(\mu+\nu).$$

令 $l(u)=\int_\Omega u\mathrm{d}\mu$ ，显然 $l(u)$ 关于 u 线性，由 Cauchy-Schwarz 不等式，

$$\begin{aligned}\|l(u)\|&\leqslant\mu(\Omega)^{\frac{1}{2}}\left(\int_\Omega u^2\mathrm{d}\mu\right)^{\frac{1}{2}}\\&\leqslant\mu(\Omega)^{\frac{1}{2}}\|u\|,\quad \forall u\in L^2(\Omega,(\mu+\nu))\end{aligned}$$

它还是有界的. 根据 Riesz 表示定理，存在函数 $v\in L^2(\Omega,(\mu+\nu))$ ，使得

$$\int_\Omega u\mathrm{d}\mu=\int_\Omega uv\mathrm{d}(\mu+\nu),$$

即

$$\int_\Omega u(1-v)\mathrm{d}\mu=\int_\Omega uv\mathrm{d}\nu,\quad \forall u\in L^2(\Omega,(\mu+\nu)).$$

我们断言，

$$0<v(x)\leqslant 1\quad \text{a.e. } \mu.$$

为此, 令 $F=\{x\in\Omega\mid v(x)\leqslant 0\}$, 取 $u(x)=\chi_F(x)$ 代入 (2.2.14) 式，有

$$\int_F(1-v)\mathrm{d}\mu=\int_F v\mathrm{d}\nu,$$

即

$$\mu(F)=\int_F\mathrm{d}\mu=\int_F v\mathrm{d}(\mu+\nu)\leqslant 0$$

从而 $\mu(F)=0$.

同样, 令 $G=\{x\in\Omega\mid v(x)>1\}$, 取 $u(x)=\chi_G(x)$ 代入，有

$$0\geqslant\int_G(1-v)\mathrm{d}\mu=\int_G v\mathrm{d}\nu\geqslant\nu(G)\geqslant 0,$$

即

$$\int_G(1-v)\mathrm{d}\mu=0$$

因为 $1-v(x)<0, x\in G$, 所以 $\mu(G)=0$.

这就证明了 $0<v(x)\leqslant 1, x\in\Omega$ a.e. μ. 令 $g(x)=\frac{1-v(x)}{v(x)}$, 则 $g(x)\geqslant 0$, 且关于 μ 可测. 对 $E\in B$, 取 $u(x)=\frac{\chi_E(x)}{v(x)+\frac{1}{n}}$ 代入, 得

$$\int_\Omega\chi_E(x)\frac{1-v(x)}{v(x)+\frac{1}{n}}\mathrm{d}\mu=\int_\Omega\chi_E(x)\frac{v(x)}{v(x)+\frac{1}{n}}\mathrm{d}\nu.$$

因为 ν 关于 μ 绝对连续, 且 $\nu>0$, a. e. μ, 故 $\nu>0$, a. e. ν. 令 $n\to\infty$ ，由单调收敛性定理得

$$\int_E g(x)\mathrm{d}\mu=\nu(E),\quad E\in B.$$

剩下考虑情形 $\mu(\Omega)=\infty$. 由 σ 有限性, 取 $\Omega_n\subset\Omega_{n+1},\Omega=\bigcup_{n\geqslant 1}\Omega_n,\mu(\Omega_n)<\infty,n\geqslant 1$. 由先前结论, $E\subset\Omega$,

$$\nu(E\cap\Omega_n)=\int_{E\cap\Omega_n}g_n\mathrm{d}\mu,$$

易证: $g_n(x)=g_{n+1}(x), x\in\Omega_n$. 令 $g(x)=\lim_{n\to\infty}g_n(x)$, 由单调收敛性得

$$\nu(E)=\lim_{n\to\infty}\int_{\Omega_n\cap E}\mathrm{d}\nu=\lim_{n\to\infty}\int_{E\cap\Omega_n}g_n\mathrm{d}\mu=\int_E g\mathrm{d}\mu,\quad E\in B.$$

这样我们就证明了定理.

问题 2.2.2 设 H 的元素是定义在集合 S 上的复值函数。又若 $\forall x \in S$, 由

$$J_x(f) = f(x) \quad (\forall f \in H),$$

定义的映射 $J_x : H \to \mathbb{C}$ 是 H 上的线性连续泛函。求证：存在 $S\times S$ 上的复值函数 $K(x,y)$ ，适合条件：

(1) 对任意固定的 $y \in S$ ，作为 x 的函数有 $K(x,y) \in H$ ；

(2) $f(y) = (f, K(\cdot, y))(\forall f \in H, \forall y \in S)$ 。

证明 由 Riesz 表示定理得，$\forall f \in H, \exists K_x \in H \text{s.t.} J_x(f) = f(x) = (f, K_x)$，令 $K(x,y) = (K_y, K_x)$，则

$$K(x,y) = (K_y, K_x) = J_y(K_x) = K_x(y)$$

所以条件一符合。

$\forall f \in H, \forall y \in S$

$$f(y) = J_y(f) = (f, K_y) = (f, K(\cdot, y))$$

所以条件二符合。

问题 2.2.3 求证: $H^2(D)$ 的再生核为

$$K(z,w) = \frac{1}{\pi(1 - z\bar{w})^2} \quad (z, w \in D).$$

解 由于 $e_n(x) = \sqrt{\frac{n}{\pi}} x^{n-1}$ 为 $H^2(D)$ 中的一组标准正交基，所以 $\forall K_x, K_y \in H^2(D)$ 有

$$K_x = \sum_{n=1}^{\infty} (K_x, e_n) e_n = \overline{e_n(x)} e_n, K(x,y) = \sum_{n=1}^{\infty} \overline{e_n(y)} e_n(x)$$

$$K(z,w) = \sum_{n=1}^{\infty} (K_x, e_n) \sqrt{\frac{n}{\pi}} z^{n-1} \sqrt{\frac{n}{\pi}} \overline{w}^{n-1} = \frac{1}{\pi(1 - z\overline{w})^2}$$

2.3 开映射定理

定义 2.6

设 (X,ρ) 是一个度量空间，集合 $E\subset X$，称 E 是疏集，如果 $\bar{E}$ 的内点是空的。 ♣

例题 2.3.1 在 $\mathbb{R}^n$ 上，有穷点集是疏集。Cantor 集是疏集。

命题 2.4

设 (X,ρ) 是一度量空间。为了 $E\subset X$ 是疏集，必须且仅须：对于任意球 $B(x_0,r_0)$，存在 $B(x_1,r_1)\subset B(x_0,r_0)$，使得

$$\bar{E}\cap\bar{B}(x_1,r_1)=\varnothing.$$

♠

证明 必要性：由于 $\bar{E}$ 无内点，所以 $\bar{E}$ 不能包含任一球 $B(x_0,r_0)$。因此，存在 $x_1\in B(x_0,r_0)$，使得 $x_1\notin\bar{E}$。又由于 $\bar{E}$ 闭集，所以存在 $\varepsilon_1>0$，使得 $\bar{B}(x_1,\varepsilon_1)\cap\bar{E}=\varnothing$。取

$$0<r_1<\min(\varepsilon_1,r_0-\rho(x_0,x_1))$$

则有 $B(x_1,r_1)\subset B(x_0,r_0)$，且 $\bar{B}(x_1,r_1)\cap\bar{E}=\varnothing$。
充分性：若 E 不疏，即 $\bar{E}$ 有内点，则存在 $B(x_0,r_0)\subset\bar{E}$。但由假设

$$\exists B(x_1,r_1)\subset B(x_0,r_0)\text{，使得}\bar{B}(x_1,r_1)\cap\bar{E}=\varnothing$$

一方面有 $B(x_1,r_1)\cap\bar{E}=B(x_1,r_1)$；另一方面有 $B(x_1,r_1)\cap\bar{E}=\varnothing$，即得矛盾。

定义 2.7

在度量空间 (X,ρ) 上，集合 E 称为第一纲集，如果 $E=\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n$，其中每个 E_n 是疏集。不是第一纲的集合称为第二纲集。 ♣

例题 2.3.2 在 $\mathbb{R}$ 上，有理数集是第一纲集。更一般地，可数点集总是第一纲集。

定理 2.4 (Baire)

完备度量空间 (X,ρ) 是第二纲集。 ♡

证明 用反证法。假设 X 是第一纲集，即存在疏集 $\{E_n\}$，使得

$$X=\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n.$$

对任意的球 $B(x_0,r_0)$，存在 $B(x_1,r_1)\subset B(x_0,r_0)$，且 $r_1<1$，使得

$$\bar{B}(x_1,r_1)\cap\bar{E}_1=\varnothing.$$

对球 $B(x_1,r_1)$，存在 $B(x_2,r_2)\subset B(x_1,r_1)$，且 $r_2<\frac{1}{2}$，使得

$$\bar{B}(x_2,r_2)\cap\left(\bar{E}_1\cup\bar{E}_2\right)=\varnothing.$$

如此继续下去，对球 $B(x_{n-1},r_{n-1})$，存在 $B(x_n,r_n)\subset B(x_{n-1},r_{n-1})$，且 $r_n<\frac{1}{n}$，使得

$$\bar{B}(x_n,r_n)\cap\bar{E}_n=\varnothing,$$

从而

$$\bar{B}(x_n,r_n)\cap\left(\bigcup_{i=1}^{n}\bar{E}_i\right)=\varnothing\quad(\forall n\in\mathbb{N}).$$

于是我们得到

$$\bar{B}(x_0,r_0)\supset\bar{B}(x_1,r_1)\supset\cdots\supset\bar{B}(x_n,r_n)\supset\cdots,$$

而

$$\rho\left(x_{n+p}, x_n\right) \leqslant r_n < \frac{1}{n} \quad (\forall n, p \in \mathbb{N}).$$

由此可见，$\{x_n\}$ 是基本列，从而存在 $x \in X$，使得 $\lim_{n\to\infty} x_n = x$。另一方面，在上述式子中令 $p \to \infty$ 得到 $\rho(x, x_n) \leqslant r_n$，从而

$$x \in \bar{B}(x_n, r_n) \quad (\forall n \in \mathbb{N}).$$

于是便有 $x \notin \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$，矛盾。

定理 2.5 (加强的 Baire 纲定理)

完备的度量空间中，第一纲集的补集是稠密的第二纲集，可数个稠密开集的交是稠密的第二纲集.

证明 设 X 是完备的度量空间，$\{E_n\}$ 是一列无处稠密集. 上面实际上已证明了这一结果：对任意的球 $B(x_0, r_0)$，存在其中的点 $x \notin \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$. 故 $X \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$ 不止非空，而且稠密. 此外，$X \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$ 也是第二纲集，这是因为假如它是第一纲集，X 就是两个第一纲集的并，故是第一纲集，与 Baire 纲定理矛盾. 前一结论成立。
稠密的开集是无处稠密的闭集的补集，记为 $X \setminus E_n$，其交集是 $X \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$，故后一结论是其推论.

定理 2.6

在 $C[0,1]$ 中，处处不可微的函数集合 E 是非空的，更确切地，E 的余集是第一纲集。

证明 取 $X = C[0,1]$，设 A_n 表示 X 中这样一些元素 f 的集合：对 f，存在 $s \in [0,1]$，使得对适合 $0 \leqslant s+h \leqslant 1$ 与 $|h| \leqslant \frac{1}{n}$ 的任何 h，成立

$$\left|\frac{f(s+h) - f(s)}{h}\right| \leqslant n.$$

若 f 在某个点 s 处可微，则必有正整数 n，使得 $f \in A_n$，于是

$$X \setminus E \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n.$$

下面我们证明每个 A_n 是疏集。为此，先证 A_n 是闭的。事实上，若 $f \in X \setminus A_n$，则 $\forall s \in [0,1]$，存在 h_s，使得

$$|h_s| \leqslant \frac{1}{n}, \quad 且 \quad |f(s+h_s) - f(s)| > n|h_s|.$$

又由 f 的连续性，存在 $\varepsilon_s > 0$，以及 s 的某个适当的邻域 J_s，使得对 $\forall \sigma \in J_s$，有

$$|f(\sigma + h_s) - f(\sigma)| > n|h_s| + 2\varepsilon_s.$$

根据有限覆盖定理，可设 $J_{s_1}, J_{s_2}, \ldots, J_{s_m}$ 覆盖 $[0,1]$，并设

$$\varepsilon = \min\left\{\varepsilon_{s_1}, \varepsilon_{s_2}, \ldots, \varepsilon_{s_m}\right\}.$$

今若 $g \in X$ 适合 $\|g - f\| < \varepsilon$，则由上述式子，对于 $\forall \sigma \in J_{s_k} (k = 1, 2, \ldots, m)$，有

$$\left|g(\sigma + h_{s_k}) - g(\sigma)\right| \geqslant \left|f(\sigma + h_{s_k}) - f(\sigma)\right| - 2\varepsilon > n|h_{s_k}|.$$

这证明了 $X \setminus A_n$ 是开集，从而 A_n 是闭集。
再证 A_n 没有内点。对于任意 $f \in A_n$，任意 $\varepsilon > 0$，由 Weierstrass 逼近定理，存在多项式 p，使得

$$\|f - p\| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

p 的导数在 $[0,1]$ 上是有界的，因此根据中值定理，存在 $M > 0$，使得对 $\forall s \in [0,1]$ 及 $|h| < \frac{1}{n}$，成立

$$|p(s+h) - p(s)| \leqslant M|h|.$$

设 $g(s) \in C[0,1]$ 是一个分段线性函数，满足 $\|g\| < \varepsilon/2$，并且各条线段斜率的绝对值都大于 $M+n$，那么

$$p + g \in B(f, \varepsilon), \quad 而 \quad p + g \notin A_n.$$

这样，我们证明了每个 A_n 是疏集，从而 $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ 是第一纲集。而 X 是完备的，由 Baire 定理 X 是第二纲集，

E 是第一纲集的余集。

定理 2.7 (开映射定理)

设 X,Y 都是 B 空间，若 $T \in L(X,Y)$ 是一个满射，则 T 是开映射。

证明 用 $B(x_0,a)$ 和 $U(y_0,b)$ 分别表示 X 和 Y 中的开球。

(1) 证明 T 是开映射：

为了证明 T 是开映射，即 $\forall$ 开集 W，$T(W)$ 是开集，必须且仅须证明：$\exists\delta > 0$，使得

$$TB(\theta,1) \supset U(\theta,\delta).$$

事实上，必要性是显然的。下证其充分性。由于 T 的线性，上面的条件等价于

$$TB(x_0,r) \supset U(Tx_0,r\delta) \quad (\forall x_0 \in X, \forall r > 0).$$

对于任意 $y_0 \in T(W)$，按定义，存在 $x_0 \in W$，使得 $y_0 = Tx_0$。因为 W 是开集，所以存在 $B(x_0,r) \subset W$。于是取 $\varepsilon = r\delta$，便有

$$U(Tx_0,\varepsilon) \subset TB(x_0,r) \subset T(W),$$

即 $y_0 = Tx_0$ 是 $T(W)$ 的内点。

(2) 证明：$\exists\delta > 0$，使得 $\overline{TB(\theta,1)} \supset U(\theta,3\delta)$：

这是因为

$$Y = TX = \bigcup_{n=1}^{\infty} TB(\theta,n),$$

而 Y 是完备的，所以至少有一个 $n \in \mathbb{N}$，使得 $TB(\theta,n)$ 非疏集，即 $TB(\theta,n)$ 至少含有一个内点。因此，存在 $U(y_0,r) \subset \overline{TB(\theta,n)}$。注意到 $TB(\theta,n)$ 是一个对称凸集，便有

$$U(-y_0,r) \subset \overline{TB(\theta,n)},$$

从而

$$U(\theta,r) \subset \frac{1}{2}U(y_0,r) + \frac{1}{2}U(-y_0,r) \subset \overline{TB(\theta,n)}.$$

由 T 的齐次性，取 $\delta = \frac{r}{3n}$，便有

$$\overline{TB(\theta,1)} \supset U(\theta,3\delta).$$

(3) 证明：$TB(\theta,1) \supset U(\theta,\delta)$：

对于任意 $y_0 \in U(\theta,\delta)$，要证 $\exists x_0 \in B(\theta,1)$，使得 $Tx_0 = y_0$，即求方程 $Tx = y_0$ 在 $B(\theta,1)$ 内的一个解 x_0。我们用逐次逼近法。

对 $y_0 \in U(\theta,\delta)$，按 (2)，存在 $x_1 \in B(\theta,\frac{1}{3})$，使得

$$\|y_0 - Tx_1\| < \frac{\delta}{3}.$$

对 $y_1 = y_0 - Tx_1 \in U(\theta,\frac{\delta}{3})$，按 (2)，存在 $x_2 \in B(\theta,\frac{1}{3^2})$，使得

$$\|y_1 - Tx_2\| < \frac{\delta}{3^2}.$$

对 $y_n = y_{n-1} - Tx_n \in U(\theta,\frac{\delta}{3^n})$，按 (2)，存在 $x_{n+1} \in B(\theta,\frac{1}{3^{n+1}})$，使得

$$\|y_n - Tx_{n+1}\| < \frac{\delta}{3^{n+1}}.$$

于是

$$\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\| \leqslant \frac{1}{2},$$

令 $x_0 \triangleq \sum_{n=1}^{\infty} x_n$，便有 $x_0 \in B(\theta, 1)$。而

$$\begin{aligned}\|y_n\| &= \|y_{n-1} - Tx_n\| = \cdots \\ &= \|y_0 - T(x_1 + x_2 + \cdots + x_n)\| < \frac{\delta}{3^n} \quad (\forall n \in \mathbb{N}).\end{aligned}$$

即得

$$S_n \triangleq \sum_{i=1}^{n} x_i \to x_0, \quad TS_n \to y_0 \quad (n \to \infty).$$

又因为 T 是连续的，所以

$$Tx_0 = y_0,$$

即得 $U(\theta, \delta) \subset TB(\theta, 1)$。

定理 2.8 (Banach)

设 X, Y 是 B 空间。若 $T \in L(X, Y)$，它既是单射又是满射，那么 $T^{-1} \in L(Y, X)$。

证明 定理 2.8 的证明依定理 2.7 证明中的第 (3) 部分，已知

$$U(\theta, 1) \subset TB\left(\theta, \frac{1}{\delta}\right)$$

即

$$T^{-1}U(\theta, 1) \subset B\left(\theta, \frac{1}{\delta}\right) \quad 或 \left\|T^{-1}y\right\| < \frac{1}{\delta} \quad (\forall y \in Y, \|y\| < 1).$$

特别地，由范数的齐次性，$\forall y \in Y, \forall \varepsilon > 0$，有

$$\left\|T^{-1}y\right\| < \frac{(1+\varepsilon)}{\delta}\|y\|$$

令 $\varepsilon \to 0$ 得

$$\left\|T^{-1}y\right\| \leqslant \frac{1}{\delta}\|y\| \quad (\forall y \in Y)$$

从而 $T^{-1} \in L(Y, X)$.

定义 2.8 (闭线性算子)

设 T 是 $X \to Y$ 的线性算子，$D(T)$ 是其定义域。称 T 是闭的，是指由 $x_n \in D(T), x_n \to x$，以及 $Tx_n \to y$，就能推出 $x \in D(T)$，而且 $y = Tx$。

例题 2.3.3 在 $C[0,1]$ 上，$D(T) = C^1[0,1]$，$T = \frac{d}{dt}$ 是一个闭线性算子。

证明 如果 $x_n(t) \in C^1[0,1]$，并且有

$$x_n \to x \quad (在\ C[0,1]\ 中), \quad \frac{dx_n}{dt} \to y \quad (在\ C[0,1]\ 中),$$

则有

$$x_n(t) - x_n(0) \to \int_0^t y(\tau)d\tau \quad \forall t \in [0,1],$$

并且

$$x_n(t) - x_n(0) \to x(t) - x(0) \quad \forall t \in [0,1].$$

因此，我们得到

$$x(t) = x(0) + \int_0^t y(\tau)d\tau \quad \forall t \in [0,1].$$

从而，$x \in C^1[0,1]$，并且 $\frac{dx}{dt} = y(t)$。

定理 2.9 (闭线性算子的定理)

若 X，Y 是 B 空间，T 是 $X \to Y$ 的一个闭线性算子，满足 $R(T)$ 是 Y 中的第二纲集，则 $R(T) = Y$ 并且 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0$，使得 $\forall y \in Y, \|y\| < \delta$ 必有 $x \in D(T)$，且 $\|x\| < \varepsilon$，且 $y = Tx$。

证明 由与 Banach 定理的证明过程只需要用到闭线性算子的条件，所以我们已知对 $\varepsilon = 1$，存在 $\delta > 0$，使得

$$U(\theta, \delta) \subset T(B(\theta, 1) \cap D(T)),$$

其中 $U(\theta, \delta)$ 表示以 θ 为中心、半径为 δ 的邻域，$B(\theta, 1)$ 表示以 θ 为中心、半径为 1 的单位球，$D(T)$ 是算子 T 的定义域。

现在，考虑任意 $y \in Y$，不妨设 $y \neq \theta$（显然 $\theta \in R(T)$）。对于 $0 < \delta_1 < \delta$，根据上式，有

$$\frac{\delta_1 y}{\|y\|} \in U(\theta, \delta) \Longrightarrow \frac{\delta_1 y}{\|y\|} \in T(B(\theta, 1) \cap D(T)).$$

因此，存在某个 $x \in B(\theta, 1) \cap D(T)$，使得

$$\frac{\delta_1 y}{\|y\|} = Tx.$$

由此我们得到

$$y = T\left(\frac{\|y\|}{\delta_1} x\right),$$

即

$$y \in R(T).$$

因此，y 总是属于 $R(T)$，从而证明了 $R(T) = Y$。

定理 2.10 (线性算子的延拓)

设 T 是 B^* 空间 X 到 B 空间 Y 的连续线性算子，那么 T 能唯一地延拓到 $\overline{D(T)}$ 上成为连续线性算子 T_1，使得 $T_1|_{D(T)} = T$，且 $\|T_1\| = \|T\|$。

证明 任取 $x \in \overline{D(T)}$，则存在一个序列 $\{x_n\} \subset D(T)$，使得 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = x$。由于 T 在 $D(T)$ 上是连续的，T 是有界的，即存在常数 $M > 0$，使得

$$\|Tx\| \leqslant M\|x\| \quad (\forall x \in D(T)).$$

因此，有

$$\|Tx_{n+p} - Tx_n\| \leqslant M\|x_{n+p} - x_n\|.$$

这表明 $\{Tx_n\}$ 是 Y 中的基本列。由于 Y 完备，存在某个 $y \in Y$，使得 $Tx_n \to y$。不难看出，y 仅依赖于 x，与 $D(T)$ 中的选择无关。因此，可以定义映射 $T_1 : x \mapsto y$。我们可以验证以下几个性质：

- 线性性：T_1 是线性的。
- 一致性：$T_1|_{D(T)} = T$。
- 有界性：对于任意 $x \in \overline{D(T)}$，有 $\|T_1 x\| \leqslant M\|x\|$。

因此，T_1 是一个连续线性算子，且 $\|T_1\| = \|T\|$。唯一性由构造过程中的极限存在性和定义确定。

推论 2.1 (等价范数定理)

设线性空间 X 上有两个范数 $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_2$。如果 X 关于这两个范数都构成 B 空间，且 $\|\cdot\|_2$ 比 $\|\cdot\|_1$ 强，则 $\|\cdot\|_2$ 与 $\|\cdot\|_1$ 必等价。

证明 考察恒同映射 $I : X \to X$，把它看成是由 $(X, \|\cdot\|_2)$ 映射到 $(X, \|\cdot\|_1)$ 的线性算子。由于假设 $\|\cdot\|_2$ 比 $\|\cdot\|_1$ 强，即存在常数 $C > 0$，使得

$$\|Ix\|_1 \leqslant C\|x\|_2 \quad (\forall x \in X).$$

因此，I 是连续的，它既是单射又是满射。依定理 2.8，I 可逆且 I^{-1} 连续，即存在常数 $M>0$，使得

$$\|I^{-1}x\|_2 \leqslant M\|x\|_1 \quad (\forall x \in X).$$

又因为 $I^{-1}x$ 与 x 是同一个元素，所以 $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_2$ 等价。

定理 2.11 (闭图像定理)

设 X,Y 是 B 空间。若 T 是 $X \to Y$ 的闭线性算子，并且 $D(T)$ 是闭的，则 T 是连续的。

证明 由于 $D(T)$ 是闭的，所以 $D(T)$ 作为 X 的线性子空间可以看成是 B 空间。在 $D(T)$ 上，引入另外一个范数 $\|\cdot\|_G$，定义如下：

$$\|x\|_G = \|x\| + \|Tx\| \quad (\forall x \in D(T)).$$

现在证明 $(D(T),\|\cdot\|_G)$ 也是一个 B 空间。事实上，考虑

$$\|x_n - x_m\|_G = \|x_n - x_m\| + \|Tx_n - Tx_m\| \to 0 \quad 当\ n,m \to \infty.$$

由此可知，存在某个 $x^* \in X$ 和 $y^* \in Y$，使得 $x_n \to x^*$ 且 $Tx_n \to y^*$。由于 T 是闭算子，得出 $y^* = Tx^*$，从而 $Tx_n \to Tx^*$。因此，有

$$\|x_n - x^*\|_G \to 0.$$

又显然，范数 $\|\cdot\|_G$ 比 $\|\cdot\|$ 强。根据等价范数定理，$\|\cdot\|_G$ 与 $\|\cdot\|$ 等价。因此，存在常数 $M>0$，使得

$$\|Tx\| \leqslant \|x\|_G \leqslant M\|x\| \quad (\forall x \in D(T)).$$

这表明，T 是有界的，即 T 是连续的。

定理 2.12 (共鸣定理或一致有界定理)

设 X 是 B 空间，Y 是 B^* 空间。如果 $W \subset L(X,Y)$，使得

$$\sup_{A\in W} \|Ax\| < \infty \quad (\forall x \in X),$$

那么存在常数 M，使得 $\|A\| \leqslant M \quad (\forall A \in W)$。

证明 对于任意 $x \in X$，定义新的范数

$$\|x\|_W = \|x\| + \sup_{A\in W} \|Ax\|.$$

显然，$\|\cdot\|_W$ 是 X 上的范数，且强于原范数 $\|\cdot\|$。
接下来证明 $(X,\|\cdot\|_W)$ 是完备的。事实上，如果

$$\|x_m - x_n\| + \sup_{A\in W} \|A(x_m - x_n)\| \to 0 \quad 当\ m,n \to \infty,$$

由于 X 是完备的，存在某个 $x \in X$，使得 $\|x_n - x\| \to 0$（当 $n \to \infty$）。又因为对任意 $\varepsilon > 0$，存在某个 $N = N(\varepsilon)$，使得

$$\sup_{A\in W} \|Ax_m - Ax_n\| < \varepsilon \quad (\forall m,n \geqslant N),$$

所以对任意 $A \in W$ 有 $\|Ax_n - Ax\| \leqslant \varepsilon \quad (\forall n \geqslant N)$。于是

$$\|x_n - x\| + \sup_{A\in W} \|A(x_n - x)\| \to 0 \quad 当\ n \to \infty.$$

即 $\|x_n - x\|_W \to 0$。这证明了 $(X,\|\cdot\|_W)$ 是完备的。
再根据等价范数定理，$\|\cdot\|_W$ 与原范数 $\|\cdot\|$ 等价，存在常数 $M>0$，使得

$$\sup_{A\in W} \|Ax\| \leqslant M\|x\| \quad (\forall x \in X).$$

因此，$\|A\| \leqslant M \quad (\forall A \in W)$，从而得证。

笔记 条件: $\forall x \in X, \sup_{A\in W} \|Ax\| < \infty$, 意味着 $\forall x \in X, \exists M_x > 0$, 使得

$$\|Ax\| \leqslant M_x\|x\| \quad (\forall A \in W).$$

而结论: $\|A\| \leqslant M(\forall A \in W)$, 则可看作是, 存在与 x 无关的常数 M ，使得

$$\|Ax\| \leqslant M\|x\| \quad (\forall A \in W).$$

第一个式意味着算子族 W 点点有界; 第二个式则意味着算子族 W 一致有界. 因此本定理给出条件保证点点有界蕴含一致有界, 故称”一致有界”定理. 另一方面，如果我们从反面来叙述本定理将有: $\sup_{A\in W} \|A\| = \infty \Longrightarrow \exists x_0 \in X$ ，使得

$$\sup_{A\in W} \|Ax_0\| = \infty$$

因此本定理又有”共鸣定理”之称.

定理 2.13 (Banach-Steinhaus 定理)

设 X 是 B 空间，Y 是 B^* 空间，M 是 X 的某个稠密子集。若 $A_n \in L(X,Y)$ 且 $A \in L(X,Y)$，则对 $\forall x \in X$ 都有

$$\lim_{n\to\infty} A_n x = Ax,$$

的充要条件是:

(1) $\|A_n\|$ 有界;

(2) 对 $\forall x \in M$ 成立上式。

证明 必要性：根据共鸣定理，结论显然成立。

充分性：假定 $\|A_n\| \leqslant C$ $(\forall n \in \mathbb{N})$，对 $\forall x \in X$ 和 $\forall \varepsilon > 0$，取 $y \in M$，使得

$$\|x - y\| \leqslant \frac{\varepsilon}{4(\|A\| + C)}.$$

则有

$$\begin{aligned}\|A_n x - Ax\| &\leqslant \|A_n x - A_n y\| + \|A_n y - Ay\| + \|Ax - Ay\| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \|A_n y - Ay\| \quad (\forall n \in \mathbb{N}).\end{aligned}$$

再取 N 足够大，使得 $\|A_n y - Ay\| < \frac{\varepsilon}{2}$ $(\forall n \geqslant N)$，便有

$$\|A_n x - Ax\| < \varepsilon \quad (\forall n \geqslant N).$$

因此，结论得证。

定理 2.14 (Lax-Milgram 定理)

设 $a(x,y)$ 是 Hilbert 空间 X 上的一个共轭双线性函数，满足:

(1) $\exists M > 0$，使得 $|a(x,y)| \leqslant M\|x\| \cdot \|y\| \quad (\forall x, y \in X)$，

(2) $\exists \delta > 0$，使得 $|a(x,x)| \geqslant \delta\|x\|^2 \quad (\forall x \in X)$，

那么必存在唯一的有连续逆的连续线性算子 $A \in L(X)$，满足

$$a(x,y) = (x, Ay) \quad (\forall x, y \in X),$$

$$\|A^{-1}\| \leqslant \frac{1}{\delta}.$$

证明 依定理 2.4，适合上式的算子 $A \in L(X)$ 存在唯一。现证:

(1) A 是单射：若有 $y_1, y_2 \in X$，满足 $Ay_1 = Ay_2$，则

$$a(x, y_1) = a(x, y_2) \quad (\forall x \in X),$$

从而

$$a(x, y_1 - y_2) = 0 \quad (\forall x \in X).$$

特别取 $x = y_1 - y_2$，由上式得 $y_1 = y_2$。

(2) A 是满射：先证 $R(A)$ 是闭的。事实上，$\forall w \in \bar{R}(A)$，存在某个序列 $v_n \in X$（$n = 1, 2, \cdots$），使得

$$w = \lim_{n\to\infty} Av_n.$$

由条件得，

$$\begin{aligned}\delta\|v_{n+p} - v_n\|^2 &\leqslant |a(v_{n+p} - v_n, v_{n+p} - v_n)| \\ &= |(v_{n+p} - v_n, A(v_{n+p} - v_n))| \\ &\leqslant \|v_{n+p} - v_n\| \cdot \|Av_{n+p} - Av_n\| \quad (\forall n, p \in \mathbb{N}),\end{aligned}$$

从而

$$\|v_{n+p} - v_n\| \leqslant \frac{1}{\delta}\|Av_{n+p} - Av_n\| \to 0 \quad (\text{当 } n \to \infty, \forall p \in \mathbb{N}).$$

因此，$\{v_n\}$ 是基本列，所以存在 $v^* \in X$，使得 $v_n \to v^*$，并由 A 的连续性和上式得 $w = Av^*$，即 $w \in R(A)$。于是 $R(A)$ 闭。

再证 $R(A)^\perp = \{0\}$。假设 $w \in R(A)^\perp$，则

$$(w, Av) = 0 \quad (\forall v \in X),$$

即 $a(w, v) = 0 \quad (\forall v \in X)$。特别取 $v = w$，再利用条件有

$$\delta\|w\|^2 \leqslant |a(w, w)| = 0,$$

即得 $w = 0$。由此可见 A 是满射。

使用 Banach 逆算子定理：$A^{-1} \in L(X)$。因为

$$\delta\|x\|^2 \leqslant |a(x, x)| = |(x, Ax)| \leqslant \|x\| \cdot \|Ax\|,$$

所以 $\delta\|x\| \leqslant \|Ax\| \quad (\forall x \in X)$，即得第二个结论。

定理 2.15 (Lax 等价定理)

设 $T \in L(X, Y)$, 其中 X, Y 是 B 空间. 给定 $y \in Y$，如果

$$\|Tx - T_n x\| \to 0 \quad (n \to \infty)$$

对 $\forall x \in X$ 成立, 那么为了 $x_n \to x (n \to \infty)$, 其中 x_n 与 x 分别是

$$T_n x_n = y$$

式与

$$Tx = y.$$

式的解, 必须且仅须 $\exists C > 0$, 使得

$$\left\|T_n^{-1}\right\| \leqslant C \quad (\forall n \in N)$$

式成立.

♡

证明 充分性. 由条件, 我们得

$$\begin{aligned}\|x_n - x\| &= \left\|T_n^{-1} y - T_n^{-1} T_n x\right\| \\ &\leqslant \left\|T_n^{-1}\right\| \cdot \|Tx - T_n x\| \\ &\leqslant C\,\|Tx - T_n x\| \to 0 \quad (n \to \infty)\end{aligned}$$

必要性. $\forall y \in Y$, 令 $x_n = T_n^{-1} y, x = T^{-1} y$, 便有 $x_n \to x (n \to \infty)$. 因此,

$$T_n^{-1} y \to T^{-1} y \quad (n \to \infty, \forall y \in Y)$$

由共鸣定理, 立得 $\|T_n^{-1}\|$ 有界.

问题 2.3.1 设 X 是 B 空间，X_0 是 X 的闭子空间。映射 $\varphi: X \to X/X_0$ 。定义为

$$\varphi: x \mapsto [x] (\forall x \in X),$$

其中 $[x]$ 表示含 x 的商类。求证 φ 是开映射。

证明 $\forall [x] \in X/X_0, \exists x \in X$ 使得 $\varphi(x) = [x]$，所以 φ 是满射，而 $X, X/X_0$ 均是 B 空间，由开映射定理知 φ 是开映射。

问题 2.3.2 设 X, Y 是 B 空间，又设方程 $Ux = y$ 对 $\forall y \in Y$ 有解 $x \in X$ ，其中 $U \in L(X, Y)$ 。且 $\exists m > 0$ ，使得

$$\|Ux\| \geqslant m\|x\| \quad (\forall x \in X)$$

求证: U 有连续逆 U^{-1} ，并且 $\|U^{-1}\| \leqslant 1/m$ 。

证明 由题意知 U 是满射，设 $x_1, x_2 \in X, x_1 \neq x_2$，则

$$\|Ux_1 - Ux_2\| = \|U(x_1 - x_2)\| \geqslant m\|x_1 - x_2\| > 0$$

所以 U 是单射，由定理 2.8 知 $U^{-1} \in L(Y, X)$。于是 $\forall \theta \neq y \in Y, \exists \theta \neq x \in X$ 使得 $Ux = y$，则

$$\|U^{-1}\| = \sup_{y \neq \theta} \frac{\|U^{-1}y\|}{\|y\|} = \sup_{x \neq \theta} \frac{\|x\|}{\|Ux\|} \leqslant \sup_{x \neq \theta} \frac{\|x\|}{m\|x\|} \leqslant \frac{1}{m}$$

问题 2.3.3 设 H 是 Hilbert 空间，$A \in L(H)$ 并且 $\exists m > 0$ ，使得

$$|(Ax, x)| \geqslant m\|x\|^2 \quad (\forall x \in H).$$

求证 $\exists A^{-1} \in L(H)$ 。

证明 设 $A: H \to H$ 是一个有界线性算子，满足条件：

$$m\|x\|^2 \leqslant |(Ax, x)| \leqslant \|Ax\|\|x\|, \quad \forall x \in H.$$

1. A 是单射：对任意 $x \in H$，由不等式得

$$m\|x\|^2 \leqslant |(Ax, x)| \implies m\|x\|^2 \leqslant \|Ax\|\|x\| \implies \|Ax\| \geqslant m\|x\|.$$

若 $Ax = 0$，则 $\|Ax\| = 0$，因此 $\|x\| = 0$，即 $x = \theta$。故 A 是单射。

2. A 是满射：

$$\begin{aligned}
&1^\circ\ \mathrm{Ran}(A) = \overline{\mathrm{Ran}(A)}: \\
&\quad y \in \overline{\mathrm{Im}(A)} \Rightarrow \exists x_n \in H \text{ s.t. } Ax_n \to y \\
&\qquad\qquad \Rightarrow m\,\|x_n - x_m\| \leqslant \|Ax_n - Ax_m\| \to 0 \text{ as } n, m \to \infty \\
&\qquad\qquad \Rightarrow \exists x \in H \text{ s.t. } x_n \to x, Ax_n \to Ax \\
&\qquad\qquad \Rightarrow Ax = y \\
&2^\circ\ \mathrm{Ran}(A)^\perp = \{0\}, \text{ 从而 } \mathrm{Im}(A) = \overline{\mathrm{Im}(A)} = H: \\
&\quad y \in \mathrm{Im}(A)^\perp \Rightarrow \langle y, Ax\rangle = 0, \forall x \in H \\
&\qquad\qquad \Rightarrow 0 = |\langle y, Ay\rangle| \geqslant m\|y\|^2 \\
&\qquad\qquad \Rightarrow y = 0
\end{aligned}$$

由正交分解定理, 1° 表明 $H = \mathrm{Ran}(A) \oplus \mathrm{Ran}(A)^\perp$, 所以 $2^\circ \Rightarrow H = \mathrm{Ran}(A)$. 这个证明满射的思路在 Lax-Milgram 定理的证明中也用到了。

3. 结论：根据 Banach 逆算子定理，$A^{-1} \in L(H)$。

问题 2.3.4 设 X, Y 是 B^* 空间，D 是 X 的线性子空间且 $A: D \to Y$ 是线性映射。求证：

（1）如果 A 连续且 D 是闭的，则 A 是闭算子;

（2）如果 A 连续且是闭算子，那末 Y 完备蕴含 D 闭;

（3）如果 A 是单射的闭算子，则 A^{-1} 也是闭算子;

（4）如果 X 完备，A 是单射的闭算子，$R(A)$ 在 Y 中稠密且 A^{-1} 连续, 那末 $R(A) = Y$ 。

证明 （1）设 $\begin{cases} x_n \in D(A), x_n \to x, \\ Ax_n \to y. \end{cases}$ 因为 D 闭, 所以 $x \in D(A)$; 又因为 A 连续, 所以 $y = Ax$. 故 A 是闭算子.

（2）因为 A 连续，又 Y 完备，那么根据定理 2.13, A 能唯一地延拓到 $\bar{D}$ 上成为连续线性算子 $\widetilde{A}$, 满足 $\widetilde{A}\Big|_D = A, \|\widetilde{A}\| = \|A\|$ 。到此, 本题还有一个条件 A 是闭算子未用, 下面用它来证明 D 闭. 设 $x_n \in D, x_n \to x$. 要证明 $x \in D$ 。事实上, 现在有

$$Ax_n = \widetilde{A}x_n \to \widetilde{A}x, \quad n \to \infty.$$

因为 A 是闭算子, 所以

$$\left.\begin{array}{l} x_n \in D, x_n \to x \\ Ax_n = \widetilde{A}x_n \to \widetilde{A}x \end{array}\right\} \Rightarrow x \in D, \text{且} Ax = \widetilde{A}x.$$

(3) 首先因为 A 是单射, 所以 A^{-1} 存在. 注意到 $D\left(A^{-1}\right) = R(A)$, 也就是说, A^{-1} 是定义在 $R(A)$ 上的线性算子。我们要证 A^{-1} 是闭算子, 就是要证，如果

$$\begin{cases} y_n \in R(A), y_n \to y, \\ x_n = A^{-1}y_n \to x, \end{cases}$$

则有 $y \in R(A)$ 且 $x = A^{-1}y$. 事实上,

$$\begin{cases} y_n \in R(A), y_n \to y, \\ x_n = A^{-1}y_n \to x \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_n \in D(A), x_n \to x, \\ y_n = Ax_n \to y. \end{cases}$$

因为 A 是闭算子, 所以 $x \in D(A)$, 且 $y = Ax$, 从而 $y \in R(A)$ 且 $x = A^{-1}y$ 。

(4) 单先根据第 (3) 小题, 由条件 A 是单射的闭算子, 即知 A^{-1} 也是闭算子，其次，注意到 A^{-1} 的像空间是 X ，根据第（2）小题，我们有

$$\left.\begin{array}{l} A^{-1} \text{ 连续} \\ A^{-1} \text{ 是闭算子} \\ X \text{ 完备} \end{array}\right\} \Rightarrow R(A) = D\left(A^{-1}\right) \text{ 闭}.$$

最后, 一方面, 因为 $R(A)$ 闭, 所以 $R(A) = \overline{R(A)}$; 另一方面, 因为 $R(A)$ 在 Y 中稠密，所以 $\overline{R(A)} = Y$ 。两方面联合起来便有 $R(A) = \overline{R(A)} = Y$ 。也就是说，$\left.\begin{array}{l} R(A) \text{ 闭} \\ R(A) \text{ 在} Y \text{ 中稠密} \end{array}\right\} \Rightarrow R(A) = \overline{R(A)} = Y.$

问题 2.3.5 用等价范数定理证明 $(C[0,1], \|\cdot\|_1)$ 不是 B 空间, 其中 $\|f\|_1 = \int_0^1 |f(t)|\mathrm{d}t (\forall f \in C[0,1])$.

证明 假设 $(C[0,1], \|\cdot\|_1)$ 是 B 空间,考虑是 B 空间 $(C[0,1], \|\cdot\|_2)$,其中 $\|f\|_2 = \max\limits_{0\leqslant t\leqslant 1} |f(t)| (\forall f \in C[0,1]), \|f\|_1 = \int_0^1 |f(t)|\mathrm{d}t \leqslant \max\limits_{0\leqslant t\leqslant 1} |f(t)| = \|f\|_2$。所以 $\|\cdot\|_2$ 比 $\|\cdot\|_1$ 强，由等价范数定理知 $\|\cdot\|_2$ 与 $\|\cdot\|_1$ 等价，则 $\exists C > 0$ 使得 $\|f\|_2 \leqslant C\|f\|_1$。下面考虑

$$f(t) = \begin{cases} 1 - Ct & (0 \leqslant t \leqslant \frac{1}{C}) \\ 0 & (\frac{1}{C} \leqslant t \leqslant 1) \end{cases}$$

则 $\|f\|_2 = 1 \leqslant C\|f\|_1 = \frac{1}{2}$ 矛盾，所以 $(C[0,1], \|\cdot\|_1)$ 不是 B 空间。

问题 2.3.6 设 X 和 Y 是 B 空间，$A_n \in L(X,Y)$ (对于 $n = 1, 2, \cdots$)，且对 $\forall x \in X$，序列 $\{A_n x\}$ 在 Y 中收敛。证明：存在 $A \in L(X,Y)$，使得

$$A_n x \to Ax \quad (\forall x \in X)，\text{且} \|A\| \leqslant \varliminf_{n\to\infty} \|A_n\|$$

证明 $\forall x \in X, \{A_n x\}$ 在 Y 中收敛, $\therefore \{A_n x\}$ 在 Y 中有界, 即

$$\sup_{n\geqslant 1} \|A_n x\| < \infty \quad (\forall x \in X)$$

由共鸣定理知, $\exists M > 0$, s. t. $\|A_n\| \leqslant M. (\forall n \geqslant 1)$。定义 $Ax = \lim\limits_{n\to+\infty} A_n x$，则

$$A(\alpha x + \beta y) = \lim_{n\to+\infty} A_n(\alpha x + \beta y) = \lim_{n\to+\infty} (\alpha A_n x + \beta A_n y) = \alpha Ax + \beta Ay (\forall x, y \in X, \alpha, \beta \in \mathbb{K})$$

所以 A 是线性算子，而

$$\|Ax\| = \lim_{n\to\infty} \|A_n x\| \leqslant \varliminf_{n\to\infty} \|A_n\| \|x\| \leqslant M\|x\|$$

所以 $A \in L(X,Y)$，且$\|A\| \leqslant \varliminf_{n\to\infty} \|A_n\|$。

问题 2.3.7 设 L 是 B 空间，$p: Z \to R^1$ 满足 (1) $p(x) \geqslant 0 \quad (\forall x \in Z)$; (2) $p(\lambda x) = \lambda p(x)(\forall \lambda > 0, \forall x \in Z)$; (3) $p(x_1 + x_2) \leqslant p(x_1) + p(x_2) \quad (\forall x_1, x_2 \in Z)$; （4）当 $x_n \to x$ 时，$\lim_{n\to\infty} p(x_n) \geqslant p(x)$. 求证: $\exists M > 0$, 使得 $p(x) \leqslant M\|x\| \quad (\forall x \in Z)$. 105

问题 2.3.8 设 $1 < p < \infty$ 且 $1/p + 1/q = 1$。如果序列 $\{\alpha_k\}$ 使得对 $\forall x = \{\xi_k\} \in l^p$ 保证 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} \alpha_k \xi_k$ 收敛，证明 $\{\alpha_k\} \in l^q$。又若 $f: x \mapsto \sum\limits_{k=1}^{\infty} \alpha_k \xi_k$，证明：$f$ 作为 l^p 上的线性泛函，有

$$\|f\| = \left(\sum_{k=1}^{\infty} |\alpha_k|^q\right)^{\frac{1}{q}}.$$

证明 $\forall x = \{\xi_k\} \in l^p$, 令 $f(x) = \sum\limits_{k=1}^{\infty} \alpha_k \xi_k$; $f_n(x) = \sum\limits_{k=1}^{n} \alpha_k \xi_k$ 。下面证明 $f_n \in L(l^p, \mathbb{K})$。由 Hölder 不等式得

$$|f_n(x)| = |\sum_{k=1}^{n} \alpha_k \xi_k| \leqslant \sum_{k=1}^{n} |\alpha_k \xi_k| \leqslant \left(\sum_{k=1}^{n} |\alpha_k|^q\right)^{\frac{1}{q}} \left(\sum_{k=1}^{n} |\xi_k|^p\right)^{\frac{1}{p}} \leqslant \left(\sum_{k=1}^{n} |\alpha_k|^q\right)^{\frac{1}{q}} \|x\|_p$$

所以 $f_n \in L(l^p, \mathbb{K}), \|f_n\| \leqslant \left(\sum\limits_{k=1}^{n} |\alpha_k|^q\right)^{\frac{1}{q}}$，取 $x_n = (\xi_k^{(n)})$ 如下：

$$\xi_k^{(n)} = \begin{cases} \dfrac{|\alpha_k|^{q-1} \operatorname{sgn} \alpha_k}{\left(\sum\limits_{k=1}^{n} |\alpha_k|^q\right)^{\frac{1}{p}}} & k = 1, 2 \cdots n \\ 0 & k > n \end{cases}$$

则 $x_n \in l^p, \|x_n\|_p = 1, f_n(x_n) = \left(\sum\limits_{k=1}^{n} |\alpha_k|^q\right)^{\frac{1}{q}}$，所以 $\|f_n\| = \left(\sum\limits_{k=1}^{n} |\alpha_k|^q\right)^{\frac{1}{q}}$，因为 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} \alpha_k \xi_k$ 收敛，所以 $\sup\limits_{n\geqslant 1} |f_n(x)| < \infty (\forall x \in X)$，由共鸣定理知

$$\sup_{n\geqslant 1} \|f_n\| = \left(\sum_{k=1}^{\infty} |\alpha_k|^q\right)^{\frac{1}{q}} < \infty$$

所以 $\{\alpha_k\} \in l^q$，由上题可知 $f \in L(l^p, \mathbb{K}), \|f\| \leqslant \varliminf\limits_{n\to\infty} \left(\sum\limits_{k=1}^{n} |\alpha_k|^q\right)^{\frac{1}{q}} = \left(\sum\limits_{k=1}^{\infty} |\alpha_k|^q\right)^{\frac{1}{q}}$，取 $x = \{\frac{|\alpha_k|^{q-1} \operatorname{sgn} \alpha_k}{\left(\sum\limits_{k=1}^{\infty} |\alpha_k|^q\right)^{\frac{q-1}{q}}}\}$，则 $\|x\|_p = 1, |f(x)| = \left(\sum\limits_{k=1}^{\infty} |\alpha_k|^q\right)^{\frac{1}{q}}$，所以有

$$\|f\| = \left(\sum_{k=1}^{\infty} |\alpha_k|^q\right)^{\frac{1}{q}}.$$

问题 2.3.9 如果序列 $\{a_k\}$ 使得对 $\forall x = \{\xi_k\} \in l^1$ 保证 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k \xi_k$ 收敛，证明 $\{a_k\} \in l^\infty$。若 $f: x \mapsto \sum\limits_{k=1}^{\infty} \alpha_k \xi_k$，作为 l^1 上的线性泛函，证明：

$$\|f\| = \sup_{k\geqslant 1} |\alpha_k|.$$

证明 $\forall x = \{\xi_k\} \in l^1$, 令 $f(x) = \sum\limits_{k=1}^{\infty} \alpha_k \xi_k$; $f_n(x) = \sum\limits_{k=1}^{n} \alpha_k \xi_k$ 。下面证明 $f_n \in L(l^1, \mathbb{K})$。

$$|f_n(x)| = |\sum_{k=1}^{n} \alpha_k \xi_k| \leqslant \sum_{k=1}^{n} |\alpha_k \xi_k| \leqslant \sup_{1\leqslant k\leqslant n} |\alpha_k| \left(\sum_{k=1}^{n} |\xi_k|\right) \leqslant \sup_{1\leqslant k\leqslant n} |\alpha_k| \|x\|_1$$

所以 $f_n \in L\left(l^1, \mathbb{K}\right), \|f_n\| \leqslant \sup\limits_{1\leqslant k\leqslant n} |\alpha_k|$，设 $\{|\alpha_k|\}_{k=1}^n$ 在 $k = k_0$ 取到最大值，取 $x_n = (\xi_k^{(n)})$ 如下：

$$\xi_k^{(n)} = \begin{cases} \operatorname{sgn} \alpha_{k_0} & k = k_0 \\ 0 & k \neq k_0 \end{cases}$$

则 $x_n \in l^1, \|x_n\|_1 = 1, f_n(x_n) = \sup\limits_{1\leqslant k\leqslant n} |\alpha_k|$，所以 $\|f_n\| = \sup\limits_{1\leqslant k\leqslant n} |\alpha_k|$，因为 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} \alpha_k \xi_k$ 收敛，所以 $\sup\limits_{n\geqslant 1} |f_n(x)| < \infty (\forall x \in X)$，由共鸣定理知

$$\sup_{n\geqslant 1} \|f_n\| = \sup_{k\geqslant 1} |\alpha_k| < \infty$$

所以 $\{\alpha_k\} \in l^\infty$，由上上题可知 $f \in L\left(l^1, \mathbb{K}\right), \|f\| \leqslant \varliminf\limits_{n\to\infty} \sup\limits_{1\leqslant k\leqslant n} |\alpha_k| = \sup\limits_{1\leqslant k\leqslant n} |\alpha_k|$，设 $e_k = \{\overbrace{0, \cdots 0, 1}^{k}, 0, 0 \cdots\} \in l^1$，则 $\alpha_k = f\left(e_k\right)$ 。

$$|\alpha_k| = |f\left(e_k\right)| \leqslant \|f\| \|e_k\|_1 \Rightarrow |\alpha_k| \leqslant \|f\| (\forall k \geqslant 1)$$

所以 $\|f\| \geqslant \sup\limits_{1\leqslant k} |\alpha_k|$。$\|f\| = \sup\limits_{k\geqslant 1} |\alpha_k|$ 得证。

问题 2.3.10 用 GelFand 引理证明共鸣定理。

问题 2.3.11 设 X, Y 是 B 空间，$A \in L(X, Y)$ 是满射的。证明：如果在 Y 中 $y_n \to y_0$，则存在 $C > 0$ 使得 $x_n \to x_0$，且满足 $Ax_n = y_n$，且 $\|x_n\| \leqslant C\|y_n\|$。

证明 记 $N = \{x \in X : Ax = 0\}$, 则 N 是 X 的闭线性子空间, 且商空间 X/N 是 Banach 空间。定义映射:

$$\tilde{A} : X/N \to Y, [x] \mapsto Ax$$

则

(1). $\tilde{A}$ 是单射: $\tilde{A}[x] = 0 \Rightarrow Ax = 0 \Rightarrow x \in N \Rightarrow [x] = 0$.

(2). $\tilde{A}$ 是满射: $y \in Y \Rightarrow \exists x \in X, Ax = y \Rightarrow \tilde{A}[x] = Ax = y$.

(3). $\tilde{A}$ 是有界线性映射：A 是线性映射易知 $\tilde{A}$ 也线性. $\forall x' \in [x]$,

$$\|\tilde{A}[x]\| = \|Ax'\| \leqslant \|A\| \cdot \|x'\|$$

取 $x' \in [x]$ 满足 $\|x'\| \leqslant 2\|[x]\|$, 则

$$\|\tilde{A}[x]\| \leqslant 2\|A\| \cdot \|[x]\|$$

所以 $\tilde{A}$ 有界。

由逆算子定理可知 $\tilde{A}^{-1}$ 存在且有界, 不妨假设 $y_0 = 0, y_n \to 0$, 记 $[x_n] = \tilde{A}^{-1} y_n$, 则

$$\|[x_n]\| = \left\|\tilde{A}^{-1} y_n\right\| \leqslant \left\|\tilde{A}^{-1} y_n\right\| \leqslant \left\|\tilde{A}^{-1}\right\| \cdot \|y_n\|$$

于是取 $x_n \in [x_n]$, 使得 $\|x_n\| \leqslant 2\|[x_n]\|$, 便有 $\|x_n\| \leqslant C\|y_n\|$, 其中 $C = 2\left\|\tilde{A}^{-1}\right\|$.

问题 2.3.12 设 P, Y 是 B 空间，T 是闭线性算子，$D(T) \subset R$，$R(T) \subset Y$，$N(T) \triangleq \{x \in X \mid Tx = \theta\}$。

1. 证明：$N(T)$ 是 P 的闭线性子空间；
2. 证明：$N(T) = \{\theta\}$ 和 $R(T)$ 在 Y 中闭的充分且必要条件是 $\exists a > 0$，使得

$$\|x\| \leqslant a\|Tx\| \quad (\forall x \in D(T))$$

3. 如果用 $d(x, N(T))$ 表示点 $x \in Z$ 到集合 $N(T)$ 的距离 $(d(x, N(T)) = \inf_{x\in N(T)} \|z - x\|)$。求证：$R(T)$ 在 Y 中闭的充分且必要条件是 $\exists a > 0$，使得

$$d(x, N(T)) \leqslant a\|Tx\| \quad (\forall x \in D(T)).$$

问题 2.3.13 设 $a(x, y)$ 是 Hilbert 空间 H 上的一个共轭双线性泛函，满足：

1. $\exists M > 0$，使得 $|a(x, y)| \leqslant M\|x\|\|y\| \quad (\forall x, y \in H)$；
2. $\exists \delta > 0$，使得 $|a(x, x)| \geqslant \delta\|x\|^2 \quad (\forall x \in H)$。

证明：$\forall f \in H^*$，存在唯一 $y_f \in H$，使得

$$a\left(x, y_f\right) = f(x) \quad (\forall x \in H),$$

而且 y_f 连续地依赖于 f。

证明 根据 Lax-Milgram 定理必存在唯一的有连续逆的连续线性算子 $A \in L(H)$, s. t. $a(x,y) = (x, Ay)$. 又根据 Riesz 表示定理，对 $\forall f \in H^*$, $\exists!\ z_f \in H$, 使得 $f(x) = \left(x, z_f\right)$, 则

$$Ay = z_f \Rightarrow \exists! y_f = A^{-1} z_f \Rightarrow f(x) = (x, y_f)$$

再证 y_f 的唯一性。设 $f(x) = a\left(x, y_f'\right), \forall x \in H$, 则有

$$0 = a\left(x, y_f\right) - a\left(x, y_f'\right) = a\left(x, y_f - y_f'\right)$$

取 $x = y_f - y_f'$, 有

$$0 = a\left(y_f - y_f', y_f - y_f'\right) \geqslant \delta \left\|y_f - y_f'\right\|^2 \Rightarrow y_f' = y_f$$

问题 2.3.14 设 Ω 是 $\mathbb{R}^2$ 中边界光滑的有界开区域，$a : \Omega \to \mathbb{R}$ 有界可测且满足 $0 < \alpha_0 \leqslant \alpha$，$f \in L^2(\Omega)$。规定

$$a(u,v) \triangleq \int_\Omega (\nabla u \cdot \nabla v + auv)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y \quad (\forall u, v \in H^1(\Omega));$$

$$F(v) \triangleq \int_\Omega f v\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \quad (\forall v \in L^2(\Omega)).$$

证明：存在 $u \in H^1(\Omega)$ 满足

$$a(u,v) = F(v) \quad (\forall v \in H^1(\Omega)).$$

2.4 Hahn-Banach 定理

定理 2.16 (实 Hahn-Banach 定理)

设 X 是实线性空间，p 是定义在 X 上的次线性泛函，$X_0 \subset X$ 是 X 的实线性子空间，f_0 是定义在 X_0 上的实线性泛函，满足：

$$f_0(x) \leqslant p(x) \quad (\forall x \in X_0).$$

那么在 X 上存在一个实线性泛函 f，满足以下两个条件：

1. $f(x) \leqslant p(x) \quad (\forall x \in X)$（受 p 控制条件），
2. $f(x) = f_0(x) \quad (\forall x \in X_0)$（延拓条件）。

♡

证明 对于任意的 $y_0 \in X \setminus X_0$，设

$$X_1 \triangleq \{x + \alpha y_0 \mid x \in X_0, \alpha \in \mathbb{R}\}.$$

我们首先将 f_0 延拓到 X_1，设延拓后的线性泛函为 f_1，满足：

$$f_1\left(x + \alpha y_0\right) = f_0(x) + \alpha f_1(y_0) \quad (\forall x \in X_0, \forall \alpha \in \mathbb{R}).$$

要求 f_1 满足受 p 控制的条件：

$$f_1\left(x + \alpha y_0\right) \leqslant p\left(x + \alpha y_0\right) \quad (\forall x \in X_0, \forall \alpha \in \mathbb{R}).$$

除以 $|\alpha|$ 并取极限可得：

$$\begin{cases} f_1\left(y_0 - z\right) \leqslant p\left(y_0 - z\right), & \forall z \in X_0, \\ f_1\left(-y_0 + y\right) \leqslant p\left(-y_0 + y\right), & \forall y \in X_0. \end{cases}$$

从上述不等式可得：

$$f_0(y) - p\left(-y_0 + y\right) \leqslant f_1\left(y_0\right) \leqslant f_0(z) + p\left(y_0 - z\right), (\forall y, z \in X_0).$$

因此，为了能取到 $f_1(y_0)$，必须且仅需：

$$\sup_{y\in X_0}\{f_0(y)-p(-y_0+y)\}\leqslant\inf_{z\in X_0}\{f_0(z)+p(y_0-z)\}.$$

这两个表达式总是可以保证成立。具体地，对于任意 $y,z\in X_0$，有：

$$f_0(y)-f_0(z)=f_0(y-z)\leqslant p(y-z)\leqslant p(y-y_0)+p(y_0-z).$$

从而，

$$f_0(y)-p(-y_0+y)\leqslant f_0(z)+p(y_0-z)\quad(\forall y,z\in X_0).$$

这表明我们可以取 $f_1(y_0)$ 为上述两侧的中间值，从而构造 f_1。

接下来，我们逐步延拓 f_0 到整个空间 X。为此，引入集合：

$$F\triangleq\left\{(X_\Delta,f_\Delta)\;\middle|\;\begin{array}{l}X_0\subset X_\Delta\subset X;\\ \forall x\in X_0\Rightarrow f_\Delta(x)=f_0(x);\\ \forall x\in X_\Delta\Rightarrow f_\Delta(x)\leqslant p(x)\end{array}\right\}.$$

在 F 中引入序关系如下：$(X_{\Delta_1},f_{\Delta_1})\prec(X_{\Delta_2},f_{\Delta_2})$ 是指

$$X_{\Delta_1}\subset X_{\Delta_2},\quad 且\quad f_{\Delta_1}(x)=f_{\Delta_2}(x)\quad(\forall x\in X_{\Delta_1}).$$

于是 F 成为半序集，又设 M 是 F 中的任一个全序子集，令

$$X_M\triangleq\bigcup_{(X_\Delta,f_\Delta)\in M}\{X_\Delta\},$$

及

$$f_M(x)=f_\Delta(x)\quad(\forall x\in X_\Delta,(X_\Delta,f_\Delta)\in M).$$

由于 M 是全序子集，容易验证 X_M 是 X 的包含 X_0 的子空间，且 f_M 在 X_M 上是唯一确定的，满足 $f_M(x)\leqslant p(x)$。根据 Zorn 引理，F 存在极大元，记为 (X_A,f_A). 接下来证明 $X_A=X$. 用反证法. 若不然，则可以选出 $y\in X\backslash X_A$. 最开始的证明告诉我们，可以构造出

$$X_B=\{x+\alpha y\mid x\in X_A,\alpha\in\mathbb{R}\}$$

并有对应的线性泛函 f_B 使得 $(X_B,f_B)\in F$. 显然 $(X_A,f_A)\prec(X_B,f_B)$，且它们不相等。这与极大性矛盾. 从而 $X_A=X$，得到所欲证的.

定理 2.17 (复 Hahn-Banach 定理)

设 X 是复线性空间，p 是 X 上的半范数。X_0 是 X 的线性子空间，f_0 是 X_0 上的线性泛函，并满足 $|f_0(x)|\leqslant p(x),\forall x\in X_0$，那么 X 上必有一个线性泛函 f 满足：

(1) $|f(x)|\leqslant p(x)\quad(\forall x\in X)$;

(2) $f(x)=f_0(x)\quad(\forall x\in X_0)$.

♡

证明 把 X 看成实线性空间，相应把 X_0 也看成是实线性子空间，令

$$g_0(x)\triangleq\operatorname{Re}f_0(x)\quad(\forall x\in X_0),$$

便有 $g_0(x)\leqslant p(x)\,(\forall x\in X_0)$。从而根据实 HB 定理，必有 X 上的实线性泛函 g，使得

$$g(x)=g_0(x)\quad(\forall x\in X_0),$$

且

$$g(x)\leqslant p(x)\quad(\forall x\in X)$$

现在，令

$$f(x)\triangleq g(x)-\mathrm{i}\,g(\mathrm{i}\,x)\quad(\forall x\in X)$$

那么依上式, 我们有

$$\begin{aligned} f(x) &= g_0(x) - \mathrm{i}\, g_0(\mathrm{i}\, x) \\ &= \operatorname{Re} f_0(x) + \mathrm{i}\operatorname{Im} f_0(x) = f_0(x) \quad (\forall x \in X_0) \end{aligned}$$

又

$$\begin{aligned} f(\mathrm{i}\, x) &= g(\mathrm{i}\, x) - \mathrm{i}\, g(-x) \\ &= \mathrm{i}[g(x) - \mathrm{i}\, g(\mathrm{i}\, x)] = \mathrm{i}\, f(x) \quad (\forall x \in X). \end{aligned}$$

从而 f 也是复齐性的。剩下还要说明在 X 上, $|f(x)|$ 受 $p(x)$ 控制. 若 $f(x) = 0$ ，这是显然的。若 $f(x) \neq 0$ ，令

$$\theta \triangleq \arg f(x),$$

那么依上式, 有

$$\begin{aligned} |f(x)| &= e^{-i\theta} f(x) = f\left(e^{-i\theta} x\right) \\ &= g\left(e^{-i\theta} x\right) \leqslant p\left(e^{-\mathrm{i}\,\theta} x\right) = p(x) \quad (\forall x \in X), \end{aligned}$$

其中第三个等号是因为正数 $f\left(e^{-\mathrm{i}\,\theta} x\right) = |f(x)|$ 的虚部为 0 .

笔记 半范数大于等于 0，$2p(x) = p(x) + p(-x) \geqslant p(0) = 0$。

定理 2.18

设 X 是 B^* 空间，X_0 是 X 的线性子空间，f_0 是定义在 X_0 上的有界线性泛函，则在 X 上必有有界线性泛函 f 满足：

1. $f(x) = f_0(x) \quad (\forall x \in X_0)$ （延拓条件），
2. $\|f\| = \|f_0\|_0$ （保范条件），

其中 $\|f_0\|_0$ 表示 f_0 在 X_0 上的范数。

证明 在 X 上定义半范数 $p(x)$ 为：

$$p(x) \triangleq \|f_0\|_0 \cdot \|x\|,$$

那么 $p(x)$ 是 X 上的半范数。根据 HB 定理，必存在 X 上的线性泛函 $f(x)$，满足：

$$f(x) = f_0(x) \quad (\forall x \in X_0),$$

以及

$$|f(x)| \leq p(x) = \|f_0\|_0 \cdot \|x\| \quad (\forall x \in X).$$

按泛函范数的定义，上式蕴含 $\|f\| \leq \|f_0\|_0$，又由 $f(x) = f_0(x) \quad (\forall x \in X_0)$, 显然有 $\|f_0\|_0 \leq \|f\|$。因此，得出结论：

$$\|f\| = \|f_0\|_0.$$

例题 2.4.1 HBT 中延拓不唯一 $X = (\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_1)$, 其中 $\|(x_1, x_2)\|_1 \overset{\text{def}}{=} |x_1| + |x_2|$, 取 $M = \mathbb{R} \times \{0\}, f : M \to \mathbb{R}, (x, 0) \mapsto x$, 那么 f 是 M 上有界线性泛函, 且 $\|f\| = 1$. 令

$$F_t : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, (x_1, x_2) \mapsto x_1 + t x_2$$

那么 $F_t|_M = f$, 而且对于 $\forall t \in (-1, 1)$,

$$|F_t(x_1, x_2)| = |x_1 + t x_2| \leqslant |x_1| + |t|\,|x_2| \leqslant \|(x_1, x_2)\|_1 \Rightarrow \|F_t\| \leqslant 1$$

推论 2.2

每个 B^* 空间必有足够多的连续线性泛函。

证明 任给 $x_1, x_2 \in X$，若 $x_1 \neq x_2$，则 $x_0 \triangleq x_1 - x_2 \neq \theta$。令 $X_0 \triangleq \{\lambda x_0 \mid \lambda \in \mathbb{C}\}$，并在 X_0 上定义：

$$f_0(\lambda x_0) = \lambda \|x_0\| \quad (\forall \lambda \in \mathbb{C}).$$

那么 $f_0(x_0) = \|x_0\|$ 且 $\|f_0\|_0 = 1$。根据定理 2.18，存在 X 上的连续线性泛函 f，使得：

$$f(x_0) = f_0(x_0) = \|x_0\|, \quad \|f\| = \|f_0\|_0 = 1.$$

这个非零连续线性泛函 f 可以分辨 x_1 和 x_2。事实上：

$$f(x_1) - f(x_2) = f(x_1 - x_2) = f(x_0) \neq 0.$$

推论 2.3

设 X 是 B^* 空间，$\forall x_0 \in X \setminus \{\theta\}$，必存在 $f \in X^*$，使得：

$$f(x_0) = \|x_0\|, \quad 且 \quad \|f\| = 1.$$

笔记 本推论给出了判别 B^* 空间零元的一种方法：为了 $x_0 = \theta$，必须且仅须 $\forall f \in X^*$，蕴含 $f(x_0) = 0$。

定理 2.19

设 X 是 B^* 空间，M 是 X 的线性子空间。若 $x_0 \in X$，且

$$d \triangleq \rho(x_0, M) > 0,$$

则必存在 $f \in X^*$ 适合下列条件：

1. $f(x) = 0 \quad (\forall x \in M)$;
2. $f(x_0) = d$;
3. $\|f\| = 1$.

证明 考虑 $X_0 \triangleq \{x = x' + \alpha x_0 \mid x' \in M, \alpha \in \mathbb{K}\}$，对于任意 $x \in X_0$，定义

$$f_0(x) = \alpha d.$$

显然，f_0 满足条件 (1) 和 (2)。又若 $x = x' + \alpha x_0$（其中 $x' \in M$, $\alpha \neq 0$），则有：

$$\begin{aligned} |f_0(x)| &= |\alpha| d = |\alpha| \rho(x_0, M) \\ &\leqslant |\alpha| \left\| \frac{x'}{\alpha} + x_0 \right\| \\ &= \|x' + \alpha x_0\| = \|x\|. \end{aligned}$$

因此，$\|f_0\| \leqslant 1$。根据 Hahn-Banach 定理，将 f_0 保范延拓为 $f \in X^*$，则有 f 满足条件 (1)、(2)，且 $\|f\| \leqslant 1$。只需证明 $\|f\| \geqslant 1$.

$$\begin{aligned} d = \inf_{y \in M} \|x_0 - y\| &\Rightarrow \forall n, \exists y_n \in M \text{ s.t. } \|x_0 - y_n\| < d + \frac{1}{n} \\ &\Rightarrow \frac{|f(x_0 - y_n)|}{\|x_0 - y_n\|} = \frac{|f(x_0)|}{\|x_0 - y_n\|} > \frac{d}{d + \frac{1}{n}} \to 1 \text{ as } n \to \infty \\ &\Rightarrow \sup_n \frac{|f(x_0 - y_n)|}{\|x_0 - y_n\|} \geqslant 1 \\ &\Rightarrow \|f\| \geqslant 1 \end{aligned}$$

推论 2.4

设 M 是 B^* 空间 X 的一个子集，且 x_0 是 X 中的任一个非零元素。那么

$$x_0 \in \overline{\operatorname{span} M}$$

的充要条件是：对所有 $f \in X^*$，

$$f(x) = 0 \quad (\forall x \in M) \quad \Longrightarrow \quad f(x_0) = 0.$$

证明 必要性显然。下面我们用反证法证明充分性。假设 $x_0 \notin \overline{\operatorname{span} M}$，那么

$$d \triangleq \rho(x_0, \overline{\operatorname{span} M}) > 0.$$

因此，依定理 2.19，存在 $f \in X^*$，使得 $f(x) = 0$ 对所有 $x \in \overline{\operatorname{span} M}$，并且 $f(x_0) = d > 0$。但根据假设，对于此 f，应有 $f(x_0) = 0$，这与 $f(x_0) = d > 0$ 矛盾。因此，结论成立。

定义 2.9

在线性空间 X 中，X 的线性子空间 M 称为极大的，如果对于任何一个以 M 为真子集的线性子空间 M_1，必有 $M_1 = X$。 ♣

命题 2.5

M 是极大线性子空间的充要条件是，M 是线性真子空间，并且对所有 $x_0 \in X \setminus M$，有

$$X = \{\lambda x_0 \mid \lambda \in \mathbb{R}\} \oplus M.$$ ♠

证明 必要性显然。为了证充分性，设 M_1 是以 M 为真子集的线性子空间，那么必存在 $x_0 \in M_1 \setminus M$。于是有

$$\lambda x_0 \in M_1 \quad (\forall \lambda \in \mathbb{R}),$$

并且 $M \subset M_1$，从而

$$X = \{\lambda x_0 \mid \lambda \in \mathbb{R}\} \oplus M \subset M_1.$$

即得 $X = M_1$。于是 M 是极大线性子空间。

定义 2.10

X 的极大线性子空间 M 对向量 $x_0 \in X$ 的平移

$$L \triangleq x_0 + M$$

称为极大线性流形，或简称超平面。 ♣

定理 2.20

为了 L 是线性 (B^*) 空间 X 上的一个（闭）超平面，必须且仅须存在非零（连续）线性泛函 f 及 $r \in \mathbb{R}$，使得 $L = H_f^r$。 ♡

证明 充分性：注意到 $H_f^0 = \operatorname{Ker}(f)$，下证 H_f^0 是极大子空间。取 $x_0 \in X \backslash H_f^0$,

$$f\left(x - \frac{f(x)}{f(x_0)} x_0\right) = 0, \forall x \in X \Rightarrow f - \frac{f(x)}{f(x_0)} x_0 \in H_f^0, \forall x \in X$$
$$\Rightarrow X = H_f^0 \oplus \operatorname{span}\{x_0\}$$

令 $r \overset{\text{def}}{=} f(x_0)$, 则

$$x \in H_f^r \Leftrightarrow f(x - x_0) = f(x) - f(x_0) = 0 \Leftrightarrow x - x_0 \in H_f^0 \Leftrightarrow x \in H_f^0 + x_0$$

所以 H_f^r 是极大子空间 H_f^0 的平移, 为超平面，又若 f 是连续的，则 H_f^r 显然是闭的。
必要性: 设 $L = M + x_0, M$ 是极大 (闭) 子空间, 那么 $X = M \oplus \operatorname{span}\{x_0\}$, 令

$$f : X \to \mathbb{R}, x = y + \lambda x_0 \mapsto \lambda$$

于是 $f(M) = \{0\}$ 且 $f(x_0) = 1$, 进而 $M \subset H_f^0$, 由 M 极大 $\Rightarrow M = H_f^0$, 因此 $L = H_f^r$ with $r = 1$，由问题 2.4 知由 H_f^0 闭推出 $f \in X^*$。

定义 2.11

所谓超平面 $L = H_f^r$ 分离集合 E 与 F, 是指:

$$\forall x \in E \Longrightarrow f(x) \leqslant r(\text{ 或 } \geqslant r),$$
$$\forall x \in F \Longrightarrow f(x) \geqslant r(\text{ 或 } \leqslant r).$$

如果在上面两个式子中，用"<" 与">" 分别代替" $\leqslant$ " 与" $\geqslant$"，那么就说 H_f^r 严格分离 E 与 F. ♣

定理 2.21 (Hanh-Banach 定理的几何形式)

X 是实赋范空间, C 是有内点的凸集, $x_0 \notin C \Rightarrow \exists f \in X^*, \exists r \in \mathbb{R}$ 满足 H_f^r 分离 x_0 和 C. ♡

证明 不妨设 θ 是 C 的内点, P_C 是 C 的 Minkowski 泛函, 由命题 1.14, P_C 是次线性泛函, 并且

$$\bar{C} = \{x \in X : P_C(x) \leqslant 1\}$$

$x_0 \notin C \Rightarrow P_C(x_0) \geqslant 1, 0$ 是 C 的内点 $\Rightarrow \exists \varepsilon > 0$ s.t. $B(0, \varepsilon) \subset C$, 于是

$$\forall x \in X, x \neq 0, \varepsilon \frac{x}{\|x\|} \in \overline{B(0, \varepsilon)} \subset \bar{C}$$

进而

$$P_C\left(\varepsilon \frac{x}{\|x\|}\right) \leqslant 1, \forall 0 \neq x \in X$$

也就是

$$P_C(x) \leqslant \frac{1}{\varepsilon}\|x\|, \forall x \in X$$

令 $M = \operatorname{span}\{x_0\}$ ，定义

$$f_0 : M \to \mathbb{R}, x = \lambda x_0 \mapsto \lambda P_C(x_0)$$

则 $f_0(x) \leqslant P_C(x), \forall x \in M$, 由实 HBT 可得存在 $f : X \to \mathbb{R}$ 满足 $f|_M = f_0$ 且 $f(x) \leqslant P_C(x), \forall x \in X$, 进而

$$f(x_0) = f_0(x_0) = P_C(x_0) \geqslant 1, f(x) \leqslant P_C(x) \leqslant 1, \forall x \in C$$

因此 H_f^1 分离 x_0 和 C. 只剩下证明 $f \in X^*$,

$$\begin{aligned} f(x) \leqslant P_C(x) \leqslant \frac{1}{\varepsilon}\|x\|, \forall x \in X &\Rightarrow f(-x) = -f(x) \leqslant \frac{1}{\varepsilon}\|x\| \\ &\Rightarrow |f(x)| \leqslant \frac{1}{\varepsilon}\|x\|, \forall x \in X \\ &\Rightarrow f \in X^* \end{aligned}$$

定理 2.22 (Hahn-Banach 凸集分离定理 1)

X 是实赋范空间, A 是有内点的凸集, B 是凸集, 若 $A \cap B = \varnothing$, 则存在 H_f^r 闭, 并分离 A, B. ♡

证明 令 $C = A - B$, 即

$$C = \{x - y : x \in A, y \in B\} = \bigcup_{y \in B}(A - y)$$

那么 C 是含内点凸集，而且 $\theta \notin C$, 定理 2.20，H_f^0 分离 C 和 $\{\theta\}$ ，即存在 $f \in X^*$ 使得

$$\sup_{\delta \in C} f(\delta) \leqslant 0 = f(0)$$

而

$$\sup_{\delta \in C} f(\delta) = \sup_{x \in A, y \in B}[f(x) - f(y)] = \sup_{x \in A} f(x) - \inf_{y \in B} f(y)$$

因此

$$\sup_{x\in A} f(x) \leqslant r \leqslant \inf_{y\in B} f(y)$$

这里

$$r \overset{\text{def}}{=} \frac{1}{2}\left[\sup_{x\in A} f(x) + \inf_{y\in B} f(y)\right]$$

定理 2.23 (Hahn-Banach 凸集分离定理 2)

X 是实赋范空间, A 是闭凸集, B 是紧凸集, 若 $A\cap B=\varnothing$, 则存在 H_f^r 闭, 并严格分离 A, B.

♡

证明 A 闭 B 紧且不交, 所以 $\operatorname{dist}(A,B)>0$, 否则 A, B 相交，令 $\varepsilon=\frac{1}{4}\operatorname{dist}(A,B)$,

$$A_\varepsilon \overset{\text{def}}{=} A+B(0,\varepsilon), B_\varepsilon \overset{\text{def}}{=} B+B(0,\varepsilon)$$

这两个都是开凸集且不交，由定理 1.4.7 可知 $\exists f\in X^*, \exists r\in R$ 满足

$$\sup_{x\in A_e} f(x) \leqslant r \leqslant \inf_{y\in B_e} f(y)$$

所以

$$\begin{aligned}
&f(x+\varepsilon\delta) \leqslant r \leqslant f(y+\varepsilon\delta), \forall x\in A, \forall y\in B, \forall \delta\in B(0,1)\\
&\Rightarrow -f(\delta) \leqslant \frac{f(y)-r}{\varepsilon}\\
&\Rightarrow \|f\| = \sup_{\delta\in B(0,1)} f(-\delta) \leqslant \frac{f(y)-r}{\varepsilon}\\
&\Rightarrow r \leqslant f(y)-\varepsilon\|f\|, \forall y\in B\\
&\Rightarrow r \leqslant \inf_{y\in B} f(y)-\varepsilon\|f\| < \inf_{y\in B} f(y)
\end{aligned}$$

同理，

$$\sup_{x\in A} f(x) < \sup_{x\in A} f(x)+\varepsilon\|f\| \leqslant r$$

推论 2.5 (Ascoli 定理)

设 E 是实 B^* 空间 X 中的闭凸集，则 $\forall x_0\in X\backslash E, \exists f\in X^*$ 及 $\alpha\in R$ ，适合

$$f(x)<\alpha<f(x_0) \quad (\forall x\in E).$$

♡

证明 因为 $x_0\in X\backslash E$ 及 E 是闭集，所以 $\exists\delta>0$ ，使得

$$B(x_0,\delta)\subset X\backslash E,$$

而 $B(x_0,\delta)$ 是有内点的凸集。对 E 和 $B(x_0,\delta)$ 应用定理 1.15, 存在非零连续线性泛函 f ，适合

$$\sup_{x\in E} f(x) \leqslant \inf_{y\in B(x_0,\delta)} f(y).$$

进一步可以证明

$$\inf_{y\in B(x_0,\delta)} f(y) < f(x_0)$$

事实上，倘若上式不成立，那么

$$f(y) \geqslant f(x_0) \quad (\forall y\in B(x_0,\delta)).$$

这表明 $f(x_0)$ 是 $f(y)$ 在 $B(x_0,\delta)$ 中的极小值, 这等价于 0 是 $f(x)$ 在 $B(\theta,\delta)$ 中的极小值，那么 $f(x), f(-x)>0 \Rightarrow f(\theta)>0(\forall x\in B(\theta,\delta))$，矛盾，所以

$$\sup_{x\in E} f(x) < \alpha < f(x_0).$$

其中

$$r \overset{\text{def}}{=} \frac{1}{2}\left[\sup_{x\in E} f(x) + f(x_0)\right]$$

推论 2.6 (Mazur 定理)

X 是实赋范空间，C 是开凸集，F 是线性子流形（子空间的平移），若 $C \cap F = \varnothing$，则存在 H_f^r 闭满足 $F \subset H_f^r$ 且 $\sup_{x\in C} f(x) \leqslant r$。

证明 设 $F = M + x_0, M$ 是子空间, 由分离定理

$$\exists f \in X^*, \exists s \in \mathbb{R} \text{ s.t. } \sup_{x\in C} f(x) \leqslant s \leqslant \inf_{y\in F} f(y) = \inf_{\delta\in M} f(\delta) + f(x_0)$$

进而

$$\begin{aligned}\inf_{\delta\in M} f(\delta) \geqslant s - f(x_0) &\Rightarrow f|_M = 0(\text{因为 M 是子空间})\\ &\Rightarrow M \subset H_f^0\\ &\Rightarrow F \subset H_f^r \text{ with } r = f(x_0)\end{aligned}$$

同时,

$$\sup_{x\in C} f(x) \leqslant s \leqslant f(x_0) = r$$

笔记 上述结论换句话说就是：存在 X 上的非零连续线性泛函 f 及 $s \in \mathbb{R}$，使得

$$f(x) \leqslant s \quad (\forall x \in E), \quad f(x) = s \quad (\forall x \in F).$$

定义 2.12

超平面 $L = H_f^r$ 称为凸集 E 在点 x_0 的承托超平面，是指 E 在 L 的一侧，且 $\bar{E}$ 与 L 有公共点 x_0。换句话说，

$$f(x) \leqslant r = f(x_0) \quad (\forall x \in E),$$

或

$$f(x) \geqslant r = f(x_0) \quad (\forall x \in E).$$

定理 2.24

X 是实赋范空间，C 是有内点的闭凸集，$\forall x_0 \in \partial C$ 均有 C 的一个承托超平面。

证明 令 $E = C^\circ$, 即 C 的全体内点, $F = \{x_0\}$, 由 Mazur 定理可得

$$\exists f \in X^*, \exists r \in \mathbb{R} \text{ s.t. } \sup_{x\in E} f(x) \leqslant r \text{ and } \{x_0\} \subset H_f^r$$

由连续性

$$\sup_{x\in C} f(x) \leqslant r = f(x_0)$$

例题 2.4.2 设 X 是 B^* 空间，$E = \{x \in X \mid \|x\| \leqslant r\}, \|x_0\| = r$，那么 E 在 x_0 有一个承托超平面.

证明 根据推论 2.3, $\exists f \in X^*$，使得 $f(x_0) = \|x_0\|, \|f\| = 1$。于是 H_f^r 便是 E 在 x_0 的承托超平面，这是因为

$$f(x) \leqslant \|f\| \cdot \|x\| \leqslant r = f(x_0) \quad (\forall x \in E).$$

例题 2.4.3

设 $\sum_{k=1}^\infty x_k$ 是 Banach 空间 X 中绝对收敛级数, $\{y_k\}_{k=1}^\infty$ 是 $\{x_k\}_{k=1}^\infty$ 的任一重排, 则

$$\sum_{k=1}^\infty y_k = \sum_{k=1}^\infty x_k$$

证明 $\forall f \in X^*$,

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f(x_k)| \leqslant \|f\| \left\| \sum_{k=1}^{\infty} \right\| x_k \| < \infty$$

于是 $\sum_{k=1}^{\infty} f(x_k)$ 是 $\mathbb{K}$ 上的绝对收敛级数, 重排不变, 所以

$$\sum_{k=1}^{\infty} f(y_k) = \sum_{k=1}^{\infty} f(x_k) \Rightarrow f\left(\sum_{k=1}^{\infty} y_k\right) = f\left(\sum_{k=1}^{\infty} x_k\right), \forall f \in X^* \Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} y_k = \sum_{k=1}^{\infty} x_k$$

问题 2.4.1 设 p 是实线性空间 X 上的次线性泛函, 求证:

1. $p(\theta) = 0$;
2. $p(-x) \geqslant -p(x)$;
3. 任意给定 $x_0 \in X$，在 X 上必有实线性泛函 f ，满足 $f(x_0) = p(x_0)$ ，以及 $f(x) \leqslant p(x)$ $(\forall x \in X)$。

证明 (1) 由齐次性可得

$$p(2\theta) = 2p(\theta) \Rightarrow p(\theta) = 2p(\theta) \Rightarrow p(\theta) = 0$$

(2)

$$0 = p(\theta) = p(x - x) \leqslant p(x) + p(-x) \quad \Rightarrow p(-x) \geqslant -p(x)$$

(3) 令 $X_0 = \{\alpha x_0 | \alpha \in \mathbb{R}\}, f_0(x) = f_0(\alpha x_0) = \alpha f_0(x_0) = \alpha p(x_0)$ $(\forall x \in X_0)$。
当 $\alpha \geqslant 0$,$f_0(\alpha x_0) \leqslant p(\alpha x_0)$ 显然成立。
当 $\alpha < 0, p(\alpha x_0) = p(-|\alpha| x_0) \geqslant -p(|\alpha| x_0) = -|\alpha| p(x_0) = \alpha p(x_0) = f_0(\alpha x_0)$。
所以 $f_0(x) \leqslant p(x) (\forall x \in X_0)$ 成立，由实 Hahn-Banach 定理知存在 X 上的实线性泛函 f ，满足 $f(x_0) = p(x_0)$ ，以及 $f(x) \leqslant p(x)$ $(\forall x \in X)$。

问题 2.4.2 设 X 是由实数列 $x = \{a_n\}$ 全体组成的实线性空间，其元素间相等和线性运算都按坐标定义，定义

$$p(x) = \overline{\lim_{n \to \infty}} a_n \quad (\forall x = \{\alpha_n\} \in X).$$

求证: $p(x)$ 是 X 上的次线性泛函。

问题 2.4.3 设 X 是复线性空间，p 是 X 上的半范数。$\forall x_0 \in X$ ，且 $p(x_0) \neq 0$。求证：存在 X 上的线性泛函 f 满足:

1. $f(x_0) = 1$;
2. $|f(x)| \leqslant \frac{p(x)}{p(x_0)} \quad (\forall x \in X)$。

证明 令 $X_0 = \{\alpha x_0 | \alpha \in \mathbb{C}\}, f_0(x) = f_0(\alpha x_0) = \alpha f_0(x_0) = \alpha p(x_0)$ $(\forall x \in X_0)$。

$$|f_0(x)| = |f_0(\alpha x_0)| = |\alpha f_0(x_0)| = |\alpha| p(x_0) = p(\alpha x_0) = p(x)$$

于是根据 Hahn-banach 定理,

$$\exists f_1(x) \in X^*, \text{ s. t.}$$

(1) $|f_1(x)| \leqslant p(x) \quad (\forall x \in X)$;
(2) $f_1(x) = f_0(x) \quad (\forall x \in X_0)$ 再令 $f(x) = \frac{f_1(x)}{p(x_0)}$, 即有
(1)

$$f(x_0) = \frac{f_1(x_0)}{p(x_0)} = \frac{f_0(x_0)}{p(x_0)} = \frac{p(x_0)}{p(x_0)} = 1;$$

(2) $|f(x)| = \left|\frac{f(x)}{p(x_0)}\right| \leqslant \frac{p(x)}{p(x_0)}$ 即得结论。

问题 2.4.4 设 X 是 B^* 空间，$\{x_n\}$ $(n = 1, 2, 3, \cdots)$ 是 X 中的点列。如果 $\forall f \in X^*$，数列 $\{f(x_n)\}$ 有界，求证: $\{x_n\}$ 在 X 内有界。

证明 不妨设 $x_n \neq \theta$，由命题 2.3 知 X^* 是 Banach 空间，定义 $\hat{x}_n \in L(X^*, \mathbb{K}), \hat{x}_n(f) = f(x_n)$

$$\|\hat{x}_n\|_{X^{**}} = \sup_{\|f\|_{X^*} \neq 0} \frac{|\hat{x}_n(f)|}{\|f\|_{X^*}} = \sup_{\|f\|_{X^*} \neq 0} \frac{|f(x_n)|}{\|f\|_{X^*}} \leqslant \sup_{\|f\|_{X^*} \neq 0} \frac{|f(x_n)|}{\frac{|f(x_n)|}{\|x_n\|_X}} = \|x_n\|_X$$

由推论 2.3 知 $\exists f \in X^*\text{s.t.}|f(x_n)| = \|x_n\|_X$ 且 $\|f\|_{X^*} = 1$，所以 $\|\hat{x}_n\|_{X^{**}} = \|x_n\|_X$，由共鸣定理得

$$\forall f \in X^*, \sup_{n\geqslant 1}|\hat{x}_n(f)| = \sup_{n\geqslant 1}|\hat{x}_n(f)| = \sup_{n\geqslant 1}|f(x_n)| < +\infty$$

存在 $M > 0$ 使得 $\|x_n\|_X = \|\hat{x}_n\|_{X^{**}} < M$。即 $\{x_n\}$ 在 X 内有界。

问题 2.4.5 设 X_0 是 B^* 空间 X 的闭子空间，求证：

$$\rho(x, X_0) = \sup\{|f(x)| \mid f \in X^*, \|f\| = 1, f(X_0) = 0\} \ (\forall x \in X)$$

其中 $\rho(x, X_0) = \inf\limits_{y\in X_0}\|x - y\|$ 。

证明 由习题 2.1.8 知 $|f(x)| = \rho(x, H_f^0) \leqslant \rho(x, X_0) \Rightarrow \sup\{|f(x)| \mid f \in X^*, \|f\| = 1, f(X_0) = 0\} \leqslant \rho(x, X_0)$;
另一方面，等式 $\sup\{|f(x)| \mid f \in X^*, \|f\| = 1, f(X_0) = 0\} = \rho(x, X_0)$ 对 $x \in X_0$ 显然成立。
对 $x \notin X_0$, 由定理 2.19, 存在 $f \in X^*, \|f\| = 1, f(X_0) = 0, f(x) = \rho(x, X_0)$。
故有 $\sup\{|f(x)| \mid f \in X^*, \|f\| = 1, f(X_0) = 0\} = \rho(x, X_0)$。

问题 2.4.6 设 B 是 B^* 空间。给定 X 中 n 个线性无关的元 $x_1, x_2, \cdots, x_n$，与数域 K 中的 n 个数 $C_1, C_2, \cdots, C_n$，及 $M > 0$，求证：为了 $\exists f \in X^*$ 适合 $f(x_k) = C_k \ (k = 1, 2, \cdots, n)$，以及 $\|f\| \leqslant M$，必须且仅须对任意的 $a_1, a_2, \cdots, a_n \in K$，有

$$\left|\sum_{k=1}^{n} a_k C_k\right| \leqslant M\left\|\sum_{k=1}^{n} a_k x_k\right\|.$$

问题 2.4.7 给定 B^* 空间 X 中 n 个线性无关的元素 $x_1, x_2, \cdots, x_n$，求证：$\exists f_1, f_2, \cdots, f_n \in X^*$，使得

$$\langle f_i, x_j\rangle = \delta_{ij} \quad (i, j = 1, 2, \cdots, n).$$

证明 令 $M_i \triangleq \operatorname{span}_{j\neq i}\{x_j\}, d_i = \rho(x_i, M_i)$, 则 $d_i > 0$，由推论 2.4，对 $M_i, \because d_i > 0, \exists \bar{f}_i \in X^*$ ，使得

$$\begin{aligned}
&\|\bar{f}_i\| = 1 \\
&\bar{f}_i(M_i) = 0 \overset{f_i=\frac{\bar{f}_i}{d_i}}{\Rightarrow} f_i(x_j) = 0 \quad (j \neq i), \quad f_i(x_i) = 1 \\
&\bar{f}_i(x_i) = d_i
\end{aligned}$$

问题 2.4.8 设 X 是线性空间，求证：为了 M 是 X 的极大线性子空间，必须且仅须 $\dim(X/M) = 1$。

问题 2.4.9 设 X 是复线性空间，E 是 X 中的非空均衡集，f 是 X 上的线性泛函，求证：

$$|f(x)| \leqslant \sup_{y\in E}\operatorname{Re} f(y) \quad (\forall x \in E).$$

问题 2.4.10 设 X 是 B^* 空间，$E \subset X$ 是非空的均衡闭凸集，$\forall x_0 \in X\backslash E$，求证：$\exists f \in X^*$ 及 $\alpha > 0$，使得

$$|f(x)| < \alpha < |f(x_0)| \quad (\forall x \in E).$$

问题 2.4.11 设 E, F 是 B^* 空间 X 中的两个互不相交的非空凸集，且 E 是开的和均衡的。求证：$\exists f \in X^*$，使得

$$|f(x)| < \inf_{y\in F}|f(y)| \quad (\forall x \in E).$$

问题 2.4.12 设 C 是实 B^* 空间 X 中的一个凸集，并设 $x_0 \in \dot{C}$，$x_1 \in \partial C$，$x_2 = m(x_1 - x_0) + x_0 \ (m > 1)$。求证：$x_2 \notin \bar{C}$。

问题 2.4.13 设 M 是 B^* 空间 X 中的闭凸集，求证：$\forall x \in X\backslash M$，必 $\exists f_1 \in X^*$，满足 $\|f_1\| = 1$，且

$$\sup_{y\in M} f_1(y) \leqslant f_1(x) - d(x),$$

其中 $d(x) = \inf\limits_{z\in M}\|x - z\|$。

证明 根据推论 2.6, 存在 $f \in X^*, \alpha \in \mathbb{R}$, 使得 M 闭凸集

$$\begin{aligned}
f(y) \leqslant \alpha \leqslant f(z) \quad (\forall y \in M, z \in B(x, d)) \Rightarrow \sup_{y\in M} f(y) &\leqslant \inf_{x\in B(x,d(x))} f(z) = \inf_{y\in B(\theta,1)} f(x - d(x)y) \\
&= \inf_{y\in B(\theta,1)}[f(x) - d(x)f(y)] = f(x) - d(x)\sup_{y\in B(\theta,1)} f(y) = f(x) - d(x)\|f\|.
\end{aligned}$$

取 $f_1 = \frac{f}{\|f\|}$ 为所求。

问题 2.4.14 设 M 是实 B^* 空间 X 内的闭凸集，求证：

$$\inf_{z\in M}\|x-z\| = \sup_{\substack{f\in X^*\\ \|f\|\leqslant 1}}\left\{f(x)-\sup_{z\in M} f(z)\right\} \quad (\forall x\in X).$$

证明 记 $d(x)=\inf_{z\in M}\|x-z\|$，如果 $x\in M$, 左边: $d(x)=0$. 右边: 一方面对 $\forall f\in X^*, f(x)-\sup_{z\in M} f(z)\leqslant 0$, 蕴含右边 $\leqslant 0$. 另一方面, 又存在 $f\in X^*, f(M)=0, \|f\|=1$, 蕴含右边 $\geqslant 0$, 故右边也 $=0$. 因此当 $x\in M$ 时等式成立。

$\forall x\in X\backslash M, \forall\varepsilon>0, \quad \exists z_\varepsilon\in M$, s.t. $\|x-z_\varepsilon\|<d(x)+\varepsilon$.

$$\sup_{\substack{f\in X^*\\ \|f\|\leqslant 1}}\left\{f(x)-\sup_{z\in M} f(z)\right\}\leqslant \sup_{\substack{f\in X^*\\ \|f\|\leqslant 1}}\{f(x)-f(z_\varepsilon)\}=\sup_{\substack{f\in X^*\\ \|f\|\leqslant 1}}\{f(x-z_\varepsilon)\}\leqslant \sup_{\substack{f\in X^*\\ \|f\|\leqslant 1}}\{\|f\|\,\|x-z_\varepsilon\|\}<d(x)+\varepsilon$$

根据 $\varepsilon>0$ 任意性, 有 $\sup\limits_{\substack{f\in X^*\\ \|f\|\leqslant 1}}\left\{f(x)-\sup\limits_{z\in M} f(z)\right\}\leqslant d(x)$。

另一方面，根据习题 2.4.13，必 $\exists f_0\in X^*, \|f_0\|=1$ ，使得 $d(x)\leqslant f_0(x)-\sup\limits_{z\in M} f_0(z)$,

所以 $d(x)=\sup\limits_{\substack{f\in X^*\\ \|f\|\leqslant 1}}\left\{f(x)-\sup\limits_{z\in M} f(z)\right\}$. 并且右端上确界在 f_0 达到。

2.5 共轭空间

定义 2.13

设 X 是一个 B^* 空间，X 上的所有连续线性泛函全体 X^* ，按范数

$$\|f\|=\sup_{\|x\|=1}|f(x)|$$

构成一个 B 空间, 称为 X 的共轭空间。 ♣

定理 2.25 (Riesz)

设 $1\leqslant p<\infty$, 则 $(L^p)^*=L^q$ ，其中

$$q=\begin{cases}\frac{p}{p-1} & ,1<p<\infty\\ \infty & ,p=1\end{cases}$$

♡

证明 我们希望构造出一个线性等距同构 $J: L^q\to(L^p)^*$ ，如下：

$$\forall g\in L^q, \Lambda_g: L^p\to\mathbb{K}, f\mapsto\Lambda_g(f)\overset{\text{def}}{=}\int fg$$

$$J: L^q\to(L^p)^*, g\mapsto\Lambda_g$$

需要证明：

$1^\circ\Lambda_g\in(L^p)^*$ 。

$2^\circ J$ 线性。

$3^\circ\left\|\Lambda_g\right\|=\|g\|_q$ ，即 J 等距。

$4^\circ\forall\Lambda\in(L^p)^*$, 存在唯一 $g\in L^{p'}$ 使得 $\Lambda=\Lambda_g$, 即 J 是双射。

Proof of $1^\circ-3^\circ$: 先考虑 $1<p<\infty$,

$$\forall f\in L^p, \left|\Lambda_g(f)\right|=\left|\int fg\right|\leqslant\|g\|_q\cdot\|f\|_p$$

于是 $\Lambda_g \in (L^p)^*$, 且 $\|\Lambda_g\| \leqslant \|g\|_q$ 。取

$$\tilde{f} \overset{\text{def}}{=} |g|^{q-1}\operatorname{sgn}(g)$$

则

$$\begin{aligned}
\begin{cases} |\tilde{f}|^p = |g|^{(q-1)p} = |g|^q \\ \tilde{f}\cdot g = |g|^q \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} |\tilde{f}|_p^p = \|g\|_q^q \\ \Lambda_g(\tilde{f}) = \|g\|_q^q \end{cases} \\
&\Rightarrow \frac{\left|\Lambda_g(\tilde{f})\right|}{\|\tilde{f}\|_p} = \frac{\|g\|_q^q}{\|g\|_q^{\frac{q}{p}}} = \|g\|_q^{q\left(1-\frac{1}{p}\right)} = \|g\|_q \\
&\Rightarrow \|\Lambda_g\| \geqslant \|g\|_q
\end{aligned}$$

接下来考虑 $p=1$, 此时需假设 μ 是 σ-有限的, 不妨设 μ 有限, 由

$$\left|\Lambda_g(f)\right| \leqslant \|g\|_\infty \|f\|_1$$

得 $\Lambda_g \in \left(L^1\right)^*$ 且 $\|\Lambda_g\| \leqslant \|g\|_\infty$, 令

$$\begin{aligned}
&E_k \overset{\text{def}}{=} \left\{t\in\Omega : |g(t)| > \|\Lambda_g\| + \frac{1}{k}\right\}, f_k \overset{\text{def}}{=} \chi_{E_k}\cdot\operatorname{sgn}(g) \\
&\Rightarrow \|f_k\|_1 = \int_{E_k} |\operatorname{sgn}(g)|\mathrm{d}\mu \leqslant \mu\left(E_k\right) \\
&\Rightarrow \|\Lambda_g\|\mu\left(E_k\right) \geqslant \|\Lambda_g\|\|f_k\|_1 \geqslant \left|\Lambda_g\left(f_k\right)\right| = \int \chi_{E_k}\operatorname{sgn}(g) g\mathrm{d}\mu = \int_{E_k} |g|\mathrm{d}\mu \geqslant \left(\|\Lambda_g\| + \frac{1}{k}\right)\mu\left(E_k\right) \\
&\Rightarrow \mu\left(E_k\right) = 0, \forall k \\
&\Rightarrow \left\{t\in\Omega : |g(t)| > \|\Lambda_g\|\right\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k \text{ 零测} \\
&\Rightarrow \|g\|_\infty \leqslant \|\Lambda_g\|
\end{aligned}$$

Proof of 4° : 以下假设 $\Omega = [0,1]$, 对任意的可测集 $E \subset [0,1]$, 令

$$\nu(E) \triangleq \Lambda\left(\chi_E\right),$$

对任意不交的集合序列 $(E_n)_{n\geq 1}$ ，如果 $E = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$ ，则 $\chi_E = \sum_{n=1}^{\infty}\chi_{E_n}$ ，其中级数在 L^p 意义收敛:

$$\left\|\chi_E - \sum_{j=1}^{n}\chi_{E_j}\right\|_p = \left\|\sum_{j=n+1}^{\infty}\chi_{E_j}\right\|_p = \mu\left(\bigcup_{j=n+1}^{\infty} E_j\right)^{1/p} \to 0, \quad n\to\infty$$

结合 Λ 的线性性和连续性，

$$\nu(E) = \sum_{n=1}^{\infty}\Lambda\left(\chi_{E_n}\right) = \sum_{n=1}^{\infty}\nu\left(E_n\right)$$

这就证明了 ν 确实是一个测度. 另外, 如果 $\mu(E)=0$ ，

$$\begin{aligned}
\nu\left(E\right) = \Lambda\left(\chi_E\right) &\leqslant \|\Lambda\|\cdot\|\chi_E\|_{L^p[0,1]} \\
&= \|\Lambda\|\left(\int_0^1 |\chi_E|^p\,\mathrm{d}\mu\right)^{\frac{1}{p}} \\
&= \|\Lambda\|\mu\left(E\right)^{\frac{1}{p}} = 0
\end{aligned}$$

可知 ν 关于 μ 还是绝对连续的，即由 $\mu(E)=0$ ，可以推出 $\nu(E)=0$ 。现在应用 Radon-Nikodym 定理，存在可测函数 g ，使得对任意的可测集 E 有

$$\nu(E) = \int_E g\mathrm{d}\mu$$

于是对于一切简单函数 f, 都有

$$\Lambda(f) = \int_0^1 f(x)g(x)\mathrm{d}\mu$$

进一步我们将要证明：

$$\|g\|_{L^q[0,1]} \leqslant \|\Lambda\|$$

1. $1 < p < \infty$. 对 $\forall t > 0$, 记

$$E_t \triangleq \{x \in [0,1] \mid |g(x)| \leqslant t\}$$

令 $f = \chi_{E_t}|g|^{q-2}g$ ，便有

$$\begin{aligned}\int_{E_t} |g|^q d\mu &= \int_0^1 f \cdot g \mathrm{d}\mu = \Lambda(f) \\ &\leqslant \|\Lambda\| \cdot \|f\|_{L^p[0,1]} = \|\Lambda\| \left(\int_{E_t} |g|^q \mathrm{d}\mu\right)^{\frac{1}{p}},\end{aligned}$$

亦即

$$\left(\int_{E_t} |g|^q \mathrm{d}\mu\right)^{\frac{1}{q}} \leqslant \|\Lambda\|.$$

令 $t \to \infty$, 即得上式.

2. $p = 1$. 这时 $q = \infty$. 对 $\forall \varepsilon > 0$, 令

$$A \triangleq \{x \in [0,1] \mid |g(x)| > \|\Lambda\| + \varepsilon\}$$

再对 $\forall t > 0$, 还按上式定义 E_t, 并令 $f = \chi_{E_t \cap A}\,\mathrm{signg}$, 便有

$$\|f\|_{L^1[0,1]} = \mu\left(E_t \cap A\right)$$

并且有

$$\begin{aligned}\mu\left(E_t \cap A\right)\left(\|\Lambda\| + \varepsilon\right) &\leqslant \int_{A \cap E_t} |g| \mathrm{d}\mu \\ &= \int_0^1 f \cdot g \mathrm{d}\mu \leqslant \|\Lambda\| \mu\left(E_t \cap A\right)\end{aligned}$$

令 $t \to \infty$, 便得

$$\mu(A)(\|\Lambda\| + \varepsilon) \leqslant \|\Lambda\| \mu(A)$$

由此推出 $\mu(A) = 0$, 从而

$$\|g\|_{L^\infty[0,1]} \leqslant \|\Lambda\|$$

这就是当 $q = \infty$ 时的上式.

因为简单函数集在 $L^p[0,1]$ 中是稠密的，所以对 $\forall f \in L^p[0,1]$ ，存在简单函数列 $f_n \to f\ (L^p[0,1])$. 从而有

$$\Lambda(f) = \lim_{n \to \infty} \Lambda\left(f_n\right),$$

以及

$$\begin{aligned}&\left|\int_0^1 \left[f(x) - f_n(x)\right] g(x) \mathrm{d}\mu\right| \\ &\leqslant \left(\int_0^1 |f(x) - f_n(x)|^p \mathrm{d}\mu\right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_0^1 |g(x)|^q \mathrm{d}\mu\right)^{\frac{1}{q}} \\ &\leqslant \|\Lambda\| \cdot \|f - f_n\|_{L^p[0,1]} \to 0 \quad (n \to \infty),\end{aligned}$$

亦即

$$\Lambda(f) = \lim_{n \to \infty} \int_0^1 f_n(x) g(x) \mathrm{d}\mu = \int_0^1 f(x) g(x) \mathrm{d}\mu$$

定理 2.26

$$L^1 \subsetneqq (L^\infty)^*$$

证明 对于 $\forall g \in L^1$,

$$\left|\Lambda_g(f)\right| = \left|\int fg\right| \leqslant \|g\|_1\|f\|_\infty \Rightarrow \Lambda_g \in (L^\infty)^* \Rightarrow L^1 \subset (L^\infty)^*$$

注意到 $C[0,1]$ 是 L^∞ 的闭子空间, 取 $f_0 \in L^\infty \backslash C[0,1]$, 于是 $d \overset{\text{def}}{=} \operatorname{dist}(f_0, C[0,1]) > 0$, 由 HBT 可知存在 $\Lambda \in (L^\infty)^*, \|\Lambda\| = 1$ 且

$$\Lambda(C[0,1]) = \{0\}, \Lambda(f_0) = d$$

假设存在 $g \in L^1$ 满足 $\Lambda = \Lambda_g$, 即

$$\Lambda(f) = \int fg, \forall f \in L^\infty$$

那么对于 $f \in C[0,1], \Lambda(f) = \int fg = 0$, 取 $\{f_n\}_{n=1}^\infty \subset C[0,1]$, 满足

$$\|f_n - \operatorname{sgn}(g)\|_1 \to 0 \text{ as } n \to \infty$$

由 F.Reisz 定理有子列 $f_{n_k} \xrightarrow{\text{a.e.}} \operatorname{sgn}(g)$, 取 $f'_{n_k} = \max\{\min\{f_{n_k}, 1\}, -1\}, f'_{n_k} \xrightarrow{\text{a.e.}} \operatorname{sgn}(g), |f'_{n_k} g| \leqslant |g|$ 由 DCT 得

$$\int |g| = \lim_{k\to\infty} \int f'_{n_k} g = 0 \Rightarrow g \overset{\text{a.e.}}{=} 0 \Rightarrow \Lambda = \Lambda_g = 0$$

这与 $\Lambda(f_0) = d > 0$ 矛盾。

定义 2.14

对 $f : [a,b] \to C$ 和 $[a,b]$ 的划分 P, 定义

$$V(f,P) \overset{\text{def}}{=} \sum_{k=1}^{N} |f(t_k) - f(t_{k-1})|$$

如果 $\sup_P V(f,P) < \infty$, 则称 f 是有界变差的。

$$V_a^b(f) \overset{\text{def}}{=} \sup_P V(f,P)$$

称为 f 在 $[a,b]$ 上的全变差。

$$BV[a,b] \overset{\text{def}}{=} \{[a,b] \text{ 上的有界变差函数全体}\}$$

我们进一步给出 $BV[a,b]$ 上的范数:

$$\|f\|_{BV} \overset{\text{def}}{=} |f(a)| + V_a^b(f)$$

那么 $(BV[a,b], \|\cdot\|_{BV})$ 是 Banach 空间, 定义:

$$BV_0[a,b] \overset{\text{def}}{=} \{f \in BV[a,b] : f \text{ 在}(a,b) \text{ 上右连续}, f(a) = 0\}$$

那么 $BV_0[a,b]$ 是 $BV[a,b]$ 的闭子空间, 也是 Banach 空间。 ♣

定义 2.15 (Riemann-Stieltjes 积分)

设 f, g 是 $[a,b]$ 上实值函数, $I \in \mathbb{R}$, 对 $[a,b]$ 进行划分:

$$\sigma(\Delta, \xi) \overset{\text{def}}{=} \sum_{k=1}^{n} f(\xi_k)[g(t_k) - g(t_{k-1})]$$

其中

$$\xi = \{\xi_k\}_{k=1}^\infty, \xi_k \in [t_{k-1}, t_k]$$

如果 $\sigma(\Delta, \xi) \to I$ as $\|\Delta\| \to 0$, 则记

$$I = \int_a^b f\mathrm{d}g$$

称为 f 关于 g 的 Riemann-Stieltjes 积分, 简记为 R-S 积分。 ♣

命题 2.6

$BV_0[0,1]$ 的共轭空间是 $C[0,1]$。

证明 从定义易见 $\forall g \in BV_0[0,1]$, 它对应着 $C[0,1]$ 上的一个连续线性泛函 f

$$f:\varphi \mapsto \langle f,\varphi\rangle = \int_0^1 \varphi(t)\mathrm{d}g(t)$$

满足

$$\|f\| = \sup_{\theta\neq\varphi\in C[0,1]} \frac{\int_0^1 \varphi(t)\mathrm{d}g(t)}{\sup\limits_{t\in[0,1]} |\varphi(t)|} \leqslant \mathrm{var}(g) = \|g\|_v$$

现在我们要证明反过来的结论. 这也就是说，对任意的 $f\in C[0,1]^*$ ，必 $\exists \mid g\in BV[0,1]$ ，使得

$$\langle f,\varphi\rangle = \int_0^1 \varphi(t)\mathrm{d}g(t) \quad (\forall\varphi\in C[0,1])$$

并且

$$\|g\|_v \leqslant \|f\|.$$

其中关键的步骤在于如何由 f 确定出 g. 事实上，如果允许 φ 可以取成间断的特征函数 $\chi_E(t)(E\subset[0,1])$ ，那么就有

$$g(s) = \int_0^1 \chi_{(0,s]}(t)\mathrm{d}g(t)$$

因此, 先把 $C[0,1]$ 看成是 $L^\infty[0,1]$ 的一个闭子空间, 应用 HahnBanach 定理，对给定的 $f\in C[0,1]^*, \exists\widetilde{f}\in L^\infty[0,1]^*$ ，使得

$$\left\langle \widetilde{f},\chi_{\{0\}}\right\rangle = 0$$

$$\langle \widetilde{f},\varphi\rangle = \langle f,\varphi\rangle \quad (\forall\varphi\in C[0,1])$$

并且 $\|\widetilde{f}\| = \|f\|$. 因为 $\chi_{(0,s]}\in L^\infty[0,1]$ ，所以可以令

$$g(s) = \left\langle \widetilde{f},\chi_{(0,s]}\right\rangle \quad (0<s\leqslant 1)$$

$$g(0) = 0$$

以下证明由 (2.5.13) 式定义的 $g\in BV[0,1]$, 并适合 (2.5.11) 式与（2.5.12）式。对 $[0,1]$ 的任一分割 $\Delta: 0=t_0<t_1<t_2<\cdots<t_n=1$. 记

$$\omega_k \triangleq g(t_{k+1}) - g(t_k) \quad (k=0,1,2,\cdots,n-1),$$

$$\lambda_k \triangleq \begin{cases} \bar{\omega}_k/|\omega_k|, & \omega_k\neq 0, \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (k=0,1,2,\cdots,n-1),$$

$$h_\Delta(t) \triangleq \sum_{k=0}^{n-1} \lambda_k \chi_{(t_k,t_{k+1}]}(t).$$

我们有

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{n-1}|\omega_k| &= \sum_{k=0}^{n-1}\lambda_k\omega_k = \left\langle \widetilde{f},h_\Delta\right\rangle \\ &\leqslant \|\widetilde{f}\|\cdot\|h_\Delta\|_{L^\infty[0,1]} \leqslant \|\widetilde{f}\| = \|f\|\end{aligned}$$

即得 $g\in BV[0,1]$, 并适合 (2.5.12) 式. 为了证明 (2.5.11) 式成立, 对 $\forall\varphi\in C[0,1]$ 及 $\forall\varepsilon>0$, 取分割 Δ 使得

$$|\varphi(t)-\varphi(t')| < \frac{\varepsilon}{2\|\widetilde{f}\|}$$

$$(\forall t,t'\in[t_j,t_{j+1}], j=0,1,\cdots,n-1)$$

以及

$$\left|\int_0^1 \varphi(t)dg(t) - \sum_{j=0}^{n-1} \varphi\left(t_j\right)\left(g\left(t_{j+1}\right) - g\left(t_j\right)\right)\right| < \frac{\varepsilon}{2}$$

令

$$\varphi_\Delta \triangleq \sum_{j=0}^{n-1} \varphi\left(t_j\right) \chi_{\left(t_j, t_{j+1}\right]} + \varphi(0)\chi_{\{0\}}$$

便得

$$\begin{aligned}
&\left|\langle f, \varphi\rangle - \int_0^1 \varphi(t)dg(t)\right| \\
&\quad \leqslant \left|\langle f, \varphi\rangle - \left\langle \widetilde{f}, \varphi_\Delta\right\rangle\right| + \left|\left\langle \widetilde{f}, \varphi_\Delta\right\rangle - \int_0^1 \varphi(t)dg(t)\right| \\
&\quad \leqslant \|\widetilde{f}\| \cdot \|\varphi - \varphi_\Delta\|_{L^\infty[0,1]} + \\
&\quad \left|\sum_{j=0}^{n-1} \varphi\left(t_j\right)\left(g\left(t_{j+1}\right) - g\left(t_j\right)\right) - \int_0^1 \varphi(t)dg(t)\right| \\
&\quad < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon
\end{aligned}$$

由 ε 的任意性, 即得 (2.5.11) 式. 有界变差函数是单调增加函数的差, 即 $g = g_1 - g_2$, 因为 g_1, g_2 的右极限总是存在的，可以适当改变函数的值使得其右连续，但是不会改变积分 $\int_0^1 \varphi(t)dg_i(t), i = 1, 2$ ，因此我们可以假设上述得到的函数 g 是右连续的。总结起来有，$g \mapsto \int_0^1 \varphi(t)dg(t)$ 是 $BV[0,1] \to C[0,1]^*$ 的一个等距同构. 换句话说

$$C[0,1]^* = BV[0,1].$$

定义 2.16

因为 B^* 空间 X 的共轭空间 X^* 是一个 B 空间，所以我们还可以考虑 X^* 的共轭空间，记作 X^{**} ，称为 X 的第二共轭空间. ♣

定理 2.27

B^* 空间 X 与它的第二共轭空间 X^{**} 的一个子空间等距同构. ♡

证明 注意到 $\forall x \in X$, 可以定义

$$\hat{x}(f) = \langle f, x\rangle \quad (\forall f \in X^*).$$

不难验证：$\hat{x}$ 还是 X^* 上的一个线性泛函，满足

$$|\hat{x}(f)| \leqslant \|f\| \cdot \|x\|.$$

从而 $\hat{x}$ 还是连续的, 满足

$$\|\hat{x}\| \leqslant \|x\|$$

称映射 $T : x \mapsto \hat{x}$ 为自然映射，上式表明 T 是 X 到 X^{**} 的连续嵌入，注意到，若 $\alpha, \beta \in \mathbb{C}, x, y \in X$, 记 $\hat{x} = Tx, \hat{y} = Ty$, 则有

$$\begin{aligned}
T(\alpha x + \beta y)(f) &= f(\alpha x + \beta y) \\
&= \alpha f(x) + \beta f(y) = \alpha \hat{x}(f) + \beta \hat{y}(f) \\
&= (\alpha \hat{x} + \beta \hat{y})(f) = (\alpha Tx + \beta Ty)(f) \quad (\forall f \in X^*)
\end{aligned}$$

因此，T 还是一个线性同构. 又应用 Hahn-Banach 定理, $\exists f \in X^*$ ，使得

$$\|f\| = 1, \quad 且 \quad \langle f, x\rangle = \|x\|,$$

便得到

$$\|x\| = \hat{x}(f) \leqslant \|\hat{x}\| \cdot \|f\| = \|\hat{x}\|$$

所以 T 是等距的.

定义 2.17

如果 X 到 X^{**} 的自然映射 T 是满射的, 则称 X 是自反的, 记作 $X = X^{**}$. ♣

例题 2.5.1 Hilbert 空间自反。

证明 由 Riesz 表示定理，有等距同构 $\varphi : H \to H^*, x \mapsto \langle \cdot, x\rangle \cdot \varphi$ 诱导了 H^* 上的内积 $\langle f, g\rangle = \overline{\left\langle \varphi^{-1}(f), \varphi^{-1}(g)\right\rangle}$ 。对偶空间自然完备，因此 H^* 也是 Hilbert 空间，由 Riesz 表示定理，又有等距同构 $\Phi : H^* \to H^{**}, f \mapsto \overline{\left\langle \varphi^{-1}(\cdot), \varphi^{-1}(f)\right\rangle}$.

$$\Phi \circ \varphi(x)(f) = \overline{\left\langle \varphi^{-1}(f), x\right\rangle} = \left\langle x, \varphi^{-1}(f)\right\rangle = f(x), \forall x \in H, f \in H^*$$

故 $\Phi \circ \varphi$ 就是 $H \to H^{**}$ 的自然映射 ϕ ，因此 ϕ 也是等距同构，从而 H 自反。

定理 2.28

当 $1 < p < \infty$ 时, L^p 自反。 ♡

证明 即证明: $\forall \Lambda \in (L^p)^{**}$, 存在 $u \in L^p$ 使得

$$\Lambda(f) = f(u), \forall f \in (L^p)^*$$

这是因为

$$i : L^p \to (L^p)^{**} \text{ 满} \Leftrightarrow \forall \Lambda \in (L^p)^{**}, \exists u \in L^p \text{ s.t. } u^{**} = \Lambda\left(\Lambda(f) = u^{**}(f) = f(u)\right)$$

回顾定理 2.5.1,

$$J : L^q \to (L^p)^*, v \mapsto f_v$$

是线性等距同构, 这里 $f_v(u) = \int uv$ 。取

$$\varphi \overset{\text{def}}{=} \Lambda \circ J$$

则 $\varphi \in (L^p)^{**} = L^p$, 存在唯一 $u \in (L^p)^{**}$ 满足 $\varphi(v) = \int uv, \forall v \in (L^p)^* = L^q$. 那么对于 $\forall f \in (L^p)^*$, 令

$$v_f \overset{\text{def}}{=} J^{-1}(f)$$

那么

$$\Lambda(f) = \Lambda\left(J\left(v_f\right)\right) = \varphi\left(v_f\right) = \int v_f u = f(u)$$

定理 2.29

$C[a, b]$ 不自反。 ♡

证明 假设自反, 则 $\forall \Lambda \in C[a, b]^{**}$, 存在 $u \in C[a, b]$ 满足

$$\Lambda(f) = f(u), \forall f \in C[a, b]^*$$

根据 $C[a, b]^* = BV_0[a, b]$,

$$\exists! v_f \in BV_0[a, b] \text{ s.t. } f(u) = \int_a^b u dv_f, \forall u \in C[a, b] \text{ and } \left\|v_f\right\|_{BV} = \|f\|$$

令 $c = \frac{a+b}{2}$, 定义

$$F_c : C[a, b]^* \to R, f \mapsto v_f(c+0) - v_f(c-0)$$

那么

$$|F_c(f)| \leqslant V_a^b\left(v_f\right) = \left\|v_f\right\|_{BV} = \|f\| \Rightarrow F_c \in C[a, b]^{**}$$

根据 N^*), 存在 $u_c \in C[a,b]$ 满足

$$F_c(f) = f(u_c) = \int_a^b u_c dv_f, \forall f \in C[a,b]^*$$

令

$$v(f) \overset{\text{def}}{=} \int_a^t u_c(s)ds$$

那么 $v \in BV_0[a,b]$, 令 $f_v \overset{\text{def}}{=} J(v)$, 这里

$$J : BV_0[a,b] \to C[a,b]^*, v \mapsto f_v, f_v(u) = \int_a^b u dv_f$$

f_v 对应的 $v_{f_v} = v$ 连续, 于是 $F_c(f_v) = 0$, 所以

$$0 = F_c(f_v) = \int_a^b u_c dv = \int_a^b u_c^2 dt$$

所以 $u_c = 0$, 进而 $F_c = 0$, 矛盾。

定理 2.30

X^* 可分 $\Rightarrow X$ 可分。逆命题不成立, 例如 L^1 可分但 L^∞ 不可分。

证明 Step1: 证明 X^* 中单位球面 S_1^* 可分。X^* 可分, 取 $\{f_n\}_{n=1}^\infty$ 为其稠密子集, 不妨 $f_n \neq 0$, 令

$$g_n \overset{\text{def}}{=} \frac{f_n}{\|f_n\|} \in S_1^*$$

那么对于 $\forall g \in S_1^*$, 存在 $f_{n_k} \to g$.

$$\begin{aligned}
\Rightarrow \|g - g_{n_k}\| &\leqslant \|g - f_{n_k}\| + \|f_{n_k} - g_{n_k}\| \\
&= \|g - f_{n_k}\| + \left\|(\|f_{n_k}\| - 1)\frac{f_{n_k}}{\|f_{n_k}\|}\right\| \\
&= \|g - f_{n_k}\| + \left|\|f_{n_k}\| - 1\right| \to 0 \text{ as } k \to \infty
\end{aligned}$$

Step2: 证明存在 $\{x_n\}_{n=1}^\infty \subset X$, 其中 $\forall \|x_n\| = 1$, 且

$$\overline{\operatorname{span}\{x_n\}_{n=1}^\infty} = X$$

注意到

$$\|g_n\| = \sup_{x \in X, \|x\|=1} |g_n(x)| = 1$$

所以存在 $\{x_n\}_{n=1}^\infty \subset X$, 其中 $\forall \|x_n\| = 1$, 且 $|g_n(x_n)| > \frac{1}{2}$. 令 $M \overset{\text{def}}{=} \operatorname{span}\{x_n\}_{n=1}^\infty$, 假设 $\bar{M} \neq X$, 取 $x_0 \in X \backslash \bar{M}$, 由 HBT 可得

$$\exists f \in X^*, \|f\| = 1 \text{ s.t. } f(\bar{M}) = \{0\} \text{ and } f(x_0) = \operatorname{dist}(x_0, \bar{M}) > 0$$

于是

$$\|g_n - f\| = \sup_{x \in X, \|x\|=1} |g_n(x) - f(x)| > |g_n(x_n) - f(x_n)| = |g_n(x_n)| > \frac{1}{2}$$

这与 Step1 矛盾。

Step3: 证明 $\overline{\operatorname{span}^{\mathbb{Q}}\{x_n\}_{n=1}^\infty} = X$.

定理 2.31

当 $1 \leqslant p < \infty, L^p[0,1]$ 可分。

证明

$$\left\{\sum_{k=0}^{2^n-1} r_k \chi_{[\frac{k}{2^n}, \frac{k+1}{2^n})} : r_k \in \mathbb{Q}, n \in \mathbb{N}_0\right\}$$

是 $L^p[0,1]$ 的可数稠密子集。

定理 2.32

$$L^\infty \text{ 不可分。}$$

♡

证明 假设存在稠密子集 $\{f_n\}_{n=1}^\infty$,

$$\forall t \in (0,1), \exists f_{n_t} \in B\left(\chi_{[0,t]}, \frac{1}{3}\right)$$

而 $t \neq s$ 时, $\operatorname{dist}\left(\chi_{[0,t]}, \chi_{[0,s]}\right) = 1$, 因此不同的 $B\left(\chi_{[0,t]}, \frac{1}{3}\right)$ 不相交, 所以 $\varphi : (0,1) \to \mathbb{N}, t \mapsto n_t$ 是单射, 于是 $(0,1)$ 可数, 矛盾。

定理 2.33

L^1 不自反。

♡

证明 $\left(L^1\right)^* = L^\infty$, 假设 L^1 自反, 则 $(L^\infty)^* \cong L^1, L^1$ 可分 $\Rightarrow L^\infty$ 可分, 矛盾。

定义 2.18 (共轭算子)

设 X, Y 是 B^* 空间，算子 $T \in L(X,Y)$ 。算子 $T^* : Y^* \to X^*$ 称为是 T 的共轭算子是指:

$$f(Tx) = (T^* f)(x) \quad (\forall f \in Y^*, \forall x \in X).$$

♣

笔记 $\forall T \in L(X,Y), T^*$ 是唯一存在的，并且属于 $L(Y^* X^*)$ 。事实上, 对 $\forall f \in Y^*$ ，令

$$g(x) = f(Tx) \quad (\forall x \in X)$$

它是线性的，并且有界:

$$|g(x)| \leqslant \|f\| \cdot \|T\| \cdot \|x\| \quad (\forall x \in X)$$

因此, $g \in X^*$, 对应 $f \mapsto g$ 又是线性的, 正是 T^* 。按定义,

$$\|T^* f\| = \|g\| \leqslant \|T\| \cdot \|f\| \quad (\forall f \in Y^*)$$

因此，$T^* \in L(Y^*, X^*)$. 上式还蕴含

$$\|T^*\| \leqslant \|T\|$$

因此, T^* 的唯一性显然.

定理 2.34

映射 $* : T \mapsto T^*$ 是 $L(X,Y)$ 到 $L(Y^*, X^*)$ 子空间的等距同构。

♡

证明 对应 $* : T \mapsto T^*$ 是线性的 $(\forall x \in X, \forall f \in Y^*, \forall \alpha_1, \alpha_2 \in K)$:

$$\begin{aligned}\left[(\alpha_1 T_1 + \alpha_2 T_2)^* f\right](x) &= f\left[(\alpha_1 T_1 + \alpha_2 T_2) x\right] \\ &= \alpha_1 f(T_1 x) + \alpha_2 f(T_2 x) = \left[\left(\alpha_1 T_1^* + \alpha_2 T_2^*\right) f\right](x)\end{aligned}$$

再证等距. 只要再证 $\|T\| \leqslant \|T^*\|$ 。对 $\forall x \in X$ ，若 $Tx \neq \theta$ ，由推论 2.3，必有 $f \in Y^*$ ，使得

$$f(Tx) = \|Tx\|, \quad \text{且} \quad \|f\| = 1.$$

从而

$$\begin{aligned}\|Tx\| &= f(Tx) = (T^* f)(x) \\ &\leqslant \|T^* f\| \cdot \|x\| \leqslant \|T^*\| \cdot \|x\|\end{aligned}$$

即得 $\|T\| \leqslant \|T^*\|$.

定理 2.35

设 X,Y 是 B^* 空间，$T\in L(X,Y)$，那么 $T^{**}\in L(X^{**},Y^{**})$ 是 T 在 X^{**} 上的延拓，并满足 $\|T^{**}\|=\|T\|$.

证明 对 T^* 还可以再考察它的共轭算子 $T^{**}=(T^*)^*\in L(X^{**},Y^{**})$。注意到 $X\subset X^{**},Y\subset Y^{**}$，并设它们的自然嵌入映射分别为 U 和 V，那么

$$\begin{aligned}\langle T^{**}Ux,f\rangle &= \langle Ux,T^*f\rangle\\ &= \langle T^*f,x\rangle=\langle f,Tx\rangle\\ &= \langle VTx,f\rangle \quad (\forall f\in Y^*,\forall x\in X)\end{aligned}$$

从而有 $T^{**}Ux=VTx$. 即 T^{**} 是 T 在 X^{**} 上的扩张.

定理 2.36 (pettis)

自反空间的闭子空间自反。

证明 设 X 自反，Y 是其闭子空间，只需证明：

$$\forall a\in Y^{**},\exists y\in Y \text{ s.t. } a(f)=f(y),\forall f\in Y^*$$

定义映射

$$T:X^*\to Y^*,\ f\mapsto f|_Y$$

则 T 是有界线性映射，于是取 $T^*\in L(Y^{**},X^{**})$ 满足

$$(T^*a)(f)=a(Tf),\forall f\in X^*$$

X 自反，所以自然映射 i_X 是满射，$T^*a\in X^{**}\Rightarrow\exists y\in X$ s.t. $T^*a=y^{**}$，所以

$$(T^*a)(f)=y^{**}(f)=f(y),\forall f\in X^*$$

下面证明 $y\in Y$, 假设不然, 则存在 $\tilde f\in X^*$ 使得 $\tilde f(Y)=0$,

$$T(\tilde f)=\tilde f\big|_Y=0\Rightarrow\tilde f(y)=(T^*a)(\tilde f)=a(T(\tilde f))=0$$

这与 $\tilde f(y)=\operatorname{dist}(y,Y)>0$ 矛盾。

最后说明: $a(f)=f(y),\forall f\in Y^*$. 对于 $\forall f\in Y^*$, 由 HBT, 存在 $F\in X^*$ 使得 $f=TF$, 所以

$$a(f)=a(TF)=(T^*a)(F)=F(y)=f(y)$$

例题 2.5.2 设 (Ω,B,μ) 是一个测度空间, 又设 $K(x,y)$ 是 $\Omega\times\Omega$ 上的二元平方可积函数:

$$\iint_{\Omega\times\Omega}|K(x,y)|^2\mathrm{d}\mu(x)\mathrm{d}\mu(y)<\infty$$

定义算子

$$T:u\mapsto(Tu)(x)=\int_\Omega K(x,y)u(y)\mathrm{d}\mu(y)\quad\left(\forall u\in L^2(\Omega,\mu)\right)$$

便有 $T\in L\left(L^2(\Omega,\mu)\right)$，并且

$$(T^*v)(x)=\int_\Omega K(y,x)v(y)\mathrm{d}\mu(y)\quad\left(\forall v\in L^2(\Omega,\mu)\right)$$

这是因为

$$\begin{aligned}\|Tu\|^2&=\int_\Omega\left|\int_\Omega K(x,y)u(y)\mathrm{d}\mu(y)\right|^2\mathrm{d}\mu(x)\\ &\leqslant\int_\Omega\left(\int_\Omega|K(x,y)|^2\mathrm{d}\mu(y)\int_\Omega|u(y)|^2\mathrm{d}\mu(y)\right)\mathrm{d}\mu(x)\\ &\leqslant\left(\iint_{\Omega\times\Omega}|K(x,y)|^2\mathrm{d}\mu(x)\mathrm{d}\mu(y)\right)\|u\|^2\quad\left(\forall u\in L^2(\Omega,\mu)\right)\end{aligned}$$

其中 $\|\cdot\|$ 表示 $L^2(\Omega,\mu)$ 上的范数, 以及

$$\begin{aligned}\langle T^*v,u\rangle &= \langle v,Tu\rangle\\ &= \int_\Omega\left(\int_\Omega K(x,y)u(y)\mathrm{d}\mu(y)\right)v(x)\mathrm{d}\mu(x)\\ &= \int_{\Omega\times\Omega}K(x,y)u(y)v(x)\mathrm{d}\mu(x)\mathrm{d}\mu(y)\\ &= \left(\int_\Omega K(x,y)v(x)\mathrm{d}\mu(x)\right)u(y)\mathrm{d}\mu(y)\end{aligned}$$

$(\forall u,v\in L^2(\Omega,\mu))$. 所以

$$(T^*v)(y)=\int_\Omega K(x,y)v(x)\mathrm{d}\mu(x)\quad\left(\forall v\in L^2(\Omega,\mu)\right)$$

注理由 (1) 是因为

$$\begin{aligned}&\iint_{\Omega\times\Omega}|K(x,y)||u(y)||v(x)|\mathrm{d}\mu(x)\mathrm{d}\mu(y)\\ &\leqslant\|u\|\cdot\|v\|\left(\iint_{\Omega\times\Omega}|K(x,y)|^2\mathrm{d}\mu(x)\mathrm{d}\mu(y)\right)^{\frac{1}{2}}<\infty\end{aligned}$$

所以可以应用 Fubini 定理.

定理 2.37 (Young 不等式)

设 $f\in L^p(\mathbb{R})(1\leqslant p\leqslant\infty)$, $K\in L^1(\mathbb{R})$, 则

$$\|K*f\|_p\leqslant\|K\|_1\cdot\|f\|_p$$

其中 $\|\cdot\|_p$ 表示 $L^p(\mathbb{R})$ 的范数 $(1\leqslant p\leqslant\infty)$.

♡

证明 当 $1<p<\infty$ 时. 由 Hölder 不等式,

$$\begin{aligned}&\left|\int_{-\infty}^{\infty}K(x-y)f(y)\mathrm{d}y\right|\\ &\leqslant\int_{-\infty}^{\infty}|K(x-y)|^{\frac{1}{q}}\cdot|K(x-y)|^{\frac{1}{p}}|f(y)|\mathrm{d}y\\ &\leqslant\left(\int_{-\infty}^{\infty}|K(x-y)|\mathrm{d}y\right)^{\frac{1}{q}}\left(\int_{-\infty}^{\infty}|K(x-y)|\cdot|f(y)|^p\mathrm{d}y\right)^{\frac{1}{p}}\end{aligned}$$

而

$$\begin{aligned}&\int_{-\infty}^{\infty}\left|\int_{-\infty}^{\infty}K(x-y)f(y)\mathrm{d}y\right|^p\mathrm{d}x\\ &\leqslant\|K\|_1^{\frac{p}{q}}\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}|K(x-y)|\cdot|f(y)|^p\mathrm{d}y\mathrm{d}x\\ &=\|K\|_1^{\frac{p}{q}}\cdot\|f\|_p^p\cdot\|K\|_1\end{aligned}$$

由 Fubini 定理, $(K*f)(x)$ a.e. 存在有限, 而且 (2.5.27) 式成立. 当 $p=1$ 或 ∞ 时, 不等式 (2.5.27) 是显然的.

定义 2.19

X 是赋范空间，称 $\{x_n\}_{n=1}^\infty\subset X$ 弱收敛于 $x_0\in X$ 是指：

$$f(x_n)\to f(x_0),\forall f\in X^*$$

记为 $x_n\xrightarrow{w}x_0$ 或者 $x_n\to x_0$, 称 x_0 为 $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ 的弱极限。
依范数拓扑收敛即为强收敛。

♣

命题 2.7

若收敛存在必唯一，强收敛 $\Rightarrow$ 弱收敛。

证明 若有 $x_n \rightharpoonup x, x_n \rightharpoonup y(n \to \infty)$, 由定义推得

$$f(x) = \lim_{n\to\infty} f(x_n) = f(y) \quad (\forall f \in X^*)$$

利用推论 2.3, 即得 $x = y$.

$$\|x_n - x_0\| \to 0 \Rightarrow |f(x_n) - f(x_0)| = |f(x_n - x_0)| \leqslant \|f\| \cdot \|x_n - x_0\| \to 0, \forall f \in X^*$$

命题 2.8

$\dim X < \infty \Rightarrow$ 弱收敛与强收敛等价。

证明 设 $\dim(X) = m$, 设 $\{e_1, \cdots, e_m\}$ 是 X 的一组基，由 HBT（习题 2.4.7）知存在对偶基 $f_1, \cdots, f_m \in X^*$ 满足

$$f_k(e_j) = \delta_{kj}, 1 \leqslant k, j \leqslant m$$

设 $x_n \xrightarrow{w} x_0$ ，即

$$\sum_{j=1}^{m} \alpha_j^{(n)} e_j \xrightarrow{w} \sum_{j=1}^{m} \alpha_j^{(0)} e_j$$

于是

$$f_k(x_n) \to f_k(x_0), k = 1, 2, \cdots, m$$

因此 $\|x_n - x_0\|_\infty \to 0$ with $\|x\|_\infty = \max_{1\leqslant k\leqslant m} |\alpha_i|$, 由有限维空间范数等价可得 $\|x_n - x_0\| \to 0$.

例题 2.5.3 弱收敛而非强收敛 在 $L^2[0,1]$ 中, 设 $x_n = x_n(t) = \sin n\pi t$, 则根据 Riemann-Lebesgue 引理，显然有

$$\langle f, x_n \rangle = \int_0^1 f(t) \sin n\pi t \mathrm{d}t \to 0 \quad \left(\forall f \in L^2[0,1]\right)$$

即 $x_n \rightharpoonup \theta(n \to \infty)$ 。但 $\|x_n\| = 1/\sqrt{2}$, 不可能有 $x_n \to \theta(n \to \infty)$. 这表明弱收敛确实与强收敛不同.

定理 2.38 (Mazur)

若 $x_n \xrightarrow{w} x_0$, 则 $x_0 \in \overline{\operatorname{conv}(x_n : n \in \infty)}$.

证明 令 $C = x_0 \in \overline{\operatorname{conv}(x_n : n \in \infty)}$, 若 $x_0 \notin C$, 则由 Ascoli 定理, 存在 $f \in X^*, \alpha \in \mathbb{R}$ 使得

$$\sup_{x\in C} f(x) < \alpha < f(x_0) \Rightarrow f(x_n) < \alpha < f(x_0), \forall n \in N$$

因此 $f(x_n) \nrightarrow f(x_0)$, 矛盾.

定义 2.20 (弱 * 收敛)

若对任意 $x \in X$ 有 $f_n(x) \to f(x)$，则称 $\{f_n : n \in \mathbb{N}\} \subset X^*$ 弱 * 收敛到 $f \in X^*$，记为 $f_n \xrightarrow{w^*} f$。

命题 2.9 (三种收敛性的关系)

在 X^* 中，强收敛 $\Rightarrow$ 弱收敛 $\Rightarrow$ 弱 * 收敛。

证明 若 $f_n \xrightarrow{w} f$，则对任意 $\Lambda \in X^{**}$ 有 $\Lambda(f_n) \to \Lambda(f)$，特别地，对任意 $x \in X$，有

$$f_n(x) = x^{**}(f_n) \to x^{**}(f) = f(x) \Rightarrow f_n \xrightarrow{w^*} f.$$

命题 2.10 (自反空间中的收敛等价性)

若 X 自反，则 X^* 中弱收敛与弱 * 收敛等价。

定理 2.39 (弱收敛的等价刻画)

$x_n \xrightarrow{w} x_0$ 当且仅当 $\sup_n \|x_n\| < \infty$，并且存在 X^* 的稠密子空间 F，使得 $f(x_n) \to f(x_0), \forall f \in F$。 ♡

证明 $x_n \xrightarrow{w} x_0$ 当且仅当对任意 $f \in X^*$，有 $f(x_n) \to f(x_0)$，也即 $x_n^{**}(f) \to x_0^{**}(f)$。由于 X^* 完备，因此由 Banach-Steinhaus 定理，这当且仅当

$$\sup_n \|x_n\| = \sup_n \|x_n^{**}\| < \infty$$

且存在稠密子空间 $F \subset X^*$，使得 $x_n^{**}(f) \to x_0^{**}(f), \forall f \in F$，即

$$f(x_n) \to f(x_0), \forall f \in F.$$

定义 2.21 (一致收敛、强收敛、弱收敛)

设 X, Y 是 Banach 空间。又设 $T_n (n = 1, 2, \cdots), T \in L(X, Y)$。

1. 若 $\|T_n - T\| \to 0$，则称 T_n 一致收敛于 T，记作 $T_n \rightrightarrows T$。此时，T 称作 $\{T_n\}$ 的一致极限。
2. 若 $\|(T_n - T)x\| \to 0$ $(\forall x \in X)$，则称 T_n 强收敛于 T，记作 $T_n \to T$。此时，T 称作 $\{T_n\}$ 的强极限。
3. 如果对 $\forall x \in X$ 以及 $\forall f \in Y^*$，都有

$$\lim_{n\to\infty} f(T_n x) = f(Tx),$$

则称 T_n 弱收敛于 T，记作 $T_n \rightharpoonup T$。此时，T 称作 $\{T_n\}$ 的弱极限。

显然，一致收敛 $\Rightarrow$ 强收敛 $\Rightarrow$ 弱收敛，且每种极限若存在必唯一，但反过来一般不成立。 ♣

例题 2.5.4 强收敛而不一致收敛 在空间 l^2 上考察左推移算子

$$T : x = (x_1, x_2, \cdots, x_n, \cdots) \mapsto Tx = (x_2, x_3, \cdots, x_n, \cdots).$$

令 $T_n \triangleq T^n$，则有

$$T_n x = (x_{n+1}, x_{n+2}, \cdots) \quad (\forall x = (x_1, x_2, \cdots, x_n, \cdots) \in l^2).$$

下面我们证明 $T_n \to 0$，但 $T_n \not\rightrightarrows 0$（即不一致收敛）。事实上，取

$$e_n = (\underbrace{0, 0, \cdots, 0, 1}_{n}, 0, \cdots),$$

则有 $T_n e_{n+1} = e_1$，并且 $\|e_n\| = 1$ $(\forall n \in \mathbb{N})$。因此

$$\|T_n\| \geqslant \|T_n(e_{n+1})\| = 1,$$

从而 $T_n \not\rightrightarrows 0$。但对于 $\forall x = (x_1, x_2, \cdots, x_n, \cdots) \in l^2$，有

$$\|T_n x\| = \left(\sum_{i=1}^{\infty} |x_{n+i}|^2\right)^{\frac{1}{2}} \to 0 \quad (n \to \infty),$$

即 $T_n \to 0$。

例题 2.5.5 弱收敛而不强收敛 在空间 l^2 上考察右推移算子

$$S : x = (x_1, x_2, \cdots, x_n, \cdots) \mapsto Sx = (0, x_1, x_2, \cdots, x_n, \cdots).$$

令 $S_n \triangleq S^n$，则有

$$S_n x = (\underbrace{0, 0, \cdots, 0}_{n}, x_1, x_2, \cdots) \quad (\forall x \in l^2).$$

显然，$\|S_n x\| = \|x\|$ $(\forall x \in l^2)$，从而 $S_n \nrightarrow 0$。但对于 $\forall f = (y_1, y_2, \cdots, y_n, \cdots) \in (l^2)^* = l^2$，有

$$\begin{aligned}|\langle f, S_n x\rangle| &= \left|\sum_{i=1}^{\infty} y_{i+n} x_i\right| \\ &\leqslant \left(\sum_{i=1}^{\infty} |y_{i+n}|^2\right)^{\frac{1}{2}} \|x\| \to 0 \quad (n \to \infty),\end{aligned}$$

即 $S_n \rightharpoonup 0$ $(n \to \infty)$。

定义 2.22 (弱列紧 & 弱 * 列紧)

- 称 $M \subset X$ 弱列紧，若 M 中任意序列都有弱收敛子列。
- 称 $F \subset X^*$ 弱 * 列紧，若 F 中任意序列都有弱 * 收敛子列。

♣

定理 2.40 (可分 Banach-Alaoglu 定理)

若 X 可分，则 X^* 中的有界集是弱 * 列紧的。

♡

证明 设 $\{x_n\} \subset X$ 为可数稠密子集，$\{f_n\} \subset X^*$ 有界，记 $C = \sup_n \|f_n\| < \infty$，则对任意 m，$\{f_n(x_m) : n \in \mathbb{N}\}$ 为有界数列，依次有收敛子列 $\{f_{n_{mj}}(x_m) : j \in \mathbb{N}\}, \forall m \in \mathbb{N}$（先取子列，再取子列的子列，以此类推），抽对角线 $\{f_{n_{mm}}(x_m) : m \in \mathbb{N}\}$，断言存在 $f \in X^*$，使得 $f_{n_{mm}} \xrightarrow{w} f$，重新编号 $f_{n_m} := f_{n_{mm}}$。
对任意 $x \in X$，存在 x_m 使得 $\|x - x_m\| < \frac{\varepsilon}{3C}$，当 k 充分大时，

$$\begin{aligned}\left|f_{n_{k+p}}(x) - f_{n_k}(x)\right| &\leqslant \left|f_{n_{k+p}}(x) - f_{n_{k+p}}(x_m)\right| + \left|f_{n_{k+p}}(x_m) - f_{n_k}(x_m)\right| + \left|f_{n_k}(x_m) - f_{n_k}(x)\right| \\ &\leqslant C\|x - x_m\| + \frac{\varepsilon}{3} + C\|x - x_m\| \\ &< \varepsilon\end{aligned}$$

因此 $\{f_{n_k}(x)\}$ 为 Cauchy 列，记 f 为其逐点极限，则 $f_{n_k} \xrightarrow{w^*} f$，并且

$$|f(x)| \leqslant \sup_n |f_n(x)| \leqslant C\|x\| \Rightarrow f \in X^*.$$

得证。

定理 2.41 (Alaoglu 定理)

设 X 为赋范空间，则 X^* 中单位闭球是弱 * 紧的。

♡

引理 2.1

设赋范空间 X 中 $x_n \xrightarrow{w} x_0$，则

$$\|x_0\| \leqslant \liminf_{n\to\infty} \|x_n\|.$$

♡

证明 左式非负, 所以 $x_0 = 0$ 时成立。下设 $x_0 \neq 0$, 则存在 $f \in X^*$ s.t. $\|f\| = 1$ s.t. $f(x_0) = \|x_0\|$, 从而

$$\|x_0\| = \lim_{n\to\infty} |f(x_n)| \leqslant \liminf_{n\to\infty} \|f\| \cdot \|x_n\| = \liminf_{n\to\infty} \|x_n\|$$

定理 2.42 (Eberlein-Smulian 定理)

若 X 为自反空间，则

1. X 中有界集是弱列紧的。
2. X 中单位闭球是弱自列紧的。

♡

证明 1. 只需证明对任意 $R > 0, \overline{B(0,R)}$ 是弱列紧的。设 $\{x_n\} \subset X$, $\|x_n\| \leqslant R$，记 $Y = \overline{\mathrm{Span}\{x_n : n \in \mathbb{N}\}}$，则 Y 可分，并且 X 的自反性蕴含了闭子空间 Y 的自反性（Petti），进而 $Y^{**} = Y$ 可分 $\Rightarrow Y^*$ 可分，由可分 Banach-Alaoglu 定理，Y^{**} 中的有界集是弱 * 列紧的，$\|x_n^{**}\| = \|x_n\| \leqslant R$，说明 $\{x_n^{**}\}$ 有弱 * 收敛子列 $x_{n_k}^{**} \xrightarrow{w^*} x_0^{**} \in Y^{**}$，即对任

意 $f \in Y^*$ 有

$$f(x_n) = x_n^{**}(f) \to x_0^{**}(f) = f(x_0).$$

对任意 $F \in X^*, F(x_{n_k}) = F|_Y(x_{n_k}) \to F|_Y(x_0) = F(x_0)$，因此 $x_{n_k} \xrightarrow{w} x_0$，得证。

2. 设 x_0 为其某个子列的弱收敛极限，则

$$\|x_0\| \leqslant \liminf_{k\to\infty} \|x_{n_k}\| \leqslant 1 \Rightarrow x_0 \in \overline{B(0,1)}.$$

2.5：1、3、8、10、11、14、15、18、19、20、22、23

问题 2.5.1 求证: $(l^p)^* = l^q \quad (1 \leqslant p < \infty, \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1)$.

证明 对于 $\forall x = \{\xi_k\}_{k=1}^{\infty} \in l^p, y = \{\eta_k\}_{k=1}^{\infty} \in l^q$, 由 Holder 不等式:

$$\left|\sum_{k=1}^{\infty} \xi_k \eta_k\right| \leqslant \left(\sum_{k=1}^{\infty} |\xi_k|^p\right)^{\frac{1}{p}} \cdot \left(\sum_{k=1}^{\infty} |\eta_k|^q\right)^{\frac{1}{q}} \leqslant \|x\|_p \cdot \|y\|_q$$

定义

$$T_y : l^p \to \mathbb{K}, x = \{\xi_k\}_{k=1}^{\infty} \mapsto \sum_{k=1}^{\infty} \xi_k \eta_k$$

则 T_y 有界且 $\|T_y\| \leqslant \|y\|_q$, 下面证明映射 $\Lambda : y \mapsto T_y$ 是等距同构。对于 $T \in (l^p)^*$，令 $e_k = (0, \cdots, 0, 1, 0, \cdots)$，则

$$T(x) = T\left(\sum_{k=1}^{\infty} \xi_k e_k\right) = \sum_{k=1}^{\infty} \xi_k T(e_k), \forall x = \{\xi_k\}_{k=1}^{\infty} \in l^p$$

取 $y_T \overset{\text{def}}{=} \{T(e_k)\}_{k=1}^{\infty}$, 则 $\Lambda(y_T) = T$, 下面证明 $y_T \in l^p$ 且 $\|y_T\|_q \leqslant \|T\|$, 从而映射 Λ 是满射且保距, 进而是等距同构。

若 $p > 1$，设 $a_k = |T(e_k)|^{q-1} e^{-i \cdot \arg T(e_k)}, z_n = (a_1, a_2, \cdots, a_n, 0, 0, \cdots) \in l^p$，于是

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{n} |T(e_k)|^q = \sum_{k=1}^{n} a_k \cdot T(e_k) &= T(z_n) \\
&\leqslant \|T\| \cdot \|z_n\|_p \\
&= \|T\| \cdot \left(\sum_{k=1}^{n} |a_k|^p\right)^{\frac{1}{p}} \\
&= \|T\| \cdot \left(\sum_{k=1}^{n} |T(e_k)|^{p(q-1)}\right)^{\frac{1}{p}} \\
&= \|T\| \cdot \left(\sum_{k=1}^{n} |T(e_k)|^q\right)^{\frac{1}{p}}
\end{aligned}$$

从而

$$\left(\sum_{k=1}^{n} |T(e_k)|^q\right)^{1-\frac{1}{p}} = \left(\sum_{k=1}^{n} |T(e_k)|^q\right)^{\frac{1}{q}} \leqslant \|T\|, \forall n$$

令 $n \to \infty$ 可得 $\|y_T\|_q \leqslant \|T\|$.

若 $p = 1, q = \infty$,

$$\begin{aligned}
\|y_T\|_\infty &= \sup_{n\geqslant 1} |T(e_n)| \\
&= \sup_{n\geqslant 1} T(e_n) \cdot e^{-i \cdot \arg T(e_n)} \\
&= \sup_{n\geqslant 1} T\left(\left\{e^{-i \cdot \arg T(e_n)} \cdot \delta_{kn}\right\}_{k=1}^{\infty}\right) \leqslant \|T\|
\end{aligned}$$

最后一个不等号来自

$$\|T\| = \sup_{\|x\|=1} \|Tx\|$$

所以题目得证。

问题 2.5.2 设 C 是收敛数列的全体，赋以范数

$$\|\cdot\| : \{\xi_k\} \in C \mapsto \sup_{k\geqslant 1} |\xi_k|,$$

求证: $C^* = l^1$.

证明 记

$$e_0 = (1, 1, \cdots), e_k = (0, \cdots, 0, \underset{k}{1}, 0, \cdots) \in C$$

对于 $x = \{x_n\} \in C, x_n \to x_0$, 设 $a = \{a_n\} \in l^1$, 定义映射

$$T_a : C \to \mathbb{C}, x \mapsto a_1 x_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_{n+1} x_n$$

右侧级数是收敛的，因为

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n x_n| \leqslant \sup_{n\geqslant 1} |x_n| \cdot \sum_{n=1}^{\infty} |a_n| \leqslant \|x\| \cdot \|a\|_1 < +\infty$$

那么定义映射 $\Lambda : l^1 \to C^*, a \mapsto T_a$ ，只需证明 Λ 是满射。

对于任意 $T \in C^*$ ，令 $a_k = T(e_k), z_n = \left(e^{-i\cdot\arg(a_2)}, \cdots, e^{-i\cdot\arg(a_n)}, 0, 0, \cdots\right) \in C$ ，于是

$$\sum_{k=1}^{n} |a_k| = \sum_{k=1}^{n} a_k \cdot e^{-i\cdot\arg(a_k)} = T(z_n) \leqslant \|T\| \cdot \|z_n\| = \|T\| < +\infty, \forall n$$

这说明级数 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ 收敛, 则令 $a = \{a_n\} \in l^1$, 且

$$T_a(x) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k x_k = T(x)$$

得证。

问题 2.5.3 设 C_0 是以 0 为极限的数列全体，赋以范数

$$\|\cdot\| : \{\xi_k\} \in C \mapsto \sup_{k\geqslant 1} |\xi_k|,$$

求证: ${C_0}^* = l^1$。

证明 第一部分：对于任意的 $\eta = \{\eta_k\} \in l^1$，我们构造一个线性泛函 $f \in (C_0)^*$，设定标准基向量：

$$e_k = (\overbrace{0, \cdots, 0, 1}^{k\text{个}}, 0, 0, \cdots) \in C_0.$$

对于任意的 $x \in C_0$，可以表示为

$$x = \sum_{k=1}^{\infty} x_k e_k.$$

令

$$f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \eta_k x_k.$$

$$|f(x)| = |\sum_{k=1}^{\infty} \eta_k x_k| \leqslant \sup_{k\geqslant 1} |x_k| \left(\sum_{k=1}^{\infty} |\eta_k|\right) = \|\eta\|_{l^1} \|x\|$$

所以 $f \in (l^1)^*$，且 $\|f\| \leqslant \|\eta\|_{l^1}$。

第二部分：对 $\forall f \in (C_0^*)$，令 $f(e_k) = \eta_k, (k = 1, 2, \cdots), \eta = \{\eta_k\}$，下面证明 $\eta \in l^1, f(x) = \sum\limits_{k=1}^{\infty} x_k \eta_k, \|f\| = \|\eta\|_{l^1}$。

考虑任意的 $n \in \mathbb{N}$，构造无穷维向量 $x^{(n)}$，其坐标为

$$x_k^{(n)} = \begin{cases} e^{-i\theta_k}, & k \leqslant n, \\ 0, & k > n, \end{cases}$$

其中 $\theta_k = \arg(\eta_k)$。由于对于每一个固定的 n，$x^{(n)}$ 的坐标只有有限项不为 0，故 $x^{(n)} \in l^1$。

$$f(x^{(n)}) = \sum_{k=1}^{\infty} f(e_k) x_k^{(n)} = \sum_{k=1}^{\infty} \eta_k e^{-i\theta_k}.$$

计算右边：

$$|f(x^{(n)})| = \sum_{k=1}^{n} |\eta_k| e^{i\theta_k} \cdot e^{-i\theta_k} = \sum_{k=1}^{n} |\eta_k|.$$

另一方面，利用 f 的连续性得到

$$|f(x^{(n)})| \leqslant \|f\| \|x^{(n)}\|.$$

计算 $x^{(n)}$ 的范数：

$$\|x^{(n)}\| = \sup_{1 \leqslant k \leqslant n} |e^{-i\theta_k}| = 1$$

因此，

$$|f(x^{(n)})| \leqslant \|f\|$$

结合上述两式，我们得到

$$\sum_{k=1}^{n} |\eta_k| \leqslant \|f\|$$

所以，$\eta = \{\eta_1\} \in l^1$，且 $\|\eta\|_{l^1} \leqslant \|f\|$。

令 $Tf = \eta, T : (C_0)^* \to l^1$，则 $\|\eta\|_{l^1} = \|f\|$，且 T 是等距满射，所以 $(C_0)^* = l^1$。

问题 2.5.4 求证：有限维 B^* 空间必是自反的。

证明 设 $\{x_k\}_{k=1}^n$ 是 X 的一组基, 则由习题 2.4.7 可知

$$\exists \{f_k\}_{k=1}^n \subset X^* \text{ s.t. } \langle f_i, x_j \rangle = \delta_{ij} \quad (i, j = 1, 2, \cdots, n)$$

于是对 $\forall f \in X^*, \forall x = \sum_{k=1}^n \lambda_k x_k$,

$$f(x) = f\left(\sum_{k=1}^{n} \lambda_k x_k\right) = \sum_{k=1}^{n} \lambda_k f(x_k) = \sum_{k=1}^{n} f_k(x) f(x_k)$$

此即说明,

$$f = \sum_{k=1}^{n} f(x_k) f_k$$

现对 $\forall y \in X^{**}$,

$$y(f) = y\left(\sum_{k=1}^{n} f(x_k) f_k\right) = \sum_{k=1}^{n} f(x_k) y(f_k) = f\left(\sum_{k=1}^{n} x_k y(f_k)\right)$$

于是 $x_0 \overset{\text{def}}{=} \sum_{k=1}^n x_k y(f_k) \in X$ 使得 $x_0^{**} = y$, 这意味着从 x 到 x^{**} 的自然映射是满的, 所以 X 是自反的.

问题 2.5.5 求证：B 空间是自反的，当且仅当它的共轭空间是自反的。

证明 设 X 是 Banach 空间, 从 X 到 X^{**} 的自然映射是 T.

必要性：即证明从 X^* 到 X^{***} 的自然映射是满的，考虑 $y \in X^{***}$，取

$$f : X \to \mathbb{K}, x \mapsto y(T(x)) = y(x^{**})$$

于是 $\forall x^{**} \in X^{**}$,

$$y(x^{**}) = f(x) = x^{**}(f) = f^{**}(x^{**})$$

这说明 $f^{**}=y$, 得证。

充分性：设 X^* 自反，则由必要性知 X^{**} 自反，又因为 X ，作为 X^{**} 的子空间（因为自然映射是嵌入）是闭的（因为 X 是 Banach 空间），自反空间的闭子空间也自反（Pettis），从而 X 自反。

问题 2.5.6 设 X 是 B^* 空间，T 是从 X 到 X^{**} 的自然映射，求证: $R(T)$ 是闭的充要条件是 X 是完备的。

问题 2.5.7 在 l^1 中定义算子

$$T:(x_1,x_2,\cdots,x_n,\cdots)\mapsto(0,x_1,x_2,\cdots,x_n,\cdots),$$

求证: $T\in L(l^1)$ 并求 T^*。

问题 2.5.8 在 l^2 中定义算子

$$T:(x_1,x_2,\cdots,x_n,\cdots)\mapsto(x_1,\frac{x_2}{2},\cdots,\frac{x_n}{n},\cdots),$$

求证: $T\in L(l^2)$ 并求 T^*。

证明 对 $x=(x_1,x_2,\cdots,x_n,\cdots)\in l^2$, 有

$$\|Tx\|_{l^2}^2=\sum_{k=1}^{\infty}\left|\frac{x_k}{k}\right|^2\leqslant\sum_{k=1}^{\infty}|x_k|^2=\|x\|^2$$

从而 $T\in L\left(l^2\right)$ 。

l^2 是 Hilbert 空间, 由 Riesz 表示定理, $\forall f\in\left(l^2\right)^*=l^2$, 存在 $y_f=\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 使得

$$f=\left\langle\cdot,y_f\right\rangle$$

T^* 满足：

$$T^*f(x)=f(T(x))=\left\langle T(x),y_f\right\rangle=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{f_nx_n}{n}\Rightarrow T^*f=\left\langle\cdot,\left\{\frac{f_n}{n}\right\}_{n=1}^{\infty}\right\rangle$$

所以 $T^*:\{f_n\}_{n=1}^{\infty}\mapsto\{f_n/n\}_{n=1}^{\infty}$, 也就是 $T^*=T$.

问题 2.5.9 设 H 是 Hilbert 空间，$A\in L(H)$ 并满足

$$(Ax,y)=(x,Ay)\quad(\forall x,y\in H),$$

求证:

1. $A^*=A$;
2. 若 $R(A)$ 在 H 中稠密, 则方程 $Ax=y$ 对 $\forall y\in R(A)$ 存在唯一解。

证明 (1). 对于 $f\in H^*$, 由 Riesz 表示定理, 存在 y_f 使得 $f=\left\langle\cdot,y_f\right\rangle$, 并且 $\|f\|=\left\|y_f\right\|$, 因此 $f\mapsto y_f$ 就是 H^* 到 H 的等距同构。因此：$\forall f\in H^*,\forall x\in H$,

$$A^*f(x)=f(A(x))\Rightarrow\left\langle x,y_{A^*f}\right\rangle=\left\langle Ax,y_f\right\rangle=\left\langle x,Ay_f\right\rangle\Rightarrow Ay_f=y_{A^*f}$$

而 $A^*:f\mapsto A^*f$ 对应了 $y_f\mapsto y_{A^*f}$, 所以 $A^*y_f=y_{A^*f}=Ay_f\Rightarrow A^*=A$.

(2). 对 $\forall y\in R(A)$ ，若

$$Ax_1=y=Ax_2$$

则 $\forall z\in H$,

$$0=\langle A\left(x_1-x_2\right),z\rangle=\langle x_1-x_2,Az\rangle$$

由于 $R(A)$ 在 H 中稠密,

$$\exists z_n\in H\text{ s.t. }Az_n\to x_1-x_2$$

从而

$$\|x_1-x_2\|^2=\lim_{n\to\infty}\langle x_1-x_2,Az_n\rangle=0\Rightarrow x_1=x_2$$

问题 2.5.10 设 X,Y 是 B^* 空间，$A\in L(X,Y)$，又设 A^{-1} 存在且 $A^{-1}\in L(Y,X)$，求证:

1. $(A^*)^{-1}$ 存在，且 $(A^*)^{-1}\in L(X^*,Y^*)$；
2. $(A^*)^{-1}=\left(A^{-1}\right)^*$。

证明 先证 A^* 是单射. 事实上, $\forall f \in Y^*$,

$$A^* f = 0 \Rightarrow \langle f, y\rangle = \langle f, Ax\rangle = \langle A^* f, x\rangle = 0 \Longrightarrow \langle f, y\rangle = 0, \forall y \in Y^* \Rightarrow f = 0$$

再证 A^* 是满射，$\forall x \in X$ ，

$$\left\langle A^* \left(A^{-1}\right)^* f, x\right\rangle = \left\langle \left(A^{-1}\right)^* f, Ax\right\rangle = \left\langle f, \left(A^{-1}\right) Ax\right\rangle = \langle f, x\rangle$$

比较上述等式串的两端，即得 $A^* \left(A^{-1}\right)^* f = f$ ，再注意到 $\left(A^{-1}\right)^* f \in Y^*$ ，即证得 A^* 是满射。
进一步, 根据第一步结果, 我们有 $(A^*)^{-1}$ 存在, 从 $A^* \left(A^{-1}\right)^* f = f$ ，两边作用 $(A^*)^{-1}$ ，即得

$$(A^*)^{-1} f = \left(A^{-1}\right)^* f \,(\forall f \in X^*) \Rightarrow (A^*)^{-1} = \left(A^{-1}\right)^*.$$

问题 2.5.11 设 X, Y, Z 是 B^* 空间，而 $B \in L(X, Y)$ 以及 $A \in L(Y, Z)$，求证：$(AB)^* = B^* A^*$。

问题 2.5.12 设 X, Y 是 B 空间，T 是 X 到 Y 的线性算子，又设对 $\forall g \in Y^*, g(Tx)$ 是 X 上的有界线性泛函，求证: T 是连续的。

问题 2.5.13 设 $\{x_n\} \subset C[a, b], x \in C[a, b]$ 且 $x_n \rightharpoonup x \ (n \to \infty)$, 求证:

$$\lim_{n\to\infty} x_n(t) = x(t) \quad (\forall t \in [a, b]) \quad (\text{点点收敛}).$$

问题 2.5.14 已知在 B^* 空间中 $x_n \rightharpoonup x_0 \ (n \to \infty)$，求证:

$$\varliminf_{n\to\infty} \|x_n\| \geqslant \|x_0\|.$$

证明 左式非负, 所以 $x_0 = 0$ 时成立。下设 $x_0 \neq 0$, 则存在 $f \in X^*$ s.t. $\|f\| = 1$ s.t. $f(x_0) = \|x_0\|$, 从而

$$\|x_0\| = \lim_{n\to\infty} |f(x_n)| \leqslant \liminf_{n\to\infty} \|f\| \cdot \|x_n\| = \liminf_{n\to\infty} \|x_n\|$$

问题 2.5.15 设 H 是 Hilbert 空间，$\{e_n\}$ 是 H 的正交规范基，求证：在 H 中 $x_n \rightharpoonup x_0 \ (n \to \infty)$ 的充要条件是

1. $\|x_n\|$ 有界;
2. $(x_n, e_k) \to (x_0, e_k) \quad (n \to \infty), (k = 1, 2, \ldots)$.

证明 充分性: 考虑 $f_k = \langle \cdot, e_k\rangle$，由 Resiz 定定理知 $\forall f \in H^*, f = \langle \cdot, y_f\rangle$, 由 $\{e_n\}$ 是 H 的正交规范基知 $y_f = \sum\limits_{k=1}^{\infty} \langle y_f, e_k\rangle e_k, g_n = \sum\limits_{k=1}^{n} \langle y_f, e_k\rangle f_k \to f$，所以 $\operatorname{span}\{f_k\}_{k=1}^{\infty}$ 在 H^* 中稠密，根据本节定理 15 $x_n \rightharpoonup 0$.。
必要性：令 $f = \langle \cdot, e_k\rangle \in H^*$ ，则 2° 得证；对于 $\forall n$ ，考虑 $x_n^{**} \in H^{**}$ ，则 $\left\|x_n^{**}\right\| = \|x_n\|$ ，收敛列必有界，所以

$$\sup_n \left|x_n^{**}(f)\right| = \sup_n |f(x_n)| < +\infty$$

由 UBP 可得 x_n^{**} 一致有界, 进而 1° 得证。

问题 2.5.16 设 S_n 是 $L^p(R)(1 \leqslant p < \infty)$ 到自身的算子:

$$(S_n u)(x) = \begin{cases} u(x), & |x| \leqslant n \\ 0, & |x| > n \end{cases}$$

其中 $u \in L^p(R)$ 是任意的，求证：$\{S_n\}$ 强收敛于恒同算子 I ，但不一致收敛到 I 。

问题 2.5.17 设 H 是 Hilbert 空间, 在 H 中 $x_n \rightharpoonup x_0(h \to \infty)$, 而且 $y_n \to y_0(h \to \infty)$, 求证: $(x_n, y_n) \mapsto (x_0, y_0) \ (n \to \infty)$.

问题 2.5.18 设 $\{e_n\}$ 是 Hilbert 空间 H 中的正交规范集, 求证: 在 H 中 $e_n \rightharpoonup \theta(n \to \infty)$, 但 $e_n \nrightarrow \theta(n \to \infty)$.

证明 由 Bessel 不等式，$\forall x \in H$，有

$$\sum_{n=1}^{\infty} |(x, e_n)|^2 \leqslant \|x\|^2,$$

即 $\sum_{n=1}^{\infty} |(x, e_n)|^2$ 收敛。由级数收敛的必要条件，可得 $(x, e_n) \to 0$，即 $e_n \rightharpoonup 0$。但由于 $e_n \perp e_m$，对 $n \neq m$，有

$$\|e_n - e_m\|^2 = \|e_n\|^2 + \|e_m\|^2 = 2 \nrightarrow 0,$$

因此 $e_n \nrightarrow 0$。

问题 2.5.19 设 H 是 Hilbert 空间，求证: 在 H 中 $x_n \to x \ (n \to \infty)$ 的充要条件是

1. $\|x_n\| \to \|x\| \ (n \to \infty)$;

2. $x_n \rightharpoonup x\ (n \to \infty)$.

证明 必要性显然。下证充分性。

由内积定义，有

$$\begin{aligned}\|x_n - x\|^2 &= (x_n - x, x_n - x)\\ &= \|x_n\|^2 - (x, x_n) - (x_n, x) + \|x\|^2,\end{aligned}$$

又当 $n \to \infty$ 时，

$$\begin{cases}\|x_n\|^2 \to \|x\|^2,\\ (x, x_n) \to \|x\|^2,\\ (x_n, x) \to \|x\|^2,\end{cases}$$

故有 $\|x_n - x\|^2 \to 0\ (n \to \infty)$，即 $x_n \to x\ (n \to \infty)$。

问题 2.5.20 求证: 在自反的 B 空间中, 集合的弱列紧性与有界性是等价的。

证明 有界性 $\Longrightarrow$ 弱列紧性：由本节定理 20（Eberlein-Smulian 定理）推出。

弱列紧性 $\Longrightarrow$ 有界性：用反证法。设 $\{x_n\}$ 弱列紧但是无界，则存在 $\{x_n\}$ 的子列 $\{y_n\}$ 满足 $\|y_n\| > n$。因为 $\{y_n\}$ 弱列紧，所以 $\exists\{y_{n_k}\}$ 弱收敛，即对 $\forall f \in X^*$，有 $\{f(y_{n_k})\}$ 收敛。根据共鸣定理，$\{y_{n_k}\}$ 有界，这与 $\|y_{n_k}\| > n_k$ 矛盾。因此，弱列紧性 $\Longrightarrow$ 有界性成立。

问题 2.5.21 求证: B^* 空间中的闭凸集是弱闭的, 即若 M 是闭凸集，$\{x_n\} \subset M$，且 $x_n \to x_0\ (n \to \infty)$，则 $x_0 \in M$。

问题 2.5.22 设 X 是自反的 B 空间，M 是 X 中的有界闭凸集，$\forall f \in X^*$, 求证: f 在 M 上达到最大值和最小值。

证明 设 $b = \sup_{x \in M} f(x)$，则对 $\forall n \in \mathbb{N}$，存在 $x_n \in M$，使得

$$b - \frac{1}{n} < f(x_n) \leqslant b.$$

因为 M 有界，根据本节定理 20，M 弱列紧，所以 $\{x_n\}$ 有弱收敛子列 $x_{n_k} \rightharpoonup x_b \in M$，故对 $\forall f \in X^*$，有 $f(x_{n_k}) \to f(x_b)$。于是

$$b - \frac{1}{n_k} < f(x_{n_k}) \leqslant b.$$

令 $k \to \infty$，即得 $f(x_b) = b$。

同理，存在 $x_a \in M$，使得 $f(x_a) = a = \inf_{x \in M} f(x)$。

问题 2.5.23 设 X 是自反的 B 空间，M 是 X 中的非空闭凸集，求证: 存在 $x_0 \in M$, 使得

$$\|x_0\| = \inf\{\|x\| \mid x \in M\}.$$

证明 设 $d = \inf_{x \in M}\{\|x\|\}$，则对 $\forall n \in \mathbb{N}$，存在 $x_n \in M$，使得

$$d \leqslant \|x_n\| < d + \frac{1}{n} \leqslant d + 1.$$

因为 $\{x_n\}$ 有界，根据本节定理 20，存在子列 $x_{n_k} \rightharpoonup x_0$。对此 x_0，根据 §4 Hahn-Banach 定理推论 4，存在 $f \in X^*$，使得 $\|f\| = 1, f(x_0) = \|x_0\|$。于是有，一方面，

$$x_0 \in M \Rightarrow \|x_0\| \geqslant d;$$

另一方面，

$$\|x_0\| = f(x_0) = \lim_{k \to \infty} f(x_{n_k}) \leqslant \lim_{k \to \infty} \|f\|\|x_{n_k}\| = d.$$

故有 $\|x_0\| = d = \inf_{x \in M}\{\|x\|\}$。

2.6 谱

定义 2.23

设 X 是一个复 Banach 空间，在 $L(X)$ 上引入乘法：

$$(AB)x \overset{\text{def}}{=} A(Bx)$$

则满足以下性质：

1. 结合律：$(AB)C = A(BC)$.
2. 分配律：$(A+B)C = AC + BC$，$A(B+C) = AB + AC$.
3. 数量乘法：$\lambda(AB) = (\lambda A)B = A(\lambda B)$.
4. 单位元：$AI = IA = A$.
5. 不等式：$\|AB\| \leqslant \|A\| \cdot \|B\|$.

由此可得 $L(X)$ 是一个 Banach 代数。 ♣

定义 2.24

称 $A \in L(X)$ 可逆，若存在 $B \in L(X)$，使得：

$$AB = BA = I$$

♣

笔记 由于 X 为 Banach 空间, 因此由逆算子定理, 只要 $A \in L(X)$ 为双射则 $A^{-1} \in L(X)$.

定义 2.25

对于 $A \in L(X)$，定义 A 的预解集（resolvent set）为：

$$\rho(A) \overset{\text{def}}{=} \{\lambda \in \mathbb{C} : (\lambda I - A)^{-1} \in L(X)\} = \mathbb{C} \backslash \sigma(A)$$

其中，$\rho(A)$ 中的元素称为正则值。

A 的谱 $\sigma(A)$ 为：

$$\sigma(A) \overset{\text{def}}{=} \mathbb{C} \backslash \rho(A)$$

其中，$\sigma(A)$ 中的元素称为谱点。 ♣

定义 2.26

若存在 $0 \neq x \in X$，使得 $Ax = \lambda x$，则称 λ 为 A 的特征值，记为 $\sigma_p(A)$，即：

$$\sigma_p(A) \overset{\text{def}}{=} \{\lambda \in \mathbb{C} : \operatorname{Ker}(\lambda I - A) \neq \{0\}\}$$

♣

例题 2.6.1 考虑有限维线性空间上的线性映射 $A \in L(\mathbb{C}^n)$，则 $\sigma(A) = \sigma_p(A) \neq \varnothing$。

例题 2.6.2 设 $A : C[0,1] \to C[0,1], u(t) \mapsto t \cdot u(t)$。我们来讨论 A 是否有特征值。

解 首先，考察以下方程：

$$(\lambda I - A)u = 0 \Leftrightarrow \lambda u(t) - tu(t) = 0, \quad \forall t \in [0,1]$$

这意味着对于所有 $t \in [0,1]$，我们必须有 $u(t) = 0$。因此，A 没有非零的特征值，也即 A 没有特征值。

定义 2.27

1. $(\lambda I - A)^{-1}$ 不存在. 这相当于 λ 是特征值,$\lambda \in \sigma_p(A)$.
2. $(\lambda I - A)^{-1}$ 存在，且值域 $R(\lambda I - A) \triangleq (\lambda I - A)D(A) = X$ 。这相当于 λ 是正则值 (Banach 逆算子定理).
3. $(\lambda I - A)^{-1}$ 存在, $R(\lambda I - A) \neq X$ ，但 $\overline{R(\lambda I - A)} = X$ 。对于这部分 λ ，我们称其为 A 的连续谱

$\sigma_c(A)$。

4. $(\lambda I - A)^{-1}$ 存在，且 $\overline{R(\lambda I - A)} \neq X$ ，这部分 λ 称为 A 的剩余谱 $\sigma_r(A)$.

因此有：

$$\sigma(A) = \sigma_p(A) \cup \sigma_c(A) \cup \sigma_r(A)$$

♣

例题 2.6.3 设 $A : C[0,1] \to C[0,1]$，$u(t) \mapsto t \cdot u(t)$，则 $\sigma(A) = \sigma_r(A) = [0,1]$。

证明 (1) 证明：$\mathbb{C}\backslash[0,1] \subset \rho(A)$。

设 $\lambda \in \mathbb{C}\backslash[0,1]$，令：

$$T : C[0,1] \to C[0,1], \quad u(t) \mapsto \frac{1}{\lambda - t}u(t)$$

于是，$(\lambda I - A)T = I = T(\lambda I - A)$，且：

$$\|Tu\|_\infty \leqslant \left[\max_{t\in[0,1]} \frac{1}{|\lambda - t|}\right] \|u\|_\infty$$

因此 $(\lambda I - A)^{-1} = T \in L(X)$，从而 $\lambda \in \rho(A)$。

(2) 证明：$[0,1] \subset \sigma_r(A)$。

设 $\lambda \in [0,1]$，对于任意 $v \in \mathrm{Ran}(\lambda I - A)$，存在 $u \in C[0,1]$ 满足：

$$(\lambda - t)u(t) = v(t), \quad t \in [0,1]$$

由此可得：$v(\lambda) = 0$，即 $1 \notin \overline{\mathrm{Ran}(\lambda I - A)}$，因此 $\overline{\mathrm{Ran}(\lambda I - A)} \neq X$。最后，由 $[0,1] \subset \sigma_r(A) \subset \sigma(A) \subset [0,1]$，得到 $\sigma(A) = \sigma_r(A) = [0,1]$。

例题 2.6.4 设 $A : L^2[0,1] \to L^2[0,1]$，$u(t) \mapsto t \cdot u(t)$，则 $\sigma(A) = \sigma_c(A) = [0,1]$。

证明 首先与上例同理，证明 $\mathbb{C}\backslash[0,1] \subset \rho(A)$。

接下来，证明：对于任意 $\lambda \in [0,1]$，$\mathrm{Ran}(\lambda I - A) \neq X$。假设 $1 \in \mathrm{Ran}(\lambda I - A)$，则存在 $u \in L^2[0,1]$，使得：

$$1 = (\lambda - t)u(t), \quad t \in [0,1]$$

从而：

$$\frac{1}{\lambda - t} \in u(t) \in L^2[0,1]$$

这显然是矛盾的，因此 $1 \notin \mathrm{Ran}(\lambda I - A)$，从而 $\mathrm{Ran}(\lambda I - A) \neq X$。

接着，证明：对于任意 $\lambda \in [0,1]$，$\overline{\mathrm{Ran}(\lambda I - A)} = X$。对于任意 $v \in L^2$ 和任意 $\varepsilon > 0$，定义：

$$u_\varepsilon(t) \overset{\text{def}}{=} \frac{1}{\lambda - t}v(t) \cdot \chi_{[0,1]\backslash(\lambda-\varepsilon,\lambda+\varepsilon)}(t)$$

于是 $u_\varepsilon \in L^2$，且：

$$(\lambda I - A)u_\varepsilon = \chi_{[0,1]\backslash(\lambda-\varepsilon,\lambda+\varepsilon)}v \xrightarrow{L^2} v \quad \text{as} \quad \varepsilon \to 0^+$$

得到 $v \in \overline{\mathrm{Ran}(\lambda I - A)}$。

定义 2.28

算子值函数：设 A 是一个线性算子，定义如下：

$$R_\lambda(A) : \rho(A) \to L(X), \quad \lambda \mapsto (\lambda I - A)^{-1}$$

称为 A 的预解式 (resolvent)。

♣

引理 2.2

设 $T \in L(X)$ 且 $\|T\| < 1$，则有：

1. $(I - T)^{-1} \in L(X)$。
2. $(I - T)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} T^n$。(Von Neumann 级数)
3. $\|(I - T)^{-1}\| \leqslant (1 - \|T\|)^{-1}$。

♡

证明 (1) 令

$$S_n \overset{\text{def}}{=} \sum_{k=0}^{n} T^k$$

则

$$\|S_{n+p} - S_n\| = \left\| \sum_{k=n+1}^{n+p} T^k \right\| \leqslant \sum_{k=n+1}^{n+p} \|T\|^k < \frac{\|T\|^{k+1}}{1 - \|T\|}$$

由于 $L(X)$ 完备性，存在 $S \in L(X)$ 使得 $\|S_n - S\| \to 0$。现在我们要证明：

$$S(I - T) = (I - T)S = I$$

证明：注意到

$$\|S_n(I - T) - I\| = \|I - T^{n+1} - I\| \leqslant \|T\|^{n+1} \to 0 \text{ as } n \to \infty$$

因此，$\|S(I - T) - I\| \leqslant \|S - S_n\| \cdot \|I - T\| + \|S_n(I - T) - I\| \to 0$。从而 $S(I - T) = I$，同理 $(I - T)S = I$。
(2) 由上面的结论可得，$(I - T)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} T^n$。
(3) 由于 $\|S\| \leqslant \sup_n \|S_n\|$，可以得出 $\|(I - T)^{-1}\| \leqslant (1 - \|T\|)^{-1}$。

定理 2.43

$\rho(A)$ 是开集，进而 $\sigma(A)$ 是闭集。

证明 设 $\lambda_0 \in \rho(A)$，则：

$$\lambda I - A = \lambda_0 I - A + (\lambda - \lambda_0)I = (\lambda_0 I - A)\left[I + (\lambda - \lambda_0)(\lambda_0 I - A)^{-1}\right]$$

由引理 2.2，当 $|\lambda - \lambda_0| < \|(\lambda_0 I - A)^{-1}\|^{-1}$ 时，定义：

$$B \overset{\text{def}}{=} \left[I + (\lambda - \lambda_0)(\lambda_0 I - A)^{-1}\right]^{-1} \in L(X)$$

于是：

$$(\lambda I - A)^{-1} = B \cdot R_{\lambda_0}(A) \in L(X)$$

因此 $\lambda \in \rho(A)$，从而得到 $\left(D\left(\lambda_0, \frac{1}{\|(\lambda_0 I - A)^{-1}\|}\right) \subset \rho(A)\right)$。

命题 2.11

$$A \in L(X) \Rightarrow \sigma(A) \subset \overline{B(0, \|A\|)}$$

证明 即证明: $\forall \lambda \in \mathbb{C}$ with $|\lambda| > \|A\|, (\lambda I - A)^{-1} \in L(X)$,

$$|\lambda| > \|A\| \Rightarrow \left\|\frac{A}{\lambda}\right\| < 1 \overset{\text{Lem2.2}}{\Rightarrow} \left(I - \frac{A}{\lambda}\right)^{-1} \in L(X) \Leftrightarrow (\lambda I - A)^{-1} \in L(X)$$

推论 2.7

$\sigma(A)$ 是 $\mathbb{C}$ 中的紧集。

定义 2.29

设 X 是复 Banach 空间，Ω 是 $\mathbb{C}$ 上的开集。称算子值函数

$$T : \Omega \to L(X), \quad \lambda \mapsto T_\lambda$$

在 $\lambda_0 \in \Omega$ 处全纯是指：存在 λ_0 的邻域 U，使得对任意 $\lambda \in U$，存在 $S_\lambda \in L(X)$，使得：

$$\left\|\frac{T_{\lambda+\delta} - T_\lambda}{\delta} - S_\lambda\right\| \to 0 \text{ as } \delta \to 0$$

定理 2.44

设 A 是闭线性算子, 则 $\rho(A)$ 是开集。

证明 设 $\lambda_0 \in \rho(A)$, 则有:

$$\begin{aligned}\lambda I - A &= (\lambda - \lambda_0)I + (\lambda_0 I - A)\\ &= (\lambda_0 I - A)\left[I + (\lambda - \lambda_0)(\lambda_0 I - A)^{-1}\right]\end{aligned}$$

当 $|\lambda - \lambda_0| < \|(\lambda_0 I - A)^{-1}\|^{-1}$ 时,

$$B \triangleq \left[I + (\lambda - \lambda_0)(\lambda_0 I - A)^{-1}\right]^{-1} \in L(X)$$

从而

$$(\lambda I - A)^{-1} = B \cdot R_{\lambda_0}(A) \in L(X),$$

即得 $\lambda \in \rho(A)$。

引理 2.3 (第一预解公式)

设 $\lambda, \mu \in \rho(A)$, 则有

$$R_\lambda(A) - R_\mu(A) = (\mu - \lambda)R_\lambda(A)R_\mu(A)$$

证明 直接计算:

$$\begin{aligned}(\lambda I - A)^{-1} &= (\lambda I - A)^{-1}(\mu I - A)(\mu I - A)^{-1}\\ &= (\lambda I - A)^{-1}\left[(\mu - \lambda)I + \lambda I - A\right](\mu I - A)^{-1}\\ &= (\mu - \lambda)(\lambda I - A)^{-1}(\mu I - A)^{-1} + (\mu I - A)^{-1}\end{aligned}$$

定理 2.45

预解式 $R_\lambda(A)$ 在 $\rho(A)$ 内是算子值解析函数。

证明 Step1: 连续性。对于 $\forall \lambda_0 \in \rho(A)$,

$$\lambda I - A = (\lambda_0 I - A)\left[I + (\lambda - \lambda_0)(\lambda_0 I - A)^{-1}\right]$$

当 $|\lambda - \lambda_0| < \|(\lambda_0 I - A)^{-1}\|^{-1}$ 时,

$$R_\lambda(A) = \left[I + (\lambda - \lambda_0)R_{\lambda_0}(A)\right]^{-1} R_{\lambda_0}(A)$$

于是当 $|\lambda - \lambda_0| < \left(2\|R_{\lambda_0}(A)\|\right)^{-1}$ 时,

$$\|R_\lambda(A)\| \leqslant \left\|\left[I + (\lambda - \lambda_0)R_{\lambda_0}(A)\right]^{-1}\right\| \cdot \|R_{\lambda_0}(A)\| \leqslant \frac{1}{1 - \frac{1}{2}}\|R_{\lambda_0}(A)\| = 2\|R_{\lambda_0}(A)\|$$

由引理 1.6.2 可知,

$$\|R_\lambda(A) - R_{\lambda_0}(A)\| \leqslant |\lambda - \lambda_0| \cdot \|R_\lambda(A)\| \cdot \|R_{\lambda_0}(A)\| \leqslant 2\|R_{\lambda_0}(A)\|^2 \cdot |\lambda - \lambda_0|$$

Step2: 全纯性。

$$\begin{aligned}&\left\|\frac{R_\lambda(A) - R_{\lambda_0}(A)}{\lambda - \lambda_0} + R_{\lambda_0}(A)^2\right\| \overset{\text{R.I.}}{=} \left\|-R_\lambda(A)R_{\lambda_0}(A) + R_{\lambda_0}(A)^2\right\|\\ &\leqslant \|R_{\lambda_0}(A)\| \cdot \|R_\lambda(A) - R_{\lambda_0}(A)\| \to 0 \text{ as } \lambda \to \lambda_0\end{aligned}$$

定理 2.46

设 A 是有界线性算子, 则 $\sigma(A) \neq \varnothing$。

证明 假设 $\sigma(A)=\varnothing$, 则 $\rho(A)=\mathbb{C}$, 说明 $\lambda\mapsto R_\lambda(A)$ 时算子值整函数, 于是

$$\forall f\in L(X)^*, u_f(\lambda)\overset{\text{def}}{=} f\left(R_\lambda(A)\right), \lambda\in\mathbb{C}$$

是整函数，因为

$$\left|\frac{u_f(\lambda)-u_f(\lambda_0)}{\lambda-\lambda_0}+f\left(R_{\lambda_0}(A)^2\right)\right|\leqslant\|f\|\cdot\left\|\frac{R_\lambda(A)-R_{\lambda_0}(A)}{\lambda-\lambda_0}+R_{\lambda_0}(A)^2\right\|\to 0 \text{ as } \lambda\to\lambda_0$$

另一方面，当 $|\lambda|>2\|A\|$ 时，

$$\|R_\lambda(A)\|\leqslant\frac{1}{|\lambda|}\frac{1}{1-\left\|\frac{A}{\lambda}\right\|}=\frac{1}{|\lambda|-\|A\|}\leqslant\frac{1}{\|A\|}$$

而 $\lambda\mapsto R_\lambda(A)$ 连续, 在 $\overline{B(0,2\|A\|)}$ 上有界, 于是存在 $C>0$ 使得 $\|R_\lambda(A)\|\leqslant C,\forall\lambda\in\mathbb{C}$,

$$\left|u_f(\lambda)\right|\leqslant\|f\|\cdot\|R_\lambda(A)\|\leqslant C\|f\|,\forall\lambda\in\mathbb{C}$$

由 Liouvillle 定理，u_f 是常函数。从而

$$f\left(R_\lambda(A)\right)=f\left(R_\mu(A)\right),\forall\lambda,\mu\in\mathbb{C},\forall f\in L(X)^*$$

由 HBT, $R_\lambda(A)=R_\mu(A)$, 这与引理 2.3 矛盾。

定义 2.30

设 $A\in L(X)$, 称数

$$r_\sigma(A)\triangleq\sup\{|\lambda|:\lambda\in\sigma(A)\}$$

为 A 的谱半径。 ♣

定理 2.47 (Gelfand 定理)

设 X 是 Banach 空间，且 $A\in L(X)$，则有：

$$r_\sigma(A)=\lim_{n\to\infty}\|A^n\|^{\frac{1}{n}}.$$

♡

证明 Step1: 先证明右式极限存在, 令 $r\overset{\text{def}}{=}\inf_n\|A^n\|^{\frac{1}{n}}$, 则

$$\liminf_{n\to\infty}\|A^n\|^{\frac{1}{n}}\geqslant r$$

另一方面, $\forall\varepsilon>0$, 存在 m 使得

$$\|A^m\|^{\frac{1}{m}}<r+\varepsilon$$

所以对于 $\forall n\in N$, 有唯一分解 $n=p_nm+q_n$ with $0\leqslant q_n<m$, 所以

$$\|A^n\|^{\frac{1}{n}}\leqslant\|A^{p_nm}\|^{\frac{1}{n}}\|A^{q_n}\|^{\frac{1}{n}}\leqslant\|A^m\|^{\frac{q_n}{n}}\|A\|^{\frac{q_n}{n}}<(r+\varepsilon)^{\frac{p_nm}{n}}\|A\|^{\frac{q_n}{n}}$$

当 $n\to\infty$ 时, $\frac{q_n}{n}\to 0$, $\frac{p_nm}{n}\to 1$, 所以

$$\limsup_{n\to\infty}\|A^n\|^{\frac{1}{n}}\leqslant r+\varepsilon$$

令 $\varepsilon\to 0$ 则

$$\limsup_{n\to\infty}\|A^n\|^{\frac{1}{n}}\leqslant r$$

Step2: 证明 $r_\sigma(A)\leqslant\lim_{n\to\infty}\|A^n\|^{\frac{1}{n}}$. 我们知道幂级数

$$\sum_{n=0}^{\infty}\|A^n\|z^n$$

的收敛半径为

$$r=\frac{1}{\lim_{n\to\infty}\|A^n\|^{\frac{1}{n}}}$$

令 $z=\frac{1}{\lambda}$, 可知当 $|\lambda|>\lim_{n\to\infty}\|A^n\|^{\frac{1}{n}}$ 时（收敛圆内绝对收敛）

$$\sum_{n=0}^{\infty}\left\|\frac{A^n}{\lambda^{n+1}}\right\|<\infty$$

$L(X)$ 完备, 根据引理 1.2, 级数

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{A^n}{\lambda^{n+1}}$$

也收敛。另一方面，

$$\left\|\left(\sum_{n=0}^{N}\frac{A^n}{\lambda^{n+1}}\right)(\lambda I-A)-I\right\|=\left\|\frac{A^{N+1}}{\lambda^{N+1}}\right\|\to 0$$

所以

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{A^n}{\lambda^{n+1}}=(\lambda I-A)^{-1}=R_\lambda(A)$$

从而 $R_\lambda(A)\in L(X)\Rightarrow\lambda\in\rho(A)\to r_\sigma(A)\leqslant\lim_{n\to\infty}\|A^n\|^{\frac{1}{n}}$.

Step3: 证明 $r_\sigma(A)\geqslant\lim_{n\to\infty}\|A^n\|^{\frac{1}{n}}$. 设 $|\lambda|>r_\sigma(A)$, 则 $\lambda\in\rho(A)\Rightarrow\forall f\in L(X)^*, f(R_\lambda(A))$ 在 λ 全纯, 从而 $f(R_\lambda(A))$ 在圆环 $|\lambda|>r_\sigma(A)$ 内全纯, 故可展为收敛的 Laurent 级数。另一方面, 由 Step2, 当 $|\lambda|>\lim_{n\to\infty}\|A^n\|^{\frac{1}{n}}$ 时,

$$R_\lambda(A)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{A^n}{\lambda^{n+1}}\Rightarrow f(R_\lambda(A))=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f(A^n)}{\lambda^{n+1}}$$

Laurent 展式唯一, 所以这一展式在 $|\lambda|>r_\sigma(A)$ 上也成立。在内部绝对收敛, 所以

$$\forall\varepsilon>0,\sum_{n=1}^{\infty}\frac{|f(A^n)|}{(r_\sigma(A)+\varepsilon)^{n+1}}<\infty$$

记

$$T_n\overset{\text{def}}{=}\frac{A^n}{(r_\sigma(A)+\varepsilon)^{n+1}}$$

收敛级数通项有界，所以

$$\sup_n|f(T_n)|<\infty,\forall f\in L(X)^*$$

由 UBP, $C\overset{\text{def}}{=}\sup_n\|T_n\|<\infty$ ，从而

$$\|A^n\|\leqslant C(r_\sigma(A)+\varepsilon)^{n+1}\Rightarrow\lim_{n\to\infty}\|A^n\|^{\frac{1}{n}}\leqslant r_\sigma(A)+\varepsilon$$

令 $\varepsilon\to 0$ 得证。

例题 2.6.5 考虑空间 l^2 上的右推移算子 A，定义为：

$$A:x=(x_1,x_2,\cdots,x_n,\cdots)\mapsto(0,x_1,x_2,\cdots,x_n,\cdots).$$

我们需要证明：

$$\begin{aligned}\sigma_p(A)&=\varnothing,\\ \sigma_r(A)&=\{\lambda\in\mathbb{C}\mid|\lambda|<1\},\\ \sigma_c(A)&=\{\lambda\in\mathbb{C}\mid|\lambda|=1\}.\end{aligned}$$

证明 由 Gelfand 定理知 $\|A\|=1\Rightarrow\sigma(A)\subset\overline{D}$。

先证明: $\sigma_p(A)=\varnothing$, 否则 $\exists\lambda\in\mathbb{C},\exists 0\neq x\in l^2$ 使得

$$(0,x_1,x_2,\cdots)=Ax=\lambda x=(\lambda x_1,\lambda x_2,\cdots)$$

$\lambda=0\Rightarrow x=0,\lambda\neq 0\Rightarrow x_1=0\Rightarrow x_2=0\Rightarrow\cdots\Rightarrow x=0$. 矛盾。

再证明: $D \subset \sigma_r(A)$, 设 $\lambda \in D$, Claim: $\overline{\mathrm{Ran}(\lambda I - A)} \neq l^2$ 。这等价于 $\mathrm{Ran}(\lambda I - A)^{\perp} \neq \{0\}$. 令 $z = (1, \bar{\lambda}, \bar{\lambda}^2, \cdots)$, 则

$$\begin{aligned}\langle (\lambda I - A)x, z\rangle &= \left\langle (\lambda x_1, \lambda x_2 - x_2, \lambda x_3 - x_2, \cdots), \left(1, \bar{\lambda}, \bar{\lambda}^2, \cdots\right)\right\rangle \\ &= \lambda x_1 + \lambda^2 x_2 - \lambda x_1 + \lambda^3 x_3 - \lambda^2 x_2 + \cdots = 0 \\ \Rightarrow 0 \neq z &\in \mathrm{Ran}(\lambda I - A)^{\perp}\end{aligned}$$

然后证明: $\partial D \subset \sigma_c(A)$. 设 $\lambda \in \partial D$。

1° 证明 $\mathrm{Ran}(\lambda I - A) \neq l^2$ 。

$$\begin{aligned}\mathrm{Ran}(\lambda I - A) \ni y = (\lambda I - A)x &\Rightarrow y_1 = \lambda x_1, y_k = \lambda x_k - x_{k-1}, k \geqslant 2 \\ &\Rightarrow y_1 = \lambda x_1, \lambda^{k-1} y_k = \lambda^k x_k - \lambda^{k-1} x_{k-1}, k \geqslant 2 \\ &\Rightarrow \sum_{k=1}^{n} \lambda^{k-1} y_k = \lambda^n x_n\end{aligned}$$

假设 $\mathrm{Ran}(\lambda I - A) = l^2$, 令 $y = e_1$,

$$\begin{aligned}\exists x \in l^2 \text{ s.t. } e_1 = (\lambda I - A)x &\Rightarrow \lambda^n x_n = 1, n = 1, 2, \cdots \\ &\Rightarrow x = \left(\frac{1}{\lambda}, \frac{1}{\lambda^2}, \cdots\right)\end{aligned}$$

$|\lambda| = 1$, 不收敛, 这与 $x \in l^2$ 矛盾。

2° 证明 $\overline{\mathrm{Ran}(\lambda I - A)} = l^2$. 只需证明 $\mathrm{Ran}(\lambda I - A)^{\perp} = \{0\}$. 对于 $\forall z \in \mathrm{Ran}(\lambda I - A)^{\perp}$,

$$0 = \langle z, (\lambda I - A)e_n\rangle = \bar{\lambda} z_n - z_{n+1}, \forall n$$

所以 $z_{n+1} = \bar{\lambda} z_n \Rightarrow |z_{n+1}| = |z_n| \Rightarrow z = 0$. 最后: $\overline{D} \subset \sigma_c(A) \cup \sigma_r(A) \subset \sigma(A) \subset \overline{D}$, 由前面结论可得 $\sigma_c(A) = \partial D, \sigma_r(A) = D$.

例题 2.6.6 设 $(X, (\cdot,\cdot))$ 是一个 Hilbert 空间，且 $A \in L(X)$ 为对称算子，即

$$(Ax, y) = (x, Ay) \quad \forall x, y \in X.$$

若 A 是对称算子，则 $\sigma(A) \subset \mathbb{R}$，且 $\sigma_r(A) = \varnothing$。

证明 我们有 $(Ax, x) \in \mathbb{R}$ 对于任意 $x \in X$。设 $\lambda = a + ib$ 且 $b \neq 0$，我们需要证明 $\lambda I - A$ 存在有界逆。

首先，计算

$$\|(\lambda I - A)x\|^2 = \|(aI - A)x\|^2 + b^2\|x\|^2,$$

因此 $N(\lambda I - A) = \{0\}$，即 $\lambda I - A$ 为单射。

接下来，我们证明 $\lambda I - A$ 是满射，即 $R(\lambda I - A) = X$。若成立，则由 Banach 逆算子定理，$\lambda I - A$ 存在有界逆，且 $\lambda \notin \sigma(A)$。为了证明 $R(\lambda I - A)$ 是闭的，设 $x_n \in X$，且

$$(\lambda I - A)x_n = y_n \to y \quad (n \to \infty).$$

由上式得

$$\|(\lambda I - A)(x_n - x_m)\|^2 \geqslant b^2\|x_n - x_m\|^2,$$

即 $\{x_n\}$ 是 X 中的 Cauchy 列，故存在 $x_n \to x$（$n \to \infty$）。这时有

$$y_n = (\lambda I - A)x_n \to (\lambda I - A)x = y \quad (n \to \infty),$$

所以

$$R(\lambda I - A) = \overline{R(\lambda I - A)}.$$

接下来证明 $R(\lambda I - A)^{\perp} = \{0\}$。设 $y \in R(\lambda I - A)^{\perp}$，即

$$((\lambda I - A)x, y) = 0 \quad \forall x \in X.$$

由于 A 是对称的，得到

$$(x, (\bar{\lambda} I - A)y) = 0 \quad \forall x \in X,$$

因此 $(\bar{\lambda}I-A)y=0$，即 $y\in N(\bar{\lambda}I-A)$。通过（2.6.13）式中用 $\bar{\lambda}$ 代替 λ 得到 $N(\bar{\lambda}I-A)=\{0\}$，所以必有 $y=0$，即

$$R(\lambda I-A)^{\perp}=\{0\}.$$

设 $\lambda\in\sigma(A)$，但 λ 不是点谱，即 $N(\lambda I-A)=\{0\}$。此时

$$R(\lambda I-A)^{\perp}=N(\bar{\lambda}I-A^{*})=N(\lambda I-A)=\{0\},$$

即 $R(\lambda I-A)$ 在 X 中稠密，故 $\lambda\in\sigma_c(A)$，即 $\sigma_r(A)=\varnothing$。
结论得证。

例题 2.6.7 设 $(X,(\cdot,\cdot))$ 是 Hilbert 空间，且 $U\in L(X)$ 为酉算子，即

$$(Ux,Uy)=(x,y),\quad \forall x,y\in X,\quad R(U)=X.$$

若 U 是酉算子，则 $\sigma(U)\subset S^1=\left\{e^{i\theta}\mid\theta\in[0,2\pi]\right\}$，且 $\sigma_r(U)=\varnothing$。

证明 由定理 2.6.14，得

$$\|Ux\|^2=\|x\|^2,$$

因此 U 为单射，并且

$$\|U\|=1,\quad \sigma(U)\subset\{\lambda\in\mathbb{C}\mid|\lambda|\leqslant 1\}.$$

又由于 U 是满射，且 $\|U^{-1}\|=1$，根据 Banach 逆算子定理，U^{-1} 存在且有界。
设 $|\lambda|<1$，则

$$\lambda I-U=-U\left(I-\lambda U^{-1}\right).$$

因为 $\|\lambda U^{-1}\|=|\lambda|\|U^{-1}\|=|\lambda|<1$，所以 $I-\lambda U^{-1}$ 存在有界逆，且

$$(\lambda I-U)^{-1}=\left(I-\lambda U^{-1}\right)^{-1}U^{-1},$$

因此 $\lambda\notin\sigma(U)$。
结论得证。

问题 2.6.1 设 X 是 B 空间，求证：$L(X)$ 中可逆（存在有界逆）算子集是开的。

证明 注意到

$$A+\lambda I=A\left(I+\lambda A^{-1}\right)=\left(I+\lambda A^{-1}\right)A,$$

根据本节引理 2.2，当 $\left\|\lambda A^{-1}\right\|<1$ 时，有

$$\left(I+\lambda A^{-1}\right)^{-1}\in L(X).$$

因此，根据（1）式，当 $\lambda<\frac{1}{\|A^{-1}\|}$ 时，我们有

$$(A+\lambda I)\left(I+\lambda A^{-1}\right)^{-1}A^{-1}=\left(I+\lambda A^{-1}\right)^{-1}A^{-1}(A+\lambda I)=I,$$

再根据例 1，当 $\lambda<\frac{1}{\|A^{-1}\|}$ 时，

$$(A+\lambda I)^{-1}=\left(I+\lambda A^{-1}\right)^{-1}A^{-1}\in L(X).$$

问题 2.6.2 设 A 是闭线性算子，$\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n\in\sigma_p(A)$ 两两互异，又设 x_i 是对应于 λ_i 的特征元（$i=1,2,\cdots,n$）。求证：$\{x_1,x_2,\cdots,x_n\}$ 是线性无关的。

证明 用反证法. 令 x_m 为第一个可由它的前面 $m-1$ 个向量线性表出的向量, 即

$$x_m=\sum_{k=1}^{m-1}\alpha_k x_k,$$

且 $x_1,x_2,\cdots,x_{m-1}$ 线性无关, 对 (1) 式两边施以 $\lambda_m I-A$ 得到

$$0=(\lambda_m I-A)\,x_m=\sum_{k=1}^{m-1}\alpha_k\,(\lambda_m I-A)\,x_k=\sum_{k=1}^{m-1}\alpha_k\,(\lambda_m-\lambda_k)\,x_k$$

因为 $x_1, x_2, \cdots, x_{m-1}$ 线性无关, 所以

$$\alpha_k(\lambda_m - \lambda_k) = 0 \quad (k = 1, 2, \cdots, m-1).$$

注意到 $\lambda_m \neq \lambda_k$, 故有

$$\alpha_k = 0 \quad (k = 1, 2, \cdots, m-1).$$

于是 (1) 式蕴含 $x_m = 0$, 这与 x_m 为特征向量矛盾.

证明 在双边 l^2 空间上，右推移算子 A 定义为：

$$x = (\cdots, \xi_{-1}, \xi_0, \xi_1, \cdots) \in l^2, \quad y = Ax = (\cdots, \eta_{-1}, \eta_0, \eta_1, \cdots),$$

其中 $\eta_m = \xi_{m-1}$ $(m \in \mathbb{Z})$。我们证明：

$$\sigma(A) = \sigma_c(A) = \{|\lambda| = 1\}.$$

1. $\sigma_p(A) = \varnothing$

由 Ax 的定义知 $\|Ax\| = \|x\|$，故 $\|A\| = 1$。结合

$$\|A^n x\| = \|x\| \implies \|A^n\| = 1 \implies r_\sigma(A) = \lim_{n\to\infty} \|A^n\| = 1.$$

(1) 当 $\lambda = 0$：

$$(\lambda I - A)x = 0 \implies Ax = 0 \implies x = 0.$$

(2) 当 $\lambda \neq 0$：

$$(\lambda I - A)x = 0 \implies \lambda\xi_k - \xi_{k-1} = 0, \quad \forall k \in \mathbb{Z}.$$

递推得到：

$$\xi_n = \frac{1}{\lambda^n}\xi_0, \quad \xi_{-n} = \lambda^n \xi_0.$$

由于 $x \in l^2$，有：

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |\xi_n|^2 < \infty.$$

但这与 $|\lambda| \neq 1$ 的假设矛盾，因此 $x = 0$，即 $\sigma_p(A) = \varnothing$。

2. $\sigma_r(A) = \varnothing$

根据定义，需证 $\overline{R(\lambda I - A)} = l^2$，即 $R(\lambda I - A)^\perp = \{\theta\}$。

设 $z \perp R(\lambda I - A)$，则：

$$((\lambda I - A)x, z) = 0, \quad \forall x \in l^2.$$

取特殊序列 $x^{(n)} = (0, \cdots, 0, 1, 0, \cdots) \in l^2$，计算得：

$$\lambda z_n - z_{n+1} = 0, \quad \forall n \in \mathbb{Z}.$$

递推与之前类似，得 $z = \theta$。故 $\sigma_r(A) = \varnothing$。

3. $\sigma_c(A) = \{|\lambda| = 1\}$

$R(\lambda I - A) \neq l^2$，考虑 e_0，若 $(\lambda I - A)x = e_0$，则

$$\lambda x_0 - x_1 = 1, \lambda x_n - x_{n+1} = 0, \lambda x_{-n} - x_{-n+1} = 0, n \in \mathbb{N}$$

$$x_n = \lambda^{n-1} x_1, x_{-n} = \lambda^{-n} x_0, \|x\|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} |x_1|^2 + \sum_{n=0}^{\infty} |x_0|^2 < \infty$$

所以 $x_1 = x_0 = 0$ 与 $\lambda x_0 - x_1 = 1$ 矛盾。

下证 $R(\lambda I - A)^\perp = \{\theta\}$。若 $z \in R(\lambda I - A)^\perp$，则

$$\langle (\lambda I - A)e_n, z\rangle = \lambda z_n - z_{n+1} = 0 \Rightarrow \|z\|^2 = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |z_0|^2 < \infty$$

所以 $z = \theta$。

综上，$\sigma(A) = \sigma_c(A) = \{|\lambda| = 1\}$。

问题 2.6.3 在 l^2 空间上，考察左推移算子

$$A : (\xi_1, \xi_2, \cdots) \mapsto (\xi_2, \xi_3, \cdots).$$

求证：$\sigma_p(A) = \{\lambda \in \mathbb{C} \mid |\lambda| < 1\}$, $\sigma_c(A) = \{\lambda \in \mathbb{C} \mid |\lambda| = 1\}$, 并且

$$\sigma(A) = \sigma_p(A) \cup \sigma_c(A).$$

证明 1. 证明 A 是线性有界算子且 $\|A\| = 1$

我们设

$$x = (x_1, x_2, \dots) \in l^2, \quad y = Ax = (x_2, x_3, \dots).$$

可以验证：

$$\|Ax\|^2 = \sum_{n=2}^{\infty} |x_n|^2 \le \sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^2 = \|x\|^2.$$

因此：

$$\|Ax\| \le \|x\|.$$

另外，取 $x' = (0, 1, 0, 0, \dots)$，可以验证：

$$\|Ax'\| = \|x'\| = 1.$$

因此算子 A 是线性有界算子且其算子范数为：

$$\|A\| = \sup_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|} = 1.$$

2. 证明 $\{\lambda \in \mathbb{C} \mid |\lambda| > 1\} \subset \rho(A)$

根据谱的定义，当 $|\lambda| > 1$ 时：

$$|\lambda| > \|A\| = 1 \implies \lambda \in \rho(A),$$

其中 $\rho(A)$ 表示 A 的 resolvent 子集。

因此：

$$\{\lambda \in \mathbb{C} \mid |\lambda| > 1\} \subset \rho(A).$$

3. 证明 $\{\lambda \in \mathbb{C} \mid |\lambda| < 1\} = \sigma_p(A)$

定义：

$$D = \{\lambda \in \mathbb{C} \mid |\lambda| < 1\}.$$

对于任意 $\lambda \in D$，考虑数列 $\{\lambda^n\}_{n=0}^{\infty} \in l^2$，因为对于 $|\lambda| < 1$，

$$\sum_{n=0}^{\infty} |\lambda^n|^2 < \infty,$$

所以：

$$A(1, \lambda, \lambda^2, \dots) = (\lambda, \lambda^2, \dots) = \lambda(1, \lambda, \lambda^2, \dots).$$

从而，这表明 $\lambda \in \sigma_p(A)$，其中 $\sigma_p(A)$ 是 A 的点谱。

反之，如果 $Ax = \lambda x$, $x \neq 0$, $x \in l^2$，则：

$$\lambda^n x = A^n x = (x_2, x_3, \dots) \to 0 \text{ 当} n \to \infty,$$

这说明 $|\lambda| < 1$。

因此：

$$\sigma_p(A) = \{\lambda \in \mathbb{C} \mid |\lambda| < 1\}.$$

4. 证明 $\{\lambda \in \mathbb{C} \mid |\lambda| = 1\} = \sigma_c(A)$

$\mathrm{Ran}(\lambda I - A) \neq \ell^2$:

$$y \in \mathrm{Ran}(\lambda I - A) \Rightarrow \exists 0 \neq x \in l^2, y = (\lambda I - A)x = (\lambda x_1 - x_2, \lambda x_2 - x_3, \cdots) = \{\lambda x_n - x_{n+1}\}_{n=1}^{\infty}$$

$$\Rightarrow \sum_{n=1}^{k} \lambda^{-n} y_n = x_1 - \lambda^{-k} x_{k+1} \to x_1 \text{ as } k \to \infty$$

所以

$$\sum_{n=1}^{\infty} \lambda^{-n} y_n = x_1$$

但是取

$$y = \left\{\lambda^n \cdot \frac{1}{n}\right\}_{n=1}^{\infty} \in l^2$$

则级数发散，说明满足 $y = (\lambda I - A)x$ 的 x 不存在。因此 $\mathrm{Ran}(\lambda I - A) \neq l^2$.

下证 $R(\lambda I - A)^{\perp} = \{\theta\}$。若 $z \in R(\lambda I - A)^{\perp}$，则

$$\langle (\lambda I - A)e_1, z\rangle = \lambda z_1 = 0, \langle (\lambda I - A)e_n, z\rangle = \lambda z_n - z_{n-1} = 0 \Rightarrow z_n = 0$$

所以 $z = \theta$。

5. 证明 $\sigma_r(A) = \varnothing$

根据定义，要求 $\sigma_r(A)$：

$$\sigma_r(A) = \emptyset.$$

这是因为不存在 λ 使得 $(\lambda I - A)^{-1}$ 不存在，且没有非零解满足性质。

结论

综上所述：

$$\sigma_p(A) = \{\lambda \in \mathbb{C} \mid |\lambda| < 1\},$$

$$\sigma_c(A) = \{\lambda \in \mathbb{C} \mid |\lambda| = 1\},$$

$$\sigma_r(A) = \varnothing.$$

第三章 广义函数与 Sobolev 空间

在数学分析中, 我们对函数的概念有非常明确的描述: “若存在对应法则 f 使得对于集合 X 中的任一实数 x , 存在唯一的实数 y 按照法则 f 与之对应, 则称 f 是定义在 X 上的 x 的一个函数”. 这一概念被广泛应用到科学技术的各个领域, 但当我们在力学、物理学及技术科学中表示某些集中量的分布密度或密度分布时, 这一基本概念就不够用了. 例如, 在三维 Euclid 空间 $\mathbb{R}^3$ 中的点 $x^0=\left(x_1^0,x_2^0,x_3^0\right)$ 处放置单位正电荷, 若用

$$\delta\left(x-x^0\right) := \delta\left(x_1-x_1^0,x_2-x_2^0,x_3-x_3^0\right)$$

表示电荷的空间分布密度, 那么由密度的通常定义形式上应该有

$$\begin{cases} \delta\left(x-x^0\right)=\lim\limits_{\triangle V\to 0}\frac{\triangle Q}{\triangle V}, \\ \iiint_{\mathbb{R}^3}\delta\left(x-x^0\right)\mathrm{d}x=1. \end{cases}$$

其中 $\triangle Q$ 表示含点 x 的体积元 $\triangle V$ 中所含电荷的总量. 通过极限计算不难得到

$$\begin{cases} \delta\left(x-x^0\right)=\begin{cases}\infty, & x=x^0, \\ 0, & x\neq x^0,\end{cases} \\ \iiint_{\mathbb{R}^3}\delta\left(x-x^0\right)\mathrm{d}x=1. \end{cases}$$

显然, 这个 δ 函数不是前面经典意义下的函数, 因为在任何积分理论中都得不出 $\delta\left(x-x^0\right)$ 在 $\mathbb{R}^3$ 的积分值为 1 的结果. 但该 δ 函数确实反映或近似反映了单位集中量的密度分布, 并给现实的不连续量提供了一种数学表述的可能性. 因此, 我们有必要拓展“函数”这一基本概念.

此外, 数学中的许多运算往往都是在一定限制条件下才成立的, 如求导运算等, 数学自身的发展有时也需要突破这些限制. 上世纪三十年代, 苏联数学家 Sobolev 为了确定偏微分方程解的存在性和唯一性, 发现如果限制在古典解要求的光滑函数类中, 解可能不存在, 同时也限制了很多近代数学工具的使用. 当我们扩大微分方程的解所在的函数空间时, 首先必须推广经典的导数概念. Sobolev 引进了广义导数的概念, 提出了广义函数的原型.

在讲述广义函数的定义之前, 我们先引进一些记号. 记多重指标 $\alpha=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)$, 其中 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n\geq 0$ 是整数,

$$|\alpha|=\sum_{i=1}^n\alpha_i,\ \alpha!=\alpha_1!\alpha_2!\cdots\alpha_n!$$

$$x^\alpha=x_1^{\alpha_1}x_2^{\alpha_2}\cdots x_n^{\alpha_n}\ \ (\forall x=(x_1,x_2,\cdots,x_n)\in\mathbb{R}^n),$$

$$\partial^\alpha=\partial_{x_1}^{\alpha_1}\partial_{x_2}^{\alpha_2}\cdots\partial_{x_n}^{\alpha_n}$$

而且如果 $\beta\leqslant\alpha$ (即 $\beta_j\leqslant\alpha_j, j=1,2,\cdots,n$), 则

$$\begin{pmatrix}\alpha\\ \beta\end{pmatrix}=\frac{\alpha!}{\beta!\,(\alpha-\beta)!}=\begin{pmatrix}\alpha_1\\ \beta_1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\alpha_2\\ \beta_2\end{pmatrix}\cdots\begin{pmatrix}\alpha_n\\ \beta_n\end{pmatrix}.$$

3.1 广义函数的概念

在给出广义函数的定义之前, 我们先来看看前面描述的集中量密度分布的 δ 函数. 对于 Euclid 空间 $\mathbb{R}^n$ 中的任一固定点

$$x^0=\left(x_1^0,\cdots,x_n^0\right),$$

对于在点 x^0 放置集中量 $q=f\left(x^0\right)$ 的任一连续延拓 $f(x)$, 均应有

$$\int_{\mathbb{R}^n}\delta\left(x-x^0\right)f(x)\,\mathrm{d}x=f\left(x^0\right)=q. \tag{3.1}$$

3.1表明, 尽管我们不能将 δ 函数视为经典意义下的函数, 但却可以由它对一些函数的作用值 $\left\langle\delta\left(x-x^0\right),f(x)\right\rangle=$

$f\left(x^0\right)$ 来获取这个 δ 函数的信息. 从前面关于泛函的定义可知, 我们可以把 δ 函数看成某个函数空间 Φ 上的连续线性泛函. 这样一来, 我们自然会问, 应该如何选择空间 Φ 才会使得 δ 函数具有更方便的运算性质呢? 习惯上, 我们取 Φ 为由所有在 $\mathbb{R}^n$ 中无穷次可微而分别在不同的有界域外恒等于零的函数 $\varphi(x)$ 组成的空间 $C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$, $C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ 中的函数通常称为检验函数或基本函数, 相应地称 $C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ 为检验函数空间或基本空间. 当然我们也可取其他的基本空间, 但 $C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ 是最重要的基本空间.

3.1.1 基本空间 $\mathcal{D}$

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是一个开集, $\varphi \in C^\infty(\bar{\Omega})$, 称集合 $\{x \in \Omega \mid \varphi(x) \neq 0\}$ 关于 Ω 的闭包为 φ 关于 Ω 的支集, 记为 $\operatorname{supp}\varphi$. 通常称 $C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ 中的函数为紧支集函数, 实际上, 在 $\operatorname{supp}\varphi$ 之外, $\varphi(x) \equiv 0$.

例题 3.1.1 Dirichlet 函数

$$D(x) = \begin{cases} 1, & \text{当}x\text{ 为有理数}, \\ 0, & \text{当}x\text{ 为无理数}. \end{cases}$$

的支集为整个实数轴.

一般地, 对于整数 $k \geq 0$ (可以是 ∞), 记

$$C_0^k(\Omega) = \left\{\varphi \in C^k(\bar{\Omega}) \mid \operatorname{supp}\varphi \text{ 为}\Omega\text{ 中紧集}\right\}.$$

于是,

$$C_0^\infty(\Omega) \subset \cdots \subset C_0^{k+1}(\Omega) \subset C_0^k(\Omega) \subset \cdots \subset C_0^0(\Omega).$$

例题 3.1.2

$$\varphi(x,a,b,c) = \begin{cases} c\exp\frac{-b^2}{a^2-|x|^2}, & |x|^2 = x_1^2 + \cdots + x_n^2 < a^2, \\ 0, & |x|^2 \geq a^2 \end{cases}$$

其中 a, b 为任意正数, c 为任意实数或复数.

例题 3.1.3 定义

$$j_\delta(x) := \varphi(x,\delta,\delta,C_\delta) \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n), \tag{3.2}$$

其中 $\varphi(x,a,b,c)$ 为例 3.1.2 中函数且 $C_\delta = \left(\int_{|x|\leqslant\delta}\exp\frac{-\delta^2}{\delta^2-|x|^2}\mathrm{d}x\right)^{-1}$. 则有 $C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ 非空. 我们习惯称 $j_\delta(x)$ 为磨光核.

实际上, 从 $j_\delta(x)$ 出发, 我们可以得到许多 $C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ 的函数.

定理 3.1

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为开集, 则 $C_0^\infty(\Omega)$ 在 $C_0^0(\Omega)$ 中稠密, 即 $C_0^0(\Omega)$ 中任意函数 $u(x)$ 都可用 $C_0^\infty(\Omega)$ 中函数列一致逼近.

证明 对任意 $u(x) \in C_0^0(\Omega)$, 在 Ω 外通过零延拓把 $u(x)$ 的定义域延拓到全空间 $\mathbb{R}^n$ 上. 因此, 下面只需证明 $C_0^0(\mathbb{R}^n)$ 中任意函数 $u(x)$ 都可用 $C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ 中函数列一致逼近即可.

对于 $u(x) \in C_0^0(\mathbb{R}^n)$, 构造其光滑的磨光函数或正则化

$$u_\delta(x) := \int_{|x-y|\leqslant\delta} u(y)\, j_\delta(x-y)\,\mathrm{d}y. \tag{3.3}$$

由3.3知 $\operatorname{supp}u_\delta$ 包含在 $\operatorname{supp}u$ 的 δ 邻域中, 故 u_δ 具有紧支集. 下证 $u_\delta \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$.

实际上, 我们有

$$\partial^\alpha u_\delta(x) = \int_{|x-y|<\delta} u(y)\,\partial^\alpha j_\delta(x-y)\,\mathrm{d}y,\ x \in \mathbb{R}^n. \tag{3.4}$$

先考虑指标 $\alpha_0 = (1,0,\cdots,0)$,

$$\partial^{\alpha_0} u_\delta(x) = \lim_{h\to 0}\int_{|x-y|<\delta}\frac{1}{h}\left[j_\delta(x+he_1-y) - j_\delta(x-y)\right]u(y)\,\mathrm{d}y$$

$$= \lim_{h\to 0}\int_{|x-y|<\delta} \partial^{\alpha_0} j_\delta(x+\theta h e_1 - y)\, u(y)\,\mathrm{d}y,$$

其中 $\theta = \theta(x,y) \in (0,1)$, $e_1 = (1,0,\cdots,0) \in \mathbb{R}^n$. 由 j_δ 的连续可微性知, 存在常数 M_{α_0} 使得

$$|\partial^\alpha j_\delta(x)| \leqslant M_{\alpha_0},\ x \in \mathbb{R}^n.$$

应用 Lebesgue 控制收敛定理可得

$$\begin{aligned}\partial^{\alpha_0} u_\delta(x) &= \int_{|x-y|<\delta} \lim_{h\to 0} \partial^{\alpha_0} j_\delta(x+\theta h e_1 - y)\, u(y)\,\mathrm{d}y \\ &= \int_{|x-y|<\delta} \partial^{\alpha_0} j_\delta(x-y)\, u(y)\,\mathrm{d}y.\end{aligned}$$

重复上述步骤, 可得任意指标 α 的等式 (3.4). 这意味着 $u_\delta \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$.

下面证当 $\delta \to 0$ 时, u_δ 一致逼近 u . 为此, 考虑

$$\begin{aligned}u(x) - u_\delta(x) &= \int_{|x-y|\leqslant\delta} u(x)\, j_\delta(x-y)\,\mathrm{d}y - \int_{|x-y|\leqslant\delta} u(y)\, j_\delta(x-y)\,\mathrm{d}y \\ &= \int_{|x-y|\leqslant\delta} [u(x) - u(y)]\, j_\delta(x-y)\,\mathrm{d}y.\end{aligned}$$

由 u 一致连续, 故对任给的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta_0 > 0$ 使得当 $|x-y| < \delta_0$ 时有 $|u(x) - u(y)| < \varepsilon$. 于是由上式可得当 $\delta < \delta_0$ 时有

$$|u(x) - u_\delta(x)| \leqslant \varepsilon \int_{|x-y|\leqslant\delta} j_\delta(x-y)\,\mathrm{d}y = \varepsilon.$$

这表明当 $\delta \to 0$ 时, u_δ 一致逼近于 u .

笔记 实际上, 若 $u(x)$ 为可积函数且在 Ω 内有紧子集, 则 (3.3) 中定义的函数 $u_\delta(x) \in C_0^\infty(\Omega)$. 进而可以证明若 $u \in C_0^k(\Omega)$, 则

$$\left\|u_\delta(x) - u(x)\right\|_{C^k(\Omega)} \to 0\ \ (\delta \to 0).$$

$C_0^\infty(\Omega)$ 显然以实数域作系数域组成线性空间. 而且可进一步在 $C_0^\infty(\Omega)$ 上定义收敛性的概念.

定义 3.1

称 $C_0^\infty(\Omega)$ 中序列 $\{\varphi_j(x)\}$ 收敛到 φ_0 , 如果

(1) 存在 Ω 中紧集 K 使得对任意的 $j = 0,1,2,\cdots$, 都有 $\operatorname{supp}\varphi_j \subset K$;

(2) 对于任意指标 $\alpha = (\alpha_1,\cdots,\alpha_n)$ 都有

$$\max_{x\in K}\left|\partial^\alpha \varphi_j(x) - \partial^\alpha \varphi_0(x)\right| \to 0,\ (j\to\infty).$$

带上述收敛性的线性空间 $C_0^\infty(\Omega)$, 称为基本空间 $\mathcal{D}(\Omega)$.

笔记 我们只在基本空间 $\mathcal{D}(\Omega)$ 上引进了收敛性, 并由此给定了拓扑, 但上述收敛性并不能由任何模给出, 即 $\mathcal{D}(\Omega)$ 不是赋范线性空间.

笔记 基本空间 $\mathcal{D}(\Omega)$ 为完备空间, 即每个 Cauchy 序列都有极限, 参见习题 3.1.3.

3.1.2 广义函数的定义及其收敛性

现在我们可以引进广义函数的定义如下

定义 3.2

称 $\mathcal{D}(\Omega)$ 上的连续线性泛函 f 为 $\mathcal{D}(\Omega)$ 上的广义函数 (或分布) f , 即 $f: \mathcal{D}(\Omega) \to \mathbb{R}$ 满足

(1) 线性 $f(a\varphi + b\psi) = af(\varphi) + bf(\psi), \forall a,b \in \mathbb{R}, \forall \varphi,\psi \in \mathcal{D}(\Omega)$.

(2) 连续性当 $\varphi_j \to \varphi(\mathcal{D}(\Omega))$ 时, 有 $f(\varphi_j) \to f(\varphi)$.
$\mathcal{D}(\Omega)$ 上广义函数的全体记为 $\mathcal{D}'(\Omega)$, 称为广义函数空间 (或分布空间).

例题 3.1.4 前面的 δ 函数可以看成 $\mathcal{D}(\Omega)$ 上如下定义的广义函数

$$\left\langle \delta\left(x-x^0\right), \varphi(x)\right\rangle = \varphi\left(x^0\right), \ \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega),$$

请读者自己证明 $\delta\left(x-x^0\right) \in \mathcal{D}'(\Omega)$. δ 函数通常又称为 Dirac 分布或测度, 在技术科学中则称为 Dirac 脉冲符号或 Dirac 脉冲函数.

证明 线性性质显然成立，下面证连续性.

若 $\varphi_j \to \varphi(\mathcal{D}(\Omega))$, 那么存在紧集 K, 若 $x_0 \in K$, 则

$$\left\langle \delta\left(x-x^0\right), \varphi_j(x)\right\rangle = \varphi_j\left(x^0\right) \to \varphi(x_0) = \left\langle \delta\left(x-x^0\right), \varphi(x)\right\rangle$$

若 $x_0 \notin K$, 则

$$\left\langle \delta\left(x-x^0\right), \varphi_j(x)\right\rangle = \varphi_j\left(x^0\right) = 0 \to 0 = \varphi(x_0) = \left\langle \delta\left(x-x^0\right), \varphi(x)\right\rangle$$

例题 3.1.5 记 $L^1_{loc}(\Omega)$ 为在 Ω 的任一有界集上 Lebesgue 可积的函数 (简称为 Ω 上局部可积函数) 的全体. 则每个 $f(x) \in L^1_{loc}(\Omega)$ 都对应一个广义函数 f

$$\langle f, \varphi\rangle = \int_\Omega f(x)\varphi \mathrm{d}x, \ \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega). \tag{3.5}$$

证明 线性性是显然的, 下面验证连续性. 由于 $f(x) \in L^1_{loc}(\Omega)$, 故对任意相对于 Ω 的紧集 K , 有

$$\int_K |f(x)| \mathrm{d}x < \infty.$$

若 $\varphi_j \to \varphi_0(\mathcal{D}(\Omega))$, 则存在紧集 $K_0 \subset \Omega$, 使得

$$\operatorname{supp} \varphi_j \subset K_0 \text{ , 且 } \max_{x\in K_0}\left|\varphi_j(x)-\varphi_0(x)\right| \to 0 \ (j \to \infty) \ .$$

从而由 Lebesgue 控制收敛定理知

$$\left|\langle f, \varphi_j\rangle - \langle f, \varphi_0\rangle\right| \leqslant \int_{K_0} |f(x)| \left|\varphi_j(x)-\varphi_0(x)\right| \mathrm{d}x \to 0, \ j \to \infty.$$

由定义知 f 的连续性.

笔记 例 3.1.5 表明, 广义函数是局部可积函数的推广, 即广义函数空间 $\mathcal{D}'(\Omega)$ 包含所有的局部 Lebesgue 可积函数, 故 $\mathcal{D}'(\Omega)$ 非空. 但并不是所有的函数都是广义函数. 事实上, 普通的不可测函数并不能看成广义函数.

$\mathcal{D}'(\Omega)$ 除了包含经典函数之外还包含 δ 函数这种“非经典”的广义函数, 所以 $\mathcal{D}'(\Omega)$ 确实扩大了经典的函数空间. 实际上, δ 函数不能用任何一个局部可积函数通过例 3.1.5 的方式来给出. 若不然, 则存在某个 Ω 上局部 Lebesgue 可积函数 $f(x)$ 使得

$$\langle \delta, \varphi\rangle = \int_\Omega f(x)\varphi(x)\mathrm{d}x = \varphi(0), \ \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega).$$

特别对例 3.1.2 中函数 $\varphi(x,a,a,1) \in \mathcal{D}(\Omega)$ 有

$$\int_{|x|\leqslant a} f(x)\varphi(x,a,a,1)\mathrm{d}x = \varphi(0,a,a,1) = \frac{1}{e},$$

在上式中令 $a \to 0$, 注意上式右边为与 a 无关的常数, 而左边则因积分域缩为一点而趋于零, 从而得到矛盾. 从 δ 函数可以引出定义

定义 3.3

由局部 Lebesgue 可积函数 $f(x)$ 给出的广义函数称为函数型广义函数或正规广义函数; 非正规广义函数统称为奇型广义函数.

笔记 δ 函数是奇型广义函数, 但不是仅有的奇型广义函数, 后面我们还会遇到其他的奇型广义函数.

在应用中, 我们往往还需要考虑用速降函数作为检验函数来定义广义函数. 记速降函数空间 (L. Schwartz S 空间) $\mathcal{Y}$ 为

$$\mathcal{S}(\mathbb{R}^n) := \left\{\varphi(x)\left|\sup_{x\in\mathbb{R}^n}\right|x^\alpha\partial^\beta\varphi(x)|<\infty,\ \forall|\alpha|,|\beta|=0,1,2,\cdots\right\} \tag{3.6}$$

即当 $|x|\to\infty$ 时 $\mathcal{Y}$ 中函数 φ 比 $|x|^{-1}$ 的任何正幂更快地趋于零, φ 的各阶导数 $\partial^\alpha\varphi$ 也具有该性质. 故 $\mathcal{Y}$ 称为速降函数空间, $\mathcal{Y}$ 中元素 φ 称为速降函数. $\mathcal{Y}$ 中函数列 $\{\varphi_j(x)\}$ 的收敛性定义为

$$\varphi_j(x)\to 0(\mathcal{S})\Leftrightarrow\lim_{j\to\infty}\sup_{x\in\mathbb{R}^n}\left|x^\alpha\partial^\beta\varphi_j(x)\right|=0,\forall\alpha,\beta\in\mathbb{N}^n.$$

显然, $\mathcal{Y}$ 在上述收敛意义下为完备空间, 参见习题 3.1.3. 记 $\mathcal{Y}$ 上的连续线性泛函空间为 $\mathcal{S}'$. 由于当 $|x|\to\infty$ 时 $\mathcal{Y}$ 上广义函数仅仅能具幂增率 $O\left(|x|^k\right)$, 故 $\mathcal{S}'$ 称为缓增广义函数空间. 显然有

$$\mathcal{D}\subset\mathcal{S},\ \mathcal{I}'\subset\mathcal{D}'.$$

$\mathcal{Y}$ 中不属于 $\mathcal{D}$ 的函数有 $e^{-|x|^2}$. 实际上, 对任意 $k\in\mathbb{N}$ 及多重指标 $\alpha,|x|^kD^\alpha e^{-|x|^2}$ 都是形如 $C_1x^le^{-|x|^2}$ 项之和, 故当 $|x|\to\infty$ 时, $|x|^le^{-|x|^2}\to 0$, 从而 $e^{-|x|^2}\in\mathcal{S}$. $\mathcal{D}'$ 中不属于 $\mathcal{S}'$ 的广义函数有 $e^{|x|^2}$.

此外, 我们也可用 $\mathcal{E}=C^\infty(\Omega)$ 作为基本空间来定义广义函数 $\mathcal{E}'(\Omega)$. 而且

$$\mathcal{D}\subset\mathcal{S}\subset\mathcal{E},\mathcal{E}'\subset\mathcal{S}'\subset\mathcal{D}'.$$

为讨论广义函数空间的结构, 我们还有如下重要估计.

命题 3.1

$\mathcal{E}(\Omega)$ 的线性泛函 f 连续当且仅当存在相对于 Ω 的紧集 K , 存在常数 C 及非负整数 m 使得对任意 $\varphi\in\mathcal{E}(\Omega)$, 有

$$|\langle f,\varphi\rangle|\leqslant C\sum_{|\alpha|\leqslant m}\sup_{x\in K}|\partial^\alpha\varphi(x)|. \tag{3.7}$$

证明 充分性是显然的, 下证必要性.

取一列紧集序列:$K_1\subset K_2\subset\cdots\subset\Omega$, 使得 $\bigcup\limits_{i=1}^{\infty}K_i=\Omega$.

用反证法, 若不然, 则存在 $\{\varphi_j(x)\}\subset C^\infty(\Omega)$ 使得对任意 $j\in\mathbb{N}$, 存在 C_j 使得 $C_j\to\infty,j\to\infty$, 有

$$\left|\langle f,\varphi_j\rangle\right|>C_j\sup_{x\in K_j,|\alpha|\leqslant j}\left|\partial^\alpha\varphi_j(x)\right|$$

$\{\varphi_j\}$ 满足下列两种情况,

(1) 当 j 充分大时,$C_j\sup\limits_{x\in K_j,|\alpha|\leqslant j}\left|\partial^\alpha\varphi_j(x)\right|>0$(因为递增), 那么令

$$\psi_j(x)=\frac{\varphi_j(x)}{C_j\sup\limits_{x\in K_j,|\alpha|\leqslant j}\left|\partial^\alpha\varphi_j(x)\right|}$$

从而成立 $|\langle f,\psi_j\rangle|>1$, 考虑任意紧集 $K,\exists j_0\in\mathbb{N},K\subset K_j,j>j_0$, 从而有

$$\lim_{j\to\infty}\sup_{x\in K,|\alpha|\leqslant j}\left|\partial^\alpha\psi_j(x)\right|<\lim_{j\to\infty}\frac{1}{C_j}=0$$

所以 $\psi_j\to 0(\mathcal{E}(\Omega))$, 这与 $|\langle f,\psi_j\rangle|>1$ 矛盾.

(2) 当 j 充分大时,$C_j\sup\limits_{x\in K_j,|\alpha|\leqslant j}\left|\partial^\alpha\varphi_j(x)\right|=0$, 那么令 $\lambda_j=|\langle f,\varphi_j\rangle|>0$, 令

$$\psi_j(x)=\frac{\varphi_j(x)}{\lambda_j}$$

考虑任意紧集 $K,\exists j_0\in\mathbb{N},K\subset K_j,j>j_0$, 从而有

$$\lim_{j\to\infty}\sup_{x\in K,|\alpha|\leqslant j}\left|\partial^\alpha\psi_j(x)\right|=0$$

所以 $\psi_j\to 0(\mathcal{E}(\Omega))$, 这与 $|\langle f,\psi_j\rangle|=1$ 矛盾.

定理 3.2

$\mathcal{D}(\Omega)$ 的线性泛函 f 连续当且仅当对任意相对于 Ω 的紧集 K，存在常数 C 及非负整数 m 使得对任意满足 $\operatorname{supp}\varphi \subset K$ 的 $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$，有

$$|\langle f, \varphi\rangle| \leqslant C \sum_{|\alpha| \leqslant m} \sup_{x \in K} |\partial^{\alpha} \varphi(x)|. \tag{3.8}$$

♡

证明 充分性是显然的，下证必要性. 用反证法，若不然，则存在紧集 K 使得对任意 $j \in \mathbb{N}$，存在 $\varphi_j \in \mathcal{D}(\Omega)$ 使得 $\operatorname{supp}\varphi_j \subset K$，有

$$\left|\langle f, \varphi_j\rangle\right| > C \sum_{|\alpha| \leqslant j} \sup_{x \in K} \left|\partial^{\alpha} \varphi_j(x)\right| (\forall C \in \mathbb{R}).$$

进而取 $C = 1 = \frac{\langle f, \varphi_j\rangle}{\langle f, \varphi_j\rangle}$，那么有

$$\sup_{x \in K} \left|\partial^{\alpha} \varphi_j\right| \leqslant \frac{1}{j}, \ (|\alpha| \leqslant j).$$

因此，$\{\varphi_j\}$ 在 $\mathcal{D}(\Omega)$ 中收敛到 0，从而

$$\left\langle f, \varphi_j\right\rangle \to 0, \ j \to \infty.$$

矛盾，故定理得证.

实际上，$L^1_{loc}(\Omega)$ 中的每个元素有多个代表元，从函数型广义函数的例子可以看出，这些不同的代表元都给出同一个广义函数. 因此，在研究广义函数的性质时，我们往往需要用到两个广义函数相等的概念.

定义 3.4

设 $\omega \subset \Omega$ 为 Ω 的子集. 称 $f \in \mathcal{D}'(\Omega)$ 在 ω 内为零广义函数，如果

$$\langle f, \varphi\rangle = 0, \ \forall \varphi \in \mathcal{D}(\omega).$$

称 $f, g \in \mathcal{D}'(\Omega)$ 在 ω 中相等，如果 $f - g$ 为 ω 内的零广义函数；称 f 与 g 在 Ω 中相等，如果 f 与 g 在 Ω 的任意子集 ω 中相等. 称使得广义函数 f 为零广义函数的最大开子集 $\omega \subset \Omega$ 的余集为广义函数 f 的支集或台，记为 $\operatorname{supp} f$.

♣

定义 3.5

称 $\mathcal{D}'(\Omega)$ 中广义函数列 $\{f_n\}$ 弱收敛到 f，记为 $f_n \rightharpoonup f$，如果

$$\lim_{n \to \infty} \langle f_n, \varphi\rangle = \langle f, \varphi\rangle, \ \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega).$$

习惯上也称 f 为 $\{f_n\}$ 的弱极限.

♣

例题 3.1.6 设

$$\delta_h(x) = \begin{cases} \frac{1}{h}, & |x| < \frac{h}{2} \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

则当 $h \to 0$ 时，$\delta_h \to \delta(\mathcal{D}'(\mathbb{R}))$.

证明 对任意 $\varphi \in C_0^{\infty}(\mathbb{R})$，有

$$\int_{\mathbb{R}} \delta_h(x) \varphi(x) \, \mathrm{d}x = \frac{1}{h} \int_{-\frac{h}{2}}^{\frac{h}{2}} \varphi(x) \, \mathrm{d}x = \varphi(\xi), \ \xi \in \left(-\frac{h}{2}, \frac{h}{2}\right).$$

当 $h \to 0$ 时，$\varphi(\xi) \to \varphi(0)$. 故 $\lim_{h \to 0} \langle \delta_h, \varphi\rangle = \varphi(0) = \langle \delta, \varphi\rangle$.

笔记 δ 函数可视为函数列 $\{\delta_h(x)\}$ 在 $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ 中的极限. 这说明正规广义函数列可能收敛到奇型广义函数. 实际上，奇型广义函数是正规广义函数的极限.

例题 3.1.7 设 $f_v(x) = \frac{1}{\pi} \frac{\sin vx}{x}$，则当 $v \to \infty$ 时有 $f_v \to \delta(\mathcal{D}'(\mathbb{R}))$.

证明 因为有 $\lim\limits_{T\to\infty}\frac{1}{\pi}\int_{-T}^{T}\frac{\sin jx}{x}\,\mathrm{d}x=1$, 所以 $\forall\varphi\in\mathcal{D}(\mathbb{R})$, 存在 $T_0>0$, 使得 $\operatorname{supp}(\varphi)\subset[-T_0,T_0]$.

一方面, 当 $T>T_0$ 时, $\int_{-\infty}^{\infty}f_j(x)\cdot\varphi(x)\,\mathrm{d}x=\int_{-T}^{T}f_j(x)\cdot\varphi(x)\,\mathrm{d}x$

另一方面, $\forall\varepsilon>0$, 取 T_1 足够大, 以致 $T>T_1$ 时, $\left|\frac{1}{\pi}\int_{-T}^{T}\frac{\sin jx}{x}\,\mathrm{d}x-1\right|<\frac{\varepsilon}{2}$. 从而当 $T>\max\{T_0,T_1\}$ 时, $\left|\langle f_j,\varphi\rangle-\varphi(0)\right|\leqslant\left|\frac{1}{\pi}\int_{-T}^{T}\frac{\sin jx}{x}[\varphi(x)-\varphi(0)]\,\mathrm{d}x\right|+\frac{\varepsilon}{2}|\varphi(0)|=\frac{1}{\pi}\left|\int_0^T\sin jx\frac{\varphi(x)+\varphi(-x)-2\varphi(0)}{x}\,\mathrm{d}x\right|+\frac{\varepsilon}{2}|\varphi(0)|$.

固定 T , 由 Riemann-Lebesgue 引理, 存在正整数 n_0 , 当 $j>n_0$ 时, $\frac{1}{\pi}\left|\int_0^T\sin jx\frac{\varphi(x)+\varphi(-x)-2\varphi(0)}{x}\,\mathrm{d}x\right|<\frac{\varepsilon}{2}$, 于是得 $\langle f_j,\varphi\rangle\to\varphi(0)=\langle\delta,\varphi\rangle\,(j\to\infty)\,(\forall\varphi\in\mathcal{D}(\mathbb{R}))$.

实际上, 上述弱收敛在 $\mathcal{D}'(\Omega)$ 上定义了一个弱拓扑. 我们自然会问, $\mathcal{D}'(\Omega)$ 关于上述弱拓扑是否完备? 对此, 我们有

定理 3.3

设 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 为开集. $\mathcal{D}'(\Omega)$ 为弱完备空间. 即 $\mathcal{D}'(\Omega)$ 中每个基本列 $\{f_n\}$ 有弱极限 $f\in\mathcal{D}'(\Omega)$. ♡

证明 要证明 $\mathcal{D}'(\Omega)$ 弱完备, 只需证明 $\mathcal{D}'(\Omega)$ 中任意基本列都有弱极限. 设 $\{f_j\}$ 为 $\mathcal{D}'(\Omega)$ 中基本列. 则由基本列的定义可知, 对任给的正数 $\varepsilon>0$ 及 $\varphi\in\mathcal{D}(\Omega)$, 存在 $N(\varepsilon,\varphi)$ 使得当 $j,k\geq N(\varepsilon,\varphi)$ 时有

$$\left|\langle f_j-f_k,\varphi\rangle\right|<\varepsilon$$

因此, 对每个 $\varphi\in\mathcal{D}(\Omega)$, $\{\langle f_j,\varphi\rangle\}$ 为一基本列. 从而 $\{f_j\}$ 有弱极限存在, 记为 f . 即

$$\langle f,\varphi\rangle\ :=\ \lim_{j\to\infty}\langle f_j,\varphi\rangle.$$

显然, 上述弱极限 f 为线性的. 下证 f 连续. 用反证法, 若不然, 即 f 不连续. 则由定理 3.1.2 知, 存在相对于 Ω 的紧集 K 使得对任意 $j\in\mathbb{N}$, 存在 $\varphi_j\in\mathcal{D}(\Omega)$ 满足 $\operatorname{supp}\varphi_j\subset K$, 但

$$\left|\langle f,\varphi_j\rangle\right|>4^j\sum_{|\alpha|\leqslant j}\sup_{x\in K}\left|\partial^\alpha\varphi_j(x)\right|.$$

由齐次性, 不妨设 $\left|\langle f,\varphi_j\rangle\right|=1$. 从而有

$$\left|\partial^\alpha\varphi_j(x)\right|\leqslant\frac{1}{4^j},\ |\alpha|<j,x\in\Omega.$$

因此, $\varphi_j\to0\,(\mathcal{D}(\Omega))$.

取 $\psi_j=2^j\varphi_j\in\mathcal{D}(\Omega)$, 显然有 $\psi_j\to0\,(\mathcal{D}(\Omega))$, 且 $\left|\langle f,\psi_j\rangle\right|\to\infty$. 选 $\{\psi_j\}$ 的子列 $\{\psi_{1j}\}$ 及 $\{f_j\}$ 的子列 $\{f_{1j}\}$ 如下:

首先, 由 $\left|\langle f,\psi_j\rangle\right|\to\infty$ 知, 存在 $\{\psi_j\}$ 的子列 $\{\psi_{1j}\}$ 使得 $\left|\langle f,\psi_{1j}\rangle\right|>1$. 因此, 若取 $f_{11}=f_1$, 则由 $\psi_{1j}\to0\,(j\to\infty)$ 知, 当 $j\to\infty$ 时, 有 $\langle f_{11},\psi_{1j}\rangle\to0$,. 从而可选取到 $\{\psi_{1j}\}$ 中的元素, 不妨记为 ψ_{11} , 使得 $|\langle f_{11},\psi_{11}\rangle|<1$. 至此, 我们可取 ψ_{11} 和 f_{11} 使得 $\left|\langle f,\psi_{11}\rangle>1\right.$ 及 $\left.|\langle f_{11},\psi_{11}\rangle<1\right.$. $\rangle\rangle$

进一步, 若 $\psi_{1,j-1}$ 及 $f_{1,j-1}$ 已选定, 则可取 ψ_{1j} , 使得

$$\begin{cases}\left|\langle f_{1\nu},\psi_{1j}\rangle\right|<\frac{1}{2^{j-\nu}}, & \nu=1,\cdots,j-1,\\ \left|\langle f,\psi_{1j}\rangle\right|>\sum\limits_{\nu=1}^{j-1}|\langle f,\psi_{1\nu}\rangle|+j. \end{cases}\tag{3.9}$$

因为 $\psi_\nu\to0\,(\mathcal{D}(\Omega))$, 故对固定的 f_{1j} , 有 $\langle f_{1j},\psi_\nu\rangle\to0\,(\nu\to\infty)$. 这意味着满足 (3.8) 的 ψ_{1j} 完全可以取到. 为选 f_{1j} , 注意对每个 $\varphi\in\mathcal{D}(\Omega)$, 有 $\langle f_\nu,\varphi\rangle\to\langle f,\varphi\rangle\,(\nu\to\infty)$. 故由3.9中第二式知, 存在 f_{1j} 使得

$$\left|\langle f_{1j},\psi_{1j}\rangle\right|>\sum_{\nu=1}^{j-1}\left|\langle f_{1j},\psi_{1\nu}\rangle\right|+j.$$

选定子列 $\{\psi_{1j}\}$ 及 $\{f_{1j}\}$ 后, 令

$$\psi=\sum_{j=1}^{\infty}\psi_{1j}$$

则 $\psi \in \mathcal{D}(\Omega)$. 实际上, 考虑余项

$$R_N = \sum_{i=N}^{\infty} \psi_{1i}$$

则有

$$|R_N| \leqslant \sum_{i=N}^{\infty} |\psi_{1i}| \leqslant \sum_{i=N}^{\infty} |\psi_i| \leqslant \sum_{i=N}^{\infty} \frac{1}{2^i}.$$

故 $R_N \to 0\,(N \to \infty)$. 因此, ψ 为绝对且一致收敛的级数的和函数. 同理可证对任意 α , 级数 $\sum\limits_{i=1}^{\infty} \partial^\alpha \psi_{1j}$ 绝对且一致收敛.

由3.9知

$$\left| \sum_{\nu=j+1}^{\infty} \langle f_{1j}, \psi_{1\nu} \rangle \right| < \sum_{\nu=j+1}^{\infty} \frac{1}{2^{\nu-j}} = 1.$$

由于

$$\langle f_{1j}, \psi \rangle = \sum_{\nu=1}^{j-1} \langle f_{1j}, \psi_{1\nu} \rangle + \langle f_{1j}, \psi_{1j} \rangle + \sum_{\nu=j+1}^{\infty} \langle f_{1j}, \psi_{1\nu} \rangle,$$

故有

$$|\langle f_{1j}, \psi \rangle| \geq |\langle f_{1j}, \psi_{1j} \rangle| - \left| \sum_{\nu=1}^{j-1} \langle f_{1j}, \psi_{1\nu} \rangle \right| - \left| \sum_{\nu=j+1}^{\infty} \langle f_{1j}, \psi_{1\nu} \rangle \right| > j - 1.$$

这表明当 $j \to \infty$ 时, $|\langle f_{1j}, \psi \rangle| \to \infty$, 从而与假定 $\langle f_j, \psi \rangle$ 的收敛性矛盾. 故 f 为连续线性泛函. 至此, 定理得证.

定理 3.4 (单位分解定理)

若 $A \subset \mathbb{R}^n$, 而且 $\mathcal{O}$ 是 A 的一个开覆盖, 那么必有一族 C^∞ 函数 $\mathcal{F}$, 使得 $\forall \varphi \in \mathcal{F}$ 定义在包含 A 的一个开集上, 具有下列性质:

(1) $0 \leq \varphi(x) \leq 1 \ (\forall x \in A)$;

(2) $\forall x \in A, \exists$ 含 x 的开集 V , 使得只有有穷多个 $\varphi \in \mathcal{F}$ 在其上非零;

(3) $\sum\limits_{\varphi \in \mathcal{F}} \varphi(x) \equiv 1 \ (\forall x \in A)$;

(4) $\forall \varphi \in \mathcal{F}, \exists U \in \mathcal{O}$, 使得 $\operatorname{supp}(\varphi) \subset U$.

3.1.3 习题

1. 求证：δ 函数不是局部可积函数.

证明 用反证法. 如果 $\exists f(x) \in L^1_{\text{loc}}$ ，使得

$$\langle \delta, \varphi \rangle = \int_\Omega f(x)\varphi(x)\mathrm{d}x \quad (\forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega)),$$

取 $\varphi_k(x) = j(kx)(\forall k \in \mathbb{N})$ ，其中

$$j(x) = \begin{cases} C_n \mathrm{e}^{-\frac{1}{1-|x|^2}}, & |x| < 1 \\ 0, & |x| \geqslant 1 \end{cases}$$

则有：一方面，根据积分的绝对连续性

$$\left| \int_{B(\theta,1/k)} f(x)\varphi_k(x)\mathrm{d}x \right| \leqslant C_n \int_{B(\theta,1/k)} |f(x)|\mathrm{d}x \to 0 \quad (k \to \infty),$$

故有

$$\int_{\Omega} f(x)\varphi_k(x)\mathrm{d}x = \int_{B(\theta,1/k)} f(x)\varphi_k(x)\mathrm{d}x \to 0 \quad (k \to \infty)$$

另一方面，

$$\langle \delta, \varphi_k \rangle = \varphi_k(0) = C_n \mathrm{e}^{-1} \to C_n \mathrm{e}^{-1} \quad (k \to \infty)$$

于是有 $0 = C_n \mathrm{e}^{-1} \neq 0$ ，矛盾.

2. 设 $1 \leqslant p < \infty$, 证明 $C_0^\infty(\Omega)$ 在 $L^p(\Omega)$ 中稠密.

证明 由 Lusin 定理知 $C_0^0(\Omega)$ 在 $L^p(\Omega)$ 稠密, 由定理 3.1.1 知 C_0^∞ 在 $C_0^0(\Omega)$ 中稠密, 进而 $C_0^\infty(\Omega)$ 在 $L^p(\Omega)$ 中稠密.

3. 已知 $\varphi(x) \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$. 试问下列序列

(1) $\frac{1}{k}\varphi(x), k = 1, 2, \cdots$;

(2) $\frac{1}{k}\varphi(kx), k = 1, 2, \cdots$;

(3) $\frac{1}{k}\varphi\left(\frac{x}{k}\right), k = 1, 2, \cdots$

是否在 $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ 中收敛到零元.

解 (1)

$$\lim_{k\to\infty} \sup_{x\in \operatorname{supp}\varphi} |\partial^\alpha \frac{1}{k}\varphi(x)| = 0, \forall |\alpha| \in \mathbb{N}$$

(2)

$$\lim_{k\to\infty} \sup_{x\in \operatorname{supp}\varphi} |\partial^\alpha \frac{1}{k}\varphi(kx)| = \infty, \forall |\alpha| > 1$$

(3) 紧支集不存在.

4. 证明 δ 分布为 $\mathcal{D}$ 上的连续线性泛函.

5. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为开集. 证明基本空间 $\mathcal{D}(\Omega), \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 为完备空间.

证明 设 $\{\phi_j\}$ 为 $\mathcal{D}(\Omega)$ 中的柯西序列。由 $\mathcal{D}(\Omega)$ 的拓扑性质，存在紧集 $K \subset \Omega$ 使得所有 ϕ_j 的支撑包含于 K ，且对任意多指标 α ，序列 $\{\partial^\alpha \phi_j\}$ 在 K 上为一致柯西序列。

对任意多指标 α ，由于 $\{\partial^\alpha \phi_j\}$ 在 K 上为一致柯西序列，存在连续函数 ψ_α 在 K 上使得 $\partial^\alpha \phi_j \to \psi_\alpha$ 一致于 K 。定义 $\phi(x) = \psi_0(x)$ 对于 $x \in K$ ，并延拓 ϕ 为 0 于 $\Omega \backslash K$ ，则 ϕ 的支撑包含于 K 。

需证明 ϕ 光滑且 $\partial^\alpha \phi = \psi_\alpha$ 。由于 $\phi_j \to \phi$ 一致于 K 且 $\partial^\alpha \phi_j \to \psi_\alpha$ 一致于 K ，由导数与极限交换性质，可得 $\partial^\alpha \phi = \psi_\alpha$ 。具体地，对一阶导数，有：

$$\phi_j(x) - \phi_j(x_0) = \int_{x_0}^{x} \partial_i \phi_j(t)dt \to \int_{x_0}^{x} \psi_i(t)dt$$

左边收敛于 $\phi(x) - \phi(x_0)$ ，故 $\phi(x) - \phi(x_0) = \int_{x_0}^{x} \psi_i(t)dt$ ，因此 $\partial_i \phi = \psi_i$ 。通过归纳可得对任意 α ，有 $\partial^\alpha \phi = \psi_\alpha$ ，故 ϕ 光滑。

由构造，所有 ϕ_j 的支撑包含于 K ，且对任意多指标 α ，有 $\partial^\alpha \phi_j \to \partial^\alpha \phi$ 一致于 K ，故 $\phi_j \to \phi$ 在 $\mathcal{D}(\Omega)$ 中。

因此，$\mathcal{D}(\Omega)$ 是序列完备的。

6. 证明若 $f(x) \in L^p(\mathbb{R}^n)$, 则 $f(x)$ 对应一个 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 广义函数.

7. 证明

(1) 广义函数列 $\{\delta(x-k)\}_{k=1}^\infty$ 在 $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ 中收敛到零元.

(2) 级数 $\sum\limits_{k=0}^{\infty} a_k \delta(x-k)$ 当 $|a_k| \leqslant c(1+k)^m$ 时在 $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$ 中收敛, 其中 m 为固定正整数, $c > 0$ 为固定常数.

证明 (1)$\forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$

$$\lim_{k\to\infty} \langle \delta(x-k), \varphi \rangle = \lim_{k\to\infty} \varphi(k) = 0 = \langle 0, \varphi \rangle$$

(2)$\forall\varphi\in\mathcal{S}(\mathbb{R})$

$$\left|\langle\sum_{k=0}^{N}a_k\delta\left(x-k\right),\varphi\rangle\right|=\left|\sum_{k=0}^{N}a_k\varphi(k)\right|\leqslant\sum_{k=0}^{N}c(1+k)^m\left|\varphi(k)\right|$$

而

$$\sup_{x\in\mathbb{R}}\left|(1+x)^{m+2}\varphi(x)\right|<+\infty\Rightarrow\left|\varphi(k)\right|<\frac{C}{(1+k)^{m+2}}$$

所以

$$\left|\langle\sum_{k=0}^{\infty}a_k\delta\left(x-k\right),\varphi\rangle\right|\leqslant\sum_{k=0}^{\infty}c(1+k)^m\left|\varphi(k)\right|<\sum_{k=0}^{\infty}cC(1+k)^{-2}<\infty$$

所以收敛.

8. 设 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 是一个开集, 又设 K 是 Ω 的一个紧子集. 证明存在函数 $\varphi\in C_0^\infty(\Omega)$ 使得 $0\leqslant\varphi(x)\leqslant1$, 且 $\varphi(x)$ 在 K 的一个邻域内恒为 1 .

证明 作开集 Ω_1 , 使得 $K\subset\Omega_1,\bar{\Omega}_1\subset\Omega$, 记 $\chi(x)$ 为 Ω_1 的特征函数, 令 $\delta=\frac{1}{3}\min\{\rho(K,\partial\Omega_1),\rho(\Omega_1,\partial\Omega)\}$, $\varphi(x)=\int_\Omega\chi(y)j_\delta(x-y)\,\mathrm{d}y=\int_{\Omega_1}j_\delta(x-y)\,\mathrm{d}y$, 则有 $\varphi\in C_0^\infty(\Omega)$, 且 $\varphi(x)=\int_{\Omega_1}j_\delta(x-y)\,\mathrm{d}y$, 以及 $0\leqslant\varphi(x)\leqslant1$.

又令 $K_\delta=\{x\in\Omega\mid\rho(x,K)\leqslant\delta\}.\forall x\in K_\delta$, 注意到

$$\varphi(x)=\int_\Omega\chi(y)j_\delta(x-y)\,\mathrm{d}y=\int_{\Omega_1}j_\delta(x-y)\,\mathrm{d}y=L_1+L_2$$

$$=\int_{\Omega_1(|y-x|\leqslant\delta)}j_\delta(x-y)\,\mathrm{d}y=\int_{|y-x|\leqslant\delta}j_\delta(x-y)\,\mathrm{d}y=\int_{|t|\leqslant\delta}j_\delta(t)\,\mathrm{d}y\ =1$$

其中 $L_1=\int_{\Omega_1(|y-x|\leqslant\delta)}j_\delta(x-y)\,\mathrm{d}y,L_2=\int_{\Omega_1(|y-x|>\delta)}j_\delta(x-y)\,\mathrm{d}y$, 易知 $\varphi(x)$ 在 K 的 δ 邻域 K_δ 内恒等于 1 .

9. 设 $\mathcal{E}(\mathbb{R}^n)=\{\varphi\mid\varphi$ 为 $\mathbb{R}^n$ 上光滑函数 $\}$. 称 $\mathcal{E}(\mathbb{R}^n)$ 中点列 $\{\varphi_n\}_{n=1}^\infty$ 收敛到 0, 如果对任意整数 m 和多重指标 $\alpha\in\mathbb{N}^n$ 都有

$$\lim_{n\to\infty}\sup_{|\alpha|\leqslant m}\left|(\partial^\alpha\varphi_n)(x)\right|=0.$$

称 $\mathcal{E}(\mathbb{R}^n)$ 中点列 $\{\varphi_n\}_{n=1}^\infty$ 收敛到 φ , 如果点列 $\{\varphi_n-\varphi\}_{n=1}^\infty$ 收敛到 0 .

(1) 证明 $\mathcal{E}(\mathbb{R}^n)$ 关于上述收敛性为完备的.

(2) 证明自然包含 $\iota:\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)\hookrightarrow\mathcal{E}(\mathbb{R}^n)$ 及其对偶映射 $\iota':\mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)\hookrightarrow\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ 均为连续的.

(3) 证明 $f\in\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ 属于 $\mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$ 当且仅当 f 具有紧支集.

证明 (1) 设 $\{\varphi_\nu(x)\}$ 是 $\mathcal{E}(\mathbb{R})^n$ 中的一个基本列, 那么设 $\{\partial^\alpha\varphi(x)\}$ 一致收敛到 $\varphi^\alpha(x)$, 由于一致收敛的序列的导数等于极限的导数, 所以 $\partial^\alpha\varphi_0(x)=\varphi^\alpha(x)$, 所以 $\mathcal{E}(\mathbb{R}^n)$ 关于上述收敛性为完备的.

(2) 设 $\{\varphi_\nu(x)\}$ 是 $\mathcal{D}(\mathbb{R})^n$ 中的一个基本列收敛到 $\varphi_0(x),\exists$ 紧集 $K\subset\mathbb{R}^n,\operatorname{supp}\varphi_i\subset K,i=0,1,\cdots$, 对于任意指标 α, 有

$$\lim_{i\to\infty}\sup_{x\in K}|\partial^\alpha\varphi_i(x)-\partial^\alpha\varphi_0(x)|=0\Rightarrow\lim_{i\to\infty}\sup_{x\in\mathbb{R}^n,|\alpha|\leqslant m}|\partial^\alpha\varphi_i(x)-\partial^\alpha\varphi_0(x)|=\lim_{i\to\infty}\sup_{x\in K,|\alpha|\leqslant m}|\partial^\alpha\varphi_i(x)-\partial^\alpha\varphi_0(x)|=0$$

所以自然包含连续.

设 $\{\varphi_i'(x)\}$ 收敛到 $\varphi_0'(x)$

$$\langle\iota'\varphi_i',\psi\rangle=\langle\varphi_i',\iota\psi\rangle=\langle\varphi_i',\psi\rangle\to\langle\varphi_0',\psi\rangle=\langle\iota'\varphi_0',\psi\rangle,\forall\psi\in\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$$

所以 ι' 连续.

(3) 设 f 的紧支集为 $K\subset\mathbb{R}^n,K^c=\omega$,

$$\langle f,\varphi\rangle=$$

10. 证明自然包含映射 $\mathcal{D}\hookrightarrow\mathcal{S}$ 及其对偶 $\mathcal{S}'\hookrightarrow\mathcal{D}'$ 均连续. 证明 $\mathcal{E}'\subset\mathcal{S}'$.

证明 设 $\varphi_j \to \varphi_0(\mathcal{D})$, 那么存在紧集 K 使得 $\operatorname{supp}\varphi_j \subset K$, 设 $K \subset B_R$, 下面证明

$$\sup_{x\in\mathbb{R}^n}\left|x^\alpha(\partial^\beta\varphi_j - \partial^\beta\varphi_0)\right| \leqslant R^{|\alpha|}\sup_{x\in K}\left|\partial^\beta\varphi_j - \partial^\beta\varphi_0\right| \to 0, \forall\alpha,\beta\in\mathbb{N}^n$$

所以自然包含是连续的.

设 ι' 为对偶映射, 设 $f_n \to f_0(\mathcal{S}')$, 证明 $\iota' f_n \to \iota' f_0$. 只需证明

$$\langle \iota' f_n, \varphi\rangle \to \langle \iota' f_0, \varphi\rangle, \forall\varphi\in\mathcal{D}$$

由 $f_n \to f_0(\mathcal{S}')$ 知

$$\langle f_n, \iota\varphi\rangle \to \langle f_0, \iota\varphi\rangle, \iota\varphi\in\mathcal{S}$$

11. 定义 $\mathcal{D}_{L^\infty}(\mathbb{R}^n) = \{\varphi \mid \varphi$ 为 $\mathbb{R}^n$ 上光滑函数且其各阶导数都属于 $L^\infty(\mathbb{R}^n)\}$. 在 $\mathcal{D}_{L^\infty}(\mathbb{R}^n)$ 上引进半范族 $\{\|\cdot\|_{\alpha,\infty}\}$, 其中 $\alpha\in\mathbb{N}^n, \|\varphi\|_{\alpha,\infty} = \left\|\partial^\alpha\varphi\right\|_\infty$.
(1) 证明 $\mathcal{D}_{L^\infty}(\mathbb{R}^n)$ 关于上述半范族完备.
(2) 证明 $C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ 在 $\mathcal{D}_{L^\infty}(\mathbb{R}^n)$ 中不闭. 试求其闭包.
证明

12. 设

$$f_j(x) = \begin{cases} 0, & |x| \geq \frac{1}{j}, \\ \frac{j}{2}, & |x| < \frac{1}{j}, \end{cases}$$

证明函数列 $\{f_j(x)\}_{j=1}^\infty$ 在 $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ 中弱收敛到 $\delta(x)$.
证明

$$\langle f_j(x), \varphi(x)\rangle = \int_{\mathbb{R}} f_j(x)\varphi(x)\mathrm{d}x = \varphi(\xi) \to \varphi(0) = \langle\delta, \varphi(x)\rangle, \forall\varphi(x)\in\mathcal{D}(\mathbb{R})$$

13. 设

$$f_j(x) = \left(1+\frac{x}{j}\right)^j, \ j = 1, 2, \cdots,$$

证明 $f_j(x) \to e^x(\mathcal{D}'(\mathbb{R}))$.
证明

$$\begin{aligned}\langle f_j(x), \varphi(x)\rangle &= \int_{\mathbb{R}} f_j(x)\varphi(x)\mathrm{d}x = \int_K\left(\left(1+\frac{x}{j}\right)^j - e^x\right)\varphi(x)\mathrm{d}x + \langle e^x, \varphi(x)\rangle \\ &= \int_K\left(e^{x+\xi} - e^x\right)\varphi(x)\mathrm{d}x + \langle e^x, \varphi(x)\rangle \to \langle e^x, \varphi(x)\rangle, \forall\varphi(x)\in\mathcal{D}(\mathbb{R})\end{aligned}$$

14. 设 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 为开集, 证明 $C^\infty(\Omega)$ 为 $\mathcal{D}'(\Omega)$ 中弱稠密集, 即对任意 $u\in\mathcal{D}'(\Omega)$, 有 $C^\infty(\Omega)$ 中函数列 $\{u_j(x)\}$ 弱收敛到 u .
15. 在 $\mathcal{D}'$ 中, 证明:

$$\frac{1}{2\pi}\frac{1-r^2}{1-2r\cos\theta+r^2} \rightharpoonup \delta(\theta), \ r\to 1,$$

$$\frac{1}{2a\sqrt{\pi t}}\exp^{-\frac{x^2}{4a^2t}} \rightharpoonup \delta(x), \ t\to 0^+,$$

$$\frac{1}{\pi}\frac{\varepsilon}{x^2+\varepsilon^2} \rightharpoonup \delta(x), \ \varepsilon\to 0^+.$$

证明 (1)

$$\begin{aligned}
&\left|\langle\frac{1}{2\pi}\frac{1-r^2}{1-2r\cos\theta+r^2},\varphi(x)\rangle-\varphi(0)\right|=\left|\int_{-\pi}^{\pi}\frac{1}{2\pi}\frac{1-r^2}{1-2r\cos\theta+r^2}(\varphi(x)-\varphi(0))\mathrm{d}x\right|\\
\leqslant&\left|\int_{-\xi}^{\xi}\frac{1}{2\pi}\frac{1-r^2}{1-2r\cos\theta+r^2}(\varphi(x)-\varphi(0))\mathrm{d}x\right|+\left|\int_{|x|>\xi}\frac{1}{2\pi}\frac{1-r^2}{1-2r\cos\theta+r^2}(\varphi(x)-\varphi(0))\mathrm{d}x\right|\\
\leqslant&\left|\int_{-\xi}^{\xi}\frac{1}{2\pi}\frac{1-r^2}{1-2r\cos\theta+r^2}\varepsilon\mathrm{d}x\right|+2M\times\frac{\varepsilon}{M}<2\varepsilon
\end{aligned}$$

(2)

$$G_t(x)=\frac{1}{2a\sqrt{\pi t}}\exp\left(-\frac{x^2}{4a^2t}\right),\quad t>0,$$

要证 $G_t\rightharpoonup\delta$ 当 $t\to0^+$。

对任意 $\varphi\in C_c^\infty(\mathbb{R})$，考虑

$$I_t:=\int_{\mathbb{R}}G_t(x)\varphi(x)dx$$

作变换 $y=\frac{x}{2a\sqrt{t}}$，则 $x=2a\sqrt{t}y$，且

$$I_t=\int_{\mathbb{R}}\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-y^2}\varphi(2a\sqrt{t}y)dy$$

注意对每个固定 y，当 $t\to0$ 有 $\varphi(2a\sqrt{t}y)\to\varphi(0)$。并且由于 φ 连续且有紧支撑，存在常数 M 使得 $|\varphi(2a\sqrt{t}y)|\le M$ 对所有 t,y 成立；而 $(1/\sqrt{\pi})e^{-y^2}$ 可积。因此可用主导收敛定理将极限交换：

$$\lim_{t\to0^+}I_t=\int_{\mathbb{R}}\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-y^2}\varphi(0)dy=\varphi(0)\cdot\int_{\mathbb{R}}\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-y^2}dy=\varphi(0)$$

于是 $G_t\rightharpoonup\delta$。

(3)

$$\begin{aligned}
&\left|\langle\frac{1}{\pi}\frac{\varepsilon}{x^2+\varepsilon^2},\varphi(x)\rangle-\varphi(0)\right|=\left|\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{\pi}\frac{\varepsilon}{x^2+\varepsilon^2}(\varphi(x)-\varphi(0))\mathrm{d}x\right|\\
\leqslant&\left|\int_{-\xi}^{\xi}\frac{1}{\pi}\frac{\varepsilon}{x^2+\varepsilon^2}(\varphi(x)-\varphi(0))\mathrm{d}x\right|+\left|\int_{|x|>\xi}\frac{1}{\pi}\frac{\varepsilon}{x^2+\varepsilon^2}(\varphi(x)-\varphi(0))\mathrm{d}x\right|\\
\leqslant&\left|\int_{-\xi}^{\xi}\frac{1}{\pi}\frac{\varepsilon}{x^2+\varepsilon^2}\zeta\mathrm{d}x\right|+2M\times\frac{\zeta}{M}<2\zeta
\end{aligned}$$

16. 设 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 为开集. 若 $f,g\in\mathcal{D}'(\Omega)$ 满足对任意 $x\in\Omega$，存在 x 的邻域 U 使得对任意 $\varphi\in\mathcal{D}(U)$ 都有 $f(\varphi)=g(\varphi)$，则 $f=g$. 特别地, 若广义函数 $f\in\mathcal{D}'(\Omega)$ 满足条件: 对任意 $x\in\Omega$，存在 x 的邻域 U 使得在 U 上成立 $f=0$，则在 Ω 上有 $f=0$.

证明 设紧集 $K=\operatorname{supp}\varphi$, 存在有限覆盖 $K=\bigcup\limits_{i=1}^{n}U_{x_i}$, 由单位分解定理知存在函数族 $\{\psi_i\}_{i\in I}\subset C^\infty(\Omega),\operatorname{supp}\psi_i\subset U_{x_i},0\leqslant\psi_i\leqslant1,\sum\limits_{i\in I}\psi_i=1$, 那么

$$f(\varphi)=f\left(\sum_{i\in I}\varphi\psi_i\right)=\sum_{i\in I}f(\varphi\psi_i)=\sum_{i\in I}g(\varphi\psi_i)=g(\varphi)$$

17. 证明若 $\ell\in\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ 具有紧支集, 则存在整数 M 及连续函数 $g_\alpha,\alpha\in\mathbb{N}^n,|\alpha|\leqslant M$ 使得

$$\ell=\sum_{|\alpha|\leqslant M}\partial^\alpha g_\alpha$$

18. 设 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 为开集. 称 $f\in\mathcal{D}'(\Omega)$ 为正广义函数, 如果对任意满足 $\varphi\ge0$ 的 $\varphi\in\mathcal{D}(\Omega)$ 都有 $f(\varphi)\ge0$. 证明正广义函数为一测度.

3.2 广义函数的运算

根据广义函数的定义, 我们可以将经典函数的一些运算法则推广到广义函数空间 $\mathcal{D}'(\Omega)$.

定义 3.6

对任意两个广义函数 $f,g\in\mathcal{D}'(\Omega)$, 定义 $f+g\in\mathcal{D}'(\Omega)$ 如下

$$\langle f+g,\varphi\rangle=\langle f,\varphi\rangle+\langle g,\varphi\rangle,\ \forall\varphi\in\mathcal{D}(\Omega).$$

对任意广义函数 $f\in\mathcal{D}'(\Omega)$ 及任意无穷次可微函数 $a(x)\in\mathcal{E}=C^{\infty}(\Omega)$, 定义乘积 $af\in\mathcal{D}'(\Omega)$ 如下

$$\langle af,\varphi\rangle=\langle f,a\varphi\rangle,\ \forall\varphi\in\mathcal{D}'(\Omega).$$

♣

笔记 不难验证上述运算的合理性. 特别, 当 f,g 为经典的局部 Lebesgue 可积函数时, 上述运算可归为经典函数的相应运算.

例题 3.2.1 对任意光滑函数 $a(x)\in C^{\infty}(\mathbb{R}^n)$, $a(x)\delta(x)=a(0)\delta(x)$.

L. Schwartz [Sch] 曾证明在 $\mathcal{D}'(\Omega)$ 上不存在具有结合性的乘法运算. 例如, $\delta\cdot\delta$ 一般是没有意义的 (近年来, 物理学界和数学界都以多种方式定义这类乘积). 实际上, 容易看出, $\mathcal{D}'(\Omega)$ 上具结合性的乘法运算会导致矛盾.

例题 3.2.2 定义广义函数 $PV\left(\frac{1}{x}\right)\in\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ 如下:

$$\left\langle PV\left(\frac{1}{x}\right),\varphi\right\rangle:=\lim_{\varepsilon\to0^+}\left(\int_{-\infty}^{-\varepsilon}+\int_{\varepsilon}^{\infty}\right)\frac{\varphi(x)}{x}\mathrm{d}x,\ \forall\varphi\in\mathcal{D}(\mathbb{R}).$$

即 $PV\left(\frac{1}{x}\right)$ 是由右边极限定义的非局部可积函数 $\frac{1}{x}$ 的 Cauchy 主值. 容易看出,

$$\left[PV\left(\frac{1}{x}\right)\cdot x\right]\cdot\delta=1\cdot\delta=\delta,$$

$$PV\left(\frac{1}{x}\right)\cdot(x\cdot\delta)=PV\left(\frac{1}{x}\right)\cdot0=0.$$

定义 3.7

对任意 $x_0\in\mathbb{R}^n$, 定义平移算子 $\tau_{x_0}:\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)\to\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ 为

$$(\tau_{x_0}\varphi)(x):=\varphi(x-x_0),\ \forall\varphi\in\mathcal{D}(\mathbb{R}^n).$$

对任意 $x_0\in\mathbb{R}^n$, 定义 $\widetilde{\tau}_{x_0}:=(\tau_{-x_0})^*$. 即对任意 $f\in\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$, 有

$$\left\langle\widetilde{\tau}_{x_0}f,\varphi\right\rangle=\left\langle f,\tau_{-x_0}\varphi\right\rangle=\langle f,\varphi(x+x_0)\rangle,\ \forall\varphi\in\mathcal{D}(\mathbb{R}^n).$$

♣

笔记 $\tau_{x_0}:\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)\to\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ 连续且 $\widetilde{\tau}_{x_0}$ 是平移算子的推广. 事实上, 若 $f(x)\in L^1_{loc}(\mathbb{R}^n)$, 则对任意 $x_0\in\mathbb{R}^n$, 有

$$\left\langle\tau_{x_0}f,\varphi\right\rangle=\int_{\mathbb{R}^n}f(x-x_0)\varphi(x)\,\mathrm{d}x=\int_{\mathbb{R}^n}f(x)\varphi(x+x_0)\,\mathrm{d}x=\left\langle f,\tau_{-x_0}\varphi\right\rangle=\left\langle\widetilde{\tau}_{x_0}f,\varphi\right\rangle,\ \forall\varphi\in\mathcal{D}(\mathbb{R}^n),$$

即得 $\widetilde{\tau}_{x_0}f=\tau_{x_0}f=f(x-x_0)$.

定义 3.8

定义反射算子 $\sigma:\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)\to\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ 如下

$$(\sigma\varphi)(x):=\varphi(-x),\ \forall\varphi\in\mathcal{D}(\mathbb{R}^n).$$

定义 $\widetilde{\sigma}:=\sigma^*$. 即对任意 $f\in\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$, 有

$$\langle\widetilde{\sigma}f,\varphi\rangle=\langle\sigma^*f,\varphi\rangle=\langle f,\sigma\varphi\rangle,\ \forall\varphi\in\mathcal{D}(\mathbb{R}^n).$$

♣

笔记 $\sigma:\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)\to\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ 连续且 $\widetilde{\sigma}$ 是反射算子的推广. 事实上, 若 $f(x)\in L^1_{loc}(\mathbb{R}^n)$, 则有

$$\langle\sigma f,\varphi\rangle=\int_{\mathbb{R}^n}f(-x)\varphi(x)\,\mathrm{d}x=\int_{\mathbb{R}^n}f(x)\varphi(-x)\,\mathrm{d}x=\langle f,\sigma\varphi\rangle=\langle\widetilde{\sigma}f,\varphi\rangle,\ \forall\varphi\in\mathcal{D}(\mathbb{R}^n),$$

即得 $\widetilde{\sigma}f=\sigma f=f(-x)$.

在 $\mathcal{D}'(\Omega)$ 上定义算子 A^* 如下:

$$\langle A^*f,\varphi\rangle=\langle f,A\varphi\rangle\ (\forall\varphi\in\mathcal{D}(\Omega),\forall f\in\mathcal{D}'(\Omega)).$$

显然, $A^*:\mathcal{D}'(\Omega)\to\mathcal{D}'(\Omega)$ 并且是连续的. 事实上, 如果 $f_j\to f\ (\mathcal{D}'(\Omega)),j\to\infty$, 那么对 $\forall\varphi\in\mathcal{D}(\Omega)$, 有 $\left\langle A^*f_j,\varphi\right\rangle=\left\langle f_j,A\varphi\right\rangle\to\langle f,A\varphi\rangle=\langle A^*f,\varphi\rangle\ (j\to\infty)$, 即得 $A^*f_j\to A^*f,j\to\infty$. 按照这种方式我们来定义广义函数的各种运算.

定义 3.9

定义广义函数 $f\in\mathcal{D}'(\Omega)$ 的导数 (广义导数或弱导数) $\widetilde{\partial}^\alpha f$ 为由下式确定的广义函数

$$\left\langle\widetilde{\partial}^\alpha f,\varphi\right\rangle=(-1)^{|\alpha|}\langle f,\partial^\alpha\varphi\rangle,\ \forall\varphi\in\mathcal{D},$$

其中 $\alpha\in\mathbb{N}^n$ 为 n 重指标, $|\alpha|=\alpha_1+\cdots+\alpha_n$. ♣

笔记 若 $f(x)\in C^1(\Omega)$, 依自然对应: $\langle f,\varphi\rangle=\int_\Omega f(x)\varphi(x)\,\mathrm{d}x\ (\forall\varphi\in\mathcal{D}(\Omega))$ 产生的广义函数仍然记作 f, f 有广义微商 $\widetilde{\partial}_{x_i}f$ (即 $\widetilde{\partial}^\alpha f,\alpha=\left(\underbrace{0,\cdots,0,1}_{},0,\cdots,0\right)$) , 同时 $f(x)$ 有普通的微商 $\partial_{x_i}f$, 我们说 $\widetilde{\partial}_{x_i}f$ 正是 $\partial_{x_i}f$ 对应的广义函数. 这是因为 $\left\langle\widetilde{\partial}_{x_i}f,\varphi\right\rangle=-\left\langle f,\partial_{x_i}\varphi\right\rangle=-\int_\Omega f(x)\partial_{x_i}\varphi(x)\,\mathrm{d}x=\int_\Omega\partial_{x_i}f(x)\varphi(x)\,\mathrm{d}x\ (\forall\varphi\in\mathcal{D}(\Omega))$.

广义函数对微商运算是封闭的, 即任意广义函数 $f\in\mathcal{D}'(\Omega)$ 都可以做任意次广义微商. 当然, 即使是局部可积函数, 也未必能做普通微商, 但当把它看作广义函数时, 总可以做广义微商, 做广义微商后所得的是广义函数, 未必是普通函数.

若 α,β 是任意两个多重指标, 则 $\widetilde{\partial}^\alpha\cdot\widetilde{\partial}^\beta=\widetilde{\partial}^{\alpha+\beta}=\widetilde{\partial}^\beta\cdot\widetilde{\partial}^\alpha$.

由 $\widetilde{\partial}^\alpha$ 的连续性, $f_j\to f_0\ (j\to\infty)\Rightarrow\widetilde{\partial}^\alpha f_j\to\widetilde{\partial}^\alpha f_0\ (j\to\infty)$, 可见广义微商与极限总是可交换的.

在后文中我们不再区分 $\widetilde{\partial}$ 和 ∂.

对无穷可微函数 $a(x)$, Leibniz 公式成立:

$$\widetilde{\partial}^\alpha(af)=\sum_{|\beta|=0}^{|\alpha|}\begin{pmatrix}\alpha\\\beta\end{pmatrix}\widetilde{\partial}^\beta a\widetilde{\partial}^{\alpha-\beta}f,\ \forall f\in\mathcal{D}'(\Omega).$$

例题 3.2.3 计算 Heaviside 函数

$$H(x-a)=\begin{cases}1, & x\geq a\\0, & x<a,\end{cases}\quad x\in\mathbb{R}^1$$

的导数.

解 根据定义有

$$\langle H',\varphi\rangle=-\langle H,\varphi'\rangle=-\int_a^\infty\varphi'(x)\,\mathrm{d}x=\varphi(a)=\langle\delta(x-a),\varphi\rangle,\ \forall\varphi\in\mathcal{D}(\Omega).$$

因此,

$$H'(x-a)=\delta(x-a).$$

特别地, 当 $a=0$ 时有 $H'(x)=\delta(x)$.

若引进 n 维 Heaviside 函数

$$H_n(x)=\begin{cases}1, & x_j\geq 0,j=1,\cdots,n,\\0, & \text{其它情形}\end{cases}$$

则类似地可得

$$\langle\delta,\varphi\rangle=(-1)^n\left\langle H_n,\frac{\partial^n}{\partial x_1\cdots\partial x_n}\varphi\right\rangle.$$

故 n 维 δ 分布为

$$\delta(x)=\frac{\partial^n}{\partial x_1\cdots\partial x_n}H_n(x),\ x\in\mathbb{R}^n.$$

笔记 从上例可以看出，函数型广义函数的弱导数不一定还是函数型广义函数.

例题 3.2.4 计算 $\delta\left(x-x^0\right)$ 的导数.

解 根据定义有

$$\left\langle\delta'\left(x-x^0\right),\varphi\right\rangle=-\left\langle\delta\left(x-x^0\right),\varphi'\right\rangle=-\varphi'\left(x^0\right),\ x\in\mathbb{R}^1.$$

一般地可得

$$\left\langle\delta^{(k)}\left(x-x^0\right),\varphi\right\rangle=(-1)^k\varphi^{(k)}\left(x^0\right),\ x\in\mathbb{R}^1.$$

例题 3.2.5 设 $\Delta=\frac{\partial^2}{\partial x_1^2}+\cdots+\frac{\partial^2}{\partial x_n^2}$，则在 $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ 中有

$$\Delta|x|^{2-n}=(2-n)\,\omega_n\delta(x),\ n\geq 3$$

$$\Delta\ln|x|=2\pi\delta(x),\ n=2,$$

其中 ω_n 是 $\mathbb{R}^n$ 中单位球面的面积.

证明 (1) 当 $n\geq 3$ 时，$\forall\varphi\in\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$，据定义有

$$\begin{aligned}\left\langle\Delta|x|^{2-n},\varphi\right\rangle&=\left\langle|x|^{2-n},\Delta\varphi\right\rangle=\lim_{\varepsilon\to 0}\int_{|x|\geq\varepsilon}|x|^{2-n}\Delta\varphi(x)\,\mathrm{d}x\\&=\lim_{\varepsilon\to 0}\left\{\int_{|x|\geq\varepsilon}\Delta|x|^{2-n}\varphi(x)\,\mathrm{d}x+\int_{|x|=\varepsilon}\left[\varphi\frac{\partial|x|^{2-n}}{\partial r}-r^{2-n}\frac{\partial\varphi}{\partial r}\right]\mathrm{d}\sigma,\right.\end{aligned}$$

其中 $\mathrm{d}\sigma$ 是球面 $\{x\in\mathbb{R}^n\,||x|=\varepsilon\}$ 上的面积元，$r=|x|$，最后一个等号利用了 Green 公式，实际上可以取一充分大的球 $B(0,R)=\{x\in\mathbb{R}^n\,||x|<R\}$ 使得 $\operatorname{supp}\varphi\subset B(0,R)$，然后再应用 Green 公式. 另外，注意到

$$\Delta|x|^{2-n}=0,\ 当\ |x|\neq 0,$$

$$\varepsilon^{2-n}\int_{|x|=\varepsilon}\frac{\partial\varphi}{\partial r}\mathrm{d}\sigma=O(\varepsilon),\ 当\varepsilon\to 0,$$

而且

$$\varepsilon^{1-n}\int_{|x|=\varepsilon}\varphi(x)\,\mathrm{d}\sigma\to\varphi(0)\,\omega_n,\ 当\varepsilon\to 0,$$

综上可得

$$\left\langle\Delta|x|^{2-n},\varphi\right\rangle=(2-n)\,\varphi(0)\,\omega_n=(2-n)\,\omega_n\langle\delta,\varphi\rangle,\ \forall\varphi\in\mathcal{D}(\mathbb{R}^n).$$

(2) 同理可证得

$$\langle\Delta\ln|x|,\varphi\rangle=2\pi\langle\delta,\varphi\rangle,\ \forall\varphi\in\mathcal{D}(\mathbb{R}^n).$$

例题 3.2.6 验证下列公式

$$x^n\partial^m\delta(x)=\begin{cases}(-1)^n\frac{m!}{(m-n)!}\delta^{(m-n)}(x), & m\geq n\\ 0, & m<n\end{cases}$$

证明

$$\begin{aligned}\langle x^n\partial^m\delta(x),\varphi(x)\rangle&=(-1)^m\langle\delta(x),\partial^m(x^n\varphi(x))\rangle=(-1)^m\sum_{r=0}^{m}\binom{m}{r}(\partial^r x^n)(\partial^{m-r}\varphi(x))|_{x=0}\\&=\begin{cases}\frac{(-1)^m m!}{n!(m-n)!}n!\,(\partial^{m-n}\varphi)(0), & m\geq n\\ 0, & m<n\end{cases}=\begin{cases}\frac{(-1)^n m!}{(m-n)!}\left\langle\delta^{(m-n)},\varphi\right\rangle, & m\geq n\\ 0, & m<n.\end{cases}\end{aligned}$$

引进了广义函数的上述运算后, 就可以理解微分方程在广义函数空间 $\mathcal{D}'(\Omega)$ 中的解 (弱解) 的含义. 例如, 对于线性偏微分算子

$$P(x,\partial) \equiv \sum_{|\alpha|\leqslant m} a_\alpha(x)\partial^\alpha \equiv \sum_{|\alpha|\leqslant m} a_{\alpha_1\cdots\alpha_n}(x)\frac{\partial^{|\alpha|}}{\partial^{\alpha_1}x_1\cdots\partial^{\alpha_n}x_n}, x\in\mathbb{R}^n,$$

定义 3.10

若对给定的广义函数 $f\in\mathcal{D}'(\Omega)$, 存在广义函数 $u\in\mathcal{D}'(\omega), \omega\subset\Omega$, 使得

$$\langle u, P^*\varphi\rangle = \langle f,\varphi\rangle,\ \forall\varphi\in\mathcal{D}(\Omega),$$

其中 P^* 称为 P 的伴随算子, 则称 u 为方程 $Pu=f$ 在 $\mathcal{D}'(\Omega)$ 中的弱解或解. ♣

3.2.1 习题

1. 证明广义函数的混合导数与微分顺序无关. 即对任意 $f\in\mathcal{D}(\Omega), \alpha,\beta\in\mathbb{N}^n$, 有

$$\partial^\alpha\partial^\beta f = \partial^\beta\partial^\alpha f.$$

2. 证明

$$\delta(x_1,x_2,\cdots,x_n) = \delta(x_1)\circ\delta(x_2)\circ\cdots\circ\delta(x_n),$$

其中符号 $\circ$ 表示算子的复合.

3. 设

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x\leqslant 1,\\ x, & x>1.\end{cases}$$

试求 $\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}, \frac{\mathrm{d}^2f}{\mathrm{d}x^2}, \frac{\mathrm{d}^3f}{\mathrm{d}x^3}$.

解

$$\begin{aligned}
\langle\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x},\varphi(x)\rangle &= -\langle f,\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}x}\rangle = -\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}x}\mathrm{d}x = -\int_{-\infty}^{1} x^2\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}x}\mathrm{d}x - \int_1^{\infty} x\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}x}\mathrm{d}x\\
&= -\varphi(1) + \int_{-\infty}^{1} 2x\varphi(x)\mathrm{d}x + \varphi(1) + \int_1^{\infty}\varphi(x)\mathrm{d}x = \langle H(x-1)+2xH(1-x),\varphi(x)\rangle\\
\frac{\mathrm{d}^2f}{\mathrm{d}x^2} &= \delta(x-1)+2H(1-x)-2x\delta(x-1) = 2H(1-x)-\delta(x-1)\\
\frac{\mathrm{d}^3f}{\mathrm{d}x^3} &= -\delta'(x-1)-2\delta(x-1)
\end{aligned}$$

4. 验证公式

$$\Delta\frac{1}{r} = -4\pi\delta(x),\ r^2 = x_1^2+x_2^2+x_3^2.$$

证明

$$\Delta\frac{1}{r} = -4\pi\delta(x)$$

5. 证明

$$\delta^{(m)}(ax+b) = \frac{1}{a^m|a|}\delta^{(m)}\left(x+\frac{b}{a}\right),\ a\neq 0.$$

证明

$$\left\langle\delta^{(m)}(ax+b),\varphi(x)\right\rangle = (-1)^m\int_{-\infty}^{\infty}\delta(ax+b)\varphi^{(m)}(x)\mathrm{d}x = (-1)^m\frac{1}{a^m|a|}\int_{-\infty}^{\infty}\delta(y)\varphi^{(m)}(\frac{1}{a}y-\frac{b}{a})\mathrm{d}y$$

6. 证明

$$PV\frac{1}{x} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\ln|x|\ (\text{在}\mathcal{D}'\text{ 中}).$$

证明

$$\begin{aligned}\left\langle \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\ln|x|,\varphi(x)\right\rangle &= -\lim_{\varepsilon\to 0^+}\int_{|x|\geqslant\varepsilon}\ln|x|\varphi'(x)\mathrm{d}x\\ &= -\lim_{\varepsilon\to 0^+}\left(\varepsilon\ln|\varepsilon|\frac{\varphi(-\varepsilon)-\varphi(\varepsilon)}{\varepsilon}-\int_{|x|\geqslant\varepsilon}\frac{1}{x}\varphi(x)\mathrm{d}x\right)\\ &= \left\langle PV\frac{1}{x},\varphi(x)\right\rangle\end{aligned}$$

7. 设分段可微函数 $f(x)$ 在点 $x_1,x_2,\cdots$ 分别有有限的间断值 $h_1,h_2,\cdots$, 在这些间断点外有连续的导数 $f'(x)$, 证明作为广义函数, f 的弱导数

$$f' = f'(x)+\sum_i h_i\delta(x-x_i).$$

8. 证明每个广义函数 $f\in\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ 都可表示为

$$f=\sum_\alpha \partial^\alpha g_\alpha(x),$$

其中右边的无限和在任何有界域中只有有限项不为零, 且 $g_\alpha\in L^2(\mathbb{R}^n)$ 的支集随 $|\alpha|$ 的增大而无限远移, 但含于 $\operatorname{supp} f$ 的任意邻域中.

9. 设 $f\in\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n),\varphi\in\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$. 定义 f 与 φ 的卷积为

$$f*\varphi(x)=\langle f(x-y),\varphi(y)\rangle=\langle f(y),\varphi(x+y)\rangle.$$

试证明 $f*\varphi\in\mathcal{E}(\mathbb{R}^n)$ 且

$$\partial^\alpha(f*\varphi)=(\partial^\alpha f)*\varphi=f*(\partial^\alpha\varphi),\ \forall\alpha\in\mathbb{N}^n,$$

$$\operatorname{supp}(f*\varphi)\subset\operatorname{supp}f+\operatorname{supp}\varphi\ :=\ \{x+y\mid x\in\operatorname{supp}f,y\in\operatorname{supp}\varphi\}.$$

10. 设 $f\in\mathcal{D}(\mathbb{R}^n),\varphi,\psi\in\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 证明

$$(f*\varphi)*\psi=f*(\varphi*\psi).$$

11. 设 $f,g\in\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n),\varphi\in\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$. 若 $f*\varphi\in\mathcal{D}(\mathbb{R}^n),g*\varphi\in\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$, 定义卷积 $f*g$ 如下

$$\langle f*g,\varphi\rangle=\langle f(x),\langle g(y),\varphi(x+y)\rangle\rangle.$$

证明 $f*g=g*f$.

3.3 广义函数的 Fourier 变换

3.3.1 广义函数的 Fourier 变换

从偏微分方程的学习中, 我们已经看到, Fourier 变换无论在理论上还是在应用上都是重要的工具. 从前一节可以看出, 广义函数的运算的定义一般是通过对偶方式由检验函数上的相应运算来定义. 为了定义广义函数的 Fourier 变换, 我们先回顾一下检验函数的 Fourier 变换及其性质. 本节中, 将记 $\mathcal{D}=\mathcal{D}(\mathbb{R}^n),\mathcal{S}=\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$.

定义 3.11

对任意函数 $\varphi(x)\in\mathcal{D}$, 定义其 Fourier 变换为

$$\mathcal{F}[\varphi](\xi)=\widehat{\varphi}(\xi)\ :=\ \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^n}}\int_{\mathbb{R}^n}\varphi(x)e^{-\mathrm{i}x\cdot\xi}\mathrm{d}x, \tag{3.10}$$

其中 $x\cdot\xi=x_1\xi_1+\cdots+x_n\xi_n$.

笔记 本书中, 将这种变换运算本身和变换后的像函数 $\widehat{\varphi}(\xi)$ 统称为 Fourier 变换, 这并不会引起混淆.

命题 3.2

若 $\varphi(x) \in \mathcal{D}$，则有 $\widehat{\varphi}(\xi) \in \mathcal{S}$.

证明 为简单起见，我们以一维为例来证明. 由于 φ 及其各阶导数在某有限区间 $[-a, a]$ 外恒等于零，故函数 $\widehat{\varphi}(\xi)$ 的定义域 $\mathbb{R}$ 可延拓到复平面 $\mathbb{C} = \{\zeta \mid \zeta = \xi + \mathrm{i}\eta, \xi, \eta \in \mathbb{R}\}$：

$$\widehat{\varphi}(\zeta) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-a}^{a} \varphi(x) e^{-\mathrm{i}x\zeta} \mathrm{d}x = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-a}^{a} \varphi(x) e^{-\mathrm{i}x\xi} e^{\eta x} \mathrm{d}x. \tag{3.11}$$

该变换通常称为复数域上的 Fourier 变换或 Fourier-Laplace 变换. 3.11 显然容许在积分号内求微分运算，且 ζ 可为 $\mathbb{C}$ 中任意有限点. 故 $\widehat{\varphi}(\zeta)$ 为 ζ 的整解析函数. 不难验证

$$\mathcal{F}\left[\varphi^{(k)}\right](\zeta) = (\mathrm{i}\zeta)^k \widehat{\varphi}(\zeta), \ k = 0, 1, \cdots.$$

从而有估计

$$|\zeta|^k |\widehat{\varphi}(\zeta)| = \left| \int_{-a}^{a} \varphi^{(k)}(x) e^{-\mathrm{i}x\xi + x\eta} \mathrm{d}x \right| \leqslant C(k) e^{a|\eta|}, \ k = 0, 1, 2, \cdots, \tag{3.12}$$

其中

$$C(k) = \int_{-a}^{a} \left| \varphi^{(k)}(x) \right| \mathrm{d}x.$$

这表明 $\widehat{\varphi}(\zeta)$ 对有界的 $|\eta|$ 关于 $|\zeta|$ 速降. 由3.11用同样方法可证明 $\widehat{\varphi}(\zeta)$ 的各阶导数都具有这种性质. 特别有 $\widehat{\varphi}(\xi) \in \mathcal{S}$.

在 Fourier 变换的应用中，我们往往需要使用逆 Fourier 变换. 而由上可以看出，Fourier 变换将 $\mathcal{D}$ 中函数映为 $\mathcal{S}$. 这给 Fourier 变换的应用带来不便. 为此，我们有必要将 Fourier 变换的定义拓展到速降函数空间 $\mathcal{A}$.

定义 3.12

设 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$. 定义 φ 的 Fourier 变换为

$$\widehat{\varphi} = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^n}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-\mathrm{i}x\cdot\xi} \varphi(x) \mathrm{d}x, \tag{3.13}$$

其中 $x \cdot \xi = \sum_{i=1}^{n} x_i \xi_i$. 定义 φ 的 Fourier 逆变换为

$$\check{\varphi}(x) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^n}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{\mathrm{i}x\cdot\xi} \varphi(\xi) \mathrm{d}\xi.$$

有时也记 $\widehat{\varphi} = \mathcal{F}[\varphi]$ 和 $\check{\varphi} = \overline{\mathcal{F}}[\varphi]$.

由于当 $\varphi \in \mathcal{S}$ 时3.13的积分区域为全空间 $\mathbb{R}^n$，$\widehat{\varphi}(\xi)$ 一般不能延拓为复变量 $\xi + \mathrm{i}\eta$ 的函数 (这时因子 $e^{x\eta}$ 的增长速度可能超过 $\varphi(x)$ 的速降速度). 尽管如此，但我们依然能证明

引理 3.1

Fourier 变换 $\mathcal{F}$ 及 Fourier 逆变换 $\overline{\mathcal{F}}$ 都是从 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 到 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 的连续线性变换. 而且对任意多重指标 α, β，我们有

$$\left((\mathrm{i}\xi)^\alpha \partial^\beta \widehat{\varphi}\right)(\xi) = \mathcal{F}\left[\partial^\alpha \left((-\mathrm{i}x)^\beta \varphi(x)\right)\right]. \tag{3.14}$$

证明 我们只证 Fourier 变换的情形，类似可证 Fourier 逆变换的结论. 首先，线性性是显然的. 在证明连续性之

前, 考虑

$$\begin{aligned}\left(\xi^{\alpha}\partial^{\beta}\widehat{\varphi}\right)(\xi) &= \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^n}}\int_{\mathbb{R}^n}\xi^{\alpha}(-\mathrm{i}\,x)^{\beta}e^{-\mathrm{i}\,\xi\cdot x}\varphi(x)\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^n}}\int_{\mathbb{R}^n}\frac{1}{(-\mathrm{i})^{|\alpha|}}\left(\partial_x^{\alpha}e^{-\mathrm{i}\,\xi\cdot x}\right)(-\mathrm{i}\,x)^{\beta}\varphi(x)\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{(-\mathrm{i})^{|\alpha|}}{\sqrt{(2\pi)^n}}\int_{\mathbb{R}^n}e^{-\mathrm{i}\,\xi\cdot x}\partial_x^{\alpha}\left((-\mathrm{i}\,x)^{\beta}\varphi(x)\right)\mathrm{d}x\left(\text{用}\int_{\mathbb{R}^n}\partial_x^{\alpha}u\cdot v\mathrm{d}x=(-1)^{|\alpha|}\int_{\mathbb{R}^n}\partial_x^{\alpha}v\cdot u\mathrm{d}x\right).\end{aligned}\tag{3.15}$$

由3.15可得

$$\sup_{\xi}\left|\xi^{\alpha}\left(\partial^{\beta}\widehat{\varphi}\right)(\xi)\right|\leqslant\frac{1}{\sqrt{(2\pi)^n}}\int_{\mathbb{R}^n}\left|\partial_x^{\alpha}\left(x^{\beta}\varphi\right)\right|\mathrm{d}x<\infty.$$

这意味着 Fourier 变换 $\mathcal{F}$ 映 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 到 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 且3.14成立.

此外, 若 k 足够大, 则有 $\int_{\mathbb{R}^n}(1+x^2)^{-k}\mathrm{d}x<\infty$. 从而有

$$\begin{aligned}\sup_{\xi}\left|\xi^{\alpha}\left(\partial^{\beta}\widehat{\varphi}\right)(\xi)\right| &\leqslant \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^n}}\int_{\mathbb{R}^n}\frac{(1+x^2)^{-k}}{(1+x^2)^{-k}}\left|\partial_x^{\alpha}(-\mathrm{i}\,x)^{\beta}\varphi(x)\right|\mathrm{d}x \\ &\leqslant \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^n}}\left(\int_{\mathbb{R}^n}\left(1+x^2\right)^{-k}\mathrm{d}x\right)\sup_{x}\left\{\left(1+x^2\right)^{k}\left|\partial_x^{\alpha}(-\mathrm{i}\,x)^{\beta}\varphi(x)\right|\right\}.\end{aligned}$$

由莱布尼兹法则可知, 存在有限个多重指标 α_j,β_j 及常数 c_j 使得

$$\sup_{\xi}\left|\xi^{\alpha}\left(\partial^{\beta}\widehat{\varphi}\right)(\xi)\right|\leqslant\sum_{j}c_j\sup_{x}\left\{\left|x^{\alpha_j}\partial^{\beta_j}\varphi(x)\right|\right\}.$$

这意味着 Fourier 变换 $\mathcal{F}$ 的连续性.

命题 3.3

$\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ 在 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 中稠密.

证明 对任意 $f\in\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 我们定义

$$\beta_R(x)=j_1(x)*\chi_{B(0,R)}(x),\ f_\nu(x)=\beta_\nu(x)f(x)\in\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$$

下面证明, 对任意的 $\alpha,\beta\in\mathbb{N}^n$, , 当 $\nu\to\infty$ 时成立 $\sup\limits_{x\in\mathbb{R}^n}\left|x^{\alpha}\partial^{\beta}\left(f_\nu(x)-f(x)\right)\right|\to 0$.

实际上由于 $f_\nu(x)-f(x)=(\beta_\nu(x)-1)f(x)$, 则 $\partial^{\beta}\left(f_\nu(x)-f(x)\right)=\sum\limits_{\beta=\alpha_1+\alpha_2}\frac{\alpha!}{\alpha_1!\alpha_2!}\partial^{\alpha_1}\left(\beta_\nu(x)-1\right)\partial^{\alpha_2}f(x)$. 注意由 $f\in\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 知 $\left|x^{\alpha}\partial^{\beta}f(x)\right|\leqslant C\left(|x|^2\right)^{-1}$, 从而成立

$$\begin{aligned}x^{\alpha}\left|\partial^{\beta}\left(f_\nu(x)-f(x)\right)\right| &\leqslant \sum_{\beta=\alpha_1+\alpha_2}\frac{\alpha!}{\alpha_1!\alpha_2!}\left|x^{\alpha}\partial^{\alpha_1}\left(\beta_\nu(x)-1\right)\partial^{\alpha_2}f(x)\right| \\ &\leqslant \sum_{\alpha'\leqslant\beta}C_{\alpha'}\left|\partial^{\alpha'}\left(\beta_\nu(x)-1\right)\right|\left(|x|^2\right)^{-1}.\end{aligned}$$

又因为 $\partial^{\alpha'}\left(\beta_\nu(x)-1\right)$ 在全空间有界, 而且当 $|x|\leqslant\nu-1$ 时, $\beta_\nu(x)-1=0$. 故 $\lim\limits_{\nu\to\infty}\sup\limits_{x\in\mathbb{R}^n}\left|x^{\alpha}\left|\partial^{\beta}\left(f_\nu(x)-f(x)\right)\right|\right|\leqslant\lim\limits_{\nu\to\infty}\frac{C}{(\nu-1)^2}=0$. 命题证毕.

下面来证明 Fourier 逆定理, 其证明思想来源于 Fourier 本人.

定理 3.5

Fourier 变换 $\mathcal{F}$ 是从 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 到 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 的线性可逆连续双射, 其逆映射为 Fourier 逆变换. 即 $\overline{\mathcal{F}}[\mathcal{F}[\varphi]]=\varphi=\mathcal{F}\left[\overline{\mathcal{F}}[\varphi]\right]$.

证明 我们只证 $\overline{\mathcal{F}}[\mathcal{F}[\varphi]]=\varphi$. 由于 $\mathcal{F}$ 及 $\overline{\mathcal{F}}$ 都是从 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 到 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 的连续映射, 故只需证明对稠密子集 $C_0^{\infty}(\mathbb{R}^n)$ 中的函数 φ 成立 $\overline{\mathcal{F}}[\mathcal{F}[\varphi]]=\varphi$ 即可. 用 C_ε 记 $\mathbb{R}^n$ 中以原点为中心体积为 $\left(\frac{2}{\varepsilon}\right)^n$ 的方体. 选择 ε 足够

小使得 φ 的支集包含在 C_ε . 令

$$K_\varepsilon = \left\{k = (k_1, k_2, \cdots, k_n) \in \mathbb{R}^n \mid k_i/\pi\varepsilon \text{ 为整数}, i = 1, 2, \cdots, n\right\}.$$

则 $\left\{\left(\frac{1}{2}\varepsilon\right)^{\frac{n}{2}} e^{ik\cdot x}\right\}_{k\in K_\varepsilon}$ 为 $L^2(C_\varepsilon)$ 的正交规范基. 由于 φ 连续可微, 故 φ 的 Fourier 级数

$$\varphi(x) = \sum_{k\in K_\varepsilon} \left(\varphi, \left(\frac{1}{2}\varepsilon\right)^{\frac{n}{2}} e^{ik\cdot x}\right) \left(\frac{1}{2}\varepsilon\right)^{\frac{n}{2}} e^{ik\cdot x} \tag{3.16}$$

在 C_ε 中一致收敛到 φ . 因此,

$$\varphi(x) = \sum_{k\in K_\varepsilon} \frac{\widehat{\varphi} e^{ik\cdot x}}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} (\pi\varepsilon)^n. \tag{3.17}$$

由于 $\mathbb{R}^n$ 可表示成中心位于 K_ε 中点体积为 $(\pi\varepsilon)^n$ 的方体的无交并, 而且 (3.17) 的右边恰为函数 $\widehat{\varphi}(k) e^{ik\cdot x}/(2\pi)^{\frac{n}{2}}$ 的黎曼和. 有引理知, $\widehat{\varphi} e^{ik\cdot x} \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$. 从而令 ε 趋于零得, $\overline{\mathcal{F}}[\mathcal{F}[\varphi]] = \varphi$. 同理可证 $\mathcal{F}\left[\overline{\mathcal{F}}[\varphi]\right] = \varphi$.

最后, 由 $\overline{\mathcal{F}}[\mathcal{F}[\varphi]] = \varphi$ 知 $\mathcal{F}$ 为单射; 由 $\mathcal{F}\left[\overline{\mathcal{F}}[\varphi]\right] = \varphi$ 知 $\mathcal{F}$ 为满射. 至此, 定理得证.

推论 3.1

若 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 则

$$\int_{\mathbb{R}^n} |\varphi(x)|^2 \mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^n} |\widehat{\varphi}(k)|^2 \mathrm{d}k.$$

♡

证明 若 φ 有紧支集, 由 (3.16) 知, 对足够小的 ε 有

$$\varphi(x) = \sum_{k\in K_\varepsilon} \left(\varphi, \left(\frac{1}{2}\varepsilon\right)^{\frac{n}{2}} e^{ik\cdot x}\right) \left(\frac{1}{2}\varepsilon\right)^{\frac{n}{2}} e^{ik\cdot x}.$$

因此,

$$\int_{\mathbb{R}^n} |\varphi(x)|^2 \mathrm{d}x = \int_{C_\varepsilon} |\varphi(x)|^2 \mathrm{d}x = \sum_{k\in K_\varepsilon} \left|\left(\varphi, \left(\frac{1}{2}\varepsilon\right)^{\frac{n}{2}} e^{ik\cdot x}\right)\right|^2 = \sum_{k\in K_\varepsilon} |\widehat{\varphi}(k)|^2 (\pi\varepsilon)^n \to \int_{\mathbb{R}^n} |\widehat{\varphi}(k)|^2 \mathrm{d}k, \ (\varepsilon \to 0).$$

这意味着推论对 $\varphi \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ 成立. 由于 Fourier 变换及 $\|\cdot\|_2$ 在 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 上连续, 且 $C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ 在 $\mathcal{Y}$ 中稠密, 从而推论结论对所有 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 都成立.

例题 3.3.1 设 $\alpha > 0$, 求 $\varphi(x) = e^{-\frac{\alpha x^2}{2}} \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ 的 Fourier 变换.

解

$$\begin{aligned}\widehat{\varphi}(\xi) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-\frac{\alpha x^2}{2}} e^{-\mathrm{i}\xi x} \mathrm{d}x = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \sqrt{\frac{2}{\alpha}} \exp\left(-t^2 - it\xi\sqrt{\frac{2}{\alpha}}\right) \mathrm{d}t = \frac{e^{-\xi^2/2\alpha}}{\sqrt{\alpha\pi}} \int_{\mathbb{R}} \exp\left(-\left(t + \mathrm{i}\frac{\xi}{\sqrt{\alpha\pi}}\right)^2\right) \mathrm{d}t \\ &= \frac{e^{-\xi^2/2\alpha}}{\sqrt{\alpha\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-t^2} \mathrm{d}t = \frac{e^{-\xi^2/2\alpha}}{\sqrt{\alpha}}.\end{aligned}$$

从 (3.10) 可以看出, 对 $\varphi(x) \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 我们都可以定义 Fourier 变换. 人们自然会问, 哪些函数存在 Fourier 变换呢? 由于一般的 $L^p(\mathbb{R}^n)$ $(p > 1)$ 函数不一定属于 $L^1(\mathbb{R}^n)$, 从而也就不一定能定义 Fourier 变换. 实际上, 最简单的函数 $\varphi(x) \equiv 1$(或更一般的多项式函数) 就不能按 (3.10) 定义 Fourier 变换. 因此, 为了能使 Fourier 变换这一重要工具得到更好地应用, 我们有必要扩大 Fourier 变换的定义范围. 在引进广义函数的 Fourier 变换之前, 我们先研究 $\mathcal{D}$ 中的函数的 Fourier 变换的如下性质.

命题 3.4

若 $\varphi, \psi \in \mathcal{S}$, 则

$$\langle \mathcal{F}[\varphi], \psi \rangle = \langle \varphi, \mathcal{F}[\psi] \rangle,$$

$$\langle \overline{\mathcal{F}}[\varphi], \psi \rangle = \langle \varphi, \overline{\mathcal{F}}[\psi] \rangle.$$

♠

证明 我们只证第一个等式, 第二个等式可同理证得. 实际上,

$$\langle \mathcal{F}[\varphi], \psi\rangle = \int_{\mathbb{R}^n}\left[\int_{\mathbb{R}^n}\varphi(x)\, e^{-\mathrm{i}\, x\cdot\xi}\mathrm{d}x\right]\psi(\xi)\,\mathrm{d}\xi \overset{\text{Fubini 定理}}{=} \int_{\mathbb{R}^n}\varphi(x)\left[\int_{\mathbb{R}^n}\psi(\xi)\, e^{-\mathrm{i}\, x\cdot\xi}\mathrm{d}\xi\right]\mathrm{d}x = \langle \varphi, \mathcal{F}[\psi]\rangle .$$

定义 3.13

在 $\mathcal{S}'$ 上定义 $\widetilde{\mathcal{F}} = \mathcal{F}^*, \left(\overline{\mathcal{F}} = \left(\overline{\mathcal{F}}\right)^*\right)$ 为广义 Fourier (逆) 变换. 在不会混淆时, 记号 ~ 可以略去. 有时也记为 $\mathcal{F}[\varphi] = \widehat{\varphi}$.

笔记

1. Fourier 变换 $\mathcal{F}$ 及 Fourier 逆变换 $\overline{\mathcal{F}}$ 都是从 $\mathcal{I}'$ 到 $\mathcal{I}'$ 的线性映射.
2. 由命题 3.2 知, 当限制在 $\mathcal{Y}$ 上时, $\mathcal{S}'$ 上的 Fourier 变换及其逆变换分别与普通的 Fourier 变换, Fourier 逆变换一致.

命题 3.5

Fourier 变换 $\mathcal{F}$ 和 Fourier 逆变换 $\overline{\mathcal{F}}$ 都是从 $\mathcal{S}'$ 到 $\mathcal{S}'$ 的弱连续线性算子.

证明 我们只证 $\mathcal{F}$ 的情形. 若 $f_n \rightharpoonup f$, 则由引理 3.1 知, 对任意 $\varphi \in \mathcal{S}$ 都有 $f_n(\mathcal{F}[\varphi]) \to f(\mathcal{F}[\varphi])$. 这意味着 $\mathcal{F}[f_n](\varphi) \to \mathcal{F}[f](\varphi)$, 即 $\mathcal{F}[f_n] \rightharpoonup \mathcal{F}[f]$. 因此 F 为弱连续算子. 定理剩余证明留给读者.

定理 3.6

1. $\mathcal{F}[\partial^\alpha f] = (\mathrm{i}\xi)^\alpha \mathcal{F}[f]$,
2. $\mathcal{F}[(-\mathrm{i}x)^\alpha f] = \partial^\alpha \mathcal{F}[f]$,
3. $\mathcal{F}\left[\widetilde{\tau}_{x_0} f\right] = e^{-\mathrm{i}\, x_0\cdot\xi}\mathcal{F}[f]$,
4. $\mathcal{F}[e^{x_0\cdot x} f] = \widetilde{\tau}_{x_0}\mathcal{F}[f]$

证明 这里我们只证明结论 (1), 其他结论的证明留给读者作为习题. 由定义知,

对任意 $\varphi \in \mathcal{S}$, 有

$$\begin{aligned}\langle \mathcal{F}[\partial^\alpha f], \varphi\rangle &= \langle \partial^\alpha f, \mathcal{F}[\varphi]\rangle = (-1)^{|\alpha|}\langle f, \partial^\alpha \mathcal{F}[\varphi]\rangle \\ &= (-1)^{|\alpha|}\langle f, \mathcal{F}[(-\mathrm{i}\xi)^\alpha\varphi]\rangle = (-1)^{|\alpha|}\langle \mathcal{F}[f], (-\mathrm{i}\xi)^\alpha\varphi\rangle \\ &= \langle \mathcal{F}[f], (\mathrm{i}\xi)^\alpha\varphi\rangle = \langle (\mathrm{i}\xi)^\alpha\mathcal{F}[f], \varphi\rangle ,\end{aligned}$$

这里第三个等式我们用到等式3.14.

例题 3.3.2 在 $\mathcal{S}'$ 中, 证明 $\mathcal{F}[\delta] = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^n}}, \overline{\mathcal{F}}[1] = \sqrt{(2\pi)^n}\delta$.

证明 由定义知, 对任意 $\varphi \in \mathcal{S}$, 有

$$\langle \mathcal{F}[\delta], \varphi\rangle = \langle \delta, \mathcal{F}[\varphi]\rangle = \mathcal{F}[\varphi](0) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^n}}\int_{\mathbb{R}^n}\varphi(x)\,\mathrm{d}x = \left\langle \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^n}}, \varphi\right\rangle .$$

同理可证 $\overline{\mathcal{F}}[1] = \sqrt{(2\pi)^n}\delta$.

例题 3.3.3 在 $\mathcal{S}'$ 中, 证明 $\mathcal{F}[1] = \sqrt{(2\pi)^n}\delta, \overline{\mathcal{F}}[\delta] = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^n}}$.

证明 对任意 $\varphi \in \mathcal{S}$, 有

$$\begin{aligned}\langle \mathcal{F}[1], \varphi\rangle = \langle 1, \mathcal{F}[\varphi]\rangle &= \int_{\mathbb{R}^n}\mathcal{F}[\varphi](x)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^n}}\int_{\mathbb{R}^n}\int_{\mathbb{R}^n} e^{-\mathrm{i}\, yx}\varphi(y)\mathrm{d}y\mathrm{d}x \\ &\frac{(2\pi)^n}{\sqrt{(2\pi)^n}}\int_{\mathbb{R}^n}\delta(y)\varphi(y)\mathrm{d}y = \sqrt{(2\pi)^n}\varphi(0) = \sqrt{(2\pi)^n}\langle \delta, \varphi\rangle .\end{aligned}$$

另外,

$$\langle \overline{\mathcal{F}}[\delta], \varphi\rangle = \langle \delta, \overline{\mathcal{F}}[\varphi]\rangle = \overline{\mathcal{F}}[\varphi](0) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^n}}\int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x) e^{\mathrm{i}x\cdot 0}\mathrm{d}x = \left\langle \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^n}}, \varphi\right\rangle.$$

故 $\overline{\mathcal{F}}[\delta] = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^n}}$.

例题 3.3.4 下面证明几个有用的结论

1. $\int_{\mathbb{R}^n} e^{\mathrm{i}x\xi}\mathrm{d}\xi = (2\pi)^n\delta(x)$.
2. $\int_{\mathbb{R}} \frac{e^{\mathrm{i}x\xi}}{x}\mathrm{d}x = (2\pi)^n\delta(\xi)$.

证明 1.

$$\overline{\mathcal{F}}[\mathcal{F}[\delta]] = \overline{\mathcal{F}}\left[\frac{1}{\sqrt{(2\pi)^n}}\right] = \int_{\mathbb{R}^n} \frac{1}{(2\pi)^n} e^{\mathrm{i}x\xi}\mathrm{d}\xi = \delta(x)$$

例题 3.3.5 在 $\mathcal{S}'$ 中, 证明 $\mathcal{F}\left[e^{-\frac{|x|^2}{2}}\right] = e^{-\frac{|\xi|^2}{2}}$.

证明 当 $n=1$ 时, 令 $\varphi(x) = e^{-\frac{x^2}{2}}$, 则

$$\varphi'(x) + x\varphi(x) = 0,\ \varphi(0) = 1. \tag{3.18}$$

在方程两端求 Fourier 变换, 并利用定理 3.5 可得

$$\mathrm{i}\xi\widehat{\varphi}(\xi) + \mathrm{i}\widehat{\varphi}'(\xi) = 0.$$

故

$$\widehat{\varphi}'(\xi) + \xi\widehat{\varphi}(\xi) = 0,\ \widehat{\varphi}(0) = 1. \tag{3.19}$$

比较3.18与3.19知, φ 与 $\widehat{\varphi}$ 满足同一个微分方程和相同的初值. 由常微分方程解的唯一性知,

$$\widehat{\varphi}(\xi) = e^{-\frac{\xi^2}{2}}.$$

当 $n>1$ 时, 即 $x,\xi\in\mathbb{R}^n$, 有

$$\mathcal{F}\left[e^{-\frac{|x|^2}{2}}\right] = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^n}}\int_{\mathbb{R}^n} e^{-\frac{|x|^2}{2}} e^{-\mathrm{i}x\cdot\xi}\mathrm{d}x = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^n}}\prod_{j=1}^n\int_{\mathbb{R}} e^{-x_j\xi_j} e^{-\frac{x_j^2}{2}}dx_j = \prod_{j=1}^n e^{-\frac{\xi^2}{2}} = e^{-\frac{|\xi|^2}{2}}$$

3.3.2 Fourier 变换的应用

Fourier 变换是研究常系数线性偏微分方程的非常重要的工具之一. 下面, 我们给出几个例子来说明.

例题 3.3.6 (热方程的基本解) 考虑初值问题

$$\begin{cases} u_t - \triangle u = 0, & (x,t)\in\mathbb{R}^n\times(0,\infty) \\ u = g, & (x,t)\in\mathbb{R}^n\times\{0\} \end{cases} \tag{3.20}$$

解 在方程3.20中对函数 u 仅关于空间变元作 Fourier 变换, 则 u 的 Fourier 变换 $\widehat{u}$ 满足

$$\begin{cases} \widehat{u}_t + |y|^2\widehat{u} = 0,\ t>0 \\ \widehat{u} = \widehat{g},\ t=0 \end{cases} \tag{3.21}$$

解得

$$\widehat{u} = e^{-t|y|^2}\widehat{g}.$$

作逆 Fourier 变换得

$$u(x,t) = \frac{1}{\sqrt{(4\pi t)^n}}\int_{\mathbb{R}^n} e^{-\frac{|x-y|^2}{4t}} g(y)\,\mathrm{d}y,\ x\in\mathbb{R}^n, t>0.$$

例题 3.3.7 波动方程的基本解 考虑初值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - \triangle u = 0, & (x,t)\in\mathbb{R}^n\times(0,\infty) \\ u = g, u_t = 0, & (x,t)\in\mathbb{R}^n\times\{t=0\} \end{cases} \tag{3.22}$$

其中 u 和 g 为复值函数.

解 作 u 关于空间变元 $x \in \mathbb{R}^n$ 的 Fourier 变换, 则有

$$\begin{cases} \widehat{u}_{tt} + |y|^2 \widehat{u} = 0, \ t > 0 \\ \widehat{u} = \widehat{g}, \widehat{u}_t = 0, \ t = 0 \end{cases} \tag{3.23}$$

求解上述常微分方程得

$$\widehat{u} = \frac{\widehat{g}}{2}\left(e^{it|y|} + e^{-it|y|}\right).$$

再对 $\widehat{u}$ 求逆 Fourier 变换可得3.22的基本解为

$$u(x,t) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^n}} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\widehat{g}(y)}{2}\left(e^{\mathrm{i}(x\cdot y + t|y|)} + e^{\mathrm{i}(x\cdot y - t|y|)}\right) \mathrm{d}y, x \in \mathbb{R}^n, t \geq 0.$$

3.3.3 习题

1. 求下列函数的 Fourier 变换:
   (a). $\sin ax$,
   (b). $e^{-a|x|}$ $(a > 0)$,
   (c). $\frac{x}{(a^2+x^2)^k}, \frac{1}{(a^2+x^2)^k}$ ($a > 0, k$ 为自然数).
   (d). $u(x) = \begin{cases} 1, & |x| < 1 \\ 0, & |x| > 1, \end{cases}$
   (e). $u(x) = \begin{cases} 1 - |x|, & |x| < 1 \\ 0, & |x| > 1. \end{cases}$

   解 1.

$$\mathcal{F}[\sin ax] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\mathrm{i}x\xi} \sin ax \mathrm{d}x = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\mathrm{i}x\xi} \frac{e^{\mathrm{i}ax} - e^{-\mathrm{i}ax}}{2\mathrm{i}} \mathrm{d}x = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} 2\pi \frac{1}{2\mathrm{i}} (\delta(\xi - a) - \delta(\xi + a))$$

   2.

$$\mathcal{F}[e^{-a|x|}] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\mathrm{i}x\xi} e^{-a|x|} \mathrm{d}x = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{0}^{\infty} e^{-(\mathrm{i}\xi + a)x} + e^{(\mathrm{i}\xi - a)x} \mathrm{d}x = \frac{2a}{\sqrt{2\pi}(a^2 + \xi^2)}$$

   3.

2. 证明当 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内绝对可积时, $\mathcal{F}[f]$ 为连续函数.

   证明 由 Leabesgue 控制收敛定理知

$$|\mathcal{F}(f)(\xi_0) - \mathcal{F}(f)(\xi_0 + \xi)| = \left| \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \left(e^{-\mathrm{i}x\xi_0} - e^{-\mathrm{i}x(\xi_0 + \xi)}\right) \mathrm{d}x \right| \to 0, \xi \to 0$$

3. 证明下列公式
   (a). $\mathcal{F}\left[x^{-2m}\right] = \frac{(-1)^m \pi}{(2m-1)!} |\xi|^{2m-1}, x \in \mathbb{R}, m = 1, 2, \cdots$.
   (b). $\mathcal{F}\left[x^m H(a - |x|)\right] = 2\mathrm{i}^m \frac{d^m}{d\xi^m} \frac{\sin a\xi}{\xi}, x \in \mathbb{R}, m = 1, 2, \cdots$.
   (c). $\mathcal{F}\left[(x^2 + a^2)^m\right] = 2\pi\left(a^2 - \frac{d^2}{d\xi^2}\right)^m \delta(\xi), x \in \mathbb{R}, m = 1, 2, \cdots$.
   (d). $\mathcal{F}[\ln|x|] = -\pi\left[\frac{1}{|\xi|} + 2\gamma\delta(\xi)\right], x \in \mathbb{R}, \gamma$ 为 Euler 常数.
   (e). $\mathcal{F}\left[e^{iax} H(x)\right] = \pi\delta(\xi - a) + \frac{1}{\mathrm{i}(\xi - a)}, x \in \mathbb{R}$.

   证明 1.

$$\mathcal{F}\left[x^{-2m}\right] = \mathcal{F}\left[\frac{(-1)^{2m-1}}{(2m-1)!} \frac{\mathrm{d}^{2m-1} x^{-1}}{\mathrm{d}x^{2m-1}}\right] = \frac{(-1)^{2m-1} (\mathrm{i}\xi)^{2m-1}}{(2m-1)!} \mathcal{F}\left[\frac{1}{x}\right] = \frac{(-1)^m}{(2m-1)!} |\xi|^{2m-1} \sqrt{\frac{\pi}{2}}$$

$$\mathcal{F}\left[\frac{1}{x}\right] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \lim_{\varepsilon \to 0^+} \int_{|x| > \varepsilon} \frac{e^{-\mathrm{i}x\xi}}{x} \mathrm{d}x = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \lim_{\varepsilon \to 0^+} \int_{|x| > \varepsilon} \frac{-\mathrm{i}\sin x\xi}{x} \mathrm{d}x = -\mathrm{i}\sqrt{\frac{\pi}{2}} \operatorname{sgn}(\xi)$$

4. 设 $f(x) \in L^1(\mathbb{R}^n)$，证明 $f(x)$ 按 $\mathcal{S}'$ 的 Fourier 变换与普通的 Fourier 变换一致.

证明 对 $\forall \varphi \in S(\mathbb{R}^n)$，

$$\left\langle \widetilde{\mathcal{F}}[f], \varphi \right\rangle = \langle f, \mathcal{F}[\varphi] \rangle = \int_{\mathbb{R}^n} f(\xi) \int_{\mathbb{R}^n} e^{-\mathrm{i}x\xi} \varphi(x) \mathrm{d}x \mathrm{d}\xi = \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x) \int_{\mathbb{R}^n} e^{-\mathrm{i}x\xi} f(\xi) \mathrm{d}\xi \mathrm{d}x = \langle \mathcal{F}[f], \varphi \rangle$$

从上式即知 $\widetilde{\mathcal{F}} f = \mathcal{F} f$.

5. 计算下列广义函数的 Fourier 变换.

(1) $PV\left(\frac{1}{x}\right)$，

(2) $\delta'(x-a)$.

解

$$\left\langle \mathcal{F}\left[PV\left(\frac{1}{x}\right)\right], \varphi(x) \right\rangle = \int_{\mathbb{R}} \varphi(\xi) \lim_{\varepsilon \to 0} \int_{|x|>\varepsilon} \frac{e^{-\mathrm{i}x\xi}}{x} \mathrm{d}x \mathrm{d}\xi = \int_{\mathbb{R}} \varphi(\xi) \left(-\mathrm{i}\pi \operatorname{sgn}(\xi)\right) \mathrm{d}\xi = \langle -\mathrm{i}\pi \operatorname{sgn}(\xi), \varphi(x) \rangle$$

$$\mathcal{F}\left[\delta'(x-a)\right] = \mathrm{i}\xi \mathcal{F}\left[\delta(x-a)\right] = \mathrm{i}\xi \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\mathrm{i}a\xi}$$

6. 证明定理 3.5 的结论 (2), (3), (4).

证明 由引理 3.3.1 知

$$\partial^\alpha \mathcal{F}[f] = \mathcal{F}\left[(-\mathrm{i}x)^\alpha f\right]$$

$$\begin{aligned}
\left\langle \mathcal{F}\left[\widetilde{\tau}_{x_0} f\right], \varphi \right\rangle = \left\langle \widetilde{\tau}_{x_0} f, \mathcal{F}[\varphi] \right\rangle = \left\langle f, \tau_{-x_0} \mathcal{F}[\varphi] \right\rangle &= \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^n}} \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(y) e^{-\mathrm{i}y(x+x_0)} \mathrm{d}y \mathrm{d}x \\
&= \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(y) \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^n}} \int_{\mathbb{R}^n} f(x) e^{-\mathrm{i}y(x+x_0)} \mathrm{d}x \mathrm{d}y \\
&= \left\langle e^{-\mathrm{i}x_0\xi} \mathcal{F}[f], \varphi \right\rangle
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\left\langle \widetilde{\tau}_{x_0} \mathcal{F}[f], \varphi \right\rangle = \langle \mathcal{F}[f], \varphi(x+x_0) \rangle = \langle f, \mathcal{F}[\varphi(x+x_0)] \rangle &= \int_{\mathbb{R}^n} f(\xi) \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^n}} \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x+x_0) e^{-\mathrm{i}x\xi} \mathrm{d}x \mathrm{d}\xi \\
&= \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x) \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^n}} \int_{\mathbb{R}^n} f(\xi) e^{-\mathrm{i}\xi(x-x_0)} \mathrm{d}\xi \mathrm{d}x \\
&= \langle e^{x_0 x} \mathcal{F}[f], \varphi \rangle
\end{aligned}$$

7. (Parseval 公式) 若 $u \in L^2(\mathbb{R}^n)$，则 $\widehat{u} \in L^2(\mathbb{R}^n)$ 且 $\|\widehat{u}\|_{L^2} = \|u\|_{L^2}$.

证明 由于 $C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ 在 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 中稠密, 而上述公式对 $C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ 成立, 进而由 Fourier 变换及 $\|\cdot\|_2$ 的连续性可知上述公式对 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 成立

8. 若 $f, g \in L^2(\mathbb{R}^n)$，证明

$$(f, g)_{L^2} = (\mathcal{F}[f], \mathcal{F}[g])_{L^2},$$

其中 $(\cdot,\cdot)_{L^2}$ 记 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 中内积.

证明 由于 Parseval 公式成立, 上式显然成立.

9. 设 $u, v \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$，定义其卷积如下:

$$(u * v)(x) := \int_{\mathbb{R}^n} u(y) v(x-y) \mathrm{d}y.$$

证明

(1) $\mathcal{F}[u * v] = \sqrt{(2\pi)^n} \mathcal{F}[u] \mathcal{F}[v]$，

(2) $\mathcal{F}[uv] = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^n}} \mathcal{F}[u] * \mathcal{F}[v]$.

证明 (1)

$$\begin{aligned}\mathcal{F}[u*v] &= \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^n}}\int_{\mathbb{R}^n} e^{-\mathrm{i}x\xi}\int_{\mathbb{R}^n} u(y)v(x-y)\mathrm{d}y\mathrm{d}x \\ &= \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^n}}\int_{\mathbb{R}^n} u(y)\int_{\mathbb{R}^n} e^{-\mathrm{i}x\xi}v(x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y \\ &= \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^n}}\int_{\mathbb{R}^n} u(y)\int_{\mathbb{R}^n} e^{-\mathrm{i}(x+y)\xi}v(x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y \\ &= \sqrt{(2\pi)^n}\mathcal{F}[u]\mathcal{F}[v]\end{aligned}$$

10. (1) 记 R 为 $\mathbb{R}^n$ 上的旋转变换, R^t 为其转置. 若 $\varphi\in\mathcal{S}$, 证明

$$\mathcal{F}[f\circ R] = \mathcal{F}[f]\circ R^t.$$

(2) 定义 $D_\lambda:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$ 为 $D_\lambda x=\lambda x$. 若 $\varphi\in\mathcal{S}$, 证明

$$\mathcal{F}[f\circ D_\lambda] = \lambda^{-n}\mathcal{F}[f]\circ D_{\lambda^{-1}}.$$

(3) 若 $f\in\mathcal{S}'$, 证明

$$\mathcal{F}[f\circ R] = \mathcal{F}[f]\circ R^t,\ \mathcal{F}[f\circ D_\lambda] = \lambda^{-n}\mathcal{F}[f]\circ D_{\lambda^{-1}}.$$

11. 设 $H^m(\mathbb{R}^n) = \left\{u\in\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)\mid \partial^\alpha u\in L^2(\mathbb{R}^n), |\alpha|\leqslant m\right\}$, 其中范数定义为

$$\|u\|_m := \left(\sum_{|\alpha|\leqslant m}\left\|\partial^\alpha u\right\|_{L^2}^2\right)^{\frac{1}{2}}.$$

同时对 $u\in H^m(\mathbb{R}^n)$, 定义

$$\|u\|'_m := \left(\int_{\mathbb{R}^n}\left(1+|\xi|^2\right)^m|\mathcal{F}[u](\xi)|^2\mathrm{d}\xi\right)^{\frac{1}{2}}.$$

证明

(1) $\|u\|'_m<\infty$;

(2) $\|\cdot\|'_m$ 是 $H^m(\mathbb{R}^n)$ 的等价范数;

(3) $H^m(\mathbb{R}^n)$ 是完备的.

证明 由 Plancherel 定理知

$$\|\partial^\alpha u\|_{L^2}^2 = \int_{\mathbb{R}^n}\xi^{2\alpha}|\hat{u}|^2\mathrm{d}\xi$$

存在正常数 c_1,c_2 使得

$$c_1\left(1+|\xi|^2\right)^m \leqslant \sum_{|\alpha|\leqslant m}x^{2\alpha}\leqslant c_2\left(1+|\xi|^2\right)^m$$

由此可得 (1) 和 (2).

(3) 事实上，设 $\{u_n\}$ 是基本列，即

$$\left\|u_{n+p}-u_n\right\|'_m\to 0$$

也就是

$$\int_{\mathbb{R}^n}\left(1+|x|^2\right)^m\left|\hat{u}_{n+p}-\hat{u}_n\right|^2\ \mathrm{d}x\to 0\quad(n\to\infty)$$

对 $\forall p$ 一致成立. 由此可见

$$\left\{\left(1+|x|^2\right)^{\frac{m}{2}}\hat{u}_n(x)\right\}$$

是 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 的基本列，从而 $\{\hat{u}_n(x)\}$ 也为 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 的基本列．因为 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 完备，所以设

$$\begin{cases} \hat{u}_n \xrightarrow{L^2} v, \\ \left(1+|x|^2\right)^{\frac{m}{2}} \hat{u}_n(x) \xrightarrow{L^2} w, \end{cases}$$

则存在 a.e. 收敛子列

$$\{\hat{u}_{n_k}\}, \quad \left\{\left(1+|x|^2\right)^{\frac{m}{2}} \hat{u}_{n_{k_j}}(x)\right\},$$

使得

$$\hat{u}_{n_{k_j}} \xrightarrow{\text{a. e.}} v, \quad \left(1+|x|^2\right)^{\frac{m}{2}} \hat{u}_{n_{k_j}} \xrightarrow{\text{a. e.}} w = \left(1+|x|^2\right)^{\frac{m}{2}} v,$$

故有

$$\left(1+|x|^2\right)^{\frac{m}{2}} \hat{u}_n(x) \xrightarrow{L^2} \left(1+|x|^2\right)^{\frac{m}{2}} v.$$

由此即知

$$\left(1+|x|^2\right)^{\frac{m}{2}} v \in L^2(\mathbb{R}^n),$$
$$\left(1+|x|^2\right)^{\frac{m}{2}} \hat{u}_n(x) \xrightarrow{L^2} \left(1+|x|^2\right)^{\frac{m}{2}} \hat{u},$$

其中 $\hat{u} = v$ 。故有 $\|u_n - u\|'_m \to 0 (n \to \infty)$ ．于是 $\left(H^m(\mathbb{R}^n), \|u\|'_m\right)$ 完备．

12. 对任意非负实数 s , 设

$$H^s(\mathbb{R}^n) := \left\{u \in L^2(\mathbb{R}^n) \mid \left(1+|\xi|^2\right)^{\frac{s}{2}} \mathcal{F}[u](\xi) \in L^2(\mathbb{R}^n)\right\},$$

其中范数定义为

$$\|u\|_s := \left\|\left(1+|\xi|^2\right)^{\frac{s}{2}} \mathcal{F}[u](\xi)\right\|_{L^2}.$$

证明

(1) 当 $s = m \in \mathbb{N}$ 时, $H^s(\mathbb{R}^n)$ 与上题中 $H^m(\mathbb{R}^n)$ 的定义等价;

(2) $H^s(\mathbb{R}^n)$ 中可引进内积 $(\cdot,\cdot)$ 使得 $\|u\|_s = (u,u)^{\frac{1}{2}}$;

(3) 对 $u \in H^s(\mathbb{R}^n)'$, 存在 $\widetilde{u} \in L^1_{loc}(\mathbb{R}^n)$ 使得

$$\widetilde{u}(\xi)\left(1+|\xi|^2\right)^{-\frac{s}{2}} \in L^2(\mathbb{R}^n),$$

且

$$\langle u, \mathcal{F}[\varphi]\rangle = \int_{\mathbb{R}^n} \varphi \cdot \widetilde{u}(\xi)\,\mathrm{d}\xi, \ \forall \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n).$$

13. 证明方程 $\Delta f = f$ 在 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 中无非零解.

证明 由 Fourier 变化性质知

$$\mathcal{F}[\partial^2_{x_i} f] = (\mathrm{i}\xi_i)^2 \hat{f}$$

那么由

$$\Delta f = f \Rightarrow -|\xi|^2 \hat{f} = \hat{f} \Rightarrow \hat{f} = 0$$

所以 $\Delta f = f$ 在 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 中无非零解.

14. 记 $f(x) = \sum\limits_{\nu=-\infty}^{\infty} e^{\mathrm{i}\nu x} = 1 + g''(x), g(x) = \sum\limits_{\nu\neq 0} \frac{-1}{\nu^2} e^{\mathrm{i}\nu x} = \frac{\pi^2}{6} - \frac{1}{2}(x-\pi)^2$,
$0 < x < 2\pi$ ．证明

$$g''(x) = -1 + \sum_{\nu=-\infty}^{\infty} 2\pi\delta(x - 2\pi\nu) \ (\text{在}\mathcal{D}'(\mathbb{R}) \text{ 中}),$$

由此得出 $f(x) = \sum\limits_{\nu} 2\pi\delta(x-2\pi\nu)$ ．利用这个结果证明 Poisson 求和公式

$$\sum_{\nu=-\infty}^{\infty} \varphi(\nu) = \sum_{\nu=-\infty}^{\infty} \widehat{\varphi}(2\pi\nu), \ \forall \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}).$$

3.4 Sobolev 空间与嵌入定理

3.4.1 Sobolev 空间概念

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为带光滑边界的区域, k 是非负整数, $1 \leqslant p < \infty$. 定义光滑函数 $u : \Omega \to \mathbb{R}$ 的 $W^{k,p}$ -范数为

$$\| u\|_{k,p} := \left(\sum_{|\alpha| \leqslant k} \int_{\Omega} |\partial^{\alpha} u(x)|^p \mathrm{d}x \right)^{\frac{1}{p}}, \tag{3.24}$$

其中 $\alpha = (\alpha_1, \cdots, \alpha_n)$ 为多重指标且 $|\alpha| = \alpha_1 + \cdots + \alpha_n$.

定义 3.14

称集合

$$W^{k,p}(\Omega) = \{u \in L^p(\Omega) \mid \partial^{\alpha} u \in L^p(\Omega), |\alpha| \leqslant k\}$$

按范数3.24构成的空间为 Sobolev 空间, 记为 $W^{k,p}(\Omega)$.

定理 3.7

空间 $W^{k,p}(\Omega)$ 是完备的.

证明 设 $\{u_j\}_1^{\infty}$ 是 $W^{k,p}(\Omega)$ 中的基本列, 那么 $\{\partial^{\alpha} u_j\}$ 是 $L^p(\Omega)$ 中的基本列. 对任意 $\alpha(|\alpha| \leqslant k)$, 由 $L^p(\Omega)$ 的完备性知, 存在 $g_{\alpha} \in L^p(\Omega)$ 使得对 $|\alpha| \leqslant k$ 有

$$\left\| \partial^{\alpha} u_j - g_{\alpha} \right\|_{L^p(\Omega)} \to 0, \ j \to \infty.$$

从而对任意 $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$, 当 $j \to \infty$ 时,

$$\left\langle \partial^{\alpha} u_j, \varphi \right\rangle \to \langle g_{\alpha}, \varphi \rangle \ (-1)^{|\alpha|} \left\langle u_j, \partial^{\alpha} \varphi \right\rangle \to (-1)^{|\alpha|} \langle g_0, \partial^{\alpha} \varphi \rangle$$

即得 $g_{\alpha} = \partial^{\alpha} g_0$. 由此可得 $g_0 \in W^{k,p}(\Omega)$, 且

$$\left\| u_j - g_0 \right\|_{k,p} \to 0, \ j \to \infty.$$

命题 3.6 (Young 不等式)

设 $f \in L^p(\mathbb{R}), 1 \leqslant p \leqslant \infty, K \in L^1(\mathbb{R})$, 那么有

$$\|K * f\|_p \leqslant \|K\|_1 \cdot \|f\|_p$$

定理 3.8

$C_0^{\infty}(\mathbb{R}^n)$ 在 $W^{k,p}(\mathbb{R}^n)$ 中稠密.

证明 首先, 证明 $W^{k,p}(\mathbb{R}^n)$ 中函数可以用一个具紧支集的 $W^{k,p}(\mathbb{R}^n)$ 的函数列来逼近.

取 $g \in C_0^{\infty}(\mathbb{R}^n)$ 满足

(i)

$$g(x) = \begin{cases} 1, & x \in B(0,1) \\ 0, & x \notin B(0,2) \end{cases}$$

(ii) 对任意 $x \in \mathbb{R}^n$ 及 $0 \leqslant \alpha \leqslant k, |\partial^{\alpha} g(x)| \leqslant c$ (常数).

取 $g_m(x) = g\left(\frac{x}{m}\right) (m > 1)$. 则 $g_m \in C_0^{\infty}(\mathbb{R}^n)$ 满足

$$g_m(x) = \begin{cases} 1, & x \in B(0,m) \\ 0, & x \notin B(0,2m) \end{cases}$$

且

$$|\partial^\alpha g_m(x)| \leqslant c\frac{1}{m^{|\alpha|}}.$$

设 $u \in W^{k,p}(\mathbb{R}^n)$. 令 $u_m = g_m u$, 则 $\operatorname{supp} u_m \subset B(0,2m)$ 且在 $B(0,m)$ 上 $u_m = u$.
下证 $\{u_m\}$ 在 $W^{k,p}(\mathbb{R}^n)$ 中收敛到 u , 即对任意 $|\alpha| \leqslant k, \partial^\alpha u_m \xrightarrow{L^p(\mathbb{R}^n)} \partial^\alpha u$.
若 $\alpha = 0$, 则有

$$\left\|u_m - u\right\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p = \int_{\mathbb{R}^n} |u_m - u|^p \mathrm{d}x = \int_{|x|>m} |u_m - u|^p \mathrm{d}x \leqslant (c+1)^p \int_{|x|>m} |u(x)|^p \mathrm{d}x \to 0,\ (m \to \infty).$$

若 $|\alpha| = 1$, 则对 $1 \leqslant j \leqslant n$ 有 $\partial_j u_m = g_m(\partial_j u) + (\partial_j g_m) u$. 如上可知

$$g_m(\partial_j u) \xrightarrow{L^p(\mathbb{R}^n)} \partial_j u,\ (m \to \infty).$$

又

$$\left\|(\partial_j g_m) u\right\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p = \int_{\mathbb{R}^n} \left|(\partial_j g_m) u\right|^p \mathrm{d}x = \int_{m<|x|<2m} \left|(\partial_j g_m) u\right|^p \mathrm{d}x \leqslant c^p \int_{m<|x|<2m} |u(x)|^p \mathrm{d}x \to 0,\ (m \to \infty).$$

故当 $m \to \infty$ 时有

$$\partial_j u_m \xrightarrow{L^p(\mathbb{R}^n)} \partial_j u$$

用数学归纳法即可证, 对任意 $|\alpha| \leqslant k, \partial^\alpha u_m \xrightarrow{L^p(\mathbb{R}^n)} \partial^\alpha u$.
其次, 再证 $W^{k,p}(\mathbb{R}^n)$ 中每个具紧支集的函数可用 $C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ 中函数列来逼近.
设 $u \in W^{k,p}(\mathbb{R}^n)$ 且 $\operatorname{supp} u$ 为紧集, 即对 $|\alpha| \leqslant k$ 有 $\partial^\alpha u \in L^p(\mathbb{R}^n)$. 对任意 $\delta > 0$, 令

$$u_\delta(x) = \int_{\mathbb{R}^n} u(y) j_\delta(x-y) \mathrm{d}y \tag{3.25}$$

其中 $j_\delta(x-y)$ 是例 3.2 中定义的磨光核. 从而有 $u_\delta \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ 且

$$\partial_x^\alpha u_\delta(x) = \int_{\mathbb{R}^n} u(y) \partial_x^\alpha j_\delta(x-y) \mathrm{d}y = (-1)^{|\alpha|} \int_{\mathbb{R}^n} u(y) \partial_y^\alpha j_\delta(x-y) \mathrm{d}y = \int_{\mathbb{R}^n} \partial^\alpha u(y) j_\delta(x-y) \mathrm{d}y = (\partial^\alpha u)_\delta.$$

即 $\partial^\alpha u_\delta$ 是 $\partial^\alpha u$ 的光滑化. 进一步, 利用 Young 不等式可证对任意 $v \in L^p(\mathbb{R}^n)$ 有 $\left\|(v)_\delta\right\|_{L^p} \leqslant \| v\|_{L^p}$. 由于 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 中函数可以由 $C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ 中函数任意逼近, 因此, 对 $\partial^\alpha u \in L^p(\mathbb{R}^n)$ 及任意 $\varepsilon > 0$, 都存在 $v_\alpha \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ 使得 $\left\|v_\alpha - \partial^\alpha u\right\|_{L^p} < \frac{\varepsilon}{3}$. 从而由 Young 不等式有

$$\left\|(v_\alpha)_\delta - (\partial^\alpha u)_\delta\right\|_{L^p} < \frac{\varepsilon}{3}.$$

再由定理 3.1 后注知, 存在 $\delta_0 = \delta_0(\varepsilon, \alpha) > 0$ 使得当 $0 < \delta < \delta_0$ 时有

$$\left\|(v_\alpha)_\delta - v_\alpha\right\|_{L^p} < \frac{\varepsilon}{3}.$$

从而 $\left\|(\partial^\alpha u)_\delta - \partial^\alpha u\right\|_{L^p} < \varepsilon$. 即 $\left\|\partial^\alpha u_\delta - \partial^\alpha u\right\|_{L^p} < \varepsilon\ (|\alpha| < k)$. 亦即

$$\partial^\alpha u_\delta \xrightarrow{L^p(\mathbb{R}^n)} \partial^\alpha u$$

笔记 如果用 $W_0^{k,p}(\mathbb{R}^n)$ 表示 $C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ 按 $W^{k,p}$ -范数3.24完备化产生的空间, 则由该定理和定理 3.4.1 可知

$$W_0^{k,p}(\mathbb{R}^n) = W^{k,p}(\mathbb{R}^n).$$

但对一般的开集 $\Omega, W_0^{k,p}(\Omega) = W^{k,p}(\Omega)$ 未必成立. 事实上, 当 Ω 为有界开集且 $k > 0$ 时, $W_0^{k,p}(\Omega)$ 是 $W^{k,p}(\Omega)$ 的真子集, 因为在 $\bar{\Omega}$ 上恒等于 1 的函数属于 $W^{k,p}(\Omega)$, 但它却不属于 $W_0^{1,1}(\Omega)$, 从而也不属于任一 $W_0^{k,p}(\Omega)$, 参见习题 3.4.3.

至此, 我们自然会问另外一个问题: 如果我们考虑 $C^\infty(\Omega)$ 在范数3.24下的完备化, 情况又如何? 亦即, 若记 $H^{k,p}(\Omega)$ 为集合

$$M := \left\{u \in C^\infty(\Omega) \mid \| u\|_{k,p} < \infty\right\}$$

在范数3.24下的完备化, 则 $H^{k,p}(\Omega)$ 与 $W^{k,p}(\Omega)$ 有何关系? 对此, 我们有

定理 3.9

若 $1 \leqslant p < \infty$，则 $H^{k,p}(\Omega) = W^{k,p}(\Omega)$．

证明 由定理 3.4.1 知, $H^{k,p}(\Omega) \subset W^{k,p}(\Omega)$．我们只需证集合 M 在 $W^{k,p}(\Omega)$ 中稠密即可. 记

$$\Omega_m := \left\{x \in \Omega \,|\, |x| < m \text{ 且 } \operatorname{dist}(x, \partial\Omega) > \frac{1}{m}\right\},\ m = 1, 2, \cdots,$$

并记 $\Omega_0 = \Omega_{-1} = \varnothing$．那末

$$\mathcal{U} := \left\{U_m \mid U_m = \Omega_{m+1} \bigcap \bar{\Omega}_{m-1}^c, m = 1, 2, \cdots\right\}$$

是 Ω 的一族开覆盖. 由单位分解定理知, 存在从属于开覆盖 $\mathcal{U}$ 的一族 C^∞ 函数 $\mathcal{F}$．由于 $\bar{U}_m$ 为紧集, 故由单位分解定理的结论 (1) 知, $\mathcal{F}$ 中只有有限多个函数 ψ，使得 $\operatorname{supp}\psi \subset U_m$．记 φ_m 为这些函数之和, 则有 $\varphi_m \in C_0^\infty(U_m)$ 而且

$$\sum_{m=1}^{\infty} \varphi_m(x) \equiv 1,\ \forall x \in \Omega.$$

设 $u \in W^{k,p}(\Omega)$，下证对任意 $\varepsilon > 0$，存在 $\varphi \in M$ 使得 $\| u - \varphi\|_{k,p} \leqslant \varepsilon$．由定义式 (3.25) 可知, 当 $0 < \delta < \frac{1}{(m+1)(m+2)}$ 时, 有

$$\operatorname{supp}(\varphi_m u)_\delta \subset \Omega_{m+2} \bigcap \bar{\Omega}_{m-2}^c.$$

由定理 3.7 的证明方法可知, 存在 $\delta_m \in \left(0, \frac{1}{(m+1)(m+2)}\right)$ 满足

$$\left\|\varphi_m u - (\varphi_m u)_{\delta_m}\right\|_{k,p} < \frac{\varepsilon}{2^m}.$$

令 $\varphi = \sum\limits_{m=1}^{\infty} (\varphi_m u)_{\delta_m}$，易知 $\varphi \in C^\infty(\Omega)$．同时对任意正整数 m，在 Ω_m 上成立有

$$u(x) = \sum_{j=1}^{m+2} \varphi_j(x) u(x),$$

$$\varphi(x) = \sum_{j=1}^{m+2} (\varphi_j u)_{\delta_j}(x).$$

因此,

$$\| u - \varphi\|_{W^{k,p}(\Omega_m)} \leqslant \sum_{j=1}^{m+2} \left\|(\varphi_j u)_{\delta_j} - \varphi_j u\right\|_{k,p} < \varepsilon.$$

令 $m \to \infty$，即可得 $\| u - \varphi\|_{k,p} \leqslant \varepsilon$．故定理得证.

3.4.2 Sobolev 不等式

我们应该注意到具有弱导数的函数未必连续. 例如, 考虑 $\Omega = B_1 = \{x \in \mathbb{R}^n \mid |x| < 1\}$ 上函数

$$u(x) = |x|^{-\alpha},$$

其中 $\alpha \in \mathbb{R}$．则

$$\frac{\partial u}{\partial x_j} = -\alpha x_j |x|^{-\alpha-2}.$$

由归纳法知,

$$|\partial^\nu u(x)| \leqslant c_\nu |x|^{-\alpha-|\nu|}.$$

由于函数 $|x|^{-\beta}$ 在 B_1 上可积当且仅当 $\beta < n$．因此仅当

$$\alpha p + kp < n$$

时才有 $u \in W^{k,p}(B_1)$. 因此, 若 $kp < n$, 则可选择 $0 < \alpha < n/p - k$ 使得 $u \in W^{k,p}(B_1)$ 但在原点不连续. 我们自然会问, 当 $kp > n$ 时, 情况又如何呢? 由于 $W^{k,p}(\Omega)$ 中函数 f 的弱导数也属于 $L^p(\Omega)$, 我们自然希望, 当 f 的充分高阶弱导数属于 $L^p(\Omega)$ 时, f 应为连续或适当光滑的函数. 这恰好是 Sobolev 嵌入定理的结论. 但在叙述和证明 Sobolev 嵌入定理之前, 我们先证明一些 Sobolev 不等式.

引理 3.2

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为有界区域, $1 \leqslant p < n$. 则存在常数 $C = C(p,n)$ 使得对任意 $u \in W_0^{1,p}(\Omega)$ 都有 $u \in L^{\frac{np}{n-p}}(\Omega)$ 且

$$\| u\|_{L^{\frac{np}{n-p}}} \leqslant C \| \nabla u\|_{L^p(\Omega)}. \tag{3.26}$$

♡

证明 首先假定 $p = 1$ 且 $u \in C_0^1(\Omega)$. 记 $x = (x_1, \cdots, x_n)$. 此时, 对每个 $i \in \{1, 2, \cdots, n\}$ 有

$$|u(x)| \leqslant \int_{-\infty}^{x_i} |\nabla_i u(x)| \, \mathrm{d}x_i,$$

这里我们用到 u 具有紧支集. 从而

$$|u(x)|^n \leqslant \prod_{i=1}^n \int_{-\infty}^{\infty} |\nabla_i u| \, \mathrm{d}x_i$$

且

$$|u(x)|^{\frac{n}{n-1}} \leqslant \left(\prod_{i=1}^n \int_{-\infty}^{\infty} |\nabla_i u| \, \mathrm{d}x_i \right)^{\frac{1}{n-1}}.$$

不等式两边关于第一个变量积分得

$$\int_{-\infty}^{\infty} |u(x)|^{\frac{n}{n-1}} \mathrm{d}x_1 \leqslant \left(\int_{-\infty}^{\infty} |\nabla_1 u| \, \mathrm{d}x_1 \right)^{\frac{1}{n-1}} \int_{-\infty}^{\infty} \left(\prod_{i=2}^n \int_{-\infty}^{\infty} |\nabla_i u| \, \mathrm{d}x_i \right)^{\frac{1}{n-1}} \mathrm{d}x_1.$$

因此, 由 $p_1 = \cdots = p_{n-1} = n - 1$ 的广义 Hölder 不等式得

$$\int_{-\infty}^{\infty} |u(x)|^{\frac{n}{n-1}} \mathrm{d}x_1 \leqslant \left(\int_{-\infty}^{\infty} |\nabla_1 u| \, \mathrm{d}x_1 \right)^{\frac{1}{n-1}} \left(\prod_{i \neq 1} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} |\nabla_i u| \, \mathrm{d}x_i \mathrm{d}x_1 \right)^{\frac{1}{n-1}}.$$

同理可得

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} |u(x)|^{\frac{n}{n-1}} \mathrm{d}x_1 \mathrm{d}x_2 \leqslant & \left(\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} |\nabla_1 u| \, \mathrm{d}x_1 \mathrm{d}x_2 \right)^{\frac{1}{n-1}} \\ & \cdot \left(\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} |\nabla_2 u| \, \mathrm{d}x_1 \mathrm{d}x_2 \right)^{\frac{1}{n-1}} \\ & \cdot \left(\prod_{i=3}^n \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} |\nabla_i u| \, \mathrm{d}x_i \mathrm{d}x_1 \mathrm{d}x_2 \right)^{\frac{1}{n-1}}. \end{aligned}$$

依次迭代可得

$$\int_{\Omega} |u(x)|^{\frac{n}{n-1}} \mathrm{d}x \leqslant \left(\prod_{i=1}^n \int_{\Omega} |\nabla_i u| \, \mathrm{d}x \right)^{\frac{1}{n-1}}.$$

进而有

$$\| u\|_{\frac{n}{n-1}} \leqslant \left(\prod_{i=1}^n \int_{\Omega} |\nabla_i u| \, \mathrm{d}x \right)^{\frac{1}{n}} \leqslant \frac{1}{n} \int_{\Omega} \sum_{i=1}^n |\nabla_i u| \, \mathrm{d}x,$$

这里我们使用了几何平均值不大于算术平均值. 因此, 由 $\mathbb{R}^n$ 上范数等价知, 存在常数 $C' = C'(n)$ 使得

$$\| u\|_{\frac{n}{n-1}} \leqslant \frac{C'}{n} \| \nabla u\|_1. \tag{3.27}$$

至此, 我们证明了 $p = 1$ 时引理结论对 $u \in C_0^1(\Omega)$ 成立.

对 $\gamma > 1$，我们应用3.27到 $|u|^\gamma$，由链式法则可得

$$\left\||u|^\gamma\right\|_{\frac{n}{n-1}} \leqslant \frac{C'\gamma}{n}\int_\Omega |u|^{\gamma-1}|\nabla u|\,\mathrm{d}x \leqslant \frac{C'\gamma}{n}\left\||u|^{\gamma-1}\right\|_q \cdot \|\nabla u\|_p, \tag{3.28}$$

其中 $\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$，在第二个不等式中使用了 Hölder 不等式. 由于 $p<n$，取 $\gamma=\frac{(n-1)p}{n-p}$，则有 $\frac{np}{n-p}=\frac{\gamma n}{n-1}=\frac{(\gamma-1)p}{p-1}$. 令 $q=\frac{p}{p-1}$，则由

可得

$$\|u\|^\gamma_{\frac{\gamma n}{n-1}} \leqslant \frac{C'\gamma}{n}\|u\|^{\gamma-1}_{\frac{\gamma n}{n-1}} \cdot \|\nabla u\|_p.$$

因此,

$$\|u\|_{\frac{\gamma n}{n-1}} \leqslant \frac{C'\gamma}{n}\|\nabla u\|_p.$$

取 $C=\frac{C'\gamma}{n}$ 可得引理结论对 $u\in C_0^1(\Omega)$ 成立.

最后, 若 $u\in W_0^{1,p}(\Omega)$，则由定义知, 存在 $C_0^\infty(\Omega)$ 函数列 $\{u_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 按 $W^{1,p}$ -范数收敛到 u. 由于 $\{\nabla u_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 为 $L^p(\Omega)$ 中的 Cauchy 列, 故由前面所证结论知, $\{u_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 为 $L^{\frac{np}{n-p}}(\Omega)$ 中的 Cauchy 列. 从而 u 也属于 $L^{\frac{np}{n-p}}(\Omega)$ 且不等式3.26成立.

推论 3.2

设 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 为具有光滑边界的有界区域, $1\leqslant p<n, p^*=\frac{np}{n-p}$. 若 $u\in W_0^{1,p}(\Omega)$，则存在仅依赖于 n,p,q 及 Ω 的常数 C 使得对每个 $q\in[1,p^*]$ 有

$$\|u\|_{L^q(\Omega)} \leqslant C\|\nabla u\|_{L^p(\Omega)}.$$

笔记 由推论 3.2 知, 当 $p\to n$ 时有 $p^*=\frac{np}{n-p}\to+\infty$. 因此, 我们也许会期望当 $u\in W^{1,n}(\Omega)$ 时会有 $u\in L^\infty(\Omega)$. 但这一般不对, 例如, 若 $\Omega=\{x\in\mathbb{R}^n \mid |x|<\frac{1}{2}\}$，则有

$$u(x)=\left(\ln\frac{1}{|x|}\right)^\alpha,\ 0<\alpha<1-\frac{1}{n}$$

属于 $W^{1,n}(\Omega)$，但 $u(x)$ 在 $x=0$ 处有奇性, 从而 $u\notin L^\infty(\Omega)$.

为证明 $p>n$ 情形的 Sobolev 不等式, 我们先证明如下引理:

引理 3.3

设 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 为有界开集, $1\leqslant p<\infty$. 对 $u(x)\in L^p(\Omega)$，定义

$$\Phi_p(u) := \left(\frac{1}{\mu(\Omega)}\int_\Omega |u(x)|^p\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}};$$

对满足 $|u(x)|^p$ 可测但不可积的可测函数 $u(x)$，则定义 $\Phi_p(u) := \infty$. 则对可测函数 $u:\Omega\to\mathbb{R}\cup\{+\infty\}$ 有

$$\operatorname*{ess\,sup}_{x\in\Omega}|u(x)| = \lim_{p\to\infty}\left(\frac{1}{\mu(\Omega)}\int_\Omega |u(x)|^p\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}}\Bigg)^{\frac{1}{p}}$$

其中 $\mu(\Omega)$ 为 Ω 的体积.

证明 由 Hölder 不等式可知, $\Phi_p(u)$ 关于 p 单调增加且对 $1\leqslant p<\infty$ 有

$$\Phi_p(u)\leqslant \operatorname*{ess\,sup}_{x\in\Omega}|u(x)|.$$

由单调有界原理知, $\lim\limits_{p\to\infty}\Phi_p(u)\in\mathbb{R}\cup\{+\infty\}$. 因此, 只需证明

$$\operatorname{esssup}_{x\in\Omega}|u(x)| \leqslant \lim_{p\to\infty}\Phi_p(u).$$

对 $K\in\mathbb{R}$，令

$$A_K := \{x\in\Omega \,||u(x)|\geq K\}.$$

由 u 为可测函数知, A_K 为可测集, 而且对 $K < \operatorname{ess\,sup}_{x\in\Omega} |u(x)|$ 有 $\mu(A_K) > 0$. 从而,

$$\Phi_p(u) \geq \mu(\Omega)^{-\frac{1}{p}} \left(\int_{A_K} |u(x)|^p \mathrm{d}x \right)^{\frac{1}{p}} \geq \mu(\Omega)^{-\frac{1}{p}} \mu(A_K)^{\frac{1}{p}} K.$$

令 $p \to \infty$ 得

$$\lim_{p\to\infty} \Phi_p(u) \geq K$$

由于上式对所有的 $K < \operatorname{ess\,sup}_{x\in\Omega} |u(x)|$ 都成立, 故有

$$\lim_{p\to\infty} \Phi_p(u) \geq \operatorname{ess\,sup}_{x\in\Omega} |u(x)|.$$

引理得证.

接下来, 我们可以证明 $p > n$ 情形的模估计.

引理 3.4

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为有界区域, $p > n \geq 1$. 则存在常数 $C = C(n, p, \Omega)$ 使得对任意 $u \in W_0^{1,p}(\Omega) \cap L^\infty(\Omega)$ 都有 $u \in C^0(\bar{\Omega})$ 且

$$\sup_{x\in\Omega} |u(x)| \leqslant C \| \nabla u \|_{L^p(\Omega)}. \tag{3.29}$$

♡

证明 首先, 考虑 $n = 1$ 的情形, 即 Ω 为开区间 $I = (c, d) \subset \mathbb{R}$. 若 $u \in W_0^{1,1}(I)$, 则由 $W_0^{1,1}(I)$ 的定义知, 存在函数列 $\{u_n\}_{n=1}^\infty \subset C_0^\infty(I)$ 使得 u_n 按 $W^{1,1}$ 范数收敛到 u , 即 $\lim_{n\to\infty} \left\| u_n - u \right\|_{1,1} = 0$. 由于 u_n 及 u 都是 I 上局部可积函数, 从而对 I 中任意有界闭集 I' 有, ∇u_n 在 $L^1(I')$ 中收敛到 ∇u , 即有

$$\lim_{n\to\infty} \left\{ \int_{I'} |u_n(x) - u(x)| \mathrm{d}x + \int_{I'} \left| u_n'(x) - u'(x) \right| \mathrm{d}x \right\} = 0.$$

由于 u_n 光滑, 故对任意 $a, b \in I$ 及 $\varepsilon > 0$, 当 n 充分大时有

$$|u_n(b) - u_n(a)| = \left| \int_a^b u_n'(x) \mathrm{d}x \right| \leqslant \int_a^b \left| u_n'(x) \right| \mathrm{d}x \leqslant \int_a^b |u'(x)| \mathrm{d}x + \frac{\varepsilon}{2}. \tag{3.30}$$

令 $a \to c$, 我们有

$$|u_n(b)| \leqslant \int_c^b |u'(x)| \mathrm{d}x + \frac{\varepsilon}{2} \leqslant \int_I |u'(x)| \mathrm{d}x + \frac{\varepsilon}{2}.$$

这意味着 $\{u_n\}$ 一致有界.

此外, 由于 $\nabla u \in L^1(I)$, 故存在 $\delta > 0$ 使得当 $|a - b| < \delta$ 时有

$$\int_a^b |\nabla u(x)| \mathrm{d}x < \frac{\varepsilon}{2}.$$

因此, 我们有当 n 充分大且 $|a - b| < \delta$ 时有

$$|u_n(b) - u_n(a)| < \varepsilon. \tag{3.31}$$

这意味着 u_n 等度连续. 从而由 Arzela-Ascoli 定理知, u_n 一致收敛到极限 u .

在3.30中令 n 趋于无穷大取极限得

$$|u(b) - u(a)| \leqslant \int_a^b |\nabla u(x)| \mathrm{d}x, \ \forall a, b \in I, a < b. \tag{3.32}$$

因此, u 为一致连续函数. 由 u 的任意性知, $W_0^{1,1}(I)$ 中所有函数都是一致连续的. 由 Hölder 不等式知 $W_0^{1,p}(I) \subset W_0^{1,1}(I)$ 中所有函数也都是一致连续的. 从而由3.30可得引理结论成立.

下面考虑 $n > 1$ 的情形. 首先假定 $u \in C_0^\infty(\Omega)$. 令 $x = (x_1, \cdots, x_n)$. 若假定

$$\mu(\Omega) = 1 \tag{3.33}$$

且

$$\| \nabla u \|_{L^p(\Omega)} = 1 \tag{3.34}$$

则由3.30知, 对 $\gamma > 1$ 有

$$\left\| |u|^{\gamma} \right\|_{\frac{n}{n-1}} \leqslant \frac{\gamma}{n} \left\| |u|^{\gamma-1} \right\|_{\frac{p}{p-1}}.$$

因此,

$$\| u \|_{\frac{\gamma n}{n-1}} \leqslant \left(\frac{\gamma}{n}\right)^{\frac{1}{\gamma}} \| u \|_{\frac{(\gamma-1)p}{p-1}}^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}.$$

从而由 $\mu(\Omega) = 1$ 及引理 3.3 证明中的单调性结论有

$$\| u \|_{\frac{\gamma n}{n-1}} \leqslant \left(\frac{\gamma}{n}\right)^{\frac{1}{\gamma}} \| u \|_{\frac{\gamma p}{p-1}}^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}. \tag{3.35}$$

由 $p > n$ 知,

$$\gamma = \frac{n}{n-1} \cdot \frac{p-1}{p} > 1$$

在3.35中用 γ^k 代替 γ 得

$$\| u \|_{\frac{\gamma^k n}{n-1}} \leqslant \left(\frac{\gamma^k}{n}\right)^{\frac{1}{\gamma^k}} \| u \|_{\frac{\gamma^k - 1 n}{n-1}}^{\frac{\gamma^k-1}{\gamma^k}}, \tag{3.36}$$

这里用到 $\gamma^k \frac{p}{p-1} = \gamma^{k-1} \frac{n}{n-1}$.
由引理 3.3 知, 对可测函数 $u(x)$

$$\operatorname*{ess\,sup}_{x\in\Omega} |u(x)| = \lim_{p\to\infty} \left(\frac{1}{\mu(\Omega)} \int_{\Omega} |u(x)|^p \mathrm{d}x \right)^{\frac{1}{p}} \Bigg)^{\frac{1}{p}}. \tag{3.37}$$

下面分两种情形来考虑:
(i) 若对无穷多个 $k \in \mathbb{N}$ 成立

$$\| u \|_{\gamma^k \frac{n}{n-1}} \leqslant 1$$

则有

$$\operatorname{ess}\ \sup_{x\in\Omega} |u(x)| \leqslant 1 ,$$

其中我们用到 $\mu(\Omega) = 1$.
(ii) 若存在 k_0 使得当 $k \geq k_0$ 时有

$$\| u \|_{\gamma^k \frac{n}{n-1}} \geq 1$$

则由3.36知, 当 $k \geq k_0 + 1$ 时有

$$\| u \|_{\gamma^k \frac{n}{n-1}} \leqslant \left(\frac{\gamma^k}{n}\right)^{\frac{1}{\gamma^k}} \| u \|_{\gamma^{k-1} \frac{n}{n-1}}. \tag{3.38}$$

通过迭代由 (3.38) 知

$$\| u \|_{\gamma^k \frac{n}{n-1}} \leqslant \frac{\gamma^{\sum\limits_{\nu=k_0+1}^{k} \nu \frac{1}{\gamma^\nu}}}{n^{\sum\limits_{\nu=k_0+1}^{k} \frac{1}{\gamma^\nu}}} \| u \|_{\gamma^{k_0} \frac{n}{n-1}}. \tag{3.39}$$

在 3.36 中令 $k = k_0$, 则右边得到 $\| u \|_{\gamma^{k_0-1} \frac{n}{n-1}}$. 不妨假设 $\| u \|_{\gamma^{k_0-1} \frac{n}{n-1}} \leqslant 1$ 或者 $k_0 = 1$.
由于3.27及 $\| \nabla u \|_p = 1$, 从而由3.37令 $k \to \infty$ 取极限得

$$\operatorname{esssup}_{x\in\Omega} |u(x)| \leqslant C(p,n). \tag{3.40}$$

接下来, 我们需要去掉规范化条件 (3.33) 和 (3.34). 若 $\| \nabla u \|_p \neq 0$, 令 $v := \frac{u}{\|\nabla u\|_p}$. 则 v 满足 (3.34), 从而由 (3.40) 知

$$\operatorname{esssup}_{x\in\Omega} |u(x)| \leqslant C(p,n) \| \nabla u \|_p. \tag{3.41}$$

若 C_0^1 -函数 u 满足 $\| \nabla u \|_p = 0$, 则 $u \equiv 0$. 此时, 结论自然成立.

最后, 为去掉条件 (3.33), 我们考虑坐标变换

$$y = y(x) = \mu(\Omega)^{-\frac{1}{n}} x$$

及

$$\widetilde{\Omega} := \{y(x) \mid x \in \Omega\},\ \widetilde{u}(y) := u(x).$$

则有

$$\mu\left(\widetilde{\Omega}\right) = 1$$

且

$$\nabla_i u(x) = \nabla_i \widetilde{u}(y)\, \mu(\Omega)^{-\frac{1}{n}}.$$

从而有

$$\left(\int_{\Omega} |\nabla_i u(x)|^p \mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}} = \left(\int_{\widetilde{\Omega}} |\nabla_i \widetilde{u}(y)|^p \mathrm{d}y\right)^{\frac{1}{p}} \cdot \mu(\Omega)^{\frac{1}{p}-\frac{1}{n}}.$$

应用 (3.41) 到 $\widetilde{u}$ 可得

$$\operatorname{esssup}_{x\in\Omega} |u(x)| \leqslant C(p,n)\, \mu(\Omega)^{\frac{1}{n}-\frac{1}{p}} \| \nabla u\|_p.$$

至此, 我们证明了对 $C_0^1(\Omega)$ 中所有函数 u 引理结论成立.

若 $u \in W_0^{1,p}(\Omega)$, 则由定义知, 存在 $C_0^\infty(\Omega)$ 函数列 $\{u_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 按 $W^{1,p}$ -范数收敛到 u . 由于 $\{\nabla u_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 为 $L^p(\Omega)$ 中的 Cauchy 列, 故由 (3.29) 知, $\{u_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 为 $C^0(\bar{\Omega})$ 中的 Cauchy 列. 从而 u 也属于 $C^0(\bar{\Omega})$ 且不等式 (3.29) 成立.

至此, 我们可以叙述著名的 Poincaré 不等式如下:

推论 3.3

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为有界区域, $1 \leqslant p < +\infty$. 则存在常数 $C = C(n,p,\Omega)$ 使得对任意 $u \in W_0^{1,p}(\Omega)$ 都有

$$\| u\|_{L^p(\Omega)} \leqslant C \| \nabla u\|_{L^p(\Omega)}.$$

♡

证明 由引理3.2和引理3.4知, 我们只需证明结论对 $p = n > 1$ 情形也成立即可. 实际上, 由 (3.28) 知, 对 $\gamma > 1$, 有

$$\| u\|_{\frac{\gamma n}{n-1}}^{\gamma} \leqslant \frac{\gamma C'}{n} \| u\|_{\frac{(\gamma-1)n}{n-1}}^{\gamma-1} \| \nabla u\|_n \leqslant \frac{\gamma C''}{n} \| u\|_{\frac{\gamma n}{n-1}}^{\gamma-1} \| \nabla u\|_n$$

其中在第二个不等式中使用了 Hölder 不等式. 从而有

$$\| u\|_{\frac{\gamma n}{n-1}} \leqslant \frac{\gamma C''}{n} \| \nabla u\|_n$$

取 $\gamma = n-1$ 即得所需结论.

笔记 从 Poincaré 不等式可以看出, 我们可以在 Sobolev 空间 $W_0^{k,p}(\Omega)$ 上选取与范数 3.24 等价的范数

$$\left(\int_{\Omega} \sum_{|\alpha|=k} |\partial^\alpha u(x)|^p \mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}}.$$

从数学分析中, 我们知道, 若光滑函数的所有导数都为零, 则该函数必为常值函数. 实际上, 著名的 Poincaré 不等式告诉我们该结论对于 $u \in W^{1,p}(\Omega)$ 也对.

推论 3.4

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为有界区域, $u \in W^{1,p}(\Omega)$ 的弱导数 $\frac{\partial u}{\partial x_j} \equiv 0, j = 1,2,\cdots,n$. 则 u 在 Ω 上为常数. 若进一步有 $u \in W_0^{1,p}(\Omega)$, 则 $u \equiv 0$.

♡

证明 记函数 u 的平均值为

$$(u)_\Omega := \frac{\int_\Omega u(x)\,\mathrm{d}x}{\mu(\Omega)}.$$

不妨假设 $(u)_\Omega = 0$，否则，考虑函数 $v = u - (u)_\Omega$ 即可. 由定理 3.4.3 知，我们只需对 $u \in C^\infty(\bar{\Omega})$ 证明结论即可. 为此，我们现在

断言：当 Ω 为方体时，存在常数 C 使得对 $C^\infty(\Omega)$ 中平均值为零的函数 $u(x)$ 成立

$$\|u\|_{L^p(\Omega)} \leqslant C\,\|\nabla u\|_{L^p(\Omega)}.$$

下面将关于 n 用归纳法来证明结论. 不失一般性，我们可以假设 Ω 为单位立方体 $Q^n = \{x \in \mathbb{R}^n \mid 0 < x_j < 1\}$.

当 $n = 1$ 时，我们有

$$u(x) = u(0) + \int_0^x u'(t)\,\mathrm{d}t = u(0).$$

由 $(u)_\Omega = 0$ 知 $u(x) \equiv 0$. 故断言成立.

假设断言对 $n \geq 1$ 成立. 设 $u \in C^\infty(Q^{n+1})$ 具有平均值零. 定义 $v(t) \in C^\infty(Q^1)$ 为

$$v(t) = \int_{Q^n} u(x_1, \cdots, x_n, t)\,\mathrm{d}x_1 \cdots \mathrm{d}x_n$$

且

$$b(t) = \int_0^t v'(s)\,\mathrm{d}s.$$

由于 v 具有平均值零，故

$$\int_0^1 |v(t)|^p \mathrm{d}t \leqslant \int_0^1 \left(\int_0^t |v'(s)|\,\mathrm{d}s\right)^p \mathrm{d}t \leqslant C_1 \int_0^1 |v'(t)|^p \mathrm{d}t \leqslant C_1 \int_{Q^{n+1}} \left|\frac{\partial u}{\partial x_{n+1}}\right|^p \mathrm{d}x,$$

其中第二个不等式利用了 Hölder 不等式. 由归纳假设知，

$$\int_{Q^n} |u(x,t) - v(t)|^p \mathrm{d}x \leqslant C_2 \int_{Q^n} |\nabla u(x,t)|^p \mathrm{d}x.$$

上式两边关于变量 t 积分并利用前一不等式则可得

$$\|u\|_{L^p(Q^{n+1})} \leqslant C\,\|\nabla u\|_{L^p(Q^{n+1})}.$$

至此，由归纳法断言成立.

由断言知，如果 u 的弱导数 $\frac{\partial u}{\partial x_j} \equiv 0, j = 1, 2, \cdots, n$，则有 u 在 Ω 中的任意方体上为常数，由 Ω 的连通性知，u 在 Ω 上为常数. 由于 C^∞ 在 $W^{1,p}$ 上稠密，设 $\{u_k\} \subset C^\infty, u \in W^{1,p}, u_k \to u, u_{x_i} = 0$，那么

$$\|u - (u)_\Omega\|_p \leqslant \|u - u_k\|_p + \|u_k - (u_k)_\Omega\|_p + \|(u)_\Omega - (u_k)_\Omega\|_p \leqslant \|u - u_k\|_p + C\|\nabla u_k\|_p + \|(u)_\Omega - (u_k)_\Omega\|_p \to 0$$

u 在 Ω 上为常数.

特别，若 $u \in W_0^{1,p}(\Omega)$，则有 $u \equiv 0$. 至此，命题得证.

3.4.3 Sobolev 嵌入定理

当 Ω 为有界区域时，由于 $L^p \subset L^{p'}\ (p \geq p')$，故存在常数 $C(p,\Omega) > 0$ 有

$$\begin{cases} W^{k,p}(\Omega) \subset W^{k',p'}(\Omega),\ k' < k,\ p' \leqslant p, \\ \|u\|_{k',p'} \leqslant C(p,\Omega)\,\|u\|_{k,p},\ u \in W^{k,p}. \end{cases}$$

其中范数不等式表明嵌入映射 $i: W^{k,p}(\Omega) \hookrightarrow W^{k'p'}(\Omega)$ 为连续映射. 特别有连续嵌入

$$W_0^{k,p}(\Omega) \hookrightarrow W_0^{k,p}(\mathbb{R}^n) \equiv W^{k,p}(\mathbb{R}^n).$$

实际上，引理3.2和引理3.4蕴含下面的 Sobolev 嵌入定理.

定理 3.10

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为带光滑边界的有界区域, $u \in W_0^{1,p}(\Omega)$, 则当 $p < n$ 时有 $u \in L^{\frac{np}{n-p}}(\Omega)$; 当 $p > n$ 时有 $u \in C^0(\bar{\Omega})$.

定理 3.11 (Sobolev 嵌入定理)

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为带光滑边界的有界区域, 则

$$W_0^{k,p} \hookrightarrow \begin{cases} L^{\frac{np}{n-kp}}(\Omega), & \text{当} kp < n \text{ 时} \\ C^{\ell}(\bar{\Omega}), & \text{当} 0 \leqslant \ell < k - \frac{n}{p} \text{ 时}. \end{cases}$$

而且存在常数 $C = C(n, p, \Omega)$ 使得对任意 $u \in W_0^{k,p}(\Omega)$, 有

$$\begin{cases} \| u \|_{L^{\frac{np}{n-kp}}(\Omega)} \leqslant C \| u \|_{k,p}, & \text{当} kp < n \text{ 时} \\ \| u \|_{C^{\ell}(\bar{\Omega})} \leqslant C \| u \|_{k,p}, & \text{当} 0 \leqslant \ell < k - \frac{n}{p} \text{ 时}. \end{cases}$$

证明 由于 $kp < n$, 故对任意 $1 \leqslant l \leqslant k-1$ 都有 $(k-l)\frac{np}{n-lp} < n$. 由引理3.2得

$$W_0^{k,p}(\Omega) \hookrightarrow W_0^{k-1,\frac{np}{n-p}}(\Omega) \hookrightarrow \cdots \hookrightarrow W_0^{1,\frac{np}{n-(k-1)p}}(\Omega) \hookrightarrow L^{\frac{np}{n-kp}}(\Omega).$$

第一个嵌入得证.

当 $n = 1$ 时, 第二个嵌入可以由引理3.4的证明及定理3.10得到. 因此, 下面我们假设 $n \geq 2$. 此时, 第二个嵌入将可以由第一个嵌入及引理 3.2得到. 下面我们将就 $k = 2$ 的情形给出证明.

首先, 当 $p < n$ 时有

$$W_0^{2,p}(\Omega) \hookrightarrow W_0^{1,\frac{np}{n-p}}(\Omega).$$

实际上, 设 $u \in W_0^{2,p}(\Omega)$, 则存在 $\{u_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset C_0^{\infty}(\Omega)$ 按 $W^{2,p}$ -范数收敛到 u . 由引理 3.2知, 存在常数 C_0 使得

$$\left\| u_n - u \right\|_{W^{1,\frac{np}{n-p}}} \leqslant C_0 \left\| u_n - u \right\|_{W^{2,p}}.$$

因此, $u \in W_0^{1,\frac{np}{n-p}}(\Omega)$. 从而当 $p < n$ 时有 $W_0^{2,p}(\Omega) \hookrightarrow W_0^{1,\frac{np}{n-p}}(\Omega)$.

特别, 由 $p < n$ 及 $2p > n$ 知 $\frac{np}{n-p} > n$. 因此, 由定理3.10 可得

$$W_0^{2,p}(\Omega) \hookrightarrow W_0^{1,\frac{np}{n-p}}(\Omega) \hookrightarrow C^0(\bar{\Omega}).$$

其次, 若 $p > n$ 且 $u \in W_0^{2,p}(\Omega)$, 则由嵌入定理3.10知, u 及 ∇u 都在 $\bar{\Omega}$ 上连续. 从而 ∇u 为 u 的古典意义下的导数, 即 $u \in C^1(\bar{\Omega})$. 因此,

$$W_0^{2,p}(\Omega) \hookrightarrow C^1(\bar{\Omega}).$$

最后, 若 $p = n$, 由 $L^r(\Omega) \subset L^q(\Omega)\ (1 \leqslant q \leqslant r \leqslant \infty)$ 可得对任意 $q \leqslant n$ 有

$$W_0^{2,n}(\Omega) \subset W_0^{1,q}(\Omega), \ \forall q < n.$$

特别, 当 $0 < \varepsilon < 1$ 时,

$$W_0^{2,n}(\Omega) \hookrightarrow W_0^{2,n-\varepsilon}(\Omega) \hookrightarrow W_0^{1,\frac{n(n-\varepsilon)}{\varepsilon}}(\Omega),$$

其中第二个嵌入使用了引理3.2. 由于对任意 $q \in [1, +\infty$, 存在 $\varepsilon_0 \in (0,1)$ 使得 $q < \frac{n(n-\varepsilon_0)}{\varepsilon_0}$, 从而有

$$W_0^{2,n}(\Omega) \hookrightarrow W_0^{2,n-\varepsilon_0}(\Omega) \hookrightarrow W_0^{1,\frac{n(n-\varepsilon_0)}{\varepsilon_0}}(\Omega) \hookrightarrow W_0^{1,q}(\Omega).$$

取 $q_0 > n$, 则有

$$W_0^{2,n}(\Omega) \hookrightarrow W_0^{1,q_0}(\Omega) \hookrightarrow C^0(\bar{\Omega}).$$

至此, 我们已经证明, 若 $p > n$, 则有 $W_0^{2,p}(\Omega) \hookrightarrow C^1(\bar{\Omega})$; 若 $p < n$ 且 $\frac{np}{n-p} > n$ (即 $2p > n$), 则有 $W_0^{2,p}(\Omega) \subset C^0(\bar{\Omega})$; 若 $p = n$, 则有 $W_0^{2,n}(\Omega) \subset C^0(\bar{\Omega})$. 即第二个嵌入对 $k = 2$ 成立. 同理可证对任意 k 的情

形.

定理 3.12 (Sobolev 嵌入定理)

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为区域, $kp > n$, 则 $W^{k,p}(\Omega)$ 中任意函数 u 有 $\ell = k - \left[\frac{n}{p}\right] - 1$ 阶以下连续导数, 即 $u \in C^{\ell}(\Omega)$, 且嵌入映射

$$W^{k,p}(\Omega) \hookrightarrow C^{\ell}(\Omega) \tag{3.42}$$

为连续映射, 即对 Ω 的任意紧子集 K , 存在常数 C 使得

$$\sup_{\substack{x \in K \\ |\alpha| \leqslant \ell}} |\partial^{\alpha} u(x)| \leqslant C \| u \|_{k,p}.$$

♡

证明 若 K 为 Ω 中紧子集, 则存在常数 $C > 0$, 在用适当函数 $\varphi \in C_0^{\infty}(\Omega)$ 乘 u 后有 $u_j \in C_0^{\infty}(\Omega)$, $\left\| u_j - u \right\|_{k,p} \to 0$, 且可以认为 Ω 有界, 使得当 $|\alpha| < k - \frac{n}{p}$ 时有

$$\sup_{x \in K} \left| \partial^{\alpha}(u_i - u_j) \right| \leqslant C \left\| \partial^{\alpha}(u_i - u_j) \right\|_{k-|\alpha|,p} \leqslant C \left\| u_i - u_j \right\|_{k,p} \to 0,\ i, j \to \infty.$$

因此, 当 $|\alpha| < k - \frac{n}{p}$ 时, $\partial^{\alpha} u_j$ 在 Ω 的任意紧子集上一致收敛. 定理得证.

笔记 我们知道, $L^p(\Omega)$ 中的元素并不是处处有定义的函数. 若 $u \in L^p(\Omega)$, 则在零测集上任意改变它的值并不影响其范数 $\| u \|_{L^p}$. 所以 $L^p(\Omega)$ 中所有除去 Ω 内一个零测集外有意义且相等的函数都被看成是同一个元素, 或者说, $u \in L^p(\Omega)$ 是代表了一个等价类, 这个类中的元素除去 Ω 中的一个零测集外互相相等, $W^{k,p}(\Omega)$ 中的元素也是如此. 那末 (3.42) 中的嵌入 $W^{k,p}(\Omega) \hookrightarrow C^{\ell}(\Omega) \left(0 \leqslant \ell < k - \frac{n}{p}\right)$ 是什么意思? 准确地讲, 它应该理解为 "等价类" $u \in W^{k,p}(\Omega)$ 中应包含一个函数, 它属于 $C^{\ell}(\Omega)$, 而且其在 $C^{\ell}(\Omega)$ 中的范数可以由 $\| u \|_{k,p}$ 来控制. 换言之, 就是每个 $u \in W^{k,p}(\Omega)$, 当我们把它视为一个函数时, 可以在 Ω 中的一个零测集上重新定义它的值使得修改后的函数 $\widetilde{u}$ (它在 $W^{k,p}(\Omega)$ 中等于 u) 属于 $C^{\ell}(\Omega)$, 而且 $\| \widetilde{u} \|_{C^{\ell}(\Omega)} \leqslant C \| u \|_{k,p}$ (C 与 u 无关).

Sobolev 在 1938 年在 Ω 上而非在任一紧子集 K 上证明了一些更精确地估计式, 但要求 Ω 满足锥条件. 从而将嵌入定理推广到更一般的区域, 参见 [AF].

3.4.4 Sobolev 紧嵌入定理

定义 3.15

设 X, Y 为 Banach 空间, $X \subset Y$. 称 X 紧嵌入到 Y 中, 记为 $X \subset\subset Y$, 如果

(i) 存在某个常数 C 使得对任意 $x \in X$ 都有 $\| x \|_Y \leqslant C \| x \|_X$.

(ii) X 中的有界序列在 Y 中列紧.

♣

定理 3.10 表明, 对 $\mathbb{R}^n$ 中有界开集 Ω 及 $p < n, W_0^{1,p}(\Omega)$ 可以连续嵌入到 $L^{\frac{np}{n-p}}(\Omega)$, 即存在连续 (等价于有界) 线性单射

$$i : W_0^{1,p}(\Omega) \to L^{\frac{np}{n-p}}(\Omega). \tag{3.43}$$

此外, 注意到对有界开集 Ω , 存在连续嵌入

$$j : L^r(\Omega) \to L^q(\Omega),\ 1 \leqslant q \leqslant r \leqslant \infty. \tag{3.44}$$

这意味着我们有连续嵌入

$$j \circ i : W_0^{1,p}(\Omega) \to L^q(\Omega),\ 1 \leqslant q \leqslant \frac{np}{n-p}.$$

我们自然会问, 上述嵌入 $j \circ i$ 是否为紧致嵌入? Rellich-Kondrachov 紧嵌入定理对此给出了肯定回答.

定理 3.13 (Rellich-Kondrachov 紧嵌入定理)

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为具有光滑边界 $\partial\Omega$ 的有界区域. 则对任意 $1 \leqslant p < n$ 及 $1 \leqslant q < p^* = \frac{np}{n-p}$, 和 $p \geq n$ 及 $1 \leqslant q < \infty$ 都有紧嵌入

$$W_0^{1,p}(\Omega) \subset\subset L^q(\Omega).$$

♡

证明 对 $p \geq n$ 及 $1 \leqslant q < \infty$ 的情形, 我们总可以找到 $r < n$ 使得 $q < \frac{nr}{n-r}$. 由于对 $1 \leqslant r \leqslant p < \infty$ 有连续嵌入 $L^p(\Omega) \hookrightarrow L^r(\Omega)$, 从而有连续嵌入

$$W_0^{1,p}(\Omega) \hookrightarrow W_0^{1,r}(\Omega)$$

如果我们能证明 $1 \leqslant p < n$ 及 $1 \leqslant q < p^* = \frac{np}{n-p}$ 情形结论成立, 则连续嵌 $\lambda W_0^{1,p}(\Omega) \hookrightarrow W_0^{1,r}(\Omega)$ 与紧嵌入 $W_0^{1,r}(\Omega) \subset\subset L^q(\Omega)$ 的复合就给出我们需要的紧嵌入.

因此, 我们只需证明紧嵌入结论对 $1 \leqslant p < n$ 及 $1 \leqslant q < p^* = \frac{np}{n-p}$ 情形成立即可. 实际上, 只需证明若 $\{u_k\}_{k=1}^{\infty}$ 为 $W_0^{1,p}(\Omega)$ 中有界列, 则存在子列 $\{u_{k_j}\}_{j=1}^{\infty}$ 在 $L^q(\Omega)$ 中收敛.

我们先证 $q = 1$ 的情形. 设 $\{u_k\}_{k\in\mathbb{N}} \subset W_0^{1,p}(\Omega)$ 为有界点列, 即存在 $K > 0$ 使得

$$\left\|u_k\right\|_{W^{1,p}(\Omega)} \leqslant K. \tag{3.45}$$

下证 $\{u_k\}_{k\in\mathbb{N}}$ 在 $L^1(\Omega)$ 中完全有界, 即需证对任给的 $\varepsilon > 0$, 存在有限多个 $f_1, \cdots, f_m \in L^1(\Omega)$ 使得对每个 u_k 存在 $i \in \{1, 2, \cdots, m\}$ 使得

$$\left\|u_k - f_i\right\|_{L^1(\Omega)} < \varepsilon. \tag{3.46}$$

首先, 由 $W_0^{1,p}(\Omega)$ 的定义知, 对每个 $k \in \mathbb{N}$ 及 $\varepsilon > 0$, 存在 $g_k \in C_0^1(\Omega)$ 及仅依赖于 Ω 的常数 C_0 使得

$$\left\|u_k - g_k\right\|_{L^1(\Omega)} \leqslant C_0\left\|u_k - g_k\right\|_{W^{1,p}(\Omega)} < \frac{\varepsilon}{3}. \tag{3.47}$$

考虑 $\{g_k\}_{k=1}^{\infty}$ 的光滑化

$$g_k^{\delta} := \int_{|x-y|\leqslant\delta} g_k(y)\, j_\delta(x-y)\,\mathrm{d}y$$

其中 $j_\delta(x)$ 为例 3.3 中的磨光核. 则对每个 $g_k \in C_0^1(\Omega)$ 都有

$$\begin{aligned} g_k^{\delta}(x) - g_k(x) &= \int_{B(0,1)} j_\delta(y)\left(g_k(x-\delta y) - g_k(x)\right)\mathrm{d}y \\ &= \int_{B(0,1)} j_\delta(y) \int_0^1 \frac{d}{\mathrm{d}t}\left(g_k(x-\delta t y)\right)\mathrm{d}t\mathrm{d}y \\ &= -\delta\int_{B(0,1)} j_\delta(y) \int_0^1 \nabla g_k(x-\delta t y)\, y\mathrm{d}t\mathrm{d}y. \end{aligned}$$

因此

$$\int_\Omega \left|g_k^{\delta}(x) - g_k(x)\right|\mathrm{d}x \leqslant \delta\int_{B(0,1)} j_\delta(y)\int_0^1\int_\Omega \left|\nabla g_k(x-\delta t y)\right|\mathrm{d}x\mathrm{d}t\mathrm{d}y \leqslant \delta\int_\Omega \left|\nabla g_k(x)\right|\mathrm{d}x. \tag{3.48}$$

由 (3.45) 与 (3.47) 知, 存在常数 C_1 和 K' 使得

$$\left\|g_k\right\|_{W^{1,1}(\Omega)} \leqslant C_1\left\|g_k\right\|_{W^{1,p}(\Omega)} \leqslant K',\ \forall k \in \mathbb{N}.$$

从 (3.48) 知, 我们可以选择足够小的 $\delta > 0$ 使得

$$\left\|g_k - g_k^{\delta}\right\|_{L^1(\Omega)} < \frac{\varepsilon}{3},\ \forall n \in \mathbb{N}. \tag{3.49}$$

进一步, 对 $x \in \mathbb{R}^n$, 我们有

$$\left|g_k^{\delta}(x)\right| \leqslant \int_{B(x,\delta)} \left|g_k(y)\right| j_\delta(x-y)\,\mathrm{d}y \leqslant \left\|j_\delta\right\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}\left\|g_k\right\|_{L^1(\Omega)} \leqslant \frac{C'}{\delta^n} < \infty, \tag{3.50}$$

对任意 k 都成立. 类似地,

$$\left|\nabla g_k^\delta(x)\right| \leqslant \int_{B(x,\delta)} \left|\nabla j_\delta(x-y)\right| \left|g_k(y)\right| \mathrm{d}y \leqslant \left\|\nabla j_\delta\right\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \left\|g_k\right\|_{L^1(\Omega)} \leqslant \frac{C''}{\delta^{n+1}} < \infty, \tag{3.51}$$

对任意 k 都成立.

从 (3.50) 和 (3.51) 可知, 存在常数 C_2 使得

$$\left\|g_k^\delta\right\|_{C^1(\Omega)} \leqslant C_2. \tag{3.52}$$

这里常数 C_2 依赖 δ , 但我们可以选择一个使得 (3.49) 成立的固定 δ . 因此, $\overline{\left\{g_k^\delta\right\}_{k\in\mathbb{N}}}$ 在 $C^1(\Omega)$ 中一致有界且等度连续. 从而由 Arzela-Ascoli 定理知, $\left\{g_k^\delta\right\}_{k\in\mathbb{N}}$ 包含一致收敛子列. 因此, $\overline{\left\{g_k^\delta\right\}_{k\in\mathbb{N}}}$ 在 $L^1(\Omega)$ 中紧致, 从而完全有界. 故存在有限多个 $f_1, f_2, \cdots, f_m \in L^1(\Omega)$ 使得对任意 g_k^δ 都存在 f_i 使得

$$\left\|g_k^\delta - f_i\right\|_{L^1(\Omega)} < \frac{\varepsilon}{3}. \tag{3.53}$$

由 (3.47)(3.49) 和 (3.53) 可知, 对任意 u_k 都存在 f_i 使得

$$\left\|u_k - f_i\right\|_{L^1(\Omega)} < \varepsilon.$$

因此, $\{u_k\}_{k\in\mathbb{N}}$ 可以被有限多个球

$$U_i := \left\{h \in L^1(\Omega) \mid \left\|h - f_i\right\|_{L^1} < \varepsilon\right\}$$

覆盖. 从而由定理 1.2 得, $\overline{\{u_k\}_{k\in\mathbb{N}}}$ 在 $L^1(\Omega)$ 中紧致. 因此, $\{u_k\}_{k\in\mathbb{N}}$ 在 $L^1(\Omega)$ 中有收敛子列. 这表明定理结论对 $q=1$ 的情形成立.

接下来, 考虑任意 $1 < q < \frac{np}{n-p}$ 的情形. 由插值不等式 (参见附录 B 中不等式 f) 及引理3.2可得, 存在常数 C_3 使得对任意 $u \in W_0^{1,p}(\Omega)$ 都有

$$\| u\|_{L^q(\Omega)} \leqslant \| u\|_{L^1(\Omega)}^{\theta} \| u\|_{L^{\frac{np}{n-p}}(\Omega)}^{1-\theta} \leqslant C_3 \| u\|_{L^1(\Omega)}^{\theta} \| \nabla u\|_{L^p(\Omega)}^{1-\theta}, \tag{3.54}$$

其中 $\frac{1}{q} = \theta + (1-\theta)\left(\frac{1}{p} - \frac{1}{n}\right), 0 < \theta < 1$.

我们前面已经证明了 $\{u_k\}_{k\in\mathbb{N}}$ 在 $L^1(\Omega)$ 中有收敛子列, 不妨仍记为 $\{u_k\}_{k\in\mathbb{N}}$. 因此, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $K \in \mathbb{N}$ 使得当 $k, l \geq K$ 时有

$$\left\|u_k - u_l\right\|_{L^1(\Omega)} < \varepsilon.$$

从 (3.45) 和 (3.54) 可得, 存在常数 C_4 使得

$$\left\|u_k - u_l\right\|_{L^q(\Omega)} \leqslant C_4 \cdot \varepsilon^\theta.$$

这意味着 $\{u_k\}_{k\in\mathbb{N}}$ 为 $L^q(\Omega)$ 中 Cauchy 列. 由 $L^q(\Omega)$ 的完备性知, 定理结论成立.

3.4.5 习题

1. 证明当 $1 \leqslant p < +\infty$ 时，$W^{k,p}(\Omega)$ 是可分和自反的.

   证明 对每个多重指标 α（满足 $|\alpha| \leq k$），定义线性映射

$$T_\alpha : W^{k,p}(\Omega) \to L^p(\Omega), \qquad T_\alpha(u) = D^\alpha u.$$

   将所有这些映射组合成

$$T : W^{k,p}(\Omega) \to \prod_{|\alpha|\leq k} L^p(\Omega) \cong \left(L^p(\Omega)\right)^N, \qquad T(u) = (D^\alpha u)_{|\alpha|\leq k},$$

   其中 $N = \#\{\alpha : |\alpha| \leq k\}$ 是有限的.

   对任意 $u \in W^{k,p}(\Omega)$，有

$$\|T(u)\|_{\ell^p(L^p)} = \left(\sum_{|\alpha|\leq k} \|D^\alpha u\|_{L^p}^p\right)^{1/p} = \|u\|_{W^{k,p}},$$

因此 T 是一个等距线性同构到其像 $T(W^{k,p}(\Omega))$ 的映射，而 $T(W^{k,p}(\Omega))$ 是 $\left(L^p(\Omega)\right)^N$ 的闭子空间.
由于当 $1 \leq p < \infty$ 时，$L^p(\Omega)$ 是可分的（例如由有理系数的简单函数生成可数稠密子集），有限直积 $\left(L^p(\Omega)\right)^N$ 也是可分的，而闭子空间的可分性由父空间继承. 因此 $T(W^{k,p}(\Omega))$ 可分，从而 $W^{k,p}(\Omega)$ 可分.
当 $1 < p < \infty$ 时，$L^p(\Omega)$ 是自反的. 有限直积 $\left(L^p(\Omega)\right)^N$ 仍是自反的，因为有限个自反 Banach 空间的直积仍然自反.
已知：若 X 是自反 Banach 空间，则任意闭子空间 $Y \subset X$ 也是自反的（例如由双对偶映射的限制可得）. 因此 $T(W^{k,p}(\Omega))$ 作为自反空间 $\left(L^p(\Omega)\right)^N$ 的闭子空间是自反的.
由于 $W^{k,p}(\Omega)$ 与 $T(W^{k,p}(\Omega))$ 等距同构，故 $W^{k,p}(\Omega)$ 亦自反.

2. 当 Ω 为 $\mathbb{R}^n$ 中有界区域时，$W_0^{k,p}(\Omega) \neq W^{k,p}(\Omega)$.
提示: 考虑 $f \equiv 1$ 并利用 Poincaré 不等式.
证明 首先注意常函数 $f \equiv 1$ 在 Ω 上平凡地属于 $W^{k,p}(\Omega)$，因为对任一多重指标 α，若 $|\alpha| \geq 1$ 则 $D^\alpha f \equiv 0$，而 $f \in L^p(\Omega)$ 当 Ω 有界且 $1 \leq p < \infty$.
假设相反，$1 \in W_0^{k,p}(\Omega)$. 取 $k \geq 1$ 的情形，考虑 $W_0^{1,p}(\Omega)$ 的 Poincaré 不等式：存在常数 $C > 0$（仅依赖于 Ω, p）使得对任意 $u \in W_0^{1,p}(\Omega)$ 有
$$\|u\|_{L^p(\Omega)} \leq C\|\nabla u\|_{L^p(\Omega)}.$$
因为 $W_0^{k,p}(\Omega) \subset W_0^{1,p}(\Omega)$（当 $k \geq 1$ 时成立），若 $1 \in W_0^{k,p}(\Omega)$ 则 $1 \in W_0^{1,p}(\Omega)$，从而
$$\|1\|_{L^p(\Omega)} \leq C\|\nabla 1\|_{L^p(\Omega)} = C \cdot 0 = 0.$$
然而 $\|1\|_{L^p(\Omega)} = |\Omega|^{1/p} > 0$，这与上式矛盾. 因此 $1 \notin W_0^{k,p}(\Omega)$，从而
$$W_0^{k,p}(\Omega) \neq W^{k,p}(\Omega).$$

3. 设
$$H^k(\mathbb{R}^n) = \left\{ u \in \mathcal{S}' \,\middle|\, \partial^\alpha u \in L^2(\mathbb{R}^n),\ |\alpha| \leqslant k \right\},$$
其中范数定义为
$$\|u\|_k := \left(\sum_{|\alpha| \leqslant k} \|\partial^\alpha u\|_{L^2}^2 \right)^{1/2}.$$
证明 $H^k(\mathbb{R}^n)$ 是完备的.
证明 设 $u_j \in H^k(\mathbb{R}^n)$ 是柯西列, 设
$$u_j \to g_0, \partial^\alpha u_j \to g_\alpha (L^p(\mathbb{R}^\kappa))$$
从而对任意 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$，当 $j \to \infty$ 时,
$$\left\langle \partial^\alpha u_j, \varphi \right\rangle \to \langle g_\alpha, \varphi \rangle \ \ (-1)^{|\alpha|} \left\langle u_j, \partial^\alpha \varphi \right\rangle \to (-1)^{|\alpha|} \langle g_0, \partial^\alpha \varphi \rangle$$
即得 $g_\alpha = \partial^\alpha g_0$. 由此可得 $g_0 \in H^k(\Omega)$，且
$$\left\| u_j - g_0 \right\|_k \to 0,\ j \to \infty.$$

4. 证明若 $kp > n$，则存在常数 $c = c(k,p) > 0$，使得对任意 $u, v \in C^\infty(\bar{\Omega})$ 和 $f \in C^k(\mathbb{R})$ 有
$$\|uv\|_{k,p} \leqslant c\|u\|_{k,p}\|v\|_{L^\infty} + \|u\|_{L^\infty}\|v\|_{k,p},$$
以及
$$\|f \circ u\|_{k,p} \leqslant c\left(\|f\|_{C^k} + 1\right)\|u\|_{k,p}.$$
证明 由 Sobolev 嵌入定理知, 存在 $C > 0$ 使得
$$\sup_{\substack{x \in \bar{\Omega} \\ |\alpha| < k - \frac{n}{p}}} |\partial^\alpha u(x)| \leqslant C \parallel u \|_{k,p}, \quad \sup_{\substack{x \in \bar{\Omega} \\ |\alpha| < k - \frac{n}{p}}} |\partial^\alpha v(x)| \leqslant C \parallel v \|_{k,p}.$$

$$\|uv\|_{k,p}=\left(\int_\Omega\sum_{|\alpha|\leqslant k}|\partial^\alpha(uv)|^p\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}}=\left(\int_\Omega\sum_{|\alpha|\leqslant k}\left|\sum_{\beta\leqslant\alpha}\partial^\beta u\partial^{\alpha-\beta}v\right|^p\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}}$$

5. 设 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 为有界区域，$u\in W_0^{1,n}$. 证明对任意 $p\in[1,+\infty)$，有 $u\in L^p(\Omega)$.

证明 取 $q=\frac{np}{n+p}$, 由 Sobolev 嵌入定理知,

$$W_0^{1,n}\hookrightarrow W_0^{1,q}\hookrightarrow L^p$$

6. 设 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 为有界区域. 证明 $u\in W^{k+1,p}(\Omega)$ 当且仅当 $u\in W^{1,p}(\Omega)$ 且 $\partial_i u\in W^{k,p}(\Omega)$，其中 $i=1,2,\ldots,n$.

证明 充分性, 显然成立.

必要性, 由 Holder 不等式可知.

7. 设 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 为具有光滑边界的有界区域，V 为 $\mathbb{R}^n$ 中的有界区域，且 $\Omega\subsetneqq V$. 证明存在有界线性算子

$$E:W^{1,p}(\Omega)\to W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$$

使得对每个 $u\in W^{1,p}(\Omega)$ 有：

(i) $Eu=u$ 在 Ω 中几乎处处成立;

(ii) $\operatorname{supp}(Eu)\subset V$;

(iii) 存在仅依赖于 p,Ω,V 的常数 C，使得

$$\|Eu\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)}\leqslant C\|u\|_{W^{1,p}(\Omega)}.$$

证明

8. (Gagliardo-Nirenberg-Sobolev 不等式) 设 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 为具有光滑边界的有界区域，$1\leqslant p<n$，$p^*=\frac{np}{n-p}$. 则存在仅依赖 p,n 的常数 C，使得对任意 $u\in C_0^1(\mathbb{R}^n)$ 有

$$\|u\|_{L^{p^*}(\mathbb{R}^n)}\leqslant C\|\nabla u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}.$$

证明 首先假定 $p=1$ 且 $u\in C_0^1(\Omega)$. 记 $x=(x_1,\cdots,x_n)$. 此时, 对每个 $i\in\{1,2,\cdots,n\}$ 有

$$|u(x)|\leqslant\int_{-\infty}^{x_i}|\nabla_i u(x)|\,\mathrm{d}x_i,$$

这里我们用到 u 具有紧支集. 从而

$$|u(x)|^n\leqslant\prod_{i=1}^n\int_{-\infty}^{\infty}|\nabla_i u|\,\mathrm{d}x_i$$

且

$$|u(x)|^{\frac{n}{n-1}}\leqslant\left(\prod_{i=1}^n\int_{-\infty}^{\infty}|\nabla_i u|\,\mathrm{d}x_i\right)^{\frac{1}{n-1}}.$$

不等式两边关于第一个变量积分得

$$\int_{-\infty}^{\infty}|u(x)|^{\frac{n}{n-1}}\mathrm{d}x_1\leqslant\left(\int_{-\infty}^{\infty}|\nabla_1 u|\,\mathrm{d}x_1\right)^{\frac{1}{n-1}}\int_{-\infty}^{\infty}\left(\prod_{i=2}^n\int_{-\infty}^{\infty}|\nabla_i u|\,\mathrm{d}x_i\right)^{\frac{1}{n-1}}\mathrm{d}x_1.$$

因此, 由 $p_1=\cdots=p_{n-1}=n-1$ 的广义 Hölder 不等式得

$$\int_{-\infty}^{\infty}|u(x)|^{\frac{n}{n-1}}\mathrm{d}x_1\leqslant\left(\int_{-\infty}^{\infty}|\nabla_1 u|\,\mathrm{d}x_1\right)^{\frac{1}{n-1}}\left(\prod_{i\neq 1}\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}|\nabla_i u|\,\mathrm{d}x_i\mathrm{d}x_1\right)^{\frac{1}{n-1}}.$$

同理可得

$$\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}|u(x)|^{\frac{n}{n-1}}\mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2\leqslant\left(\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}|\nabla_1 u|\,\mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2\right)^{\frac{1}{n-1}}$$

$$\cdot\left(\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}|\nabla_2 u|\,\mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2\right)^{\frac{1}{n-1}}$$

$$\cdot\left(\prod_{i=3}^{n}\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}|\nabla_i u|\,\mathrm{d}x_i\mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2\right)^{\frac{1}{n-1}}.$$

依次迭代可得

$$\int_{\Omega}|u(x)|^{\frac{n}{n-1}}\mathrm{d}x\leqslant\left(\prod_{i=1}^{n}\int_{\Omega}|\nabla_i u|\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{n-1}}.$$

进而有

$$\|u\|_{\frac{n}{n-1}}\leqslant\left(\prod_{i=1}^{n}\int_{\Omega}|\nabla_i u|\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{n}}\leqslant\frac{1}{n}\int_{\Omega}\sum_{i=1}^{n}|\nabla_i u|\,\mathrm{d}x,$$

这里我们使用了几何平均值不大于算术平均值. 因此, 由 $\mathbb{R}^n$ 上范数等价知, 存在常数 $C'=C'(n)$ 使得

$$\|u\|_{\frac{n}{n-1}}\leqslant\frac{C'}{n}\|\nabla u\|_1.$$

至此, 我们证明了 $p=1$ 时引理结论对 $u\in C_0^1(\Omega)$ 成立.

对 $\gamma>1$, 我们应用3.27到 $|u|^\gamma$, 由链式法则可得

$$\left\||u|^\gamma\right\|_{\frac{n}{n-1}}\leqslant\frac{C'\gamma}{n}\int_{\Omega}|u|^{\gamma-1}|\nabla u|\,\mathrm{d}x\leqslant\frac{C'\gamma}{n}\left\||u|^{\gamma-1}\right\|_q\cdot\|\nabla u\|_p,$$

其中 $\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$, 在第二个不等式中使用了 Hölder 不等式. 由于 $p<n$, 取 $\gamma=\frac{(n-1)p}{n-p}$, 则有 $\frac{np}{n-p}=\frac{\gamma n}{n-1}=\frac{(\gamma-1)p}{p-1}$. 令 $q=\frac{p}{p-1}$, 则由

可得

$$\|u\|_{\frac{\gamma n}{n-1}}^{\gamma}\leqslant\frac{C'\gamma}{n}\|u\|_{\frac{\gamma n}{n-1}}^{\gamma-1}\cdot\|\nabla u\|_p.$$

因此,

$$\|u\|_{\frac{\gamma n}{n-1}}\leqslant\frac{C'\gamma}{n}\|\nabla u\|_p.$$

取 $C=\frac{C'\gamma}{n}$ 可得引理结论对 $u\in C_0^1(\Omega)$ 成立.

笔记 C_0^1 包含于 $W_0^{1,p}$.

9. ($W^{1,p}$ 估计) 设 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 为具有光滑边界的有界区域，$1\leqslant p<n$，$p^*=\frac{np}{n-p}$. 若 $u\in W^{1,p}(\Omega)$，则 $u\in L^{p^*}(\Omega)$，且存在仅依赖于 n,p,Ω 的常数 C，使得

$$\|u\|_{L^{p^*}(\Omega)}\leqslant C\|u\|_{W^{1,p}(\Omega)}.$$

证明 由第 7 题可设 $Eu=\widetilde{u},u\in W_0^{1,p}(\mathbb{R}^n)$, 由 C_0^∞ 的稠密可知 $\exists u_n\in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$, 由引理 3.2 知

$$\|u_i-u_j\|_{p*}\leqslant C\|\nabla(u_i-u_j)\|_p\to 0(i,j\to\infty)\Rightarrow u_n\to\widetilde{u}\quad\text{in}\quad L^{p*}(\mathbb{R}^n)$$

同样有

$$\|u_n\|_{p*}\leqslant C\|\nabla u_n\|_p$$

取极限得到

$$\|\widetilde{u}\|_{p*}\leqslant C\|\nabla\widetilde{u}\|_p\leqslant C'\|u\|_{1,p}$$

而从 Eu 的性质知

$$\|u\|_{L^{p^*}(\Omega)}=\|Eu\|_{p*}\leqslant C'\|Eu\|_{1,p}\leqslant C\|u\|_{W^{1,p}(\Omega)}$$

10. 设 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 为区域，且 $kp>n$. 则对每个紧子集 $K\subset\Omega$，存在常数 $C>0$，使得对任意 $u\in C_0^\infty(\Omega)$ 且 $\operatorname{supp}u\subset K$，有

$$\sup_{x\in K}|u(x)|\leqslant C\|u\|_{k,p}.$$

证明 由定理 3.10 易证.

11. 设 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 为具有 C^1 边界的有界区域，且 $1<p<\infty$. 则存在常数 $C=C(n,p,\Omega)>0$，使得对任意

$u \in W_0^{1,p}(\Omega)$ 有

$$\|u-(u)_\Omega\|_{L^p(\Omega)} \leqslant C\|\nabla u\|_{L^p(\Omega)},$$

其中 $(u)_\Omega = \frac{\int_\Omega u(x)\,dx}{\mu(\Omega)}$.

证明 假设不成立, 那么对于每一个 $k=1,\ldots$ 存在 $u_k \in W^{1,p}(\Omega)$ 满足

$$\left\|u_k-(u_k)_\Omega\right\|_{L^p(\Omega)} > k\left\|Du_k\right\|_{L^p(\Omega)}.$$

我们定义

$$v_k := \frac{u_k-(u_k)_\Omega}{\left\|u_k-(u_k)_\Omega\right\|_{L^p(\Omega)}} \quad (k=1,\ldots).$$

那么

$$(v_k)_\Omega = 0, \left\|v_k\right\|_{L^p(\Omega)} = 1, \left\|Dv_k\right\|_{L^p(\Omega)} < \frac{1}{k} \quad (k=1,2,\ldots).$$

由于 $\{v_k\}_{k=1}^\infty$ 在 $W^{1,p}(\Omega)$ 中有界, 那么由 Rellich-Kondrachov 紧嵌入定理知, 存在 $\left\{v_{k_j}\right\}_{j=1}^\infty \subset \{v_k\}_{k=1}^\infty$ 和 $v \in L^p(\Omega)$ 使得 $v_{k_j} \to v$ in $L^p(\Omega)$. 同时 $(v)_\Omega = 0, \|v\|_{L^p(\Omega)} = 1$.

另一方面, 对于任意 $i=1,\ldots,n$ 和 $\phi \in C_0^\infty(\Omega)$ 有

$$\int_\Omega v\phi_{x_i}dx = \lim_{k_j\to\infty}\int_\Omega v_{k_j}\phi_{x_i}dx = -\lim_{k_j\to\infty}\int_\Omega v_{k_j,x_i}\phi dx = 0.$$

因此 $v \in W^{1,p}(\Omega)$, $Dv=0$ 几乎处处. 由推论 3.4 知 v 是常数. 由 v 是常数且 $(v)_\Omega = 0$ 知 $v \equiv 0$, 进而 $\|v\|_{L^p(\Omega)} = 0$. 这与 $\|v\|_{L^p(\Omega)} = 1$ 矛盾.

12. 设 $B(x,r)$ 为以 x 为心、r 为半径的球，$1 \leqslant p \leqslant \infty$. 则存在仅依赖于 n,p 的常数 C，使得对任意 $u \in W_0^{1,p}(B^0(x,r))$ 都有

$$\|u-(u)_{B(x,r)}\|_{L^p(B(x,r))} \leqslant Cr\|\nabla u\|_{L^p(B(x,r))}.$$

证明 取上题中的 $\Omega = B^0(x,1), v(y) = u(x+ry), y \in B^0(x,1)$, 那么 $v \in W_0^{1,p}(B^0(x,r))$, 有

$$\|v-(v)_\Omega\|_{L^p(\Omega)} \leqslant C\|\nabla v\|_{L^p(\Omega)} \Rightarrow \|u-(u)_{B(x,r)}\|_{L^p(B(x,r))} \leqslant Cr\|\nabla u\|_{L^p(B(x,r))}.$$

第四章 紧算子与 Fredholm 算子理论

4.1 紧算子的定义及基本性质

定义 4.1

设 $\mathcal{X},\mathcal{Y}$ 是 Banach 空间, 称线性算子 $T\in\mathcal{L}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 为紧算子, 如果 T 映 $\mathcal{X}$ 中有界集为 $\mathcal{Y}$ 中相对紧集, 即若 A 为 $\mathcal{X}$ 中任意有界集, 则 $T(A)$ 中任意点列必有在 $\mathcal{Y}$ 中收敛的子列. 记从 $\mathcal{X}$ 到 $\mathcal{Y}$ 的紧算子的全体为 $C(\mathcal{X},\mathcal{Y})$. 特别, 当 $\mathcal{X}=\mathcal{Y}$ 时, 记为 $C(\mathcal{X})$.

笔记 $T\in C(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 当且仅当 T 映 $\mathcal{X}$ 中单位球为 $\mathcal{Y}$ 中相对紧集.

$T\in C(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 当且仅当对 $\mathcal{X}$ 中任意有界点列 $\{x_n\},\{Tx_n\}$ 有收敛子列.

$C(\mathcal{X},\mathcal{Y})\subset\mathcal{L}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$.

由于任意有限维 Banach 空间的有界集都是相对紧集, 故有

例题 4.1.1 设 $\mathcal{X}$ 为 Banach 空间, 值域为有限维的有界线性算子是紧算子, 通常称为有限秩算子.

定理 4.1

设 $\mathcal{X},\mathcal{Y},\mathcal{Z}$ 为 Banach 空间, 则

(i) 有限个紧算子的和还是紧算子, 即若 $T_1,T_2,\cdots,T_n\in C(\mathcal{X},\mathcal{Y})$, 则 $T_1+T_2+\cdots+T_n\in C(\mathcal{X},\mathcal{Y})$;

(ii) 紧算子与有界线性算子的复合仍为紧算子, 即若 $T\in\mathcal{L}(\mathcal{X},\mathcal{Y}),S\in\mathcal{L}(\mathcal{Y},\mathcal{Z})$ 中有一个为紧算子, 则有 $S\circ T\in C(\mathcal{X},\mathcal{Z})$;

(iii) 若 $\{T_n\}\subset C(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 且 $\left\|T_n-T\right\|_{\mathcal{L}(\mathcal{X},\mathcal{Y})}\to 0\,(n\to\infty)$, 则 T 也是紧算子.

证明 (i) 和 (ii) 都是显然的.

(iii) 要证 T 为紧算子只需证明 T 将闭单位球映成相对紧集即可. 记 $B_1=\{x\in\mathcal{X}\mid\|x\|\leqslant 1\}$ 为 $\mathcal{X}$ 中单位球. 由于 $\left\|T_n-T\right\|\to 0\,(n\to\infty)$ 知, 对任意 $\varepsilon>0$, 存在 $N>0$ 使得对任意 $x\in B_1$ 及 $n>N$ 有 $\left\|T_nx-Tx\right\|<\varepsilon/4$. 由于 $\{T_n\}\subset C(\mathcal{X},\mathcal{Y})$, 故取 $n_0\geq N$, 则有 $\overline{T_{n_0}(B_1)}$ 为完全有界集. 记它的有穷 $\frac{\varepsilon}{4}$ - 网为 $\{y_1,y_2,\cdots,y_m\}$, 则有

$$\overline{T(B_1)}\subset\bigcup_{i=1}^{m}B(y_i,\varepsilon/2).$$

注意这里的 y_i 不一定属于 $\overline{T(B_1)}$, 不妨设 $z_i\in\overline{T(B_1)}\cap B(y_i,\varepsilon/2)$, 那么

$$\overline{T(B_1)}\subset\bigcup_{i=1}^{m}B(z_i,\varepsilon/2).$$

即 $\overline{T(B_1)}$ 有有穷的 ε -网, 故 $\overline{T(B_1)}$ 为紧集.

笔记 从 (i) 和 (ii) 不难得知, $C(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 为线性空间.

定义 4.2

设 $\mathcal{X},\mathcal{Y}$ 是 Banach 空间, 称 $T\in\mathcal{L}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 为全连续的, 如果

$$x_n\rightharpoonup x\Rightarrow Tx_n\to Tx.$$

定理 4.2

设 $\mathcal{X},\mathcal{Y}$ 是 Banach 空间. 若 $T\in C(\mathcal{X},\mathcal{Y})$, 则 T 是全连续的; 反之, 若 $\mathcal{X}$ 是自反的且 T 是全连续的, 则 $T\in C(\mathcal{X},\mathcal{Y})$.

证明 首先, 设 $x_n \rightharpoonup x$, 往证 $Tx_n \to Tx = y$. 用反证法, 若不然, 则存在 $\varepsilon_0 > 0$ 及 $\{n_i\}$ 使得

$$\left\|Tx_{n_i} - y\right\| \geq \varepsilon_0.$$

由共鸣定理知, $\{x_n\}$ 有界 $(x_n^{**}(f) \to x^{**}(f) \Rightarrow \sup\limits_n \|x_n^{**}\| < \infty)$; 又由 T 紧, 从而可从 $\left\{x_{n_i}\right\}$ 中抽取子列, 不妨仍记为 $\left\{x_{n_i}\right\}$, 使得 $Tx_{n_i} \to z$, 但

$$\left\langle y^*, Tx_{n_i} - y\right\rangle = \left\langle T^* y^*, x_{n_i} - x\right\rangle \to 0,\ \forall y^* \in \mathcal{Y}^*,$$

即 $Tx_{n_i} \rightharpoonup y$. 从而 $y = z$, 矛盾, 故定理第一个结论得证.

反之, 由于自反空间的单位闭球是弱自列紧的, 因此, 若 $\{x_n\}$ 有界, 则必有子列 $x_{n_i} \rightharpoonup x$. 由 T 全连续得 $Tx_{n_i} \to Tx$, 故 $T \in C(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$.

定理 4.3

设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是 Banach 空间, 则 $T \in C(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 当且仅当 $T^* \in C(\mathcal{Y}^*, \mathcal{X}^*)$.

证明 必要性. 记 B_1^* 为 $\mathcal{Y}^*$ 中单位球. 则要证: 若 $y_n^* \in B_1^*$, 则 $\left\{T^* y_n^*\right\}$ 中有收敛子列.

$$\|T^* y_n^*\| \leqslant \sup_{\|x\| \leqslant 1} \left|\left\langle T^* y_n^*, x\right\rangle\right| \leqslant \sup_{y \in T(B_1)} \left|\left\langle y_n^*, y\right\rangle\right|$$

对任意 $n \in \mathbb{N}$, 令

$$\varphi_n(y) := \left\langle y_n^*, y\right\rangle,\ \forall y \in \overline{T(B_1)}.$$

显然 $\varphi_n \in C\left(\overline{T(B_1)}\right)(\forall n \in \mathbb{N})$. 因此, 我们只需证明 $\{\varphi_n\}$ 作为 $C\left(\overline{T(B_1)}\right)$ 上的函数列有一致收敛的子列就够了. 实际上, 我们有

$$|\varphi_n(y)| \leqslant \left\|y_n^*\right\| \| y \| \leqslant \| T \|,\ \forall n \in \mathbb{N}, \forall y \in \overline{T(B_1)}$$

及

$$|\varphi_n(y) - \varphi_n(z)| \leqslant \left\|y_n^*\right\| \| y - z \| \leqslant \| y - z \|,\ \forall n \in \mathbb{N}, \forall y, z \in \overline{T(B_1)}.$$

上述二式表明 $\{\varphi_n\}$ 是一致有界和等度连续的. 由 Arzela-Ascoli 定理知, $\{\varphi_n\}$ 中有子列在 $C\left(\overline{T(B_1)}\right)$ 中收敛, 即得 $\left\{T^* y_n^*\right\}$ 有收敛子列.

充分性. 由必要性的结论知, $T^{**} \in C(\mathcal{X}^{**}, \mathcal{Y}^{**})$, 但 $T = T^{**}|_{\mathcal{X}}$. 由于 $\mathcal{X}$ 可视为 $\mathcal{X}^{**}$ 的闭线性子空间, 故有 $T \in C(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$.

例题 4.1.2 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是一个有界闭集, $K \in C(\Omega \times \Omega)$, 取 $\mathcal{X} = C(\Omega)$; 若令

$$T : C(\Omega) \to C(\Omega)$$

$$u \mapsto \int_\Omega K(x, y) u(y) \mathrm{d}y,$$

则 $T \in C(\mathcal{X})$.

证明 只需证 $\overline{T(B_1)}$ 为紧集即可. 为此应用 Arzela-Ascoli 定理. 若记

$$M := \max_{x, y \in \Omega} |K(x, y)|$$

则有 $\| Tu \| \leqslant M \| u \|_{C^0(\bar{\Omega})} \mu(\Omega)$. 由 $K(x, y)$ 在 $\Omega \times \Omega$ 中的一致连续性, 故对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得对任意 $y \in \Omega$ 有当 $|x - x'| < \delta$ 时

$$|K(x, y) - K(x', y)| < \varepsilon,$$

从而

$$|(Tu)(x) - (Tu)(x')| \leqslant \int_\Omega |K(x, y) - K(x', y)| |u(y)| \mathrm{d}y \leqslant \varepsilon \| u \|_{C^0(\bar{\Omega})} \mu(\Omega).$$

笔记 Banach 空间不需要有内积.

例题 4.1.3 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是一个有界开区域, 又设 $T \in \mathcal{L}\left(L^2(\Omega), W_0^{1,2}(\Omega)\right)$ 满足

$$\| Tu\|_{1,2} \leqslant C \| u\|_{L^2(\Omega)},$$

其中 C 是一个常数. $\iota : W_0^{1,2}(\Omega) \hookrightarrow L^2(\Omega)$ 为 Sobolev 嵌入. 那么 $T' := T \circ \iota \in C\left(W_0^{1,2}(\Omega)\right)$.

证明 由 Sobolev 紧嵌入定理 3.12 知, $\iota : W_0^{1,2}(\Omega) \to L^2(\Omega)$ 是紧嵌入, 又 $T' : \iota\left(W_0^{1,2}(\Omega)\right) \subset L^2(\Omega) \to W_0^{1,2}(\Omega)$ 连续, 从而由定理 4.1 知 $T' = T \circ \iota \in C(X, Y)$.

例题 4.1.4 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为有界集, 函数 $k : \bar{\Omega} \times \bar{\Omega} \to \mathbb{C}$ 满足条件: 当 $x \neq y$ 时 $k(x, y)$ 是 $\bar{\Omega} \times \bar{\Omega}$ 上二元连续函数; 当 $x = y$ 时, k 有弱奇性: 存在常数 $m > 0$ 使得 $|k(x, y)| \leqslant m/|x - y|^{\alpha}, \alpha \in (0, n)$. 则积分算子

$$Kf = \int_{\Omega} k(x, y) f(y) \mathrm{d}y \tag{4.1}$$

是 $C(\bar{\Omega})$ 中紧算子.

证明 首先, 由前面例题知, 当 $k : \bar{\Omega} \times \bar{\Omega} \to \mathbb{C}$ 是连续函数时, K 为紧算子.

当 k 有弱奇性时, 令

$$k_j(x, y) := \begin{cases} k(x, y), & \text{当 } |x - y| > 1/j \\ j^{\beta}|x - y|^{\beta} k(x, y), & \text{当 } |x - y| \leqslant 1/j, \beta \in (\alpha, n). \end{cases}$$

记以 $k_j(x, y)$ 为核产生的积分算子为 K_j , 则算子列 K_j 按 $\mathcal{L}(C(\bar{\Omega}))$ 范数收敛到算子 K . 实际上, 我们有

$$\begin{aligned} &\left|\int_{\Omega} [k(x, y) - k_j(x, y)] \mathrm{d}y\right| \leqslant \int_{\Omega} |k(x, y) - k_j(x, y)| \mathrm{d}y \\ =&\int_{|x-y|>1/j} |k(x, y) - k_j(x, y)| + \int_{|x-y|\leqslant 1/j} |k(x, y) - k_j(x, y)| \\ =&\int_{|x-y|\leqslant 1/j} |k(x, y) - k_j(x, y)| \leqslant c \int_{|x-y|\leqslant 1/j} \frac{\mathrm{d}y}{|x - y|^{\alpha}} = c \int_{|z|\leqslant 1/j} \frac{\mathrm{d}z}{|z|^{\alpha}} \leqslant c \int_0^{1/j} r^{n-1-\alpha} \mathrm{d}r \end{aligned}$$

其中 c 表示常数. 因为 $\mathrm{d}z = r^{n-1}\mathrm{d}r\mathrm{d}S$, 当 $j \to \infty$ 时, 上式右端趋于零. 从而有

$$\lim_{j\to\infty} \sup_{\bar{\Omega}} \int_{\Omega} |k(x, y) - k_j(x, y)| \mathrm{d}y = 0,$$

因此, 当 $j \to \infty$ 时有 $\left\|K - K_j\right\| \to 0$.

笔记 这里 $\|K\| = \sup\limits_{x\in\bar{\Omega}} \int_{\Omega} |k(x, y)| \mathrm{d}y$.

笔记 当 $\alpha = n$ 时由 (4.1) 定义的积分算子称为奇异积分算子, 它是连续算子, 但不是紧算子.

例题 4.1.5 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为带光滑边界的有界区域. $\triangle = \frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \cdots + \frac{\partial^2}{\partial x_n^2}$. 由偏微分方程理论知, 对每个 $f \in C^{\infty}(\Omega)$, 边值问题

$$\begin{cases} \triangle u(x) = f(x), & x \in \Omega, \\ u = 0, & x \in \partial\Omega \end{cases} \tag{4.2}$$

有唯一解 u . 若记 $u = Sf$. 则 $S : L^2(\Omega) \to L^2(\Omega)$ 为紧算子.

证明 在4.2中方程两边乘以 u , 并在 Ω 上积分, 由分部积分法得

$$-\int_{\Omega} \sum \left|\frac{\partial u}{\partial x_j}\right|^2 \mathrm{d}x = \int_{\Omega} fu \mathrm{d}x. \tag{4.3}$$

由推论 4.3(Poincaré 不等式) 知, 存在常数 $C = C(\Omega) > 0$ 使得

$$\| u\|_{L^2(\Omega)} \leqslant C \| \nabla u\|_{L^2(\Omega)}. \tag{4.4}$$

在4.3右边使用 Schwarz 不等式, 并由4.4得

$$\| \nabla u\|_{L^2(\Omega)}^2 \leqslant \| f\|_{L^2(\Omega)} \| u\|_{L^2(\Omega)} \leqslant C \| f\|_{L^2(\Omega)} \| \nabla u\|_{L^2(\Omega)}.$$

因此,

$$\| \nabla u\|_{L^2(\Omega)} \leqslant C \| f\|_{L^2(\Omega)}, \| u\|_{L^2(\Omega)} \leqslant C^2 \| f\|_{L^2(\Omega)}. \tag{4.5}$$

用 B_1 记 $L^2(\Omega)$ 中单位球, 则

$$S(B_1)=\left\{u\in L^2(\Omega)\mid \triangle u=f \text{ 且 } \|f\|_{L^2(\Omega)}\leqslant 1\right\}.$$

因此, 对任意 $u\in S(B_1)$ 有

$$\|\nabla u\|_{L^2(\Omega)}\leqslant C,\ \|u\|_{L^2(\Omega)}\leqslant C^2. \tag{4.6}$$

由定理 1.11 知, $L^2(\Omega)$ 中满足 (4.6) 的函数集合为相对紧集, 即有 S 为紧算子.

例题 4.1.6 设 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 为有界区域. $\triangle=\frac{\partial^2}{\partial x_1^2}+\cdots+\frac{\partial^2}{\partial x_n^2}$. 从偏微分方程理论知, 抛物方程的初边值问题

$$\begin{cases} u_t(x,t)=\triangle u(x,t), & (x,t)\in\Omega\times[0,+\infty)\\ u(x,0)=g(x), & x\in\Omega\\ u(x,t)=0, & (x,t)\in\partial\Omega\times[0,+\infty)\end{cases} \tag{4.7}$$

具有唯一解. 对每个 $T\leqslant 0$, 定义算子 $S(T):L^2(\Omega)\to L^2(\Omega)$ 如下:

$$S(T)(u(x,0)) := u(x,T), \tag{4.8}$$

其中 $u(x,t)$ 为初边值问题4.7的唯一解. 证明对任意 $T>0$, 算子 $S(T)$ 为紧算子.

证明 在方程4.7两边乘以 u , 关于变量 x 在 Ω 上积分, 关于变量 t 在 $[0,T]$ 上积分, 由分部积分法得

$$\frac{1}{2}\left(\int_\Omega u^2\mathrm{d}x\right)\Bigg|_0^T=\int_0^T\int_\Omega u\triangle u\mathrm{d}x\mathrm{d}t=-\int_0^T\int_\Omega\sum_{j=1}^n\left|\frac{\partial u}{\partial x_j}\right|^2\mathrm{d}x\mathrm{d}t\leqslant 0. \tag{4.9}$$

从而有

$$\int_\Omega u^2(x,T)\,\mathrm{d}x\leqslant\int_\Omega u^2(x,0)\,\mathrm{d}x$$

及 $\|u(t)\|_{L^2(\Omega)}$ 为 t 的单调递减函数. 由 $S(T)$ 的定义知

$$\|S(T)\|\leqslant 1\ . \tag{4.10}$$

在方程4.7两边乘以 $t\triangle u$, 关于变量 x 在 Ω 上积分, 关于变量 t 在 $[0,T]$ 上积分得

$$\int_0^T\int_\Omega tu_t\triangle u\mathrm{d}x\mathrm{d}t=\int_0^T\int_\Omega t(\triangle u)^2\mathrm{d}x\mathrm{d}t. \tag{4.11}$$

由于上式右边非负, 在左边使用分部积分法可得

$$\frac{T}{2}\int_\Omega\sum_{j=1}^n\left|\frac{\partial u}{\partial x_j}(T)\right|^2\mathrm{d}x\leqslant\frac{1}{2}\int_0^T\int_\Omega\sum_{j=1}^n\left|\frac{\partial u}{\partial x_j}\right|^2\mathrm{d}x\mathrm{d}t.$$

由 4.9及上式可得

$$T\int_\Omega\sum_{j=1}^n\left|\frac{\partial u}{\partial x_j}(T)\right|^2\mathrm{d}x\leqslant\frac{1}{2}\int_\Omega u^2(0)\,\mathrm{d}x.$$

由定理 1.6 知, 所证结论成立.

从定理 4.1 (iii) 知, 有穷秩算子的极限必为紧算子. Banach 和 Grothendick 曾考虑过该结论的逆, 即著名的“逼近问题”: 任给一个 $T\in\mathcal{C}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$, 是否存在有穷秩算子列 $\{T_n\}_1^\infty$ 使得 $\left\|T_n-T\right\|_{\mathcal{L}(\mathcal{X},\mathcal{Y})}\to 0\,(n\to\infty)$. P. Enflo [En] 在 1972 年找到一个反例. 关于逼近问题的更详细资料可参见 [LT1, LT2]. 这里, 我们将在 Banach 空间 $\mathcal{X},\mathcal{Y}$ 满足一定条件时的逼近问题.

定义 4.3

设 $T\in\mathcal{L}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$. 若 $\dim R(T)<\infty$, 则称 T 是有穷秩算子. 记有穷秩算子的全体为 $F(\mathcal{X},\mathcal{Y})$. 显然有

$$F(\mathcal{X},\mathcal{Y})\subset\mathcal{C}(\mathcal{X},\mathcal{Y}).$$

♣

定义 4.4

设 $f \in \mathcal{X}^*, y \in \mathcal{Y}$，用 $y \otimes f$ 表示下列算子:

$$x \mapsto \langle f, x \rangle y, \ \forall x \in \mathcal{X},$$

不难看出, 上述算子为秩 1 算子.

定理 4.4

$T \in F(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 当且仅当存在 $y_i \in \mathcal{Y}$ 及 $f_i \in \mathcal{X}^*, (i = 1, 2, \cdots, n)$ 使得

$$T = \sum_{i=1}^{n} y_i \otimes f_i$$

证明 充分性是显然的, 因为 $R(T) = \operatorname{span}\{y_1, y_2, \cdots, y_n\}$. 下证必要性. 在 $R(T)$ 上取基 $\{y_1, y_2, \cdots, y_n\}$，则 $\forall x \in \mathcal{X}$，存在唯一 $\{l_i(x)\}_{i=1}^{n}$ 使得

$$Tx = \sum_{i=1}^{n} l_i(x) y_i.$$

只需证 $l_i(x)$ 为 $\mathcal{X}$ 上有界线性泛函即可, 事实上,

(1) $l_i (i = 1, 2, \cdots, n)$ 是线性的, 因为 T 是线性的且 l_i 的表示是唯一的;

(2) l_i 是有界的. 事实上, 注意到 $\| Tx \|$ 及 $\sum\limits_{i=1}^{n} |l_i(x)|$ 都是 $R(T)$ 上的模, 而且 $\dim R(T) < \infty$，所以它们必须是等价范数. 于是存在 $M > 0$ 使得

$$|l_i(x)| \leqslant \sum_{i=1}^{n} |l_i(x)| \leqslant M \| Tx \| \leqslant M \| T \| \| x \|, \forall x \in \mathcal{X}.$$

因此, 存在 $f_i \in X^* (i = 1, 2, \cdots, n)$ 使得对任意 $i \in \{1, 2, \cdots, n\}$ 有

$$\langle f_i, x \rangle = l_i(x), \ \forall x \in \mathcal{X}, i = 1, 2, \cdots, n.$$

于是有

$$Tx = \sum_{i=1}^{n} y_i \langle f_i, x \rangle = \left(\sum_{i=1}^{n} y_i \otimes f_i \right)(x), \ \forall x \in \mathcal{X}.$$

下面我们来探讨 $C(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 的构造. 由定理 4.1 知, $\overline{F(\mathcal{X}, \mathcal{Y})} \subset C(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$. 一个自然的问题是, $\overline{F(\mathcal{X}, \mathcal{Y})} = C(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 是否成立? 为简单起见, 我们假设 $\mathcal{X} = \mathcal{Y}$.

命题 4.1

若 $\mathcal{X}$ 是一个 Hilbert 空间, 则有 $\overline{F(\mathcal{X}, \mathcal{X})} = C(\mathcal{X})$.

证明 对任意 $T \in C(\mathcal{X})$，有 $\overline{T(B_1)}$ 紧. 因此, 对任意 $\varepsilon > 0, \overline{T(B_1)}$ 有有限的 $\varepsilon/2$ 网 $\{y_1, y_2, \cdots, y_n\}$，即

$$\overline{T(B_1)} \subset \bigcup_{i=1}^{n} B\left(y_i, \frac{\varepsilon}{2}\right).$$

令 $E_n = \operatorname{span}\{y_1, y_2, \cdots, y_n\}$，并令 P_n 为 E_n 上的正交投影, 那么 $P_n T \in F(\mathcal{X})$，并且对任意 $x \in B_1$，存在 $y_i (1 \leqslant i \leqslant n)$ 使得

$$\left\| Tx - y_i \right\| < \frac{\varepsilon}{2}$$

从而

$$\left\| P_n Tx - y_i \right\| = \left\| P_n (Tx - y_i) \right\| \leqslant \| P_n \| \cdot \| Tx - y_i \| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

由此可得

$$\left\| Tx - P_n Tx \right\| < \varepsilon, \ \forall x \in B_1,$$

亦即 $\left\|T-P_nT\right\| \leqslant \varepsilon$. 至此, 我们证明了算子 T 的任意 ε 邻域内都有有限秩算子 P_nT 存在. 从而 $T \in \overline{F(\mathcal{X})}$.

若 $\mathcal{X}$ 是 Banach 空间, 由习题 4.1.1 可知, 我们只需考虑可分 Banach 空间即可.

定义 4.5

设 $\mathcal{X}$ 是一个可分的 Banach 空间, 称 $\{e_i\}_1^\infty$ 为 $\mathcal{X}$ 的一组 Schauder 基, 如果对任意 $x \in \mathcal{X}$, 存在唯一的序列 $\{C_n(x)\}$, 使得

$$x = \lim_{N\to\infty} \sum_{n=1}^{N} C_n(x)\, e_n.$$

♣

从定义中可以看出 $C_n(x)$ 是 $\mathcal{X}$ 上的线性函数, 实际上, 我们有

引理 4.1

$C_n(x)$ 是 $\mathcal{X}$ 上的连续泛函.

♡

证明 在 $\mathcal{X}$ 上引入另一范数 $\|\cdot\|_1$ 如下:

$$\|x\|_1 = \sup_{N\in\mathbb{N}} \left\|S_N x\right\|,$$

其中 $S_N x = \sum\limits_{n=1}^{N} C_n(x)\, e_n\ (\forall x \in \mathcal{X})$. 容易验证 X 按范数 $\|\cdot\|_1$ 形成一个完备 Banach 空间, 并且

$$\|x\| = \lim_{N\to\infty} \left\|S_N x\right\| \leqslant \|x\|_1,\ \forall x \in \mathcal{X}.$$

由 Banach 空间等价范数定理知, 存在 $M_1 > 0$, 使得

$$\|x\|_1 \leqslant M_1 \|x\|,\ \forall x \in \mathcal{X}.$$

于是对任意 $n \in \mathbb{N}$, 有

$$\left\|C_n(x)\, e_n\right\| = \left\|S_n x - S_{n-1} x\right\| \leqslant 2\|x\|_1 \leqslant 2M_1 \|x\|,\ \forall x \in \mathcal{X}.$$

由此可得, 对任意 $n \in \mathbb{N}$,

$$|C_n(x)| \leqslant 2M_1 \left\|e_n\right\|^{-1} \|x\|,\ \forall x \in \mathcal{X}.$$

故 $C_n(x), (n = 1, 2, \cdots)$ 是连续的.

现在, 我们可以证明

定理 4.5

若可分 Banach 空间 $\mathcal{X}$ 有一组 Schauder 基 $\{e_n\}_1^\infty$, 则

$$\overline{F(\mathcal{X})} = C(\mathcal{X}).$$

♡

证明 由于 $\{e_n\}_1^\infty$ 为 Schauder 基, 故对任意 $x \in \mathcal{X}$, 存在唯一序列 $\{C_n(x)\}_1^\infty$ 使得

$$x = \lim_{N\to\infty} \sum_{n=1}^{N} C_n(x)\, e_n.$$

(1) 对任意 $N \in \mathbb{N}$, 令

$$S_N x = \sum_{n=1}^{N} C_n(x)\, e_n,\ \forall x \in \mathcal{X},$$

并记 $R_N = I - S_N$; 则由共鸣定理知, 存在 $M > 0$ 使得

$$\left\|S_N\right\| \leqslant M,\ \left\|R_N\right\| \leqslant 1 + M.$$

(2) 若 $T \in C(\mathcal{X})$, 则需证对任意 $\varepsilon > 0$, 都存在 $T_\varepsilon \in F(\mathcal{X})$ 使得 $\left\|T - T_\varepsilon\right\| < \varepsilon$. 由 T 为紧算子知, $\overline{T(B_1)}$

紧. 从而存在有穷的 $\varepsilon/[3(M+1)]$ -网 $\{y_1, y_2, \cdots, y_m\}$. 即对任意 $x \in B_1$, 存在 $y_i\ (1 \leqslant i \leqslant m)$ 使得

$$\left\|Tx - y_i\right\| < \frac{\varepsilon}{3(M+1)}.$$

由 Schauder 基的定义知, 存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得

$$\left\|y_j - S_N y_j\right\| < \frac{\varepsilon}{3},\ j = 1, 2, \cdots, m.$$

但由于 $\left\|S_N\right\| \leqslant M$, 故有

$$\left\|S_N(Tx) - S_N y_i\right\| < \frac{M}{3(M+1)}\varepsilon.$$

进而可得

$$\left\|Tx - (S_N T)x\right\| < \varepsilon,\ \forall x \in B_1.$$

取 $T_\varepsilon = S_N T$ 即得所求.

4.1.1 习题

1. 若 $T \in C(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$，则 $R(T)$ 可分.
   证明 考虑 $B_n, T(B_n)$ 是相对紧集, 那么完全有界, 进而 $T(B_n)$ 可分, 而 $\mathcal{R}(T) = \bigcup\limits_{n=1}^{\infty} T(B_n)$ 也可分.
2. 设 $\mathcal{X}$ 为无穷维 Banach 空间，证明：若 $T \in C(\mathcal{X})$，则 T 没有有界逆.
   证明 若 T 有有界逆 T^{-1}, 那么 $I = TT^{-1}$ 是紧算子, 那么 B_1 是相对紧集, 但是有 Riesz 引理知无穷维 Banach 空间中 B_1 不是列紧的, 进而与 B_1 是相对紧集矛盾.
3. 设 $\mathcal{X}$ 为 Banach 空间，$T \in C(\mathcal{X})$ 满足 $\|Tx\| \geq \alpha\|x\|$（$\forall x \in \mathcal{X}$），其中 α 是正常数. 证明：$T \in C(\mathcal{X})$ 当且仅当 $\mathcal{X}$ 是有限维的.
   证明 必要性. 如果 $\mathcal{X}$ 是无限维的, 那么 B_1 不是列紧的, 存在 $x_n \in B_1, n \in \mathbb{N}^+, \|x_n - x_m\| > \frac{1}{2}$, 进而 $\|Tx_n - Tx_m\| \geq \frac{1}{2}\alpha$, 那么 $T(B_1)$ 也不是列紧的, 进而 $T(B_1)$ 不是相对紧集, 与 $T \in C(\mathcal{X})$ 矛盾.
   充分性. 由于 $\mathcal{X}$ 是有限维的, 那么 $T(B_1)$ 列紧, 进而 $T \in C(\mathcal{X})$.
4. 设 $\mathcal{X}$ 为 Banach 空间. 证明：若恒等映射 $I : \mathcal{X} \to \mathcal{X}$ 为紧映射，则 $\mathcal{X}$ 为有限维.
   证明 I 是紧算子, 那么 B_1 是相对紧集, 但是有 Riesz 引理知无穷维 Banach 空间中 B_1 不是列紧的, 进而与 B_1 是相对紧集矛盾.
5. 设 $\mathcal{X} = C^k[a,b], \mathcal{Y} = C^j[a,b]$. 则 (1) 若 $j \leqslant k$，则嵌入映射 $\iota : \mathcal{X} \hookrightarrow \mathcal{Y}$ 连续; (2) 若 $j < k$，则嵌入映射 $\iota : \mathcal{X} \hookrightarrow \mathcal{Y}$ 为紧映射.
   证明 (1) 显然成立.
   (2) 任取序列 $\{f_n\} \subset B_1, \{f_n\}$ 显然一致有界, 下面证明等度连续.
   由于 $j < k$, 所以
   $$|f_n^{(i)}(x) - f_n^{(i)}(y)| = |f^{(i+1)}(\xi)||x-y| \leqslant \|f\|_k \cdot |x-y| = |x-y|, \forall i \leqslant j < k$$
   进而 $\{f_n\}$ 等度连续, 那么 $\{f_n\}$ 列紧.
6. 设 $a, b \in \mathbb{R}, a < b$. 定义算子
   $$(Tx)(s) := \int_a^s x(t)\,\mathrm{d}t.$$
   证明：$T : C[a,b] \to C[a,b]$ 为紧算子.
   证明 同样易证一致有界和等度连续.
7. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为有界闭集. 证明：
   (1) 若 $k(x,y) \in C(\Omega \times \Omega)$，则式4.1中定义的算子 $K : L(\Omega) \to C(\Omega)$ 为紧算子;
   (2) 若 $k(x,y) \in L^2(\Omega \times \Omega)$，则式4.1中定义的算子 $K : L^2(\Omega) \to L^2(\Omega)$ 为紧算子.

证明 (1) 先证 $T(B_1)$ 一致有界.

$$\|Kf\| = \sup_{x\in\Omega}\left|\int_\Omega k(x,y)f(y)\mathrm{d}y\right| \leqslant \|k(x,y)\|\cdot\|f\|_1 \leqslant \|k(x,y)\|$$

下面证明等度连续, 由于 $k(x,y)$ 在 $\Omega\times\Omega$ 上一致连续, 那么 $\forall\varepsilon>0,\exists\delta>0,|x_1-x_2|<\delta,|k(x_1,y)-k(x_2,y)|<\varepsilon$.

$$\begin{aligned}|Kf(x_1)-Kf(x_2)| &= \left|\int_\Omega k(x_1,y)f(y)\mathrm{d}y - \int_\Omega k(x_2,y)f(y)\mathrm{d}y\right| \\ &\leqslant \left|\int_\Omega (k(x_1,y)-k(x_2,y))\,f(y)\mathrm{d}y\right| \\ &\leqslant |k(x_1,y)-k(x_2,y)|\cdot\|f\|_1 < \varepsilon\end{aligned}$$

(2) 由于 $L^2(\Omega\times\Omega)$ 是自反的, 那么只需要证明 K 是全连续的, 设 $f_n\in L^2(\Omega), f_n\rightharpoonup f_0$.
由 Fubini 定理知, 对于几乎所有的 $x, K(x,\cdot)\in L^2(\Omega)$. 固定 x, 由 Holder 不等式知 K 是连续线性泛函. 进而由 f_n 弱收敛知

$$|Kf_n - Kf_0| = \left|\int_\Omega k(x,y)(f_n(y)-f_0(y))\mathrm{d}y\right| \to 0, \text{a.s.} x\in\Omega$$

进而

$$\|Kf_n - Kf_0\|_2^2 = \int_\Omega\left|\int_\Omega k(x,y)(f_n(y)-f_0(y))\mathrm{d}y\right|^2\mathrm{d}x \to 0$$

8. 设 $\mathcal{X}$ 是 B 空间, $A\in C(\mathcal{X}), \mathcal{X}_0$ 是 $\mathcal{X}$ 的闭子空间并使得 $A\mathcal{X}_0\subset\mathcal{X}_0$. 求证: 映射 $T:[x]\mapsto[Ax]$ 是商空间 $\mathcal{X}/\mathcal{X}_0$ 上的紧算子.

证明 只要证映射 T 映 $\mathcal{X}/\mathcal{X}_0$ 上的有界集为列紧集. 事实上, 设 $\left\|[x_n]\right\|\leqslant C$, 易证 $\exists\widetilde{x}_n\in[x_n]$, 使得 $\left\|\widetilde{x}_n\right\|\leqslant 2C$. 又因为 $A\mathcal{X}_0\subset\mathcal{X}_0$, 所以

$$\widetilde{x}_n\in[x_n]\Rightarrow\widetilde{x}_n-x_n\in\mathcal{X}_0\Rightarrow A\widetilde{x}_n-Ax_n\in A\mathcal{X}_0\subset\mathcal{X}_0\Rightarrow[Ax_n]=[A\widetilde{x}_n]$$

进而

$$\widetilde{x}_n\in[x_n]\Rightarrow[Ax_n]=[A\widetilde{x}_n].$$

因此 $T[x_n]=[Ax_n]=[A\widetilde{x}_n]$. 进一步, 因为 $\left\|\widetilde{x}_n\right\|\leqslant 2C, A\in C(\mathcal{X})$, 所以 $\exists A\widetilde{x}_{n_k}\to y$. 又 $[\cdot]$ 是线性连续映射, 故有

$$T\left[x_{n_k}\right]=\left[A\widetilde{x}_{n_k}\right]\to[y].$$

由此可见, 映射 T 映 $\mathcal{X}/\mathcal{X}_0$ 上的有界集为列紧集, 故 $T\in C(\mathcal{X}/\mathcal{X}_0)$.

9. 设 $\mathcal{X},\mathcal{Y}$ 为 Banach 空间，$A\in\mathcal{L}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$，$K\in C(\mathcal{X},\mathcal{Y})$. 证明：如果 $R(A)\subset R(K)$，则 $A\in C(\mathcal{X},\mathcal{Y})$.

证明 对 $\forall[x]\in\mathcal{X}/N(K), \widetilde{K}[x]\overset{\text{def}}{=}Kx$, 令 S 为 $\mathcal{X}$ 空间的闭单位球, 则 $(S+N(K))/N(K)$ 是 $\mathcal{X}/N(K)$ 中的单位球, 且 $\widetilde{K}(S+N(K))=K(S)$ 是列紧的, 从而 $\widetilde{K}$ 是紧算子. 又 $\widetilde{K}$ 是单射连续算子, 故 $\widetilde{K}^{-1}$ 闭, 且 $D\left(\widetilde{K}^{-1}\right)=R(K)\supset R(A)$,
从而 $\widetilde{K}^{-1}A:\mathcal{X}\to\mathcal{X}/N(K)$ 是闭算子, 且定义域是全空间 (当然闭). 根据闭图像定理, $\widetilde{K}^{-1}A$ 有界, 因此, 根据命题 2(6), 有 $A=\widetilde{K}\left(\widetilde{K}^{-1}A\right)\in C(\mathcal{X},\mathcal{Y})$.

10. 设 H 是 Hilbert 空间，$T:H\to H$ 是紧算子. 证明：若 $x_n\rightharpoonup x_0$，$y_n\rightharpoonup y_0$，则

$$(x_n,Ty_n)\to(x_0,Ty_0),\quad n\to\infty.$$

证明 由于 Hilbert 空间中紧算子是全连续的,

$$\begin{aligned}|(x_n,Ty_n)-(x_0,Ty_0)| &\leqslant |(x_n,Ty_n)-(x_n,Ty_0)|+|(x_n,Ty_0)-(x_0,Ty_0)| \\ &\leqslant \|x_n\|\|Ty_n-Ty_0\|+|(x_n,Ty_0)-(x_0,Ty_0)| \\ &\leqslant M\|Ty_n-Ty_0\|+|(x_n,Ty_0)-(x_0,Ty_0)| \\ &\to 0\end{aligned}$$

11. 证明例 4.5 中的结论对边界不光滑的有界区域仍成立.

12. 设 M 是 Banach 空间 $\mathcal{X}$ 的闭线性子空间，称满足 $P^2 = P$（幂等性）的由 $\mathcal{X}$ 到 M 上的一个有界线性算子 P 为由 $\mathcal{X}$ 到 M 上的投影算子．求证：

（1）若 M 是 $\mathcal{X}$ 的有穷维线性子空间，则必存在由 $\mathcal{X}$ 到 M 上的投影算子;

（2）若 P 是由 $\mathcal{X}$ 到闭线性子空间 M 上的投影算子，则 $I-P$ 是由 $\mathcal{X}$ 到 $R(I-P)$ 上的投影算子;

（3）若 P 是由 $\mathcal{X}$ 到 M 上的投影算子，则 $\mathcal{X} = M \oplus N$ ，其中 $N = R(I-P)$.

证明 设 $\{x_1, x_2, \cdots, x_n\}$ 是 M 的一个基，根据 Hanh-Banach 定理，$\exists f_1, \cdots, f_n \in \mathcal{X}^*$ ，使得

$$\left\langle f_i, x_j \right\rangle = \delta_{ij} \quad (i, j = 1, 2, \cdots, n).$$

令 $P : x \mapsto Px = \sum_{k=1}^n \langle f_k, x \rangle x_k$ ，则有

$$Px_j = x_j \quad (j = 1, 2, \cdots, n),$$

$$\|Px\| \leqslant \left(\sum_{k=1}^n \|f_k\| \|x_k\| \right) \|x\|.$$

由此可见，$P \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$.

进一步要证明 $P\mathcal{X} = M$. 一方面，$P\mathcal{X} \subset M$ 是显然的．另一方面，还需证明 $M \subset P\mathcal{X}$ ．事实上，

$$\forall x \in M \Rightarrow x = \sum_{k=1}^n \alpha_k x_k \Rightarrow Px = \sum_{k=1}^n \alpha_k P(x_k) = \sum_{k=1}^n \alpha_k x_k = x \Rightarrow x = Px \in P\mathcal{X}$$

现在，有了 $P\mathcal{X} = M, P$ 的幂等性就容易证明了. 事实上，$\forall x \in \mathcal{X}$ ，因为 $Px \in M$ ，所以 $Px = \sum_{k=1}^n \beta_k x_k$ ，于是

$$P^2 x = PPx = \sum_{k=1}^n \beta_k P(x_k) = \sum_{k=1}^n \beta_k x_k$$

综上所述即知 P 是由 $\mathcal{X}$ 到 M 上的投影算子.

(2) 已知 $P^2 = P, P\mathcal{X} = M$ ，要证 $I-P$ 是由 $\mathcal{X}$ 到 $R(I-P)$ 上的投影算子，就是要证

$$(I-P)^2 = I-P, \quad (I-P)\mathcal{X} = R(I-P).$$

首先 $(I-P)^2 = I - 2P + P^2 = I - P$;

其次证 $(I-P)\mathcal{X} = R(I-P)$. 一方面，

$$(I-P)\mathcal{X} \subset R(I-P)$$

是显然的．另一方面，$\forall x \in R(I-P), \exists x_0$ ，使得 $x = (I-P)x_0 \Longrightarrow (I-P)x = (I-P)^2 x_0 = (I-P)x_0 = x \Rightarrow x = (I-P)x$ 从此即知 $R(I-P) \subset (I-P)\mathcal{X}$.

综合以上两方面即知

$$R(I-P) = (I-P)\mathcal{X}.$$

(3) 分解 $x = Px + (I-P)x$ ，其中 $Px \in M$ ，且

$$(I-P)x \in R(I-P) = N.$$

又如果 $x \in M \cap N$ ，则

$$\left.\begin{aligned} x \in M \Rightarrow Px = x \\ x \in N \Longrightarrow (I-P)x = x \end{aligned}\right\} \Rightarrow x = \theta.$$

故有 $\mathcal{X} = M \oplus N$ ，其中 $N = R(I-P)$.

13. 若 $\mathcal{X}$ 是 B 空间，$M \subset \mathcal{X}$ 是闭线性子空间，求证：

（1）若 $\dim(\mathcal{X}/M) < \infty$ ，则 $\exists N \subset \mathcal{X}, \dim N < \infty$ ，使得 $N \cong \mathcal{X}/M$ ，且 $\mathcal{X} = M \oplus N$;

（2）若 $\dim M < \infty$ ，则

$$\mathcal{X}/M \cong R(I - P_M) \quad 且 \quad \mathcal{X} = M \oplus R(I - P_M).$$

证明 (1) 若 $\dim(\mathcal{X}/M)=n$ ，设 $[x_1],\cdots,[x_n]$ 是 $\mathcal{X}/M$ 上的一组基，任取

$$x_k\in[x_k]\quad(k=1,2,\cdots,n),$$

则 $\{x_k\}$ 线性无关．事实上，若

$$c_1x_1+c_2x_2+\cdots+c_nx_n=\theta,$$

则有

$$[c_1x_1+c_2x_2+\cdots+c_nx_n]=[\theta],$$

即

$$c_1[x_1]+c_2[x_2]+\cdots+c_n[x_n]=[\theta].$$

因为 $[x_1],\cdots,[x_n]$ 是 $\mathcal{X}/M$ 上的一组基，所以

$$c_1=c_2=\cdots=c_n=0$$

又因为 $[x_k]\neq[\theta]$ ，所以

$$x_k\notin M\quad(k=1,2,\cdots,n).$$

于是，若令 $N=\operatorname{span}\{x_1,x_2,\cdots,x_n\}$ ，则有 $N\cap M=\{\theta\}$ ．
下证 $N\cong\mathcal{X}/M$ 。令

$$\tau:x=\sum_{k=1}^n\alpha_kx_k\mapsto\sum_{k=1}^n\alpha_k[x_k],$$

则有
τ 的连续性：由 $\|\tau x\|=\|[x]\|\leqslant\|x\|$ 得出 τ 是连续算子．
τ 是单射：

$$\tau x=0\Longrightarrow[x]=[\theta]\Longrightarrow x\in N\cap M\Longrightarrow x=\theta.$$

τ 是满射：$\forall[x]=\sum_{k=1}^n\alpha_k[x_k]\in\mathcal{X}/M$ ，

$$\tau(\underbrace{\sum_{k=1}^n\alpha_kx_k}_{\in N})=[x].$$

根据逆算子定理，τ^{-1} 存在连续，故 $N\cong\mathcal{X}/M$ ．
进一步，令 $Px=\tau^{-1}[x](\forall x\in\mathcal{X})$ ，则有

$$Px_k=\tau^{-1}[x_k]=x_k.$$

对 $\forall x\in\mathcal{X},[x]=\sum_{k=1}^n\alpha_k[x_k]$ ，

$$Px=\tau^{-1}[x]=\sum_{k=1}^n\alpha_kx_k\in N,$$

由上式，有

$$P^2x=\sum_{k=1}^n\alpha_kP(x_k)=\sum_{k=1}^n\alpha_kx_k=Px$$

所以 P 是幂等算子．又显然 $R(P)=N$ ，故 P 为由 $\mathcal{X}$ 到 N 上的投影算子．下面改写 $P=P_{N^*}$ 于是 $N=R(P_N)$ ．又

$$x\in M\Leftrightarrow[x]=[\theta]\Longleftrightarrow P_Nx=\tau^{-1}[x]=\theta\Longleftrightarrow(I-P_N)x=x\Leftrightarrow x\in R(I-P_N)$$

从此即知 $M=R(I-P_N)$ 。于是，由上题知

$$\mathcal{X}=R(P_N)\oplus R(I-P_N)=N\oplus M.$$

(2) 由上题知 $\mathcal{X} = R(P_M) \oplus R(I - P_M)$, 记 $N = R(I - P_M)$. 定义映射

$$\tau : \mathcal{X}/M \to N, [x] \mapsto (I - P_M)x$$

则有

τ 的连续性：$\forall [x] \in \mathcal{X}/M, \exists \bar{x} \in [x], \|\bar{x}\| \leqslant 2\|[x]\|$ 由 $\|\tau[x]\| = \|(I - P_M)\bar{x}\| \leqslant 2(1 + \|P_M\|)\|[x]\|$ 得出 τ 是连续算子.

τ 是单射：

$$\tau[x] = 0 \Longrightarrow (I - P_M)x = \theta \Longrightarrow x \in M \Longrightarrow [x] = [\theta].$$

τ 是满射: 显然成立.

而 $N = R(I - P_M) = \operatorname{Ker} P_M$ 是闭空间, 根据 Banach 逆算子定理，τ^{-1} 存在连续，故 $N \cong \mathcal{X}/M$.

4.2 Riesz-Schauder 理论

在线性代数中已经对矩阵的特征值、不变子空间及 Jordan 标准型理论有系统的研究并有非常明确的结论. 从大学的泛函分析课程中, 我们知道, 有界线性算子是矩阵概念到无穷维的推广. 自然会问: 对无限维的线性算子, 相关结论又如何呢？实际上, 这些问题是算子谱论的中心问题. 从定理 1.16 知, 一般有界线性算子的谱集非常复杂. 但对于紧算子而言, 结果则理想的多. 这将是本节的中心问题.

本节假设 $\mathcal{X}$ 为无穷维复 Banach 空间.

4.2.1 几个引理

在叙述和证明本节的主要定理之前, 我们先证明一些引理.

定义 4.6

对任意 $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$, 分别定义其像集和核空间为

$$R(T) := T(\mathcal{X}), \quad 及\ N(T) := \{x \in \mathcal{X} \mid Tx = 0\}.$$

对任意的 $M \subset \mathcal{X}, N \subset \mathcal{X}^*$, 定义

$$^{\perp}M := \{f \in \mathcal{X}^* \mid \langle f, x\rangle = 0, \forall x \in M\},$$
$$N^{\perp} := \{x \in \mathcal{X} \mid \langle f, x\rangle = 0, \forall f \in N\}.$$

若 $f \in \mathcal{X}^*, x \in \mathcal{X}$ 满足 $\langle f, x\rangle = 0$, 有时简记为 $f \perp x$. ♣

引理 4.2

设 X 为 Banach 空间, $T \in C(\mathcal{X})$. 若 $\lambda \neq 0$, 则 $N(\lambda I - T)$ 和 $N(\lambda I - T^*)$ 都是有限维的. ♡

证明 设 x_n 为子空间 $N(\lambda I - T)$ 中有界列, 从 $\lambda x_n = Tx_n$ 和算子 T 紧知, $\{x_n\}$ 有收敛子列. 即有 $N(\lambda I - T)$ 中任意有界集都是相对紧集. 又由于 Banach 空间的任意有界集为相对紧集当且仅当其为有限维, 故有 $\dim N(\lambda I - T) < \infty$. 同理可得 $\dim N(\lambda I - T^*) < \infty$.

引理 4.3

设 $\mathcal{X}$ 为 Banach 空间, $T \in C(\mathcal{X}), \lambda \neq 0$. 则存在整数 $p \geq 1$ 使得

$$N((\lambda I - T)^p) = N\left((\lambda I - T)^{p+1}\right).$$

♡

证明 对 $k \geq 1$, 令 $N_k = N\left((\lambda I - T)^k\right)$. 易知 $(\lambda I - T)^k = \lambda^k I - T_1$, 其中 T_1 是 T 的多项式, 因而仍是紧算子, 于是 $\dim N_k < \infty$. 下面用反证法来证明引理结论. 若不然, 即对任意 $k \geq 1$ 都有 $N_k \subsetneqq N_{k+1}$, 由 Riesz 引理知, 存

在序列 $x_k \in N_{k+1}$ ，使得 $\left\|x_k\right\| = 1$ 且

$$\left\|x_k - x\right\| > \frac{1}{2},\ \forall x \in N_k.$$

当 $k > m$ 时有

$$(\lambda I - T)^k \left[(\lambda I - T) x_k + T x_m\right] = (\lambda I - T)^{k+1} x_k + T(\lambda I - T)^k x_m = 0.$$

从而有 $(\lambda I - T) x_k + T x_m \in N_k$. 因此

$$\frac{1}{|\lambda|}\left\|T x_k - T x_m\right\| = \left\|x_k - \tfrac{1}{\lambda}\left[(\lambda I - T) x_k + T x_m\right]\right\| > \frac{1}{2}.$$

这与 T 的紧性矛盾, 因此存在有限的 p 使得 $N_p = N_{p+1}$.

引理 4.4

设 $\mathcal{X}$ 为 Banach 空间, $T \in C(\mathcal{X}), \lambda \neq 0$. 则 $R(\lambda I - T) = \mathcal{X}$ 当且仅当 $N(\lambda I - T) = 0$.

证明 设 $R(\lambda I - T) = \mathcal{X}$. 若 $N(\lambda I - T) \neq 0$, 存在非零元 $x_1 \in N(\lambda I - T)$. 从而由 $R(\lambda I - T) = \mathcal{X}$ 知, 存在序列 $\{x_n\}$ 使得 $(\lambda I - T) x_n = x_{n-1}\ (n \geq 2)$. 易知 $(\lambda I - T)^n x_{n+1} = x_1, (\lambda I - T)^{n+1} x_{n+1} = 0$, 于是对任意 $n \geq 1$ 有, $N((\lambda I - T)^n) \subsetneqq N\left((\lambda I - T)^{n+1}\right)$. 这与引理 4.2.2 矛盾.

反之, 如果 $N(\lambda I - T) = 0$, 由引理 4.2.1 知, $R\left(\bar{\lambda} I - T^*\right) = \mathcal{X}^*$. 由于 T^* 也是紧算子, 故 $N\left(\bar{\lambda} I - T^*\right) = 0$. 同理由引理 4.2.1 知, $R(\lambda I - T) = N\left(\bar{\lambda} I - T^*\right)^{\perp} = \mathcal{X}$.

引理 4.5

若 $T \in C(X), \lambda \neq 0, T_\lambda = \lambda I - T$. 设 $x_1, x_2, \cdots, x_n \in N(T_\lambda)$ 为 $N(T_\lambda)$ 的一组基, 存在闭线性 $\mathcal{X}_1 \subset \mathcal{X}$, 使得 $\mathcal{X} = \operatorname{span}\{x_1, x_2, \cdots, x_n\} \oplus \mathcal{X}_1$.

证明 由 Hahn-Banach 定理 (定理 2.4.4), 存在 $g_1, g_2, \cdots, g_n \in \mathcal{X}^*$, 满足 $g_i(x_j) = \delta_{ij},\ 1 \leq i, j \leq n$.

令 $\mathcal{X}_1 = \bigcap^n N(g_i)$, 其中 $N(g) = \{x \in \mathcal{X} \mid g(x) = 0\}$, 则 $\mathcal{X}_1$ 是闭线性的, 满足

(1) $\operatorname{span}\{x_1, x_2, \cdots, x_n\} \cap \mathcal{X}_1 = \{\theta\}$;

(2) $\forall x \in \mathcal{X}$, 取 $c_i = g_i(x)$, 有 $x - \sum_{i=1}^{n} c_i x_i \in \mathcal{X}_1$.

从而有 $\mathcal{X} = \operatorname{span}\{x_1, x_2, \cdots, x_n\} \oplus \mathcal{X}_1$.

引理 4.6

若 $T \in C(X), \lambda \neq 0, T_\lambda = \lambda I - T$. 设 $f_1, f_2, \cdots, f_m \in N(T_\lambda{}^*)$ 为 $N(T_\lambda{}^*)$ 的一组基, 存在 $y_1, y_2, \cdots, y_m \in \mathcal{X}$, 使得 $f_i(y_j) = \delta_{ij},\ 1 \leq i, j \leq m$.

证明 考察线性连续映射 $V : \mathcal{X} \to \mathbb{K}^m$ 如下:

$$V : x \mapsto (\langle f_1, x\rangle, \langle f_2, x\rangle, \cdots, \langle f_m, x\rangle).$$

只要证明它是满射就够了. 如其不然, $V(\mathcal{X})$ 是 $\mathbb{K}^m$ 的一个真子空间. 由 Hahn-Banach 定理 (定理 2.4.4), 存在 $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m) \in \mathbb{K}^m \setminus \{0\}$, 使得 α 有 $V(\mathcal{X})$ 上为 0, 即 $(\alpha, V(x))_{\mathbb{K}^m} = 0,\ \forall x \in \mathcal{X}$, 亦即 $\left\langle \sum_{j=1}^{m} \alpha_j f_j, x \right\rangle = 0,\ \forall x \in \mathcal{X}$. 从而 $\sum_{j=1}^{m} \alpha_j f_j = \theta$, 这与 $\{f_j\}_{j=1}^{m}$ 是 $N(T_\lambda{}^*)$ 的一组基矛盾.

引理 4.7

$\dim N(T_\lambda) = \dim N\left(T_{\bar{\lambda}}^*\right)$.

证明 先证明 $\operatorname{span}\{y_1, y_2, \cdots, y_m\} \bigcap R(T_\lambda) = \{0\}, T_\lambda x = \sum_{i=1}^{m} c_i y_i$, 那么

$$c_i = \langle f_i, T_\lambda x\rangle = \left\langle T_\lambda^* f_i, x\right\rangle = 0 \Rightarrow T_\lambda x = 0$$

因为 $N(T_\lambda) \subset N(T_\lambda^{**})$. 所以设 $n < m$, 考虑

$$\widehat{T} : \mathcal{X} = \operatorname{span}\{x_1, x_2, \cdots, x_n\} \oplus \mathcal{X}_1 \to \operatorname{span}\{y_1, y_2, \cdots, y_n\} \oplus R(T) \hookrightarrow \mathcal{X}, \widehat{T}\left(\sum_{i=1}^{n} c_i x_i + y\right) = \sum_{i=1}^{n} c_i y_i + Ty.$$

根据引理 4.4, $\widehat{T}$ 是满射. 但显然有 $y_m \in R\left(\widehat{T}\right)$, 矛盾, 所以 $\dim N\left(T_{\bar{\lambda}}^*\right) \leq \dim N(T_\lambda)$. 同样. $\dim N(T_\lambda{}^{**}) \leq \dim N\left(T_{\bar{\lambda}}^*\right)$. 因 $\dim N(T_\lambda) \leq \dim N(T_\lambda{}^{**})$, 所以有 $\dim N(T_\lambda) = \dim N\left(T_{\bar{\lambda}}^*\right)$.

推论 4.1

若 $T \in C(X), \lambda \neq 0, T_\lambda = \lambda I - T$. 则存在闭线性子空间 $\mathcal{X}_1$, 和有限维子空间 $\mathcal{Y}_1$,$\dim \mathcal{Y}_1 = \dim N(T_\lambda)$, 使得

$$\mathcal{X} = \mathcal{X}_1 \oplus N(T_\lambda) = \mathcal{Y}_1 \oplus R(T_\lambda)$$

♡

推论 4.2

若 $T \in C(X), \lambda \neq 0, T_\lambda = \lambda I - T$. 则 $\operatorname{codim} R(T_\lambda) = \dim N\left(T_{\bar{\lambda}}^*\right)$;

♡

引理 4.8

设 X 为 Banach 空间, $T \in C(\mathcal{X})$. 若 $\lambda \neq 0$, 则 $R(\lambda I - T)$ 和 $R(\lambda I - T^*)$ 都是闭子空间, 且

$$R(\lambda I - T) = N\left(\bar{\lambda} I - T^*\right)^{\perp},\ R\left(\bar{\lambda} I - T^*\right) = {}^{\perp}N(\lambda I - T).$$

♡

证明 $N(T_\lambda)$ 是 $\mathcal{X}$ 的闭子空间, 那么定义映射

$$\widetilde{T} : \mathcal{X}/N(T_\lambda) \to R(T_\lambda), [x] \to T_\lambda x$$

是既单又满的映射, 考虑 $\widetilde{T}^{-1}$, 如果它是连续的, 那么 $R(T_\lambda)$ 是闭的, 假设它不是连续的, 那么存在 $[x_n] \in \mathcal{X}/N(T_\lambda), [x_n] \not\to 0, T_\lambda x_n \to 0$, 那么存在 $\varepsilon_0 > 0$ 以及 $[y_m] = [x_{n_m}]$ 使得

$$\|[y_m]\| \geq \varepsilon_0, \text{取}[z_m] = \frac{[y_m]}{\|[y_m]\|}, \widetilde{T}[z_m] \to 0$$

又存在 $w_m \in [z_m]$, 满足

$$\|w_m\| \leqslant 2\|[z_m]\| \leqslant 2$$

同时有

$$\widetilde{T}[w_m] = \widetilde{T}[z_m] \to 0$$

由于 T 是紧的, 那么存在 $Tw_{m_k} \to z$, 进而有

$$\lambda w_{m_k} = T_\lambda w_{m_k} + Tw_{m_k} \to z$$

于是

$$T_\lambda z = \lambda \lim_{k\to\infty} T_\lambda w_{m_k} = \lambda \lim_{k\to\infty} \widetilde{T}[w_{m_k}] = 0$$

得到 $z \in N(T_\lambda)$, 那么

$$\|[\lambda w_{m_k}]\| = \|[\lambda w_{m_k} - z]\| \leqslant \|\lambda w_{m_k} - z\| \to 0$$

与

$$\|[w_{m_k}]\| = 1$$

矛盾, 所以是闭的.

下证 $R(\lambda I - T) = N\left(\bar{\lambda} I - T^*\right)^{\perp}$. 显然有 $R(\lambda I - T) \subset N\left(\bar{\lambda} I - T^*\right)^{\perp}$. 假设是真包含, 那么存在 $x \in N\left(\bar{\lambda} I - T^*\right)^{\perp}, x \notin$

$R(\lambda I-T)$, 由于 $R(\lambda I-T)$ 是闭集, 由 Hahn-Banach 定理知存在 $f\in\mathcal{X}^*$, 满足

$$f(x)=\|x\|, f(R(\lambda I-T))=0, \|f\|=1$$

那么

$$(\bar{\lambda}I-T^*)f=0\Rightarrow f\in N\left(\bar{\lambda}I-T^*\right)^{\perp}\Rightarrow f(x)=0\Rightarrow x=0$$

与 $x\notin R(\lambda I-T)$ 矛盾.

由于 $T^*\in C(\mathcal{X})$, 由上面结论可知

$$R\left(\bar{\lambda}I-T^*\right)=N(\lambda I-T^{**})^{\perp}$$

由引理 5.2.6 知 $\dim N(\lambda I-T^{**})=\dim N(\lambda I-T)$, 而 $N(\lambda I-T)\subset N(\lambda I-T^{**})$, 所以 $N(\lambda I-T)=N(\lambda I-T^{**})$, 下面证明 $N(\lambda I-T^{**})^{\perp}={}^{\perp}N(\lambda I-T)$.

$$\begin{aligned}f\in N(\lambda I-T^{**})^{\perp}&\Leftrightarrow\langle x^{**},f\rangle=0,\forall x^{**}\in N(\lambda I-T^{**})\\&\Leftrightarrow\langle f,x\rangle=0,\forall x\in N(\lambda I-T)\\&\Leftrightarrow f\in{}^{\perp}N(\lambda I-T)\end{aligned}$$

进而可得

$$R\left(\bar{\lambda}I-T^*\right)={}^{\perp}N(\lambda I-T).$$

4.2.2 紧算子的谱

关于紧算子谱集的结构, 我们有

定理 4.6

设 $\mathcal{X}$ 为 Banach 空间. 若 $T\in C(\mathcal{X})$, 则

(1) $0\in\sigma(T)$, 除非 $\dim\mathcal{X}<\infty$;

(2) $\sigma(T)\setminus\{0\}=\sigma_p(T)\setminus\{0\}$;

(3) $\sigma_p(T)$ 至多以 0 为聚点.

♡

证明 (1) 用反证法. 若 $\dim\mathcal{X}=+\infty$ 且 $0\notin\sigma(T)$, 即 T^{-1} 存在, 由于 $T\in C(\mathcal{X})$, 从而 $I=T\circ T^{-1}\in C(\mathcal{X})$. 故得到矛盾.

(2) 若 $\lambda\in\sigma(T)\setminus\{0\}$, 必有 $N(T_\lambda)\neq\{0\}$, 否则有 $R(T_\lambda)\neq\mathcal{X}$, 其中 $T_\lambda=\lambda I-T$. 从而由推论 5.2.2 知, $N(T_\lambda):=\{x\in\mathcal{X}\mid T_\lambda x=0\}\neq 0$. 因此 $(\lambda I-T)x=0$ 有非零解. 故 λ 为 T 的特征值, 即 $\lambda\in\sigma_p(T)\setminus\{0\}$.

(3) 用反证法. 若有 $\lambda_n\in\sigma_p(T)\setminus\{0\}\,(n=1,2,\cdots),\lambda_n\neq\lambda_m$ (当 $n\neq m$), 并且 $\lambda_n\to\lambda\neq 0\,(n\to\infty)$; 那末

$$\exists x_n\in N(\lambda_n I-T)\setminus\{0\},\ n=1,2,\cdots.$$

我们有:

1° 、 $\{x_1,x_2,\cdots,x_n\}$ 是线性无关的. 事实上, 可用数学归纳法证明, 设结论对 n 已成立. 若有

$$x_{n+1}\in N(\lambda_{n+1}I-T)\setminus\{0\},$$

使得 $x_{n+1}=\sum\limits_{i=1}^{n}a_ix_i$, 则有

$$\lambda_{n+1}x_{n+1}=Tx_{n+1}=\sum_{i=1}^{n}a_i\lambda_ix_i$$

从而

$$\sum_{i=1}^{n}a_i(\lambda_{n+1}-\lambda_i)x_i=0.$$

由归纳法假设知 $\{x_1,\cdots,x_n\}$ 是线性无关的, 因而有

$$(\lambda_{n+1}-\lambda_i)\,a_i=0\Rightarrow a_i=0,\ i=1,2,\cdots,n.$$

这与 $x_{n+1}\neq 0$ 矛盾. 因此 $\{x_1,x_2,\cdots,x_{n+1}\}$ 是线性无关的.

2° 、若令 $E_n=\operatorname{span}\{x_1,\cdots,x_n\}$, 则 $E_n\subsetneqq E_{n+1}$, 应用 Riesz 引理可得

$$\exists y_{n+1}\in E_{n+1}\text{ , 使得 }\left\|y_{n+1}\right\|=1\text{ , 且 }\operatorname{dist}(y_{n+1},E_n)\geq\frac{1}{2}\text{ .}$$

从而对任意 $n,p\in\mathbb{N}$, 有

$$\left\|\tfrac{1}{\lambda_{n+p}}Ty_{n+p}-\tfrac{1}{\lambda_n}Ty_n\right\|=\left\|y_{n+p}-\left(y_{n+p}-\tfrac{1}{\lambda_{n+p}}Ty_{n+p}+\tfrac{1}{\lambda_n}Ty_n\right)\right\|\geq\frac{1}{2},$$

这是因为

$$y_{n+p}-\frac{1}{\lambda_{n+p}}Ty_{n+p}+\frac{1}{\lambda_n}Ty_n\in E_{n+p-1}.$$

这与 T 的紧性矛盾.

笔记 该定理表明: 对于无穷维空间上的紧算子 T , 只有三种可能情形:

(1) $\sigma(T)=\{0\}$;

(2) $\sigma(T)=\{0,\lambda_1,\cdots,\lambda_n\}$;

(3) $\sigma(T)=\{\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n,\cdots,0\}$, 其中 $\lambda_n\to 0$.

例题 4.2.1 证明 (4.12) 中定义的紧算子 T 仅有零谱.

证明 T 为紧算子, 从而其谱集由零和特征值组成. 下证 T 没有非零特征值. 用反证法, 若不然, 则存在 $\lambda\neq 0$ 及非零函数 $x\in C[a,b]$ 使得

$$(Tx)(s)=\int_a^s x(t)\,\mathrm{d}t=\lambda x(s)\,. \tag{4.12}$$

由于方程左边为 s 的可微函数, 故右边也是 s 的可微函数. 因此, 在方程 (4.13) 两边求导得

$$x(s)=\lambda x'(s)\,.$$

由于该方程的所有非零解形如 $x(s)=ce^{s/\lambda},c\neq 0$. 特别地, $x(a)=ce^{a/\lambda}\neq 0$. 在 (4.13) 中令 $s=a$ 得 $0=\lambda x(a)$. 与 $\lambda\neq 0$ 及 $c\neq 0$ 矛盾. 从而 T 仅有零谱.

4.2.3 不变子空间

对于紧算子的不变子空间, 我们有

定义 4.7

设 $\mathcal{X}$ 为 Banach 空间, $M\subset\mathcal{X}$ 称为算子 $T\in\mathcal{L}(\mathcal{X})$ 的不变子空间, 如果 $TM\subset M$. ♣

由定义立即可得

命题 4.2

设 $\mathcal{X}$ 为 Banach 空间, $T\in\mathcal{L}(\mathcal{X})$, 那末

(1) $\{0\},\mathcal{X}$ 都是 T 的不变子空间;

(2) 若 M 是 T 的不变子空间, 则 $\bar{M}$ 也是 T 的不变子空间;

(3) 若 $\lambda\in\sigma_p(T)$, 即 λ 是 T 的本征值, 则 $N(\lambda I-T)$ 是 T 的不变子空间;

(4) 对任意 $y\in\mathcal{X}$, 若记 $L_y:=\{P(T)\,y\mid P$ 是任意多项式 $\}$, 则 L_y 是 T 的不变子空间. ♠

当 $\dim\mathcal{X}=\infty$ 时, 对任意 $T\in\mathcal{L}(\mathcal{X})$, 问是否存在 T 的非平凡的闭不变子空间? 这里, 非平凡是指 $M\neq\{0\}$ 或 $\mathcal{X}$. 这是一个长期未解决的公开问题. 直到 1984 年才由 C.J.Read 给出否定回答: 存在无穷维 Banach 空间 $\mathcal{X}$ 及线性算子 $T\in\mathcal{L}(\mathcal{X})$ 使得 T 没有非平凡的闭不变子空间 [Read]. 接下来, 我们自然会问, 当 $\mathcal{X}$ 或算子 $T\in\mathcal{L}(\mathcal{X})$ 满足一定条件时上述公开问题答案如何? 对此, 我们有

定理 4.7

若 $\dim \mathcal{X} \geq 2$，则对任意 $T \in C(\mathcal{X})$，T 必有非平凡的闭不变子空间.

证明 我们不妨设 $\dim \mathcal{X} = \infty, T \neq 0$，并且 $\sigma_p(T) \setminus \{0\} = \varnothing$. 于是由定理 5.2.1 有 $\sigma(T) = \{0\}$. 用反证法, 若不然, 即 T 没有非平凡的闭不变子空间, 则对任意 $y \in X \setminus \{0\}$，由命题 5.2.1 中定义的 L_y 蕴含着

$$\overline{L_y} = \mathcal{X}.$$

不妨设 $\| T \| = 1$，那末存在 $x_0 \in \mathcal{X}$ 使得 $\left\|Tx_0\right\| > 1$ 且 $\left\|x_0\right\| > 1$. 取 $C := \overline{T(B(x_0, 1))}$，则有 C 为紧集, 并且

$$0 \notin C.$$

同时对任意 $y_0 \in C$，存在多项式 $P_{y_0}(T)$，使得

$$\left\|P_{y_0}(T) y_0 - x_0\right\| < 1,$$

从而有 $\delta_{y_0} > 0$，使得

$$\left\|P_{y_0}(T) y - x_0\right\| < 1, \ \forall y \in B\left(y_0, \delta_{y_0}\right).$$

由于 C 紧致, 故有有限覆盖

$$\bigcup_{i=1}^{n} B(y_i, \delta_i) \supset C$$

其中 $\delta_i := \delta_{y_i} (i = 1, 2, \cdots, n)$. 从而对任意 $y \in C$，存在 $i_1 (1 \leqslant i_1 \leqslant n)$，使得

$$\left\|P_{i_1}(T) y - x_0\right\| < 1, \tag{4.13}$$

这里记 $P_i(T) := P_{y_i}(T) (i = 1, 2, \cdots, n)$.

由上式知, $P_{i_1}(T) y \in B(x_0, 1)$，所以 $TP_{i_1}(T) y \in C$，又存在 $i_2 (1 \leqslant i_2 \leqslant n)$ 使得

$$\left\|P_{i_2}(T) TP_{i_1}(T) y - x_0\right\| < 1.$$

由于 P_{i_1} 是与 T 可交换的多项式, 故有

$$\left\|P_{i_2}(T) P_{i_1}(T) Ty - x_0\right\| < 1.$$

依此下去, 存在 $i_1, i_2, \cdots, i_k, \cdots$ 使得

$$\left\|\prod_{j=1}^{k+1} P_{i_j}(T)\left(T^k y\right) - x_0\right\| < 1.$$

从而

$$\left\|\left(\prod_{j=1}^{k+1} P_{i_j}(T)\right)\left(T^k y\right)\right\| > \left\|x_0\right\| - 1.$$

设 $\mu = \max\limits_{1 \leqslant i \leqslant n} \left\|P_i(T)\right\|$，则有

$$\left\|x_0\right\| - 1 \leqslant \mu^{k+1} \left\|T^k y\right\|, \ \mu > 0, k \in \mathbb{N}.$$

因此,

$$\frac{1}{\mu}\left(\frac{\left\|x_0\right\| - 1}{\mu \| y \|}\right)^{\frac{1}{k}} \leqslant \left(\frac{\left\|T^k y\right\|}{\| y \|}\right)^{\frac{1}{k}} \leqslant \left\|T^k\right\|^{\frac{1}{k}}.$$

当 $k \to \infty$ 时, 上式左端极限为 $\frac{1}{\mu}$，而右端极限是 0 (此处用到 T 的谱半径 $r_\sigma(T) = 0$ 及 $r_\sigma(T) = \lim\limits_{k \to \infty} \left\|T^k\right\|^{\frac{1}{k}}$). 得到矛盾.

4.2.4 紧算子的结构

在线性代数中, 从有关线性变换的结构的研究已经知道, 任何矩阵都可以分解为 Jordan 标准型. 一个自然地问题是, 一般 Banach 空间上的有界线性算子, 是否也有类似结果? 对紧算子, 我们有

定理 4.8

设 $T \in C(\mathcal{X}), \lambda \neq 0, T_\lambda = \lambda I - T$. 则存在非负整数 p 使得

$$\mathcal{X} = N\left(T_\lambda^p\right) \oplus R\left(T_\lambda^p\right),$$

且 $T' := T_\lambda|_{R(T_\lambda^p)}$ 有线性有界逆算子.

♡

证明 用 p 记使得 $N\left(T_\lambda^k\right) = N\left(T_\lambda^{k+1}\right)$ 成立的最小整数 p , 由引理 4.3 知这样的 p 存在, 通常称为算子 T_λ 的零链长. 下面分四步来证明定理.

(1) 存在 $p < \infty$, $R\left(T_\lambda^p\right) = R\left(T_\lambda^{p+1}\right)$. 事实上, 我们有下列链包含关系:

$$\mathcal{X} \supseteq R\left(T_\lambda\right) \supseteq R\left(T_\lambda^2\right) \supseteq \cdots$$

假设都是真包含, 那么由 Reisz 引理知存在 $y_n \in R(T_\lambda^n)$, 满足

$$\|y_n\| = 1, \operatorname{dist}(y_n, R(T_\lambda^{n+1})) \geqslant \frac{1}{2}$$

下面考虑

$$\|Ty_n - Ty_{n+p}\| = \|\lambda y_n - T_\lambda y_n - \lambda y_{n+p} + T_\lambda y_{n+p}\| \geqslant |\lambda| \operatorname{dist}(y_n, R(T_\lambda^{n+1})) \geqslant \frac{|\lambda|}{2}$$

与 T 是紧的矛盾.

记使得 $R\left(T_\lambda^k\right) = R\left(T_\lambda^{k+1}\right)$ 成立的最小整数为 q , 称为 T_λ 的像链长. 由引理 4.2 及 $R\left(T_\lambda^q\right) = R\left(T_\lambda^{q+1}\right)$ 知,

$$\dim N\left(T_\lambda^q\right) = \operatorname{codim} R\left(T_\lambda^q\right) = \operatorname{codim} R\left(T_\lambda^{q+1}\right) = \dim N\left(T_\lambda^{q+1}\right).$$

由于 $\dim N\left(T_\lambda^q\right) < \infty$, 故 $N\left(T_\lambda^q\right) = N\left(T_\lambda^{q+1}\right)$. 由零链长的定义知, $p \leqslant q$. 类似可证 $p \geq q$. 从而 $p = q$.

(2) $N\left(T_\lambda^p\right) \cap R\left(T_\lambda^p\right) = 0$. 事实上, 若有 $y \in N\left(T_\lambda^p\right) \cap R\left(T_\lambda^p\right)$, 则必存在 $x \in \mathcal{X}$ 使得 $y = T_\lambda^p x$, 且有 $T_\lambda^p y = 0$. 从而

$$x \in N\left(T_\lambda^{2p}\right) = N\left(T_\lambda^p\right) \Rightarrow y = T_\lambda^p x = 0.$$

(3) $\mathcal{X} = N\left(T_\lambda^p\right) \oplus R\left(T_\lambda^p\right)$. 事实上, 对任意 $x \in \mathcal{X}$ 有

$$T_\lambda^p x \in R\left(T_\lambda^p\right) = R\left(T_\lambda^{2p}\right),$$

因此存在 $u \in \mathcal{X}$ 使得 $T_\lambda^{2p} u = T_\lambda^p x$. 令 $y := T_\lambda^p u \in R\left(T_\lambda^p\right)$, 则由 $T_\lambda^p y = T_\lambda^p x$ 有 $z := x - y \in N\left(T_\lambda^p\right)$. 于是可得

$$x = y + z,\ y \in R\left(T_\lambda^p\right), z \in N\left(T_\lambda^p\right).$$

(4) $T' := T_\lambda|_{R(T_\lambda^p)}$ 有线性有界逆算子. 事实上, 由前面结论 (1) 知

$$R\left(T_\lambda^p\right) = R\left(T_\lambda^{p+1}\right).$$

由此可知 T' 为满射. 下证 T' 是单射. 实际上, 若 $y \in R\left(T_\lambda^p\right)$ 且 $T_\lambda y = 0$, 则存在 $x \in \mathcal{X}$ 使得 $y = T_\lambda^p x$, 从而

$$x \in N\left(T_\lambda^{p+1}\right) = N\left(T_\lambda^p\right),$$

即有 $y = 0$. 于是由 Banach 逆算子定理知结论成立.

4.2.5 习题

1. 给定数列 $\{a_n\}$，在空间 ℓ^2 上定义算子

$$T:(x_1,x_2,\cdots)\mapsto(a_1x_1,a_2x_2,\cdots).$$

(1) 证明：$T\in\mathcal{L}\left(\ell^2\right)$ 当且仅当存在 $M>0$ 使得 $|a_n|\leqslant M$. (2) 若 $T\in\mathcal{L}\left(\ell^2\right)$，求 $\sigma(T)$ 并判别谱点类型.

证明 (1) 若 $|a_n|\leqslant M,\forall x\in\ell^2$, 有

$$\|Tx\|\leqslant M\|x\|$$

若 $\{a_n\}$ 无界, 那么 $\forall k\in\mathbb{N}^+,\exists|a_{n_k}|>k,x_k=(\delta_i^{n_k})\in\ell^2$, 那么有

$$\|Tx_k\|=|a_{n_k}|>k$$

进而 T 不是有界算子.

(2) 记 $M=\sup\{|a_n|\}$, 由 (1) 可知 $\|T\|=M,\|T_k\|=M^k$, 由 Gelfand 定理知 $r_\sigma(T)=M$.

若 $|\lambda|=M$

2. 在 $C[a,b]$ 中，考虑映射

$$T:x(t)\mapsto\int_a^t x(s)\,\mathrm{d}s,\quad\forall x(t)\in C[a,b].$$

(1) 证明 T 是紧算子. (2) 证明 $C_a:=\{u\in C[0,1]\mid u(x)=0,\ \forall x\in[0,a]\}$ 为算子 T 的非平凡不变子空间.

证明 (1) 由习题 5.1.6 可知.

(2)$\forall u\in C_a$

$$Tu(t)=\int_0^t u(s)\mathrm{d}s,Tu(t)=0,\forall t\in[0,a]$$

3. 设 $A,B\in L(X)$，且 $AB=BA$. 证明：(1) $R(A)$ 和 $N(A)$ 都是 B 的不变子空间; (2) 对任意 $n\in\mathbb{N}$，$R(B^n)$ 和 $N(B^n)$ 都是 B 的不变子空间.

证明 (1) $\forall y\in R(A),y=Ax,By=ABx\in R(A)$ 同理可证.

4. 设 $[a,b]$ 为 $\mathbb{R}$ 中有界闭区间，$G\in L^2([a,b]\times[a,b])$，$G\neq0$. 定义算子 $K:L^2[a,b]\to L^2[a,b]$ 为

$$(Ku)(x):=\int_a^b G(x,y)u(y)\,\mathrm{d}y,\quad x\in[a,b].$$

证明：

(1) K 为紧算子;

(2) $\|K\|\leq\|G\|_{L^2}$;

(3) 伴随算子 K^* 的核为 $G^*(x,y)=\overline{G(y,x)}$;

(4) 若 K_1,K_2 分别由核 G_1,G_2 定义，则

$$(K_2K_1)(u)(x)=\int_a^b G(x,y)u(y)\,\mathrm{d}y,\quad G(x,y)=\int_a^b G_2(x,z)G_1(z,y)\,\mathrm{d}z.$$

证明 (1) 由习题 5.1.7 知.

(2) 由 Holder 不等式得

$$\begin{aligned}\|(Ku)(x)\|&=\left(\int_a^b\left|\int_a^b G(x,y)u(y)\mathrm{d}y\right|^2\mathrm{d}x\right)^{\frac12}\leqslant\left(\int_a^b\left(\int_a^b G(x,y)^2\mathrm{d}y\int_a^b u(y)^2\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}x\right)^{\frac12}\\&=\left(\int_a^b\left(\int_a^b G(x,y)^2\mathrm{d}y\|u\|^2\right)\mathrm{d}x\right)^{\frac12}=\|u\|\|G\|\end{aligned}$$

(3) 由于 $(L^2)^*=L^2$, 所以设 $G^*(x,y)\in L\left(\left(L^2\right)^*\right)$, 那么有

$$\langle K^*u,v\rangle=\langle u,Kv\rangle,\forall u\in(L^2[a,b])^*,v\in L^2[a,b]$$

由 Fubini 定理得

$$\langle u,Kv\rangle=\int_a^b u(x)\overline{\int_a^b G(x,y)v(y)\,\mathrm{d}y}\mathrm{d}x=\int_a^b\overline{v(x)}\int_a^b\overline{G(y,x)}u(y)\,\mathrm{d}y\mathrm{d}x$$

所以 K^* 的核为 $G^*(x,y)=\overline{G(y,x)}$.

(4)

$$\begin{aligned}(K_2K_1)(u)(x)&=\int_a^b G_2(x,y)K_1u(y)\mathrm{d}y=\int_a^b G_2(x,y)\int_a^b G_1(y,z)u(z)\mathrm{d}z\mathrm{d}y\\&=\int_a^b u(z)\int_a^b G_2(x,y)G_1(y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\int_a^b u(y)\int_a^b G_2(x,z)G_1(z,y)\mathrm{d}z\mathrm{d}y\end{aligned}$$

5. * 设 $H=L^2[0,1]$. 对每个 $a\in[0,1]$，定义

$$H_a:=\{u\in L^2[0,1]\mid u(x)=0,\ \forall x\in[0,a]\}.$$

证明：对任意 $a\in[0,1]$，H_a 为 (4.12) 中所定义算子 T 的不变子空间. 反之，证明 H_a 是 T 唯一的不变子空间.

6. 设 $\mathcal{X}$ 为 Banach 空间，$S\in C(\mathcal{X})$. (1) 对任意满足 $\mathrm{Ker}(S-\lambda I)=\{0\}$ 的非零 $\lambda\neq 0$，存在 $A_j\in\mathcal{L}(\mathcal{X},\mathcal{X})$，使得当 z 很小时，

$$(S-(\lambda+z)I)^{-1}=\sum_{j=-n}^{\infty}A_jz^j$$

为收敛幂级数展开. (2) 对不满足 $\mathrm{Ker}(S-\lambda I)=\{0\}$ 的非零 $\lambda\neq 0$，存在 $A_j\in\mathcal{L}(X,X)$，使得当 z 很小时，

$$(S-(\lambda+z)I)^{-1}=\sum_{j=-n}^{\infty}A_jz^j$$

为 Laurent 展式，其中 $-A_{-1}$ 为沿

$$F_\lambda=\bigcap_{k=1}^{\infty}(S-\lambda I)^k\mathcal{X}\quad 到\quad N_\lambda=\bigcup_{k=1}^{\infty}\mathrm{Ker}(S-\lambda I)^k$$

的投影.

证明

7. * 设 Q 为紧致 Hausdorff 空间，$\mathcal{X}=C(Q)$ 为 Q 上连续实值函数的集合. 称线性算子 $K:\mathcal{X}\to\mathcal{X}$ 为严格正的，若对任意非负且非零 $\rho\in\mathcal{X}$，有 $K\rho$ 为正函数. 证明：(1) 若 K 为严格正的紧算子，则 K 具有重数为 1 的正本征值 σ，且相应本征函数为正函数; (2) K 的其它本征值 μ 都满足 $|\mu|<\sigma$.

8. * 证明二阶椭圆偏微分算子

$$-\Delta=\sum_{i=1}^{n}\frac{\partial^2}{\partial x_i^2}$$

具有最小正本征值，且相应的本征函数为正函数.

9. 如果 M 是 B^* 空间 $\mathcal{X}$ 的闭子空间，求证：

$$\left({}^{\perp}M\right)^{\perp}=M.$$

证明 根据 ${}^{\perp}(M^{\perp})$ 的定义，

$$x\in\left({}^{\perp}M\right)^{\perp}\Leftrightarrow\langle f,x\rangle=0\quad\left(\forall f\in{}^{\perp}M\right).$$

一方面，$\forall x\in M,f\in M^{\perp}$，都有 $\langle f,x\rangle=0$，因此 $({}^{\perp}M)^{\perp}$.

另一方面，要证 $({}^{\perp}M)^{\perp}\subseteq M$，只要证

$$\forall x_1\in\mathcal{X}\backslash M\Rightarrow x_1\notin\left({}^{\perp}M\right)^{\perp}.$$

事实上，任意给定 $x_1\in\mathcal{X}\backslash M$。因为 M 是 $\mathcal{X}$ 的闭子空间，所以

$$d\left(x_1,M\right)\overset{\text{def}}{=\!=\!=}\inf_{v\in M}\|x_1-z\|>0.$$

根据 Hanh-Banach 定理，存在 $f \in \mathcal{X}^*$ ，使得

$$\begin{cases} f(x_1) = d(x_1, M), \\ \|f\| = 1, \\ f(x) = 0 (\forall x \in M), \text{ 即} f \in M^{\perp}. \end{cases}$$

因为 $f(x_1) \neq 0$ ，所以 $x_1 \notin {}^{\perp}(M^{\perp})$.

综合以上两方面得到

$$({}^{\perp}M)^{\perp} = M.$$

10. 如果 $S \subset \mathcal{X}, M$ 是由 S 张成的闭子空间，求证：$M^{\perp} = S^{\perp}$ ，并且 $M = {}^{\perp}(S^{\perp})$ 。

证明 因为 M 闭，据上题第二个论断 $M = {}^{\perp}(S^{\perp})$ ，是第一个论断 $M^{\perp} = S^{\perp}$ 的结果。

至于第一个论断，一方面，因为 $S \subseteq M$ ，所以显然有

$$M^{\perp} \subseteq S^{\perp}.$$

另一方面，如果 $f \in S^{\perp}$ ，那么

$$\langle f, x \rangle = 0, \quad \forall x \in S.$$

对 $\forall x \in M$ ，因为 M 是由 S 张成的闭子空间，所以 $\exists x_n \in S$ ，使得 $x_n \to x$ ，于是，由 f 的连续性，令 $n \to \infty$ ，

$$\langle f, x_n \rangle = 0 \Longrightarrow \langle f, x \rangle = 0 \Longrightarrow f \in M^{\perp}.$$

故有 $S^{\perp} \subseteq M^{\perp}$.

综合以上两方面得到 $M^{\perp} = S^{\perp}$ 。

11. 设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是 B^* 空间，$T \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ ，求证：$\mathcal{R}(T) = \mathcal{N}(T^*)^{\perp}$ 的充分必要条件是 $\mathcal{R}(T)$ 在 $\mathcal{Y}$ 中闭.

证明 首先我们证明 ${}^{\perp}\mathcal{R}(T) = \mathcal{N}(T^*)$ ，事实上，

$$f \in {}^{\perp}\mathcal{R}(T) \Leftrightarrow f(Tx) = 0, \forall x \in \mathcal{X} \Leftrightarrow T^* f(x) = 0, \forall x \in \mathcal{X} \Leftrightarrow f \in \mathcal{N}(T^*)$$

可知 ${}^{\perp}\mathcal{R}(T) = \mathcal{N}(T^*)$.

进一步，若 $\mathcal{R}(T)$ 在 $\mathcal{Y}$ 中闭，在上上例中取 $M = \mathcal{R}(T)$ ，则有

$$\mathcal{N}(T^*)^{\perp} = \left[{}^{\perp}\mathcal{R}(T)\right]^{\perp} = \mathcal{R}(T).$$

反过来，若 $\mathcal{R}(T) = \mathcal{N}(T^*)^{\perp}$ ，则有

$$\overline{\mathcal{R}(T)} = \left[{}^{\perp}\mathcal{R}(T)\right]^{\perp} = \mathcal{N}(T^*)^{\perp}.$$

故有 $\mathcal{R}(T) = \overline{\mathcal{R}(T)}$ ，即 $\mathcal{R}(T)$ 在 $\mathcal{Y}$ 中闭.

12. 设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是 Banach 空间，$T \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y}), \mathcal{R}(T)$ 在 $\mathcal{Y}$ 中闭. 求证：$\mathcal{R}(T^*) = {}^{\perp}\mathcal{N}(T)$.

证明 首先证明 $\mathcal{R}(T^*) \subset {}^{\perp}\mathcal{N}(T)$. 这就是说，对任意给定的 $f \in \mathcal{R}(T^*)$ ，要证明该 $f \in {}^{\perp}\mathcal{N}(T)$ ，就是要证

$$\langle f, x \rangle = 0, \quad \forall x \in \mathcal{N}(T).$$

事实上，对该 $f \in \mathcal{R}(T^*)$ ，按定义，$\exists y^* \in \mathcal{Y}^*$ ，使得 $T^* y^* = f$. 所以对 $\forall x \in \mathcal{N}(T)$ ，有 $Tx = 0$ ，从而

$$f(x) = \langle T^* y^*, x \rangle = \langle y^*, Tx \rangle = 0$$

反过来，要证明 ${}^{\perp}\mathcal{N}(T) \subset \mathcal{R}(T^*)$. 为此，任取 $x^* \in {}^{\perp}\mathcal{N}(T)$ ，作 $\mathcal{R}(T)$ 上的线性泛函

$$r^*(y) = x^*(x) \quad (\text{当} y = Tx \text{ 时}),$$

则 $r^*(y)$ 的值是唯一确定的. 事实上，当 $y = \theta$ 时，因为 $y = Tx$ ，所以 $x = \theta$ ，即 $x \in \mathcal{N}(T)$ 。而 $x^* \in {}^{\perp}\mathcal{N}(T)$ ，故 $x^*(x) = 0$ 。这表明 $r^*(y)$ 在 $y = \theta$ 的值是唯一确定的，因此在任何点处的值也唯一确定。

下面证明 r^* 在 $\mathcal{R}(T)$ 上是有界的. 事实上，$\forall z \in \mathcal{N}(T)$ ，

$$r^*(y) = x^*(x) = x^*(x - z) \Longrightarrow |r^*(y)| \leqslant \|x^*\| \, \|x - z\|,$$

两边对 $z \in \mathcal{N}(T)$ 取下确界，即知

$$|r^*(y)| \leqslant \|x^*\| \, d(x, \mathcal{N}(T)).$$

进一步，因为 $\mathcal{R}(T)$ 闭，根据 Hanh-Banach 定理 $\exists a > 0$ ，使得

$$d(x, \mathcal{N}(T)) \leqslant a\|Tx\| = a\|y\|.$$

联合上面两式即得

$$|r^*(y)| \leqslant a \, \|x^*\| \, \|y\|.$$

这样，我们便证明了 r^* 是子空间 $\mathcal{R}(T)$ 上的有界线性泛函.
根据 Hahn — Banach 定理，可将 r^* 延拓到整个空间 $\mathcal{Y}$ 上. 用 y^* 表示延拓后的泛函，则 $y^* \in \mathcal{Y}^*$ ，且满足

$$\langle y^*, Tx \rangle = x^*(x), \quad \forall x \in \mathcal{X}.$$

由共轭算子的定义，有

$$\langle y^*, Tx \rangle = \langle T^* y^*, x \rangle, \quad \forall x \in \mathcal{X}.$$

联合上式即得

$$\langle T^* y^*, x \rangle = x^*(x), \quad \forall x \in \mathcal{X}.$$

故 $x^* = T^* y^*$ ，也就是 $x^* \in \mathcal{R}(T^*)$.

4.3 Fredholm 算子理论

4.3.1 Fredholm 二择一性质

我们知道, 在有限维空间 $\mathbb{R}^n$ 的情形, 每个有界线性算子都可以用一个矩阵 T 来表示, 在不同的正交基下它们彼此酉相似, 因此算子的谱可用线性代数方程组

$$(\lambda I - T) x = y$$

的可解性来刻画: 或者对任意 $y \in \mathbb{R}^n$ 上述方程组有唯一解, 此时 $\lambda \in \rho(T)$; 或者当 $y = 0$ 时方程组有非零解存在, 此时 $\lambda \in \sigma(T) = \sigma_p(T)$. 通常称这个结果为 Fredholm 二择一定理.

定义 4.8 (Fredholm 择一性)

在赋范线性空间 $\mathcal{X}$ 上的有界线性算子 $T : \mathcal{X} \to \mathcal{X}$ 称为满足 Fredholm 择一性, 如果 T 满足 1 或者满足 2 .

1. 非齐次方程

$$Tx = y, \; T^* f = g$$

对任意给定的 $y \in \mathcal{X}$ 和 $g \in \mathcal{X}^*$ 均各有解 x 和 f , 且解唯一;
对应的齐次方程

$$Tx = 0, \; T^* f = 0$$

各只有平凡解 $x = 0$ 和 $f = 0$.

2. 齐次方程

$$Tx = 0, \; T^* f = 0$$

各有相同数目的线性无关解

$$x_1, \cdots, x_n \text{ 与 } f_1, \cdots, f_n, \; (n \geq 1) \; .$$

非齐次方程

$$Tx = y,\ T^* f = g$$

各对任意的 y 与 g 并不总有解, 其各有解的充分必要条件是 y 与 g 各满足

$$f_k(y) = 0,\ g(x_k) = 0,\ k = 1, 2, \cdots, n.$$

♣

在无限维空间中对紧算子我们有相应的结果.

定理 4.9

设 $\mathcal{X}$ 为 Banach 空间, $T \in C(\mathcal{X})$. 设 $\lambda \neq 0$, 那末或者对任意 $y \in \mathcal{X}$, 非齐次方程

$$(\lambda I - T)x = y$$

有唯一解, 此时, $\lambda \in \rho(T)$; 或者齐次方程有非零解, 此时 $\lambda \in \sigma_p(T)$, 解空间的维数有限. 相应的非齐次方程有解当且仅当对任意 $f \in N(\bar{\lambda} I - T^*)$ 有 $f(y) = 0$.

♡

例题 4.3.1 设 $K \in C([0,1] \times [0,1])$. 考察方程

$$x(t) = \int_0^1 K(s,t)\, x(s)\, \mathrm{d}s + y(t)$$

及其共轭方程

$$f(t) = \int_0^1 K(t,s)\, f(s)\, \mathrm{d}s + g(t)$$

其中 $x, y, f, g \in L^2([0,1])$, 则关于方程 (4.16) 只有两种情形:
结论 1: (1) 或者对任意 $y \in L^2([0,1])$, (4.16) 存在唯一解 $x \in L^2([0,1])$;
(2) 或者当 $y = 0$ 时,(4.16) 有非零解.
结论 2: 方程 (4.17) 与方程 (4.16) 的情形一样.
.

4.3.2 Fredholm 算子

设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 为有限维实向量空间, $T : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为线性算子, 则 T 的值域 $R(T)$ 的维数等于其核 $\mathrm{Ker}T$ 的余维, 即

$$\dim \mathcal{X} - \dim \mathrm{Ker}\, T = \dim \mathcal{Y} - \dim \mathrm{Coker}\, T,$$

其中 $\mathrm{Coker}\, T = \mathcal{Y}/T(\mathcal{X})$. 这意味着

$$\dim \mathrm{Ker}\, T - \dim \mathrm{Coker}\, T = \dim \mathcal{X} - \dim \mathcal{Y}$$

不依赖算子 T . 称上式左边为 T 的指标. 我们自然会问: 在无限维情形线性算子的指标是否仍是稳定的?
若 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 都是 Banach 空间且 $T \in L(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, 则

$$\mathrm{Ker}\, T = \{x \in \mathcal{X} \mid Tx = 0\}$$

为 $\mathcal{X}$ 的闭子空间, 但未必是有限维的. 值域 $T(\mathcal{X})$ 也不一定是闭的, 但我们有

引理 4.9

若 $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 且值域 $T(\mathcal{X})$ 在 $\mathcal{Y}$ 中具有有限的余维数, 则 $T(\mathcal{X})$ 为闭子空间.

♡

证明 不妨假设 T 为单射. 否则, 考虑由 T 诱导的从 $\mathcal{X}/\mathrm{Ker}\, T$ 到 $\mathcal{Y}$ 的映射即可. 若 $T(\mathcal{X})$ 的余维为 n , 则存在线性映射

$$S : \mathbb{C}^n \to \mathcal{Y}$$

使得 $S(\mathbb{C}^n)$ 为 $T(\mathcal{X})$ 在 $\mathcal{Y}$ 中的补, 即映射

$$\begin{array}{rcl} T_1 : \mathcal{X} \oplus \mathbb{C}^n & \to & \mathcal{Y} \\ (x, y) & \mapsto & Tx + Sy \end{array}$$

为双射. 由 Banach 逆算子定理知, $T_1^{-1} \in \mathcal{L}(\mathcal{Y}, \mathcal{X} \oplus \mathbb{C}^n)$, 即 T_1 为同胚映射. 故 $T(\mathcal{X}) = T_1(\mathcal{X} \oplus \{0\})$ 为闭的.

笔记 同胚映射将闭集映成闭集.

利用 T 的图像可以将该结果推广到 T 为闭算子但不必连续的情形.

如果我们要考虑一个算子的指标, 我们往往需要判断其何时具有闭值域和有限维的核空间. 这里我们介绍几个引理.

引理 4.10

设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}, \mathcal{Z}$ 为 Banach 空间, $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 且 $K \in C(\mathcal{X}, \mathcal{Z})$. 若存在常数 $c > 0$ 使得

$$\| x\|_{\mathcal{X}} \leqslant c\left(\| Tx\|_{\mathcal{Y}} + \| Kx\|_{\mathcal{Z}}\right), x \in \mathcal{X}.$$

则 T 具有闭值域和有限维的核空间.

证明 为证 $\dim \operatorname{Ker} T < +\infty$, 我们只需证 $\operatorname{Ker} T$ 中单位球为紧集即可. 为此, 选择点列 $x_\nu \in \mathcal{X}$ 满足

$$\left\|x_\nu\right\| \leqslant 1,\ Tx_\nu = 0.$$

由于 x_ν 有界及 K 为紧算子, 故存在子列, 仍记为 x_ν , 使得 Kx_ν 收敛. 由 $x_\nu \in \operatorname{Ker} T$ 知 x_ν 为 Cauchy 列. 由 $\mathcal{X}$ 的完备性知, x_ν 收敛.

下证 T 的值域 $T(\mathcal{X})$ 为闭的. $N(T)$ 是 $\mathcal{X}$ 的闭子空间, 那么定义映射

$$\widetilde{T} : \mathcal{X}/N(T) \to R(T), [x] \to Tx$$

是既单又满的映射, 考虑 $\widetilde{T}^{-1}$, 如果它是连续的, 那么 $R(T)$ 是闭的, 假设它不是连续的, 那么存在 $[x_n] \in \mathcal{X}/N(T), [x_n] \not\to 0, Tx_n \to 0$, 那么存在 $\varepsilon_0 > 0$ 以及 $[y_m] = [x_{n_m}]$ 使得

$$\|[y_m]\| \geq \varepsilon_0, \text{取}\, [z_m] = \frac{[y_m]}{\|[y_m]\|}, \widetilde{T}[z_m] \to 0$$

又存在 $w_m \in [z_m]$, 满足

$$\|w_m\| \leqslant 2\|[z_m]\| \leqslant 2$$

同时有

$$\widetilde{T}[w_m] = \widetilde{T}[z_m] \to 0$$

由于 K 是紧的, 那么存在 Kw_{m_k} 是柯西列, 由条件知 w_{m_k} 也是柯西列, 设其收敛到 w, 那么

$$Tw = \lim_{k\to\infty} Tw_{m_k} = \lim_{k\to\infty} \widetilde{T}[w_{m_k}] = 0$$

得到 $z \in N(T)$, 那么

$$\|[w_{m_k}]\| = \|[w_{m_k} - z]\| \leqslant \|w_{m_k} - z\| \to 0$$

与

$$\|[w_{m_k}]\| = 1$$

矛盾, 所以是闭的.

推论 4.3

设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 为 Banach 空间, $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 具有闭值域和有限维核空间. 则

(i) 对任意紧算子 $K \in C(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, 算子 $T + K$ 也具有闭值域及有限维核空间.

(ii) 存在 $\varepsilon > 0$ 使得若 $P \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 满足 $\| P \| < \varepsilon$, 则 $T + P$ 具有闭值域及有限维核空间.

证明 记 $\dim \operatorname{Ker} T = n$. 选择有界线性算子 $K_0 : \mathcal{X} \to \mathbb{R}^n$ 使得 K_0 到 $\operatorname{Ker} T$ 上的限制为向量空间同构. 则算子

$$(T, K_0) : \mathcal{X} \to T\mathcal{X} \oplus \mathbb{R}^n$$
$$x \mapsto (Tx, K_0 x)$$

既为单射又为满射. 因此, 由 Banach 逆算子定理知, (T, K_0) 有有界逆. 从而存在常数 $c > 0$ 使得

$$\| x\|_{\mathcal{X}} \leqslant c \left(\| Tx\|_{\mathcal{Y}} + \left\| K_0 x \right\|_{\mathbb{R}^n} \right).$$

因此, 对任意紧算子 $K \in C(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 有

$$\widetilde{K} : \mathcal{X} \to \mathcal{Y} \oplus \mathbb{R}^n, x \mapsto (Kx, K_0 x) \text{ 为紧算子}$$
$$\| x\|_{\mathcal{X}} \leqslant c \left(\| (T + K) x\|_{\mathcal{Y}} + \| Kx\|_{\mathcal{Y}} + \left\| K_0 x \right\|_{\mathbb{R}^n} \right).$$

同理, 若 $\| P \| < \frac{1}{c}$, 则

$$\| x\|_{\mathcal{X}} \leqslant \frac{c}{1 - c \| P \|} \left(\| (T + P) x\|_{\mathcal{Y}} + \left\| K_0 x \right\|_{\mathbb{R}^n} \right).$$

因此, 由引理 4.10 立即可得推论.

推论 4.4

设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 为 Banach 空间, $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 具有闭值域和有限维上核空间 $\operatorname{Coker} T$. 则

(i) 对任意紧算子 $K \in C(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, 算子 $T + K$ 也具有闭值域和有限维上核空间 $\operatorname{Coker}(T + K)$.

(ii) 存在 $\varepsilon > 0$ 使得若 $P \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 满足 $\| P \| < \varepsilon$, 则 $T + P$ 具有闭值域和有限维上核空间 $\operatorname{Coker}(T + P)$.

♡

证明 由于算子 T 有闭值域当且仅当 T^* 有闭值域, 而且 T 有有限维上核空间当且仅当 T^* 有有限维核空间. 因此, 本推论的结果可直接由推论得出.

命题 4.3

若 $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, 则下列条件等价:

(i) $\dim \operatorname{Ker} T < \infty$ 且 $T(\mathcal{X})$ 为闭的.

(ii) $\mathcal{X}$ 中任意使得 Tx_j 收敛的有界点列 x_j 都有收敛子列.

♠

证明 首先, 若 (ii) 成立, 则有 $\operatorname{Ker} T$ 中单位球为紧集, 从而由 Riesz 引理知, $\operatorname{Ker} T$ 为有限维. 因此, 下面我们假设 $\operatorname{Ker} T$ 为有限维.

由 Hahn-Banach 定理知, 有限维空间 $\operatorname{Ker} T$ 具有闭补空间 $\mathcal{X}_0 \subset \mathcal{X}$, 即 $\mathcal{X} = \operatorname{Ker} T \oplus \mathcal{X}_0$. 我们断言有结论 (ii) 等价于

$$\text{存在常数} C > 0 \text{ 使得 } \| x\|_{\mathcal{X}} \leqslant C \| Tx\|_{\mathcal{Y}}, x \in \mathcal{X}_0 . \tag{4.14}$$

(ii) $\Rightarrow$ 4.14 : 用反证法, 若不然, 则存在点列 $x_j \in X_0$ 使得 $\left\| x_j \right\|_{\mathcal{X}} = 1$ 且 $\left\| Tx_j \right\|_{\mathcal{Y}} \leqslant \frac{1}{j}$. 因此由结论 (ii) 知, x_j 有收敛子列, 记其极限为 x , 则有 $x \in \mathcal{X}_0, \| x\|_{\mathcal{X}} = 1, Tx = 0$. 这与 $\mathcal{X}_0$ 的定义相矛盾, 故 (4.19) 成立.

4.14 $\Rightarrow$ (ii): 设4.14成立. 若 x_j 是 X 中使得 Tx_j 收敛的有界点列, 则有 $x_j = g_j + h_j$, 由习题 4.1.12 $g_j \in \operatorname{Ker} T$ 和 $h_j \in \mathcal{X}_0$ 均有界. 由于 $Th_j = Tx_j$, 故由4.14可得, h_j 收敛. 又由 $\operatorname{Ker} T$ 为有限维知, 有界点列 g_j 有收敛子列. 因此,(ii) 成立.

最后, 由引理 4.10 知,4.14蕴含 (i) 成立. 反之, 由 (i) 知, $T|_{\mathcal{X}_0} : \mathcal{X}_0 \to T\mathcal{X}_0$ 为双射. 从而由 Banach 逆算子定理知,4.14成立. 故定理得证.

定义 4.9

设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 为 Banach 空间. $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 称为 Fredholm 算子如果 $\dim \operatorname{Ker} T$ 有限且 $T(\mathcal{X})$ 为闭并有有限余维. 对 Fredholm 算子 T , 我们定义其指标为

$$\operatorname{ind} T = \dim \operatorname{Ker} T - \dim \operatorname{Coker} T, \operatorname{Coker} T = \mathcal{Y} / \mathcal{R}(T).$$

♣

笔记 在仅有 $\dim \operatorname{Ker} T$ 有限且 $T(\mathcal{X})$ 闭时，若容许指标为 $-\infty$，有时也沿用上述定义.

关于 Fredholm 算子指标的稳定性质，我们有

定理 4.10

设 $\mathcal{X},\mathcal{Y}$ 为 Banach 空间，$T \in \mathcal{L}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 满足

$$\dim \ker T < \infty, \qquad R(T) \text{ 闭}.$$

则存在 $\varepsilon > 0$，使得对任意 $S \in \mathcal{L}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 且 $\|S\| < \varepsilon$，有：

(1) $\dim \ker(T+S) \le \dim \ker T$；

(2) $T+S$ 具有闭值域；

(3) $\operatorname{ind}(T+S) = \operatorname{ind} T$。

证明 首先，假设 T 可逆。则有

$$T+S = T\big(I + T^{-1}S\big).$$

如果 $\|T^{-1}\| \cdot \|S\| < 1$，则 $I + T^{-1}S$ 可由 Neumann 级数求逆，因此 $T+S$ 可逆，从而 $\operatorname{Ker}(T+S) = \{0\}$，值域闭合，指标不变：

$$\operatorname{ind}(T+S) = \operatorname{ind} T = 0.$$

其次，假设 T 仅是单射。由条件

$$\|f\|_1 \le C\|Tf\|_2 \le C\|(T+S)f\|_2 + C\|S\|\|f\|_1.$$

若 $C\|S\| < 1/2$，则

$$\|f\|_1 \le 2C\|(T+S)f\|_2,$$

因此 $T+S$ 是单射且值域闭合。

若 $\dim \operatorname{Coker} T < \infty$，选取 $T(B_1)$ 的有限维补空间 $W \subset B_2$，并令自然投影为

$$q : B_2 \to B_2/W.$$

则 $qT : B_1 \to B_2/W$ 可逆。当 $\|S\|$ 足够小时，$qT + qS$ 也可逆。因此：

$$\operatorname{ind}(T+S) = -\dim W = \operatorname{ind} T.$$

如果只知道 $\dim \operatorname{Coker} T > \nu$，可以选择 $\dim W = \nu + 1$ 且 $W \cap T(B_1) = \{0\}$，则当 $\|S\|$ 足够小时有

$$\operatorname{ind}(T+S) < -\nu.$$

将 T 替换为 $T+S$ 可得集合

$$\{S : C\|S\| < 1/2, \operatorname{ind}(T+S) = -\nu\}, \quad \{S : C\|S\| < 1/2, \operatorname{ind}(T+S) < -\nu\}$$

都是开集。由于 $\{S : C\|S\| < 1/2\}$ 连通，故 $\operatorname{ind}(T+S)$ 必为常数。

最后，若 $N = \operatorname{Ker} T \neq \{0\}$，选取 $B_0 \subset B_1$ 为 N 的拓扑补空间，则 $B_1 = B_0 \oplus N$。由上面结果，$T+S$ 限制在 B_0 上是单射且值域闭合，并且

$$\operatorname{codim}((T+S)B_0) = \operatorname{codim} TB_0 = \operatorname{codim} TB_1$$

当 $\|S\|$ 足够小时成立。

设 $N' = \operatorname{Ker}(T+S)$，则 $N' \cap B_0 = \{0\}$，并存在有限维 W 使得

$$B_1 = N' \oplus W \oplus B_0.$$

因此：

$$\operatorname{codim}((T+S)B_1) = \operatorname{codim}((T+S)W \oplus (T+S)B_0) = \operatorname{codim} TB_1 - \dim W,$$

于是：

$$\operatorname{ind}(T+S)=\dim N'+\dim W-\operatorname{codim} TB_1=\dim N-\dim \operatorname{Coker} T=\operatorname{ind} T.$$

证毕。

推论 4.5

记 $\operatorname{Fred}(\mathcal{X},\mathcal{Y})=\{T\in\mathcal{L}(\mathcal{X},\mathcal{Y})\mid T$ 为 Fredholm 算子 $\}$，则集合 $\operatorname{Fred}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 为 $\mathcal{L}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 中的开集且 ind T 在每个连通分支上取常值.

推论 4.6

若 $T_1\in\operatorname{Fred}(\mathcal{X},\mathcal{Y}),T_2\in\operatorname{Fred}(\mathcal{Y},\mathcal{Z})$，则 $T_2T_1\in\operatorname{Fred}(\mathcal{X},\mathcal{Z})$ 且

$$\operatorname{ind}(T_2T_1)=\operatorname{ind}T_1+\operatorname{ind}T_2.$$

证明 由于 T_1 映 $\operatorname{Ker}T_2T_1$ 到 $\operatorname{Ker}T_2$ 且具有核 $\operatorname{Ker}T_1$，因此，

$$\dim\operatorname{Ker}T_2T_1\leqslant\dim\operatorname{Ker}T_1+\dim\operatorname{Ker}T_2.$$

同理可得，

$$\dim\operatorname{Coker}T_2T_1\leqslant\dim\operatorname{Coker}T_1+\dim\operatorname{Coker}T_2.$$

从而 $T_2T_1\in\operatorname{Fred}(\mathcal{X},\mathcal{Z})$．若用 I_2 记 $\mathcal{Y}$ 上的恒等算子，用分块矩阵的记号则有对任意 t，

$$F_t:=\begin{pmatrix}I_2&0\\0&T_2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}I_2\cos t&I_2\sin t\\-I_2\sin t&I_2\cos t\end{pmatrix}\begin{pmatrix}T_1&0\\0&I_2\end{pmatrix}$$

为从 $\mathcal{X}\oplus\mathcal{Y}$ 到 $\mathcal{Y}\oplus\mathcal{Z}$ 的 Fredholm 算子. 由于 $F_0=T_1\oplus T_2$ 且 $F_{-\frac{\pi}{2}}:(x_1,x_2)\mapsto(-x_2,T_2T_1x_1)$，从而有 $\operatorname{ind}F_0=\operatorname{ind}T_1+\operatorname{ind}T_2$ 及 $\operatorname{ind}F_{-\frac{\pi}{2}}=\operatorname{ind}(T_2T_1)$．故

$$\operatorname{ind}(T_2T_1)=\operatorname{ind}T_1+\operatorname{ind}T_2.$$

推论 4.7

设 $T\in\operatorname{Fred}(\mathcal{X},\mathcal{Y}),K\in C(\mathcal{X},\mathcal{Y})$，则 $T+K\in\operatorname{Fred}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 且 $\operatorname{ind}(T+K)=\operatorname{ind}T$．

证明 任取 $t\in\mathbb{R}$．若 x_j 为 $\mathcal{X}$ 中使得 $(T+tK)x_j$ 收敛的有界点列，则存在子列 x_{j_k} 使得 Kx_{j_k} 收敛. 从而 Tx_{j_k} 也收敛. 由 T 为 Fredholm 算子及命题 4.2 知 x_{j_k} 有收敛子列. 再次对算子 $T+tK$ 应用命题 4.2 可得 $T+tK$ 具有有限维核及闭值域. 由定理 4.10 知 $\operatorname{ind}(T+tK)$ 为 $t\in\mathbb{R}$ 的局部常值函数，从而不依赖 t．因此，$T+tK$ 总是 Fredholm 算子且 $\operatorname{ind}(T+tK)=\operatorname{ind}T$．特别地，取 $t=1$ 则得推论结论.

推论 4.8

设 $T\in\mathcal{L}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 且存在 $S_j\in\mathcal{L}(Y,\mathcal{X}),i=1,2$ 使得 $TS_2=I_2+K_2,S_1T=I_1+K_1$，其中 $K_j,j=1,2$ 为紧算子. 则 T,S_1 及 S_2 都是 Fredholm 算子且 $\operatorname{ind}T=-\operatorname{ind}S_j,j=1,2$．

证明 由于

$$\dim\operatorname{Ker}T\leqslant\dim\operatorname{Ker}(I_1+K_1),$$

$$\dim\operatorname{Coker}T\leqslant\dim\operatorname{Coker}(I_2+K_2),$$

故由引理 4.6 知，T 为 Fredholm 算子. 由于

$$S_1TS_2=S_1+S_1K_2=S_2+K_1S_2,$$

故 S_2-S_1 为紧算子. 因此 S_2T-I_1 及 TS_1-I_2 也是紧算子. 由前面的证明知，S_1 及 S_2 也是 Fredholm 算子且由推论 4.3 及推论 4.5 知，$\operatorname{ind}T+\operatorname{ind}S_j=\operatorname{ind}(I_j+K_j)=0$. 至此，推论得证.

定理 4.11

设 V 是一个在域 $\mathbb{K}$ 上的有限维线性空间,$\dim V = n$. 它的对偶空间 $V^* := \{f : V \to \mathbb{K} \mid f\text{线性}\}$ 也有有限维数 n, 即

$$\dim V^* = \dim V = n.$$

♡

证明 取 $\{e_1, \ldots, e_n\}$ 是 V 的一组基, 定义对偶基 $\{e_1^*, \ldots, e_n^*\} \subset V^*$ by

$$e_i^*(e_j) := \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}.$$

对于任意 $f \in V^*$, 有

$$f = \sum_{i=1}^{n} f(e_i) e_i^*.$$

实际上, 对于任意 $v = \sum_{i=1}^{n} v_i e_i \in V$,

$$\sum_{i=1}^{n} f(e_i) e_i^*(v) = \sum_{i=1}^{n} f(e_i) v_i = f\Big(\sum_{i=1}^{n} v_i e_i\Big) = f(v).$$

因此 $\operatorname{span}\{e_1^*, \ldots, e_n^*\} = V^*$.

假设 $\sum_{i=1}^{n} \alpha_i e_i^* = 0$. 那么对于任意 $v \in V$,

$$\sum_{i=1}^{n} \alpha_i e_i^*(v) = 0.$$

取 $v = e_j$ 得到 $\alpha_j = 0$ $j = 1, \ldots, n$. 因此 $\{e_1^*, \ldots, e_n^*\}$ 是线性无关的.

因此 $\{e_1^*, \ldots, e_n^*\}$ 是 V^* 的基, 那么

$$\dim V^* = n = \dim V.$$

定理 4.12 (Rudin, Theorem 4.12)

设 $\mathcal{X}$ 是 Banach 空间 $M \subset \mathcal{X}$ 是闭子集. 那么

$$(\mathcal{X}/M)^* \cong {}^{\perp}M.$$

特别地, 如果 $\dim(\mathcal{X}/M) < \infty$, 那么

$$\dim {}^{\perp}M = \dim(\mathcal{X}/M) = \operatorname{codim} M.$$

♡

证明 考虑商映射

$$\pi : \mathcal{X} \to \mathcal{X}/M, \quad \pi(x) = x + M.$$

定义对偶映射

$$\pi^* : (\mathcal{X}/M)^* \to \mathcal{X}^*, \quad \pi^*(f) = f \circ \pi.$$

任意 $f \in (\mathcal{X}/M)^*$, 显然 $\pi^*(f)(m) = f(\pi(m)) = f(0) = 0$ $\forall m \in M$, 所以 $\pi^*(f) \in {}^{\perp}M$.

设 $x^* \in M^{\perp} \subset \mathcal{X}^*$. 定义 $f : \mathcal{X}/M \to \mathbb{K}$

$$f(x + M) := x^*(x).$$

这是良定义的, 因为 $x + M = y + M$, 那么 $x - y \in M$, 所以 $x^*(x - y) = 0$. 此外, f 是线性有界且 $\pi^*(f) = x^*$.

如果 $\pi^*(f) = f \circ \pi = 0$, 那么 $f(x + M) = 0$,$\forall x \in \mathcal{X}$, 因此 $f = 0$ in $(\mathcal{X}/M)^*$. 因此 π^* 是单射.

所以

$$(\mathcal{X}/M)^* \cong {}^{\perp}M.$$

特别地, 如果 $\dim(\mathcal{X}/M) < \infty$, 那么

$$\dim {}^{\perp}M = \dim(\mathcal{X}/M)^* = \dim(\mathcal{X}/M) = \operatorname{codim} M.$$

4.3.3 习题

1. 设 V_1, V_2 为向量空间（维数不必有限）. 若线性算子 $T: V_1 \to V_2$ 满足 $\dim \operatorname{Ker} T$ 或 $\dim \operatorname{Coker} T$ 有限，则定义 T 的指标为

$$\operatorname{ind} T = \dim \operatorname{Ker} T - \dim \operatorname{Coker} T.$$

证明：

(a). 若 $T: V_1 \to V_2$ 的指标有定义，且 $S \in F(V_1, V_2)$，则 $T + S$ 的指标也可定义且 $\operatorname{ind} T = \operatorname{ind}(T + S)$.

(b). 若 $T_1: V_1 \to V_2$ 和 $T_2: V_2 \to V_3$ 的指标都有定义，则

$$\operatorname{ind}(T_2 T_1) = \operatorname{ind} T_2 + \operatorname{ind} T_1.$$

证明

2. 设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 为 Banach 空间. 证明有界线性算子 $T: \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为 Fredholm 算子当且仅当存在有界线性算子 $S: \mathcal{Y} \to \mathcal{X}$，使得 $TS - I_{\mathcal{Y}}$ 及 $ST - I_{\mathcal{X}}$ 都是紧算子.

证明 令

$$\widetilde{T}[x] = Tx \quad (\forall x \in [x]) \quad (\forall [x] \in \mathcal{X}/\mathcal{N}(T)).$$

由假设 $T \in \mathcal{F}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$，从而 $\widetilde{T}: \mathcal{X}/\mathcal{N}(T) \to \mathcal{R}(T)$ 有连续逆 $\widetilde{T}^{-1}$，并且存在投影算子（参看习题 4.1）：

$$A_1: \mathcal{X} \to \mathcal{N}(T),$$
$$A_2: \mathcal{Y} \to \mathcal{Y}/\mathcal{R}(T).$$

显然 A_1 和 A_2 都是有穷秩的，从而是紧的. 令

$$S \triangleq f^{-1}\widetilde{T}^{-1}\left(I_y - A_2\right)$$

由于 $I_y - A_2$ 为值域为 $\mathcal{R}(T)$ 的幂等算子, 便有

$$\left(I_y - A_2\right) Tx = Tx = \widetilde{T} f(I_x - A_1)x = \widetilde{T}([x]) = Tx \Rightarrow ST = I_x - A_1$$

以及

$$TS = Tf^{-1}\widetilde{T}^{-1}\left(I_y - A_2\right) = I_y - A_2.$$

$$\begin{tikzcd}
 & & \mathcal{N}(T) \arrow[d, phantom, "\oplus"] & \\
\mathcal{X} \arrow[urr, "A_1"] \arrow[rr, "I_x - A_1"] \arrow[drr, "T"] & & R(I_x - A_1) \arrow[r, leftrightarrow, "f", "f^{-1}"'] & \mathcal{X}/\mathcal{N}(T) \arrow[dl, leftrightarrow, "\widetilde{T}^{-1}", "\widetilde{T}"'] \\
\mathcal{Y} \arrow[urr, dashed, "S"] \arrow[rr, "I_y - A_2"] \arrow[drr, "A_2"] & & \mathcal{R}(T) \arrow[d, phantom, "\oplus"] & \\
 & & R(A_2) \arrow[r, leftrightarrow, "g", "g^{-1}"'] & \mathcal{Y}/\mathcal{R}(T)
\end{tikzcd}$$

如果存在 S 及 A_1, A_2，使得上式成立，那么由推论 5.2.2 知

$$\mathcal{N}(T) \subset N(ST) = N(I_x - A_1) \Longrightarrow \dim \mathcal{N}(T) < \infty$$

以及

$$\mathcal{R}(T) \supset R(TS) = R\left(I_y - A_2\right) \Longrightarrow \operatorname{codim} \mathcal{R}(T) \leqslant \operatorname{codim} R\left(I_y - A_2\right) < \infty$$

由于 $\mathcal{N}(T)$ 是 $\mathcal{X}$ 的闭子空间，考虑商算子

$$\widetilde{T} : \mathcal{X}/\mathcal{N}(T) \to \mathcal{Y}, \qquad \widetilde{T}([x]) = Tx.$$

显然 $N(\widetilde{T}) = \{[0]\}$ 且 $R(\widetilde{T}) = \mathcal{R}(T)$。为证明 $\mathcal{R}(T)$ 闭，只需证明 $\widetilde{T}^{-1} : \mathcal{R}(T) \to \mathcal{X}/\mathcal{N}(T)$ 连续。
采用反证法。若 $\widetilde{T}^{-1}$ 不连续，则存在序列 $[w_m] \in \mathcal{X}/\mathcal{N}(T)$ 满足

$$\widetilde{T}([w_m]) = Tw_m \to 0 \quad 于\mathcal{Y},$$

但 $[w_m] \not\to [0]$。于是可取子列（仍记为 $[w_m]$），满足

$$\|[w_m]\| \geq \varepsilon > 0 \qquad (\forall m).$$

令

$$[x_m] = \frac{[w_m]}{\|[w_m]\|},$$

则 $\|[x_m]\| = 1$ 对每个 m 成立。可从商类中选取代表元 $x_m \in [x_m]$ 使得

$$\|x_m\| < 2 \qquad (\forall m),$$

并且

$$Tx_m = \widetilde{T}([x_m]) = \frac{Tw_m}{\|[w_m]\|} \longrightarrow 0.$$

利用 S 的有界性及 $K_1 = ST - I_{\mathcal{X}}$ 的定义，有

$$x_m = STx_m - K_1 x_m.$$

由于 $Tx_m \to 0$，故

$$STx_m \to 0,$$

从而

$$x_m = -K_1 x_m + o(1).$$

因为 $\{x_m\}$ 有界且 K_1 为紧算子，存在子列（仍记为 x_m）使得

$$K_1 x_m \longrightarrow y \qquad (于\mathcal{X}).$$

由上式得

$$x_m = -K_1 x_m + o(1) \longrightarrow -y.$$

设 $z = -y$，则 $x_m \to z$ 于 $\mathcal{X}$ 中。
由 $Tx_m \to 0$ 以及 T 的连续性可得

$$Tz = 0,$$

即 $z \in \mathcal{N}(T)$，故 $[z] = [0]$ 于商空间 $\mathcal{X}/\mathcal{N}(T)$。
最后注意

$$\|[x_m]\| = \inf_{n \in \mathcal{N}(T)} \|x_m - n\| \leq \|x_m - z\| \longrightarrow 0,$$

这与 $\|[x_m]\| = 1$ 矛盾。因此假设不成立，$\widetilde{T}^{-1}$ 必连续。
故 $R(\widetilde{T}) = \mathcal{R}(T)$ 为闭子空间。证毕。

3. 设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 为 Banach 空间. 证明有界线性算子 $T : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为 Fredholm 算子当且仅当其共轭算子 $T^* : \mathcal{Y}^* \to \mathcal{X}^*$ 也是 Fredholm 算子，且

$$\operatorname{ind} T^* = -\operatorname{ind} T.$$

证明 由上题可知存在有界线性算子 $S:\mathcal{Y}\to\mathcal{X}$ 和紧算子 K_1,K_2 使得

$$K_1=I_{\mathcal{X}}-ST,K_2=I_{\mathcal{Y}}-TS$$

而 K_1^*,K_2^* 也是紧算子, 所以 T^* 也是 Fredholm 算子.
由 T 是 Fredholm 算子知 $\mathcal{R}(T)$ 闭, 由习题知

$$^{\perp}\mathcal{R}(T)=\mathcal{N}(T^*)$$

由定理知 $\dim\mathcal{N}(T^*)=\operatorname{codim}\mathcal{R}(T)$
由习题知

$$^{\perp}\mathcal{R}(T^*)=\mathcal{N}(T)$$

由定理知 $\dim\mathcal{N}(T)=\operatorname{codim}\mathcal{R}(T^*)$. 所以 $\operatorname{ind}(T)=-\operatorname{ind}(T^*)$.

4. 设 $\mathcal{X},\mathcal{Y}$ 为 Banach 空间，$T\in\mathcal{L}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 具有有限维核空间和闭值域，$S\in\mathcal{C}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$. 若 $\{x_j\}\subset\mathcal{X}$ 为有界点列且 $(T+S)x_j=y$ 在 $\mathcal{Y}$ 中成立，则 $\{x_j\}$ 有极限点 $x\in\mathcal{X}$ 使得 $(T+S)x=y$.
证明 由推论 4.3 知 $T+K$ 也有有限维核空间和闭值域, 由命题 4.3 知 x_j 有收敛点列.

5. (F. Riesz) 设 $\mathcal{X}$ 为 Banach 空间，$S\in\mathcal{C}(\mathcal{X})$. 则

$$N:=\{x\in\mathcal{X}\mid\exists k>0,\ (I+S)^kx=0\}$$

为 $\mathcal{X}$ 的有限维子空间，

$$F:=\bigcap_{k=1}^{\infty}(I+S)^k(\mathcal{X})$$

为 $\mathcal{X}$ 的闭子空间，且

$$\mathcal{X}=N\oplus F,\quad (I+S)|_N:N\to N\text{ 为幂零算子},\quad (I+S)|_F:F\to F\text{ 为双射}.$$

证明 由引理 4.3 知, 存在 $p\in\mathbb{N}$, 使得 $N((I+S)^p)=N((I+S)^k),R((I+S)^p)=R((I+S)^k)\forall k>p$, 那么

$$N=\bigcup_{n=1}^{p}N((I+S)^n)=N((I+S)^p)$$

为有限维的.

$$F=\bigcap_{n=1}^{p}(I+S)^p(\mathcal{X})=R((I+S)^p)$$

也是闭的且

$$\mathcal{X}=N\oplus F$$

- 对任意 $x\in N$, 由定义存在 k 使得 $(I+S)^kx=0$。又 $N=N((I+S)^p)$, 因此对一切 $x\in N$ 有 $(I+S)^px=0$, 故 $(I+S)|_N$ 的 p 次幂为零算子，即 $(I+S)|_N$ 是幂零算子（nilpotent）。
- 对 $F=R((I+S)^p)$, 任取 $z\in F$, 写 $z=(I+S)^px$, 则把 $y=(I+S)^{p-1}x\in F$, 有 $(I+S)y=(I+S)^px=z$, 所以 $(I+S)|_F$ 是满射。若 $y\in F$ 且 $(I+S)y=0$，则 $y\in N\cap F=\{0\}$，从而 $(I+S)|_F$ 也为单射。故 $(I+S)|_F$ 为双射。

6. 设 $\mathcal{X},\mathcal{Y}$ 为 Banach 空间，$T\in\operatorname{Fred}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$，$S\in\mathcal{C}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$. 令

$$k=\min_{\lambda\in\mathbb{K}}\dim\operatorname{Ker}(T+\lambda S),\quad w=\min_{\lambda\in\mathbb{K}}\dim\operatorname{Coker}(T+\lambda S),$$

则除非 λ 属于仅有孤立点的闭集，我们都有

$$\dim\operatorname{Ker}(T+\lambda S)=k,\quad \dim\operatorname{Coker}(T+\lambda S)=w.$$

7. 设下图为向量空间及线性映射组成的交换图，即 $jF=F'i$, $qF'=F''p$:

$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \to & H_1 & \xrightarrow{i} & H_1' & \xrightarrow{p} & H_1'' & \to & 0\\
 & & F\downarrow & & F'\downarrow & & F''\downarrow & & \\
0 & \to & H_2 & \xrightarrow{j} & H_2' & \xrightarrow{q} & H_2'' & \to & 0
\end{array}$$

若垂直序列为正合序列且 F, F', F'' 均为 Fredholm 算子，则

$$\operatorname{ind} F - \operatorname{ind} F' + \operatorname{ind} F'' = 0.$$

8. 设 $\mathcal{H}, \mathcal{H}'$ 为 Hilbert 空间，$F : \mathcal{H} \to \mathcal{H}$ 和 $G : \mathcal{H}' \to \mathcal{H}'$ 均为 Fredholm 算子. 证明直和算子

$$F \oplus G : \mathcal{H} \oplus \mathcal{H}' \to \mathcal{H} \oplus \mathcal{H}'$$

为 Fredholm 算子，且

$$\operatorname{ind}(F \oplus G) = \operatorname{ind} F + \operatorname{ind} G.$$

证明 先说明 $F \oplus G$ 是有界的（显然）并计算其核与像的结构。

1. 核的分解。若 $(x, y) \in \mathcal{H} \oplus \mathcal{H}'$ 在核中，则

$$(F \oplus G)(x, y) = (Fx, Gy) = (0, 0),$$

所以 $x \in \ker F$ 且 $y \in \ker G$。反之显然。因此

$$\ker(F \oplus G) = \ker F \oplus \ker G,$$

于是

$$\dim \ker(F \oplus G) = \dim \ker F + \dim \ker G < \infty,$$

因为 F, G 为 Fredholm，核维数有限。

2. 像的表达与闭性。对于直和算子，有

$$\operatorname{Ran}(F \oplus G) = \operatorname{Ran} F \oplus \operatorname{Ran} G \subset \mathcal{H} \oplus \mathcal{H}'.$$

既然 $\operatorname{Ran} F$ 与 $\operatorname{Ran} G$ 在各自的空间中为闭（Fredholm 的性质），它们的直和在 $\mathcal{H} \oplus \mathcal{H}'$ 中也是闭的。因此 $\operatorname{Ran}(F \oplus G)$ 闭。

3. 余核（或商空间）维数相加。在 Hilbert 空间中可以用正交补来表示余核：

$$\operatorname{Coker}(F) \cong (\operatorname{Ran} F)^{\perp}, \qquad \operatorname{Coker}(G) \cong (\operatorname{Ran} G)^{\perp},$$

并且

$$\operatorname{Coker}(F \oplus G) \cong \big(\operatorname{Ran} F \oplus \operatorname{Ran} G\big)^{\perp}.$$

由于对 Hilbert 空间的直和有正交补的分解

$$\big(\operatorname{Ran} F \oplus \operatorname{Ran} G\big)^{\perp} = (\operatorname{Ran} F)^{\perp} \oplus (\operatorname{Ran} G)^{\perp},$$

因此

$$\dim \operatorname{Coker}(F \oplus G) = \dim(\operatorname{Ran} F)^{\perp} + \dim(\operatorname{Ran} G)^{\perp} = \dim \operatorname{Coker}(F) + \dim \operatorname{Coker}(G) < \infty.$$

由上述 (1)–(3) 可知 $\ker(F \oplus G)$ 维数有限且 $\operatorname{Ran}(F \oplus G)$ 闭且余维有限，故 $F \oplus G$ 为 Fredholm 算子。

4. 指标相加。指数定义为

$$\operatorname{ind} A = \dim \ker A - \dim \operatorname{Coker} A.$$

因此

$$\begin{aligned}
\operatorname{ind}(F \oplus G) &= \dim \ker(F \oplus G) - \dim \operatorname{Coker}(F \oplus G) \\
&= (\dim \ker F + \dim \ker G) - (\dim \operatorname{Coker} F + \dim \operatorname{Coker} G) \\
&= (\dim \ker F - \dim \operatorname{Coker} F) + (\dim \ker G - \dim \operatorname{Coker} G) \\
&= \operatorname{ind} F + \operatorname{ind} G.
\end{aligned}$$

综上所述，$F \oplus G$ 是 Fredholm，且指数可加，证毕。

第五章 无界算子

我们前面详细讨论了有界线性算子的有关理论, 但在数学物理中出现的许多重要算子都是无界的, 如 $L^2(\Omega)$ 上的微分算子及量子力学中的 Schrödinger 算子等. 因此, 我们有必要系统地认识和掌握无界算子的理论. 前面已经看到, 在 Banach 空间上有界线性算子的理论中, 算子范数起到非常重要的作用, 但对 Banach 空间上的无界线性算子, 由于不存在算子范数, 因此, 我们必须引进另外的手段来研究, 即通过考察算子的图或算子在内积下的性质来研究.

5.1 闭算子及其共轭算子

设 $\mathcal{X},\mathcal{Y}$ 为 Banach 空间, 若在乘积空间 $\mathcal{X}\times\mathcal{Y}$ 上对 $(x,y)\in\mathcal{X}\times\mathcal{Y}$ 定义范数 $\|(x,y)\|=\|x\|_{\mathcal{X}}+\|y\|_{\mathcal{Y}}$, 则 $\mathcal{X}\times\mathcal{Y}$ 为 Banach 空间.

定义 5.1

设 $\mathcal{X},\mathcal{Y}$ 是 Banach 空间, T 是一个线性算子, 其定义域 $\mathcal{D}(T)\subset\mathcal{X}$ 为 $\mathcal{X}$ 的线性子空间, 其值域 $R(T)\subset\mathcal{Y}$. 称乘积空间 $\mathcal{X}\times\mathcal{Y}$ 的线性子空间

$$\Gamma(T) := \{(x,Tx)\mid x\in\mathcal{D}(T)\}$$

为线性算子 T 的图. 称算子 T 为闭的如果其图 $\Gamma(T)$ 在 $\mathcal{X}\times\mathcal{Y}$ 中是闭的. ♣

定义 5.2

设 $\mathcal{X},\mathcal{Y}$ 为 Banach 空间, T,T_1 是从 $\mathcal{X}$ 到 $\mathcal{Y}$ 的线性算子, 称 T_1 为 T 的一个扩张算子, 如果 $\Gamma(T)\subset\Gamma(T_1)$, 记作 $T\subset T_1$. 称算子 T 为可闭的, 如果存在扩张算子 $S\supset T$ 使得 $\overline{\Gamma(T)}=\Gamma(S)$. 此时称 S 为 T 的闭包, 记为 $S=\bar{T}$. ♣

笔记 从 $\mathcal{X}$ 到 $\mathcal{Y}$ 的线性算子 T 为闭的当且仅当若 $x_n\in\mathcal{D}(T)$, 且在 $\mathcal{X}$ 中 $x_n\to x$, 在 $\mathcal{Y}$ 中 $Tx_n\to y$, 则 $x\in\mathcal{D}(T)$ 且 $y=Tx$.

直观来看, 获得线性算子 T 的闭包的最自然地途径就是取其图 $\Gamma(T)$ 在乘积空间 $\mathcal{X}\times\mathcal{Y}$ 中的闭包, 但事实上 $\overline{\Gamma(T)}$ 并不一定是某个线性算子的图. 也就是说, 并不是每个线性算子都可闭化. 线性算子 T 可闭化当且仅当若 $(0,y)\in\overline{\Gamma(T)}$, 则 $y=0$.

例题 5.1.1 设 $\mathcal{X}=\mathcal{Y}=L^2(\mathbb{R}),\mathcal{D}(T)=C_0^\infty(\mathbb{R}),D(T_1)=C_0^1(\mathbb{R})$. 定义

$$Tf := \mathrm{i}f'(x),\ \forall f\in\mathcal{D}(T)$$

及

$$T_1f := \mathrm{i}f'(x),\ \forall f\in D(T_1).$$

则 T_1 为 T 的一个扩张. 下证 $\overline{\Gamma(T)}\supset\Gamma(T_1)$.

对任意 $\phi\in D(T_1)$, 记其光滑化为

$$\phi_\delta(x)=\int_{-\infty}^{\infty}\phi(y)\,j_\delta(x-y)\,\mathrm{d}y,$$

其中 $j_\delta(x)$ 为例磨光核. 由前面章节知, 当 $\delta\to0$ 时, 在 $L^2(\mathbb{R})$ 中 $\phi_\delta\to\phi$. 类似地,

$$\begin{aligned}\mathrm{i}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\phi_\delta(x)&=\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{i}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}j_\delta(x-t)\,\phi(t)\,\mathrm{d}t=\int_{-\infty}^{\infty}-\mathrm{i}\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}j_\delta(x-t)\right)\phi(t)\,\mathrm{d}t\\&=\int_{-\infty}^{\infty}j_\delta(x-t)\,\mathrm{i}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\phi(t)\,\mathrm{d}t\overset{L^2(\mathbb{R})}{\to}\mathrm{i}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\phi(x).\end{aligned}$$

因此, 对任意 $\phi\in D(T_1)$, 都有 $\phi_\delta\overset{L^2(\mathbb{R})}{\to}\phi$ 和 $T_1\phi_\delta\overset{L^2(\mathbb{R})}{\to}T_1\phi$. 由于对每个 $\delta>0$, $\phi_\delta\in\mathcal{D}(T)$, 故

$\overline{\Gamma(T)} \supset \Gamma(T_1)$. 从而有 $\bar{T}$ 为 T_1 的扩张.

由有限维空间中有界闭集的紧性知, 定义在有限维欧氏空间全空间上的线性算子必连续. 因而, 线性算子的定义范围和它的有界性, 即连续性之间存在一定联系. 由闭图象定理知, 定义在全空间 $\mathcal{X}$ 上的闭算子一定有界. 因此, 对无界闭算子 T 而言, 我们主要关心 $\mathcal{D}(T) \neq \mathcal{X}$ 的情形. 由于我们总可以将闭算子的定义域所在的空间 $\mathcal{X}$ 缩小到其定义域的闭包 $\overline{\mathcal{D}(T)}$ 来考虑, 因此, 我们引进

定义 5.3

称线性算子 T 为稠定算子, 如果 $\mathcal{D}(T)$ 在 $\mathcal{X}$ 中稠密, 即 $\overline{\mathcal{D}(T)} = \mathcal{X}$. ♣

前面我们经常用有界算子的共轭算子来描述其性质, 类似地, 我们也可以给出无界算子的共轭算子的概念.

定义 5.4

设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 为 Banach 空间, $\mathcal{X}^*, \mathcal{Y}^*$ 分别表示 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 的共轭空间, T 是从 $\mathcal{X}$ 到 $\mathcal{Y}$ 上的稠定算子. 记

$$D(T^*) := \left\{ y^* \in \mathcal{Y}^* \mid \text{存在} x^* \in \mathcal{X}^* \text{ 使得 } \langle y^*, Tx \rangle = \langle x^*, x \rangle, \forall x \in \mathcal{D}(T) \right\}.$$

令

$$T^* : y^* \mapsto x^*, \forall y^* \in D(T^*),$$

则称 T^* 为 T 的共轭算子, $D(T^*)$ 为 T^* 的定义域. ♣

笔记 T 必须是稠定算子才是良定义.

若 $S \subset T$, 则 $T^* \subset S^*$.

例题 5.1.2 设 $\mathcal{X} = L^2((-1,1))$. 对 $u \in C_0^2((-1,1))$, 定义 $Tu = u''$. 从而 T 为稠定算子. 若 $u_n \in C_0^2((-1,1))$, 且在 $L^2((-1,1))$ 中成立 $u_n \to u, u_n'' \to f$, 则

$$u_n'(t) = \int_{-1}^{t} u_n''(s)\,\mathrm{d}s \to \int_{-1}^{t} f(s)\,\mathrm{d}s$$

在 $(-1,1)$ 上一致收敛. 因此

$$\begin{cases} u \in C^1([-1,1]), \\ u(\pm 1) = u'(\pm 1) = 0, \\ \text{在分布意义下有} u'' = f \in L^2((-1,1)) \end{cases} \tag{5.1}$$

反之, 条件5.1意味着 $(u,f) \in \overline{\Gamma(T)}$. 实际上, 若将 u, f 零延拓到 $[-1,1]$ 之外, 则在分布意义下 $u'' = f$ 在 $\mathbb{R}$ 上成立. 定义

$$u_n(t) := n \int_{|s| < \frac{1}{2n}} u\left(\frac{n(t-s)}{n-1}\right) \mathrm{d}s \in C_0^2((-1,1)),$$

$$u_n''(t) := \frac{n^3}{(n-1)^2} \int_{|s| < \frac{1}{2n}} u\left(\frac{n(t-s)}{n-1}\right) \mathrm{d}s,$$

则当 $n \to \infty$ 时, 在 $L^2((-1,1))$ 中有 $u_n \to u, u_n'' \to f$ 成立.

另外, $T^* u = f$ 意味着 $u, f \in L^2((-1,1))$ 且

$$(u, Tv) = (f, v), \ \forall v \in C_0^2((-1,1)),$$

即在分布意义下有 $u'' = f$ 在 $(-1,1)$ 上成立. 这意味着 $u \in C^1([-1,1])$.

由上可以看出, 算子 T 与 T^* 的差别在于算子 T 的定义域中要求有5.1中边界条件的限制, 但算子 T^* 的定义域则不要求.

我们自然会问, $D(T^*)$ 在 $\mathcal{Y}^*$ 中是否稠密? 一般来说, $D(T^*)$ 不一定在 $\mathcal{Y}^*$ 中稠密, $D(T^*)$ 甚至可以为零空间, 如

例题 5.1.3 设 $f \notin L^2(\mathbb{R})$ 为有界可测函数, 令

$$\mathcal{D}(T) = \left\{\psi \in L^2(\mathbb{R}) \mid \int |f(x)\psi(x)|\,\mathrm{d}x < \infty\right\}.$$

由于 $\mathcal{D}(T)$ 包含所有具有紧支集的 L^2 函数, 因此, $\mathcal{D}(T)$ 在 $L^2(\mathbb{R})$ 中稠密. 取 $\psi_0 \in L^2(\mathbb{R})$ 并对每个 $\psi \in \mathcal{D}(T)$ 定义 $T\psi = (f,\psi)\psi_0$, 其中 $(f,\psi) = \int |f(x)\psi(x)|\,\mathrm{d}x$. 若 $\phi \in D(T^*)$, 则对任意 $\psi \in \mathcal{D}(T)$ 有

$$\langle \psi, T^*\phi\rangle = \langle T\psi, \phi\rangle = \langle (f,\psi)\psi_0, \phi\rangle = (f,\psi)\langle \psi_0, \phi\rangle = \langle \psi, (\psi_0,\phi) f\rangle .$$

因此, $T^*\phi = (\psi_0,\phi) f$. 由于 $f \notin L^2(\mathbb{R})$, 故必须有 $(\psi_0,\phi) = 0$. 即 $D(T^*)$ 中任意元素 ϕ 都与 ψ_0 正交. 因此, $D(T^*)$ 在 $L^2(\mathbb{R})$ 中不稠密且 $T^* = 0$.

若 T^* 是稠定算子, 则可进一步定义 $T^{**} = (T^*)^*$.

定理 5.1

任何从 $\mathcal{X}$ 到 $\mathcal{Y}$ 的稠定线性算子 T 的共轭算子 T^* 总是闭的.

证明 定义线性等距映射

$$V : \mathcal{X}\times\mathcal{Y} \to \mathcal{Y}\times\mathcal{X}, (x,y) \mapsto (-y,x).$$

记空间 $\mathcal{Y}^*\times\mathcal{X}^*$ 与 $\mathcal{Y}\times\mathcal{X}$ 的对偶为

$$\langle (y^*,x^*), (y,x)\rangle = \langle y^*, y\rangle + \langle x^*, x\rangle .$$

图 $\Gamma(T^*)$ 是 $\mathcal{Y}^*\times\mathcal{X}^*$ 的线性子空间, $\Gamma(T)$ 是 $\mathcal{X}\times\mathcal{Y}$ 的线性子空间, 因此, $V(\Gamma(T))$ 是 $\mathcal{Y}\times\mathcal{X}$ 的线性子空间. 于是考察 $\Gamma(T^*)$ 中点与 $V(\Gamma(T))$ 中点的对偶知, $(\phi,\eta) \in V(\Gamma(T))^\perp$ 当且仅当

$$\langle (\phi,\eta), (-T\psi,\psi)\rangle = 0,\ \forall\psi \in \mathcal{D}(T),$$

当且仅当

$$\langle \phi, T\psi\rangle = \langle \eta,\psi\rangle,\ \forall\psi \in \mathcal{D}(T),$$

当且仅当

$$(\phi,\eta) \in \Gamma(T^*).$$

因此, $\Gamma(T^*) = V(\Gamma(T))^\perp$. 由于 $V(\Gamma(T))^\perp$ 总是 $\mathcal{Y}^*\times\mathcal{X}^*$ 的闭子空间, 故 T^* 为闭算子.

定理 5.2

(i) 设 $\mathcal{H}$ 为 Hilbert 空间, T 是 $\mathcal{H}$ 到自身的稠定线性算子, 则 T 为可闭化的当且仅当 T^* 是稠定算子. 此时, $\bar{T} = T^{**}$.

(ii) 若 T 是可闭化的, 则 $(\bar{T})^* = T^*$.

证明 (i) 首先, 若 T^* 稠定, 则由定理 5.1 知, T^{**} 是 H 到其自身的闭算子, 并且由定理 5.1 证明知

$$\Gamma(T^{**}) = V(\Gamma(T^*))^\perp = V\left[V(\Gamma(T))^\perp\right]^\perp = \left(V^2(\Gamma(T))^\perp\right)^\perp = \left(\Gamma(T)^\perp\right)^\perp = \overline{\Gamma(T)}.$$

其中 V 为定理 5.1 证明中定义的等距线性映射. 由定义知, T 是可闭化算子.

其次, 若 $D(T^*)$ 在 $\mathcal{H}$ 中不稠密, 则必存在 $y_0 \in \mathcal{H}, y_0 \neq 0$, 使得 $y_0 \in D(T^*)^\perp$. 从而 $(y_0,0) \in \Gamma(T^*)^\perp$. 显然 $(0,y_0) \in V(\Gamma(T^*))^\perp$. 这说明 $V(\Gamma(T^*))^\perp$ 不可能是某个线性算子的图. 但 $\Gamma(\bar{T}) = \overline{\Gamma(T)} = V(\Gamma(T^*))^\perp$. 矛盾, 故 T^* 是稠定算子.

(ii) 若 T 可闭化, 则由定理 5.1 知

$$T^* = \overline{(T^*)} = T^{***} = (\bar{T})^*.$$

证毕.

定义 5.5

设 $\mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2$ 为 Hilbert 空间, T 为一个线性算子, $\mathcal{D}(T) \subset \mathcal{H}_1, R(T) \subset \mathcal{H}_2$. 称 T 为等距如果

$$(Tx, Ty)_2 = (x, y)_1, \ \forall x, y \in \mathcal{D}(T).$$

特别, 若还有 $\mathcal{D}(T) = \mathcal{H}_1, R(T) = \mathcal{H}_2$, 则称 T 为酉算子. ♣

定理 5.3

设 $\mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2$ 为可分 Hilbert 空间. 若 T 为一个线性等距且 $\mathcal{D}(T) \subset \mathcal{H}_1$, $R(T) \subset \mathcal{H}_2$, 则其闭包 $\bar{T}$ 为具有闭定义域及闭值域的等距. T 能扩张成从 $\mathcal{H}_1$ 到 $\mathcal{H}_2$ 的酉算子当且仅当 $\operatorname{codim} \mathcal{D}(\bar{T}) = \operatorname{codim} \mathcal{R}(\bar{T})$. ♡

证明 若 $u_n \in \mathcal{D}(T)$ 且 $f_n = Tu_n$, 则 $\left\|u_n - u_m\right\| = \left\|f_n - f_m\right\|$. 因此, u_n 收敛到 u 当且仅当 f_n 收敛到 f . 从而有 $\| u \| = \| f \|$. 至此, 定理第一个结论得证. 若 U 为 T 的一个等距扩张, 则

$$(Ux, Ty)_2 = (Ux, Uy)_2 = (x, y)_1 = 0, \ \forall x \in (\mathcal{D}(T))^{\perp}, y \in \mathcal{D}(T).$$

这意味着 U 映 $(\mathcal{D}(T))^{\perp}$ 到 $\mathcal{R}(T)^{\perp}$. 若 U 为酉算子, 则 $U|_{(\mathcal{D}(T))^{\perp}}$ 也是酉算子. 这意味着 $\dim \mathcal{D}(\bar{T})^{\perp} = \dim R(\bar{T})^{\perp}$. 反之, 若 $\dim \mathcal{D}(\bar{T})^{\perp} = \dim R(\bar{T})^{\perp}$, 由 H_1, H_2 为可分的知, 存在酉算子 $U_1 : \mathcal{D}(T)^{\perp} \to \mathcal{R}(T)^{\perp}$ 使得算子

$$\bar{T} \oplus U_1 : \mathcal{H}_1 = \mathcal{D}(\bar{T}) \oplus \mathcal{D}(T)^{\perp} \to \mathcal{R}(\bar{T}) \oplus \mathcal{R}(T)^{\perp} = \mathcal{H}_2$$

也为酉算子.

定义 5.6

设 T 是 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 上的闭算子, 称复数 λ 为 T 的正则值, 如果 $\lambda I - T$ 是 $\mathcal{D}(T)$ 到 $\mathcal{H}$ 上的双射且有有界逆, 记正则值的全体为 $\rho(T)$. 若 $\lambda \in \rho(T)$, 则称 $R_\lambda(T) = (\lambda I - T)^{-1}$ 为 T 的在 λ 处的预解式. ♣

定理 5.4

设 T 是从 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 到其自身的闭稠定线性算子, 则 T 的正则值集 $\rho(T)$ 是复平面上的开子集且相应的预解式 $R_\lambda(T)$ 是 $\rho(T)$ 上的解析算子值函数. 而且

$$R_\lambda(T) - R_\mu(T) = (\mu - \lambda) R_\mu(T) R_\lambda(T).$$

定理的证明和有界算子情形的相同. ♡

5.1.1 习题

1. 证明：若闭算子 S 是稠定对称算子 T 的一个扩张，则 S 为 $\bar{T}$ 的一个扩张。

   证明 先证明对称稠定算子 T 可闭化, 只需证明 $(0, y) \in \overline{\Gamma(T)} \Rightarrow y = 0$, 设 $x_n \to 0, Tx_n \to g$, 下面证明 $g = 0$.

   $$\langle Tx_n, y \rangle = \langle x_n, Ty \rangle \to 0, \forall y \in \mathcal{D}(T)$$

   由于 T 是稠定算子, 那么

   $$\langle g, y \rangle = 0, \forall y \in \mathcal{D}(T) \Rightarrow g = 0$$

   所以 T 可闭化. 而

   $$\Gamma(T) \subset \Gamma(S) = \overline{\Gamma(S)} \Rightarrow \Gamma(\bar{T}) \subset \Gamma(S)$$

   所以 S 为 $\bar{T}$ 的一个扩张.

2. 设 T 为 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 上的稠定对称算子，$\bar{T}$ 为其闭包。证明：对任何非实复数 z，算子 $zI-\bar{T}$ 将 $D(\bar{T})$ 映到 $\mathcal{H}$ 的一个闭子空间。

   证明 设 $z=u+\mathrm{i}v, v\neq 0$, 设 $\{zx_n-\bar{T}x_n\}, x_n\in\mathcal{D}(\bar{T})$ 是柯西列. 由对称算子的性质知

$$\|zx_n-\bar{T}x_n\|^2=\|ux_n-\bar{T}x_n\|^2+|v|^2\|x_n\|$$

   而 v 不等于 0, 所以 $\{x_n\}$ 也是 $\mathcal{D}(\bar{T})$ 上的柯西列, 进而 $\{\bar{T}x_n\}$ 也是 $\mathcal{R}(\bar{T})$ 上的柯西列, 由于 T 是可闭化的, 所以设 $x_n\to x$, 则有 $x\in\mathcal{D}(\bar{T}), y=\bar{T}x$, 进而有 $zx_n-\bar{T}x_n\to zx-\bar{T}x$, 所以算子 $zI-\bar{T}$ 将 $D(\bar{T})$ 映到 $\mathcal{H}$ 的一个闭子空间。

3. 证明：若自伴算子 S 为稠定对称算子 T 的一个扩张，则 S 亦为 $\bar{T}$ 的一个扩张。

   证明 由于 S 是稠定的, 由定理 5.1 知 $S^*=S$ 是闭算子, 进而由第一题知 S 亦为 $\bar{T}$ 的一个扩张。

4. 设 $AC[0,1]$ 为区间 $[0,1]$ 上具有 $L^2[0,1]$ 导数的绝对连续函数的集合。设 T_1 和 T_2 为 $L^2[0,1]$ 上的稠定算子 $i\dfrac{d}{dx}$，其定义域分别为

$$D(T_1)=\{\varphi\mid\varphi\in AC[0,1]\},\quad D(T_2)=\{\varphi\mid\varphi\in AC[0,1],\ \varphi(0)=0\}.$$

   试证：

   (i) T_1, T_2 都是闭算子；

   (ii) T_1 的谱集为复平面 $\mathbb{C}$；

   (iii) T_2 的谱集为空集。

   证明

5. 设 S 是从 $\mathcal{D}(S)$ 到 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 的单射算子。考虑以下关于 S 的条件：

   (1) S 为闭算子；

   (2) $\mathcal{R}(S)$ 在 $\mathcal{H}$ 中稠密；

   (3) $\mathcal{R}(S)$ 为闭集；

   (4) 存在常数 $C>0$，使得对所有 $\psi\in D(S)$ 有 $\|S\psi\|\geq C\|\psi\|$。

   试证明：

   (i) 条件（1）-（3）意味着（4）；

   (ii) 条件（2）-（4）意味着（1）；

   (iii) 条件（1）及（4）意味着（3）。

5.2 对称算子及自伴算子

在本节中, 我们假设 $\mathcal{H}$ 为 Hilbert 空间, $T:\mathcal{H}\to\mathcal{H}$ 为稠定线性算子.

定义 5.7

设 $\mathcal{H}$ 为 Hilbert 空间, T 是 $\mathcal{H}$ 到其自身的线性稠定算子. 称 T 为对称的如果 $T\subset T^*$. 等价地, T 为对称算子当且仅当

$$(T\phi,\psi)=(\phi,T\psi),\ \forall\phi,\psi\in\mathcal{D}(T).$$

称 T 为自伴的如果 $T=T^*$, 即当且仅当 T 为对称的且 $\mathcal{D}(T)=\mathcal{D}(T^*)$. ♣

由于 $\mathcal{D}(T^*)\supset\mathcal{D}(T)$ 在 $\mathcal{H}$ 中稠密, 故对称算子总是可闭化的. 由定理 5.1 知, 若 T 是对称算子, 则 T^* 为 T 的闭扩张, 从而由定理 5.2 (i) 知, T 的最小闭扩张 T^{**} 必须包含在 T^* 内. 因此, 对于对称算子 T 有

$$T\subset T^{**}\subset T^*\ .$$

对闭对称算子 T 有

$$T=T^{**}\subset T^*\ .$$

对自伴算子 T 有

$$T = T^{**} = T^{*}.$$

由此可知, 闭对称算子 T 为自伴的当且仅当 T^{*} 为对称的. 闭对称算子和自伴算子有着本质不同, 在此, 我们先看看自伴算子的若干性质.

命题 5.1

设 T 为闭对称算子. 若 $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$, 那末 $\lambda I - T$ 为单射, $R(\lambda I - T)$ 为闭的, 而且

$$|\operatorname{Im}\lambda| \parallel u \parallel \leq \parallel (\lambda I - T) u \parallel, \ \forall u \in \mathcal{D}(T).$$

$R(\lambda I - T)$ 的余维仅依赖于 $\operatorname{Im}\lambda$ 的符号.

证明 设 $\lambda = x + iy$, 则由 T 的对称性知,

$$\parallel (\lambda I - T) u \parallel^2 = \parallel (xI - T) u \parallel^2 + y^2 \parallel u \parallel^2 \geq y^2 \parallel u \parallel^2,$$

即上式成立. 同时意味着 $\lambda I - T$ 为单射.

若 $u_n \in \mathcal{D}(T)$ 且 $(\lambda I - T) u_n \to f$, 对 $u_n - u_m$ 应用不等式得, $u_n \to u$, 因而, $u \in \mathcal{D}(T)$ 且 $(\lambda I - T) u = f$, 至此, $R(\lambda I - T)$ 为闭的得证.

对 $(u, Tu) \in \Gamma(T)$, 定义

$$T_1(u, Tu) := (\lambda I - T) u, \ S(u, Tu) := u.$$

不难验证算子 $T_1 : \Gamma(T) \to \mathcal{H}, S : \Gamma(T) \to \mathcal{H}$ 满足定理的条件且 $\operatorname{Ker} T_1 = \{0\}$, 从而有当 $|\zeta|$ 充分小时, $R((\lambda + \zeta) I - T)$ 与 $R(\lambda I - T)$ 具有相同的余维. 由于半平面 $\{\lambda \mid \pm \operatorname{Im}\lambda > 0\}$ 连通知 $R(\lambda I - T)$ 的余维仅依赖于 $\operatorname{Im}\lambda$ 的符号. 定理得证.

定义 5.8

如果 $\lambda I - T$ 为从 $\mathcal{D}(T)$ 到 $\mathcal{H}$ 的双射, 则称复数 λ 属于算子 T 的预解集.

笔记 复数 λ 属于算子 T 的预解集意味着 $\lambda I - T$ 有逆算子 $R_\lambda(T) := (\lambda I - T)^{-1} : H \to \mathcal{D}(T)$. 由命题 5.1 知 $\left\| R_\lambda(T) \right\| \leq \frac{1}{|\operatorname{Im}\lambda|}$.

定理 5.5

闭对称算子 T 为自伴的当且仅当所有 $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ 都属于算子 T 的预解集.

证明 由命题 5.1 知, $R(\lambda I - T)$ 为 $\mathcal{H}$ 的闭子空间. 下证 $R(\lambda I - T) = \mathcal{H}$. 若不然, 则存在非零向量 $k \in \mathcal{H}$ 与 $R(\lambda I - T)$ 正交, 即

$$(\lambda v - Tv, k) = \left(v, \bar{\lambda} k\right) - (Tv, k) = 0, \ \forall v \in \mathcal{D}(T).$$

$$(Tv, k) = \left(v, \bar{\lambda} k\right), \ \forall v \in \mathcal{D}(T) \Rightarrow k \in \mathcal{D}(T^{*}), T^{*}(k) = \bar{\lambda} k$$

由 T 的自伴性知, $k \in \mathcal{D}(T)$ 且 $Tk = \bar{\lambda} k$. 从而 $(k, Tk) = \lambda (k, k)$ 为非实数. 这与 T 为对称算子矛盾. 因此, $R(\lambda I - T) = \mathcal{H}$. 又由命题 5.1 知 $\lambda I - T$ 为单射. 因此, $\lambda I - T$ 将 $\mathcal{D}(T)$ 一一对应映到 $\mathcal{H}$ 上, 即 λ 属于 T 的预解集.

反之, 任取 $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$, 则 λ 及 $\bar{\lambda}$ 都属于 T 的预解集. 下面先证 $R_\lambda(T)^{*} = R_{\bar{\lambda}}(T)$.

实际上, 由 T 为对称算子知,

$$\left(x, \left(\bar{\lambda} I - T\right) y\right) = ((\lambda I - T) x, y), \ \forall x, y \in \mathcal{D}(T).$$

若记

$$(\lambda I - T)^{-1} f := x, \ \left(\bar{\lambda} I - T\right)^{-1} g := y,$$

由于 $\lambda I-T$ 及 $\bar{\lambda} I-T$ 将 $\mathcal{D}(T)$ 满射映到 $\mathcal{H}$ 上, 故由上上式知

$$(R_\lambda(T) f, g)=\left(f, R_{\bar{\lambda}}(T) g\right), \forall f, g \in \mathcal{H}.$$

这意味着 $R_\lambda(T)^*=R_{\bar{\lambda}}(T), \mathcal{D}(R_\lambda(T)^*)=\mathcal{H}$.

最后, 我们来证 T 为自伴的. 为此, 只需证若 $v \in D\left(T^*\right)$, 则 $v \in \mathcal{D}(T)$ 且 $T^* v=T v$. 任取 $v \in D\left(T^*\right)$, 记 $T^* v=w$. 从而

$$(T x, v)=(x, w), \forall x \in \mathcal{D}(T).$$

上式两边同时减 $\lambda(x, v)$ 得

$$((\lambda I-T) x, v)=\left(x, \bar{\lambda} v-w\right), \forall x \in \mathcal{D}(T).$$

令 $g=\bar{\lambda} v-w$ 得

$$(f, v)=\left(R_\lambda(T) f, \bar{\lambda} v-w\right)=\left(f, R_{\bar{\lambda}}(T)\left(\bar{\lambda} v-w\right)\right), \forall f \in \mathcal{H}.$$

因此,

$$v=R_{\bar{\lambda}}(T)\left(\bar{\lambda} v-w\right).$$

由于 $R\left(\left(\bar{\lambda} I-T\right)^{-1}\right)=\mathcal{D}(T)$, 故 $v \in \mathcal{D}(T)$. 上式两边同时用 $\bar{\lambda} I-T$ 作用得 $T v=w$, 即 $T v=T^* v$.

例题 5.2.1 设 $\mathcal{H}=L^2(\mathbb{R})$. 在 $\mathcal{D}(T)=C_0^1(\mathbb{R})$ 上定义算子 $T=\mathrm{i} \frac{d}{\mathrm{d} x}$. 则 T 为对称算子且 $\bar{T}$ 为自伴的.

证明 由分部积分知, T 为对称算子. 对 $\lambda \in \mathbb{C}$, 则 $\lambda I-T$ 的值域为

$$R(\lambda I-T)=\left\{f \mid \text{存在} u \in C_0^1(\mathbb{R}) \text{ 使得 } \mathrm{i} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d} x} u-\lambda u=f\right\}.$$

在 f 的定义式两边同乘 $e^{\mathrm{i} \lambda x}$ 得

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d} x}\left(e^{\mathrm{i} \lambda x} u\right)=e^{\mathrm{i} \lambda x} f.$$

由于 u 具有紧支集, 两边积分得

$$0=\int_{-\infty}^{\infty} e^{\mathrm{i} \lambda x} f \mathrm{d} x$$

即 $R(\lambda I-T)$ 中每个函数 f 都满足上述条件. 反之, 我们来证明 $\mathbb{R}$ 上满足上述条件的具有紧支集的连续函数 f 都属于 $R(\lambda I-T)$. 为此, 定义

$$u(x) \quad:= \quad-\mathrm{i} \int_{-\infty}^{x} e^{\mathrm{i} \lambda(y-x)} f(y) \mathrm{d} y.$$

显然, u 具有连续导数, 且若 f 在紧区间 S 外为零, 由上式知, u 在 S 之外也为零.

由于 $e^{\mathrm{i} \lambda x}$ 在 $\mathbb{R}$ 上不是平方可积的, 因此, 满足条件的具有紧支集的连续函数 f 在 $L^2(\mathbb{R})$ 中稠密. 由命题 5.1 知, 对任意 $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}, R\left(\lambda I-\bar{T}\right)$ 为闭的. 因此, $R\left(\lambda I-\bar{T}\right)=\mathcal{H}$. 又由 $\lambda I-\bar{T}$ 为单射, 故 λ 属于 $\bar{T}$ 的预解集. 由定理 5.1 知, $\bar{T}$ 为自伴的.

关于自伴算子的预解式, 我们有

定理 5.6

若 T 为自伴算子, 则对任意 $\lambda, \mu \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ 有

$$R_\lambda(T)-R_\mu(T)=(\mu-\lambda) R_\mu(T) R_\lambda(T)=(\mu-\lambda) R_\lambda(T) R_\mu(T).$$

♡

证明 由命题 5.1 知, 只需证上. 由于 $R_\mu(T)$ 的值域包含在 T 的定义域内, 故

$$\begin{aligned}
R_\lambda-R_\mu &=(T-\lambda I)^{-1}-(T-\mu I)^{-1} \\
&=(T-\lambda I)^{-1}[(T-\mu I)-(T-\lambda I)](T-\mu I)^{-1} \\
&=(\mu-\lambda)(T-\lambda I)^{-1}(T-\mu I)^{-1} \\
&=(\mu-\lambda) R_\lambda R_\mu,
\end{aligned}$$

由命题 5.1 知, $R(\lambda I-T)$ 的余维仅依赖于 $\operatorname{Im} \lambda$ 的符号. 因此, 我们可以定义对称算子的亏损指标如下:

定义 5.9

当 $\pm \operatorname{Im}\lambda > 0$ 时, 称 $\overline{R(\lambda I - T)}$ 的余维数 $n_\pm$ 为对称算子 T 的亏损指标.

命题 5.2

设 T 为闭稠定对称算子. 则 T 为自伴的当且仅当 T 的亏损指标 $n_\pm = 0$.

证明 由于 $(u, (\lambda I - T)v) = 0, v \in \mathcal{D}(T)$ 等价于 $u \in D(T^*)$ 且 $(\bar{\lambda} I - T^*)u = 0$, 故由命题 5.1 得

$$n_\pm = \dim \operatorname{Ker}(\lambda I - T^*), \pm \operatorname{Im}\lambda < 0.$$

若 T 为自伴算子, 则由命题 5.1 知, 对任意 $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ 有 $\lambda I - T^*$ 为单射. 故 $n_+ = n_- = 0$. 反之, 若 $u \in D(T^*), \operatorname{Im}\lambda > 0$, 由 $n_+ = 0$ 知, 存在 $v \in \mathcal{D}(T)$ 使得 $(\lambda I - T)v = (\lambda I - T^*)u$. 从而有 $(\lambda I - T^*)(u - v) = 0$ 故由 $\dim \operatorname{Ker}(\lambda I - T^*) = 0$ 及 $n_- = 0$ 知$u - v = 0$. 因此, $u \in \mathcal{D}(T)$, 即 T 为自伴的.

5.2.1 习题

1. 若 T 为自伴算子, 则对任意非负整数 k, T^k 亦为自伴算子.

   证明 由于 T 是自伴算子, 那么
   $$(T^k)^* = (T^*)^k = T^k$$

2. 设 T 为 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 上的自伴算子. 则

   (i) $T^2 + I$ 有有界逆.

   (ii) $(T^2 + I)^{-n}$ 映 H 到 $D(T^{2n})$.

   证明 (i) 由于 T 是自伴的, 那么
   $$T - \mathrm{i}I, T + \mathrm{i}$$
   有有界逆. 进而
   $$T^2 + I = (T - \mathrm{i}I)(T + \mathrm{i}I)$$
   也有有界逆.

   (ii)

3. 设 T 为 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 上的有界自伴算子. 则下列条件等价

   (i) T 具有非负谱;

   (ii) 存在算子 S 使得 $T = S^*S$;

   (iii) 对任意 $v \in \mathcal{H}$ 都有 $(v, Tv) \geq 0$.

   若算子 T 满足上述三条中的一条, 则称 T 为正算子, 记为 $T \geq 0$.

   证明 (iii)⇒(i) 由习题 5.2.6 可知.

   (ii)⇒(iii) 显然成立.

4. (i) 证明例题 5.1.2 中的算子 T^* , 且 T^* 的共轭算子 $(T^*)^*$ 为 T 的闭包.

   (ii) 若 $a_+, b_+, a_-, b_- \in \mathbb{R}$ 满足 $a_-^2 + b_-^2 \neq 0, a_+^2 + b_+^2 \neq 0$. 设 $D(\widetilde{T}), D(T^*)$ 为例题 5.1.2 中算子. 令
   $$D(\widetilde{T}) := \{u \in D(T^*) \mid a_+u(1) + b_+u'(1) = 0, a_-u(-1) + b_-u'(-1) = 0\}.$$
   证明 T^* 在 $D(\widetilde{T})$ 上的限制算子 $\widetilde{T}$ 为自伴的.

   证明 (i) 由于 L^2 是 Hilbert 空间, 那么 T^* 也是稠定的, 由定理知 $\overline{T} = T^{**}$.

   (ii)

5. 证明有界对称算子 T 的谱半径等于其范数, 即

$$|r(T)| = \| T \| .$$

证明 先证明 $\|T^{2^n}\| = \|T\|^{2^n}, n \in \mathbb{N}$, 显然 $\|T^k\| \leqslant \|T\|^k$, 当 $n = 1$ 时有

$$\|Tx\|^2 = \langle T^2x, x\rangle \leqslant \|T^2\|\|x\|^2 \Rightarrow \|T^2\| \geqslant \|T\|^2$$

那么有 $\|T^2\| = \|T\|^2$, 由数学归纳法知 $\|T^{2^n}\| = \|T\|^{2^n}, n \in \mathbb{N}$. 那么由 Gelfand 定理知

$$|r(T)| = \lim_{n\to\infty} \|T^{2^n}\|^{\frac{1}{2^n}} = \|T\|$$

6. 设 T 为有界对称算子. 令

$$a := \inf_{\|x\|=1} (x, Tx), \ b := \sup_{\|x\|=1} (x, Tx).$$

证明 T 的谱包含在闭区间 $[a, b]$ 且端点 a, b 属于 T 的谱集.

证明 若 $\lambda > b$, 对所有单位向量 $\|x\| = 1$ 有:

$$(x, Tx) \le b \quad \Rightarrow \quad (x, (T - \lambda I)x) = (x, Tx) - \lambda < b - \lambda < 0.$$

对任意 $x \neq 0$ ，令 $u = x/\|x\|$ ，则

$$((T - \lambda I)x, x) = \|x\|^2((T - \lambda I)u, u) \le \|x\|^2(b - \lambda) < 0.$$

因此存在常数

$$\delta := \lambda - b > 0$$

使对所有 x ，

$$\|(T - \lambda I)x\|\|x\| \ge |((T - \lambda I)x, x)| \ge \delta\|x\|^2.$$

故

$$\|(T - \lambda I)x\| \ge \delta\|x\|.$$

这说明 $T - \lambda I$ 单射且有闭值域 $\mathcal{H} = \mathrm{Ker}(T - \lambda I)^{\perp}$，并且下界大于零, 那么逆算子存在且有界。因此 $T - \lambda I$ 可逆，即 $\lambda \notin \sigma(T)$ 。

若 $\lambda < a$ 完全类似。所以

$$\sigma(T) \subset [a, b].$$

要证明 a 属于谱，只需证明：$T - aI$ 不可逆．假设 $T - aI$ 可逆。则存在常数 $\delta > 0$ 使

$$\|(T - aI)x\| \ge \delta\|x\|, \quad \forall x$$

同样利用 Cauchy 不等式：

$$|((T - aI)x, x)| \le \|(T - aI)x\|\|x\| \quad \Rightarrow \quad ((T - aI)x, x) \ge \delta\|x\|^2.$$

归一化 $\|x\| = 1$ ，可得

$$(x, Tx) - a = ((T - aI)x, x) \ge \delta.$$

即

$$(x, Tx) \ge a + \delta, \quad \forall \|x\| = 1$$

但这是不可能的，故假设矛盾。同样证明 b 的情况.

7. 设 T 为紧致自伴算子, $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. 则 $\mathrm{Ker}\,(\lambda I - T)$ 为有限维且 $\lambda I - T$ 限制到 $\mathrm{Ker}\,(\lambda I - T)$ 的正交补上为双射.

证明 由 T 为紧算子知 $\mathrm{Ker}\,(\lambda I - T)$ 为有限维, 设 $\mathcal{H} = \mathrm{Ker}\,(\lambda I - T) \oplus M$, 下面证明 $\lambda I - T$ 是单射

$$(\lambda I - T)x = 0 \Rightarrow x \in \mathrm{Ker}(\lambda I - T) \bigcap M = \{0\} \Rightarrow x = 0$$

再证 $\lambda I-T$ 是满射, 设 $x\in M, y\in \mathrm{Ker}(\lambda I-T)$

$$\langle(\lambda I-T)x,y\rangle=\langle x,(\lambda I-T)y\rangle=0\Rightarrow(\lambda I-T)x\in M$$

由于 M 是闭的, 那么 $\lambda I-T$ 在 M 上限制是闭算子, 假设不是满的, 那么存在非零 $z\in M, z$ 与 $\mathcal{R}(\lambda I-T|_M)$ 正交, 那么有

$$\forall x\in M,\langle(\lambda I-T)x,z\rangle=\langle x,(\lambda I-T)z\rangle=0\Rightarrow(\lambda I-T)z\in M^{\perp}=\mathrm{Ker}(\lambda I-T)$$

进而由

$$(\lambda I-T)z\in M\bigcap M^{\perp}\Rightarrow(\lambda I-T)z=0\Rightarrow z\in M\bigcap M^{\perp}\Rightarrow z=0$$

那么与 z 非零矛盾, 所以是满射.

5.3 对称算子的自伴扩张

定理 5.3 给出了线性等距算子能扩张成酉算子的充分必要条件. 实际上, 自伴算子的扩张问题总是可以约化到等距算子的扩张问题.

命题 5.3

若 T 为稠定对称算子, 则算子

$$A:(iI+T)u\mapsto(-iI+T)u,\ u\in\mathcal{D}(T), \tag{5.2}$$

为等距, $\mathrm{Ker}\,(I-A)=\{0\}, \overline{R\,(I-A)}=\mathcal{H}$ 且

$$\mathcal{D}(T)=\{v-Av\mid v\in D\,(A)\},\ T\,(v-Av)=i\,(v+Av)\,. \tag{5.3}$$

反之, 若 A 满足 $\overline{R\,(I-A)}=\mathcal{H}$ 的等距算子, 则 $\mathrm{Ker}\,(I-A)=\{0\}$ 且由上式定义的算子 A 为稠定对称算子. A 为闭算子当且仅当 T 为闭算子.

证明 若 T 为对称算子, 则

$$\|\,(iI+T)\,u\,\|=\|\,(-iI+T)\,u\,\|,\forall u\in\mathcal{D}(T),$$

即5.2定义的算子 A 为等距. 记 $w=Tu+iu, Aw=Tu-iu$. 则有

$$2iu=w-Aw,\ 2Tu=w+Aw.$$

若令 $w=2iv$, 则可得 $u=v-Av$ 且 $Tu=i\,(v+Av)$. 因此, 若 $v\neq0$, 则 $v-Av\neq0$, 即 $\mathrm{Ker}\,(I-A)=0$ 且 $R\,(I-A)=\mathcal{D}(T)$.

反之, 假设等距算子 A 满足 $\overline{R\,(I-A)}=\mathcal{H}$. 若 $v\in D\,(A)$ 且 $Av=v$, 则对任意 $w\in D\,(A)$,

$$(w-Aw,v)=(w,v)-(Aw,v)=(Aw,Av)-(Aw,v)=(Aw,Av-v)=0.$$

这意味着 $v=0$, 即 $\mathrm{Ker}\,(I-A)=0$. 因此, $v-Av$ 决定 v . 从而, 可以由5.3式定义算子 T . 由于 A 为等距, 即 $(v,w)=(Av,Aw)$, 故对任意 $v,w\in D\,(A)$ 有

$$(T\,(v-Av)\,,w-Aw)=(v-Av,T\,(w-Aw))\,.$$

从而 T 为稠定对称算子. 由于 A 与 T 的图可以通过连续线性同构来连接, 从而定理得证.

命题 5.4

稠定闭对称算子 T 有自伴扩张当且仅当其亏损指标相等.

证明 由命题 5.3 知, T 的自伴扩张的存在性等价于相应等距算子 A 的酉扩张的存在性. 又由于亏损指标是 $R\,(\mp iI+T)$ 的余维, 即 $D\,(A)$ 和 $R\,(A)$ 的余维, 从而由定理 5.3 知定理结论成立.

接下来, 我们给出一个自伴扩张存在的充分条件

定理 5.7

设稠定对称算子 T 满足存在 $\lambda \in \mathbb{R}$ 及常数 C 使得

$$\| u \| \leq C \| (\lambda I - T) u \|, \ u \in \mathcal{D}(T).$$

则 T 的亏损指标相等, 从而 T 有自伴扩张.

证明 不失一般性，假设 T 为闭算子。由给定的不等式可知

$$\|(\lambda I - T)u\| \geq \frac{1}{C}\|u\|,$$

因此 $(\lambda I - T)$ 是单射，并且其逆算子在 $R(\lambda I - T)$ 上有界。由此可知

$$R(\lambda I - T) \quad \text{是闭的子空间}.$$

取 $z \in \mathbb{C}$ 使得 $|z - \lambda|$ 足够小。将算子写为

$$zI - T = (\lambda I - T) - (\lambda - z)I = (\lambda I - T)\big(I - (\lambda - z)(\lambda I - T)^{-1}\big).$$

由于 $(\lambda I - T)^{-1}$ 有界，当

$$|z - \lambda| \, \|(\lambda I - T)^{-1}\| < 1$$

时，算子

$$I - (\lambda - z)(\lambda I - T)^{-1}$$

可由 Neumann 级数倒数，从而是可逆的。因此在该范围内，

$$R(zI - T) = R(\lambda I - T).$$

由此得到：当 z 足够接近 λ 时，

$$\operatorname{codim} R(zI - T) = \operatorname{codim} R(\lambda I - T).$$

特别地，取 $z = \lambda \pm i\varepsilon$，其中 $\varepsilon > 0$ 足够小，则根据

$$\operatorname{codim} R\big((\lambda + i\varepsilon)I - T\big) = \operatorname{codim} R\big((\lambda - i\varepsilon)I - T\big).$$

另一方面，根据亏损指标的定义，

$$n_+(T) = \dim\ker(T^* - iI) = \operatorname{codim} R(iI - T),$$

$$n_-(T) = \dim\ker(T^* + iI) = \operatorname{codim} R(-iI - T).$$

令 $\varepsilon \downarrow 0$，由上式得到

$$\operatorname{codim} R(iI - T) = \operatorname{codim} R(-iI - T),$$

即

$$n_+(T) = n_-(T).$$

亏损指标相等意味着 T 可自伴扩张（按照 von Neumann 扩张理论）。

定理 5.8

设 T 为稠定对称算子满足

$$C = \inf_{u \in \mathcal{D}(T), \|u\|=1} (Tu, u) > -\infty.$$

则存在 T 的自伴扩张 T_F 满足 $(T_F u, u) \geq C \| u\|^2, u \in D(T_F)$.

证明 不妨假设 $C = 1$, 否则, 用 $T + (1 - C) I$ 来代替 T . 令

$$(u, v)_T = (u, Tv), \ \| u\|_T^2 = (u, u)_T, \ u, v \in \mathcal{D}(T).$$

用 $\mathcal{H}_T$ 记 $\mathcal{D}(T)$ 关于范数 $\| \cdot \|_T$ 的完备化. 由于对任意 $u \in \mathcal{D}(T)$ 有 $\| u \| \leq \| u\|_T$, 故存在从 $\mathcal{H}_T$ 到 $\mathcal{H}$ 的范

数小于 1 的自然映射 $\iota:\mathcal{H}_T\to\mathcal{H}$. 下证该映射 ι 为单射. 设 $u_j\in\mathcal{D}(T)$ 为 $\mathcal{H}_T$ 中柯西列使得 $\{u_j\}$ 在 $\mathcal{H}$ 中收敛到 0, 即

$$(u_j-u_k,T(u_j-u_k))\to 0\,(j,k\to\infty),\ \left\|u_j\right\|\to 0\,(j\to\infty).$$

我们需证当 $j\to\infty$ 时有 $(Tu_j,u_j)\to 0$. 实际上,

$$(u_j-u_k,T(u_j-u_k))=(u_j,Tu_j)+(u_k,Tu_k)-2(u_k,Tu_j)\geq(u_j,Tu_j)-2(u_k,Tu_j)\to(Tu_j,u_j),\ k\to\infty.$$

因此, 当 $j\to\infty$ 时有 $(u_j,Tu_j)\to 0$. 从而我们可以视 $\mathcal{H}_T$ 为 $\mathcal{H}$ 的一个子空间.

定义 5.10 (Friedrichs 扩张)

设 T 为半有界稠定对称算子，定义其形式域为

$$\mathcal{H}_T=\overline{D(T)}^{\|\cdot\|_T},\qquad \|u\|_T^2=\|u\|^2+(Tu,u).$$

下面构造 T 的 Friedrichs 扩张，记为 T_F。 ♣

证明 [Friedrichs 扩张的构造] 任取 $g\in\mathcal{H}$，定义线性泛函

$$\ell(v):=(v,g),\qquad v\in\mathcal{H}. \tag{5.4}$$

显然，

$$|\ell(v)|\leq\|v\|\,\|g\|.$$

因此对 $v\in\mathcal{H}_T$ 亦有

$$|\ell(v)|\leq\|v\|_T\,\|g\|. \tag{5.5}$$

故 ℓ 是 $\mathcal{H}_T$ 上的有界线性泛函。由 Riesz–Fréchet 表示定理，存在唯一的

$$w\in\mathcal{H}_T$$

使得

$$\ell(v)=(v,w)_T,\qquad \forall v\in\mathcal{H}_T. \tag{5.6}$$

我们定义 Friedrichs 扩张的定义域为所有此类 w 的集合：

$$D(T_F):=\{w\in\mathcal{H}_T:\exists g\in\mathcal{H}\ \text{满足 (5.4) 与 (5.6)}\}.$$

并定义

$$T_Fw:=g. \tag{5.7}$$

由构造知 g 与 w 一一对应，故 T_F 为单值算子。

Friedrichs 扩张包含原算子 T。在 (5.4) 中取 $g=Tu$（$u\in D(T)$），则

$$\ell(v)=(v,Tu)=(v,u)_T,\qquad v\in D(T).$$

由 Riesz 定理知 $w=u$，且 $T_Fu=Tu$。故

$$D(T)\subset D(T_F),\qquad T_F|_{D(T)}=T.$$

T_F 为对称的。由 (5.6) 与 (5.7)，

$$(v,w)_T=(v,T_Fw),\qquad v\in\mathcal{H}_T.$$

若 $v,w\in D(T_F)$，交换二者得

$$(w,v)_T=(w,T_Fv).$$

由内积的反对称性可得

$$(v,w)_T=(T_Fv,w).$$

与前式比较得

$$(T_F v, w) = (v, T_F w),$$

即 T_F 为对称算子。

T_F 的逆 $M = T_F^{-1}$ 为有界对称闭算子。T_F 将 $D(T_F)$ 双射到 $\mathcal{H}$，故其逆 M 定义在整个 $\mathcal{H}$ 上。对任意 $x_n \to x$ 且 $Mx_n \to u$，由对称性，

$$(Mx_n, y) = (x_n, My), \qquad \forall y \in \mathcal{H}.$$

取极限得

$$(u, y) = (x, My) = (Mx, y), \qquad \forall y.$$

故 $u = Mx$。因此 M 为闭算子。由闭图像定理知 M 为有界算子。

T_F 为自伴的。由命题 5.1 可知：对每个 $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$，有

$$\lambda \in \rho(M),$$

即 $\lambda I - M$ 可逆。换言之，

$$\lambda^{-1} \in \rho(M^{-1}) = \rho(T_F).$$

由定理 5.5（“若算子有非实预解点则自伴”）可得 T_F 为自伴算子。

因此，Friedrichs 扩张 T_F 是 T 的自伴扩张。

笔记 实际上，上述证明中所构造的扩张不依赖正下界是如何选择的，在某种意义上来讲该扩张是最大可能的自伴扩张. 我们称该扩张为 Friedrichs 扩张.

例题 5.3.1 若 $u \in C^1(\bar{I})$ 中满足 $u(\pm 1) = u'(\pm 1) = 0$ 及 $u'' \in L^2(I)$，则例题 5.2 中算子 T 的闭包 $\bar{T}$ 可以定义. 从而我们有

$$(-Tu, u) = \int_0^1 |u'|^2 dt, \ u \in \mathcal{D}(T)$$

且对任意 $u \in \mathcal{D}(T)$ 有

$$\int_0^1 |u|^2 dt = -\int_0^1 (u'\bar{u} + u\bar{u}')\, t dt \le 2 \parallel u \parallel \left\| u' \right\|.$$

从而有 $\parallel u \parallel \le 2\left\| u' \right\|$. 这意味着算子 $-4T$ 满足定理 5.9 证明中的假设，且

$$D = \left\{ u \in C^1(\bar{I}) \mid u(\pm 1) = u'(\pm 1) = 0, u' \in L^2(I) \right\}.$$

因此，Friedrichs 扩张对应于 Dirichlet 边界条件 $u|_{\partial I} = 0$.

在应用中，我们常常需要考虑自伴算子的扰动算子，我们自然会关心自伴算子的小扰动是否还是自伴的。对此，Rellich 证明了如下扰动定理.

定理 5.9 (Rellich)

设 T 为 $\mathcal{H}$ 上的自伴算子，V 为对称算子且满足 $\mathcal{D}(T) \subset \mathcal{D}(V)$ 及

$$\parallel Vu \parallel \le a \parallel Tu \parallel + b \parallel u \parallel, \ u \in \mathcal{D}(T).$$

若 $a < 1$，则 $T + V$ 在 $\mathcal{D}(T)$ 上的限制为自伴算子.

证明 $T + V$ 为对称算子是显然的. 当 $u \in \mathcal{D}(T)$ 时有

$$\parallel (Tu + Vu) \parallel \ge \parallel Tu \parallel - \parallel Vu \parallel \ge (1 - a) \parallel Tu \parallel - b \parallel u \parallel.$$

由 $a < 1$ 知，

$$\parallel Tu \parallel \le (1 - a)^{-1} \parallel (T + V) u \parallel + (1 - a)^{-1} b \parallel u \parallel.$$

这意味着 $\mathcal{D}\left(\overline{T + V}\right) = \mathcal{D}(T) = \mathcal{D}(T + V)$. 从而 $T + V$ 为闭算子. 因此，要证 $T + V$ 自伴只需证其亏损指标为零. 由于对任意 $t \in [0, 1]$，算子 $T + tV$ 都是闭对称算子，由定理 3.10 及命题 5.1 的证明知，$R(\pm iI + T + tV)$

的余维不依赖于 t . 因此, 由 T 的亏损指标为零知, $T+tV$ 的亏损指标为零.

在应用中, 如何证明算子为自伴的往往显得极为重要. 有时会遇到算子本身并不自伴, 但其有自伴扩张. 此时, 我们往往会关心其自伴扩张的个数. 为此, 我们先引进本质自伴的概念.

定义 5.11

对称算子 T 称为本质自伴的如果其闭包 $\bar{T}$ 为自伴的. ♣

笔记 若 T 为本质自伴的, 则 T 有且仅有一个自伴扩张. 事实上, 若 S 为 T 的一个自伴扩张, 则 S 为闭算子. 由 $S\supset T, S\supset T^{**}$, 因此, $S=S^*\subset(T^{**})^*=T^{**}$, 从而 $S=T^{**}$.

若 T 有且仅有一个自伴扩张, 则 T 为本质自伴的, 参见习题 5.3.5.

由于 $T^*=\bar{T}^*=T^{***}$, 故 T 为本质自伴当且仅当

$$T\subset T^{**}=T^* .$$

5.3.1 习题

1. (i) 设 S 为对称算子, $S\supset T$. 若 $R(T+i)=R(S+i)$, 则 $T=S$.
   (ii) 设 T 为对称算子且 $R(T+i)=\mathcal{H}$, 但 $R(T-i)\neq\mathcal{H}$, 则 T 没有自伴扩张.
   证明
2. 设 $\mathcal{H}=L^2(\mathbb{R}_+)$. 在 $\mathcal{D}(T)=C_0^1(\mathbb{R}_+)$ 上定义算子 $T=i\frac{d}{dx}$. 则 T 为对称算子且 $\bar{T}$ 不是自伴的. 进而证明 T 没有自伴扩张.
   证明 1. T 是对称的。
   对任意 $f,g\in C_0^1(\mathbb{R}_+)$，两者在 $[0,\infty)$ 上具有紧支集，积分分部得
   $$\langle Tf,g\rangle=\int_0^\infty if'(x)\overline{g(x)}\,dx=i\left[f(x)\overline{g(x)}\right]_0^\infty-\int_0^\infty if(x)\overline{g'(x)}\,dx.$$
   由于 f,g 有紧支集且在足够靠近 0 的邻域上为 0，边界项为 0，于是
   $$\langle Tf,g\rangle=\int_0^\infty f(x)\overline{ig'(x)}\,dx=\langle f,Tg\rangle.$$
   因此 T 为对称算子。
   2. 计算伴随算子 T^* 和亏损方程。
   首先描述 T^* 的定义域与作用。由定义 $u\in D(T^*)$ 当且仅当存在 $v\in L^2(\mathbb{R}_+)$ 使得
   $$\langle Tf,u\rangle=\langle f,v\rangle\qquad\forall f\in C_0^1(\mathbb{R}_+).$$
   对任意 $f\in C_0^1(\mathbb{R}_+)$ 积分分部（注意 f 在 0 的一个邻域上为 0，因此边界项在 0 处消失）:
   $$\int_0^\infty if'(x)\overline{u(x)}\,dx=-\int_0^\infty if(x)\overline{u'(x)}\,dx,$$
   形式上可写为 $\langle Tf,u\rangle=\langle f,iu'\rangle$（若 u 是绝对连续且 $u'\in L^2$）。于是必要且充分条件是：u 在 $(0,\infty)$ 上为绝对连续函数，$u'\in L^2(\mathbb{R}_+)$，并且可以取 $v=iu'$。因此
   $$T^*u=iu',\qquad D(T^*)=\{u\in L^2(\mathbb{R}_+):u\in AC_{\mathrm{loc}}(0,\infty),\ u'\in L^2(0,\infty)\}.$$
   （注意：由于测试函数在 0 的邻域内为 0，在这一步并未得到任何关于 $u(0)$ 的条件，故 $u(0)$ 可任意。）
   3. 求解亏损方程并计算亏损指标。
   按 von Neumann 理论，亏损空间为 $\ker(T^*\mp iI)$，其维数为亏损指标
   $$n_+(T)=\dim\ker(T^*-iI),\qquad n_-(T)=\dim\ker(T^*+iI).$$

先解方程 $(T^* - iI)u = 0$，即

$$iu'(x) - iu(x) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad u'(x) - u(x) = 0.$$

通解为 $u(x) = Ce^x$. 在 $(0,\infty)$ 上 $e^x \notin L^2(0,\infty)$，故此方程在 L^2 中仅有平凡解，得

$$n_+(T) = 0.$$

再解 $(T^* + iI)u = 0$，即

$$iu'(x) + iu(x) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad u'(x) + u(x) = 0.$$

通解为 $u(x) = Ce^{-x}$，且 $e^{-x} \in L^2(0,\infty)$，因此该空间为一维，得

$$n_-(T) = 1.$$

于是亏损指标为 $(n_+, n_-) = (0,1)$，二者不相等。

4. 结论：$\overline{T}$ 不是自伴的，且 T 无自伴扩张。

由于 T 的两个亏损指标不相等，按照 von Neumann 的自伴扩张判据（存在自伴扩张当且仅当 $n_+ = n_-$）可得：T 无自伴扩张。特别地，$\overline{T}$ 也不是自伴的（若闭包自伴则 T 就有自伴扩张），因此 $\overline{T} \neq T^*$。

这完成证明。

3. 设 $H = L^2(0,1)$. 在 $\mathcal{D}(T) = \left\{u \in C_0^1([0,1]) \mid u(0) = u(1) = 0\right\}$ 上定义算子 $T = i\frac{d}{dx}$. 则 T 为对称算子且 $\bar{T}$ 不是自伴的, 但 T 有自伴扩张.

证明 (1) T 对称。

对任意 $u, v \in \mathcal{D}(T)$，积分分部得：

$$\langle Tu, v\rangle = \int_0^1 iu'(x)\overline{v(x)}\,dx = i\left[u(x)\overline{v(x)}\right]_0^1 - \int_0^1 iu(x)\overline{v'(x)}\,dx.$$

由于 $u(0) = u(1) = v(0) = v(1) = 0$，边界项为零，因此

$$\langle Tu, v\rangle = \int_0^1 u(x)\overline{iv'(x)}\,dx = \langle u, Tv\rangle,$$

故 T 对称。

(2) 闭包与亏损指标。

由定义，$u \in \mathcal{D}(T^*)$ 当且仅当存在 $w \in L^2(0,1)$ 使得

$$\langle Tu, \phi\rangle = \langle u, w\rangle, \quad \forall \phi \in \mathcal{D}(T).$$

积分分部可得 $\mathcal{D}(T^*) = \{u \in L^2(0,1) : u \in AC[0,1],\ u' \in L^2(0,1)\}$，且 $T^*u = iu'$。

亏损空间定义为

$$\mathcal{N}_\pm = \ker(T^* \mp iI).$$

方程 $(T^* - iI)u = 0$ 通解为 $u(x) = Ce^x$，且 $e^x \in L^2(0,1)$，因此 $\dim \mathcal{N}_+ = 1$。方程 $(T^* + iI)u = 0$ 通解为 $u(x) = Ce^{-x}$，因此 $\dim \mathcal{N}_- = 1$。由 von Neumann 理论，亏损指标 $(n_+, n_-) = (1,1)$，非零，故 $\overline{T}$ 不是自伴算子，但存在自伴扩张。

(3) 自伴扩张。

自伴扩张由从 $\mathcal{N}_+$ 到 $\mathcal{N}_-$ 的酉映射一一对应。由于 $\dim \mathcal{N}_\pm = 1$，任意酉映射为乘以 $e^{i\theta}$，$\theta \in [0, 2\pi)$。

因此每个自伴扩张 T_θ 可定义为：

$$\mathcal{D}(T_\theta) = \{u \in AC[0,1] : u' \in L^2(0,1),\ u(1) = e^{i\theta}u(0)\}, \quad T_\theta u = iu'.$$

验证对称性：对任意 $u, v \in \mathcal{D}(T_\theta)$，

$$\langle T_\theta u, v\rangle - \langle u, T_\theta v\rangle = i[u(x)\overline{v(x)}]_0^1 = i(u(1)\overline{v(1)} - u(0)\overline{v(0)}) = 0,$$

因为 $u(1) = e^{i\theta}u(0)$，$v(1) = e^{i\theta}v(0)$。由此可验证 T_θ 对称，且亏损指标为零，从而自伴。

4. 若 T 为下方有界的稠定对称算子, 即存在常数 C 使得

$$(Tu, u) \leq C\,(u, u)\,,\ u \in \mathcal{D}(T),$$

则 T 有自伴扩张.

5. 若 T 有一个且只有一个自伴扩张, 则 T 为本质自伴的.